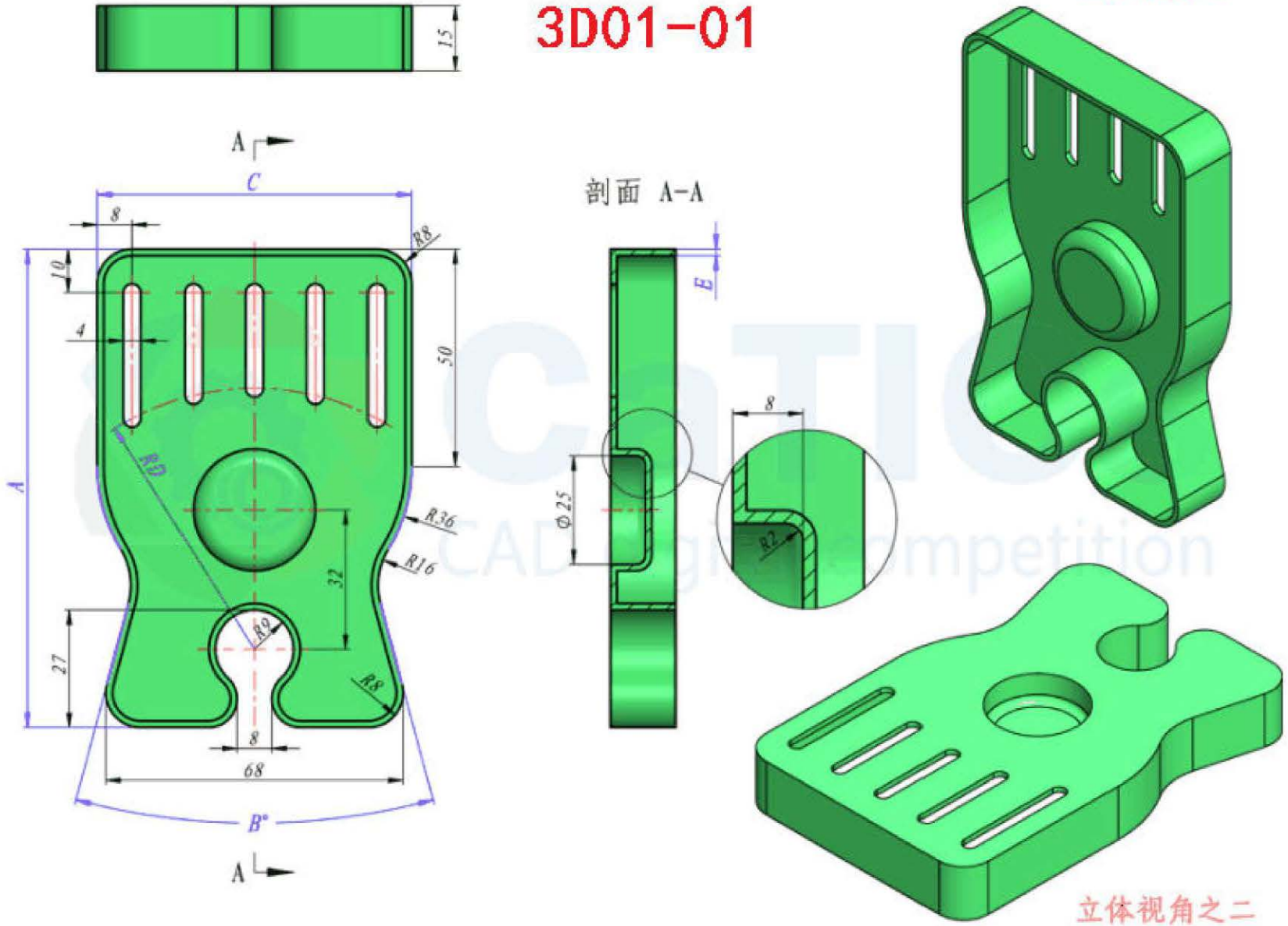
3D01-01

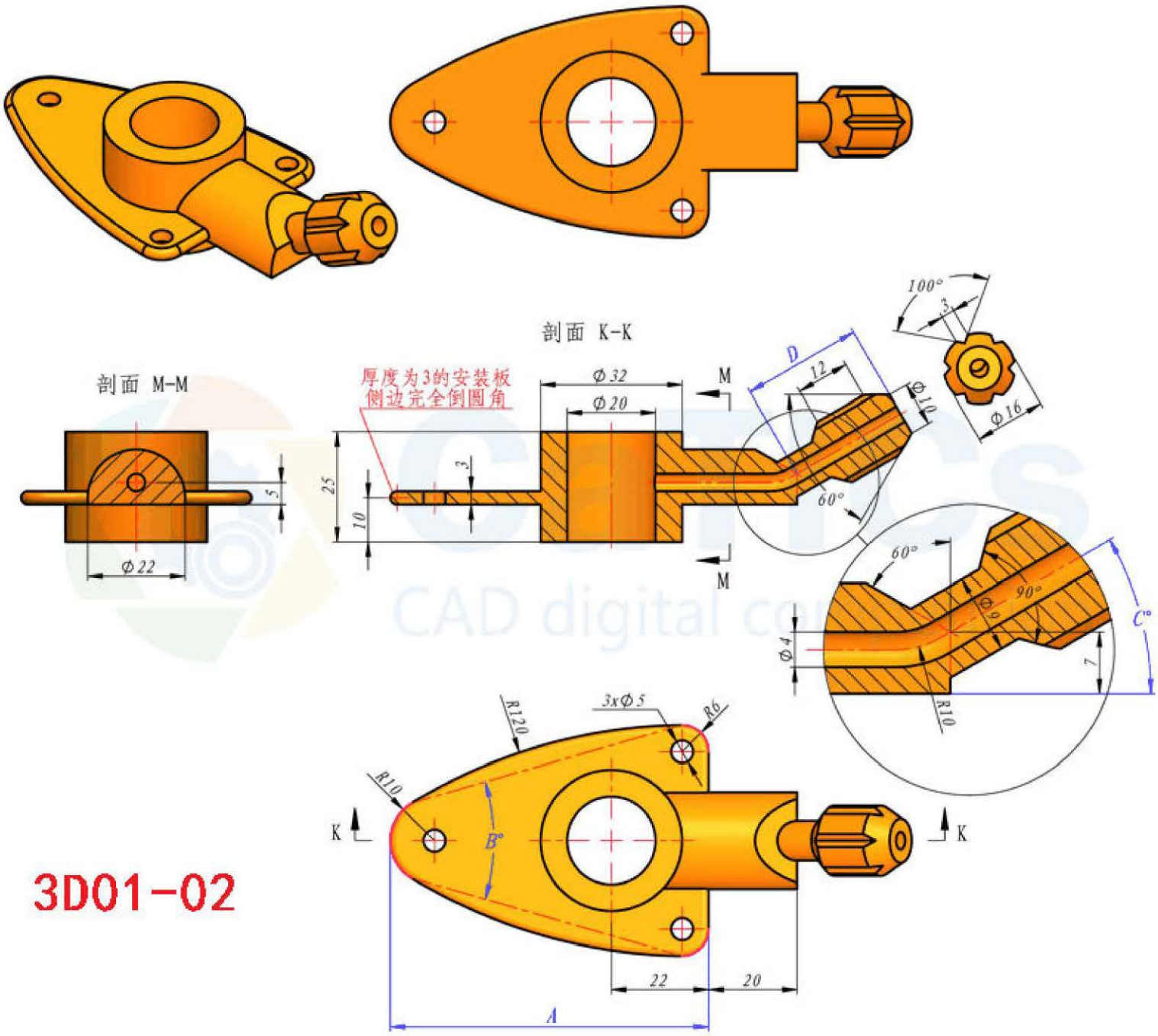


题目： 参照图构建模型，注意其中的对称、重合、等距、同心等约束关系。零件壁厚均为E。

参数： A=110， B=30， C=72， D=60， E=1.5

问题： 模型体积为多少？（标准答案：18654.35）

稳拿国一 · 龟龟整合



3D01-02

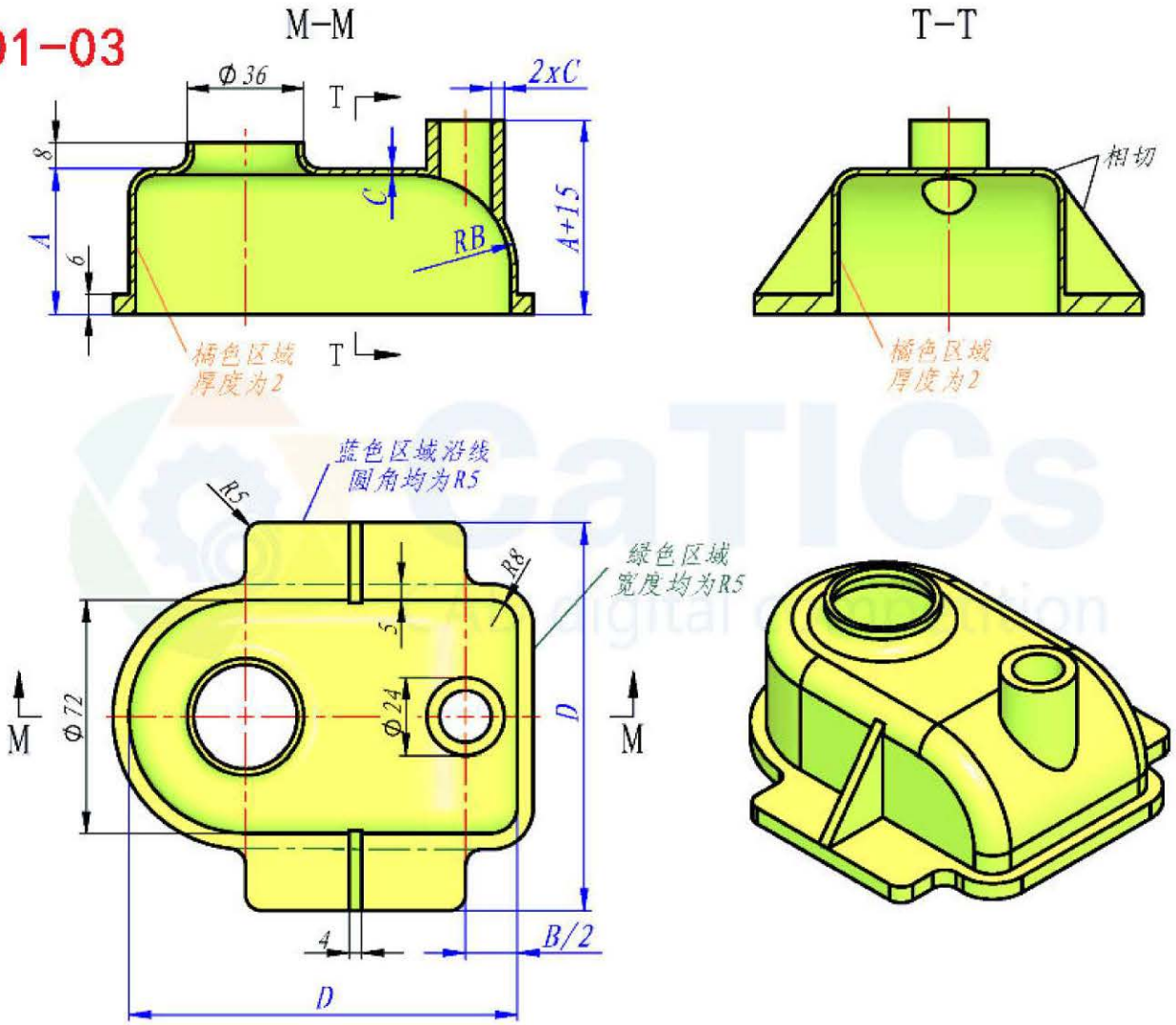
题目： 参照下图构建三维模型，注意其中的对称、相切、同心、阵列等几何关系.

参数： A-72， B=32， C=30， D=27

问题： 零件模型体积为多少？（标准答案：26369.97）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D01-03



题目： 参照上图构建模型，注意通过方程式等方法设定其中尺寸的关联关系，并满足共线等几何关系。需要确保的尺寸和几何关系包括：

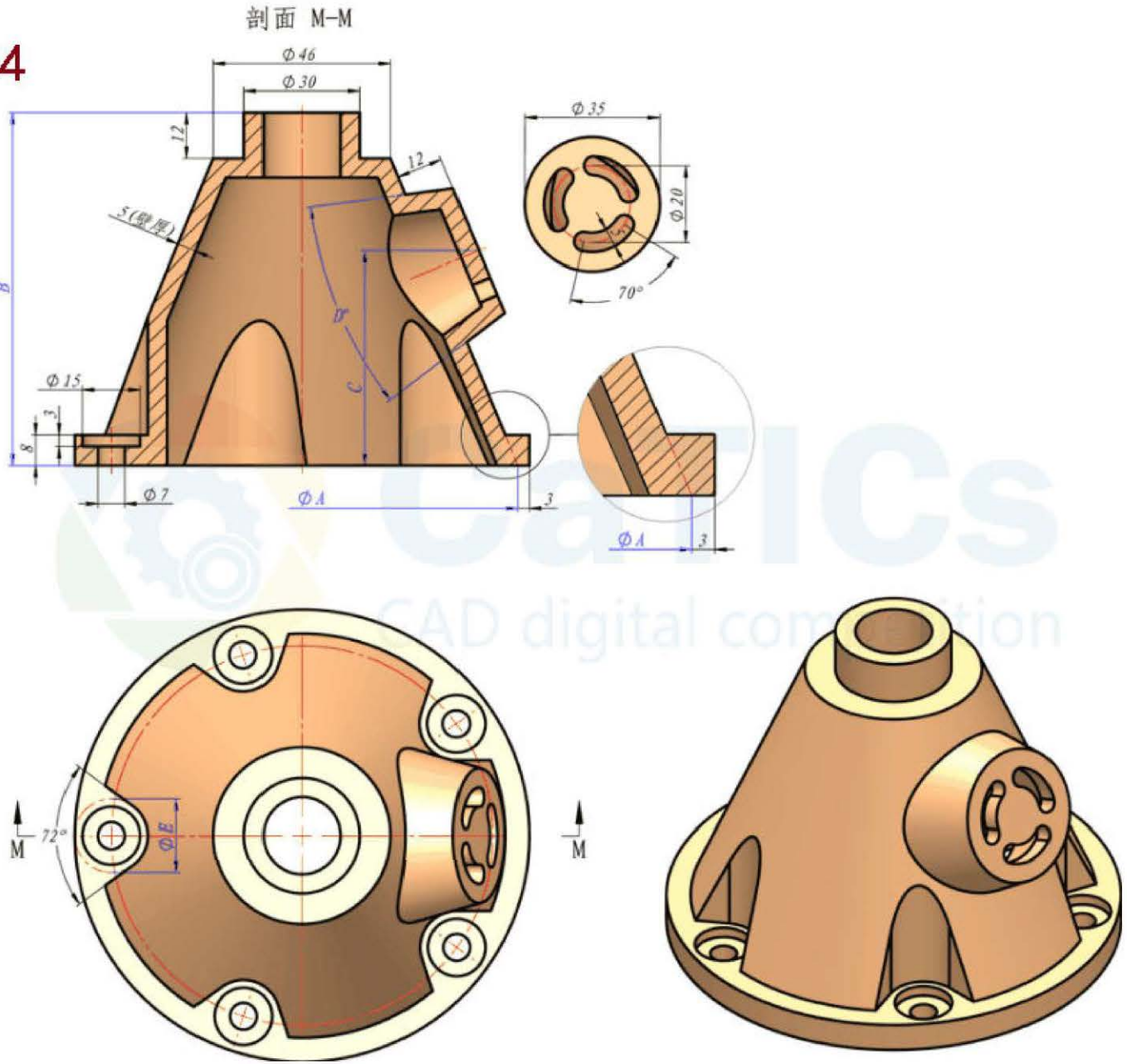
1) 右侧立柱的高度为整个架体高度加15，即图中的A+15。
2) 右侧立柱的壁厚为架体主区域（橘色区域）壁厚的两倍，即图中的2xC。
3) 右侧立柱位于架体右侧圆角RB区域的中心位置，即图中的B/2。
4) 架体外缘的长宽相等，均为D。
5) 架体外缘蓝色区域的左右边线分别通过左右两个立柱的孔中心。
6) 加强筋的上边缘与架体上方的圆角相切。

参数： A=45， B=32， C=2， D=120

问题： 模型体积为多少？ （标准答案：75012.60）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D01-04

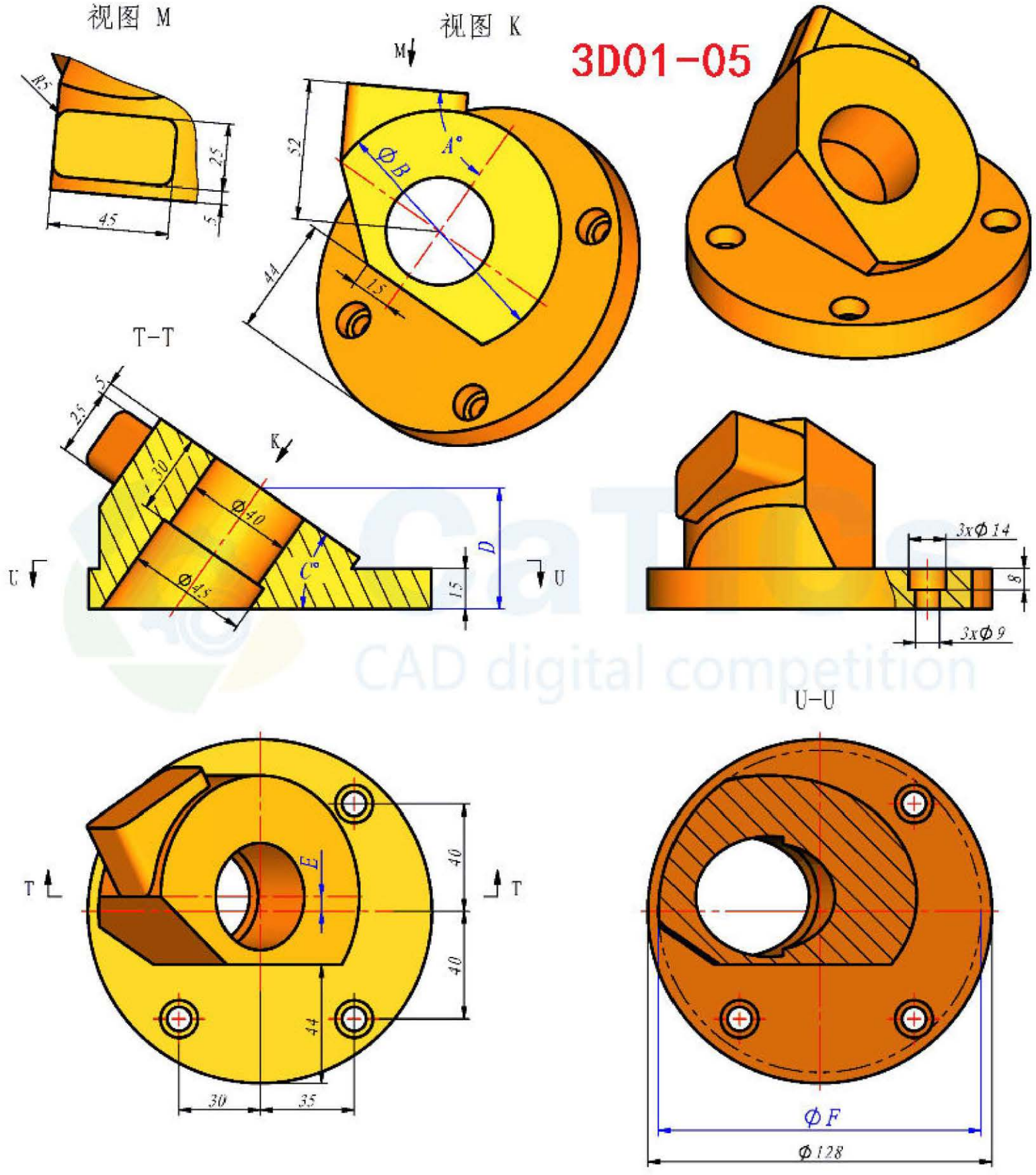


题目： 参照图构建模型，注意除去底部8mm厚的区域外，其他区域壁厚都是5mm。注意模型中的对称、阵列、相切、同心等几何关系。

参数： A=112， B=92， C=56， D=30， E=19

问题： 模型体积为多少？（标准答案：136708.44）

稳拿国一 · 龟龟整合



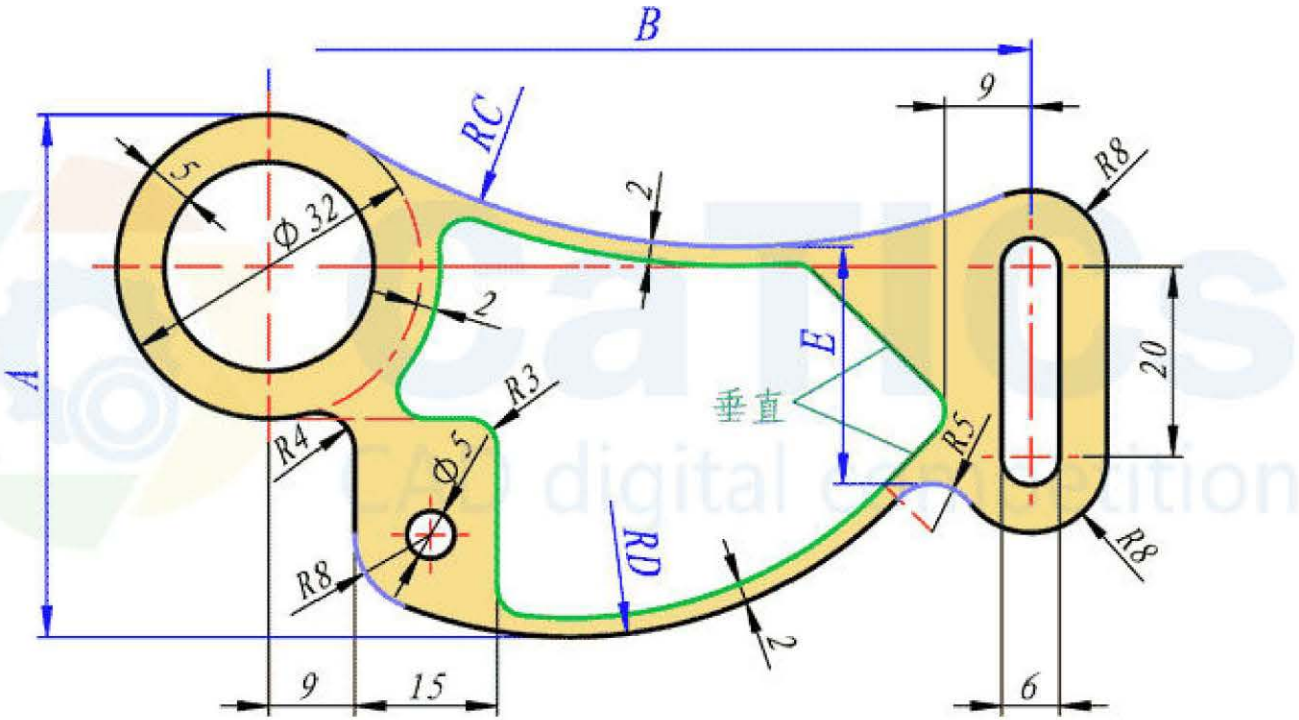
题目： 参照图构建三维模型，请注意其中的偏距、同心、重合等约束关系。

参数： A=55， B=87， C=37， D=43， E=5.9， F=119

问题： 模型体积为多少？（标准答案：281405.55）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D02-01



题目： 参照图绘制草图，注意其中的水平、竖直、同心、相切等几何关系。其中绿色线条上的圆弧半径都是R3.

参数： A=54， B=80， C=77， D=48， E=25

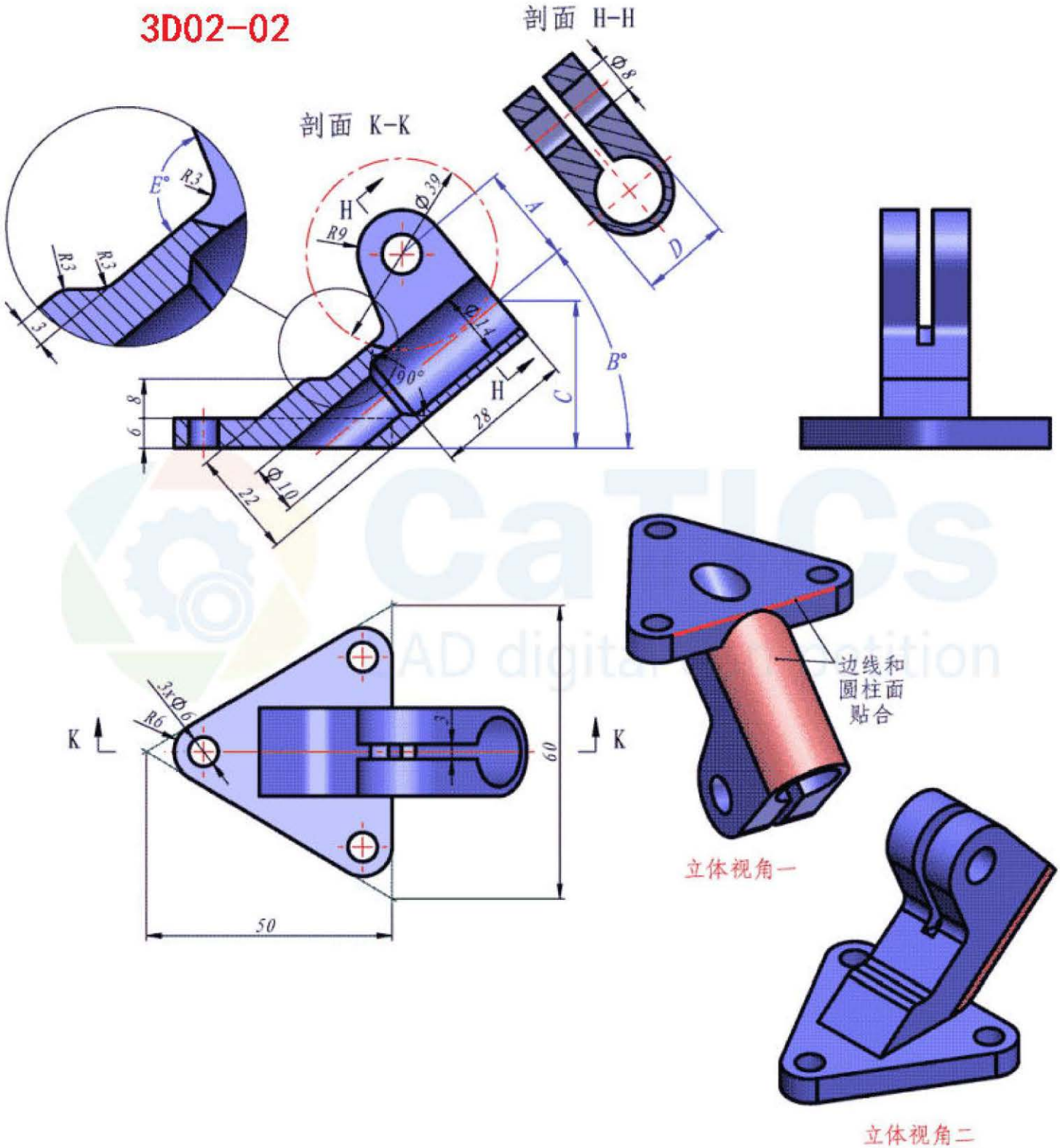
问题： 草图上色区域的面积是多少？ （标准答案：1526.31）

稳拿国一 · 龟龟整合

题目： 参照图构建三维模型，请注意其中的对称、同心等几何关系。

参数： A=20， B=40， C=30， D=18， E=108

问题： 模型的体积是多少？（标准答案：18991.26）



稳拿国一 · 龟龟整合

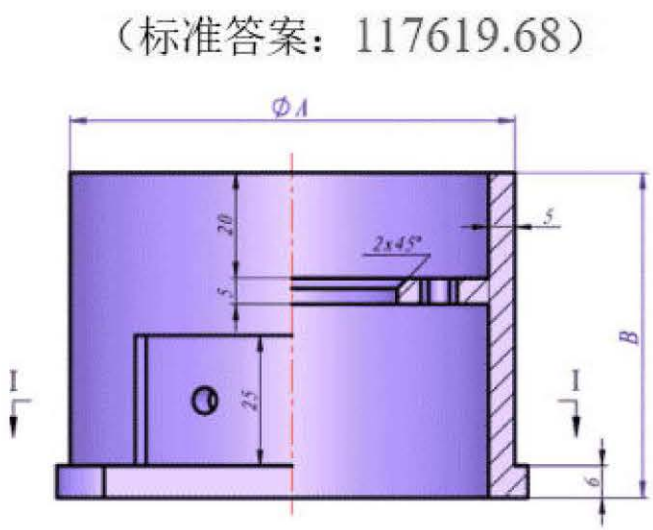
3D02-03

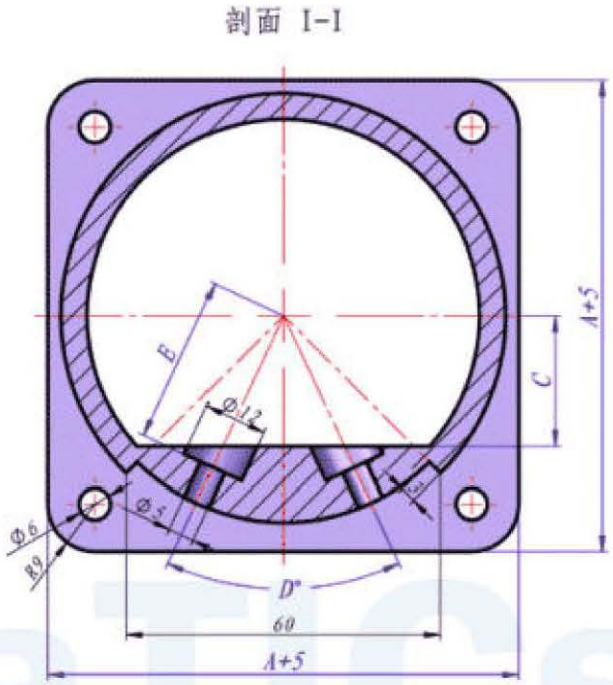
题目： 参照图构建零件模型，注意其中的同心、对称、阵列等关系。

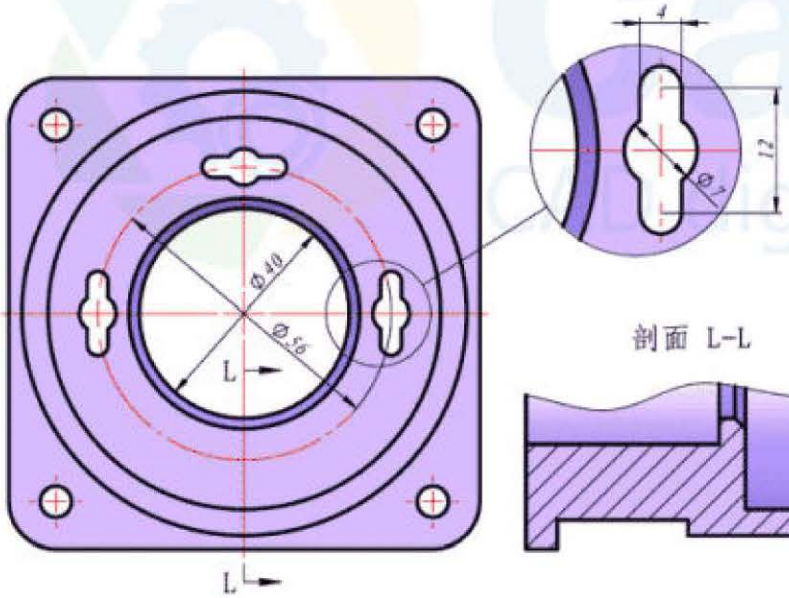
参数： A=85， B=62， C=25， D=50， E=32

问题： 该模型体积为多少？

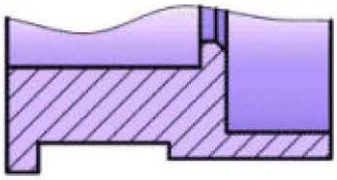
（标准答案：117619.68）



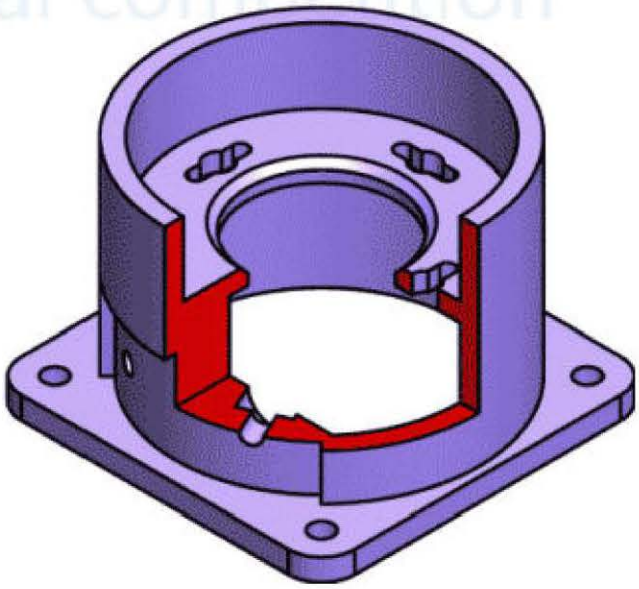




剖面 L-L



立体视图，用红色切除来体现内部结构

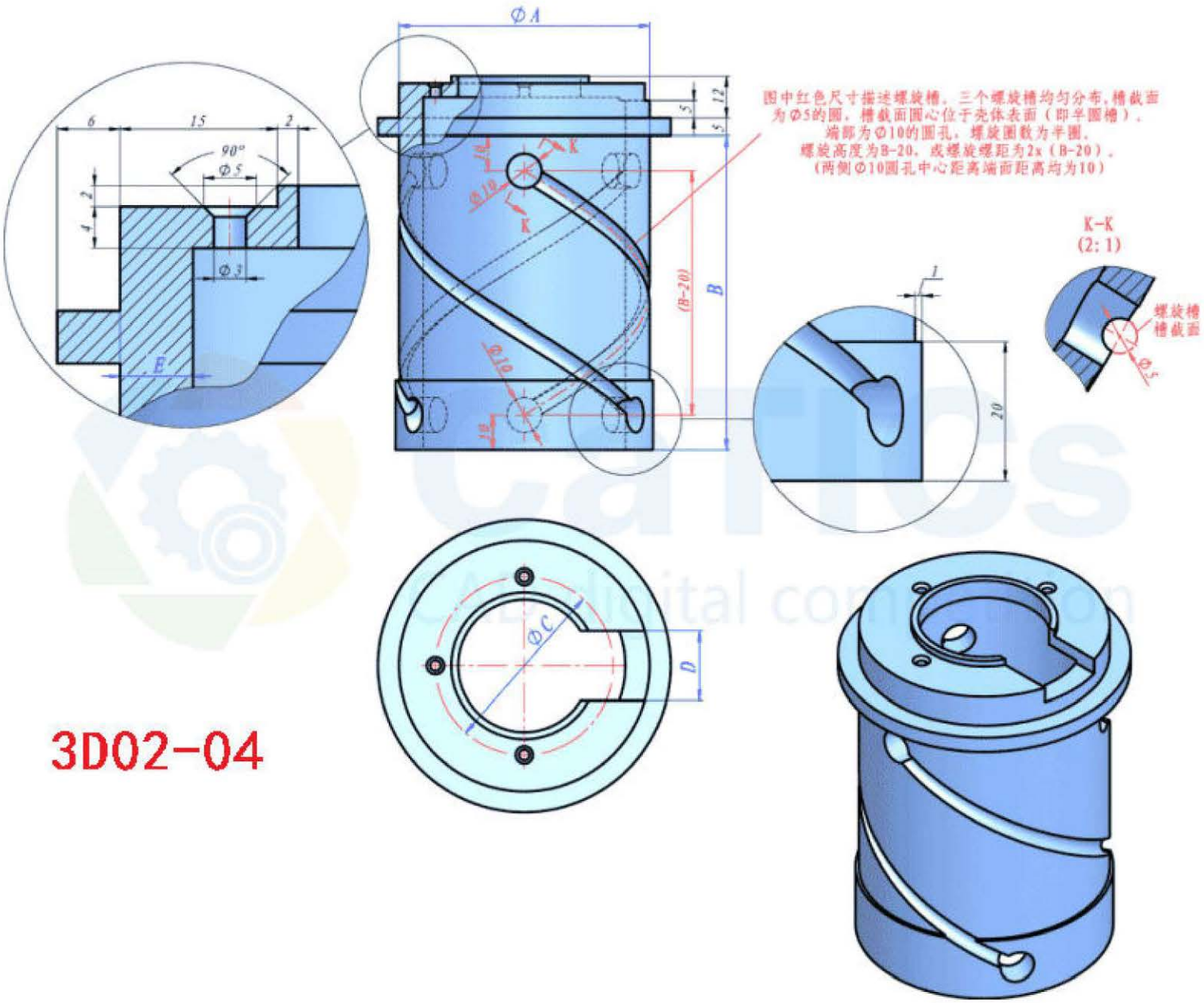


稳拿国一 · 龟龟整合

题目： 请参照图构建三维模型，注意其中的同心、对称、阵列等关系。

参数： A=72， B=90， C=51， D=20， E=7

问题： 模型的体积是多少？ （标准答案：159549.76）



3D02-04

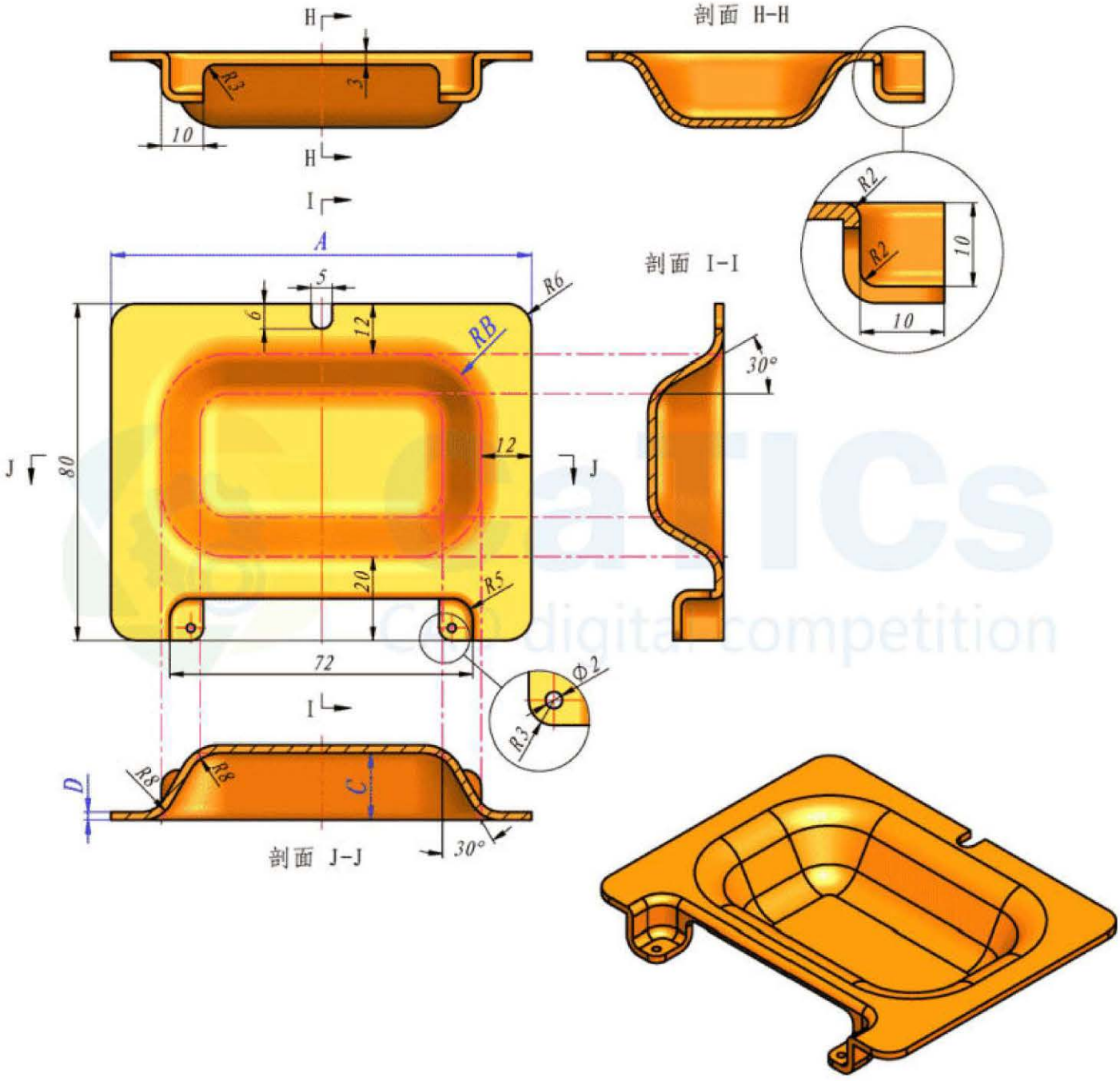
稳拿国一 · 龟龟整合

题目： 参照图构建零件模型，请注意其中的对称等几何关系。凹陷区域周边倾角为30度。

参数： A=100， B=16， C=16， D=2

3D02-05

问题： 零件体积为多少？ （标准答案：18326.54）



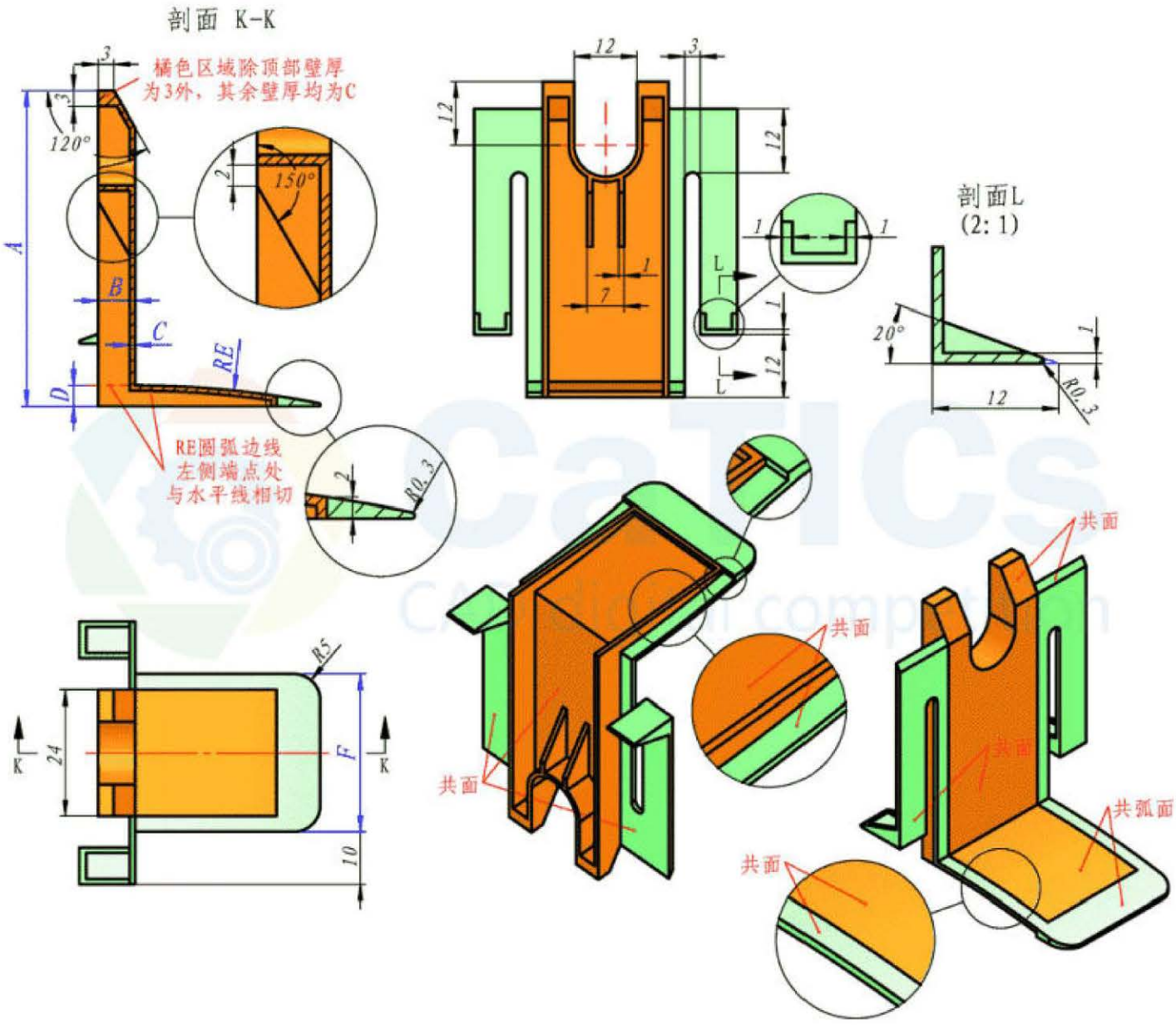
稳拿国一 · 龟龟整合

题目： 请参照图构建三维模型，主要其中不同颜色只表示模型中的不同区域，并非装配。注意其中的对称、相切、共面等几何关系。

参数： A=60， B=7， C=1， D=4， E=180， F=30

3D02-06

问题： 模型的体积是多少？（标准答案：4685.11）



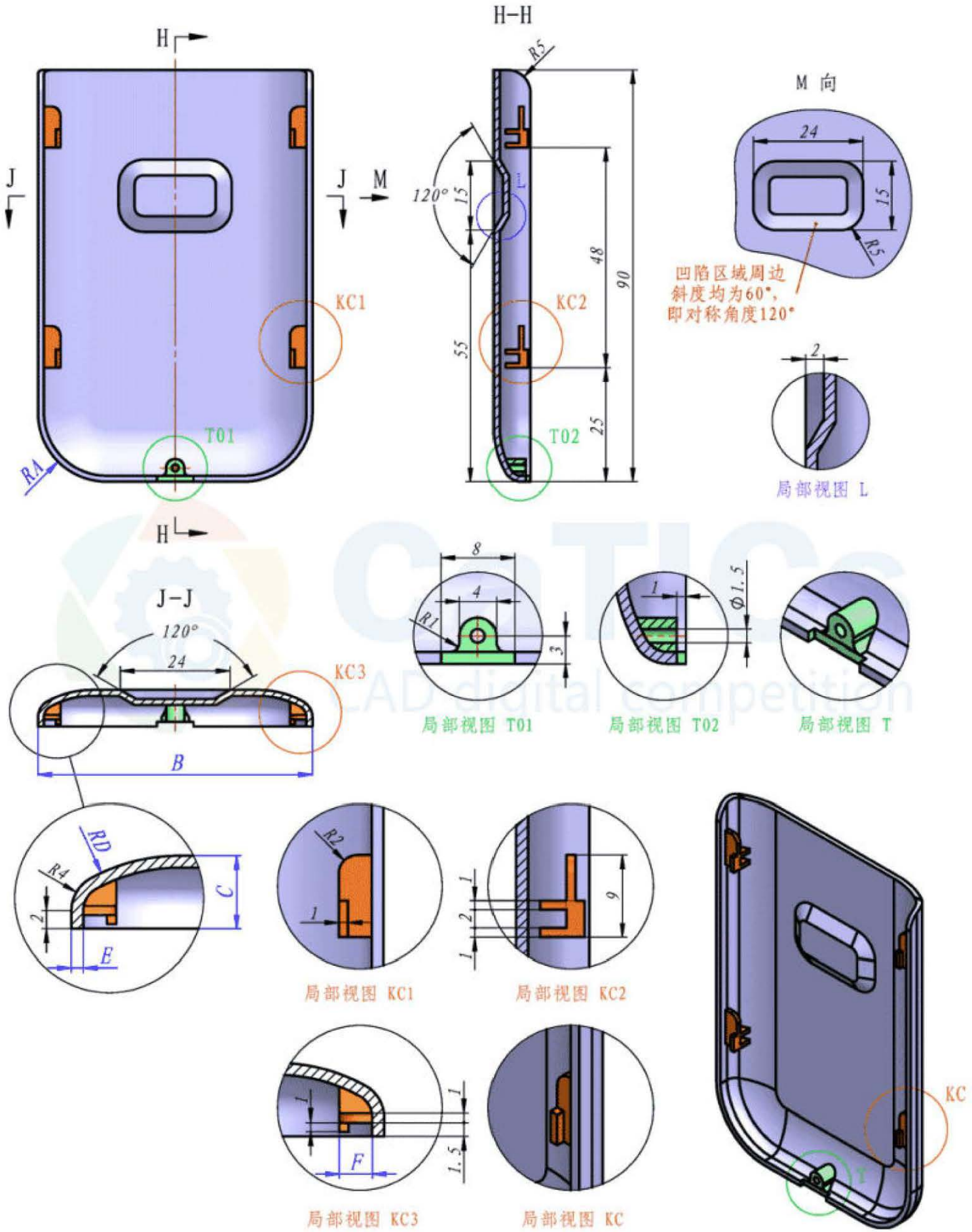
稳拿国一 · 龟龟整合

题目： 请参照图构建零件模型，注意其中的水平、对称、同心等几何关系。

参数： A=15， B=60， C=8， D=20， E=1.3， F=3.6

问题： 模型体积为多少？（标准答案：8192.03）

3D02-07



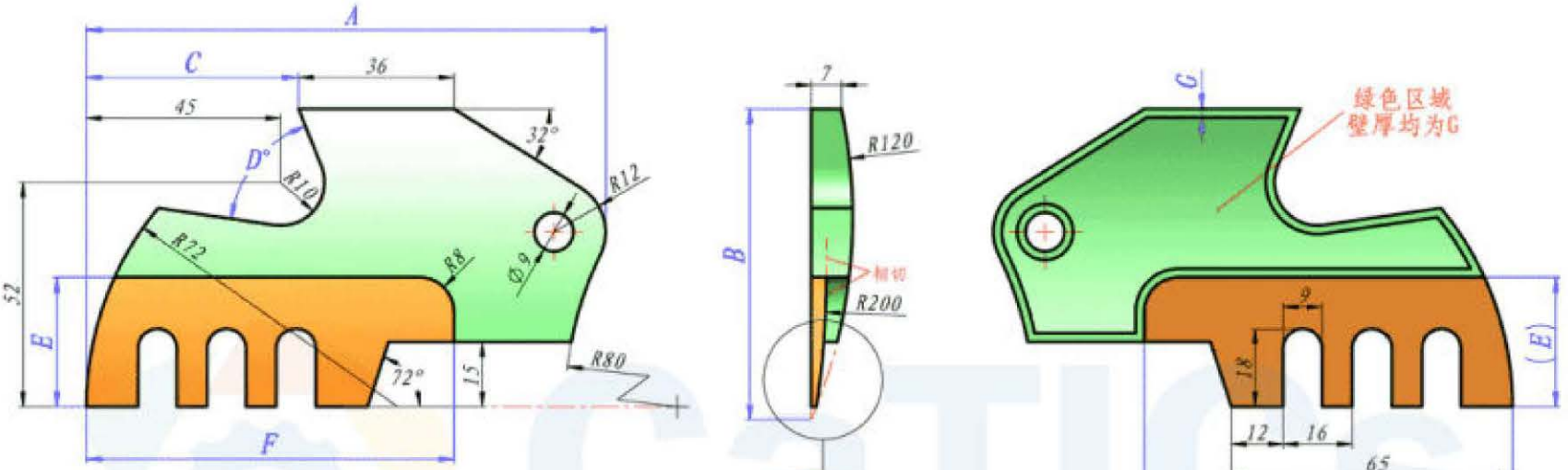
稳拿国一 · 龟龟整合

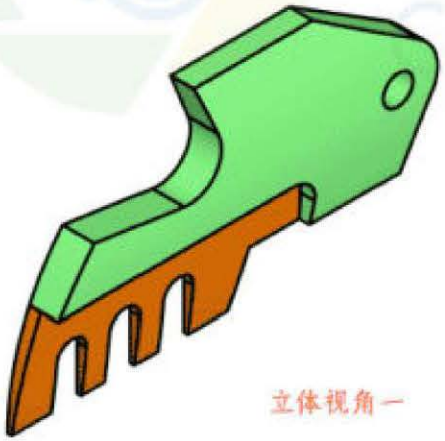
题目： 参照图构建零件模型，注意其中的绿色部分的壁厚均为G。注意其中的相切、阵列、同心等关系。

参数： A=120， B=72， C=49， D=60， E=30， F=85， G=2

问题： 模型的体积是多少？ （标准答案：15912.98）

3D02-08



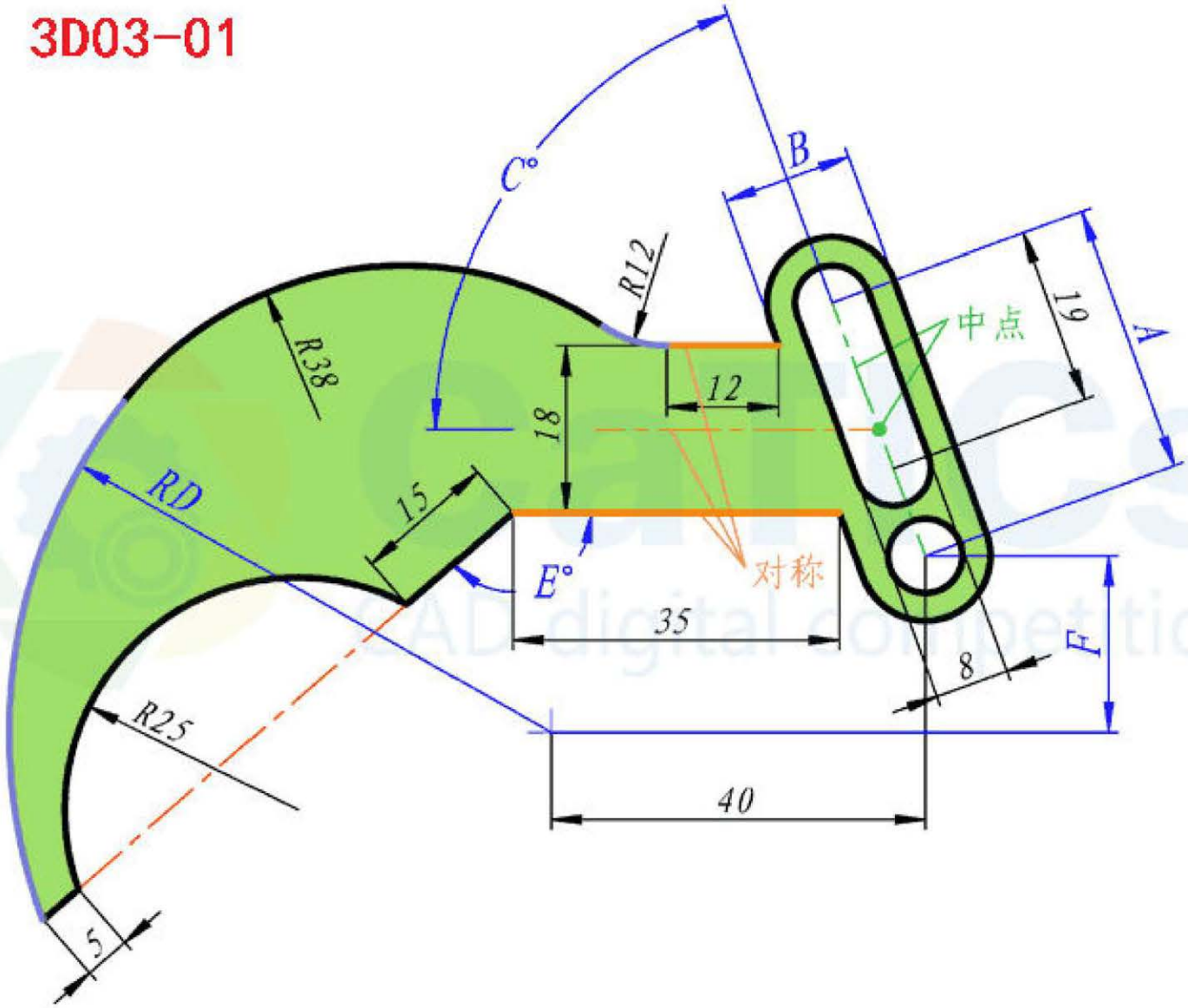


立体视角一

立体视角二

稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-01



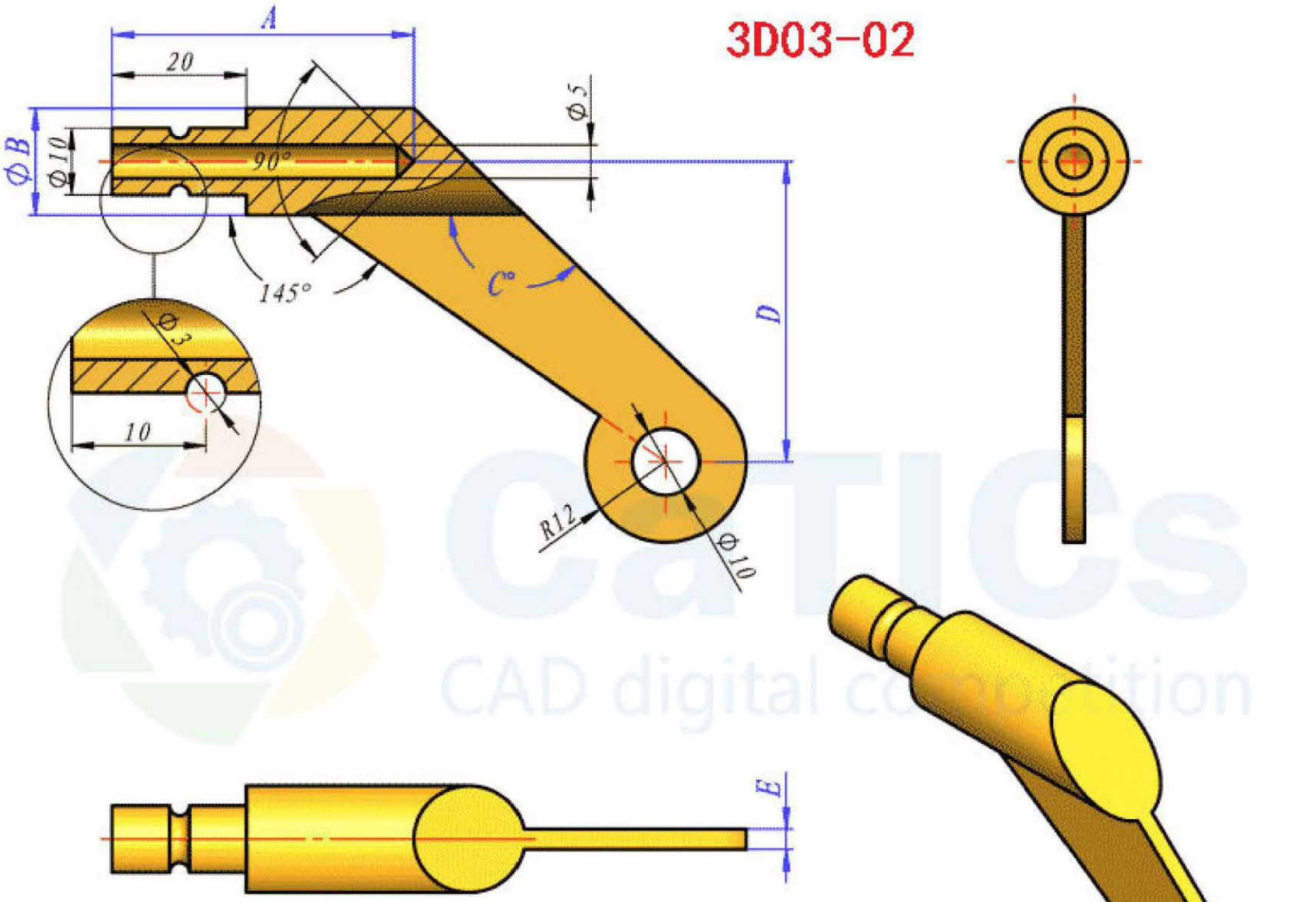
题目： 参照图绘制草图，注意其中的水平、相切、同心、对称等几何关系。

参数： A=29， B=14， C=70， D=58， E=139， F=19

问题： 草图上色区域的面积是多少？ （标准答案：2598.56）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-02



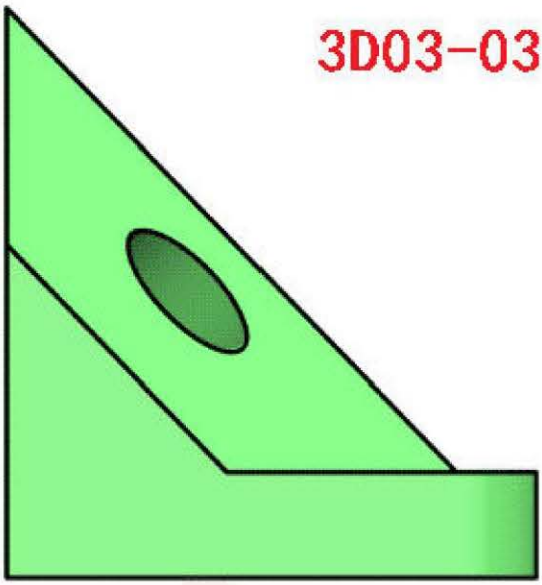
题目： 参照图构建零件。注意其中的重合、同心、相切等几何关系。

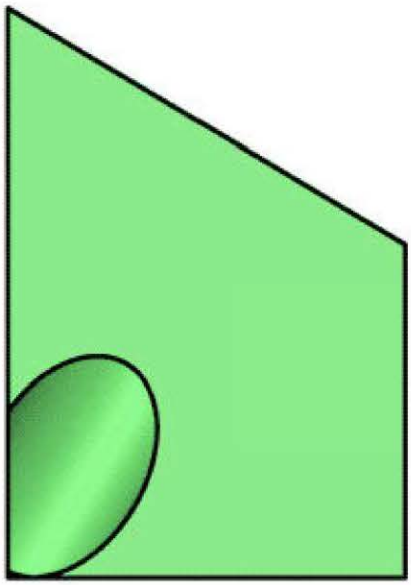
参数： A=45， B=16， C=136， D=45， E=3

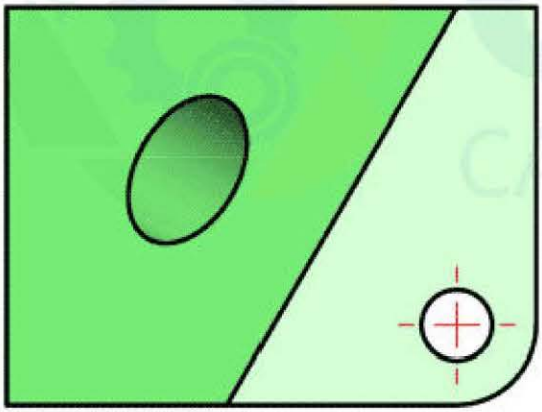
问题： 模型的体积是多少？（标准答案：10568.17）

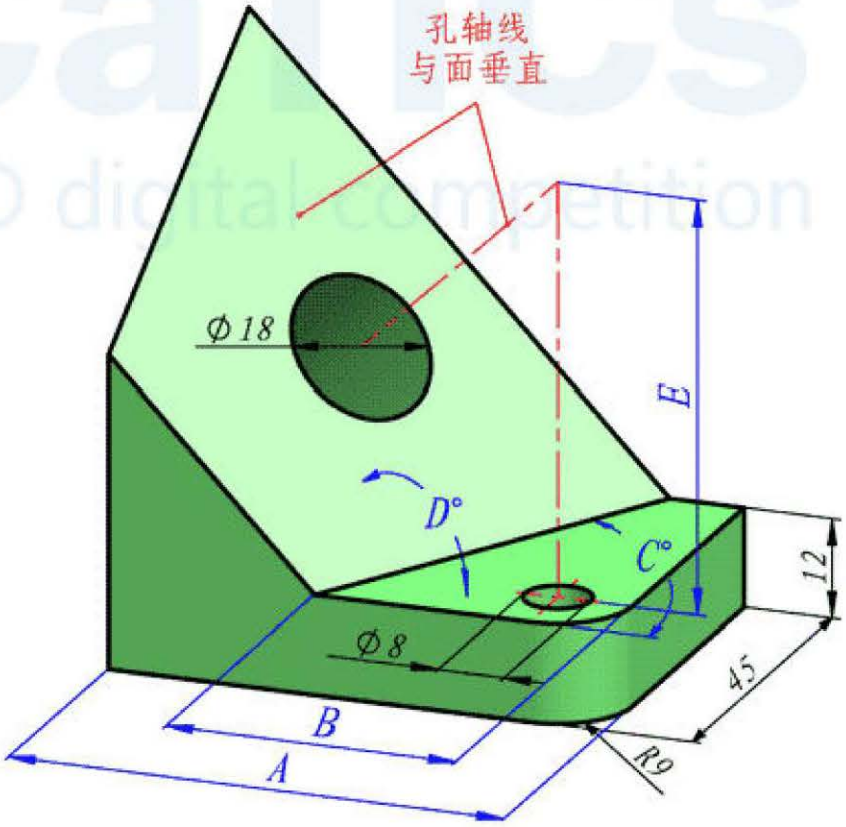
稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-03









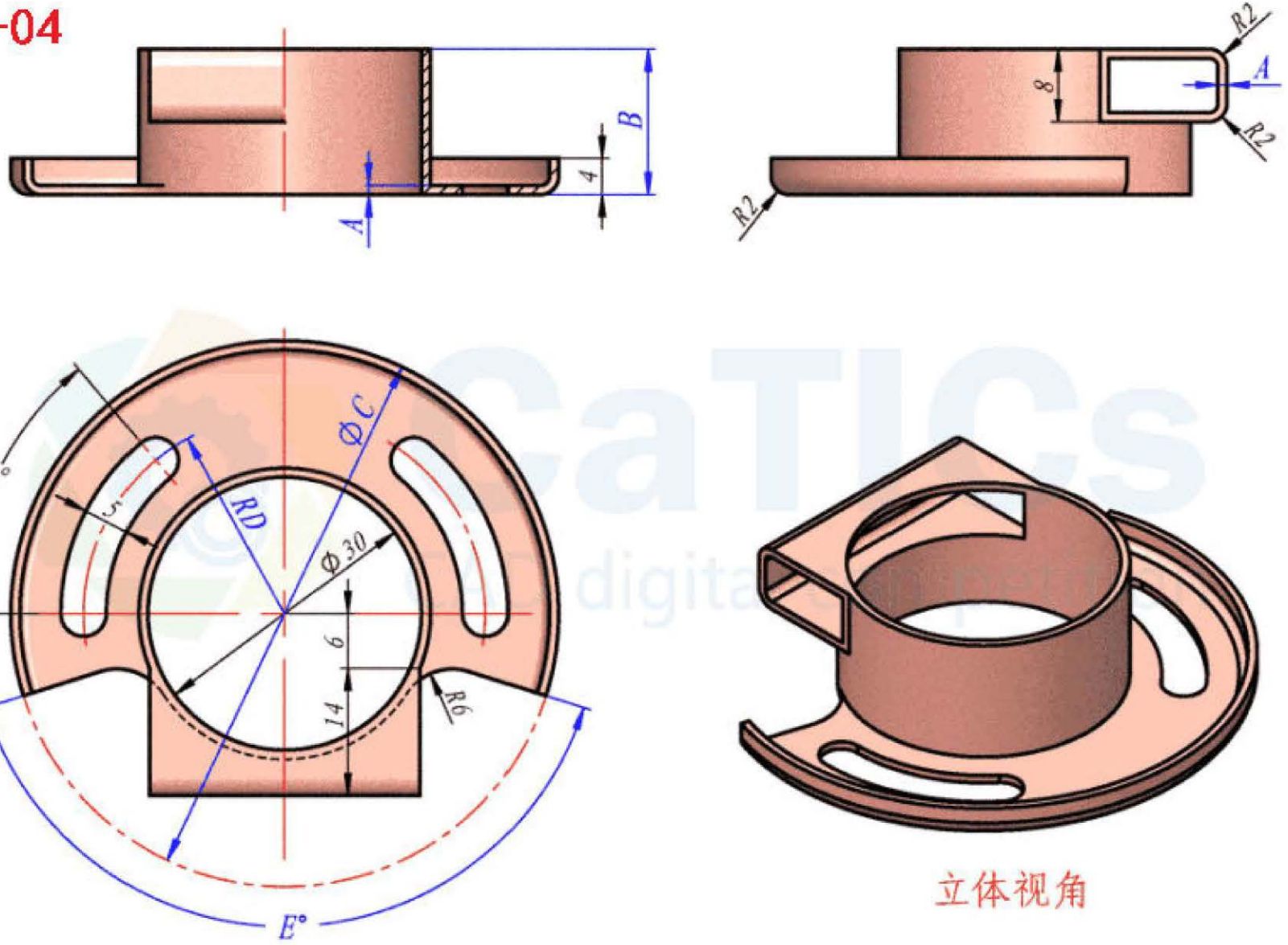
题目： 参照图构建立体模型，请注意其中孔均为贯穿孔。

参数： A=60， B=35， C=60， D=130， E=50

问题： 模型体积为多少？（标准答案：58667.20）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-04



立体视角

题目： 参照图构建三维模型，其中未标注的厚度（或偏距）均为A。注意模型中的同心、对称等几何关系。

参数： A=1， B=16， C=60， D=22， E=145

问题： 模型的体积是多少？（标准答案：3143.55）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-05

题目： 参照图构建三维模型，其中绿色部分为一束圆锥形光束（请用曲面造型），其起点为高度为D的圆锥顶点，光束投射到容器底部，光照范围为红色区域（也可以用曲面造型）。

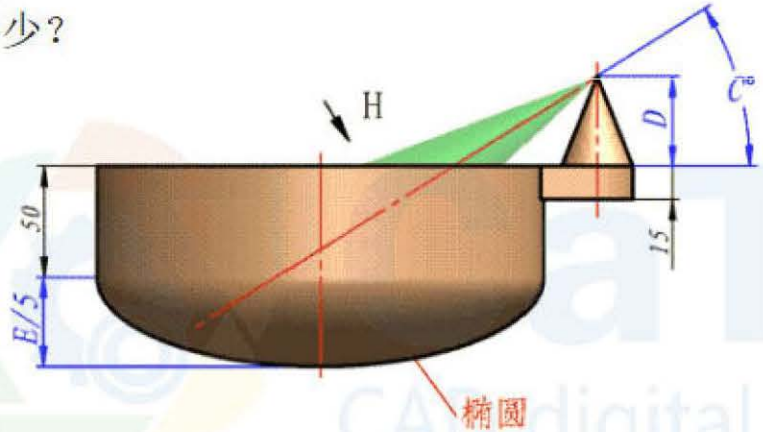
参数： A=17， B=22， C=32， D=40， E=200， F=5， G=240

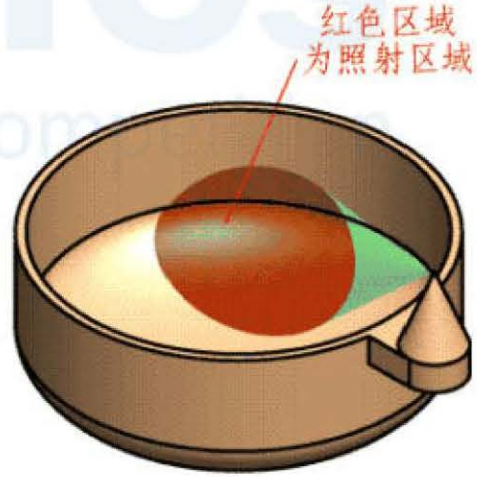
问题： 1、模型体积（实体部分，即容器）为多少？

（标准答案：368758.58）

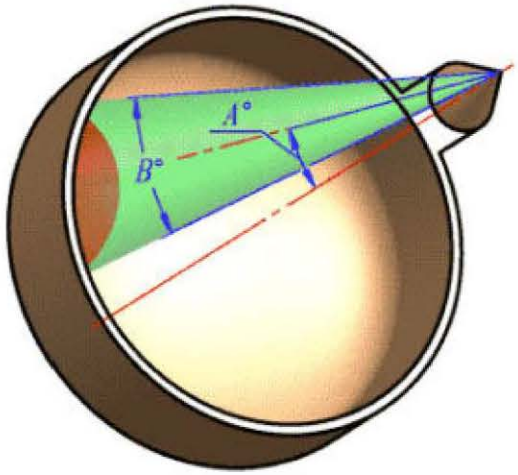
2、照射区域的表面积为多少？

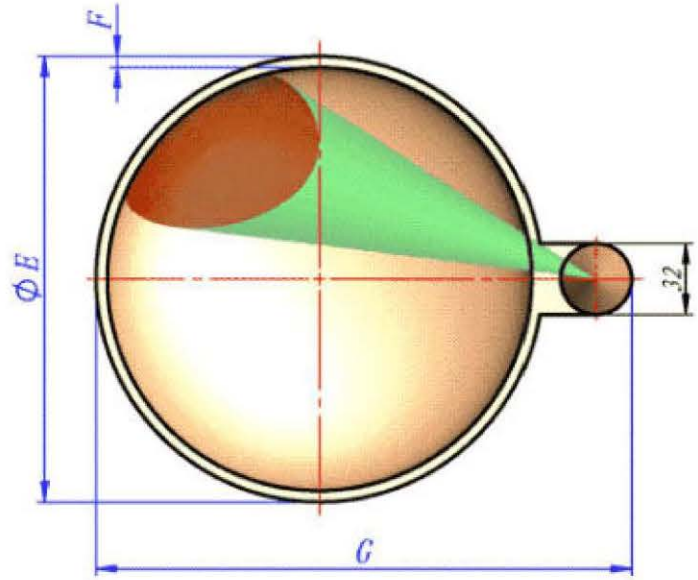
（标准答案：6333.37）





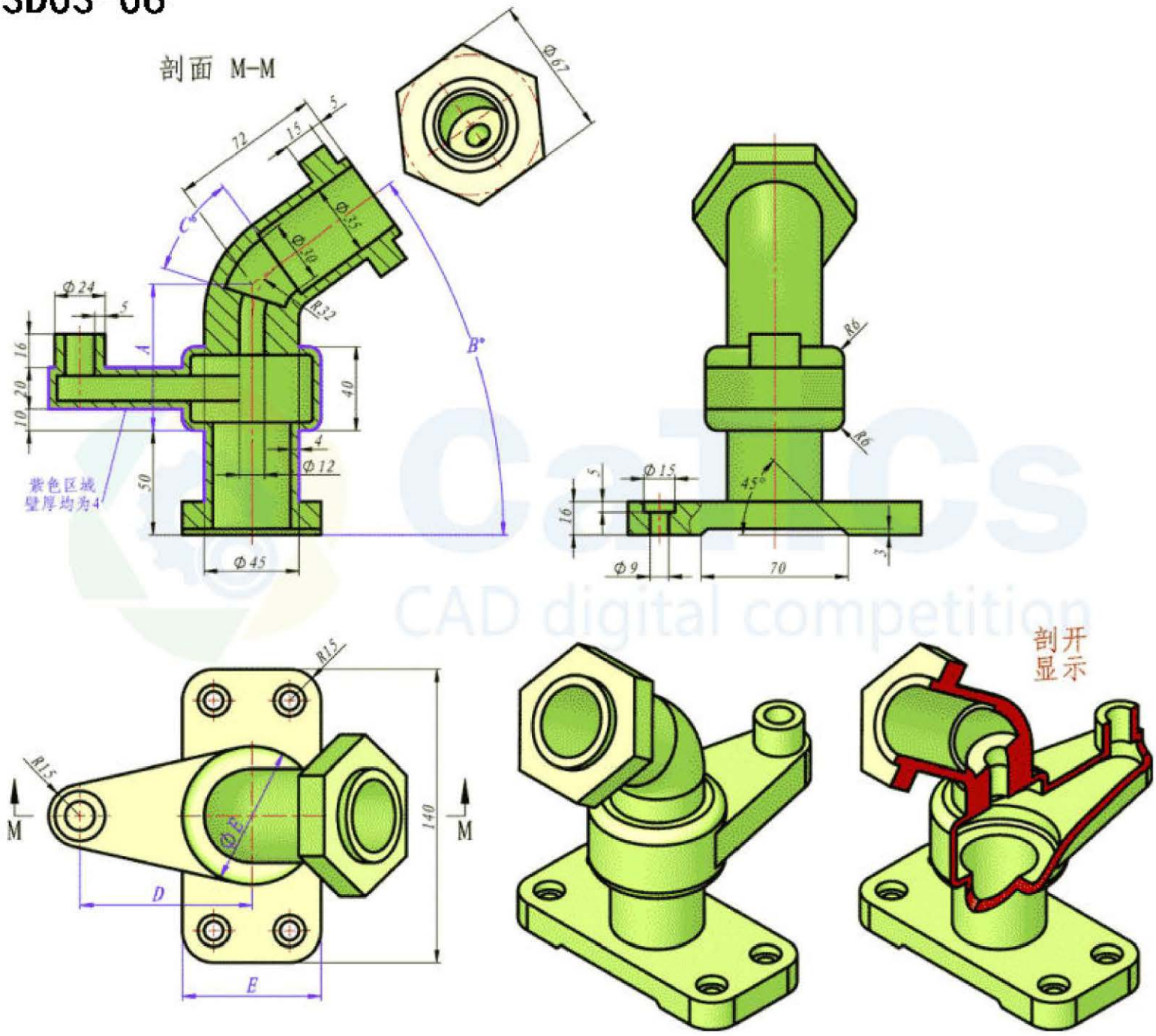
视图 H





稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-06



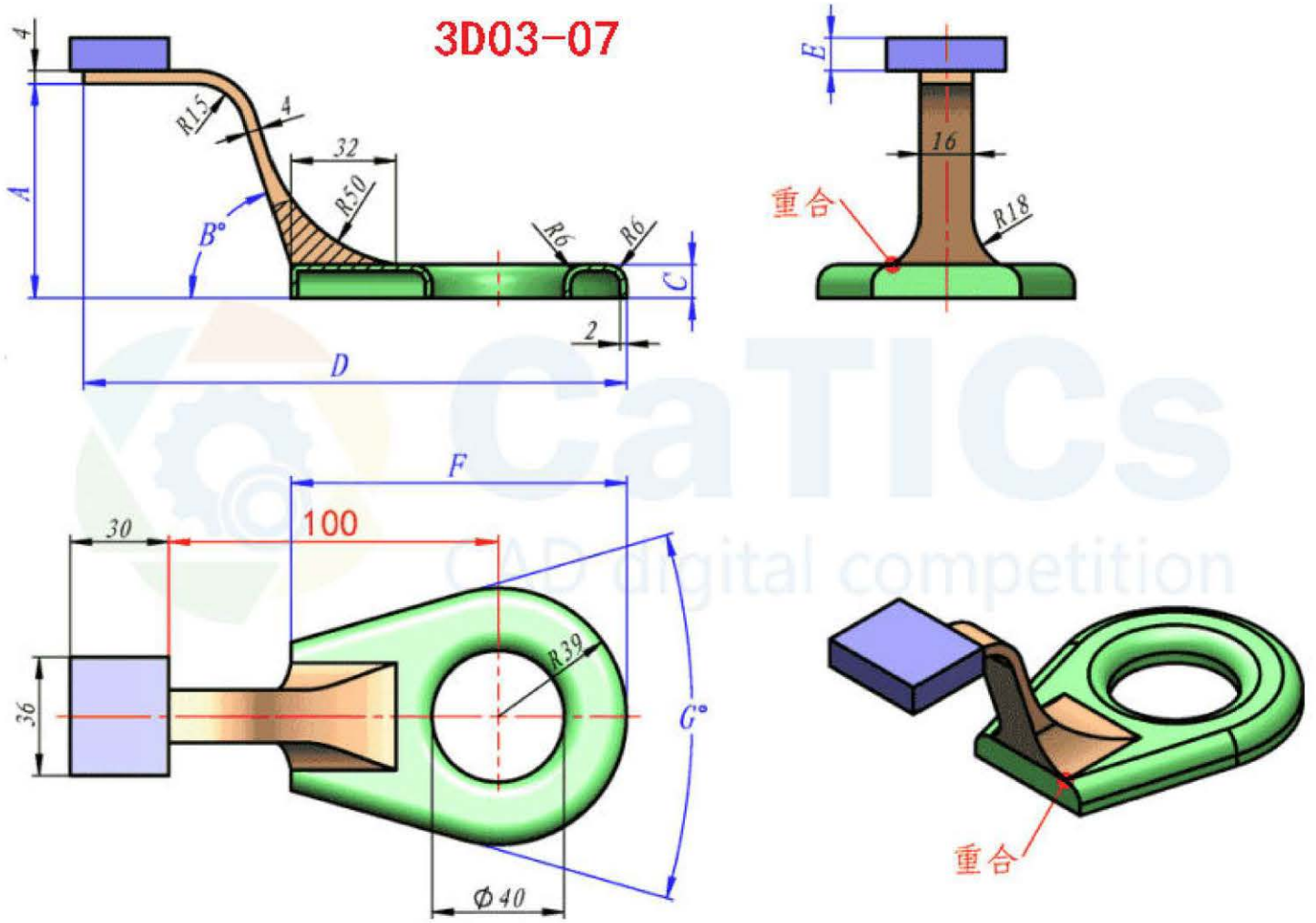
题目： 参照图构建模型，注意其中的对称、相切、同心等约束关系。

参数： A=70， B=36， C=36， D=82， E=66

问题： 模型体积为多少？ （标准答案：326673.48）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D03-07



题目： 参照图构建立体模型，为便于描述其中的形态关系，用三种颜色表示。

其中绿色部分是壁厚为2的等壁厚形体。

参数： A=65， B=72， C=10， D=165， E=10， F=102， G=32

问题：1、模型的体积是多少？ （标准答案：37949.76）

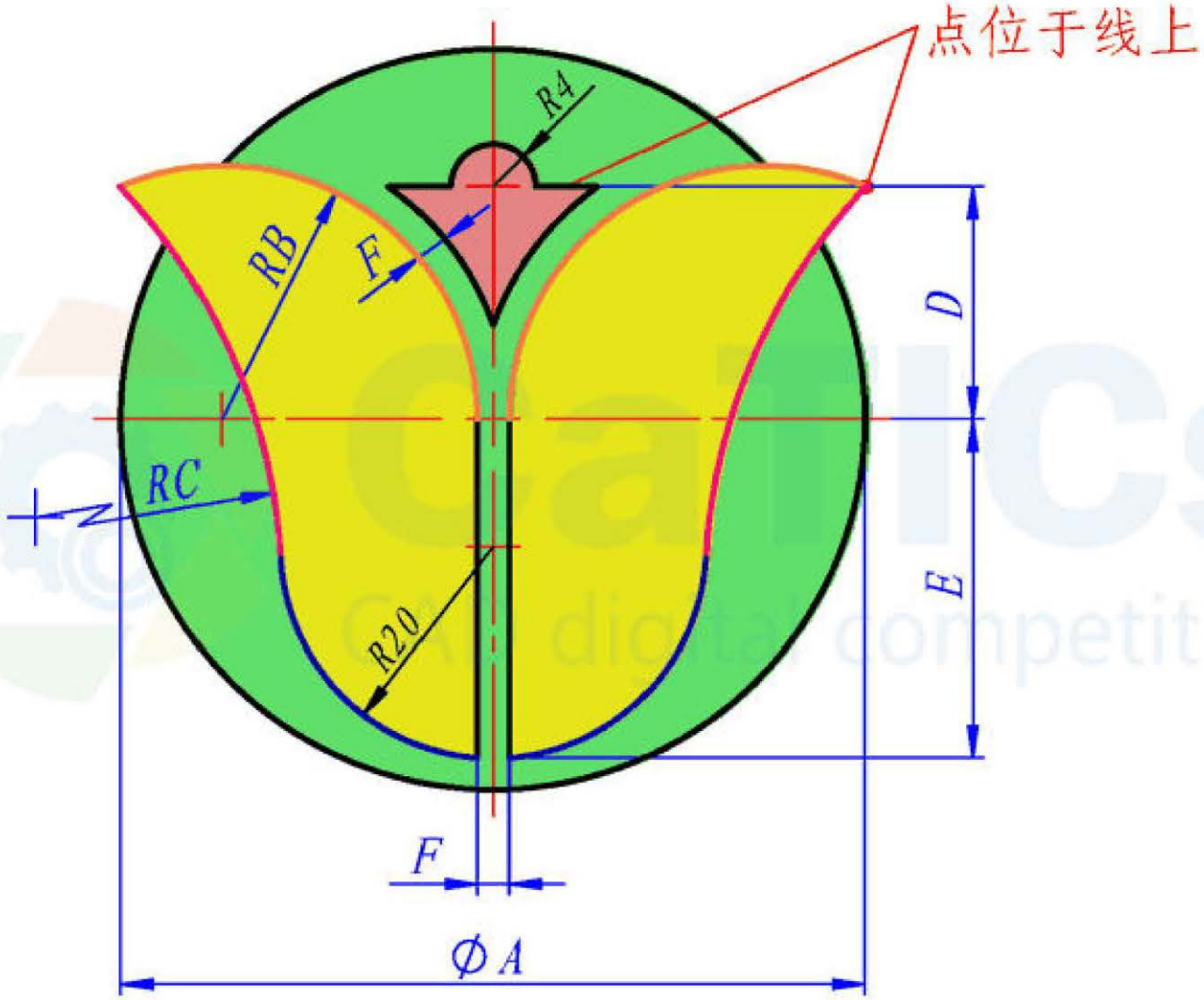
2、假设模型按照前视图形态放置在水平平台上（即绿色区域的底部接触平台）。如果保障整个模型不倾倒，即整个模型的重心坐标在底面的投影落在绿色部分范围之内，红色尺寸所能达到的最大值是多少？ （标准答案：109.97）

CaTICs CAD digital competition
稳拿国一 · 龟龟整合

题目：参照图绘制图形，注意其中的对称、相切、重合、偏距等几何关系。

参数：A=77，　B=28，　C=60，　D=25，　E=35，　F=4

问题：图中绿色区域的面积是多少？



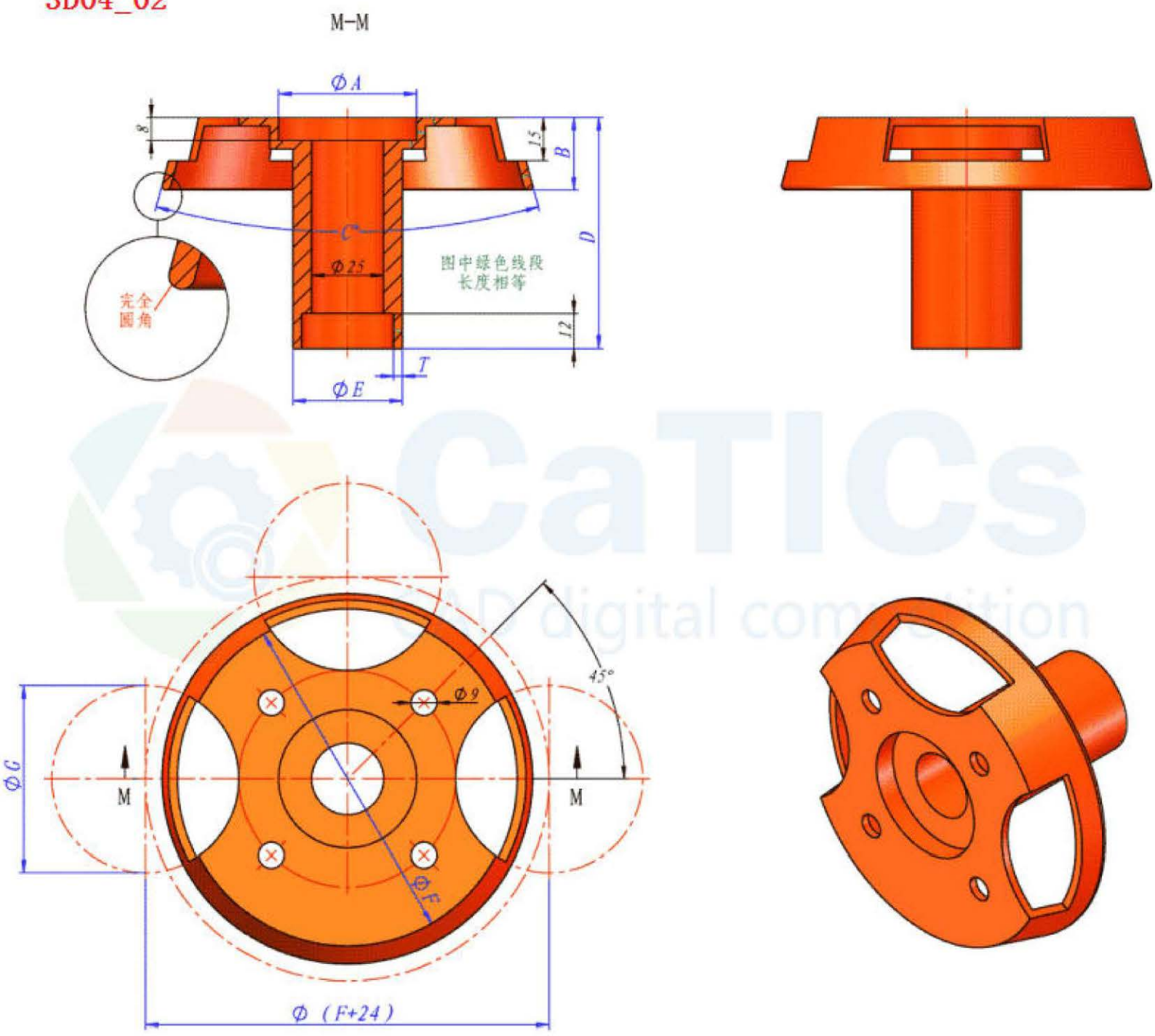
标准答案：2175.86

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

3D04_01

稳拿国一 · 龟龟整合

3D04_02



题目：参照图构建零件模型，请注意其中的对称、阵列、同心、相切等几何关系。

参数：A=49，B=27，C=32，D=83，E=40，F=119，G=66，T=3.3

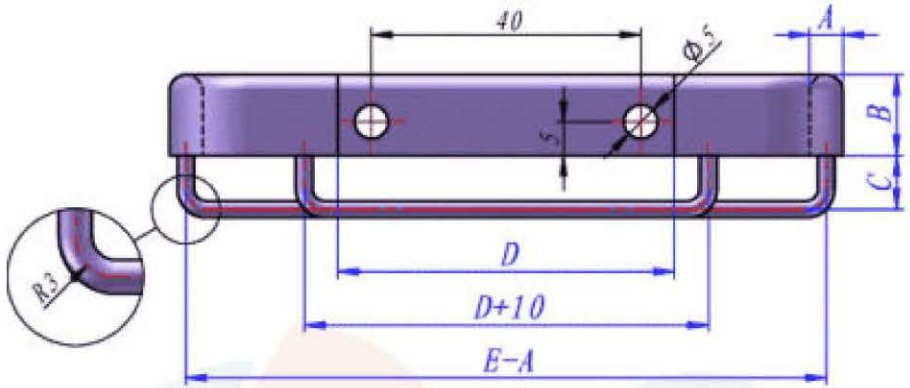
问题：模型体积是多少？　　标准答案：105563.05

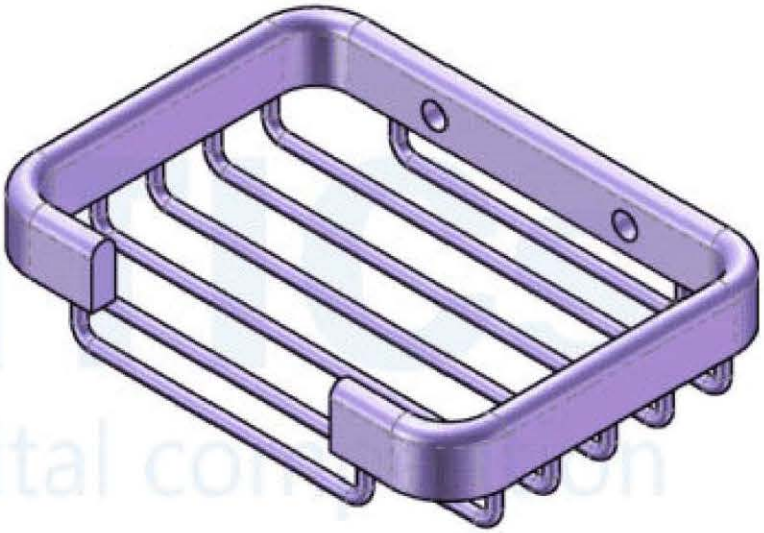
稳拿国一 · 龟龟整合

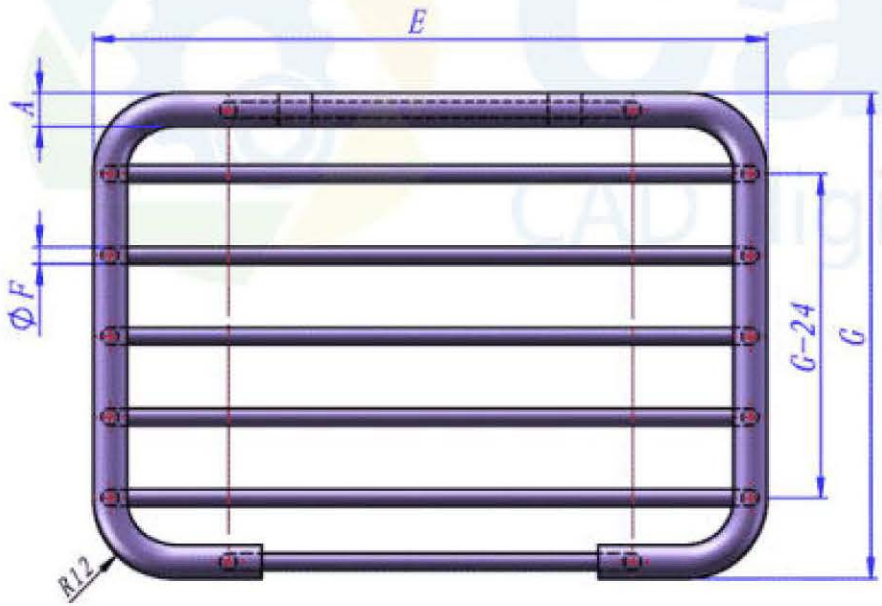
题目：参照图构建立体模型，注意其中的对称、相切、阵列等几何关系。

参数：A=6.6, B=16, C=12, D=64, E=136, F=3.8, G=96

问题：模型体积为多少？





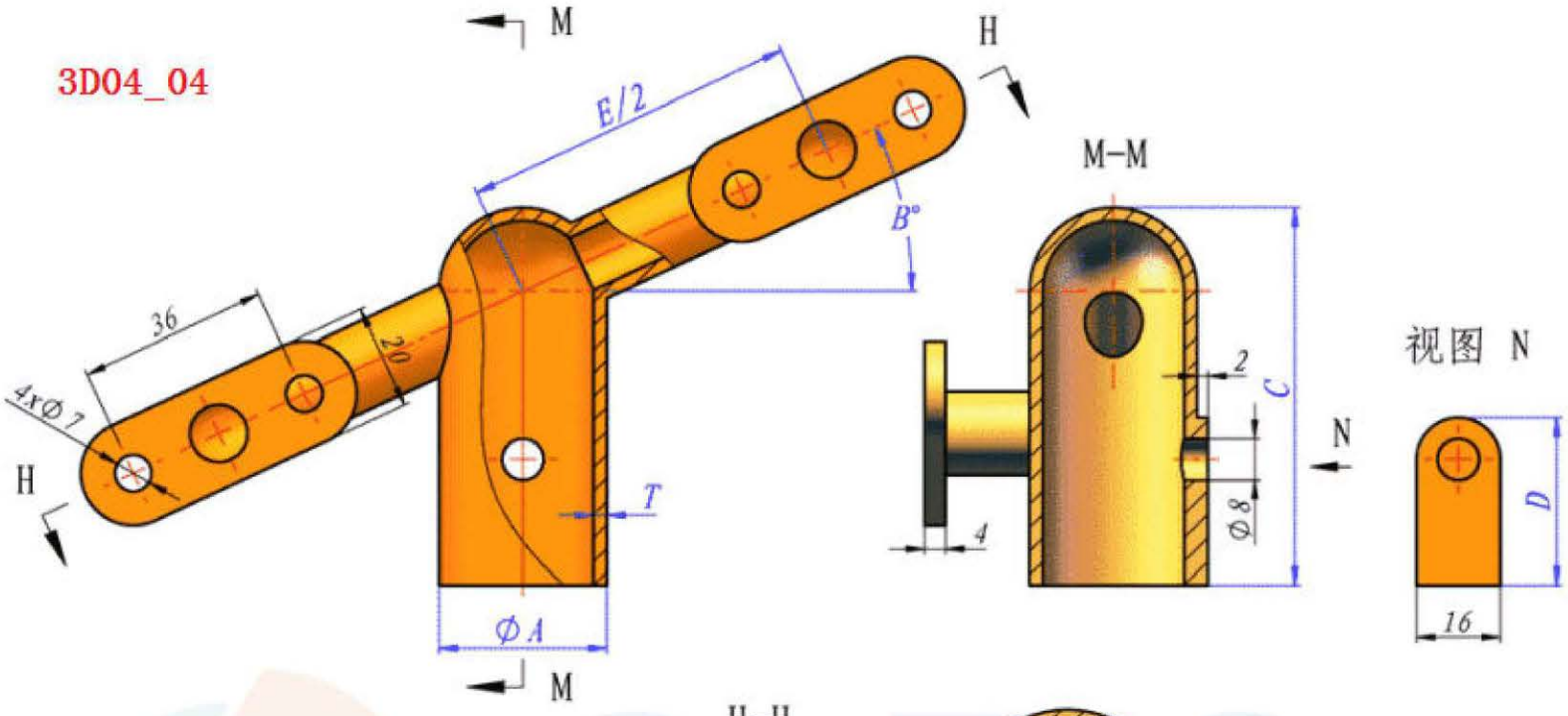


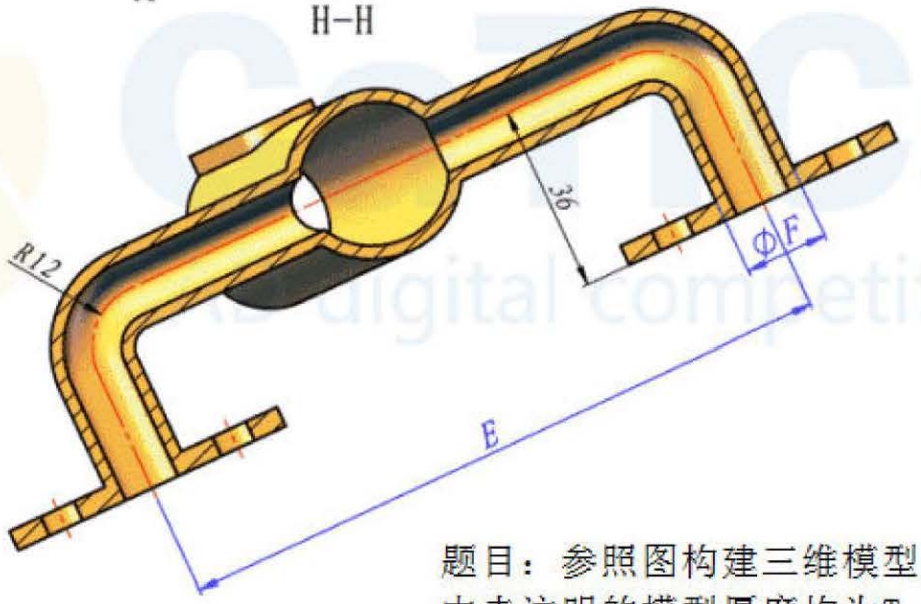
标准答案：46656.39(与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确)

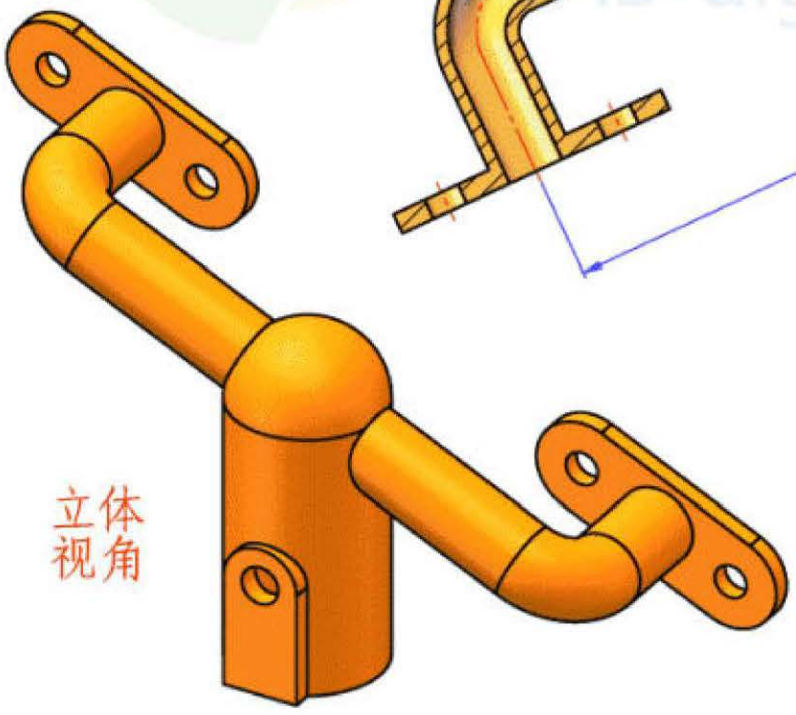
3D04_03

稳拿国一 · 龟龟整合

3D04_04







立体视角

题目：参照图构建三维模型，请注意其中未注明的模型厚度均为T。注意观察模型中的对称、同心等几何关系。

参数：A=36, B=30, C=81, D=38, E=136, F=18, T=3

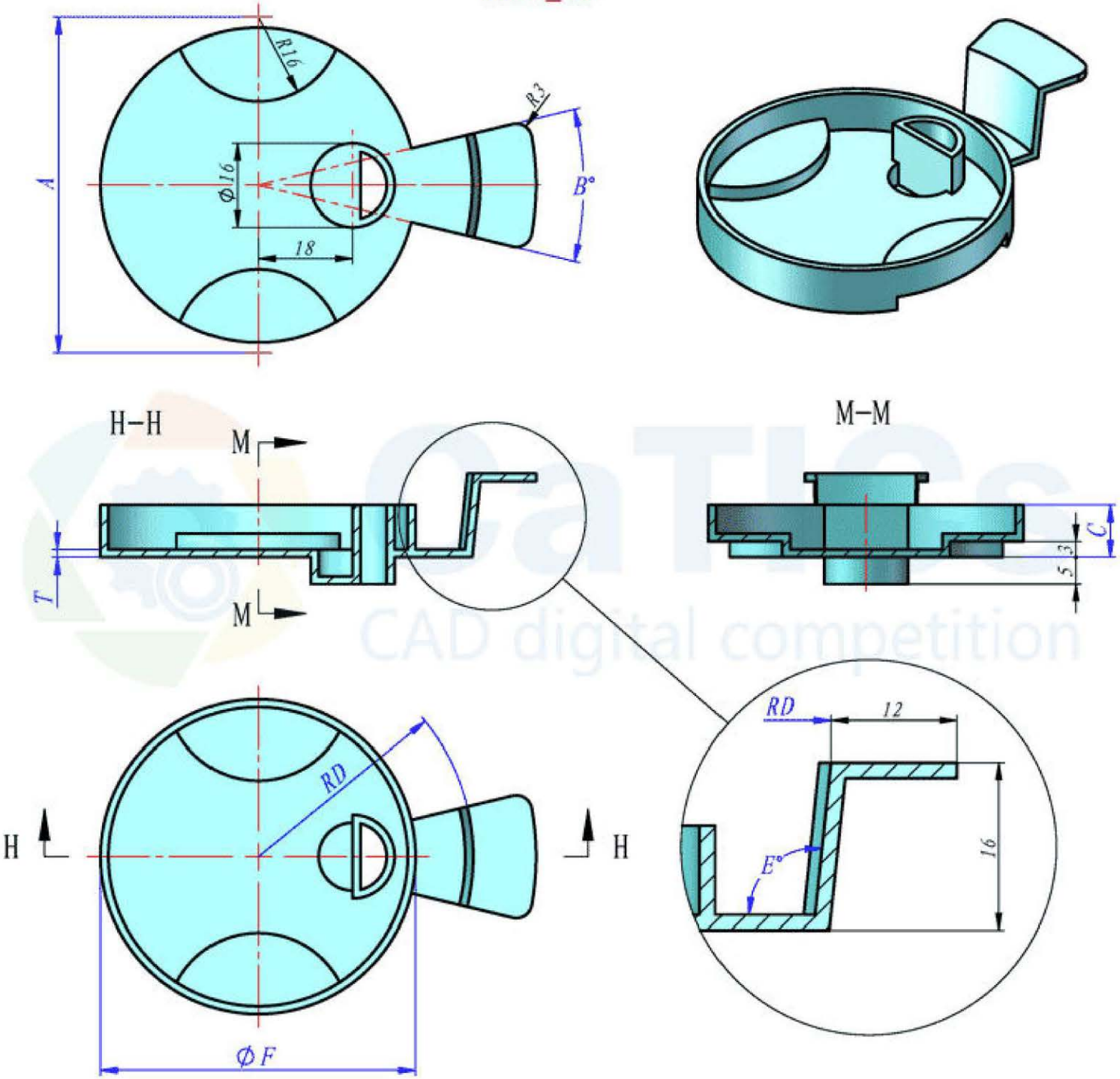
问题：模型体积为多少？

标准答案：53699.71

(与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确)

稳拿国一 · 龟龟整合

3D04_05



题目：参照图构建三维模型，请注意其中未注明的模型厚度均为T。注意观察模型中的对称、相切、同心等几何关系。

参数：A=68， B=28， C=12， D=44， E=93， F=63， T=1.7

问题：模型体积为多少？ 标准答案：11145.68 （与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

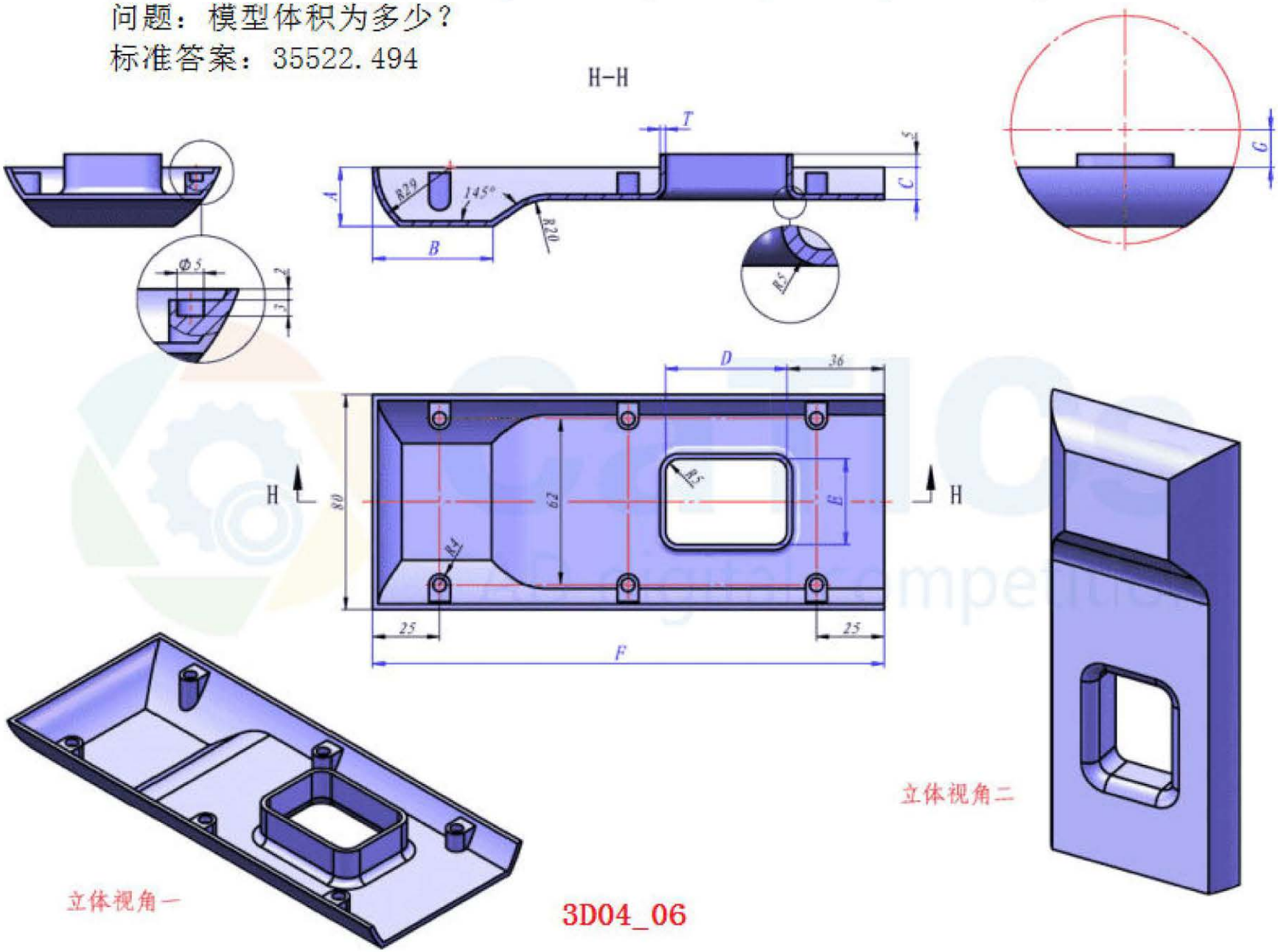
CAD digital competition
稳拿国一 · 龟龟整合

题目：参照图构建三维模型，请注意其中的对称、相切等几何关系。

参数：A=20，B=43，C=11，D=46，E=33，F=186，G=16，T=1.8

问题：模型体积为多少？

标准答案：35522.494



3D04_06

稳拿国一 · 龟龟整合

3D04_07

题目：参照上图构建三维模型，注意：

1、模型厚度以及红色筋板厚度均为T（等距或偏移关系）。

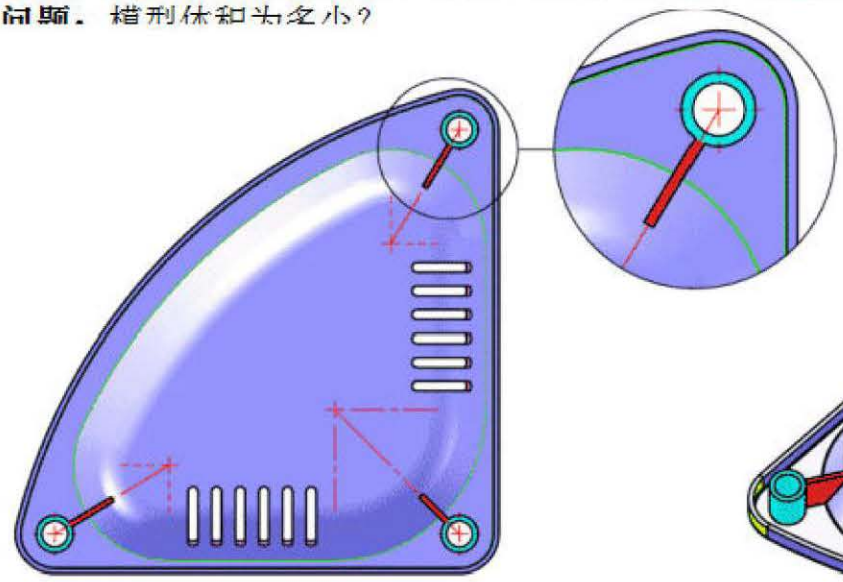
2、图中同色表示的区域，其形状大小或者尺寸相同。其中底侧部分的黄色和绿色圆角面为偏移距离为T的等距面。

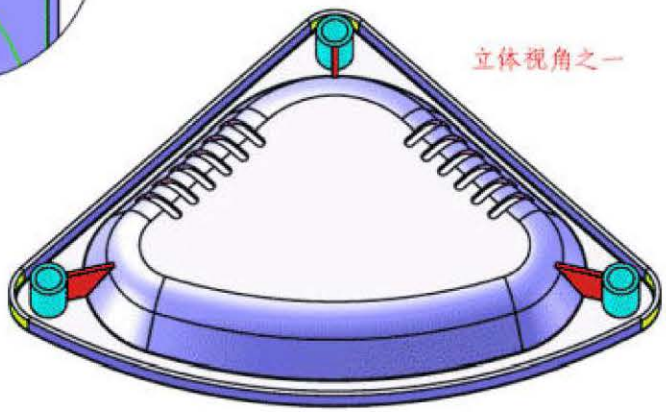
3、图中RD、C、E等尺寸标注的是凹陷区域开口处倒圆角之前的尺寸，凹陷区域周边拔模角度相同，均为S度。

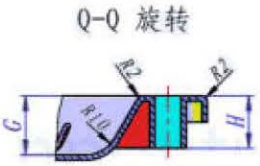
4、开槽阵列的中心线沿凹陷斜面平直区域均匀分布。开槽端部为完全圆角。

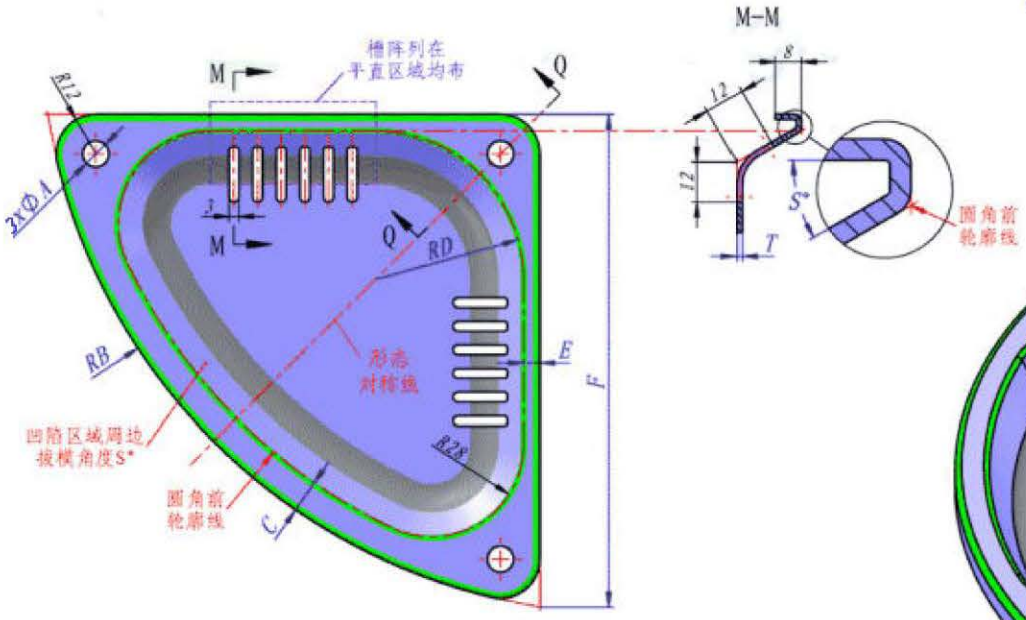
参数：A=8.8, B=188, C=13, D=50, E=6.5, F=158, G=21, H=18, S=33, T=1.9

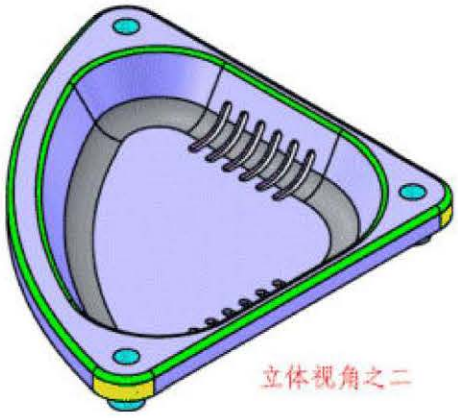
问题：模型体积为多少？











答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

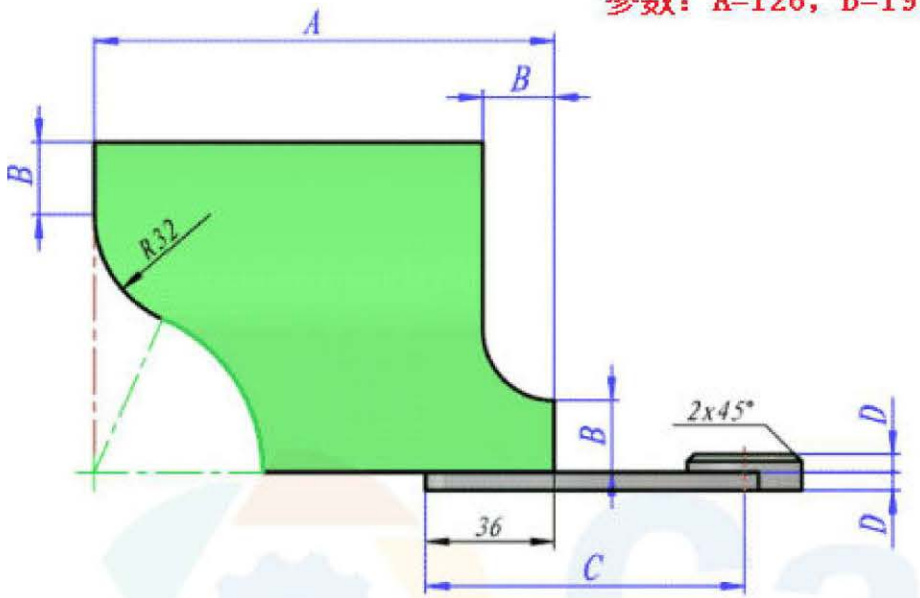
模型体积为多少？ （标准答案：49568.12）

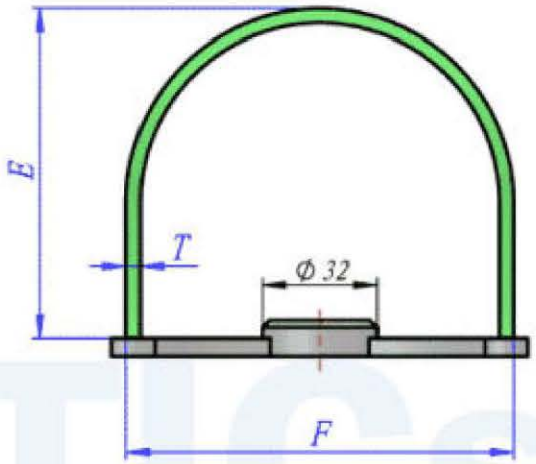
稳拿国一 · 龟龟整合

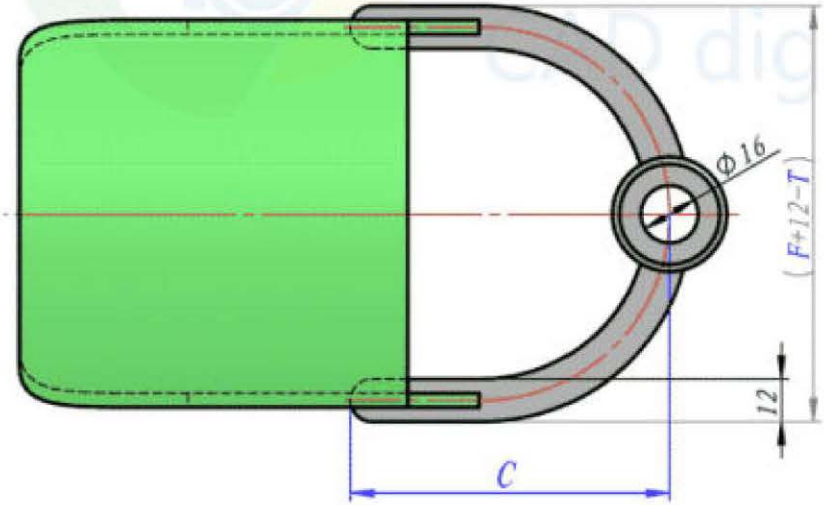
3D05_H01_A

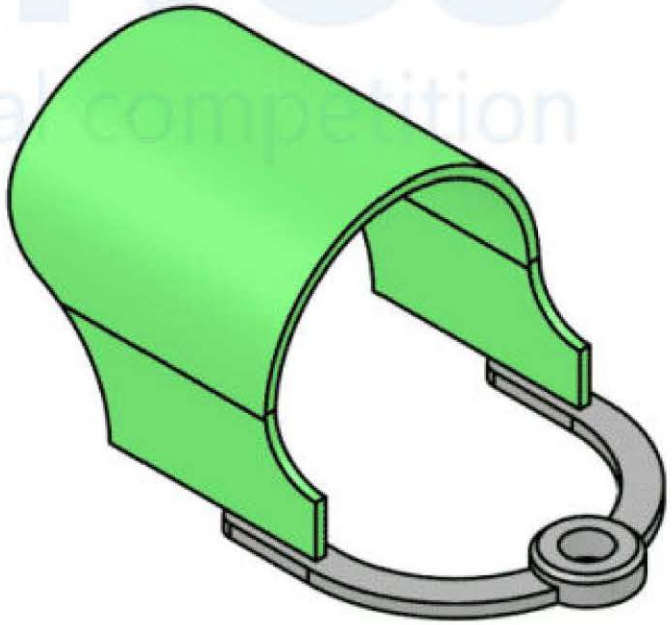
题目：参照图构建零件模型，注意其中的对称、相切、等距（偏距）等几何关系。

参数：A=126，B=19，C=87，D=5，E=91，F=106，T=3.8







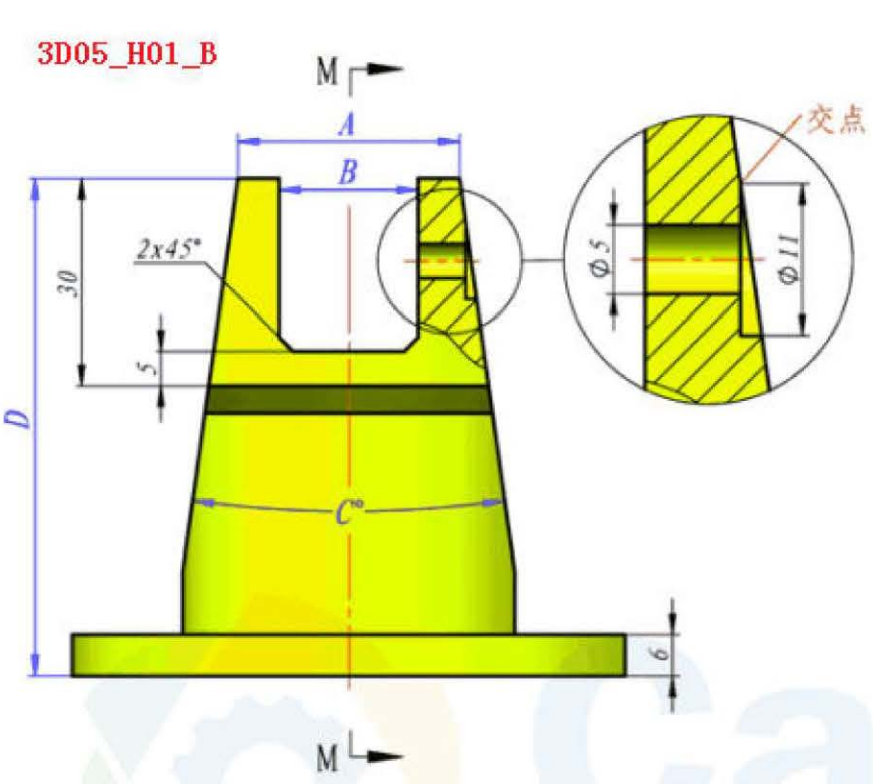


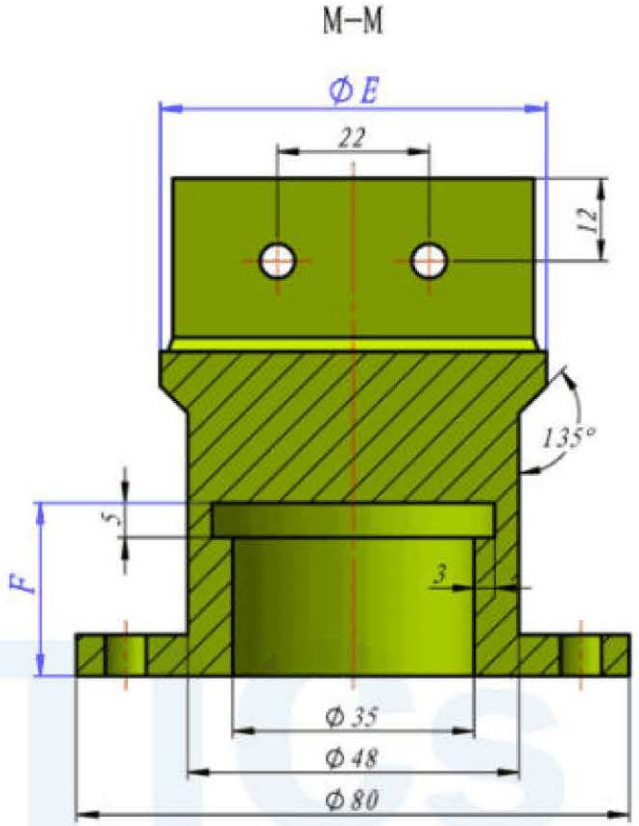
问题：模型的体积是多少？

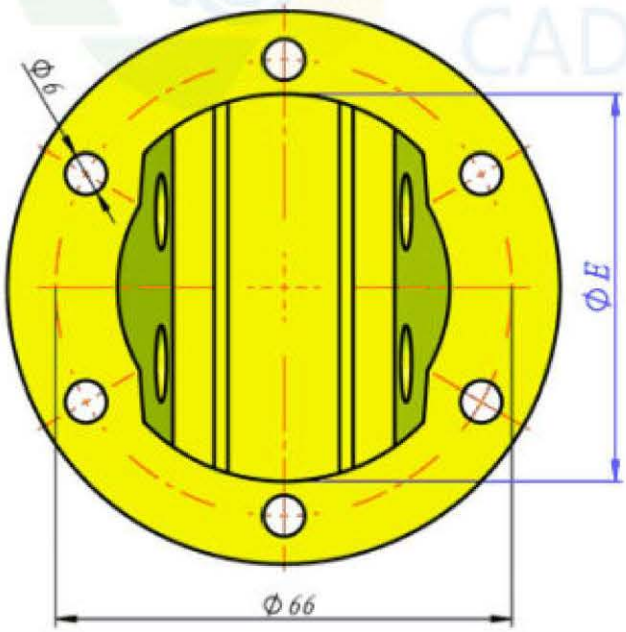
标准答案：103350.43

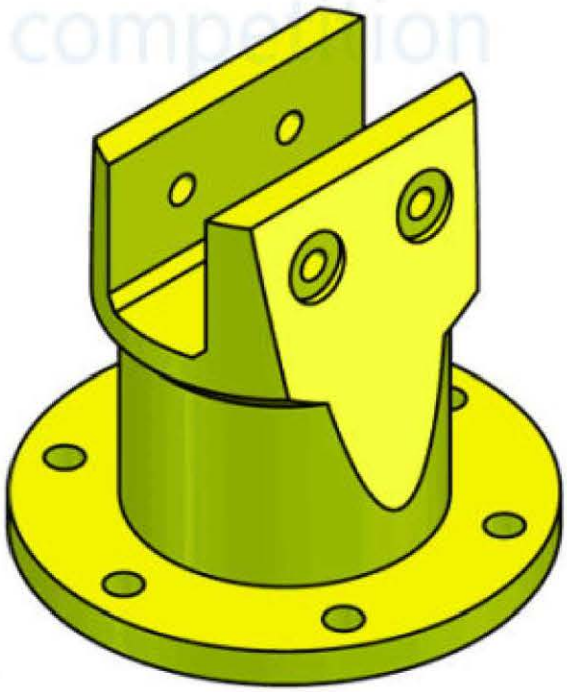
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H01_B









题目：参照图构建立体模型，注意其中的对称、同心等几何关系。

参数：A=36， B=22， C=15， D=80， E=59， F=27

问题：模型体积为多少？　　标准答案：114717.02

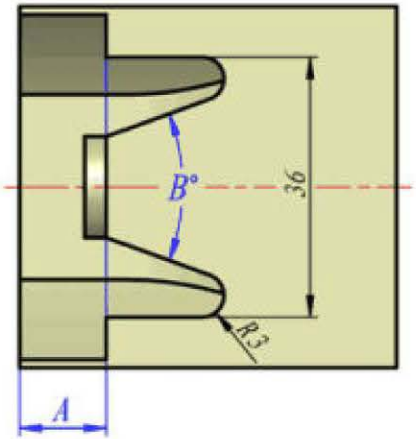
稳拿国一 · 龟龟整合

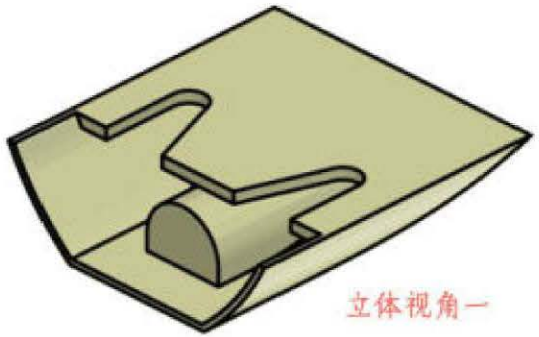
3D05_H02_A

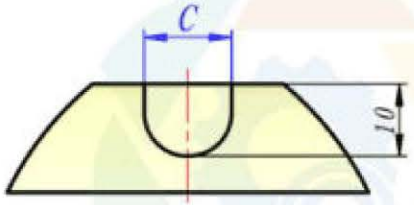
题目： 参照图构建零件模型，其注意其中的对称、相切、重合等几何关系。模型中除标注厚度为2的区域外，厚度均为T。

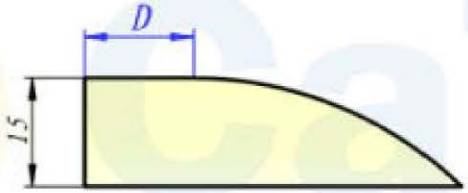
参数： A=12，B=40，C=12，
D=15，T=1，F=52，G=52

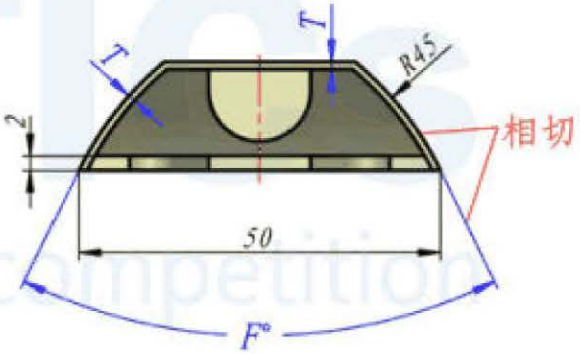
问题： 模型体积为多少？





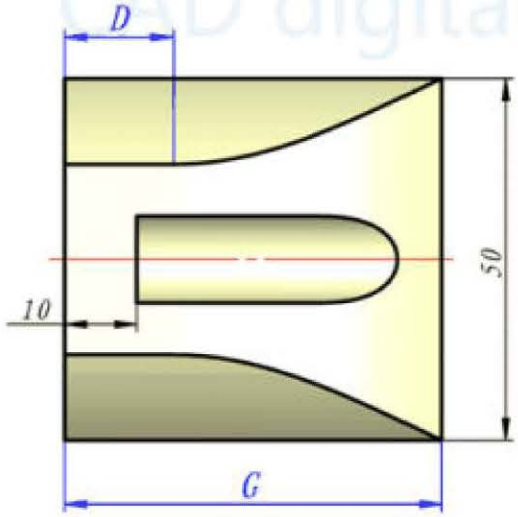


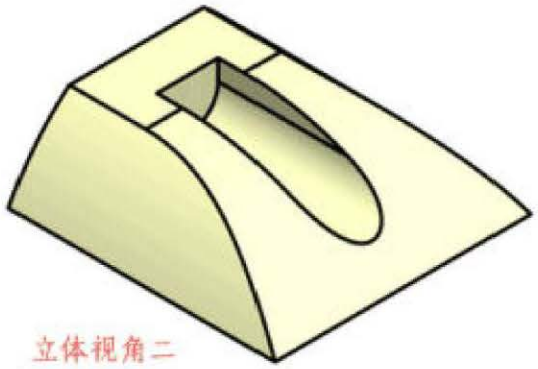




答案：
与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积为多少？
（标准答案：6676.83）



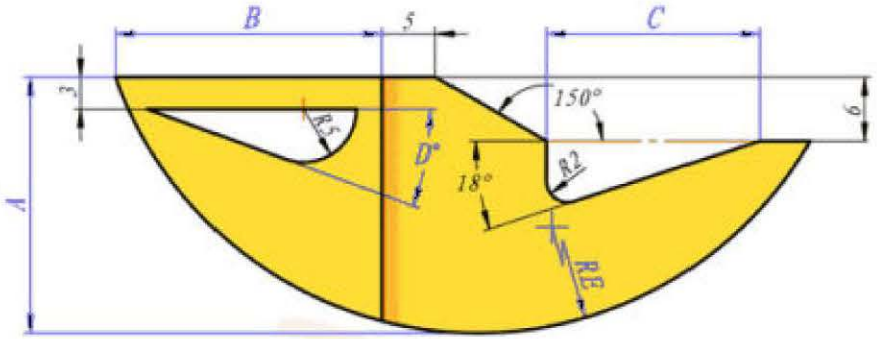


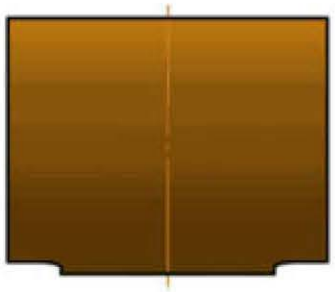
CaTIA CAD digital competition
稳拿国一 · 龟龟整合

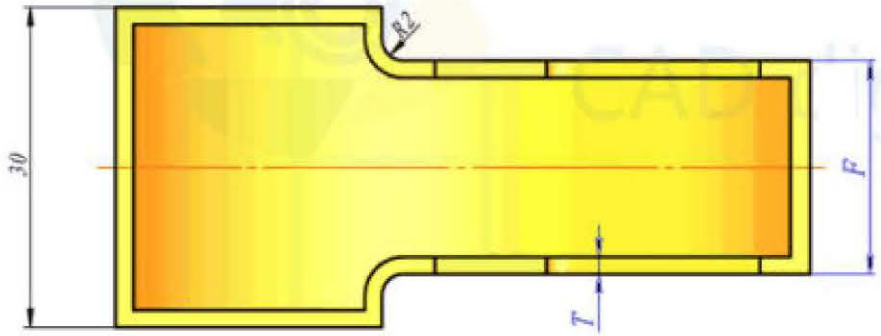
题目： 参照图构建立体模型，注意其中的等壁厚、重合等几何关系。 3D05_H02_B

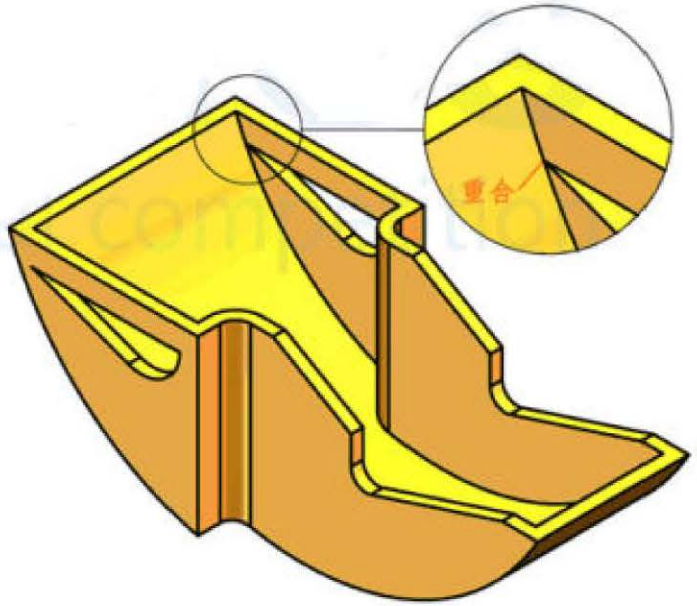
参数： A=30，B=28，C=26，D=23，E=42，F=19，T=1.8

问题： 模型的体积是多少？









答案：

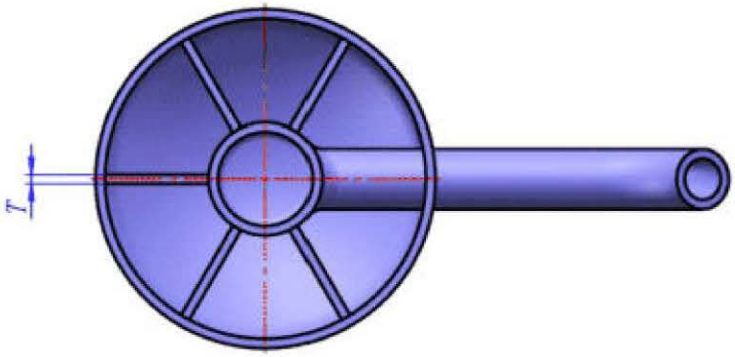
与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

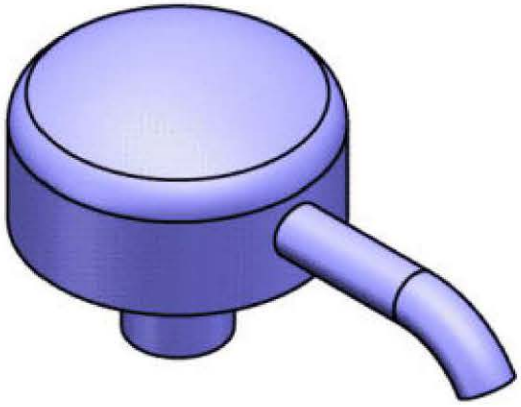
模型的体积是多少？ （标准答案：8839.95）

稳拿国一 · 龟龟整合

题目：参照图构建立体模型，注意其中的等壁厚、等距（尺寸B处）等几何关系。

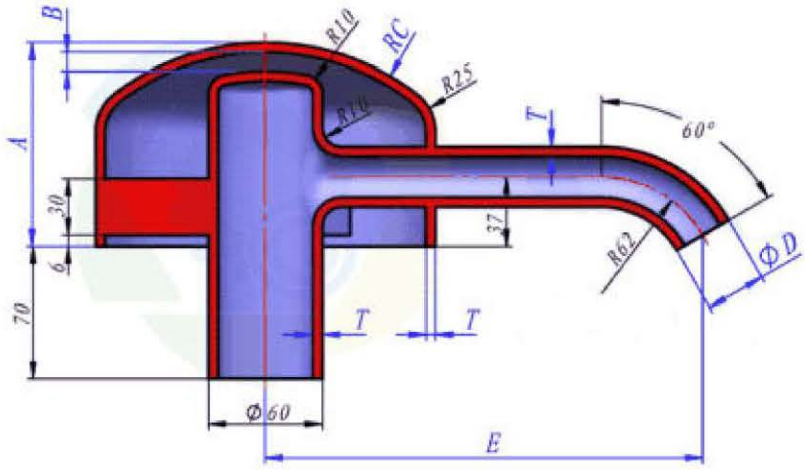
参数：A=108，B=10，C=132，D=32，E=232，F=180，T=5

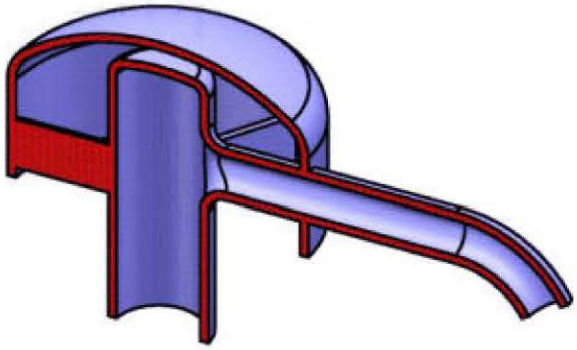




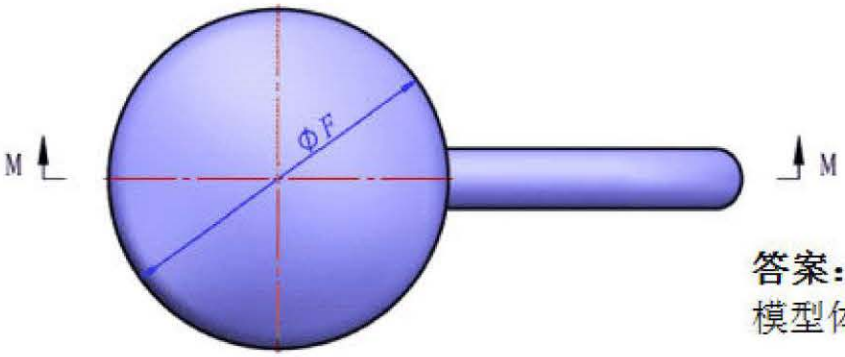
3D05_H03_A

M-M





剖切展示



答案：

模型体积为多少？ **（标准答案：602630.07）**

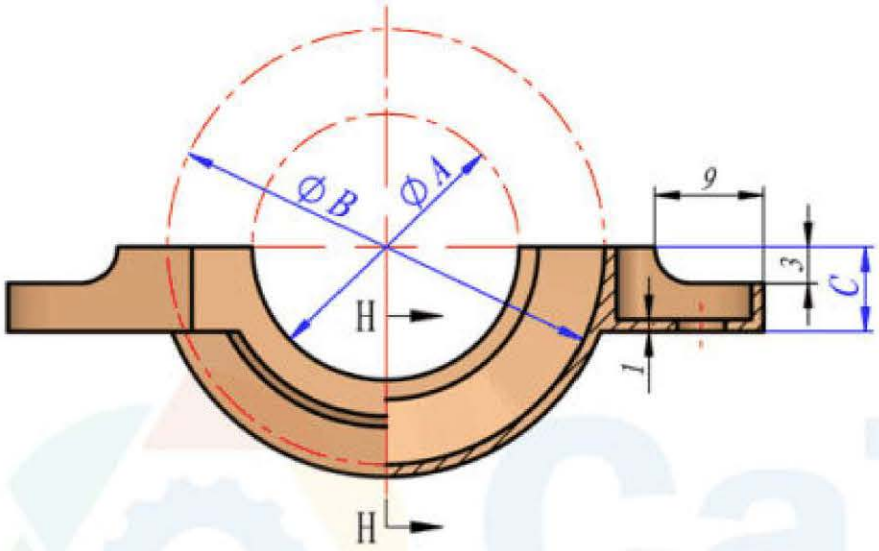
稳拿国一 · 龟龟整合

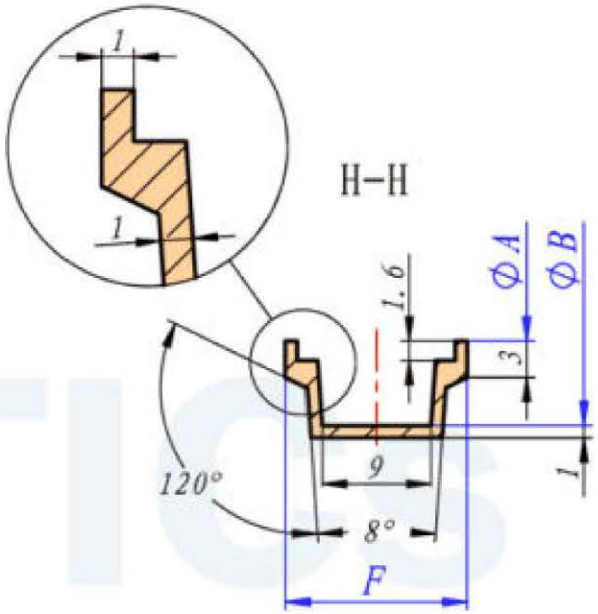
3D05_H03_B

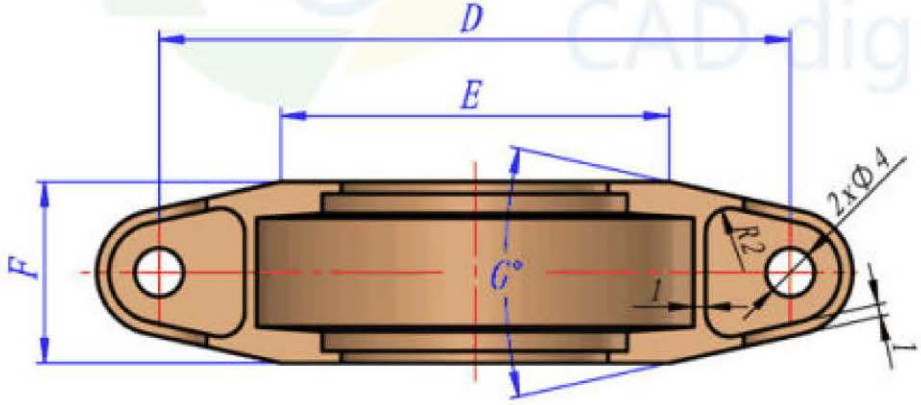
题目：参照图构建三维模型，注意其中的同心、对称等几何关系。

参数：A=22， B=36， C=7， D=52， E=32， F=15，G=25

问题：模型的体积是多少？







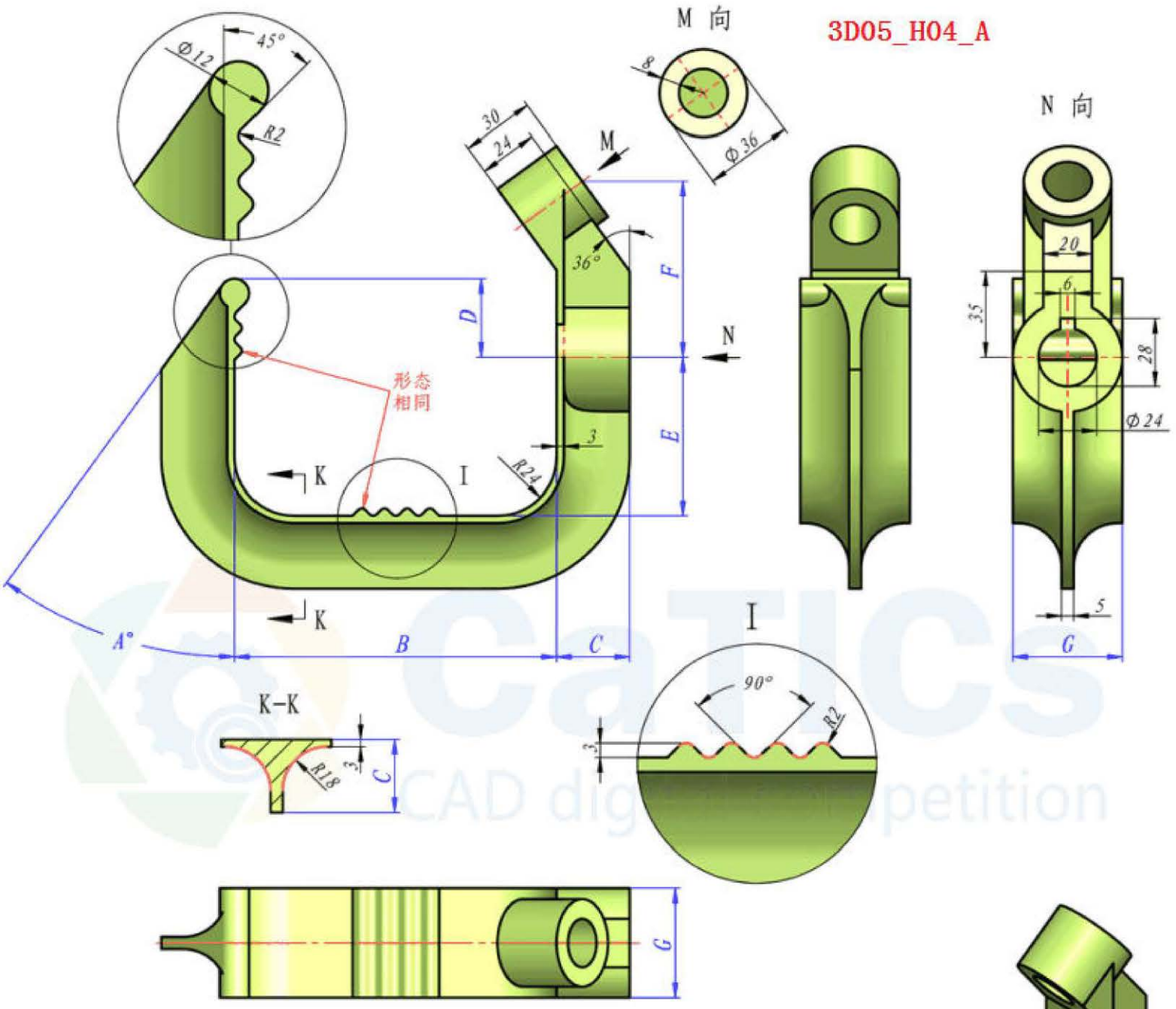
答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型的体积是多少？ （标准答案：2335.81）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H04_A



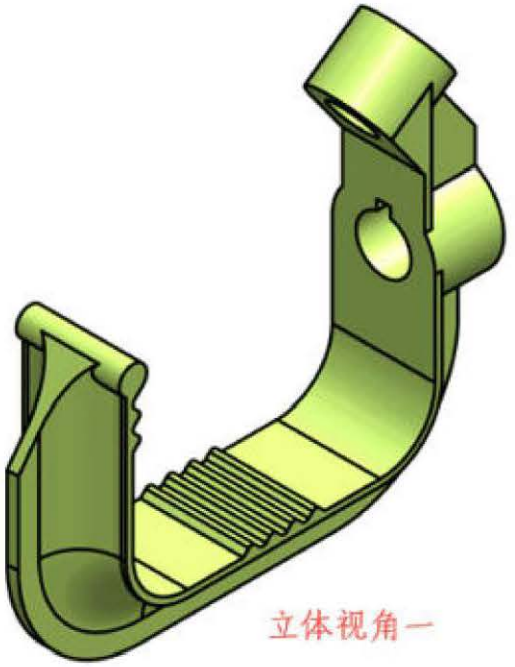
题目：参照图构建立体模型，注意其中的对称、共线、同心、相切等几何约束。

参数：A=36， B=132， C=30
D=32， E=65， F=72，G=45

问题：模型体积为多少？

标准答案：190384.30

立体视角二
局部



立体视角一

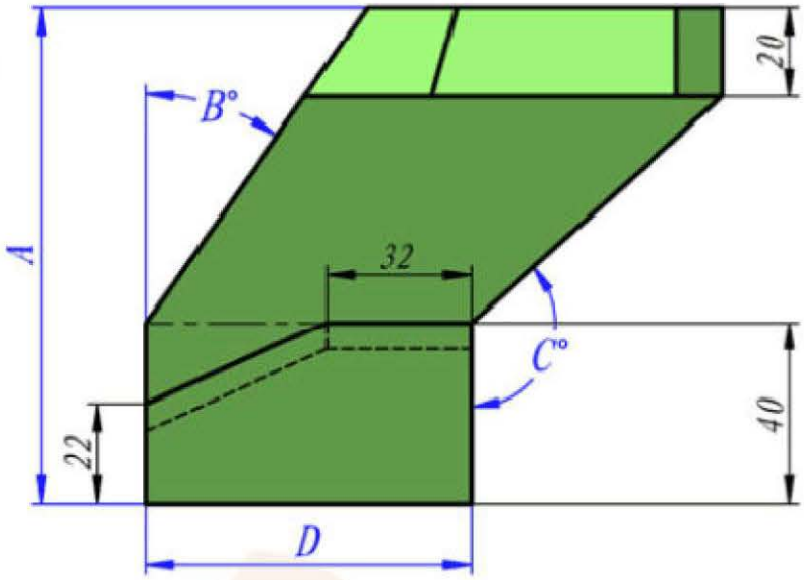
稳拿国一 · 龟龟整合

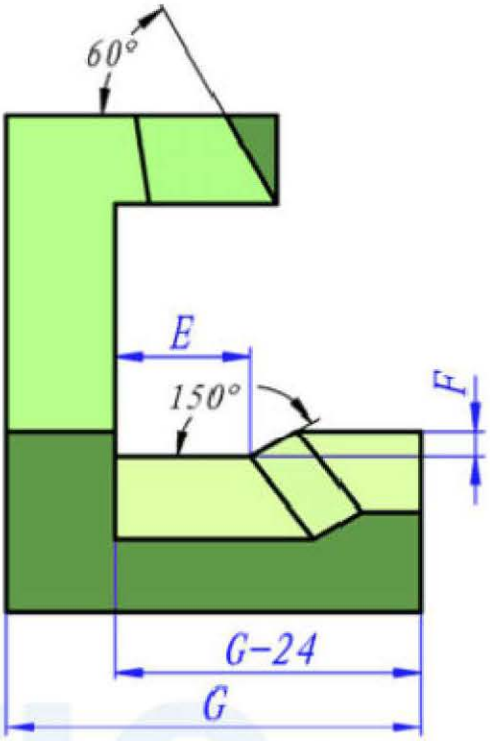
3D05_H04_B

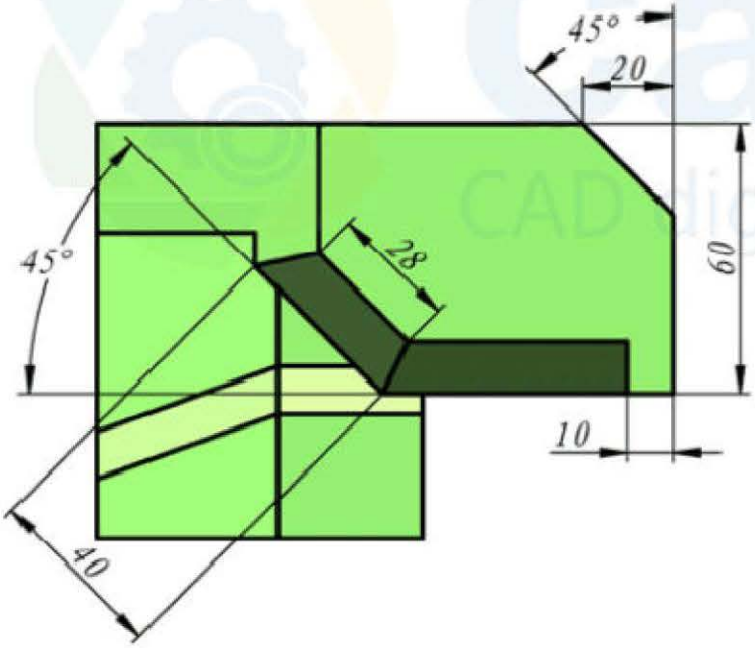
题目：参照图构建立体模型，注意其中的平行、垂直等几何关系。

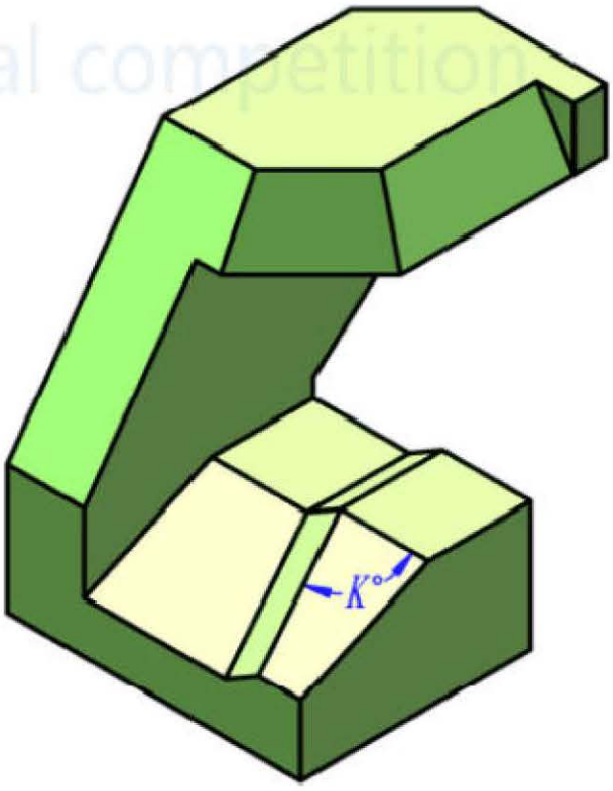
参数：A=110，B=35，C=132，D=72，E=30，F=6，G=92，K=72

问题：模型体积为多少？









答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积为多少？（**标准答案：405407.85**）

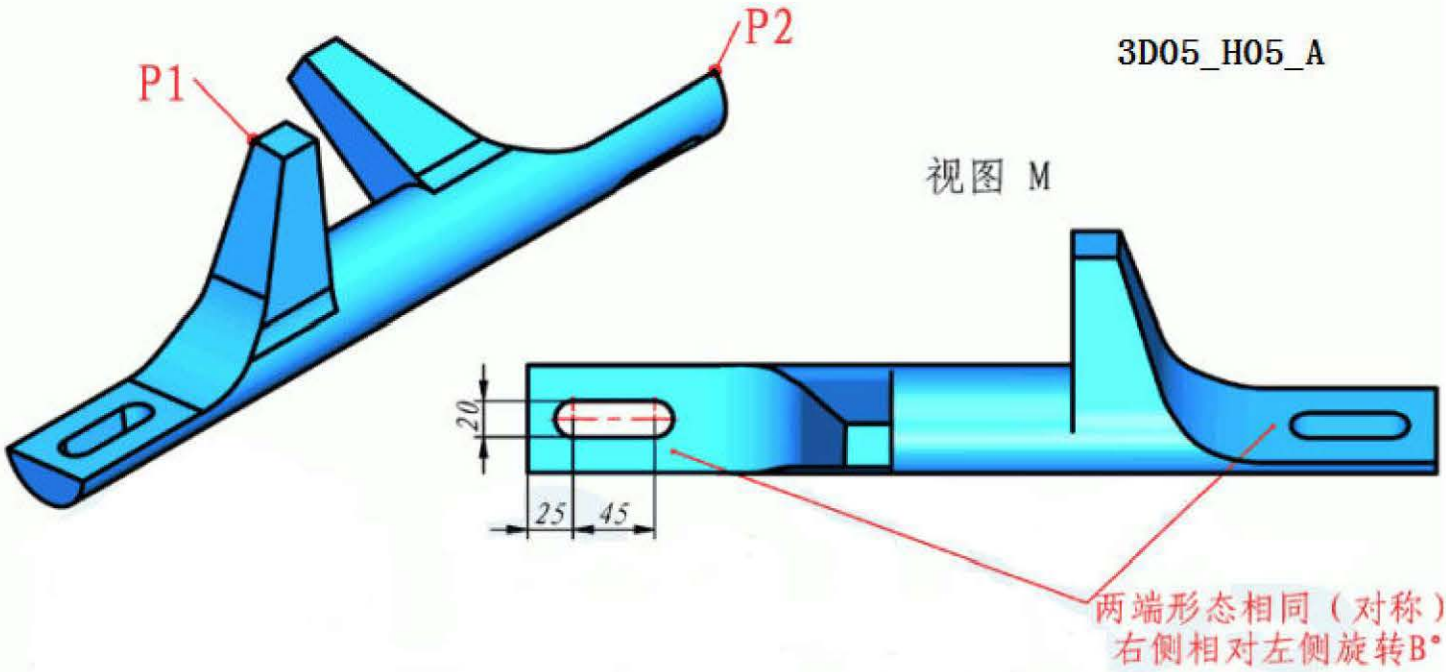
稳拿国一 · 龟龟整合

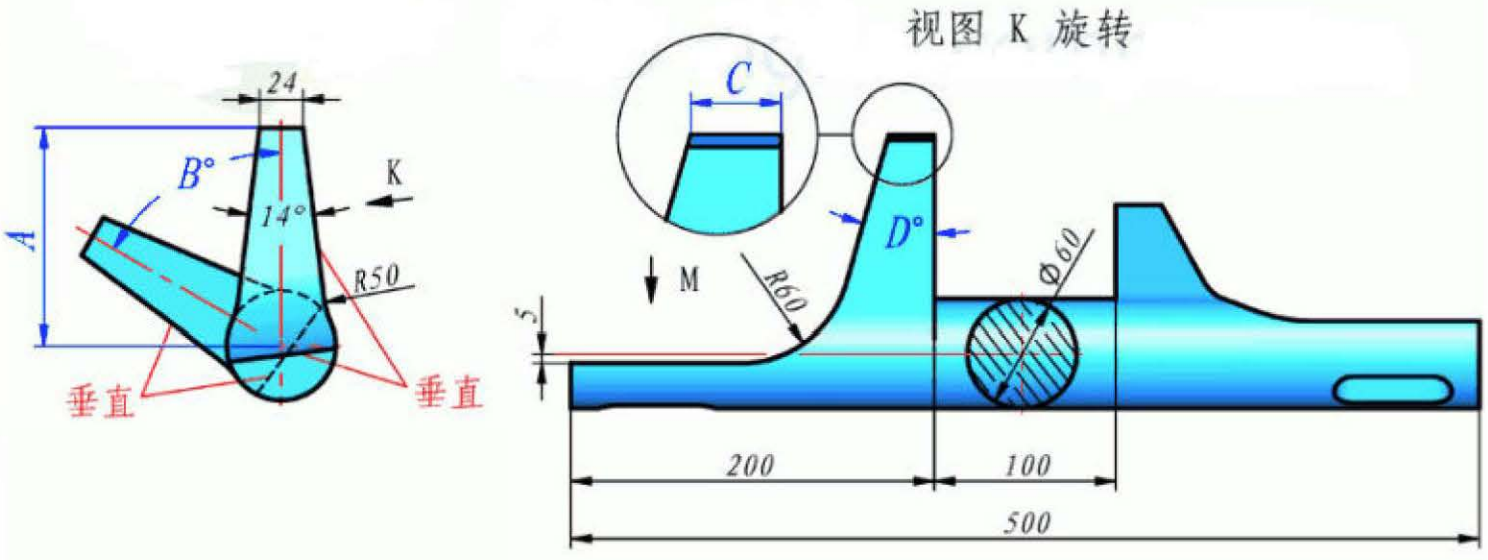
题目：参照图构建零件模型，注意相切、对称等几何关系。

参数：A=145，B=37，C=29，D=10

问题：1、零件体积为多少立方毫米？

2、P1和P2之间的空间距离是多少毫米？





答案：

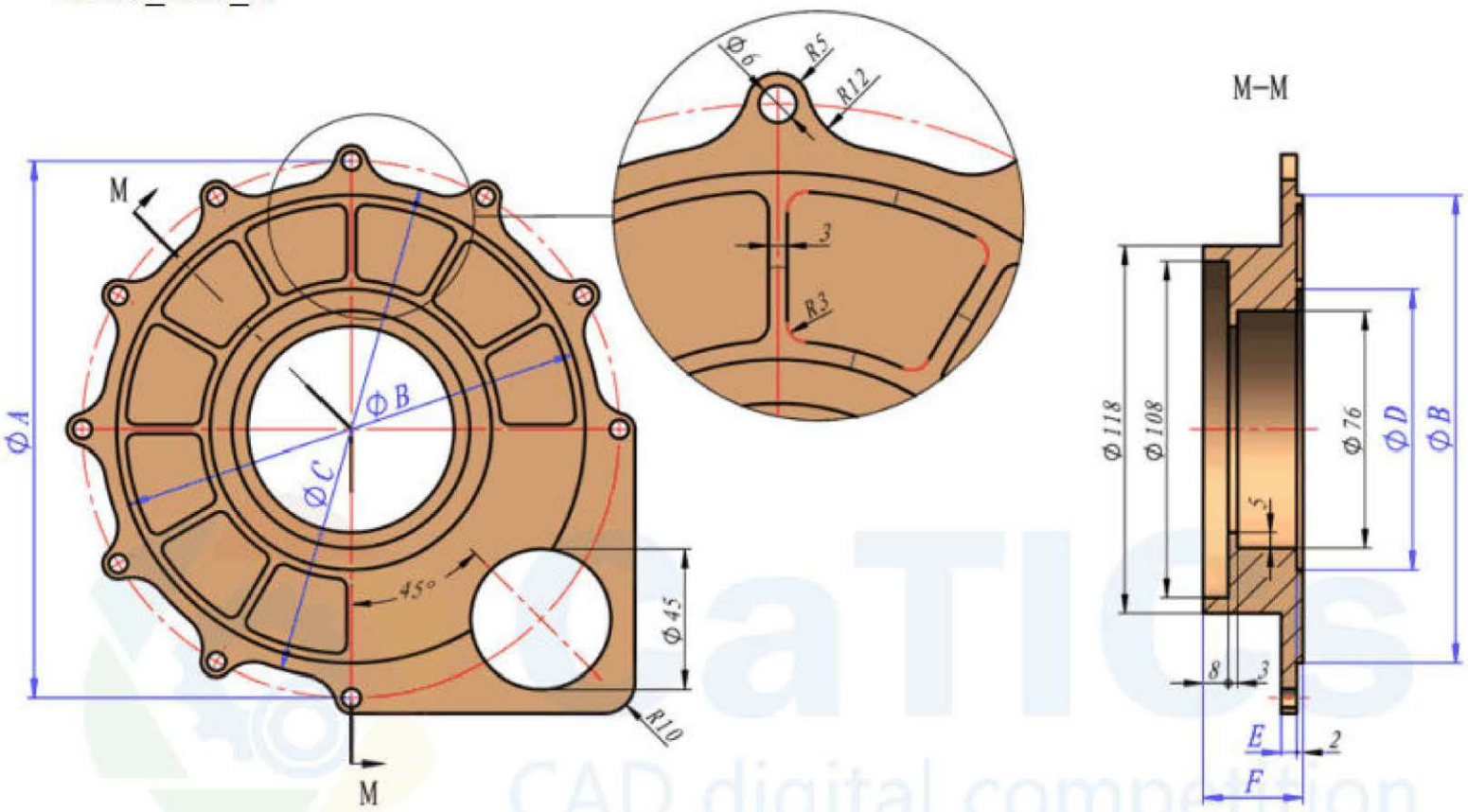
与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

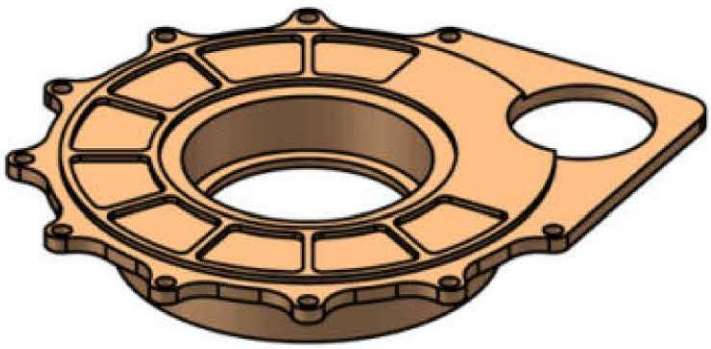
1、零件体积为多少立方毫米？ （标准答案：1292453.16）

2、P1和P2之间的空间距离是多少毫米？（标准答案：357.7）

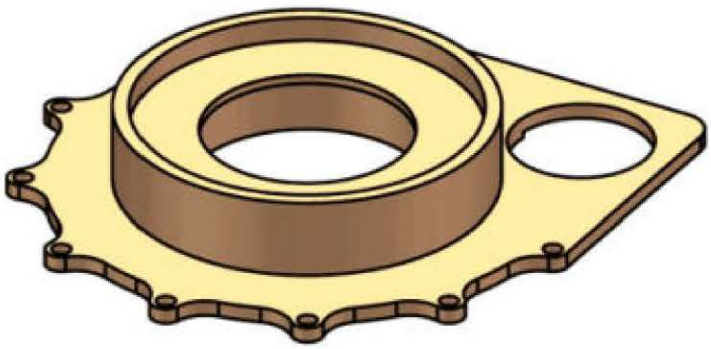
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H05_B





立体视角一



立体视角二

题目：参照图构建立体模型，注意其中同色短线长度相等。

参数：A=182， B=160， C=169， D=94， E=7， F=42

问题：模型体积是多少？　标准答案：334879.85

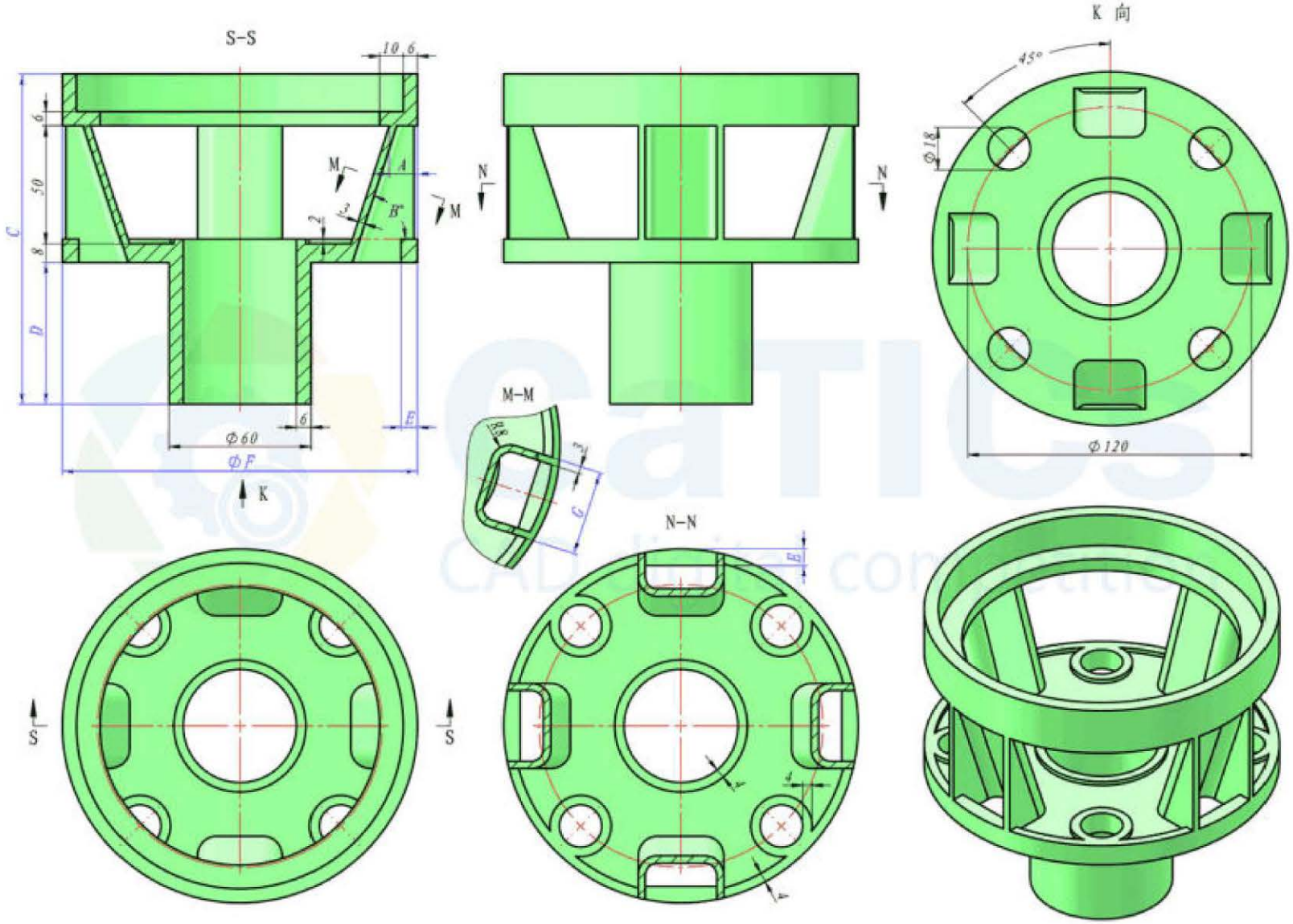
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H06_A

题目：参照图构建立体模型，请注意图中的对称、阵列、同心等几何关系。

参数：A=12，B=72，C=140，D=60，E=7，F=150，G=36

问题：模型体积为多少？

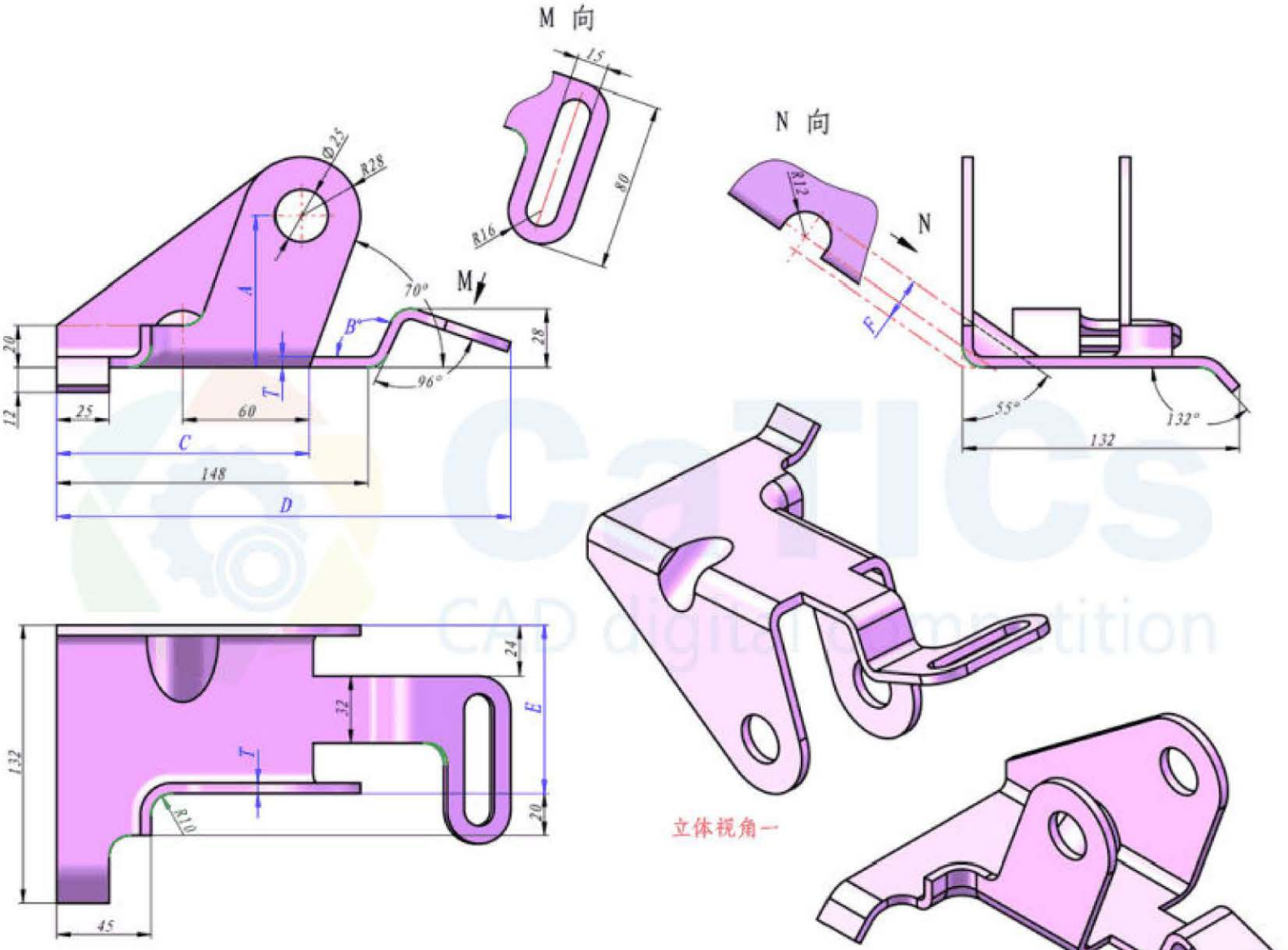


答案：与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积为多少？　　（标准答案：290174.17）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H06_B



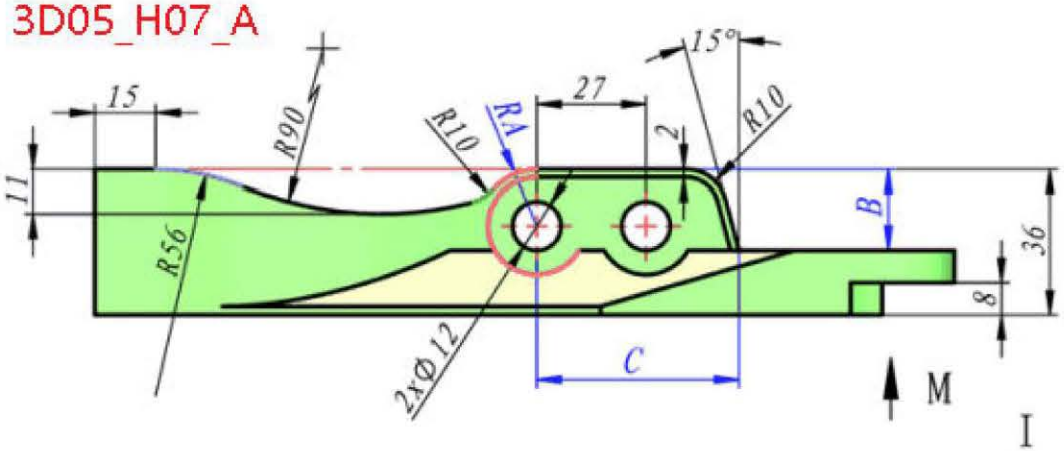
题目：参照上图，构建立体模型，注意其中的等壁厚（均为T）同心等几何关系。

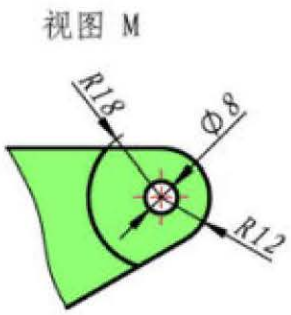
参数：A=72， B=115， C=120， D=216， E=80， F=20， T=4

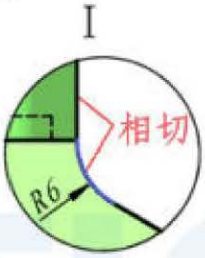
问题：模型的体积为多少？　标准答案：114030.57

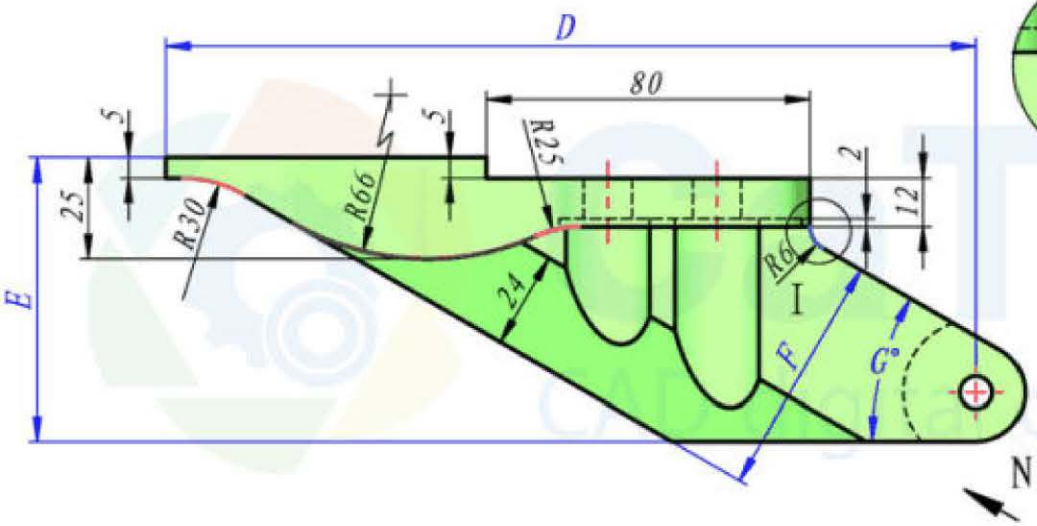
稳拿国一 · 龟龟整合

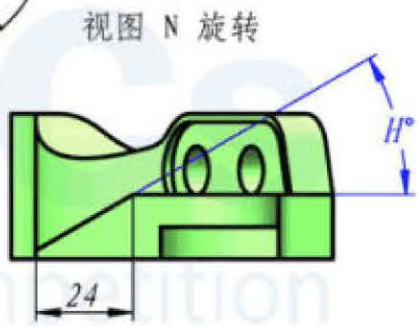
3D05_H07_A

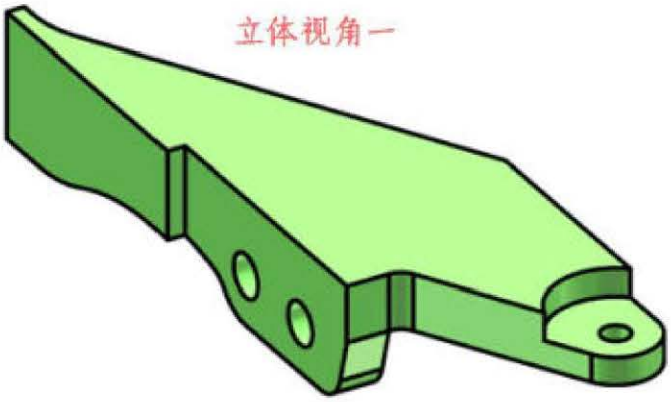


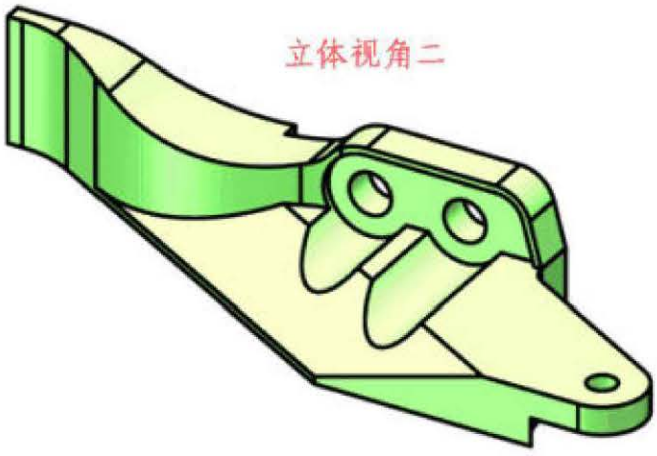












题目： 参照图构建零件模型，注意其中的共线、同心等几何关系。

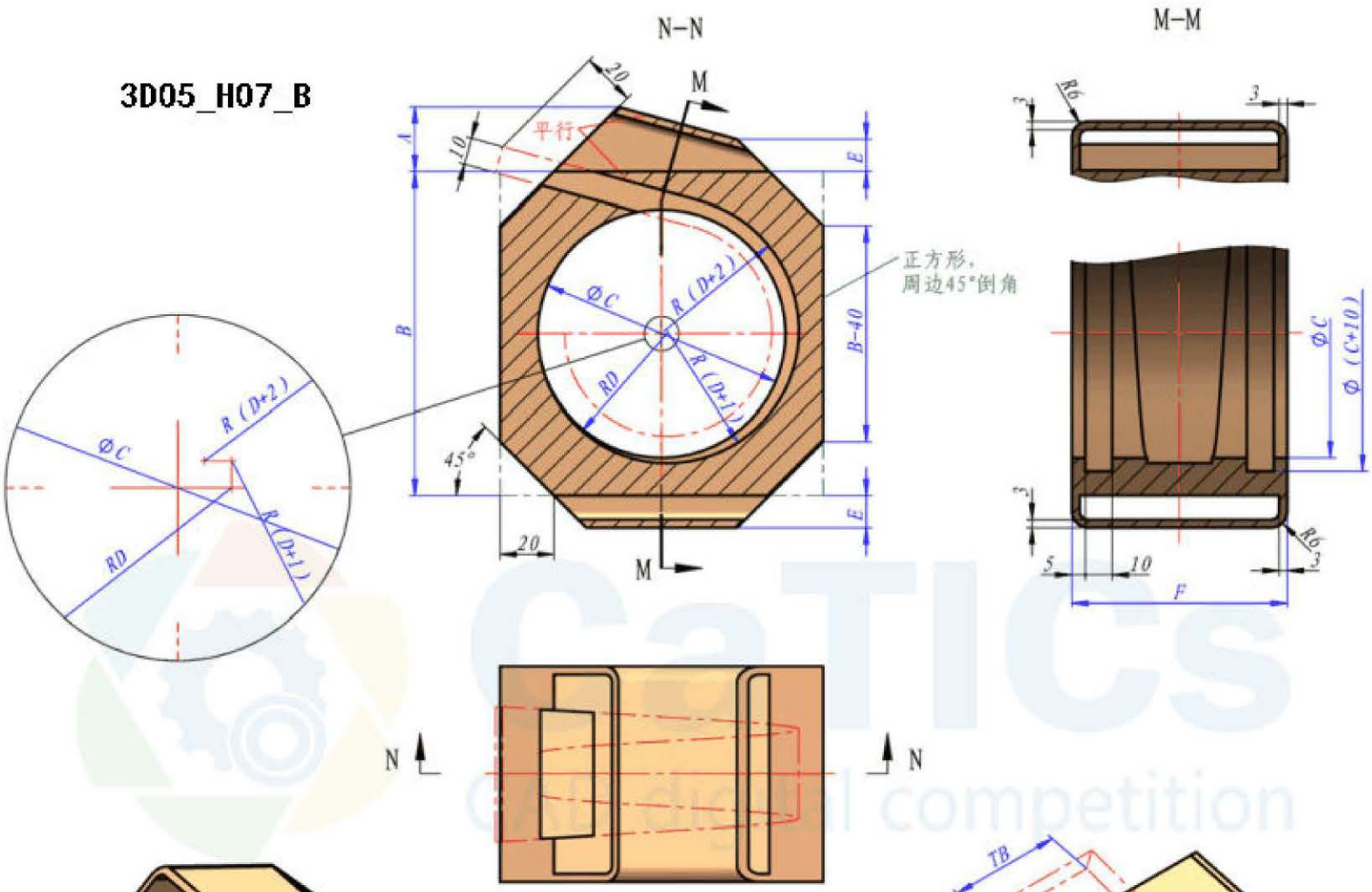
参数： A=14， B=20， C=50， D=200， E=70， F=60， G=30， H=30

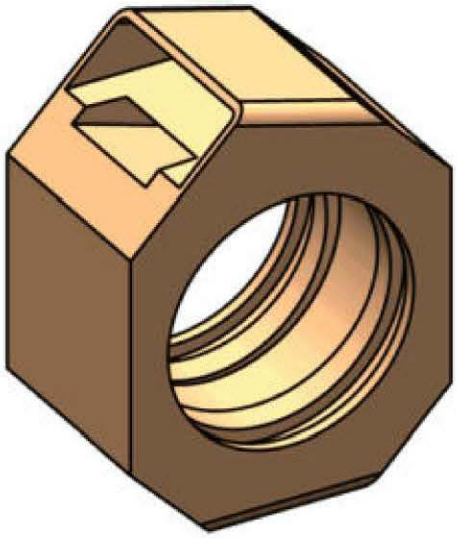
问题： 模型体积是多少？ 与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

（标准答案：132215.47）

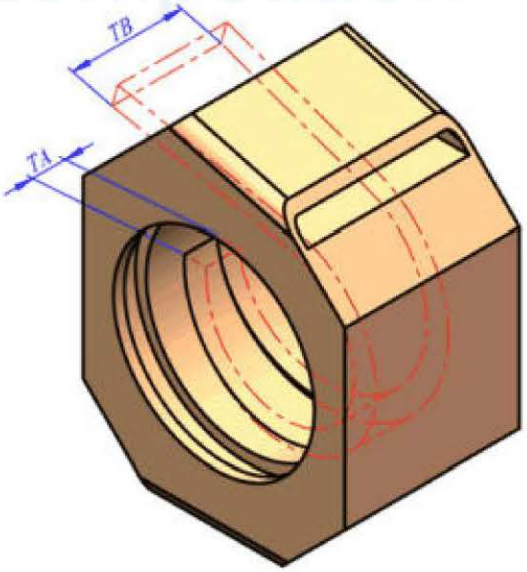
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_H07_B





立体视角一



立体视角二

题目： 参照上图构建三维模型。

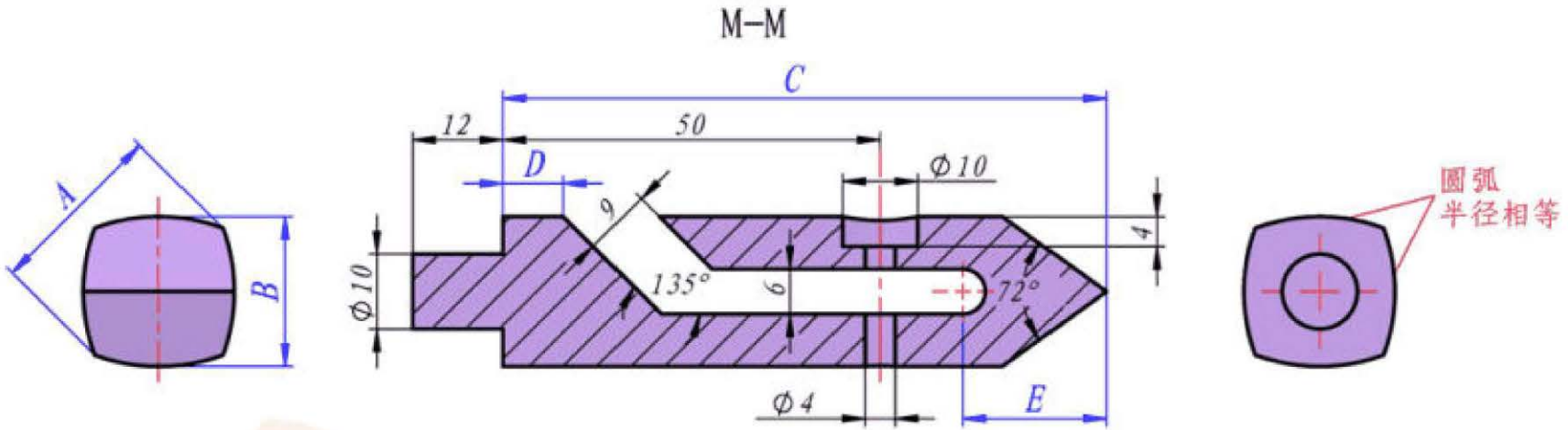
参数： A=31，B=132，C=94，D=48，E=12，F=89，TA=18，TB=55

问题： 模型体积为多少？ （标准答案：836925.96）

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L01_A



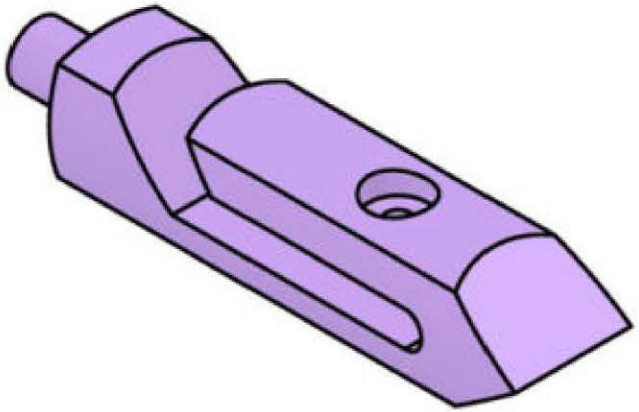
题目：参照图构建模型，注意其中的同心、平行、对称等几何关系。

参数：A=24，B=20，C=80，D=8，E=19

问题：模型体积是多少？

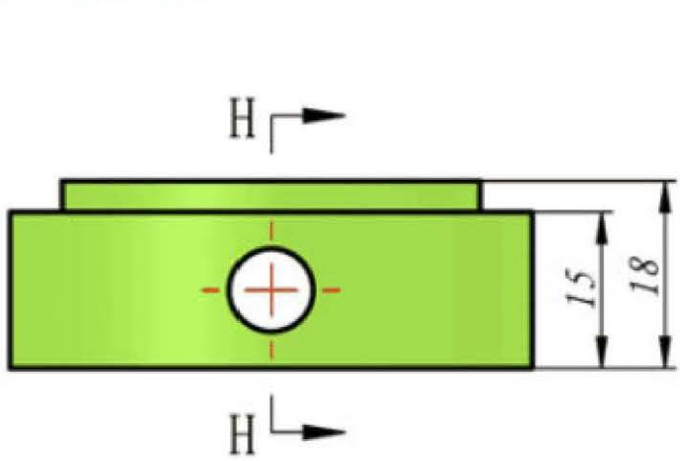
标准答案：19883.84

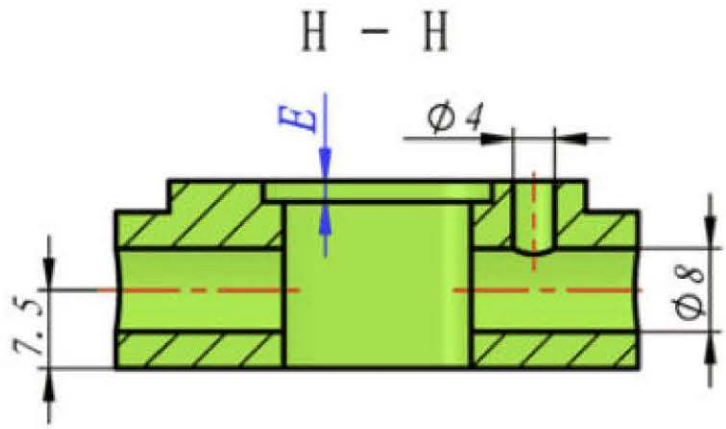
(与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确)

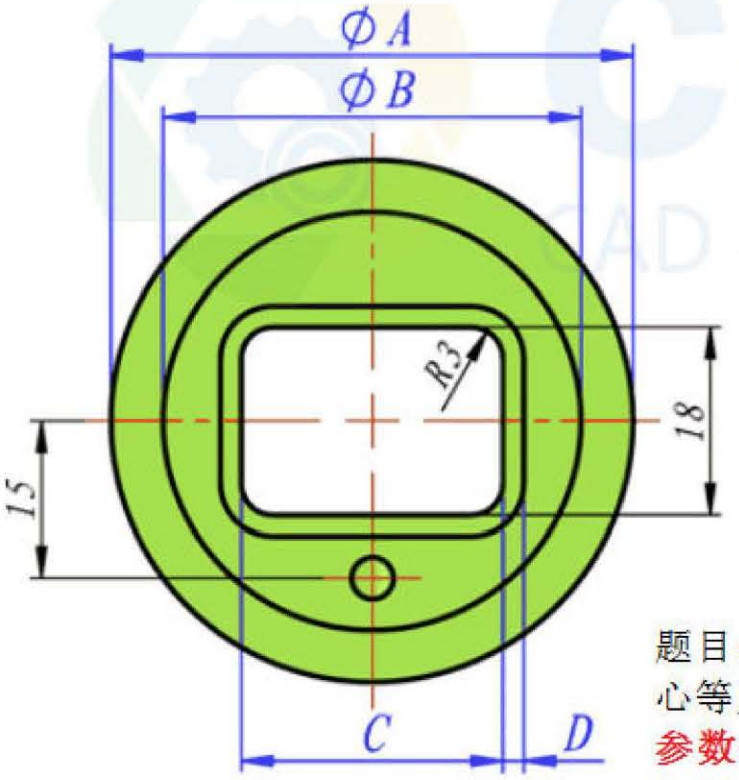


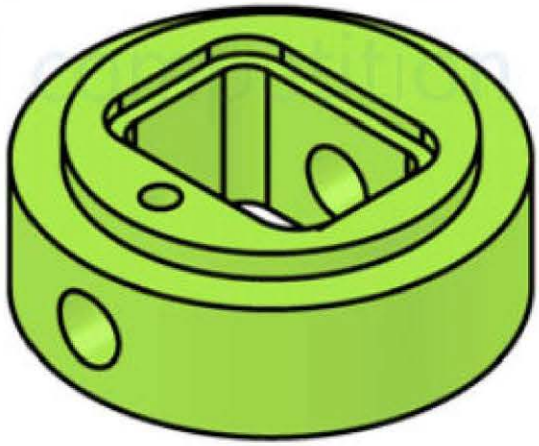
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L01_B









题目：参照图构建三维模型，注意其中的对称、同心等几何关系.

参数：A=50， B=40，C=25，D=2，E=2

问题：模型体积为多少？

标准答案：23229.46

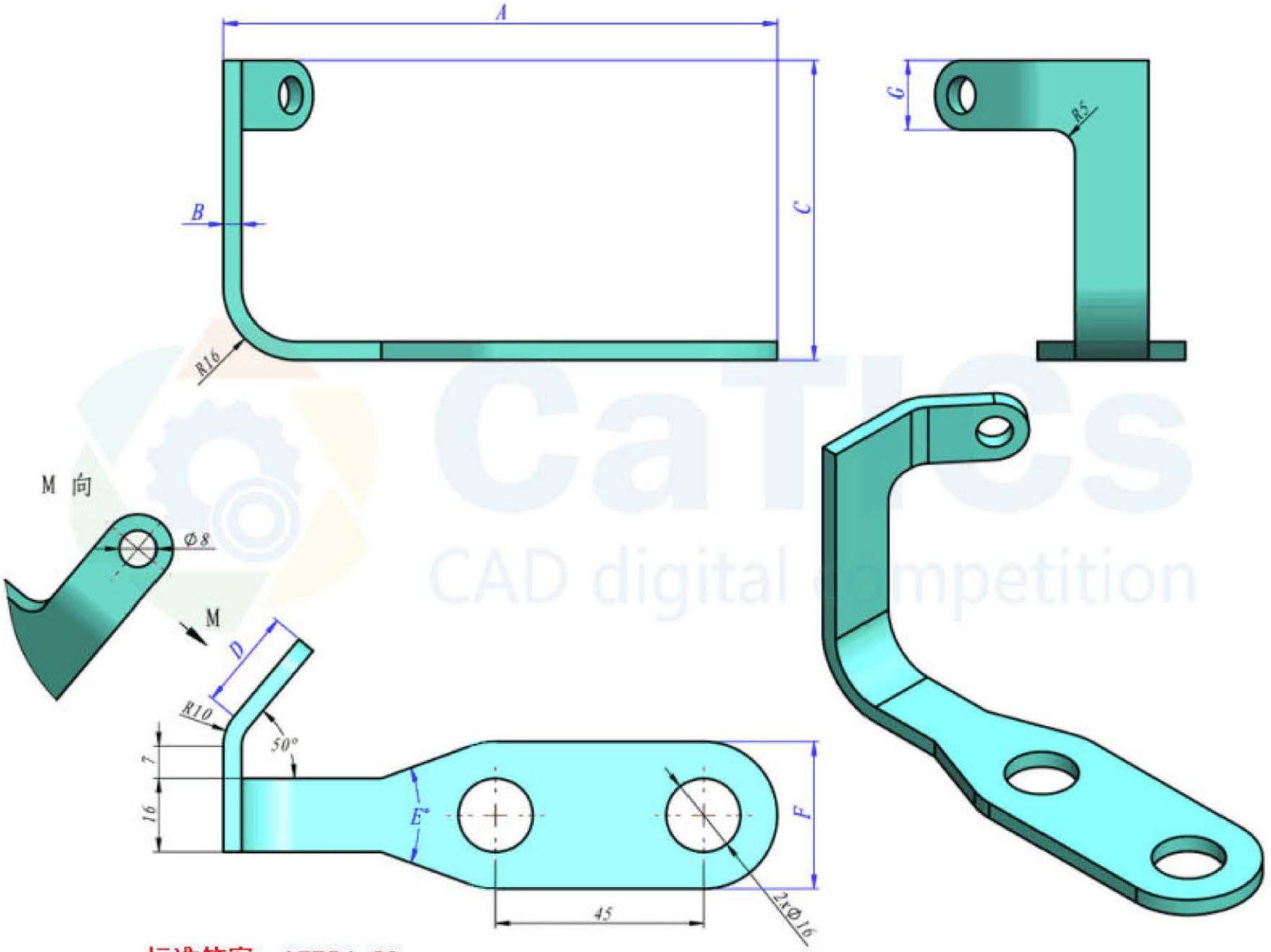
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L02_A

题目：参照图构建立体模型，请注意其中的相切、等壁厚、同心等几何关系。

参数：A=120， B=4， C=65， D=22， E=40， F=32， G=15

问题：模型体积是多少？



标准答案：15734.60

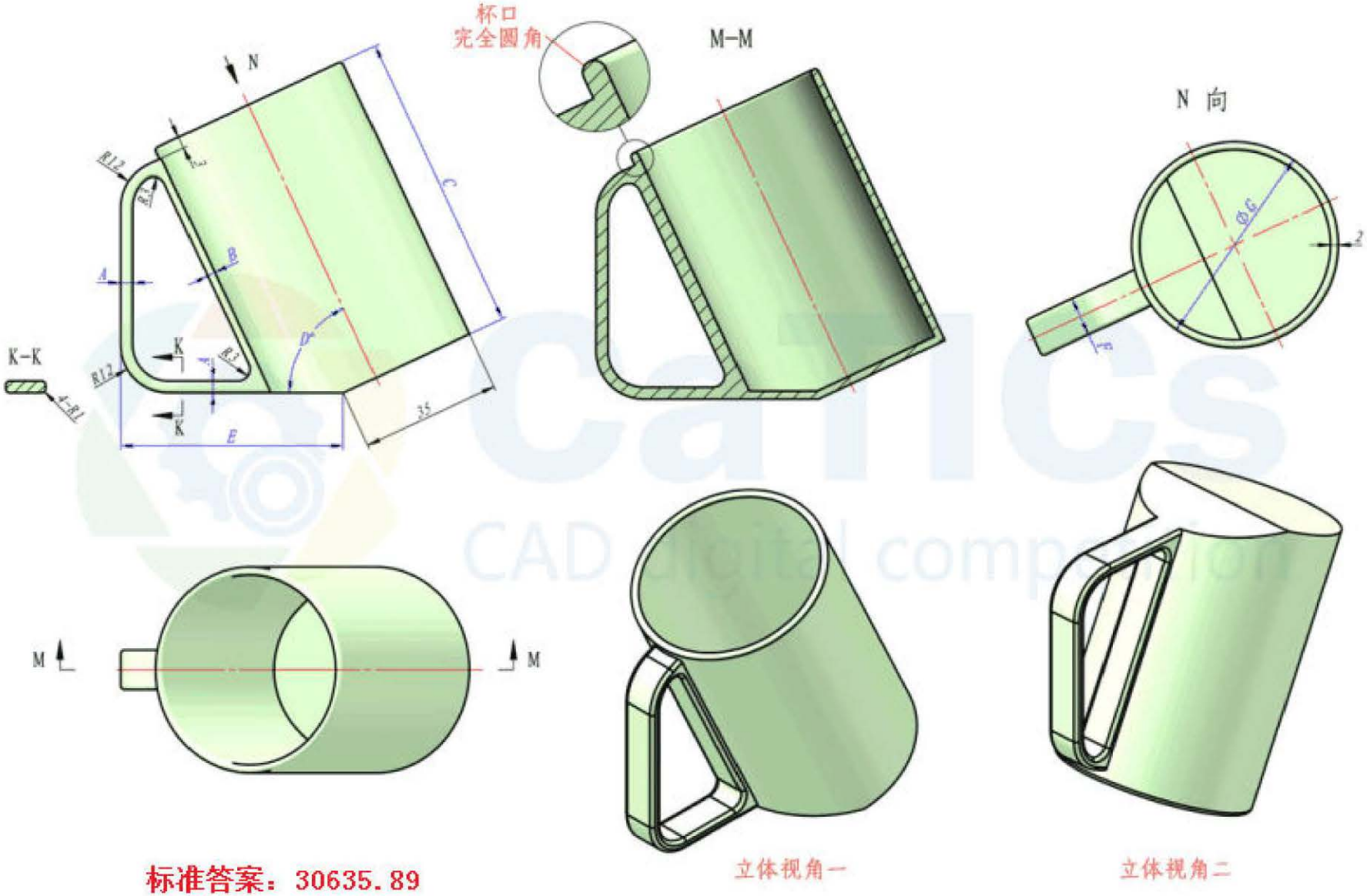
CaTics
CAD digital competition
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L02_B

题目：参照图构建模型，注意其中的同心、对称、等壁厚等几何关系。

参数：A=3，B=2， C=76， D=65， E=56， F=10， G=52

问题：模型体积为多少？

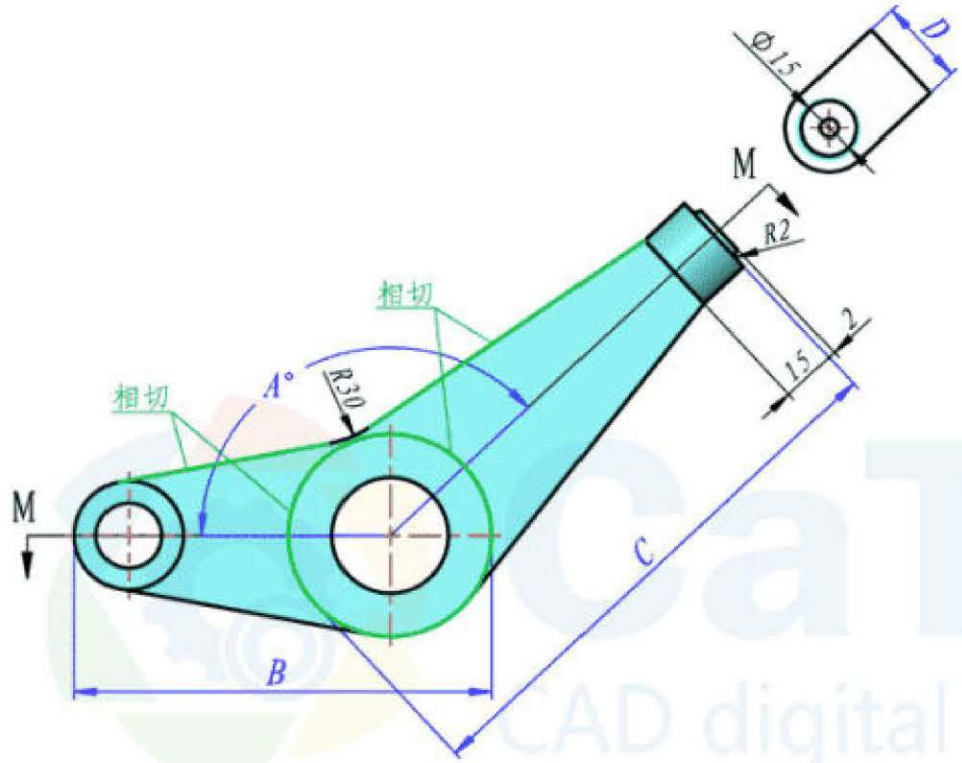


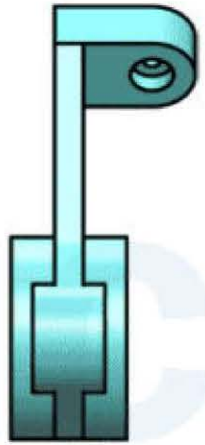
标准答案：30635.89

稳拿国一 · 龟龟整合

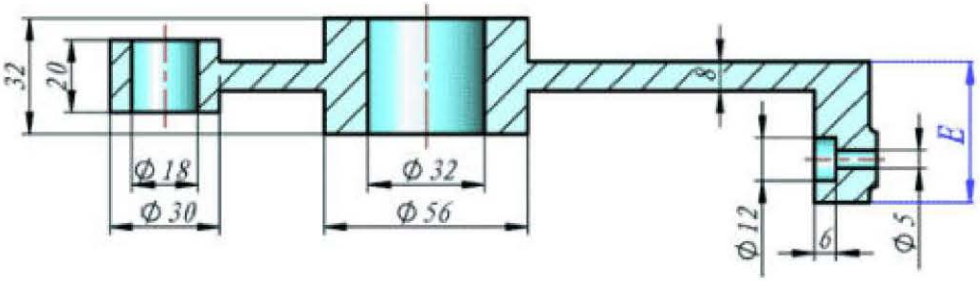
3D05_L03_A

题目：参照图构建零件模型，其注意其中的对称、相切、同心等几何关系。





M-M



参数：A=137，　B=115，　C=150，　D=24，　E=60

问题：模型的体积为多少？　标准答案：119456.97

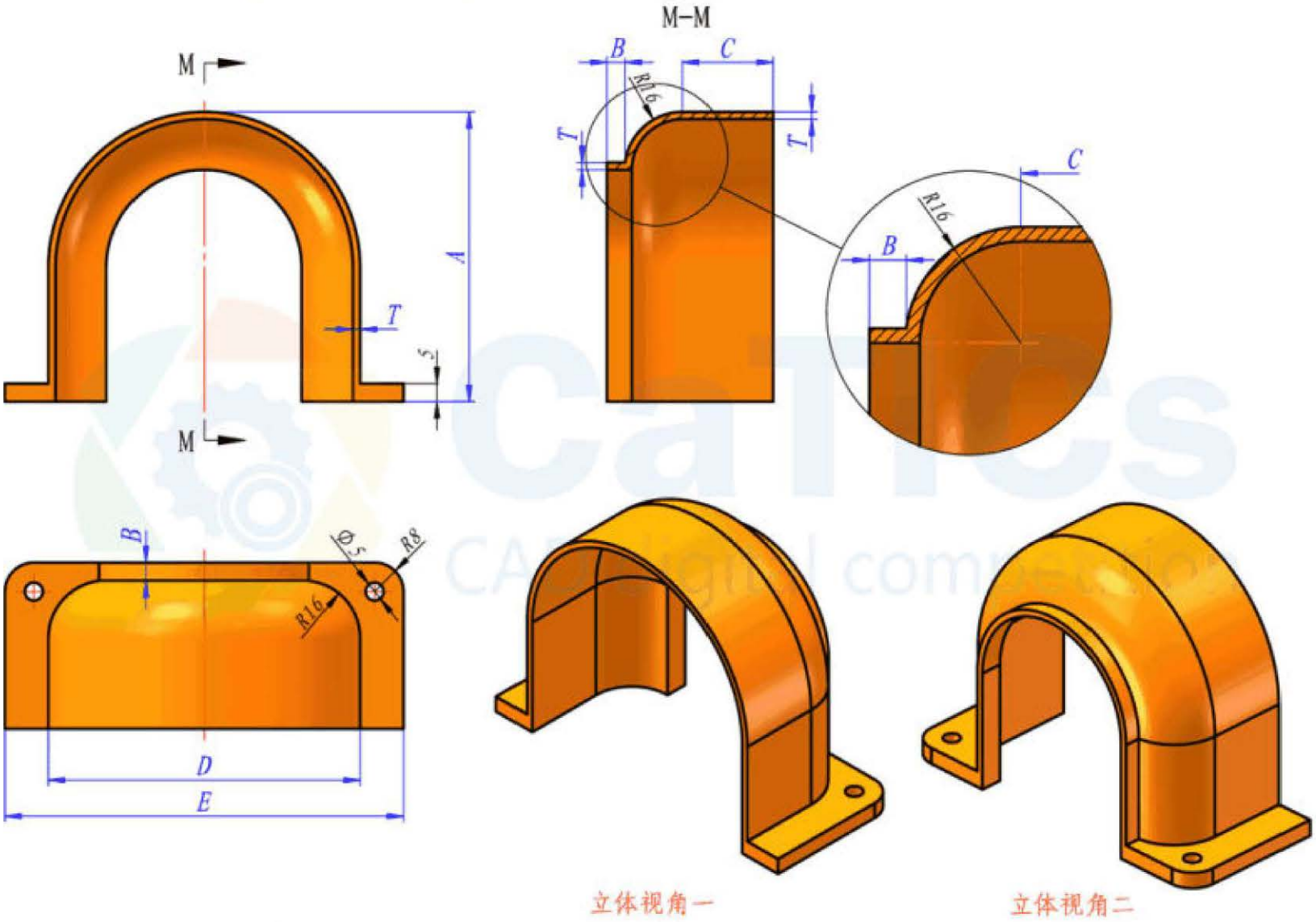
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L03_B

题目：参照图绘制零件模型，注意其中的相切、同心、对称等几何关系。

参数：A=80， B=5， C=25， D=86， E=110， T=2

问题：模型体积为多少？

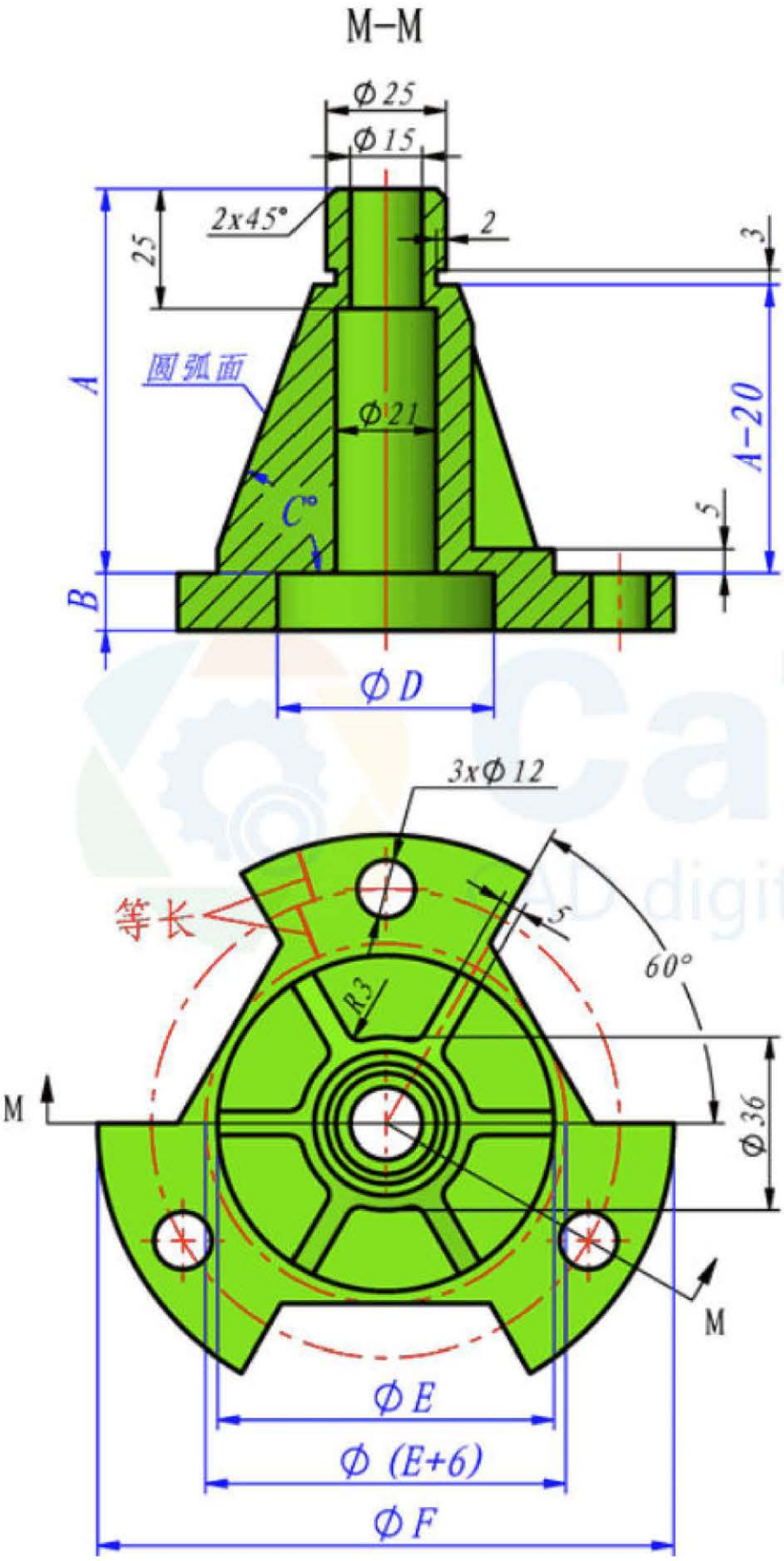


答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积为多少？ （标准答案：27192.39）

稳拿国一 · 龟龟整合

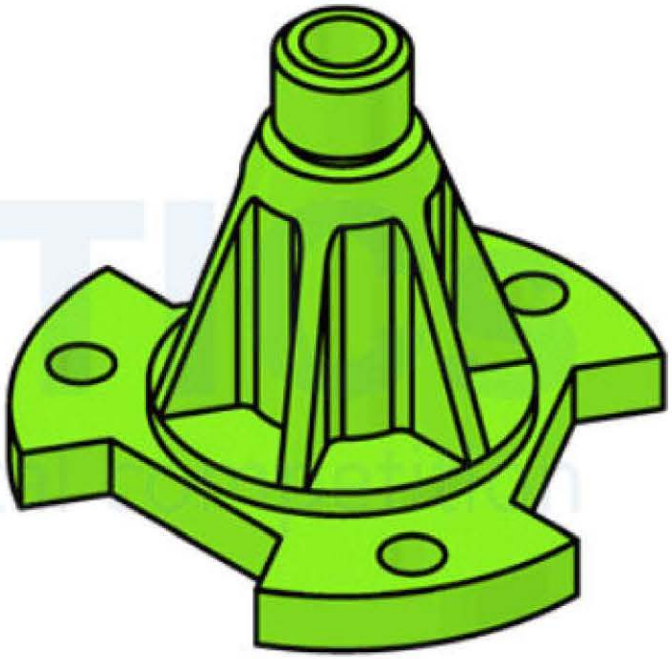


3D05_L04_A

题目：参照图构建立体模型，注意其中的同心、阵列等几何关系。

参数：A=92， B=14， C=72， D=44，
E=76， F=132

问题：模型体积是多少？



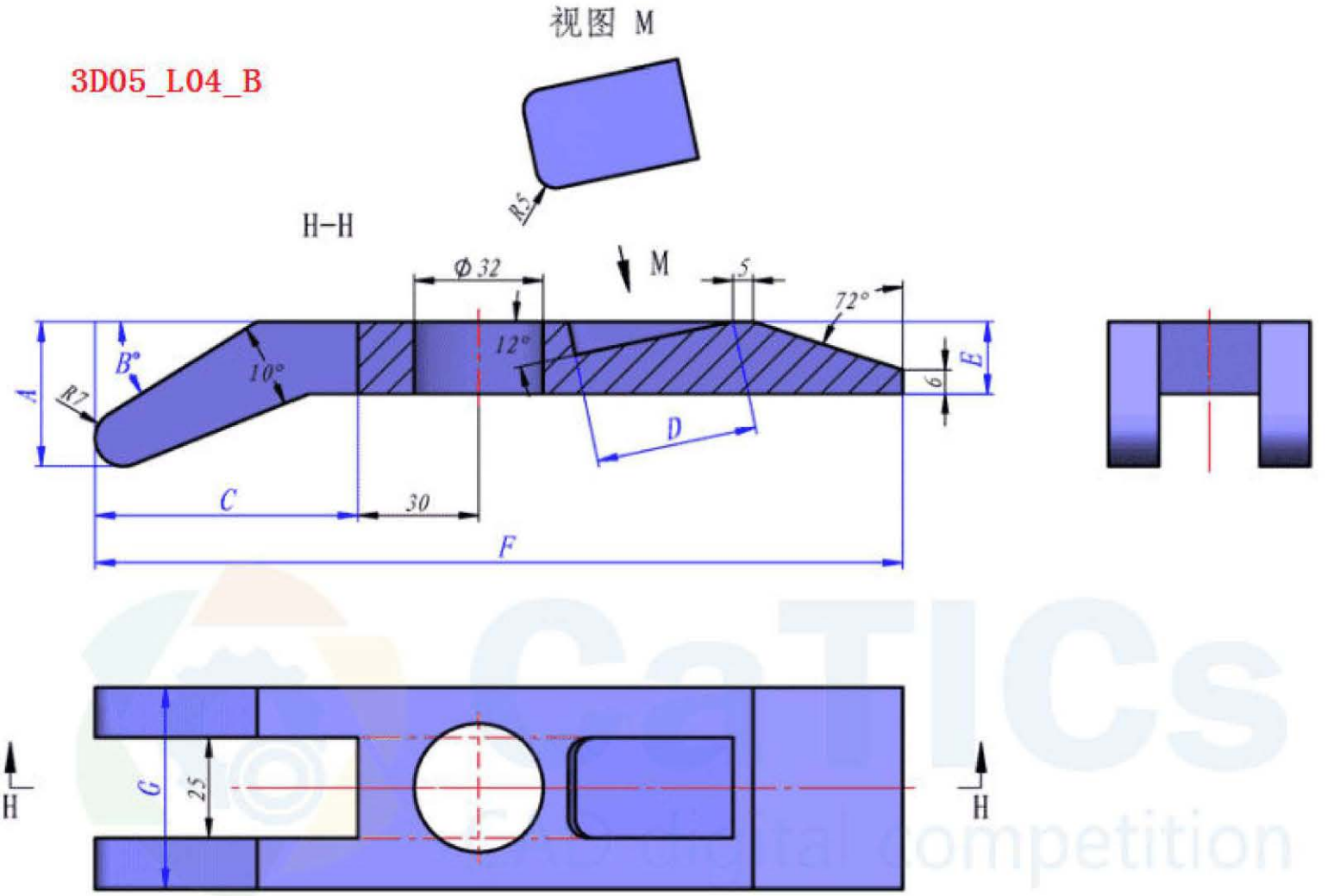
答案：与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积是多少？

标准答案：201786.03

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L04_B

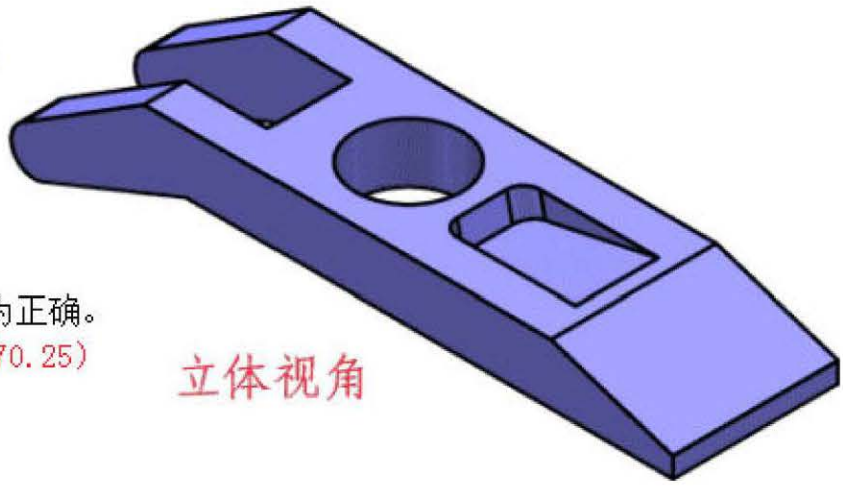


题目：参照图构建立体模型，注意其中的对称、重合、相切等几何关系。

参数：A=36， B=32， C=65， D=40
E=18， F=200， G=50

问题：模型体积是多少？

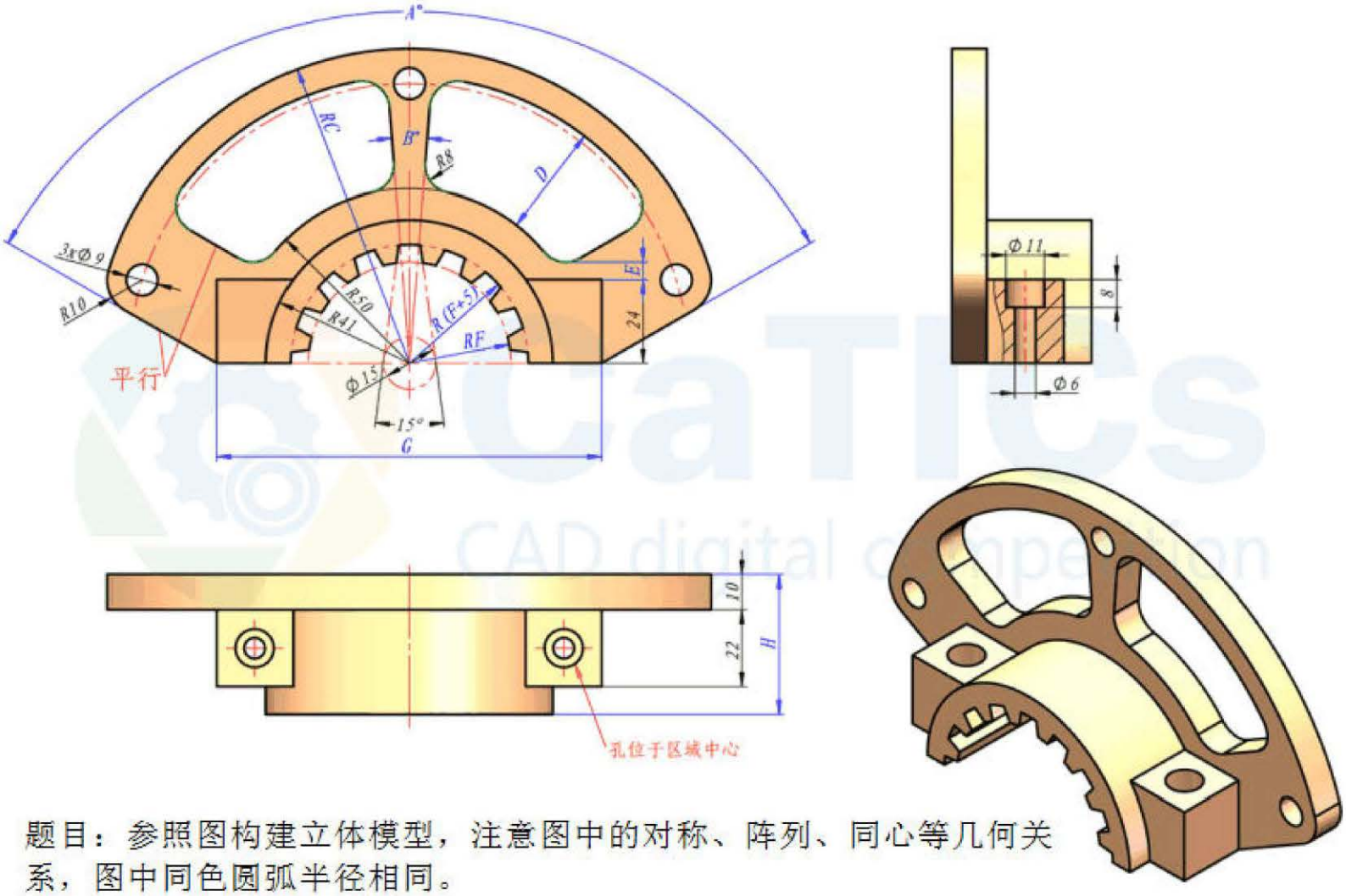
答案：与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。
模型体积是多少？ （标准答案：121870.25）



立体视角

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L05_A



题目：参照图构建立体模型，注意图中的对称、阵列、同心等几何关系，图中同色圆弧半径相同。

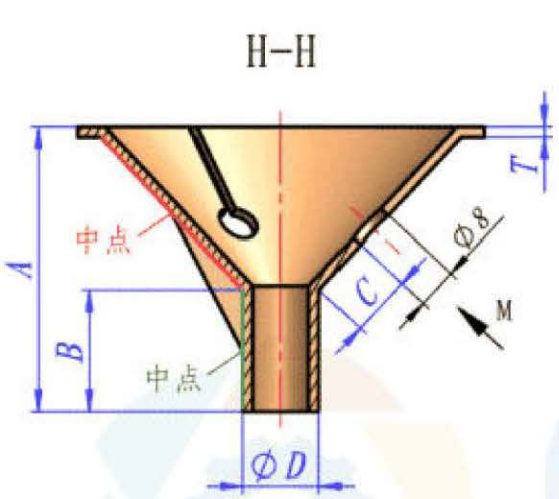
参数：A=120， B=9， C=90， D=32， E=5， F=29， G=110， H=40

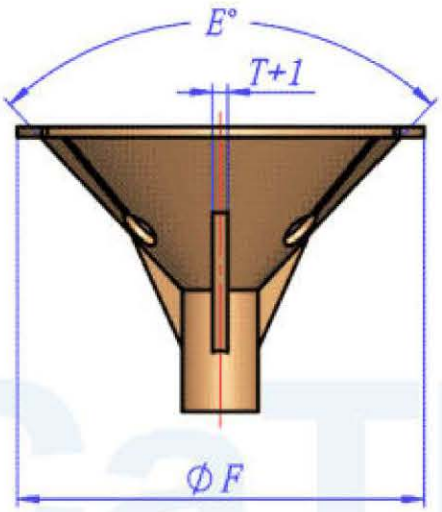
问题：模型体积是多少？　　标准答案：109879.58

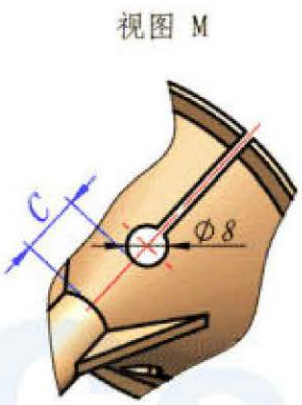
稳拿国一 · 龟龟整合

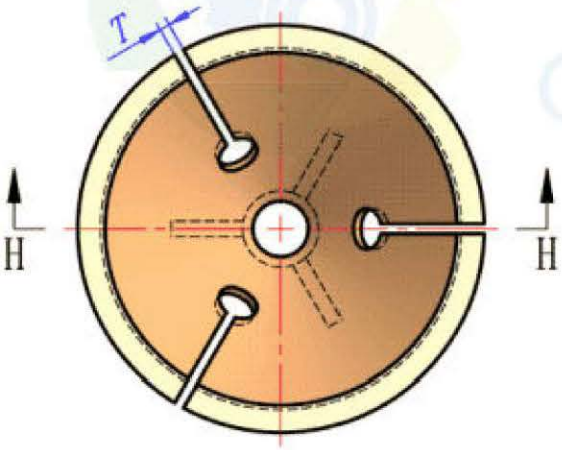
3D05_L05_B

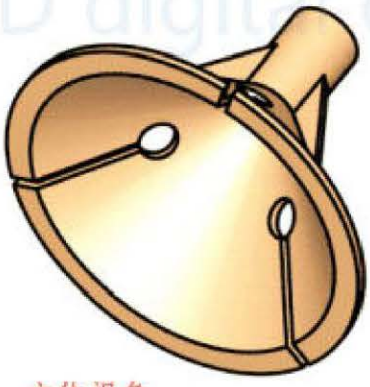
题目：参照图构建零件模型，注意其中的阵列、中点等几何关系，图中未标注的厚度均为T。










立体视角

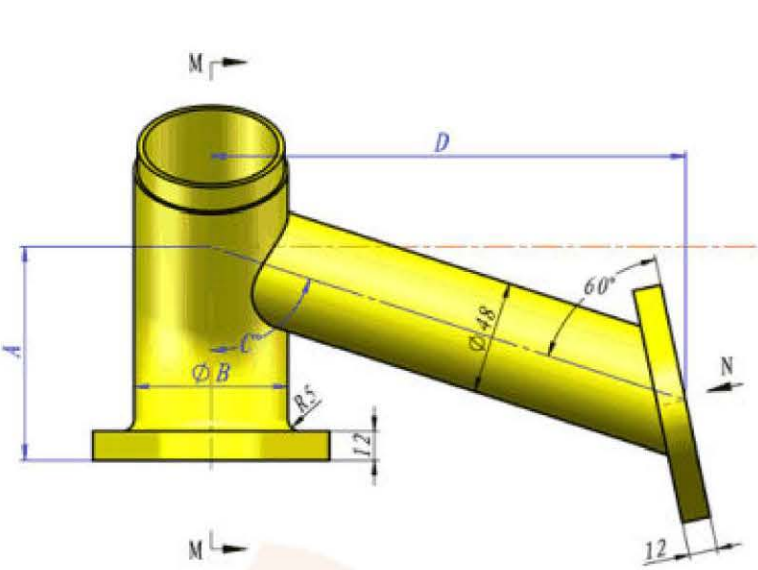
立体视角

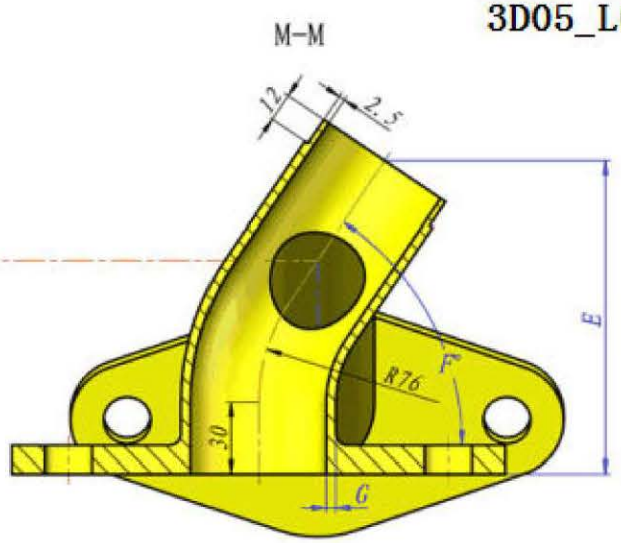
参数：A=56， B=24， C=12， D=15， E=86， F=83， T=2

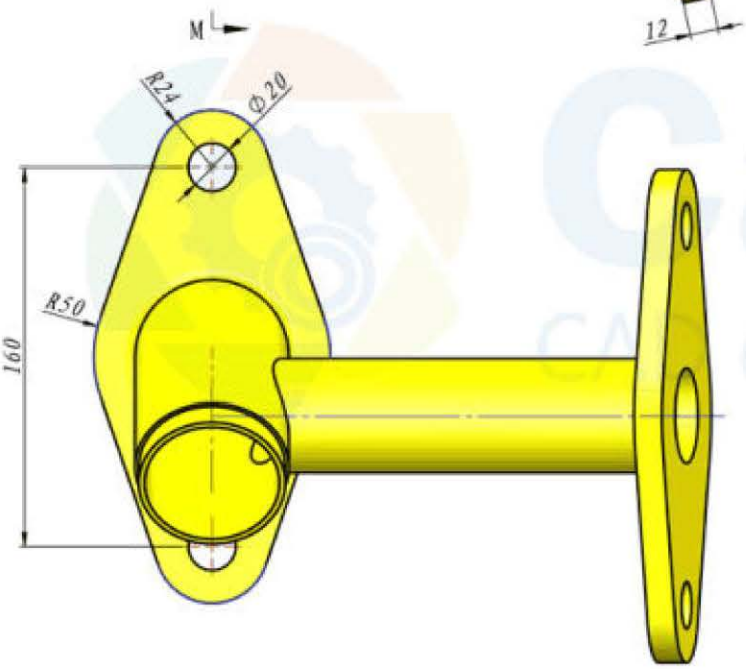
问题：模型体积是多少？ 标准答案：16143.72

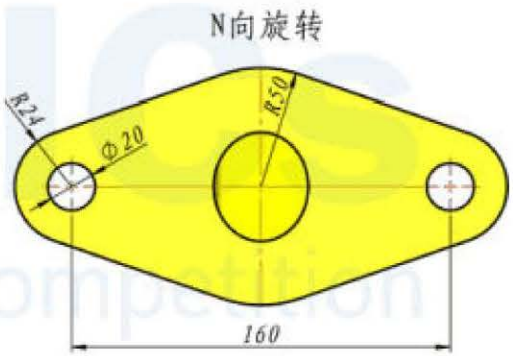
稳拿国一 · 龟龟整合

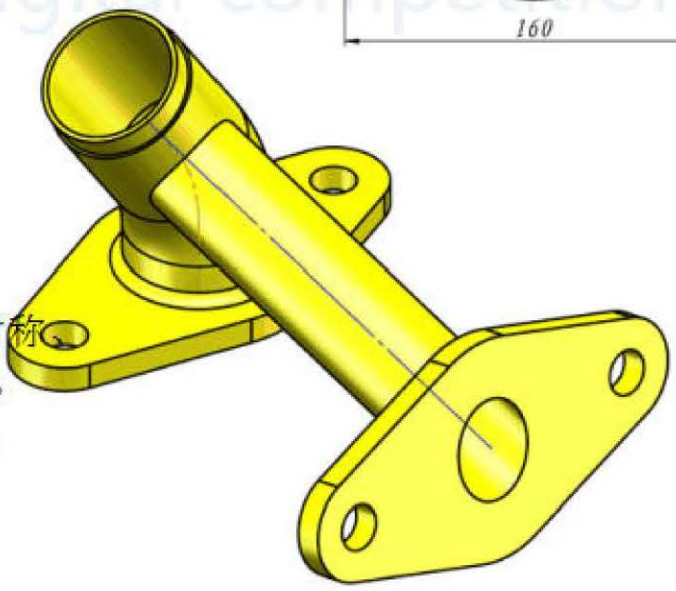
3D05_L06_A











题目：参照图构建三维模型，注意其中的对称、同心、重合等几何关系。未注明壁厚均为G。

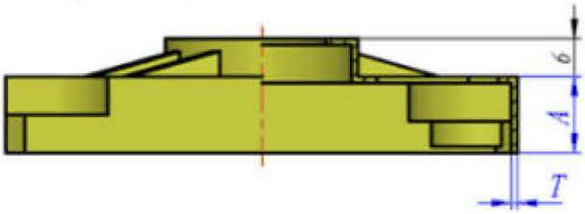
参数：A=90，B=65，C=72，D=200，E=132，F=56，G=4

问题：模型的体积是多少？

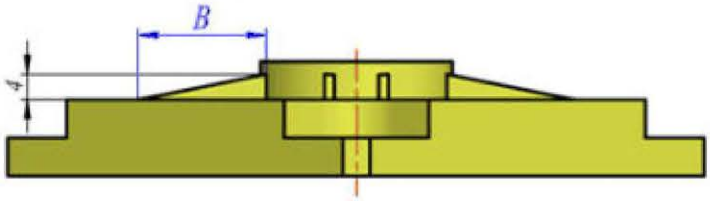
标准答案：467401.16

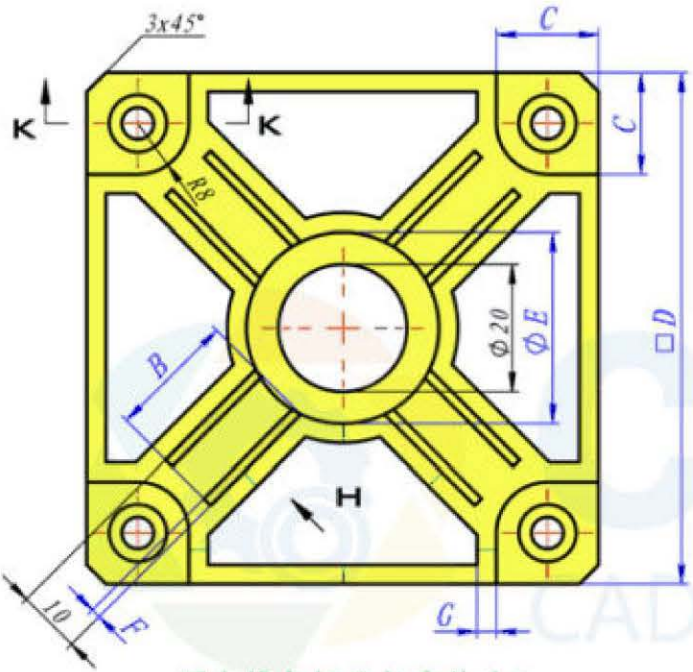
稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L06_B



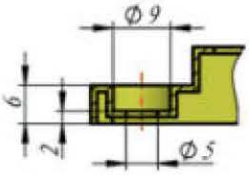
视图 H 旋转

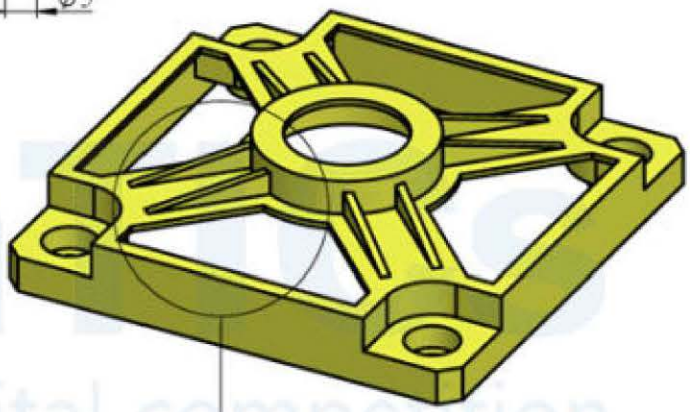


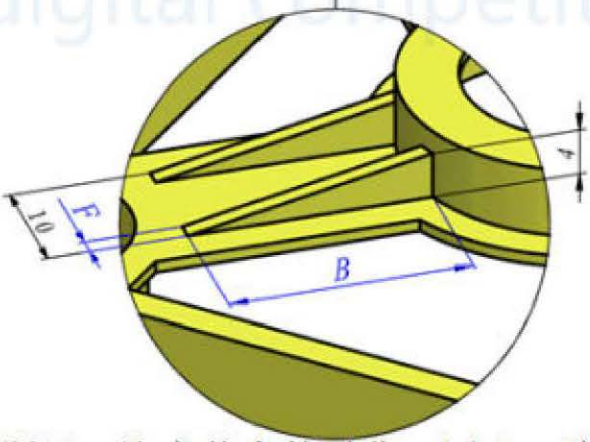


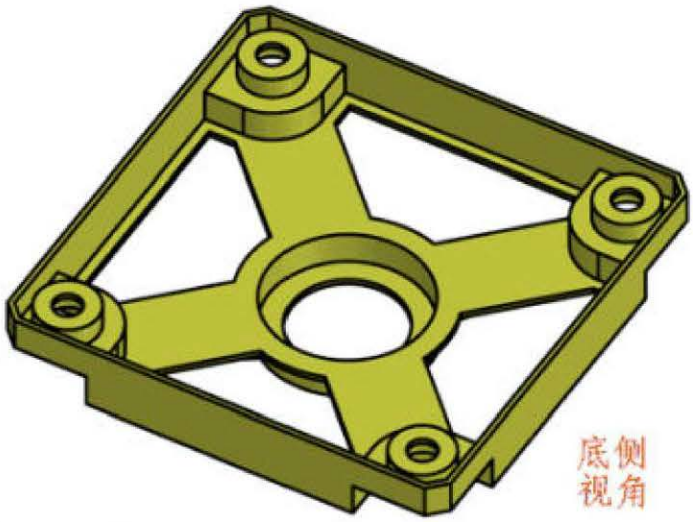
图中绿色短线长度均为G

K-K









底侧视角

题目：注意其中的对称、同心、阵列等几何关系，其中绿色短线长度相等，均为G。除筋板厚度为F外，其余壁厚均为T。

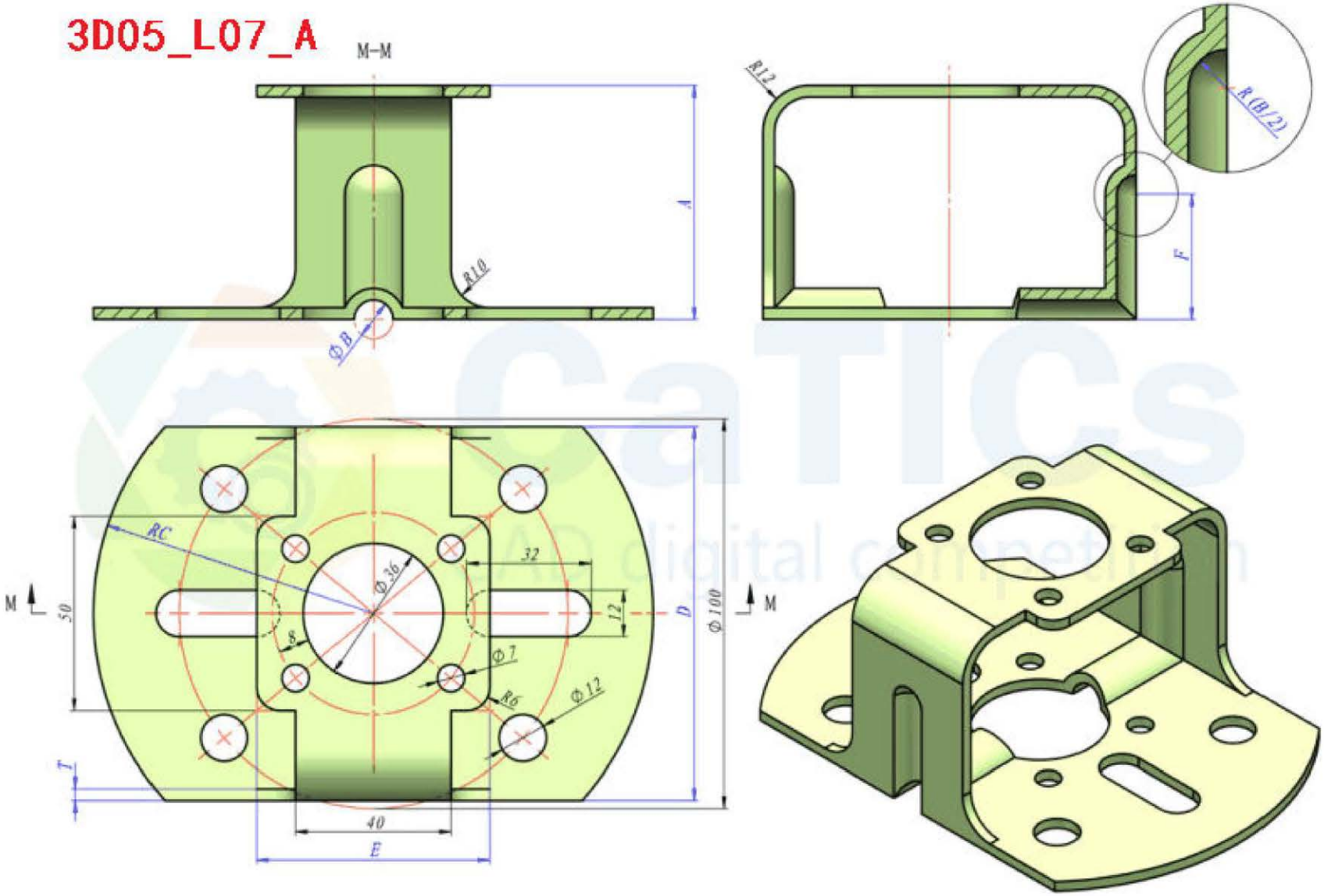
参数：A=12, B=20, C=16, D=80,
E=30, F=1.5, G=3, T=1

问题：模型体积为多少？

标准答案：8473.79

稳拿国一 · 龟龟整合

3D05_L07_A



题目： 参照图构建立体模型，注意模型中壁厚处处相等。

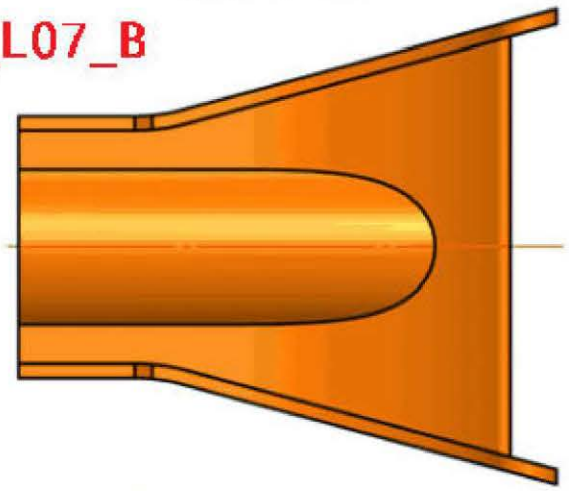
参数： A=60，B=10，C=72，D=96，E=60，F=32，T=3

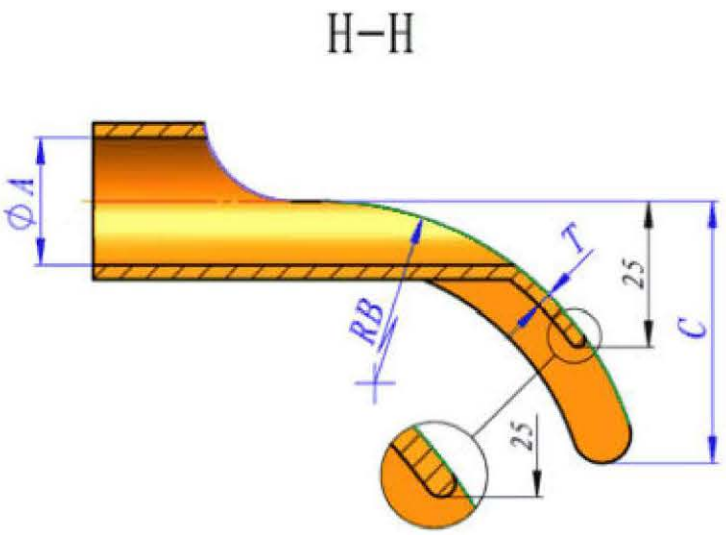
问题： 模型体积为多少？ 与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

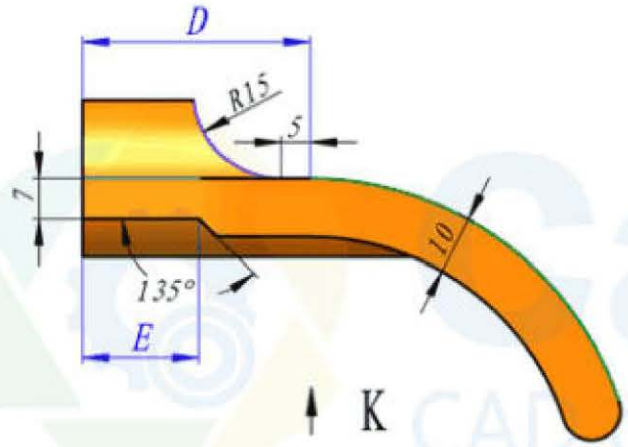
（标准答案：55501.31）

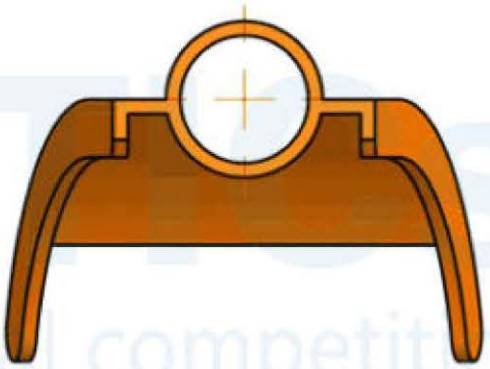
3D digital competition
德孚国一 · 龟龟整合

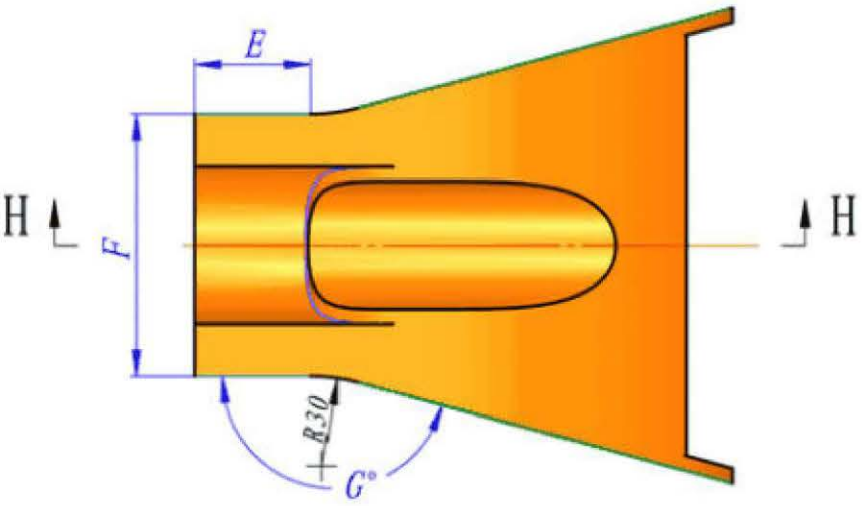
3D05_L07_B

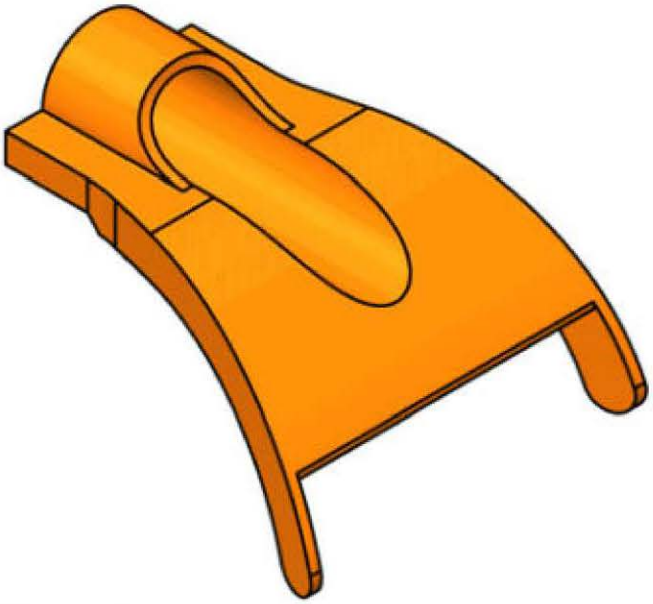












题目： 参照图构建三维模型，模型中的厚度均为T，注意图中表达的对称、相切等几何关系。

参数： A=22，B=56，C=45，D=39，E=20，F=45，G=165，T=2.5

问题： 模型体积为多少？

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

（标准答案：20893.95）

稳拿国一 · 龟龟整合

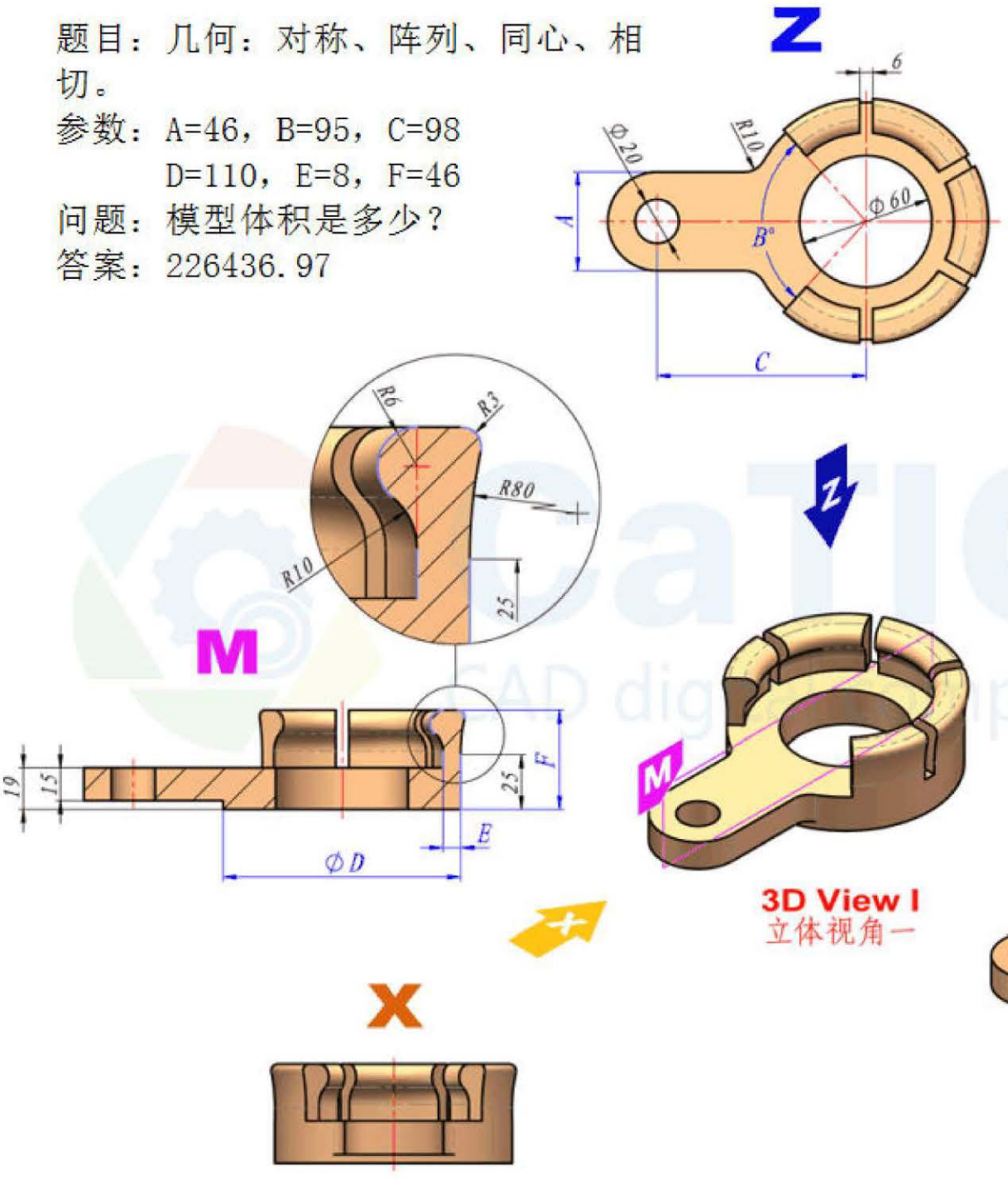
3D06_H01

题目：几何：对称、阵列、同心、相切。

参数：A=46，B=95，C=98
D=110，E=8，F=46

问题：模型体积是多少？

答案：226436.97



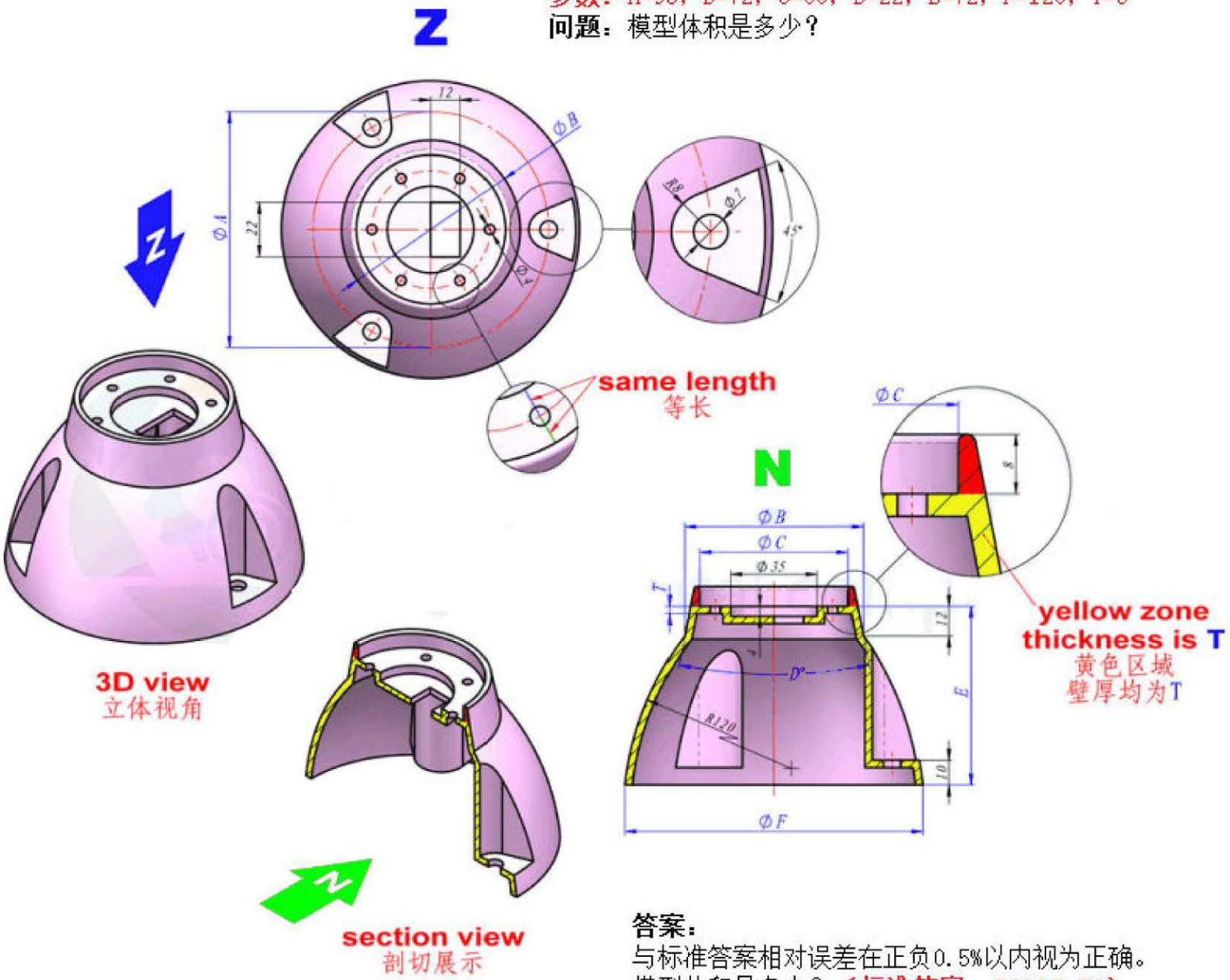
稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_H02

题目：几何：对称、同心、阵列、等壁厚（部分区域）

参数：A=95，B=72，C=60，D=22，E=72，F=120，T=3

问题：模型体积是多少？



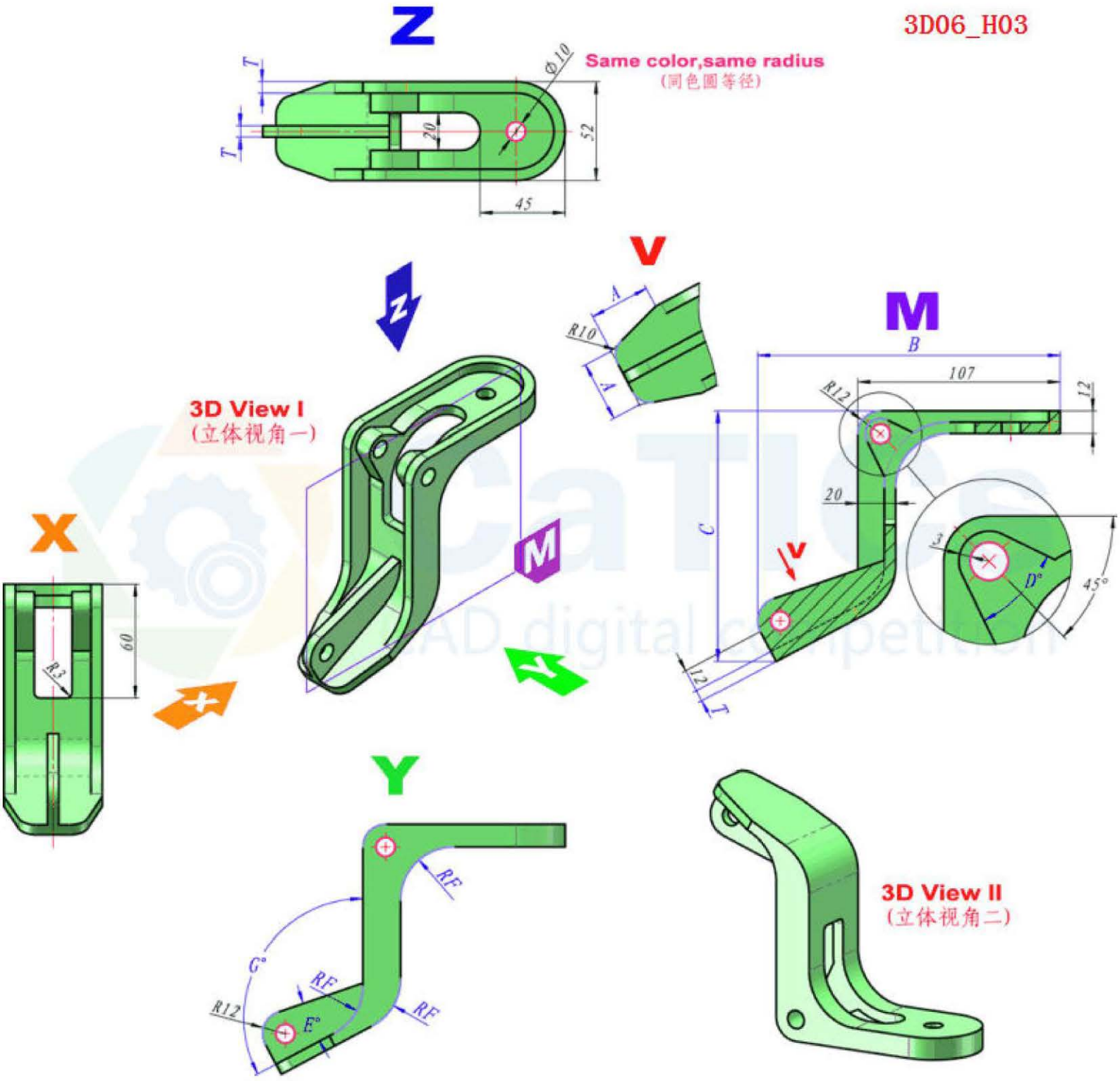
答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

模型体积是多少？**（标准答案：89017.52）**

稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_H03



题目：几何：对称、同心、相切

其他：同色短线等长、同色圆弧等径（黑色除外）

参数：A=32，B=160，C=132，D=38，E=9，F=28，G=118，T=6

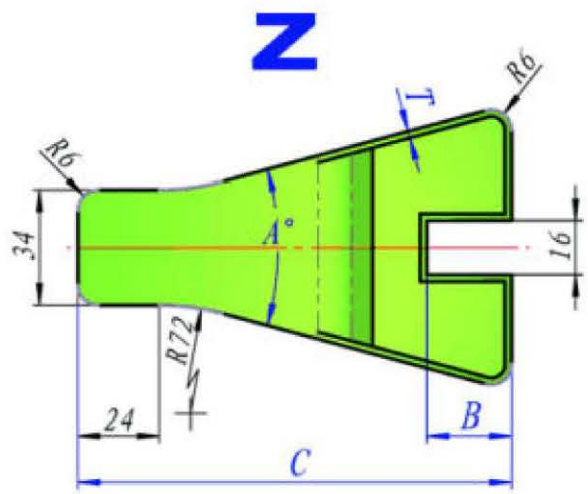
问题：模型体积是多少？

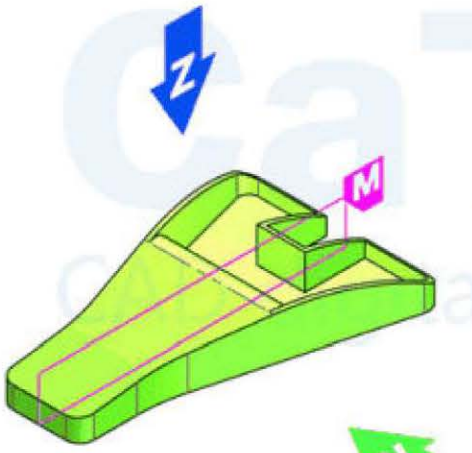
标准答案：97789.63（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

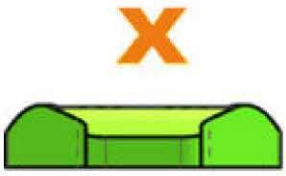
稳拿国一 · 龟龟整合

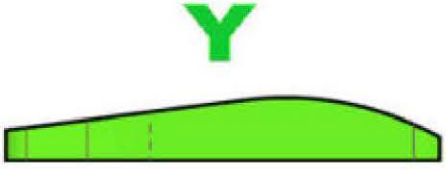
3D06_H04

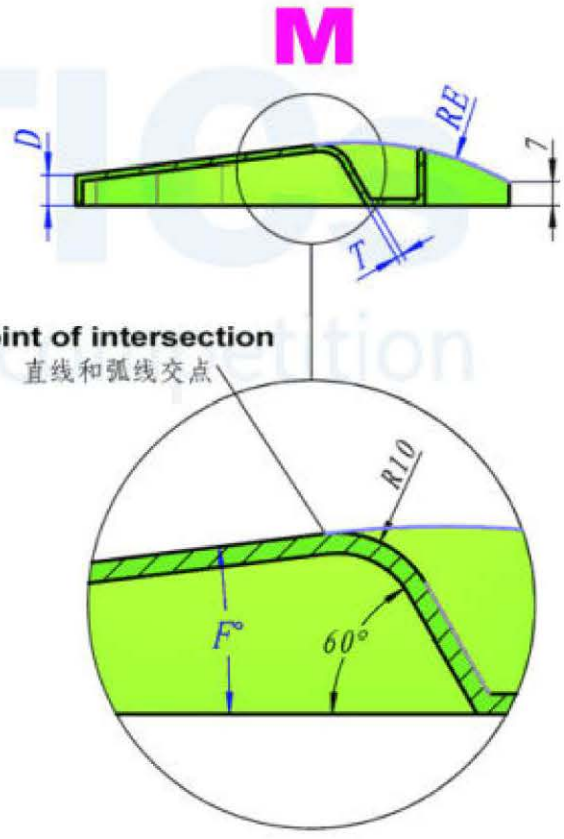
几何：对称、相切
其他：模型中壁厚均为T
参数：A=30，B=25，C=128
D=9，E=96，F=7，T=2
问题：模型体积是多少？
标准答案：22579.45







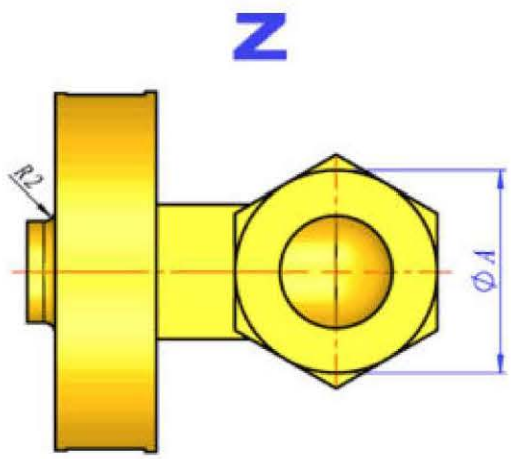


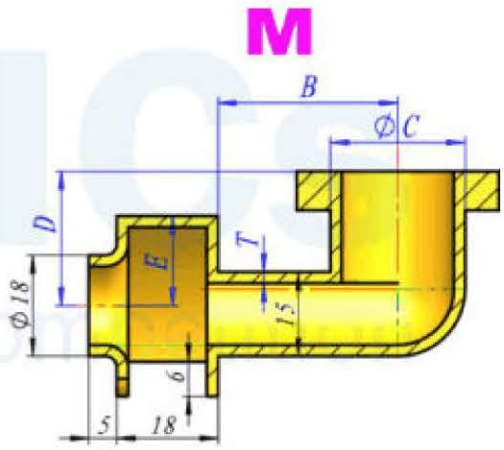


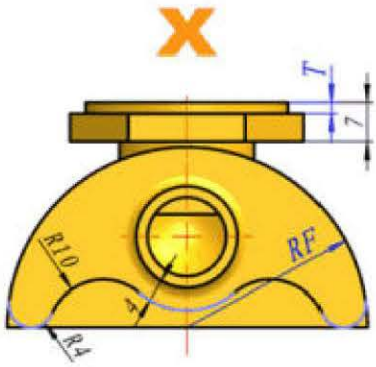
稳拿国一 · 龟龟整合

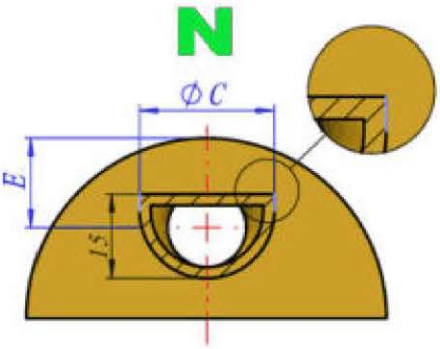
3D06_H05

几何：对称、同心、相切、共线
其他：未标注厚度均为T
参数：A=37，B=38，C=21，D=26
E=18，F=34，T=1.3
问题：模型体积是多少？
标准答案：16499.05







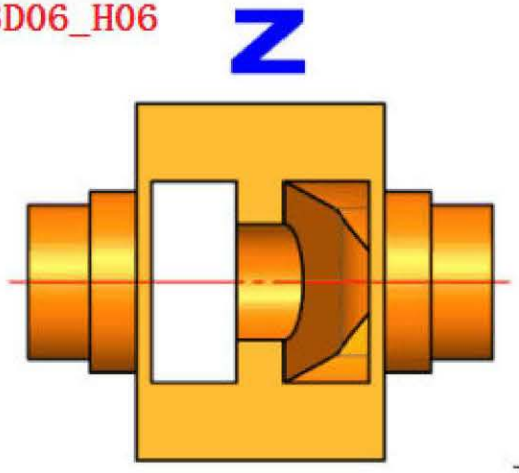


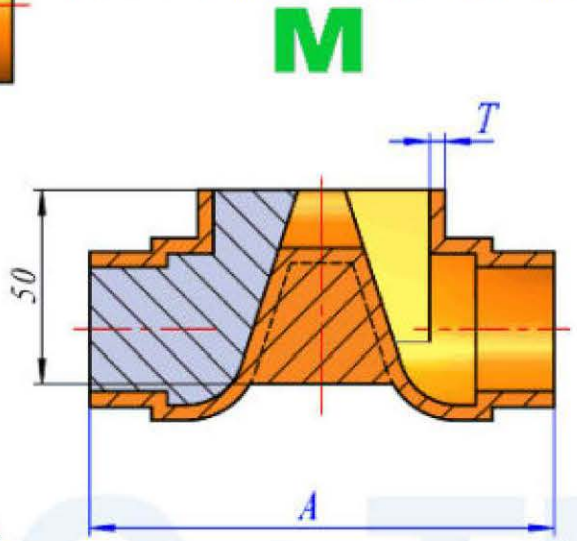
3D View I
(立体视角一)

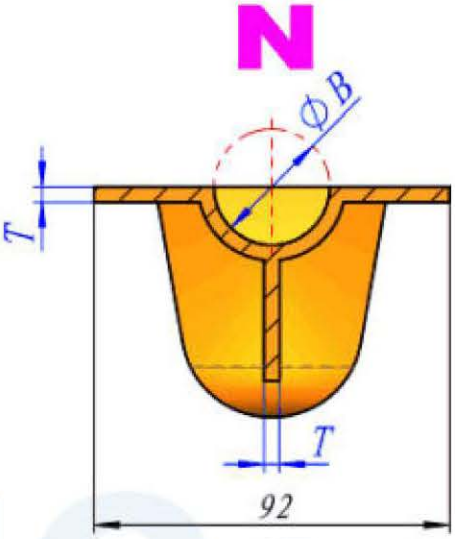
稳拿国一 · 龟龟整合

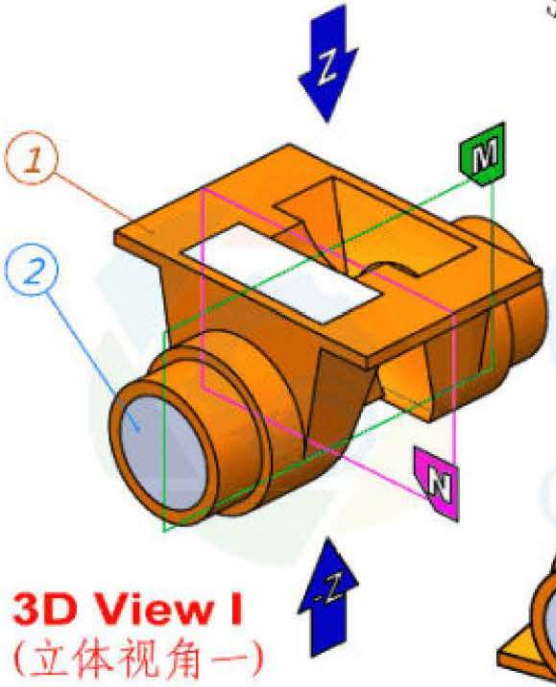
3D06_H06

几何：对称、等壁厚、相切
其他：零件1为壳体，零件2为内腔体。
内腔体如图所示完全充盈壳体的内腔空间
参数：A=120，B=30，C=109，D=30
E=20，F=39，G=22，T=4
问题：零件1（壳体）的体积是多少？ 93447.04



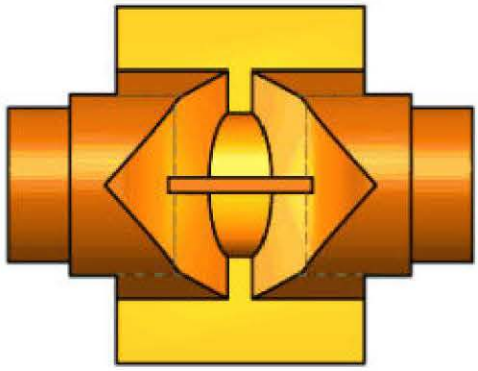




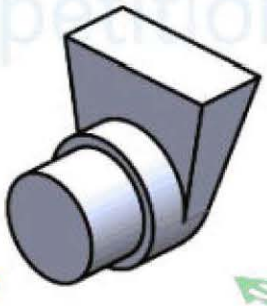


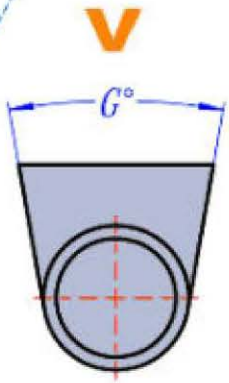
3D View I
(立体视角一)

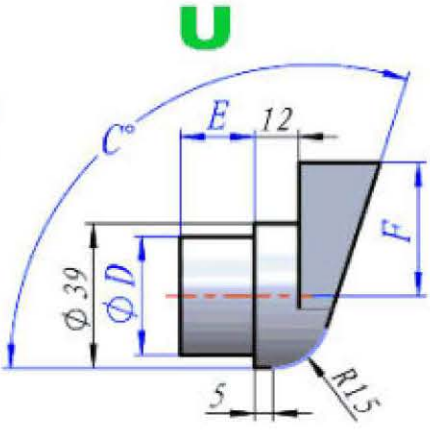
3D View II
(立体视角二)



② Core Model
(内腔形态)







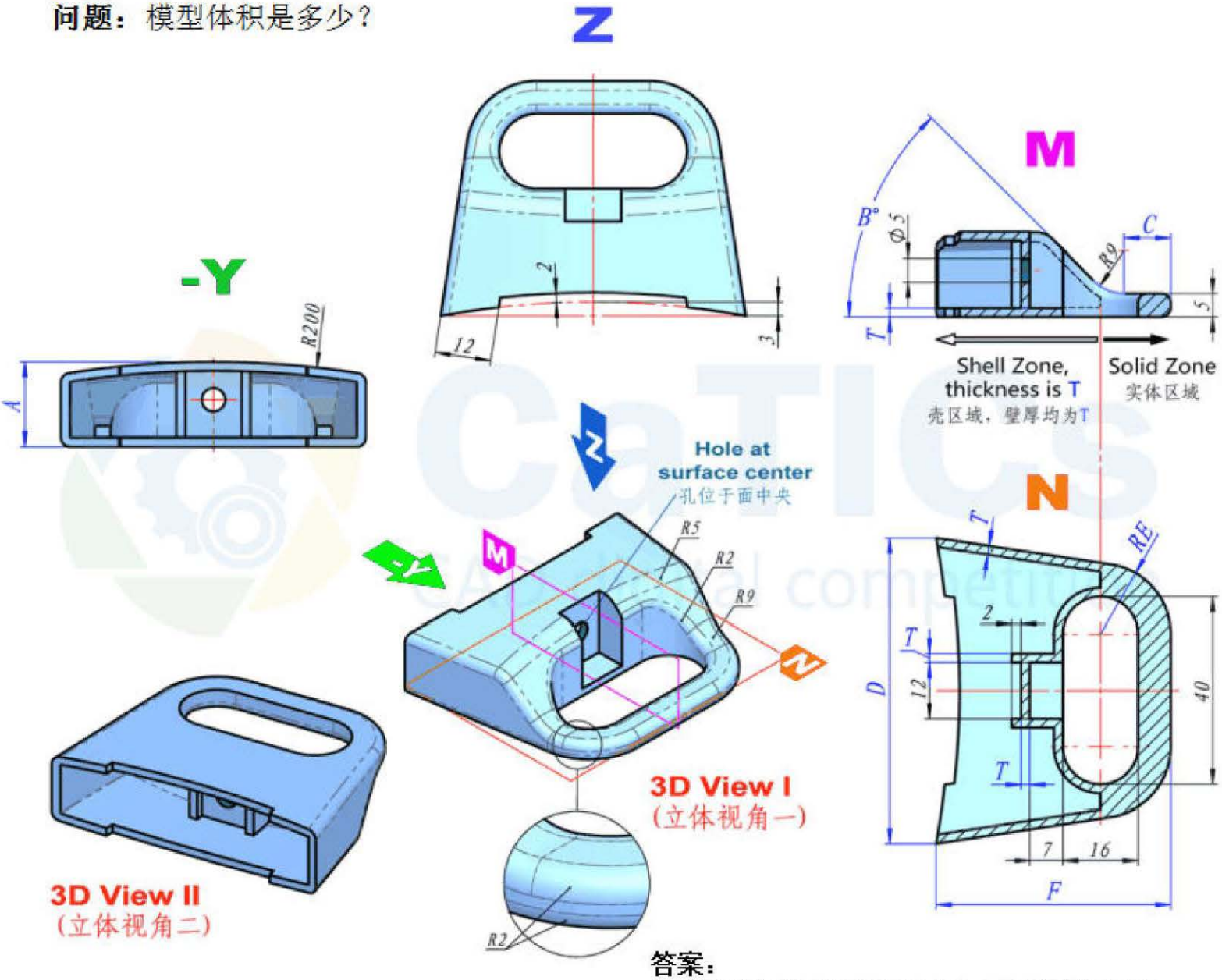
稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_H07

题目： 几何：相切、等壁厚、同心

参数： A=18，B=45，C=10，D=65，E=15，F=50，T=1.5

问题： 模型体积是多少？



答案：

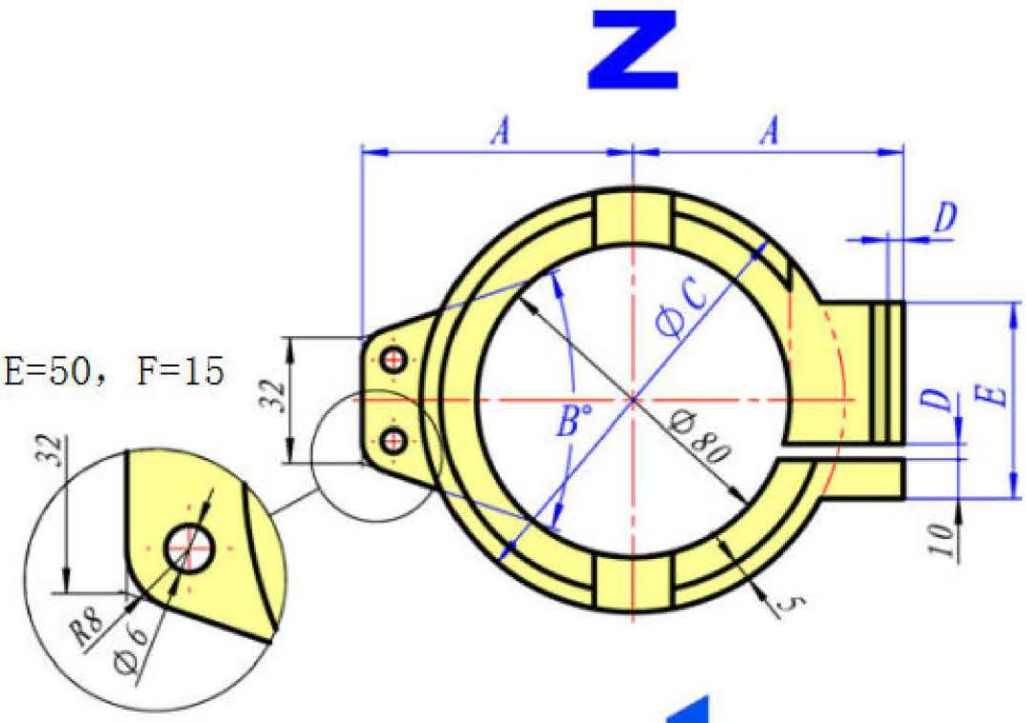
与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

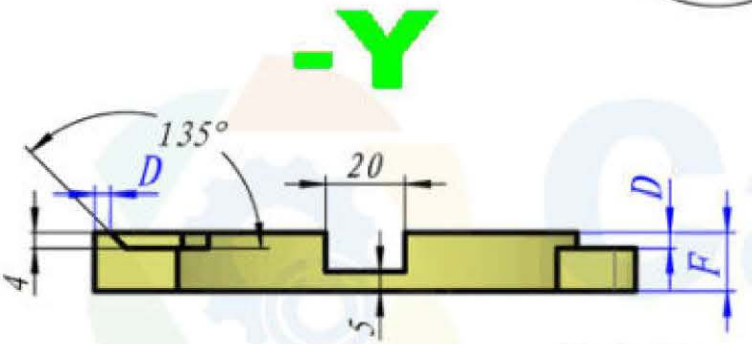
模型体积是多少？ （标准答案：9039.34）

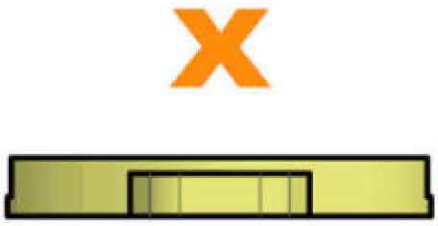
稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L01

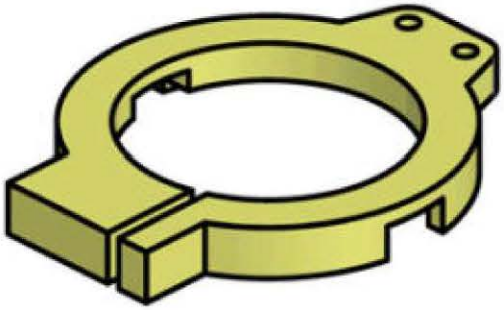
题目：几何：同心、对称。
其他：A=C/2+15
参数：B=38，C=108，D=4，E=50，F=15
问题：模型体积是多少？
答案：62470.37







3D View I
(立体视角一)

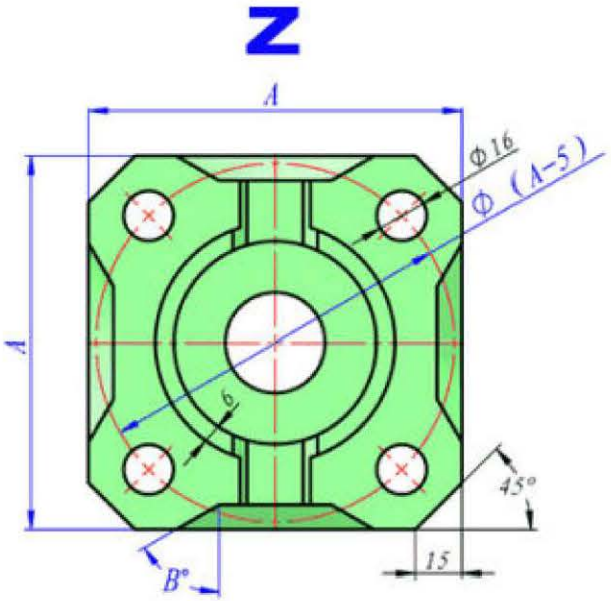


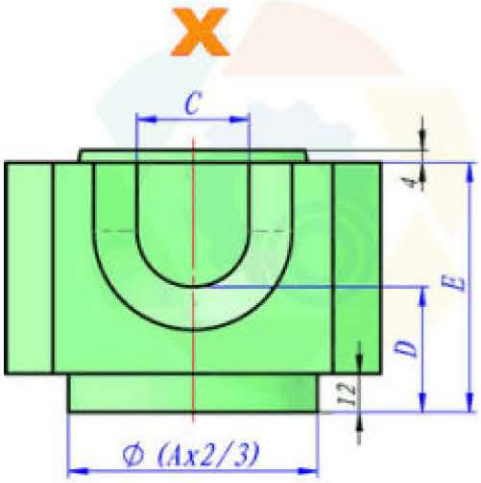
3D View II
(立体视角二)

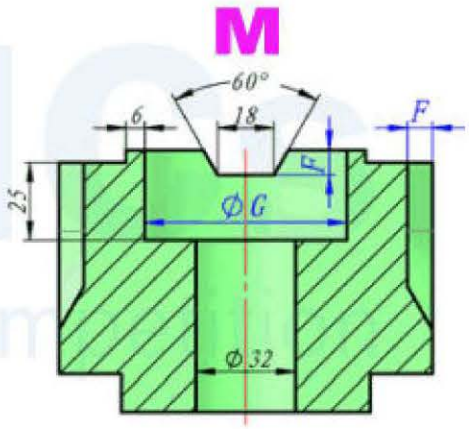
Note（注）： A=C/2+15

CAD digital competition
稳拿国一 · 龟龟整合

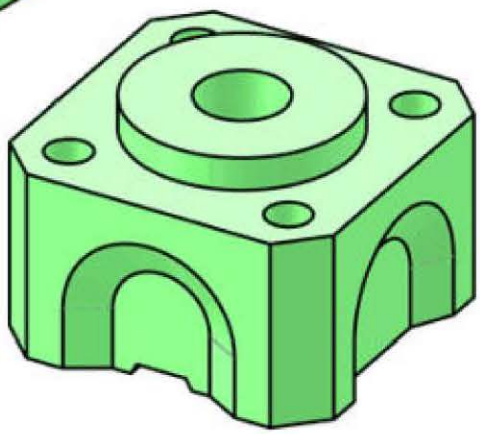
3D06_L02







3D View I
立体视角一

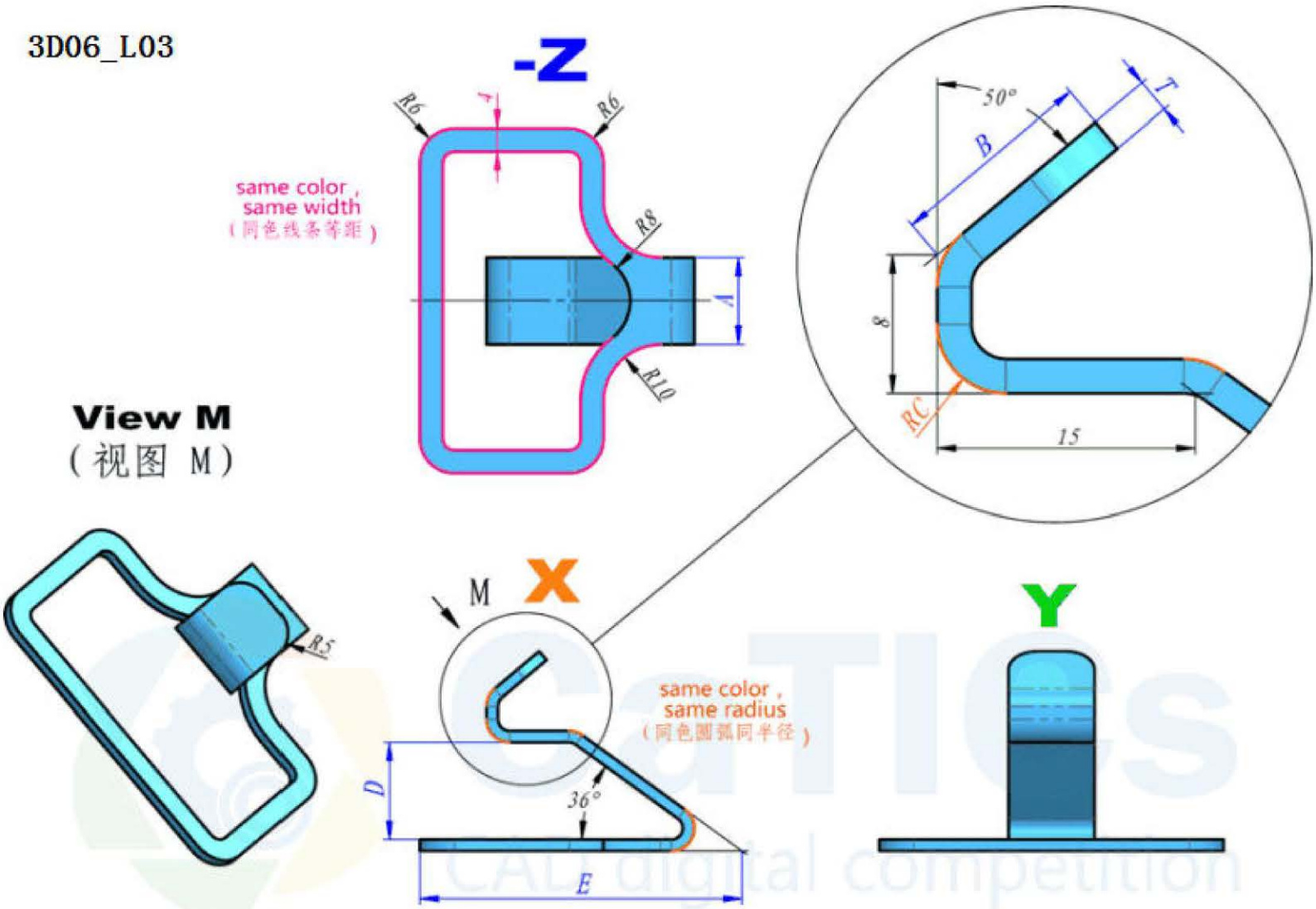


3D View II
立体视角二

题目：几何：对称、同心、阵列
其他：部分尺寸之间存在方程式关系
参数：A=120，B=60，C=36，D=40，E=80，F=8，G=65
问题：模型体积是多少？
答案：760773.06

稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L03



几何：相切、对称

其他：部分尺寸之间存在方程式关系

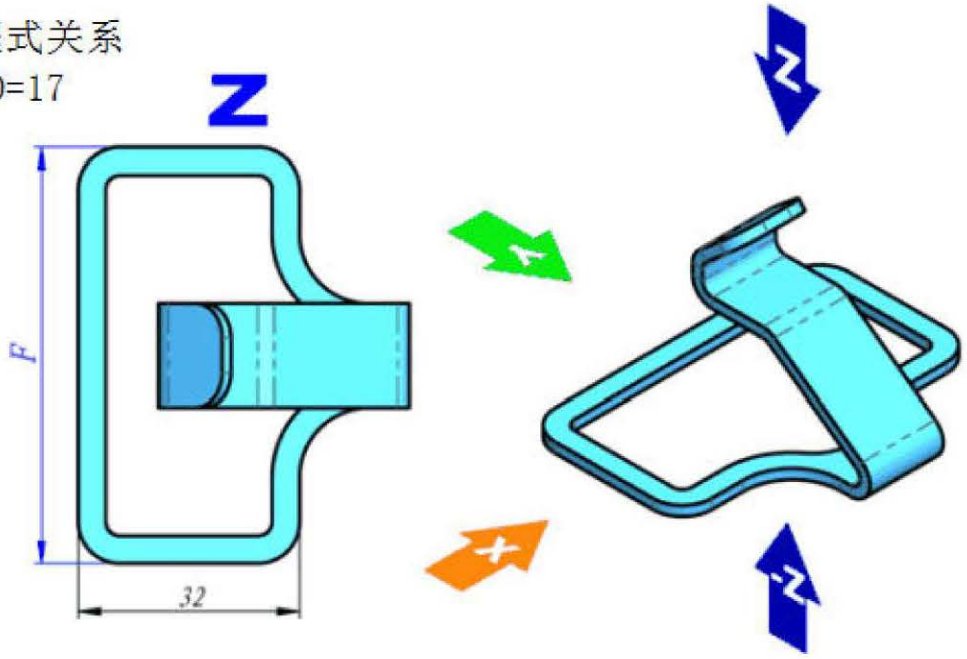
参数：A=15，B=12，C=3.6　D=17

　　E=55，F=60，T=2.2

问题：模型体积是多少？

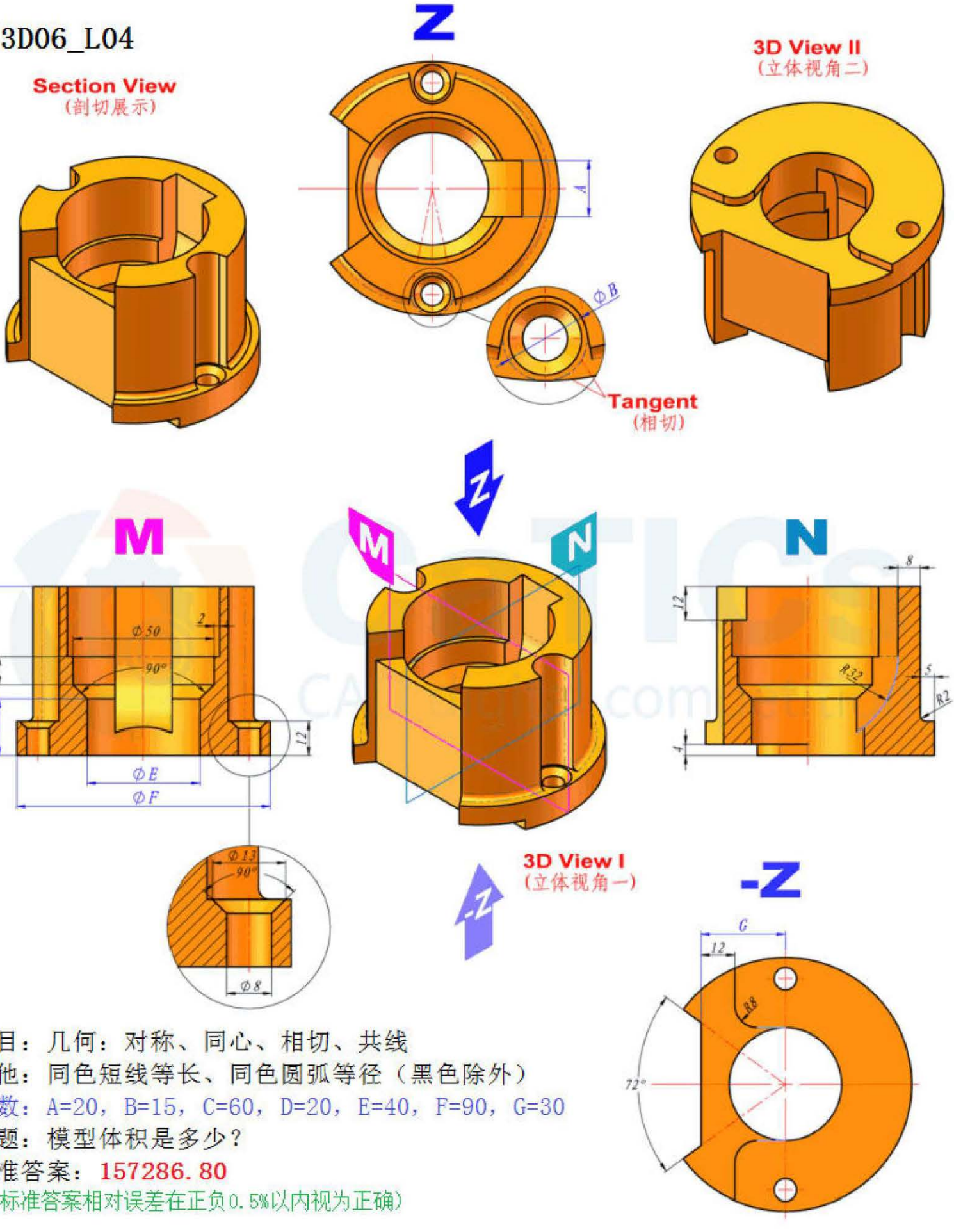
标准答案：3634.14

相对误差在正负0.5%以内视为正确。



稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L04



题目：几何：对称、同心、相切、共线

其他：同色短线等长、同色圆弧等径（黑色除外）

参数：A=20，B=15，C=60，D=20，E=40，F=90，G=30

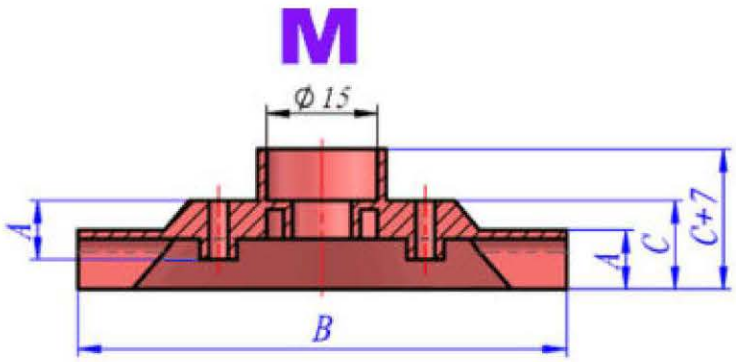
问题：模型体积是多少？

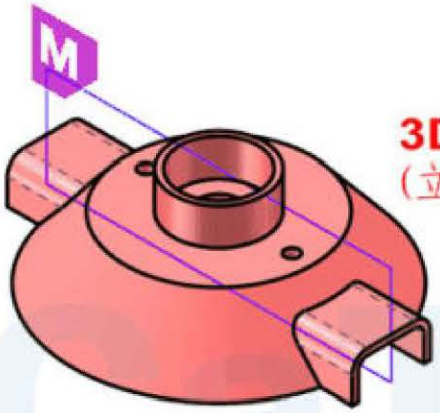
标准答案：157286.80

(与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确)

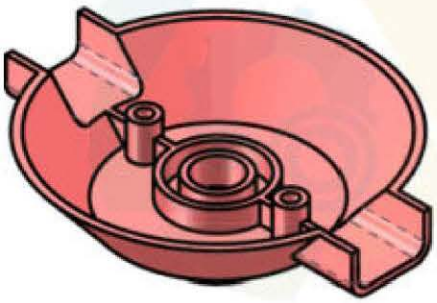
稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L05

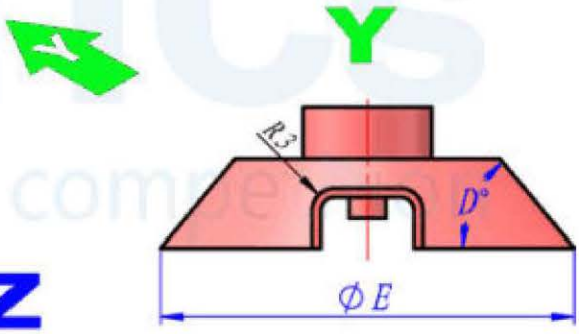


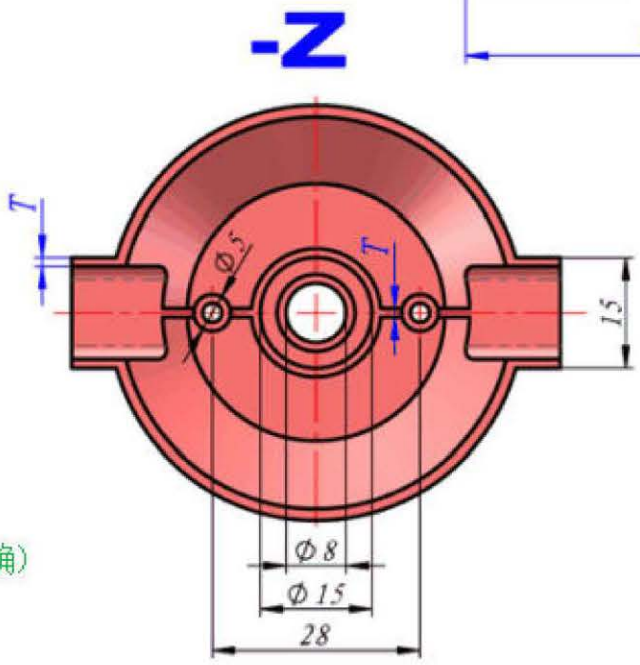


3D View I
（立体视角一）



3D View II
（立体视角二）

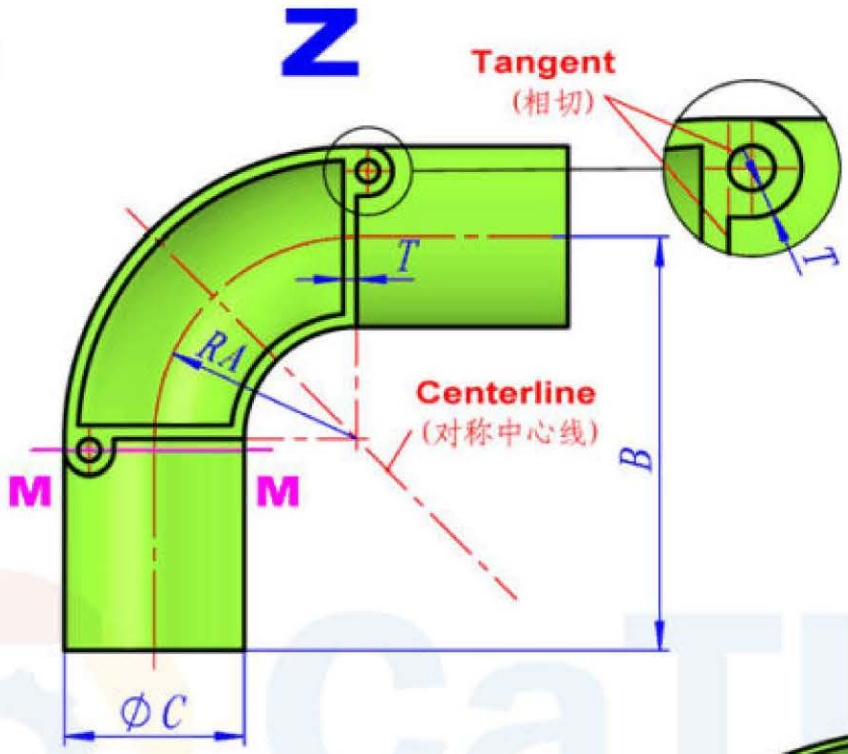




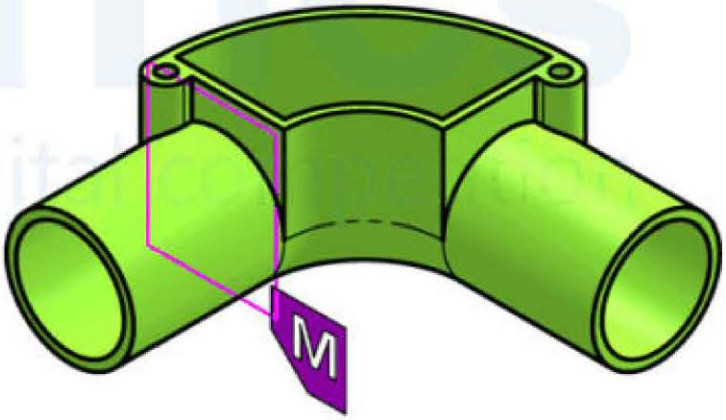
几何：对称、同心
其他：模型中壁厚均为T
参数：A=8，B=66，C=12，D=50
E=56，T=1.2
问题：模型体积是多少？
标准答案：5053.74
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

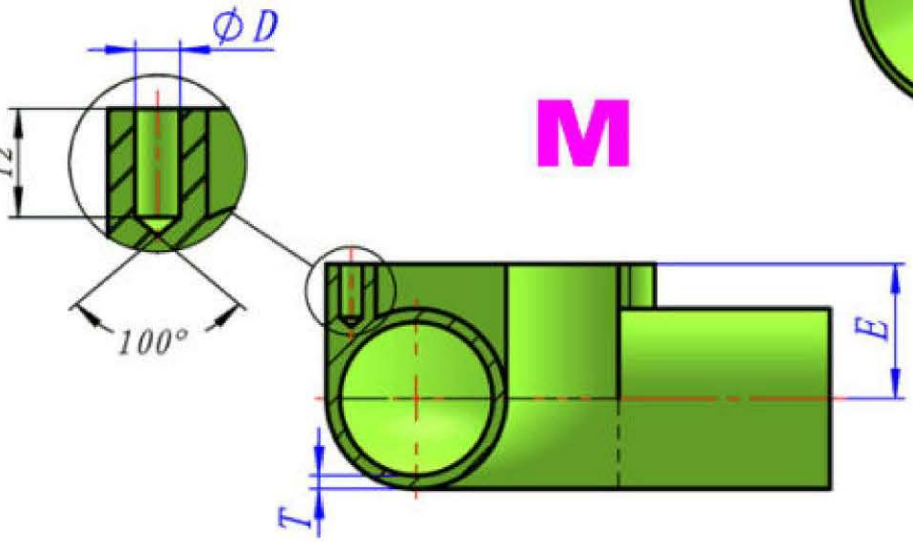
稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L06



3D View
(立体视角)





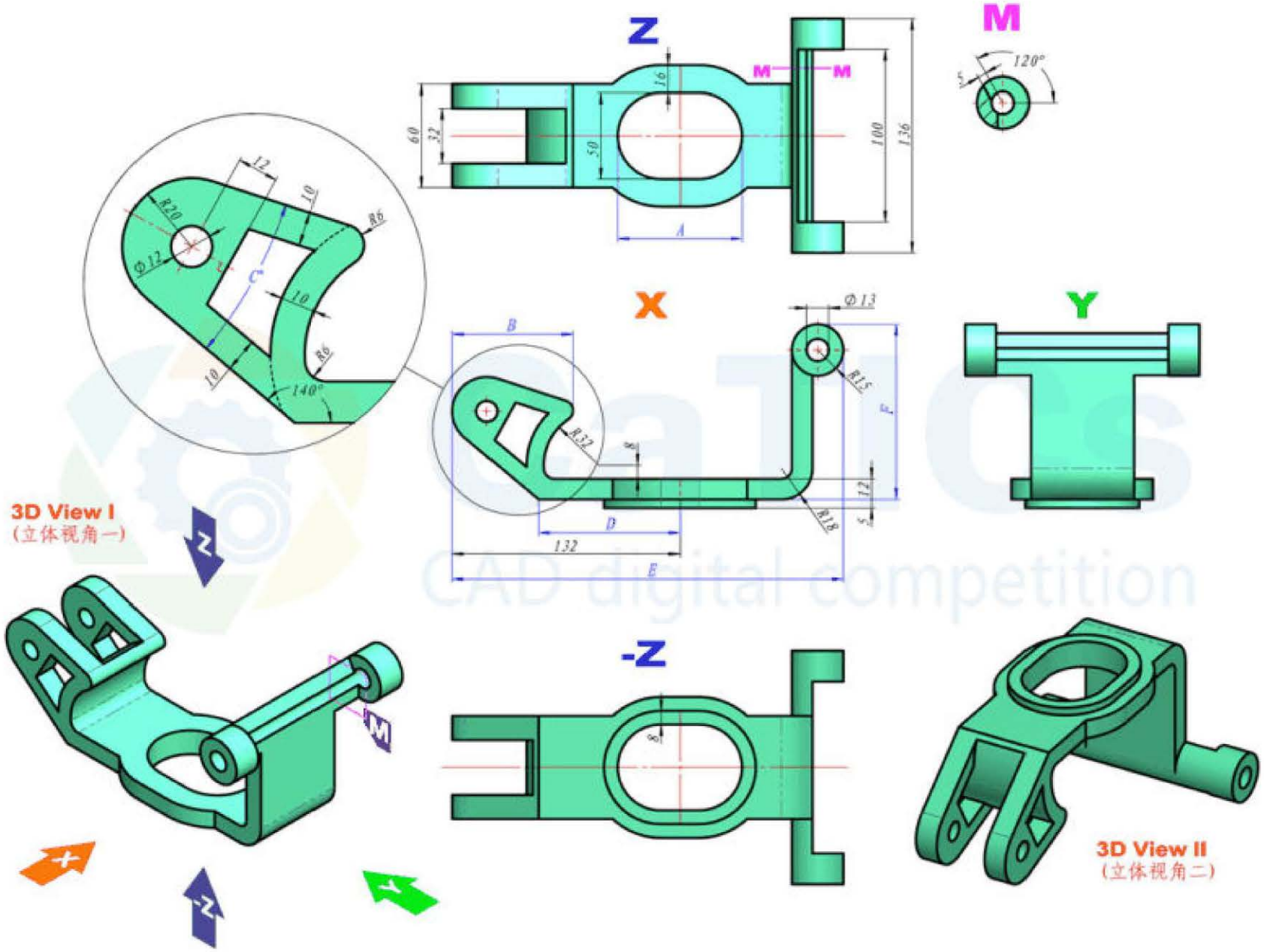
几何：相切、等壁厚
参数：A=45，B=92，C=40
D=5，E=30，T=3
问题：模型体积是多少？
标准答案：63286.88

稳拿国一 · 龟龟整合

3D06_L07　几何：对称、等距、相切、同心

参数：A=72，B=70，C=22，D=82，E=227，F=102

问题：模型体积是多少？　标准答案：259064.03



稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_H01

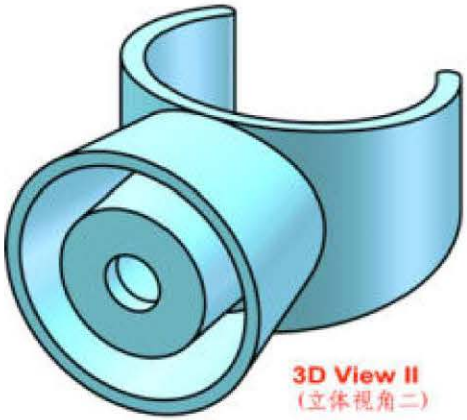
【几何】对称、共线

参数：A=37，B=30，C=80，D=24

E=15，F=8，T=3

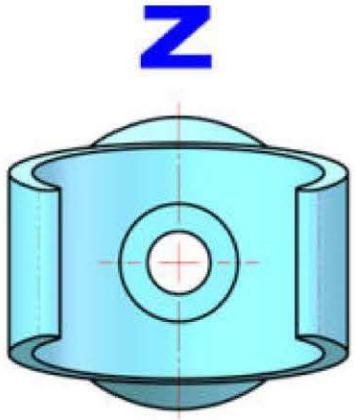
问题：模型体积为多少？

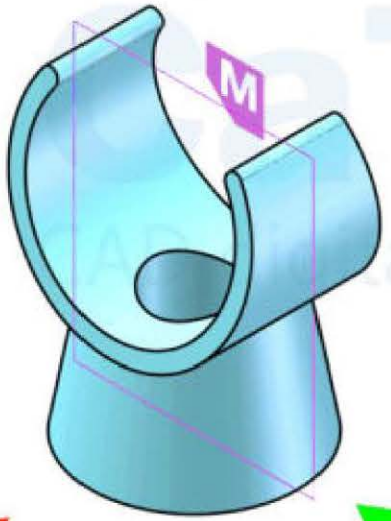
标准答案：14126.39



3D View II

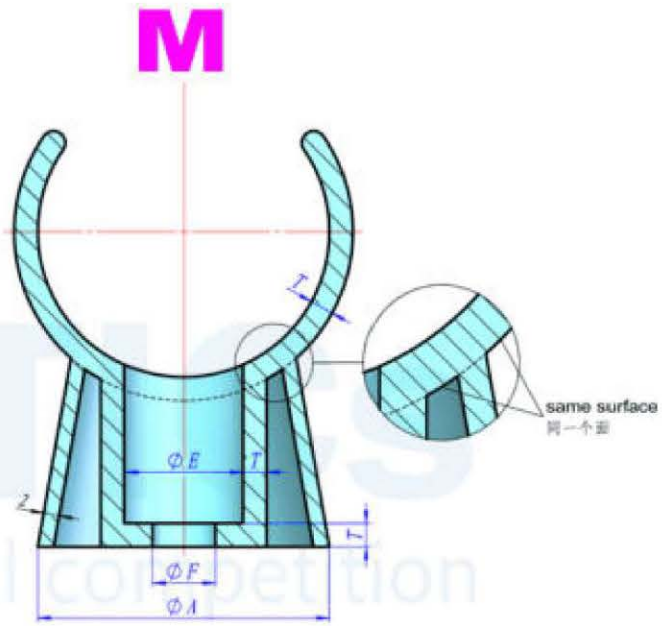
(立体视角二)

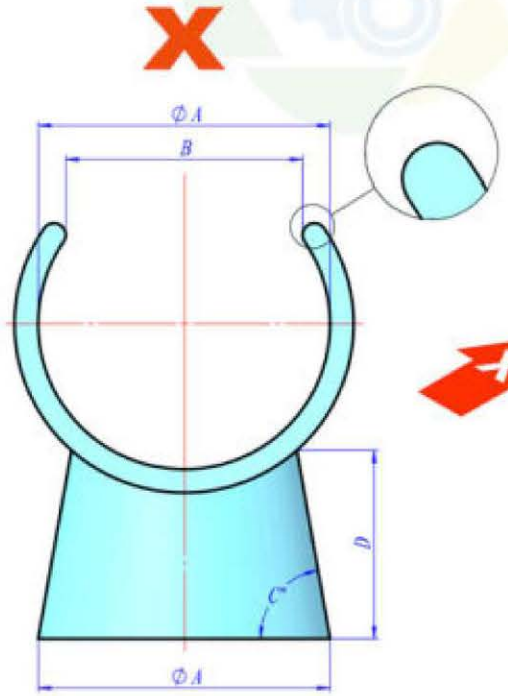


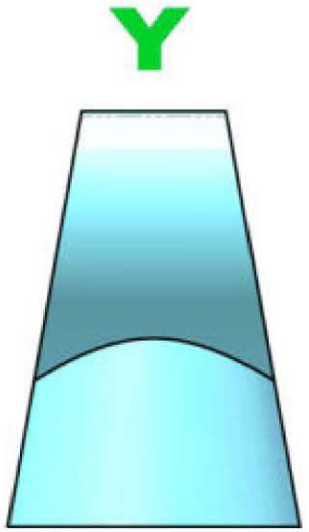


3D View I

(立体视角一)

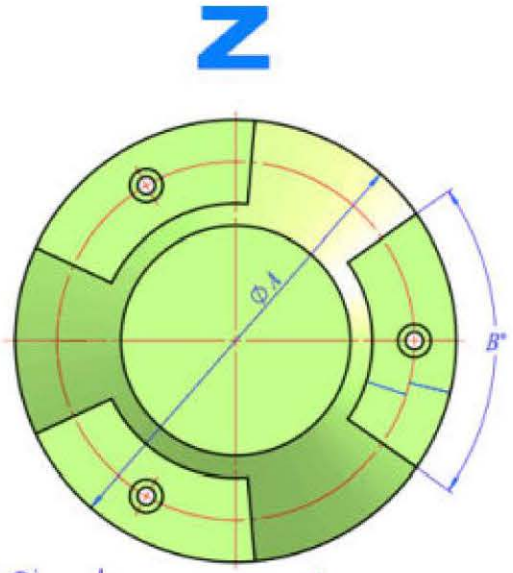




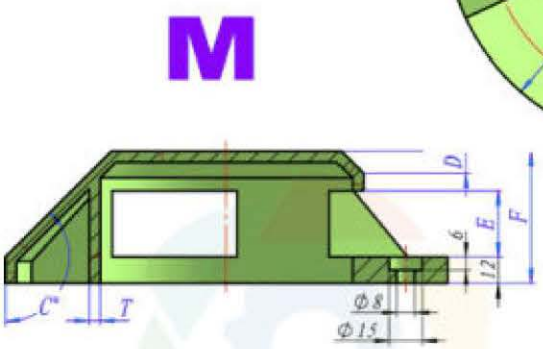


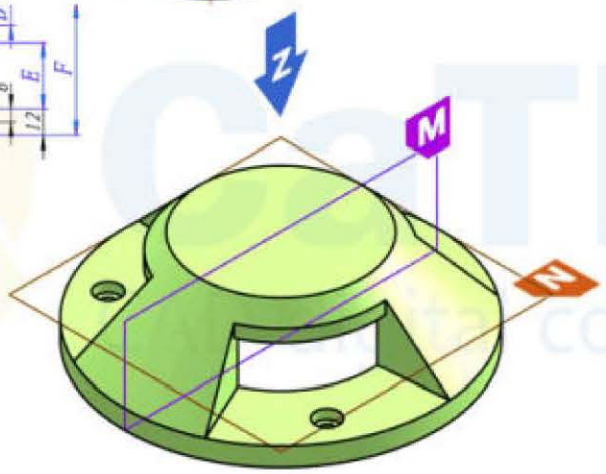
稳拿国一 · 龟龟整合

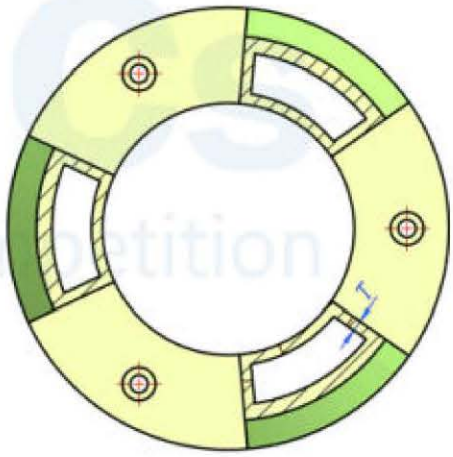
3D07_H02

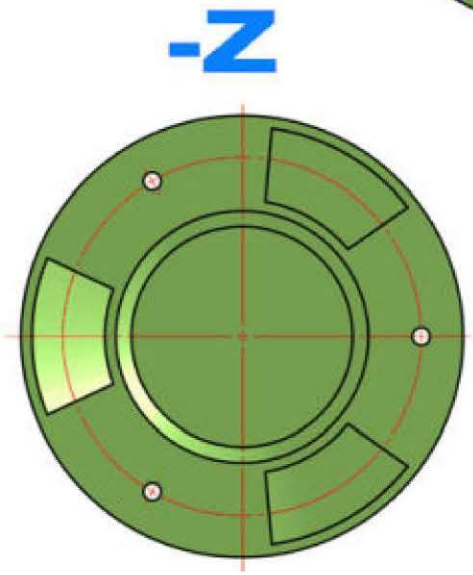


[几何] 对称、阵列。
[其他] 同色短线长度相等、未注壁厚为T
参数：A=200，B=70，C=135
D=10，E=30，F=60，T=5
问题：模型体积是多少？
标准答案：344541.56

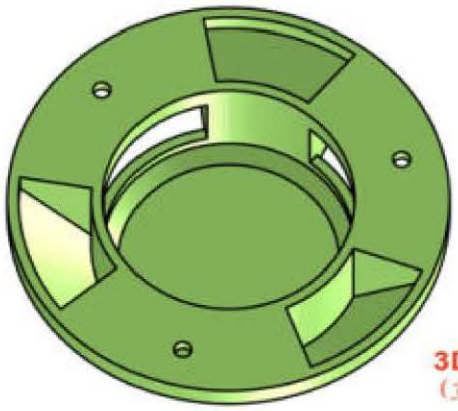








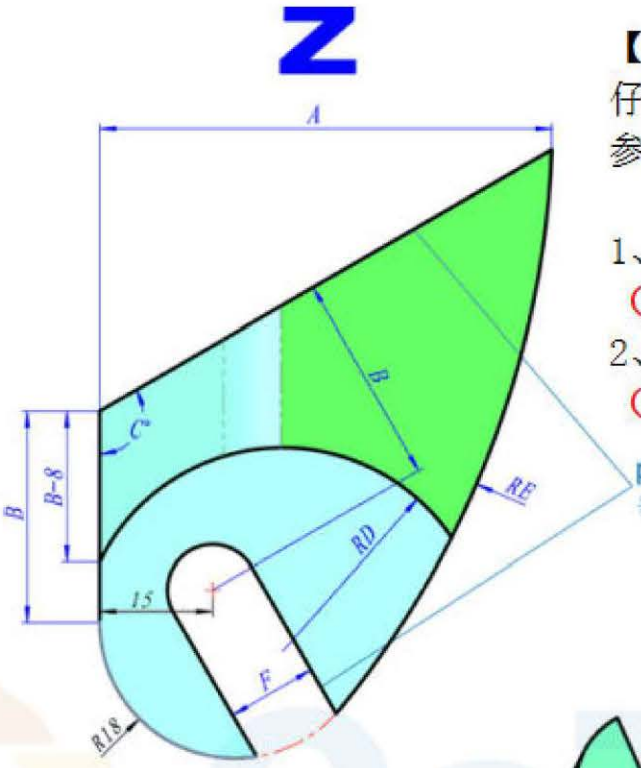
3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)

稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_H03



【提示】建模的次序特别重要，请仔细分析模型

参数：A=60，B=28，C=120，D=27
E=124，F=12，G=10，H=4.8

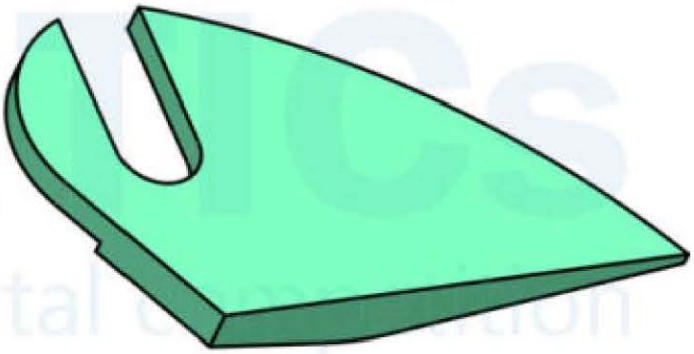
1、绿色面的面积是多少？

（标准答案：1067.85）

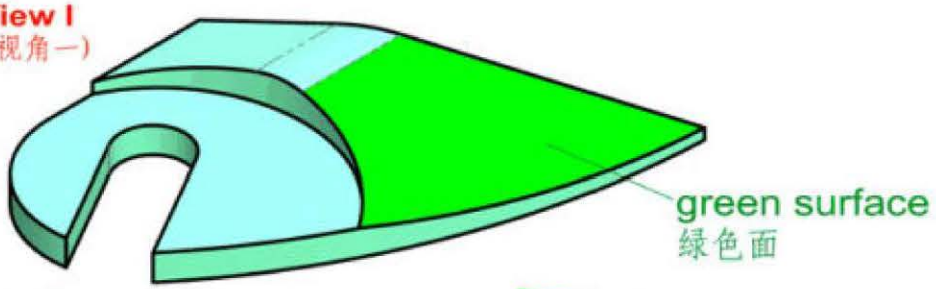
2、模型体积是多少？

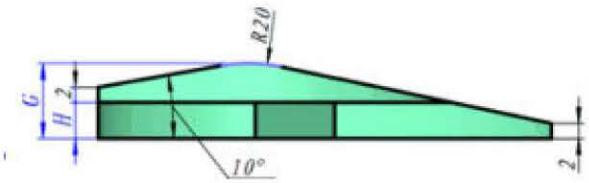
（标准答案：14379.62）

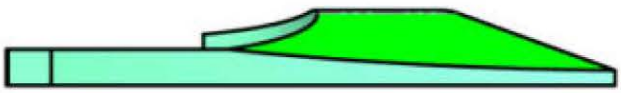
3D View II
（立体视角二）



3D View I
（立体视角一）

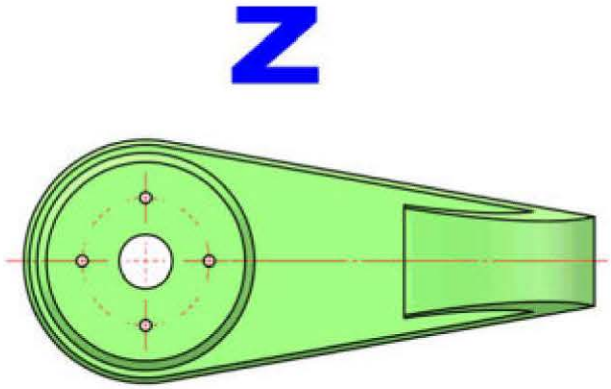






稳拿国一 · 龟龟整合

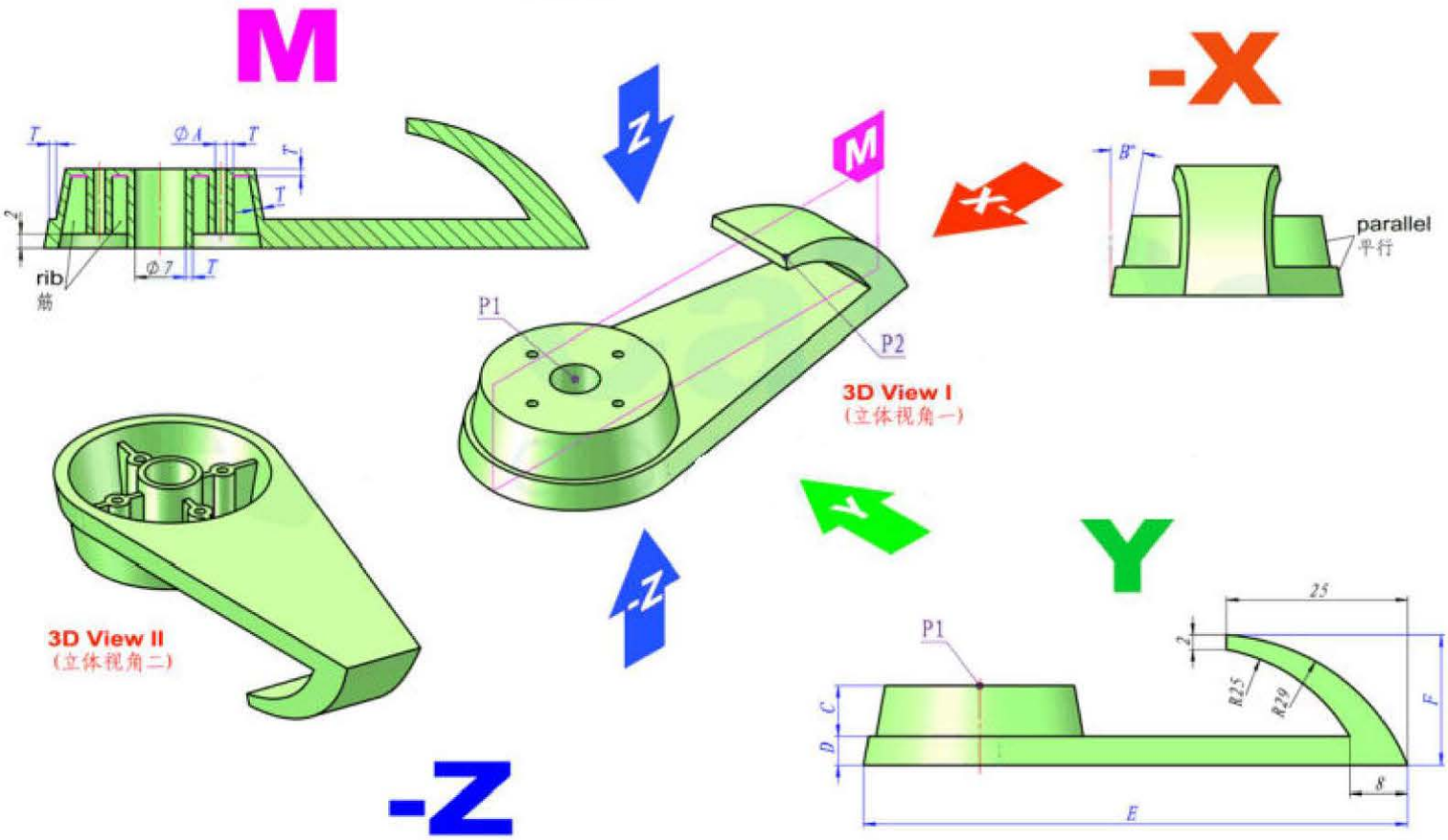
3D07_H04

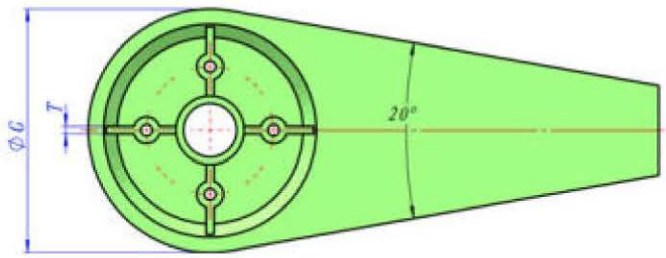


题目： 【几何】同心、对称、阵列
【其他】同色线段长度相等

参数： A=1.5，B=10，C=7，D=4，
E=75，F=18，G=32，T=1

问题： 1、P1与P2之间的距离是多少？
2、模型体积是多少？

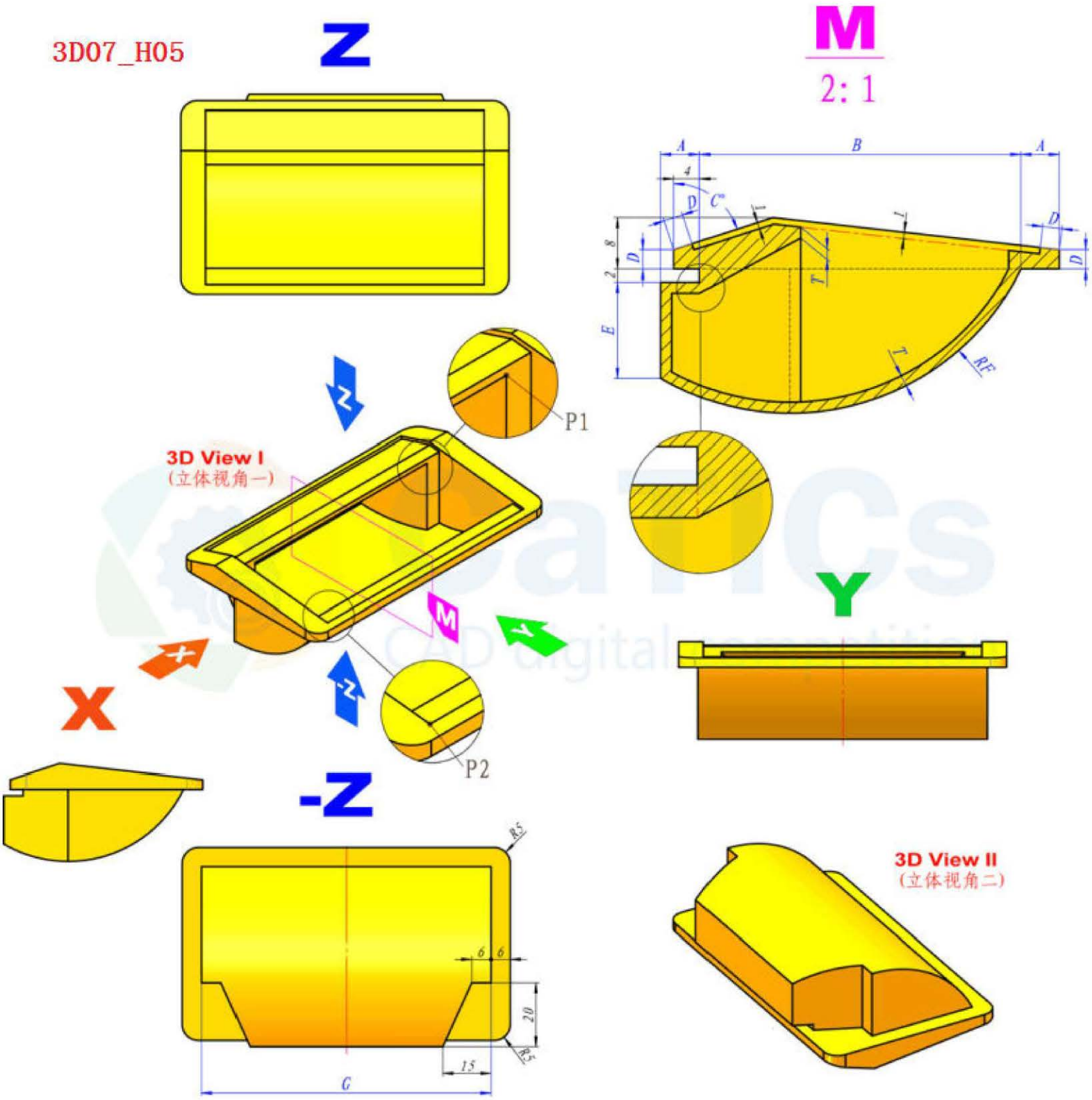




答案：
与标准答案相对误差正负0.5%以内视为正确。
1、P1与P2之间的距离是多少？
（标准答案：35.42）
2、模型体积是多少？
（标准答案：6928.41）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_H05



【几何】对称 【其他】未标注厚度均为T

参数：A=6，B=50，C=72，D=3，E=15，F=40，G=90，T=1.7

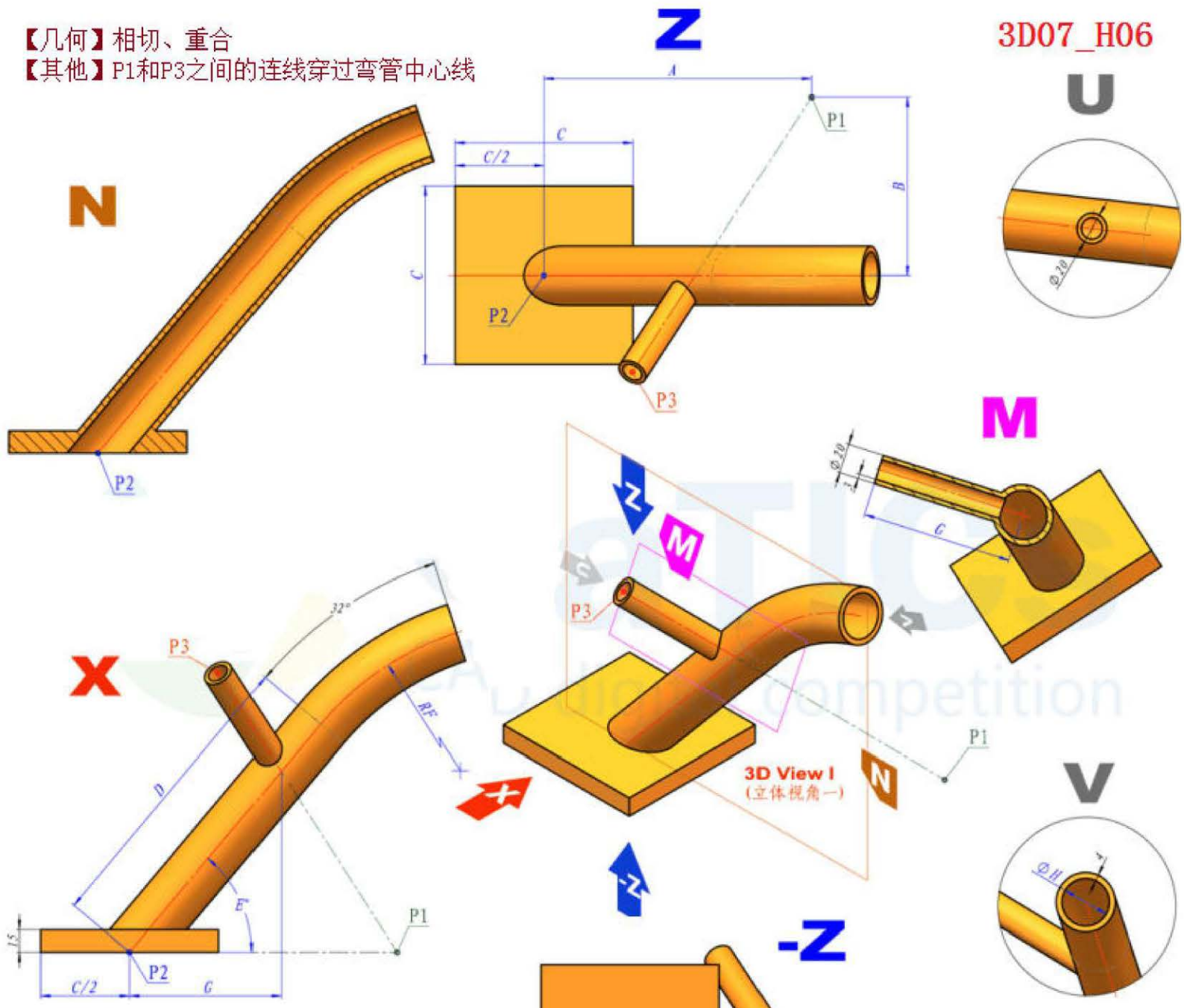
1、P1和P2点之间的距离是多少？（标准答案：89.38）

2、模型体积为多少？（标准答案：29227.11）

稳拿国一 · 龟龟整合

【几何】相切、重合
【其他】P1和P3之间的连线穿过弯管中心线

3D07_H06

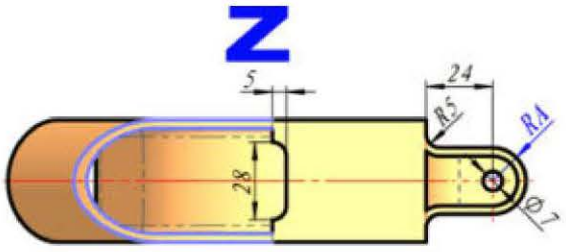


1、P1和P3之间的距离（标准答案：289.78）
2、P2和P3之间的距离（标准答案：207.35）
3、模型体积是多少（标准答案：344968.53）
4、将G调整为Ga，P2和P3之间的距离（标准答案：151.14）
5、将G调整为Gb，模型体积是多少（标准答案：352416.27）

参数：A=180，B-120，C=120
D=200，E=50，F=200，G=102
H=32，Ga=80，Gb=148

稳拿国一 · 龟龟整合

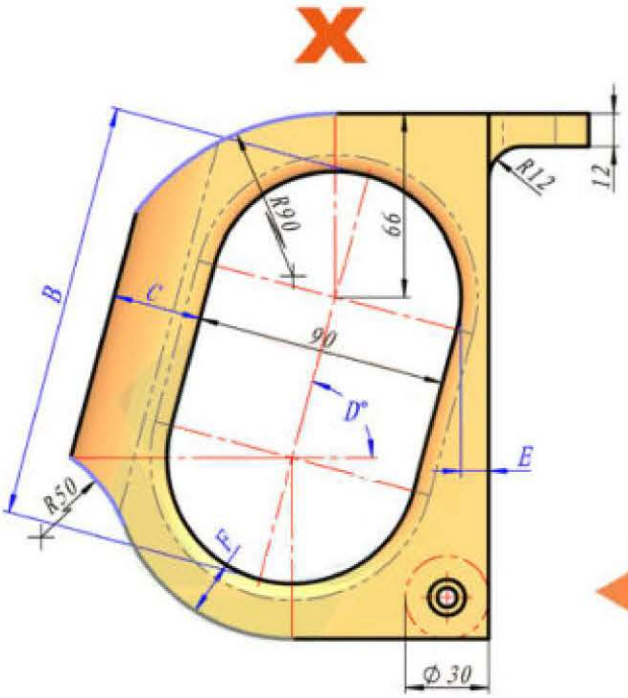
3D07_H07

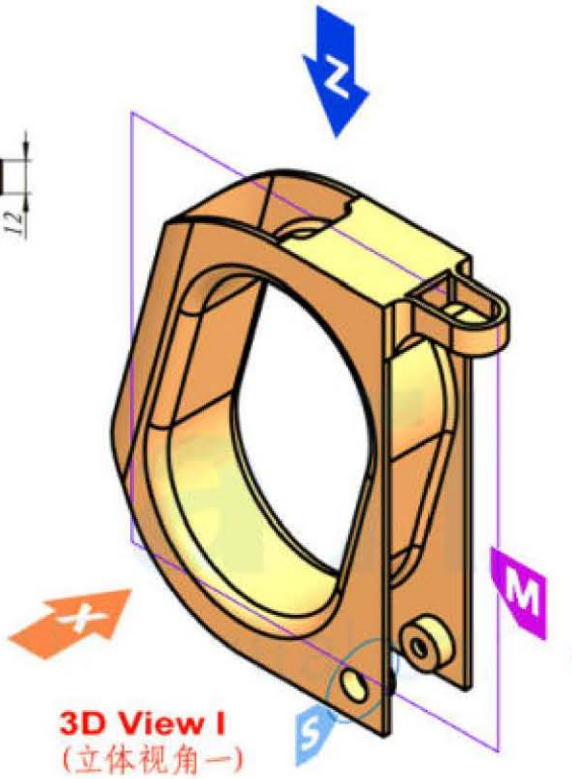


题目：［几何］相切、同心、共线
［其他］未标注区域厚度均为T

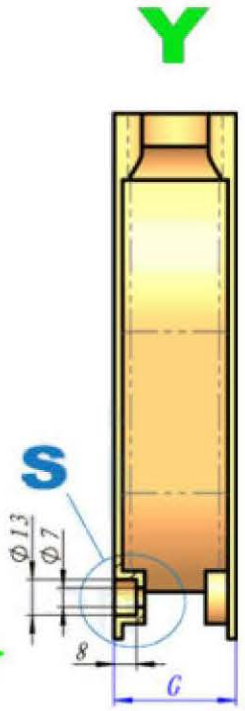
参数： A=12，B=150，C=32，D=75，E=10，F=20，G=44，T=3

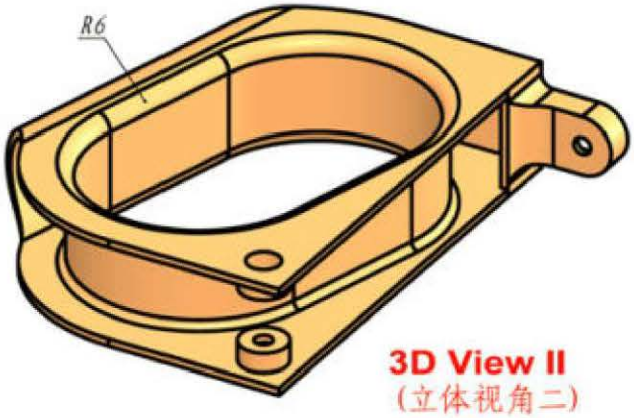
问题： 模型体积是多少？



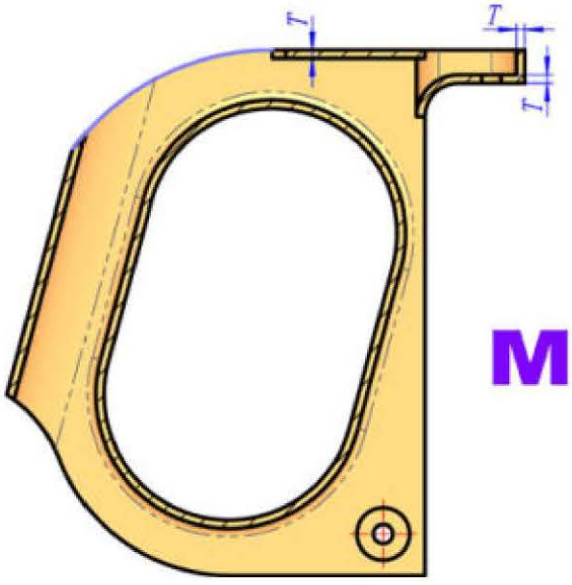


3D View I
（立体视角一）





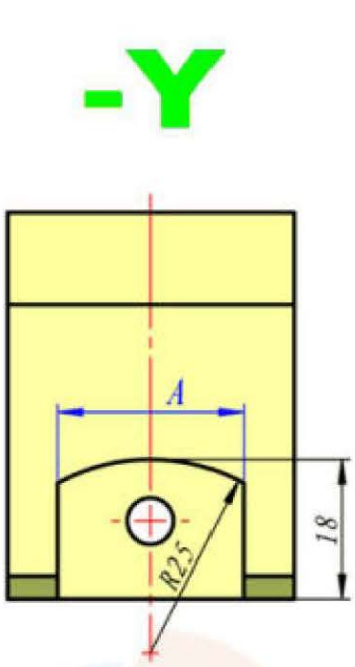
3D View II
（立体视角二）

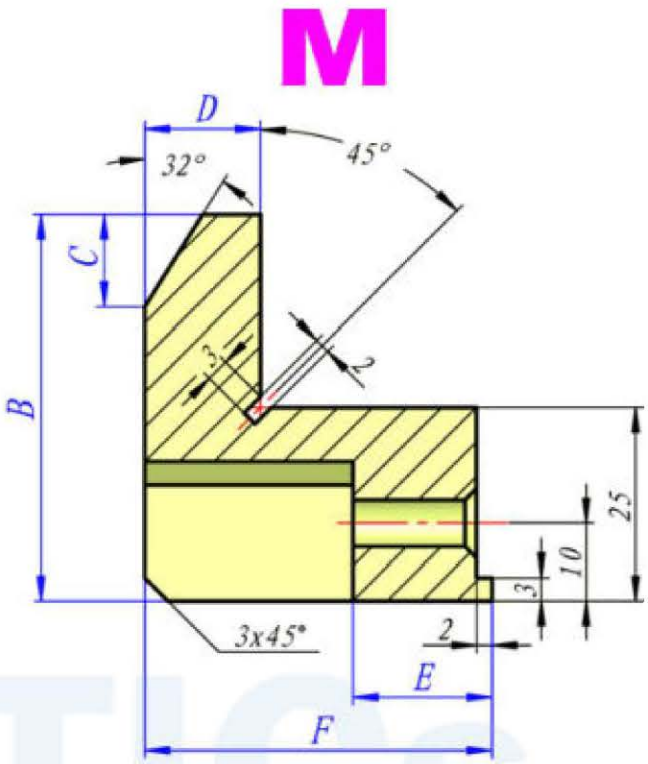


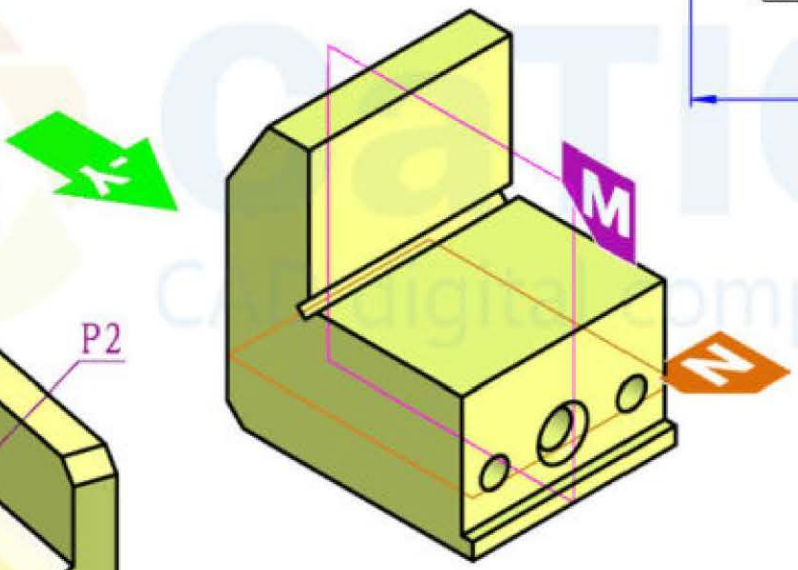
答案：
与标准答案相对误差正负0.5%以内视为正确。
模型体积是多少？（标准答案：136130.62）

稳拿国一 · 龟龟整合

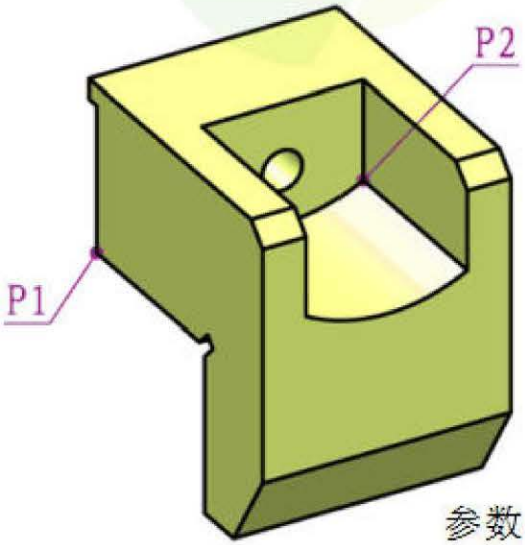
3D07_L01



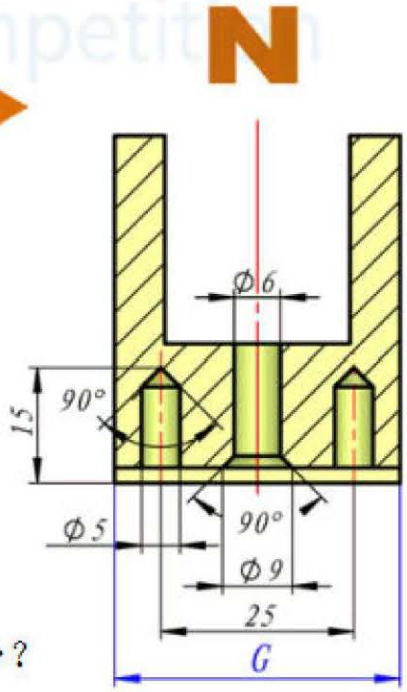




3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)



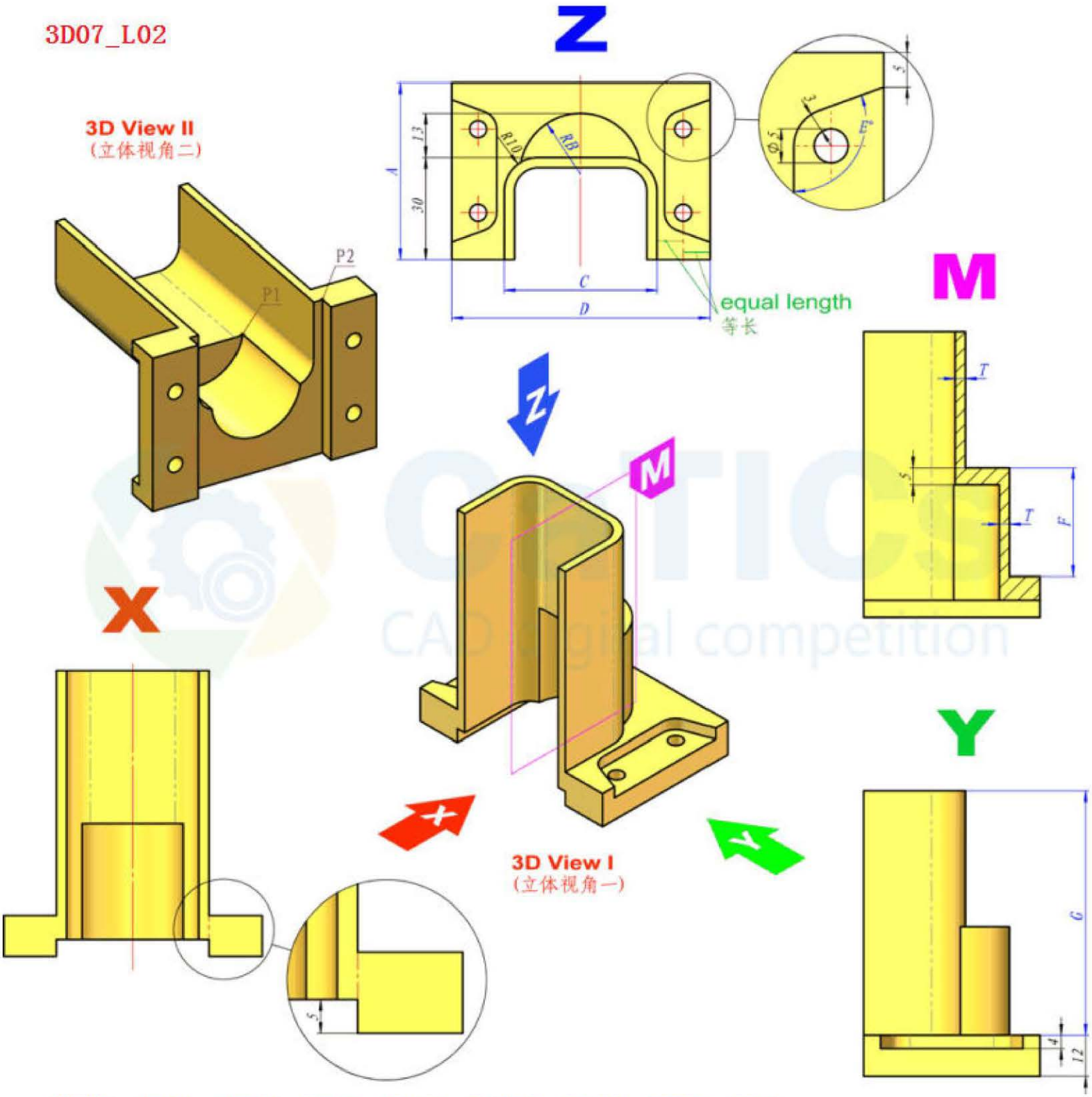
参数：A=24，B=50，C=12，D=15
E=18，F=45，G=37

问题：1、 P1和P2之间的直线距离是多少？
2、 模型体积是多少？

标准答案：1、35.88 2、 40023.24

稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_L02



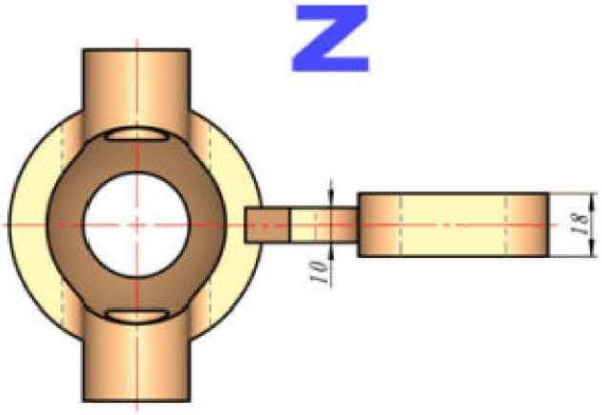
参数：A=52，B=18，C=45，D=76，E=110，F=32，G=72，T=3

1、P1与P2之间的直线距离是多少？（标准答案：43.81）

2、模型体积是多少？（标准答案：44514.37）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_L03

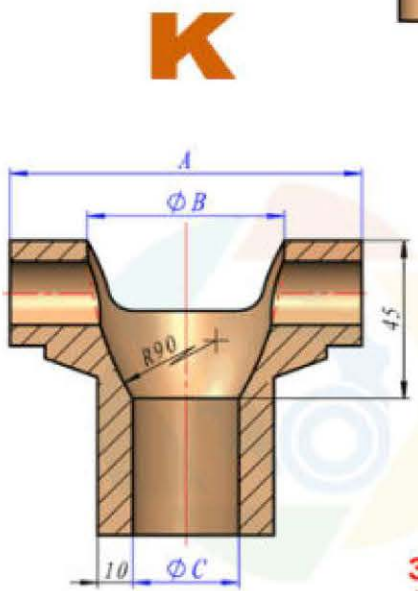


[几何] 对称、共线、同心

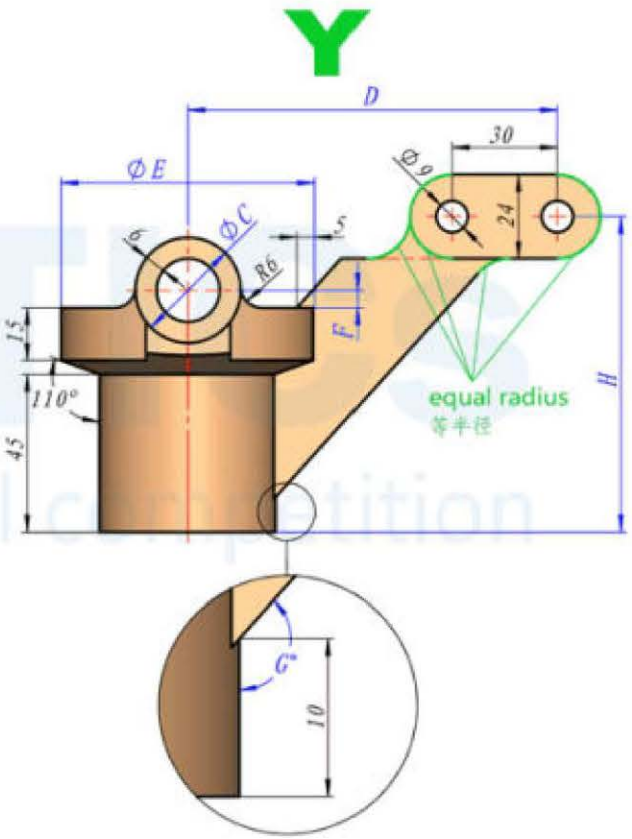
参数：A=100，B=56，C=30，D=105
E=72，F=5，G=138，H=90

问题：模型体积为多少？

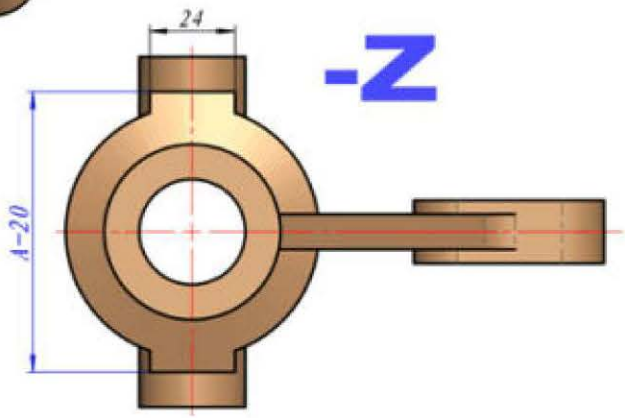
标准答案：155273.21



3D View I
(立体视角一)

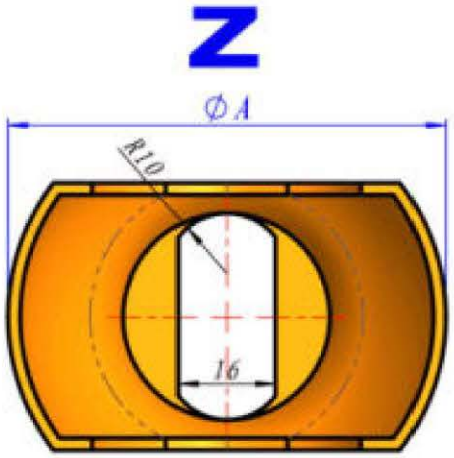


3D View II
(立体视角二)



稳拿国一 · 龟龟整合

3D07_L04

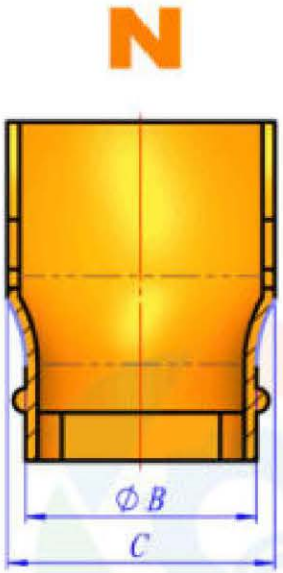


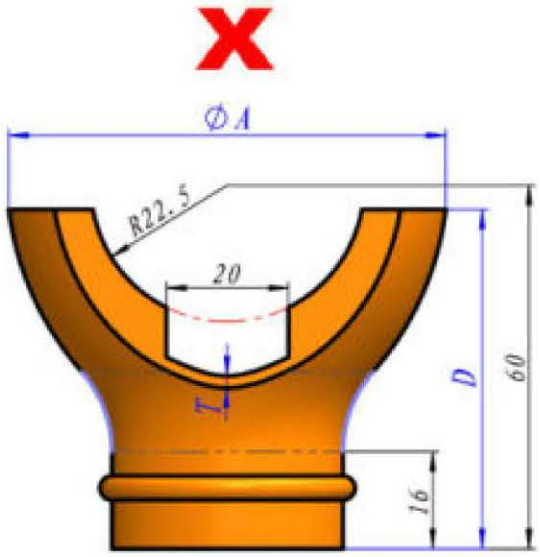
题目：参照下图构建立体模型，注意其中的对称、共线、相切等几何关系，注意未标注区域厚度均为T。

参数：A=72，B=38，C=44，D=56
E=10，F=20，T=2

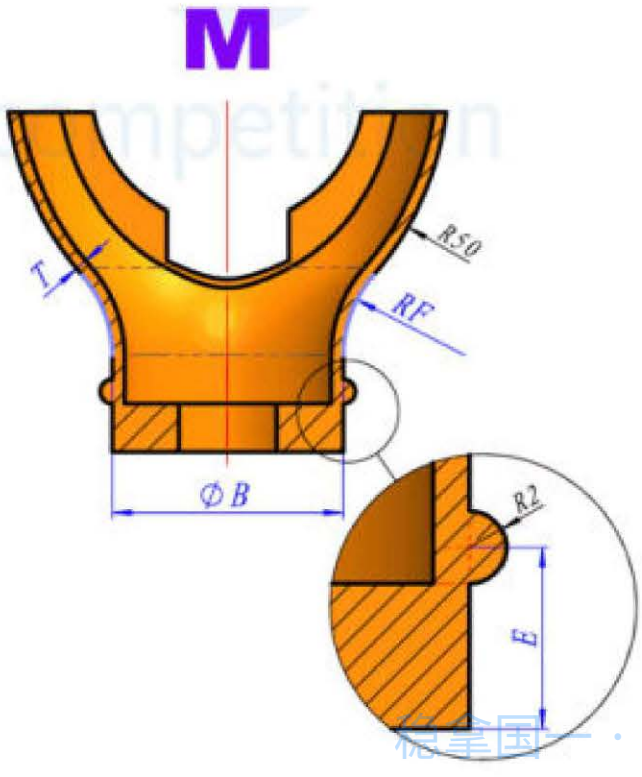
标准答案：18254.96

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确。

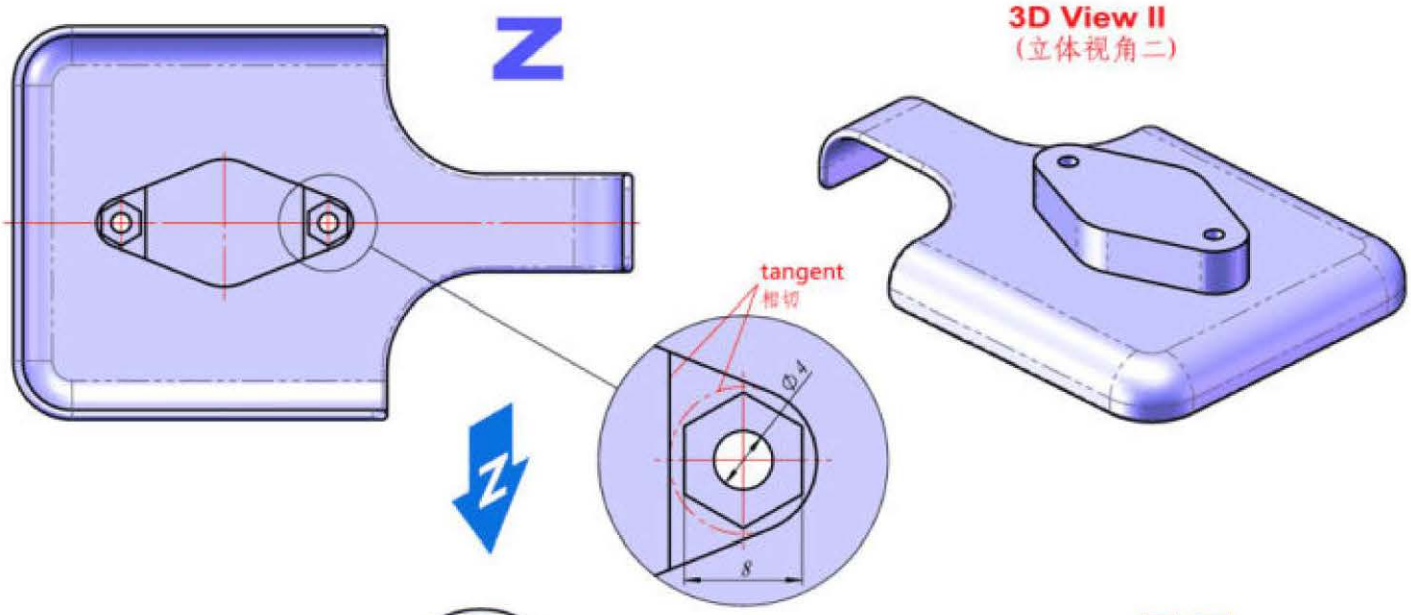


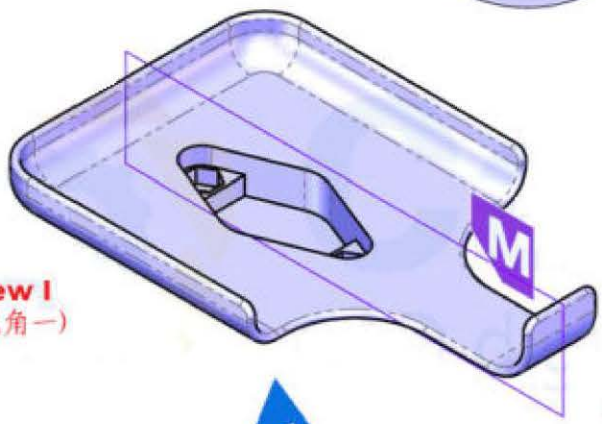


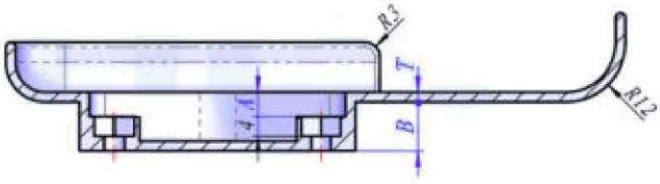
3D View
(立体视角)

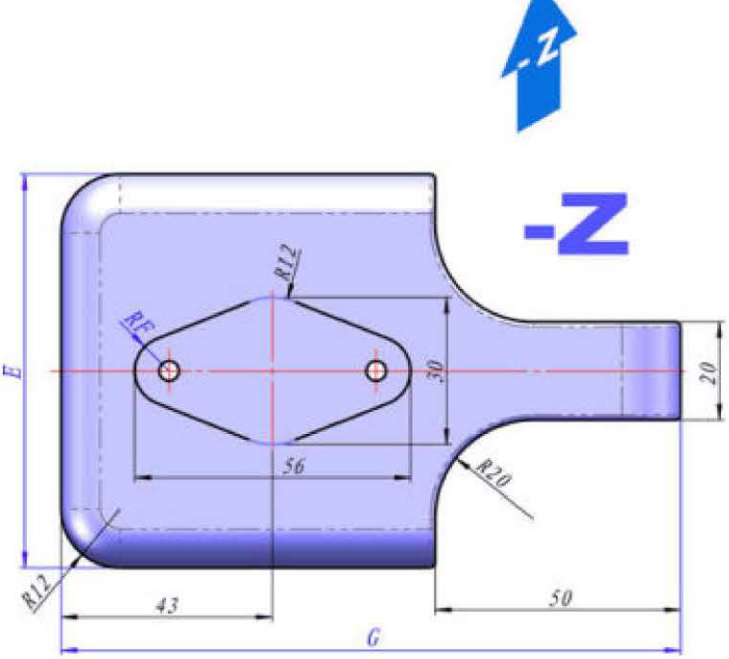


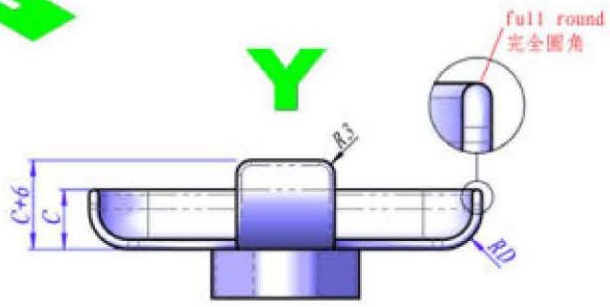
稳拿国一 · 龟龟整合











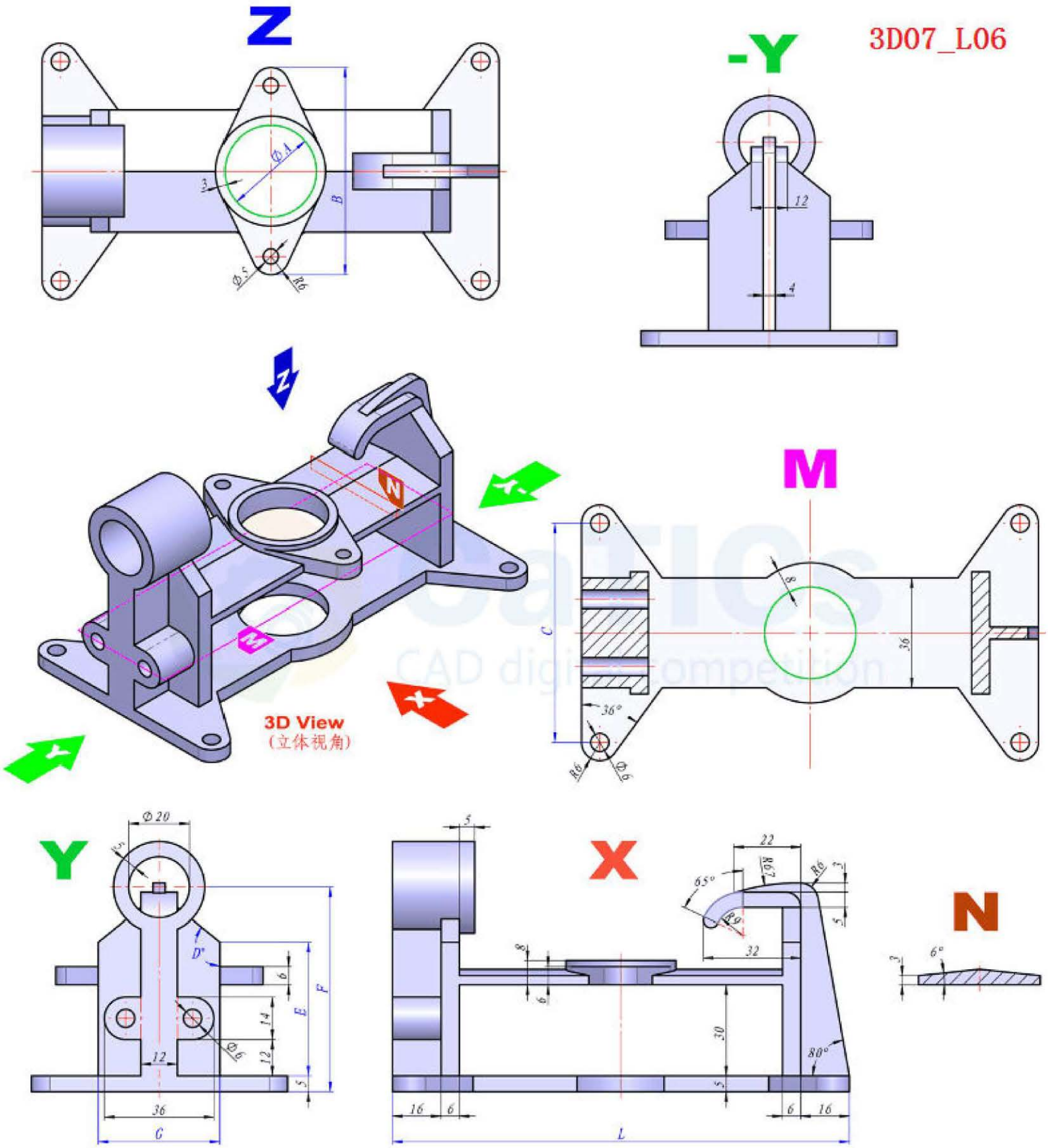
题目： [几何] 对称、同心、相切
[其他] 未注壁厚均为T

参数： A=5，B=10，C=12，D=8，E=80， F=7，G=126， T=2

问题： 模型体积是多少？

答案：
模型体积是多少？（标准答案：20745.69）

稳拿国一 · 龟龟整合



题目：注意其中的对称、相切、同心等几何关系，其中同色圆弧直径相等。

参数：A=30，B=68，C=72，D=129，E=44，F=67，G=40，L=150

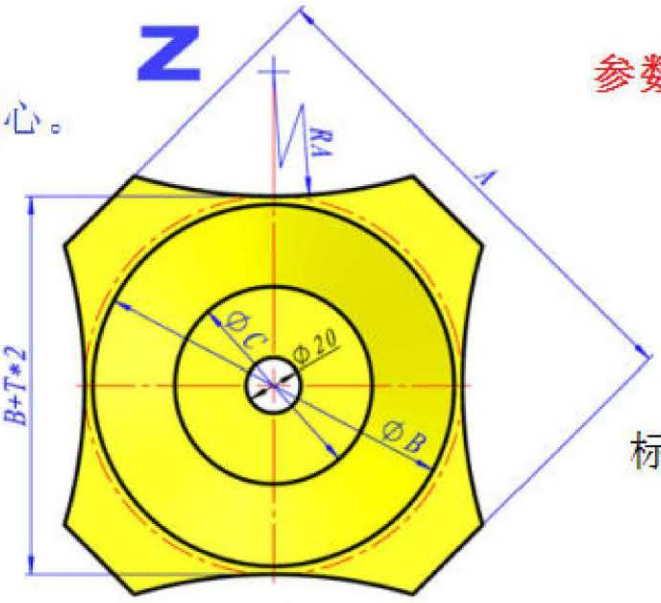
问题：请问模型体积是多少？　　标准答案：101925.33

稳拿国一 · 龟龟整合

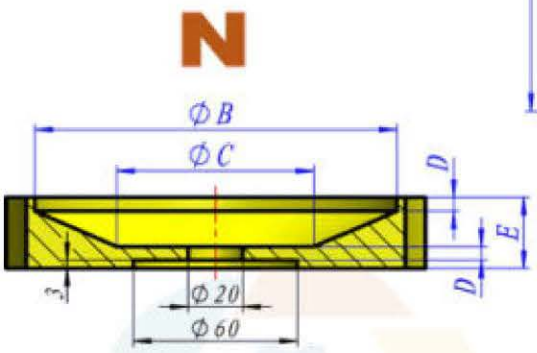
[几何] 对称、阵列、同心。

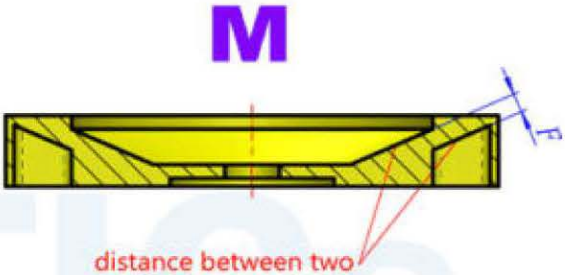
[其他] 同色圆弧等半径、同色短线长度相等

参数：A=180，B=132
C=72，D=5
E=26，F=7
G=12，T=3

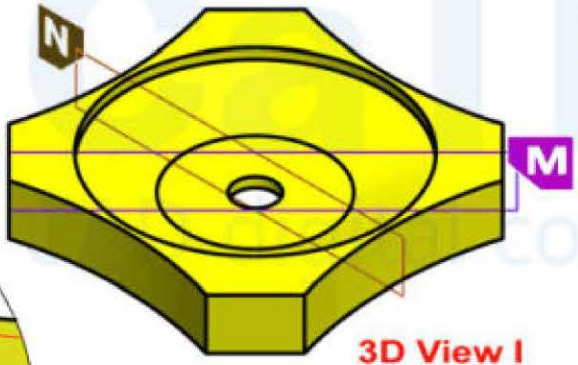


标准答案:265948.18

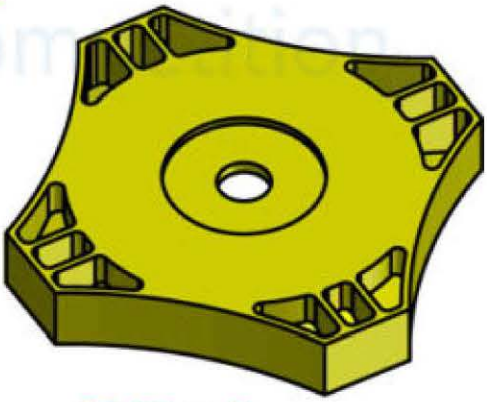




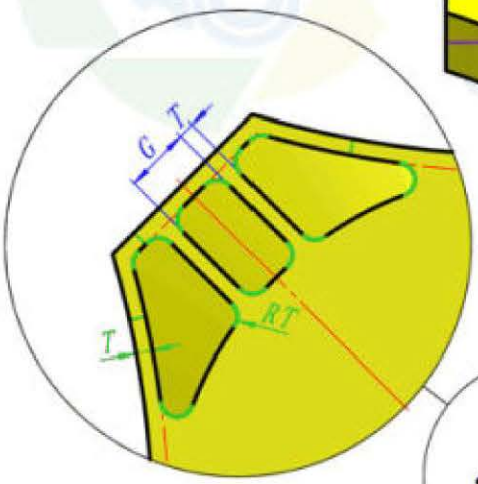
distance between two rotation surface is F
两旋转面间距为F

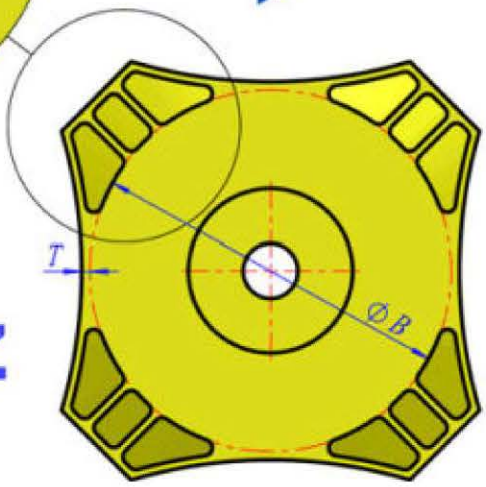


3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)



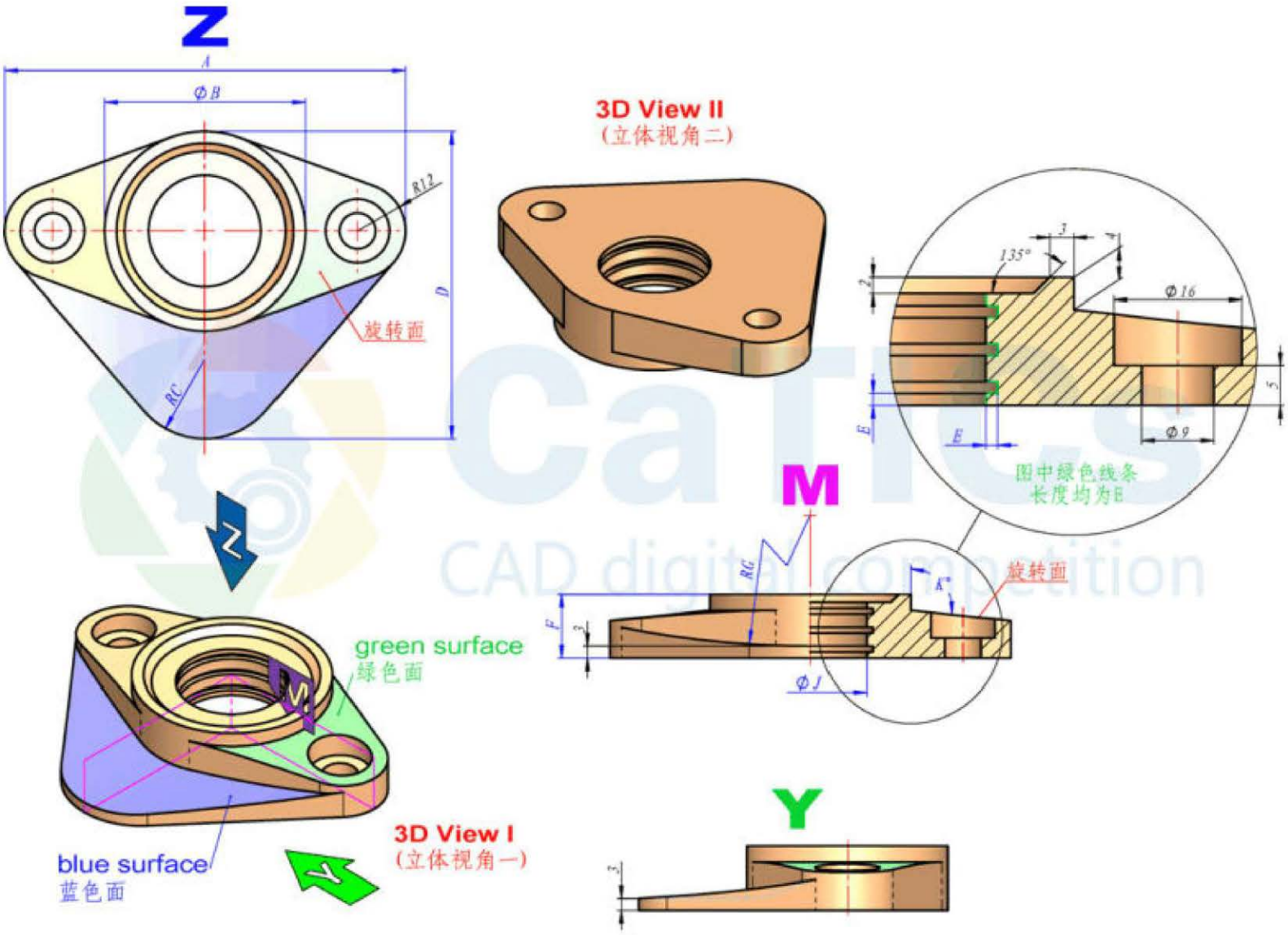


3D07_L07

-Z

稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H01



【几何】对称、相切、同心

参数：	A	B	C	D	E	F	G	J	K
	100	50	20	77	1.5	16	240	28	96

问题：1、绿色面（为旋转面，非平面）的面积是多少？
2、蓝色面的面积是多少？
3、模型体积是多少？

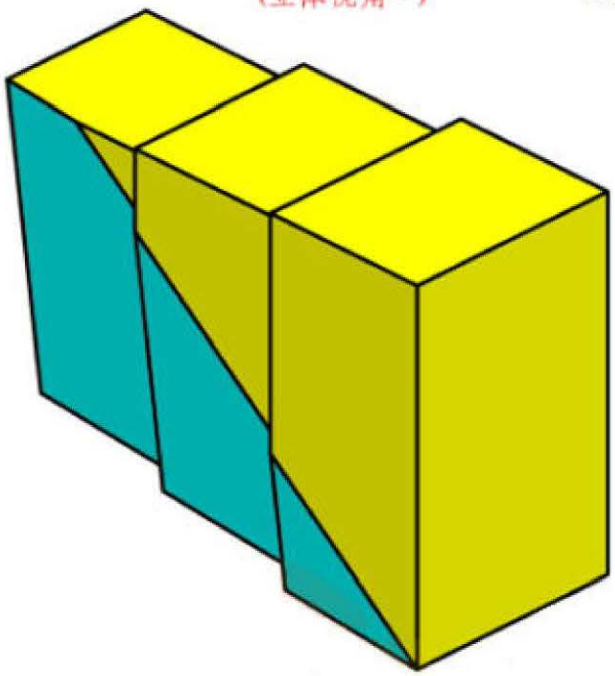
答案：与标准答案相对误差正负0.5%以内视为正确：

1、535.43
2、1521.28
3、38270.56

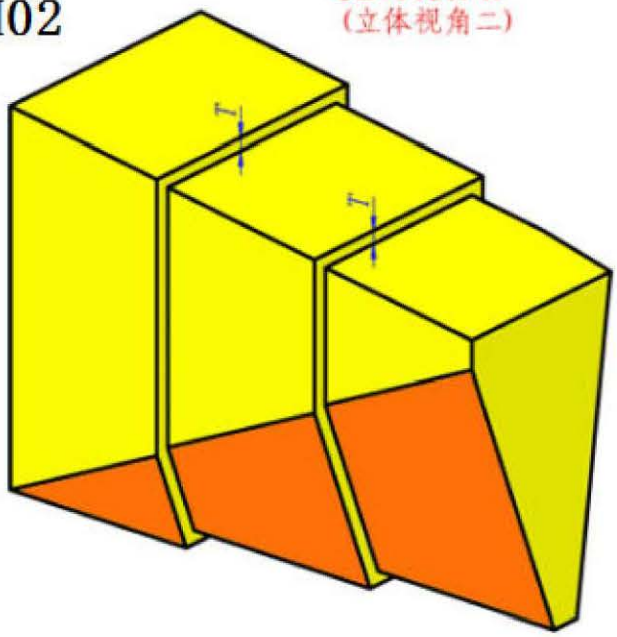
稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H02

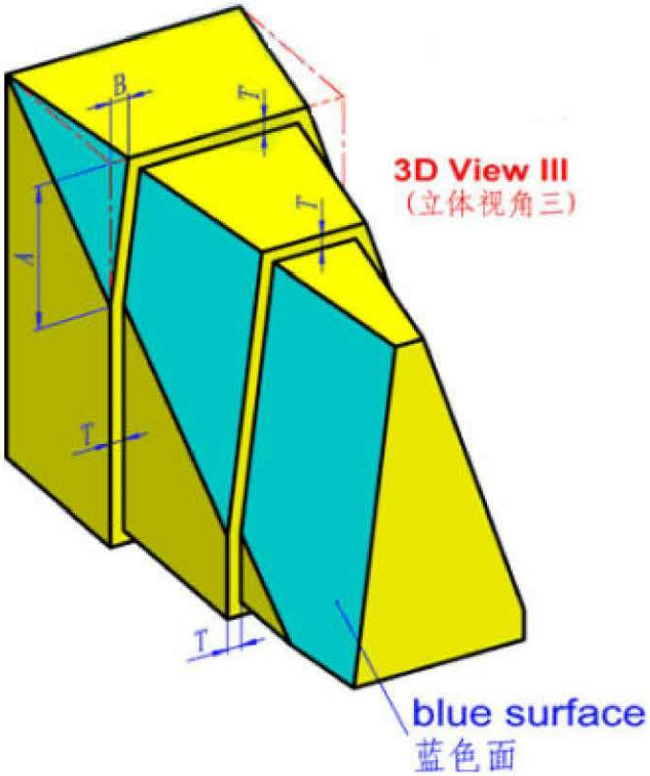
3D View I
(立体视角一)



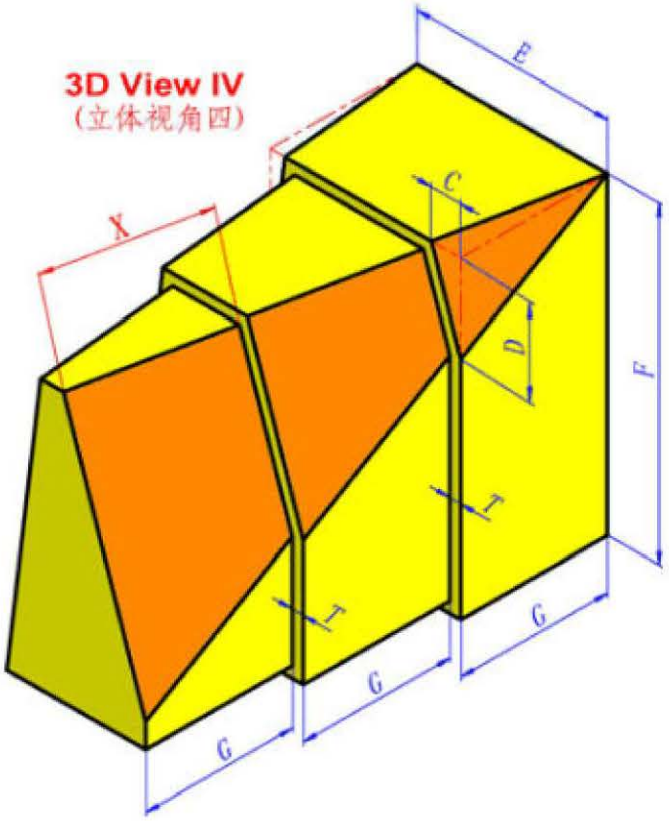
3D View II
(立体视角二)



3D View III
(立体视角三)



3D View IV
(立体视角四)



题目：【几何】同色面（蓝色和橘色）之间间距为T。

参数：A:32 B:4 C:8 D:24 E:52 F:86 G:40 T:3

问题：

1、X是多少？

2、箭头所指的蓝色面（仅一个面，而非三个蓝色面）的面积是多少？

3、模型体积是多少？

答案：

1、X是多少？（40.79）

2、箭头所指的蓝色面（2847.79）

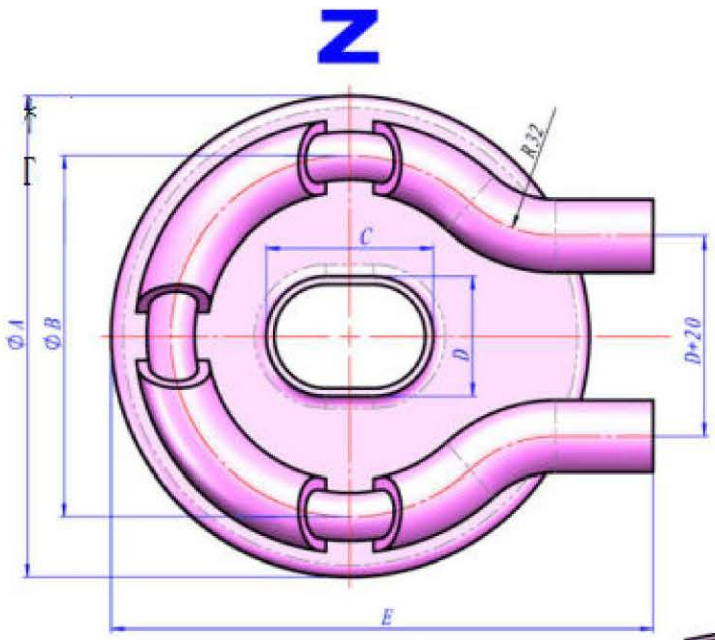
3、模型体积是多少？（394403.04）

稳拿国一 · 龟龟整合

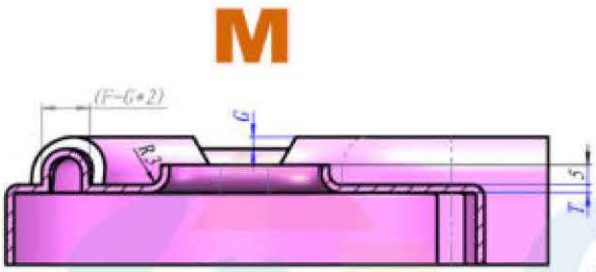
3D08_H03

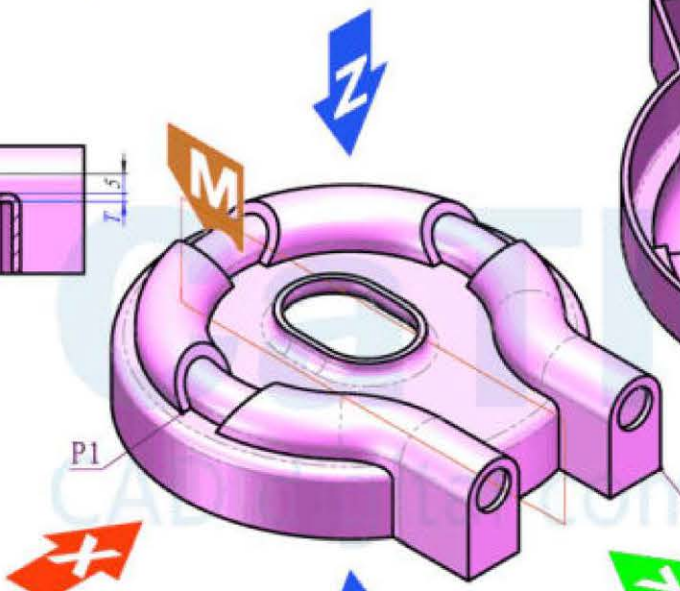
参数：

A:120 B:90 C:42
D:30 E:136 F:18
G:3 H:32 K:60
J:20 T:2

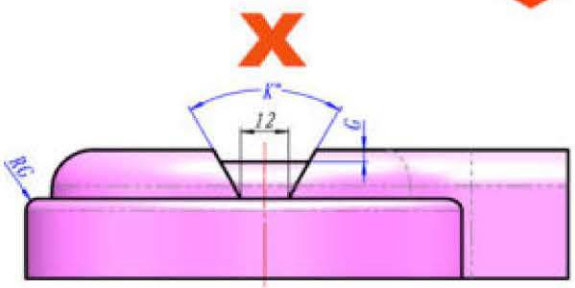


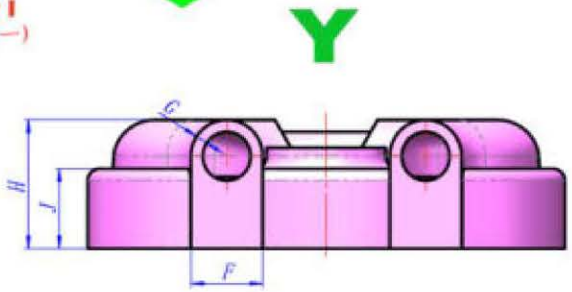
3D View II
(立体视角二)





3D View I
(立体视角一)

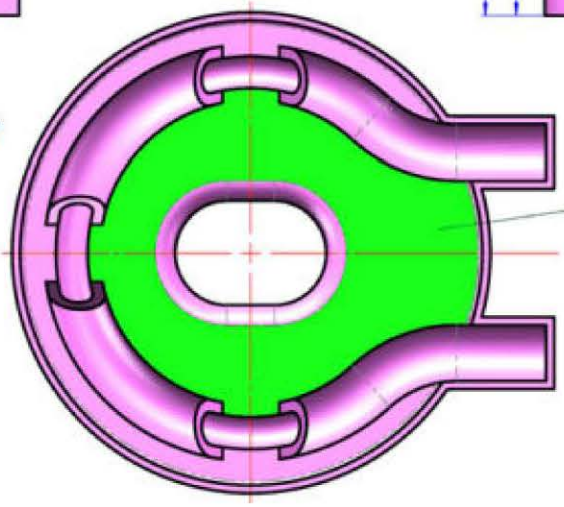




问题：

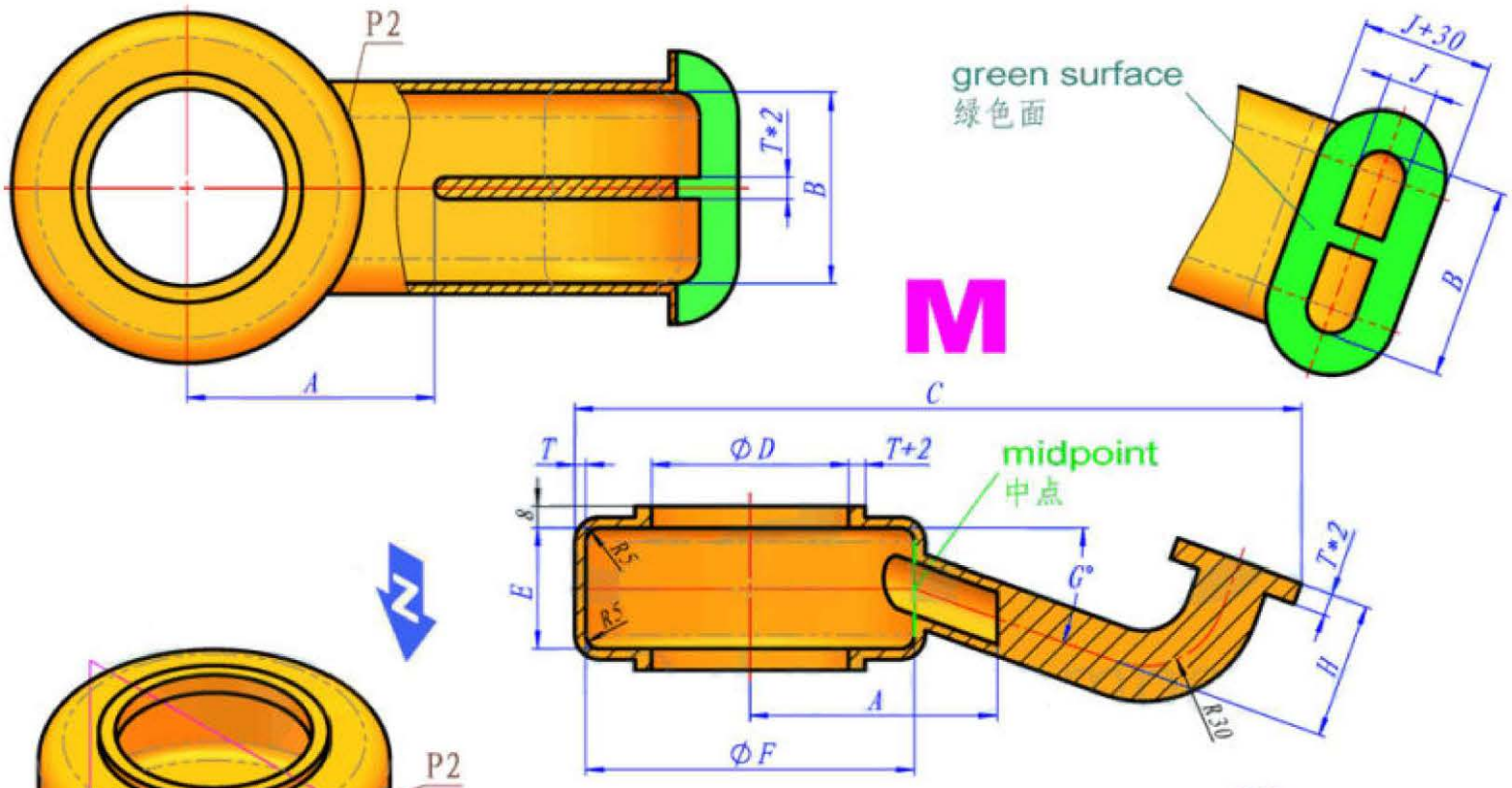
1、P1和P2之间的距离是多少？
2、绿色面的面积是多少？
3、模型体积是多少？

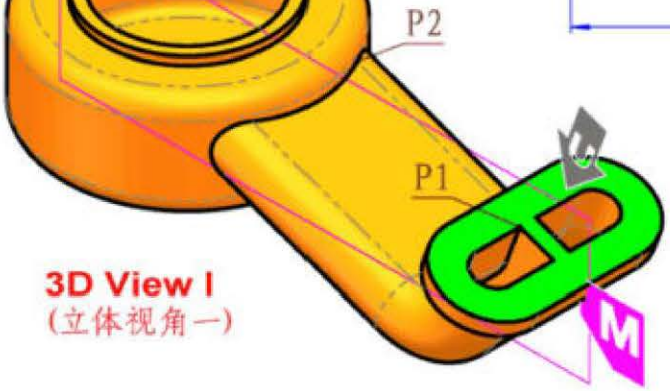
1、（121.69）
2、（3995.59）
3、（49755.37）



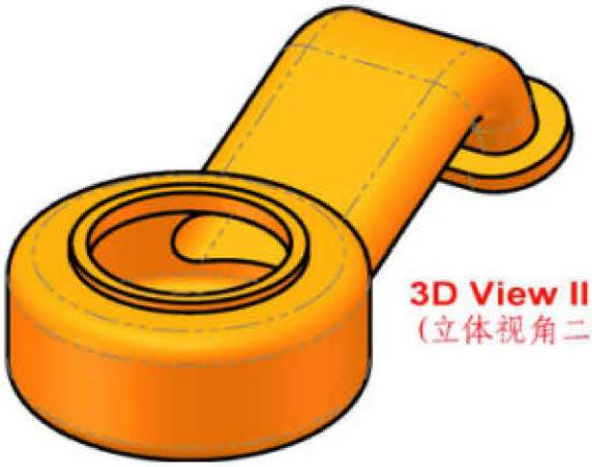
稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H04





3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)

题目：【几何】对称、同心、相切
【其他】Z视图为局部剖切展示

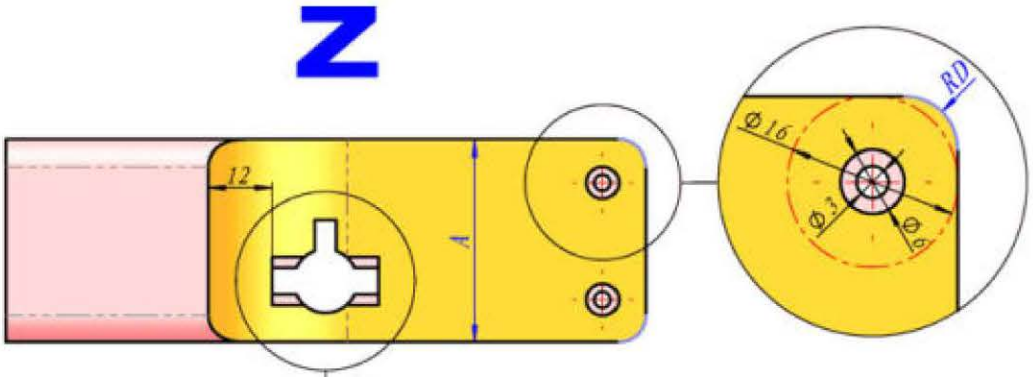
参数：A:90 B:70 C:265 D:72 E:44 F:120 G:20 H:50 J:18 T:4

问题：1、绿色面面积是多少？
2、P1和P2之间的距离是多少？
3、模型体积是多少？

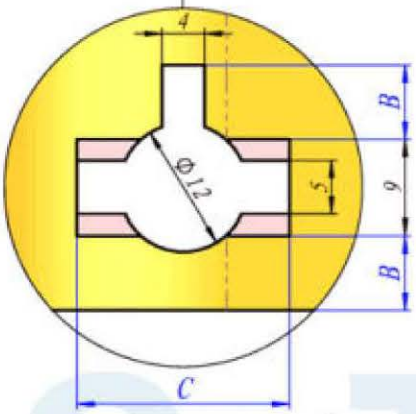
答案：
与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确：
1、绿色面面积是多少？（3259.09）
2、P1和P2之间的距离是多少？（115.48）
3、模型体积是多少？（272300.28）

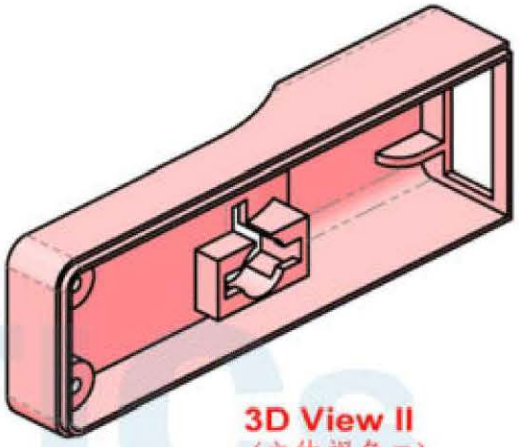
稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H05



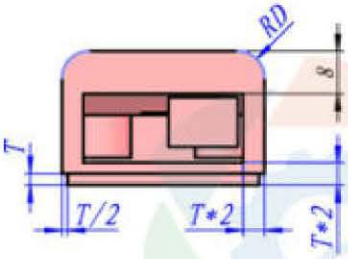
答案：
1、橘色面的面积是多少？（2908.3）
2、模型体积是多少？（19508.78）



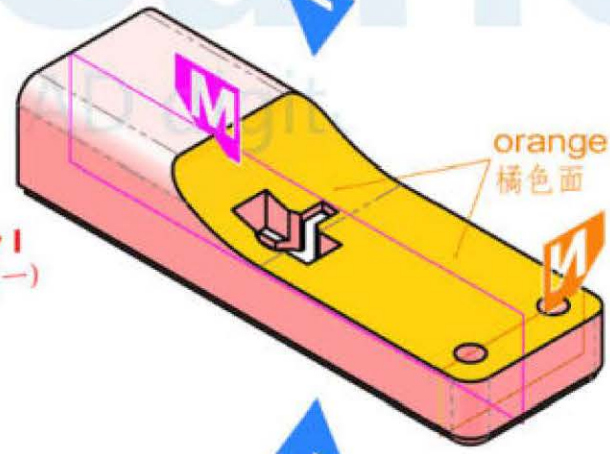


3D View II
（立体视角二）

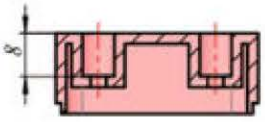
-Y



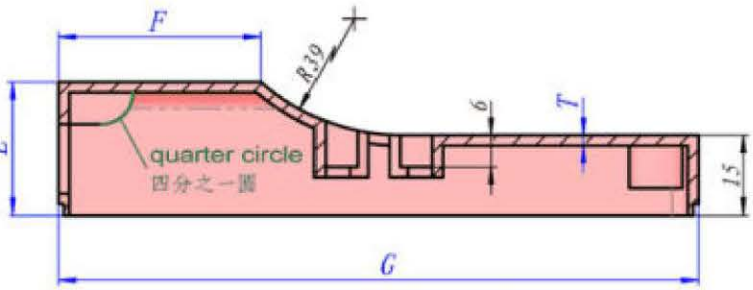
问题：
1、橘色面的面积是多少？
2、模型体积是多少？



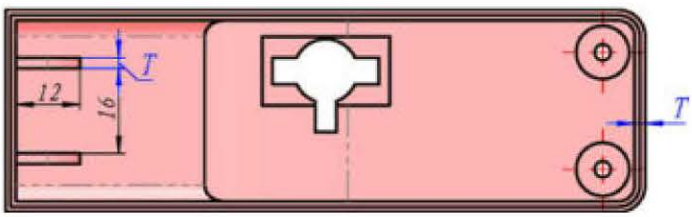
3D View I
（立体视角一）



M



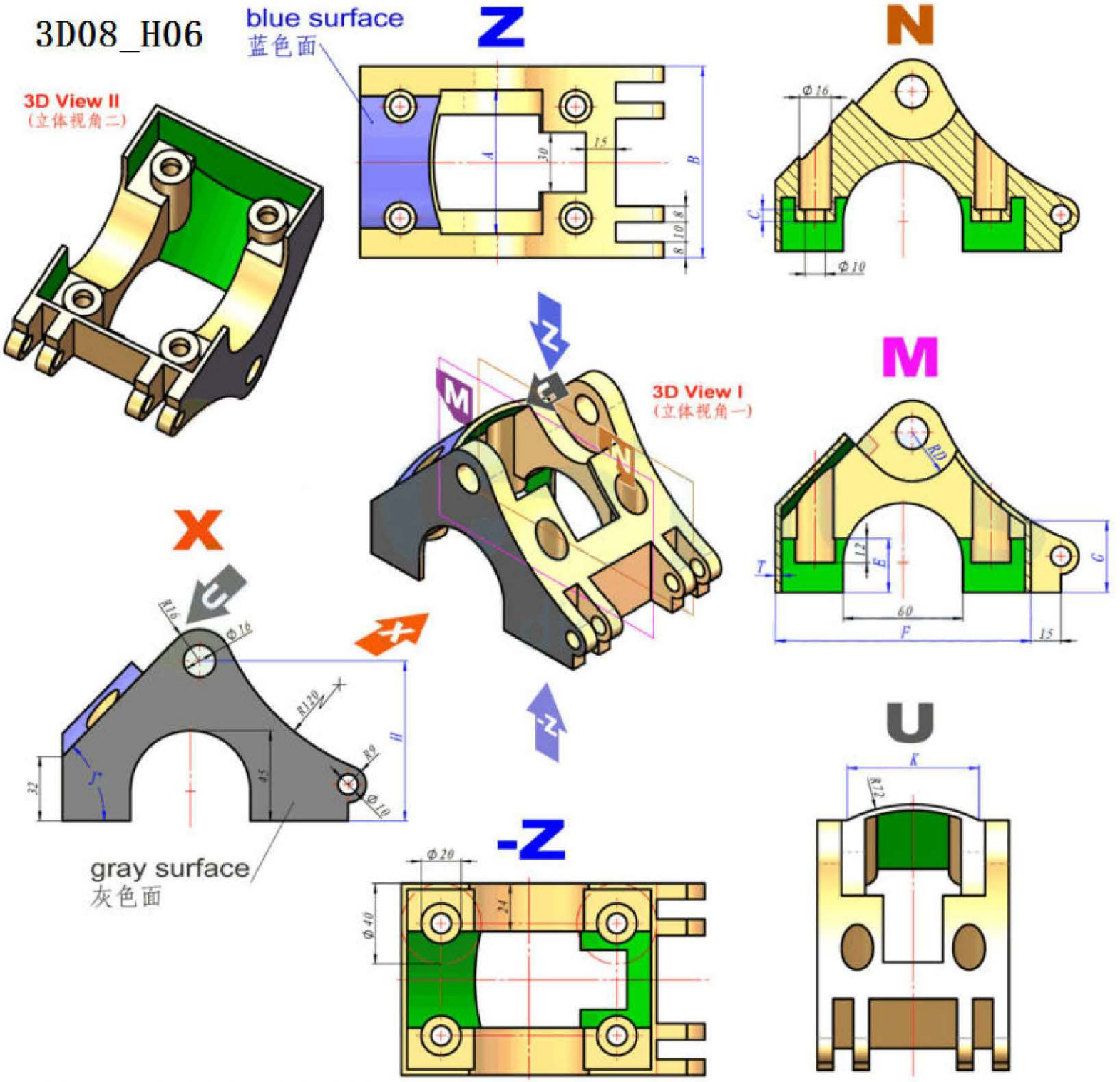
-Z



参数：A:38　B:6　C:20　D:5
E:25　F:38　G:120　T:2

稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H06



题目：【几何】对称、相切、同心

【其他】未标注厚度均为T（如图中绿色面对应的区域）

参数：A:72 B:96 C:6 D:24 E:27 F:128 G:36 H:80 J:46 K:66 T:3

问题：1、灰色面的面积是多少？

2、蓝色面的面积是多少？

3、模型体积是多少？

答案：

与标准答案相对误差正负0.5%以内视为正确：

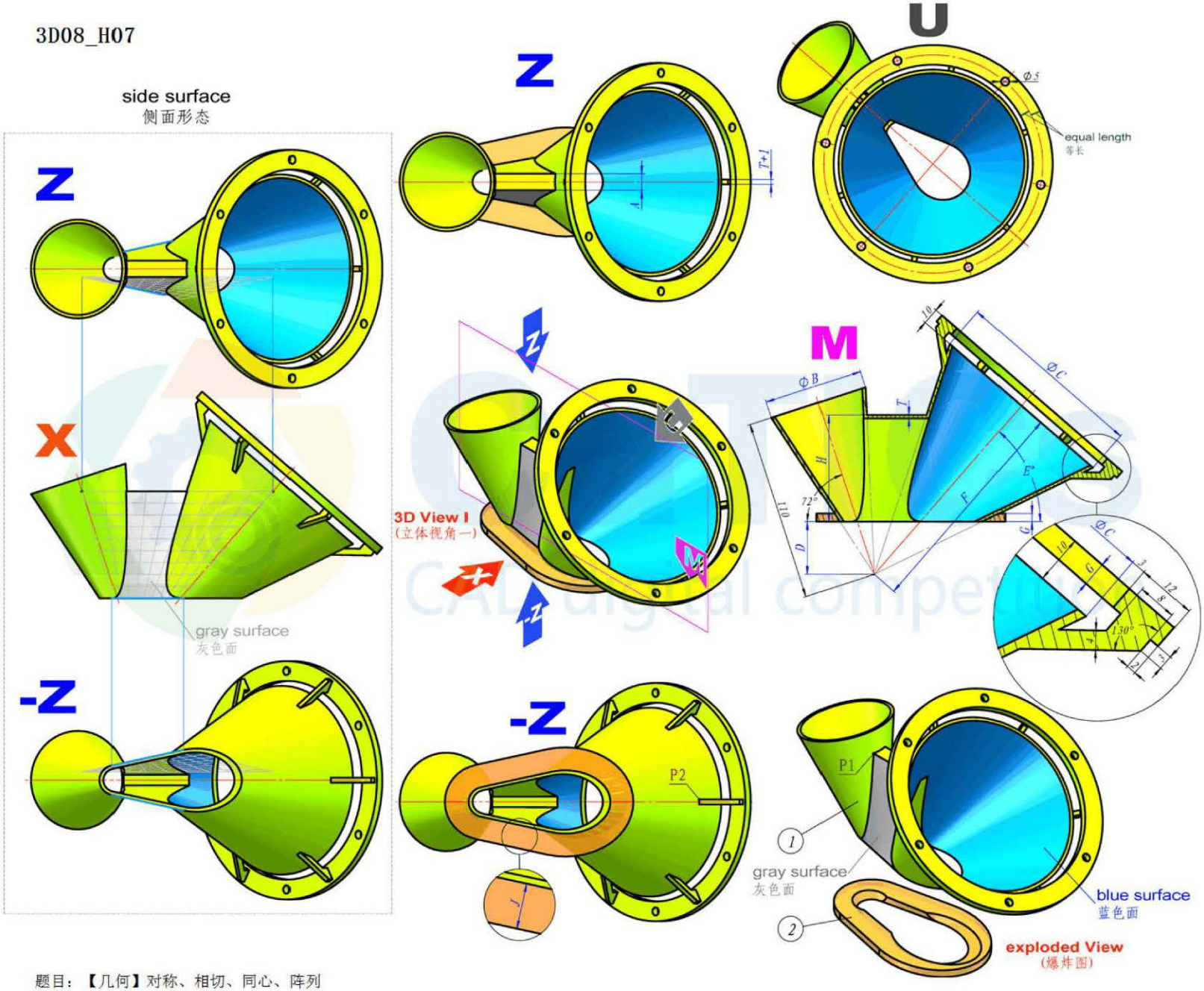
1、灰色面的面积是多少？（6501.99）

2、蓝色面的面积是多少？（3066.42）

3、模型体积是多少？（224406.12）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_H07



题目：【几何】对称、相切、同心、阵列
【其他】未标注厚度均为T

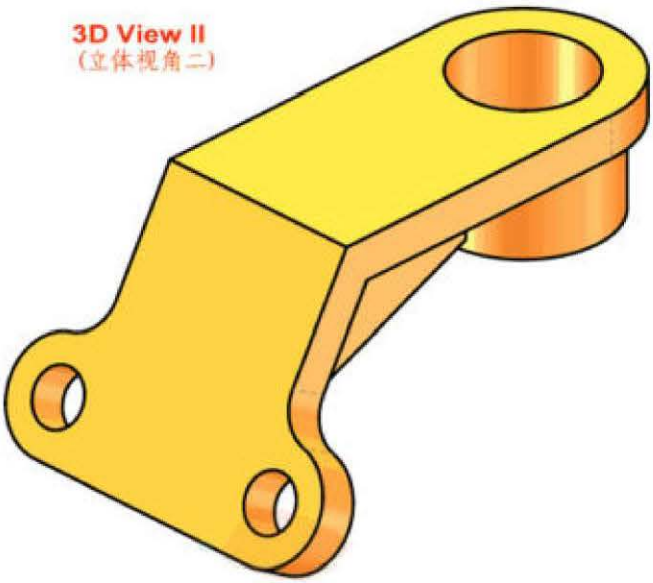
参数：A:10 B:60 C:115 D:32 E:49 F:136
G:5 H:65 J:14 T:2

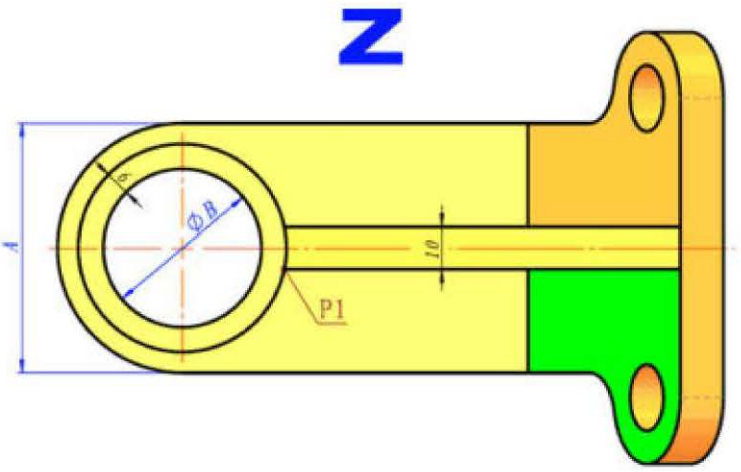
问题：1、P1和P2之间的距离是多少？
2、灰色面的面积是多少？
3、蓝色面的面积是多少？
4、零件1的体积是多少？
5、零件2的体积是多少？

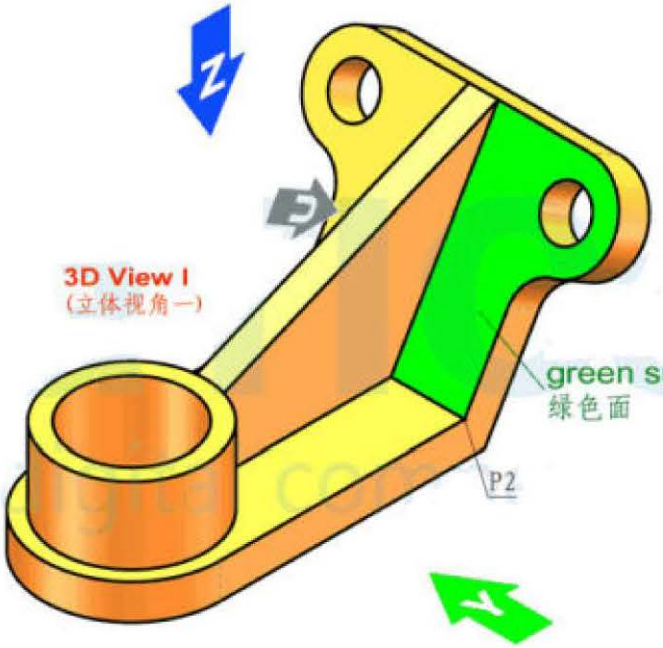
答案：
与参考答案相对误差正负1%以内视为正确
1、 P1和P2之间的距离是多少？（130.17）
2、 灰色面的面积是多少？（1964.55）
3、 蓝色面的面积是多少？（21058.71）
4、 零件1的体积是多少？（94471.15）
5、 零件2的体积是多少？（15875.17）

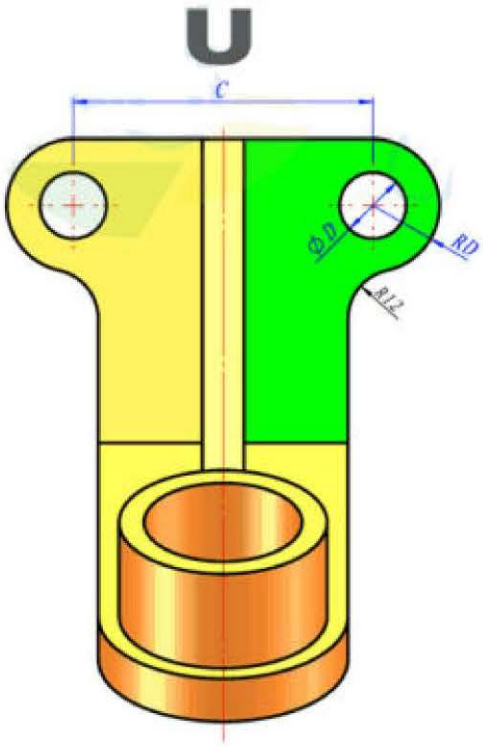
稳拿国一 · 龟龟整合

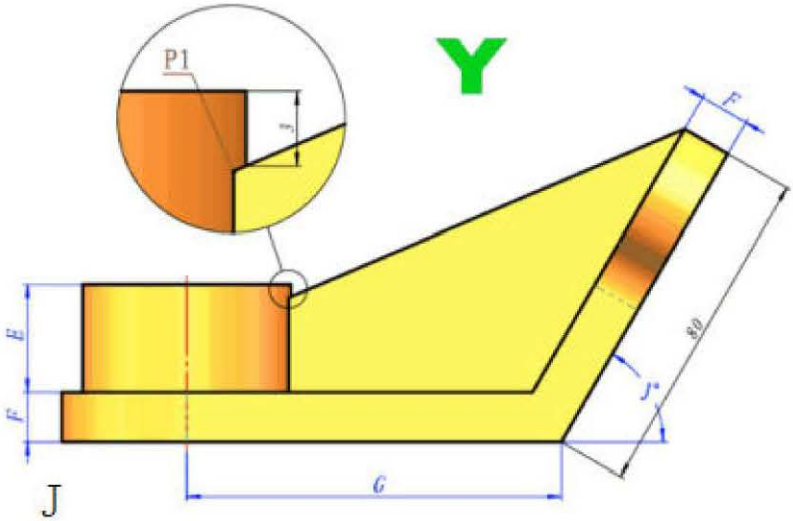
3D08_L01











题目：【几何】对称、相切、同心

参数：

A	B	C	D	E	F	G	J
60	38	72	16	26	12	90	60

问题：1、P1和P2之间的距离是多少？

2、 绿色面的面积是多少？

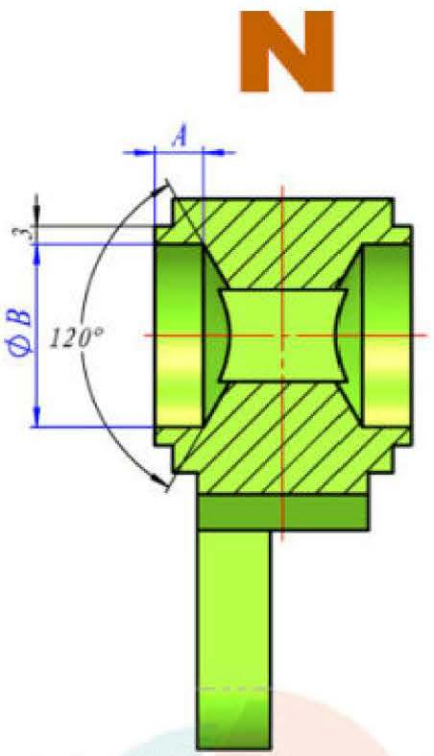
3、 模型体积是多少？

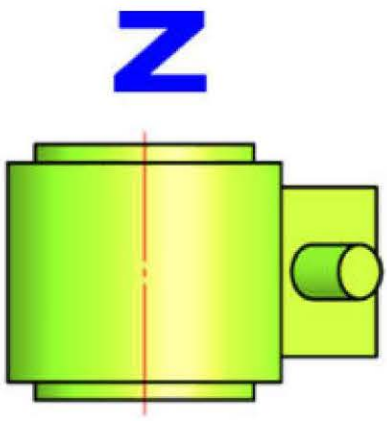
答案：

1、67.64　　2、2244.81

3、181656.07

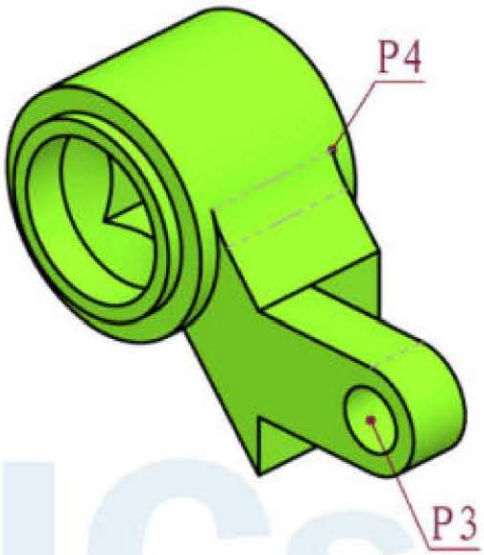
稳拿国一 · 龟龟整合



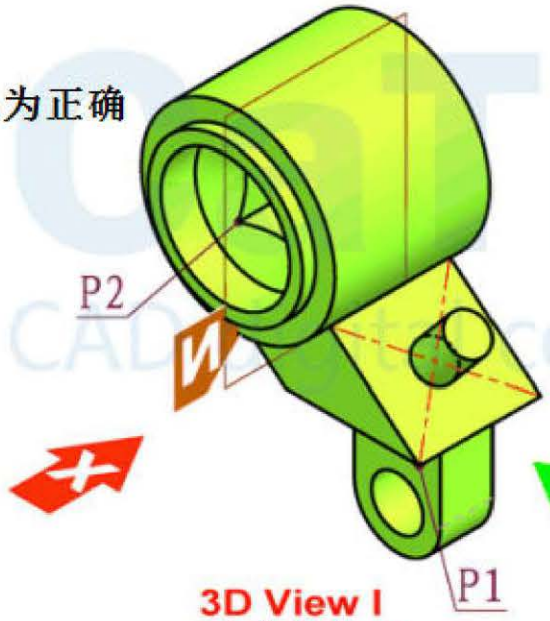


3D08_L02

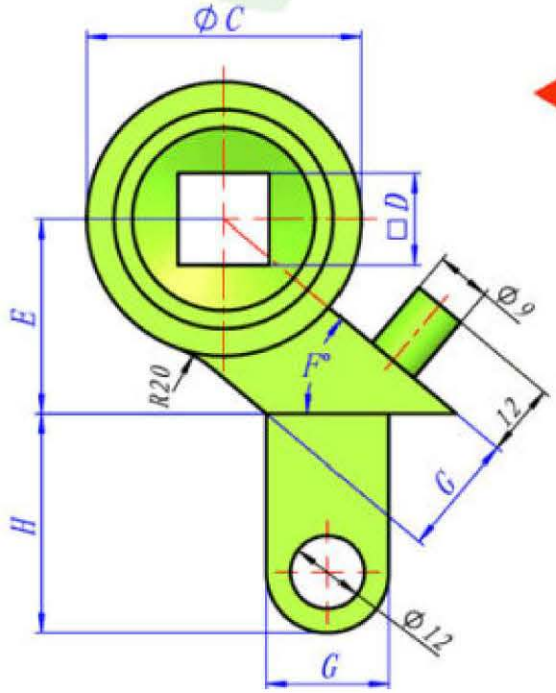
3D View II
(立体视角二)

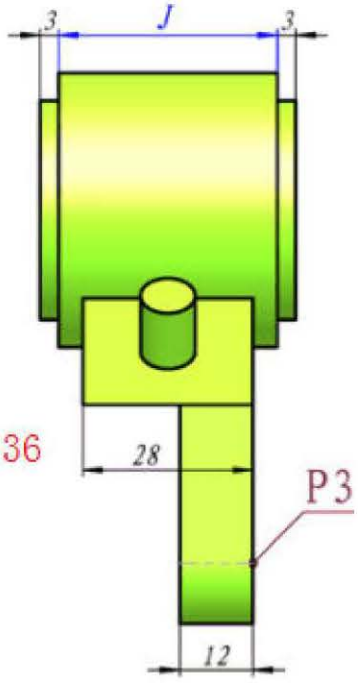


答案：误差正负0.5%以内视为正确
1、51.92
2、52.54
3、62643.76



3D View I
(立体视角一)

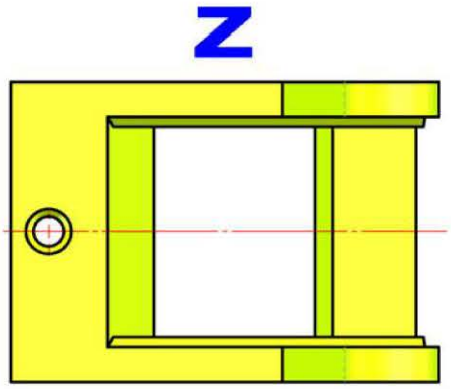


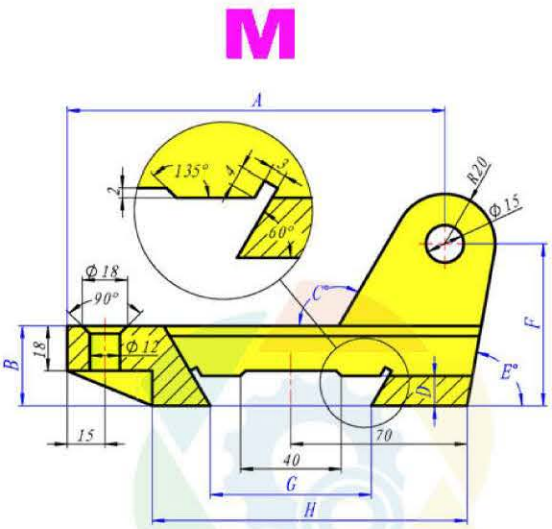


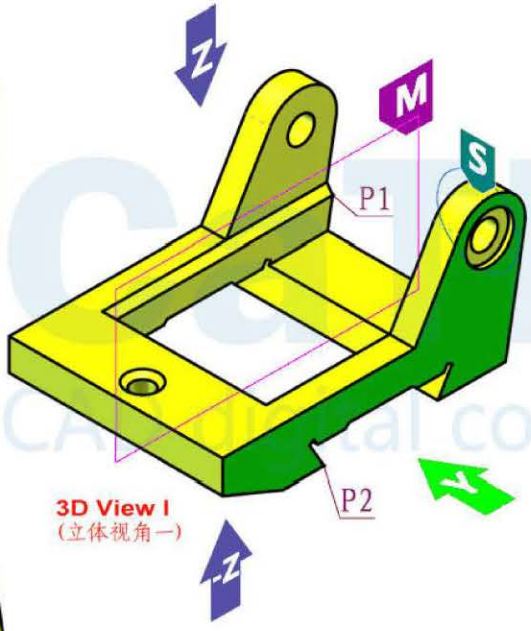
题目：
【几何】相切、同心、对称
参数：A:8 B:30 C:45 D:15
E:32 F:40 G:20 H:36 J:36
问题：1、P1和P2之间的距离？
2、P3和P4之间的距离？
3、模型体积是多少？

稳拿国一 · 龟龟整合

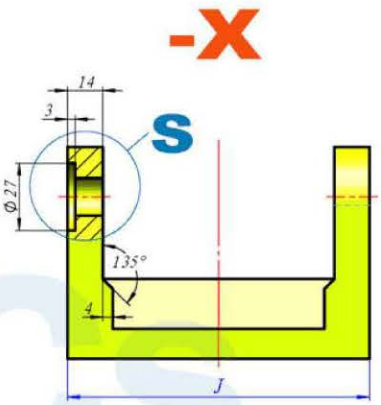
3D08_L03

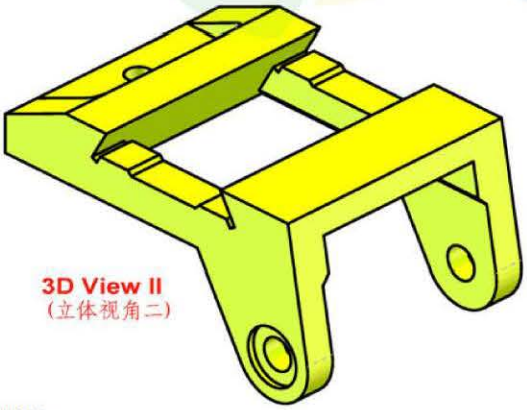




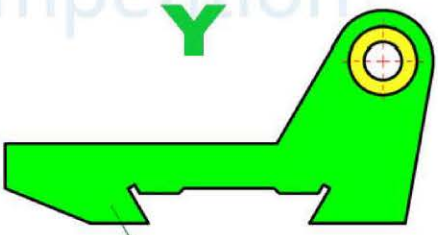


3D View I
(立体视角一)

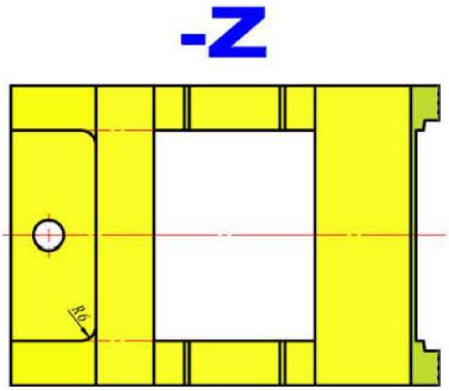




3D View II
(立体视角二)



green surface
绿色面



题目：

【几何】对称、同心、相切

参数：

A:150 B:32 C:120 D:12 E:80
F:65 G:64 H:125 J:120

问题：

1、 P1和P2之间的距离是多少？
2、 绿色面的面积是多少？
3、 模型体积是多少？

答案：误差正负0.5%以内视为正确：

1、150.41
2、5707.31
3、320458.76

稳拿国一 · 龟龟整合

3D08_L04

【几何】对称、同心、相切、阵列

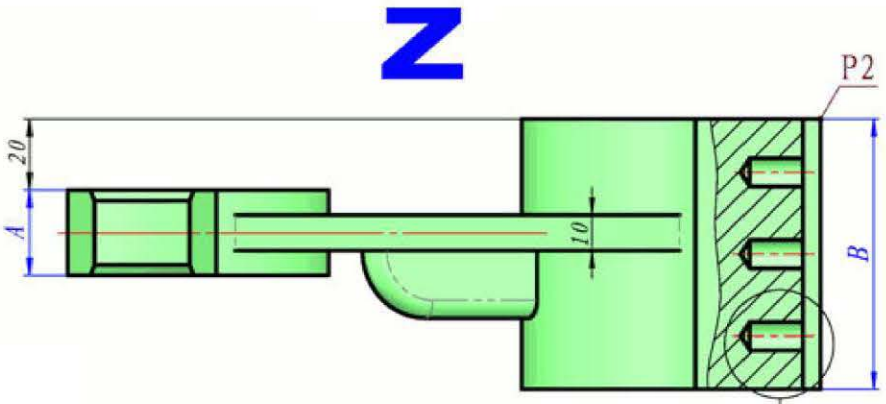
参数：A:24　B:76　C: 50　D:150
　　E:72　F:22　G:29　H:40

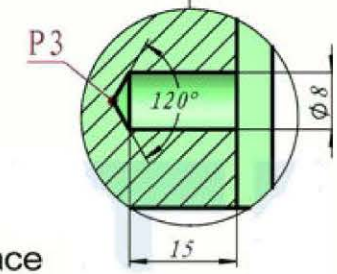
问题：

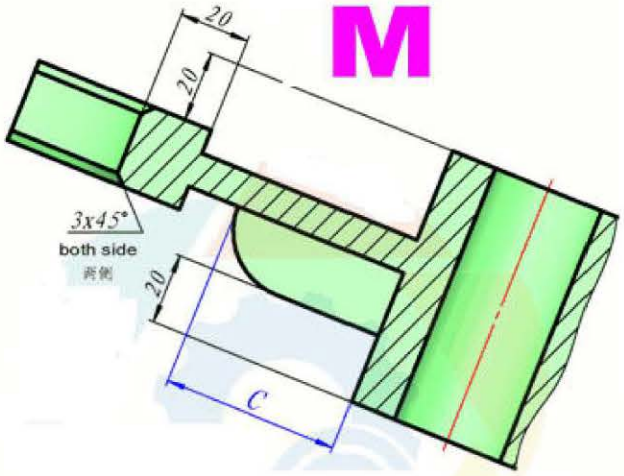
1、P1和P2之间的距离是多少？

2、P2和P3之间的距离是多少？

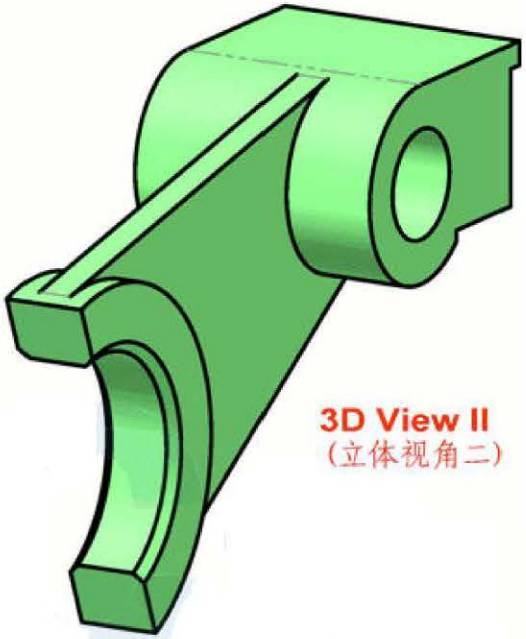
3、模型体积是多少？



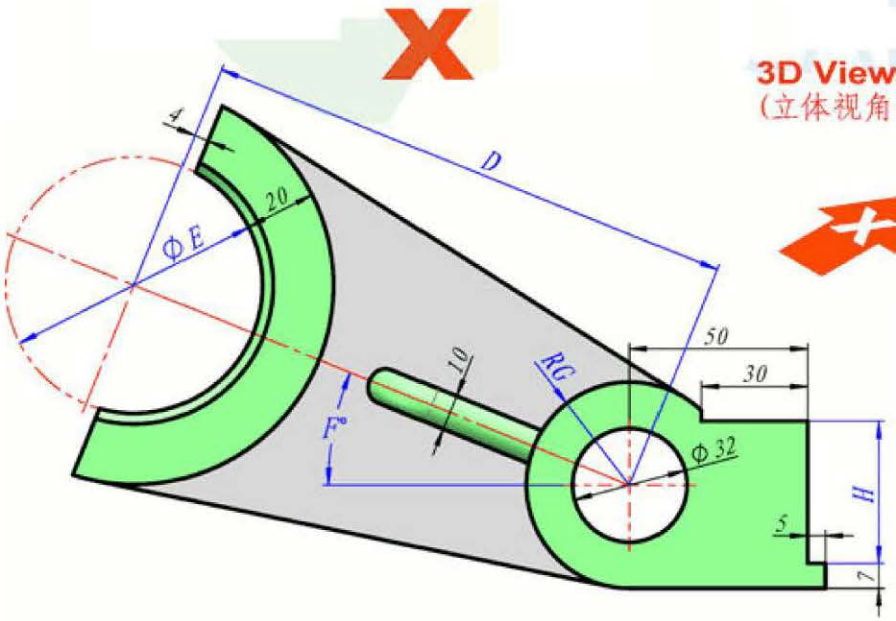


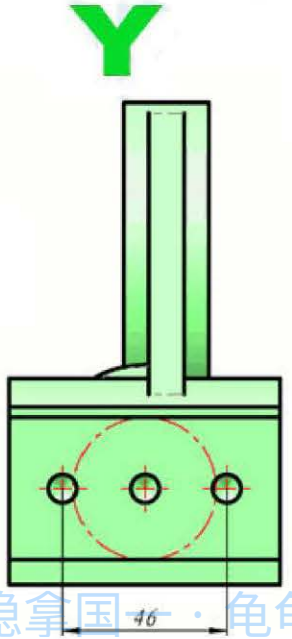


3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)





答案：

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确：

1、P1和P2之间的距离是多少？（209.87）

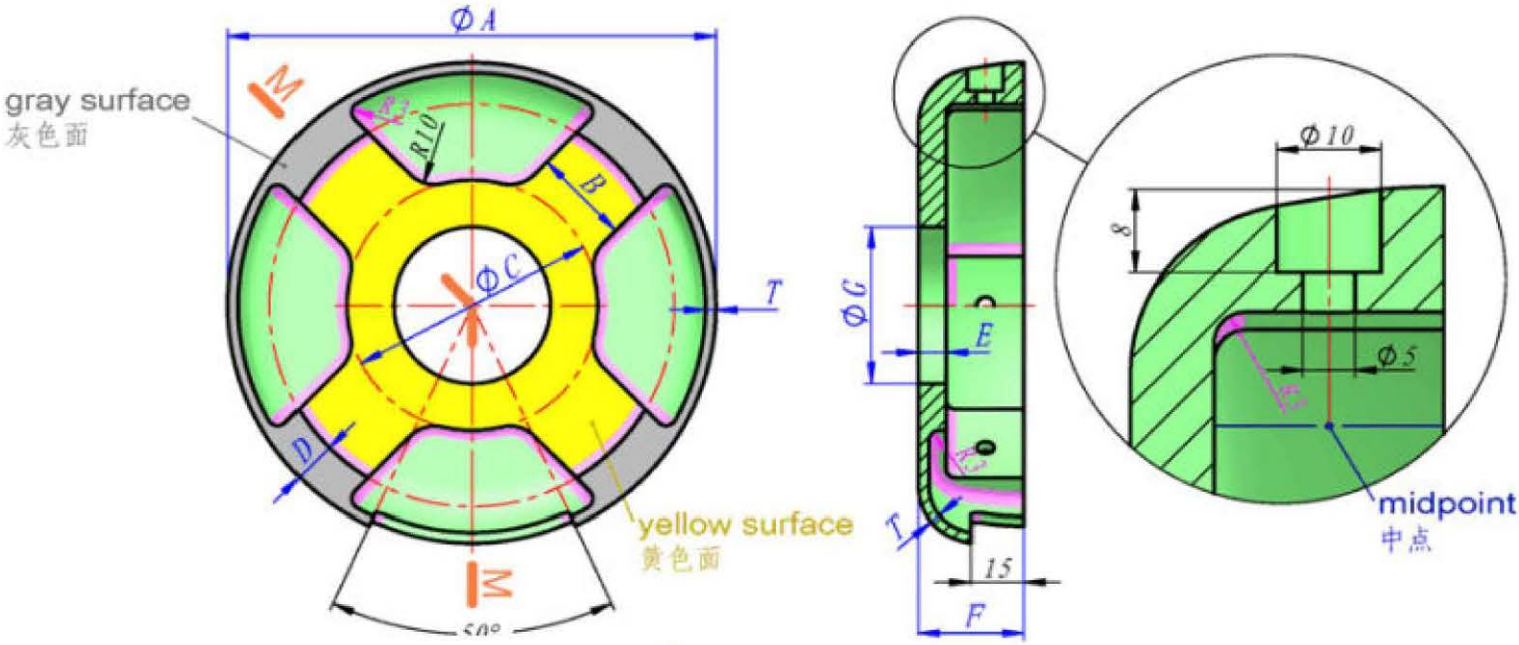
2、P2和P3之间的距离是多少？（67.96）

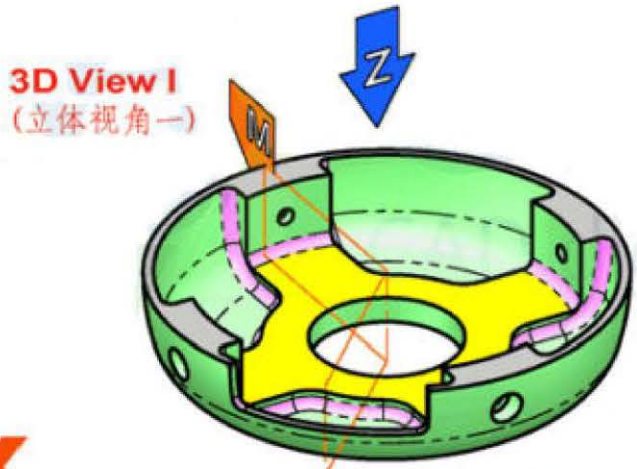
3、模型体积是多少？（370842.00）

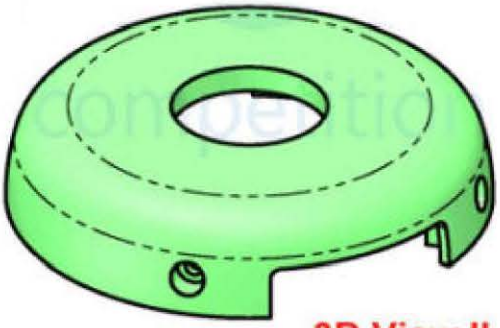
稳拿国一 · 龟龟整合

端盖零件

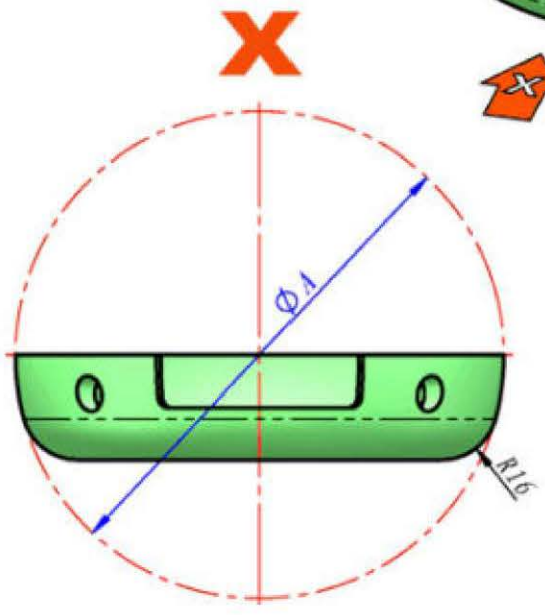
练习题：3D08_L05







purple area is R3
紫色区域圆角为R3



题目：【几何】对称、阵列、同心
【其他】未注厚度均为T，紫色区域圆角为R3

参数：	A	B	C	D	E	F	G	T
	140	28	72	12	8	30	45	2

问题：1、灰色面面积是多少？
2、黄色面面积是多少？
3、模型体积是多少？

答案：与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确：
1、灰色面面积是多少？（1903.01）
2、黄色面面积是多少？（4691.80）
3、模型体积是多少？（94964.56）

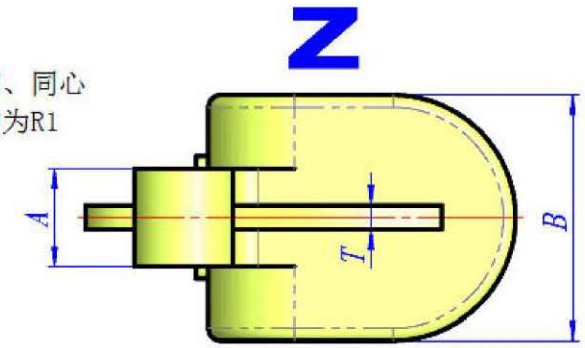
稳拿国一 · 龟龟整合

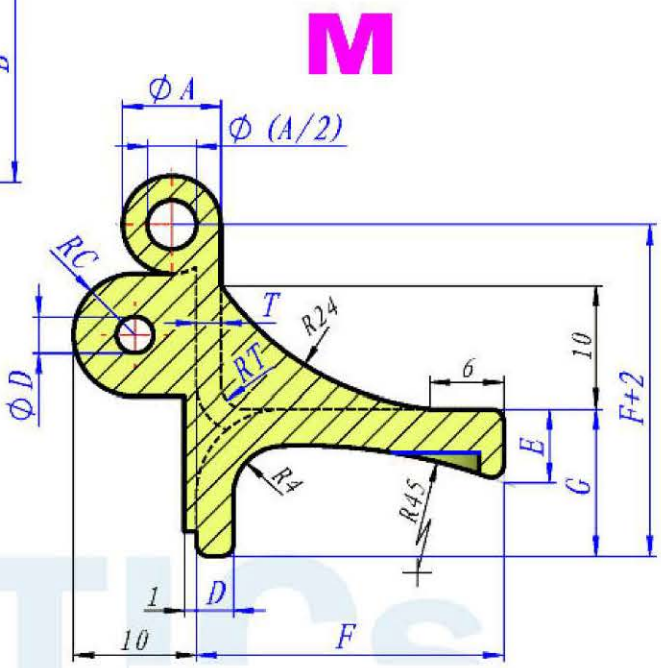
题目：

【几何】对称、相切、同心

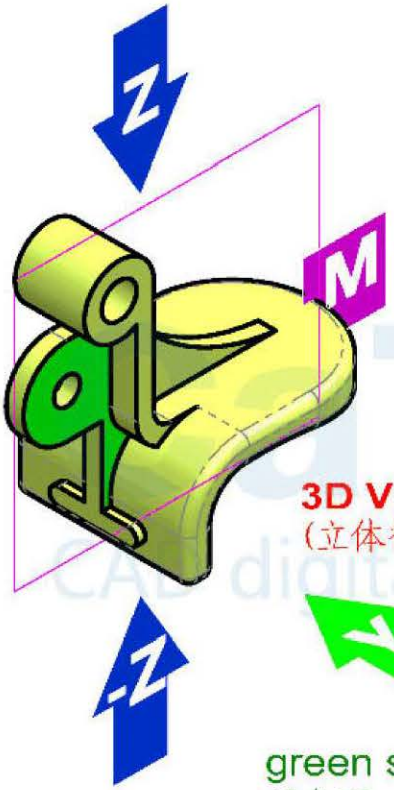
【其他】未注圆角均为R1

练习题：3D08_L06 连接件

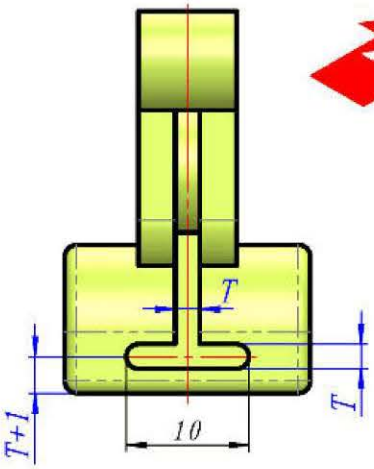


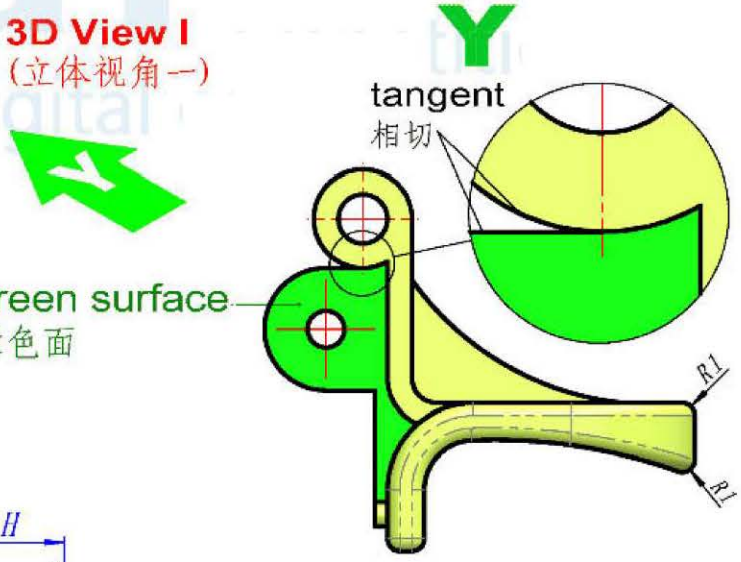


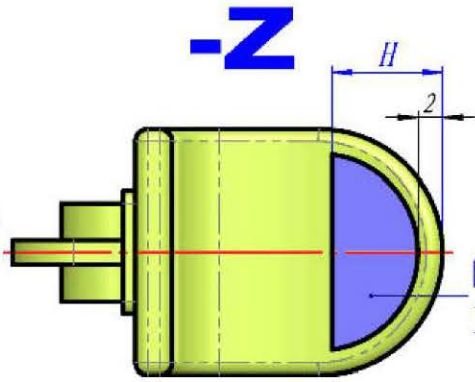
3D View II
（立体视角二）



3D View I
（立体视角一）







参数：

A：8　B：20　C：5　D：3

E：6　F：25　G：12　H：9

T：2

答案：

与标准答案相对误差正负0.5%以内视为正确：

【问题】

1、 绿色面的面积是多少？（98.03）

2、 蓝色面的面积是多少？（84.57）

3、 模型体积是多少？（2755.66）

稳拿国一 · 龟龟整合

题目：

【几何】阵列、相切、同心

【其他】未注壁厚均为T，P4是相切点

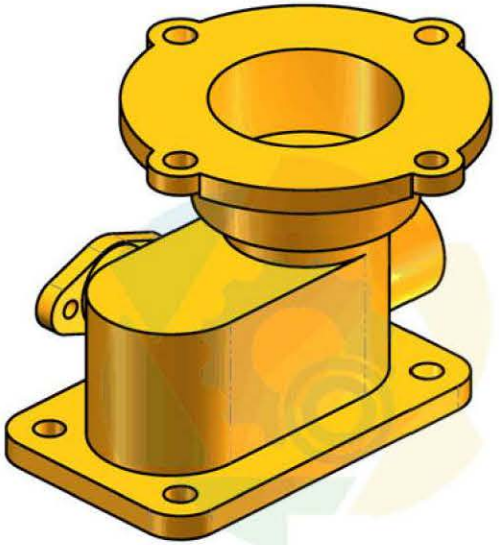
参数：

A：50　B:136　C:100　D:120

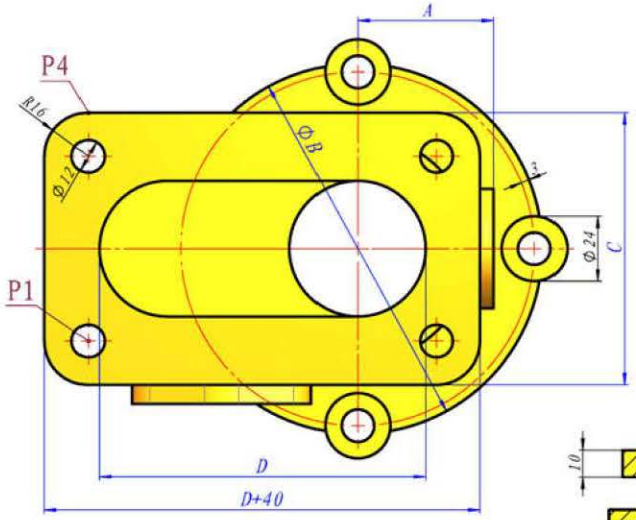
E：32　F:50　G:72　H:36

T：6

3D View II
（立体视角二）



Z



答案：

【问题】答案相对误差正负0.5%以内视为正确

1、P1和P2之间的距离是多少？

（148.79）

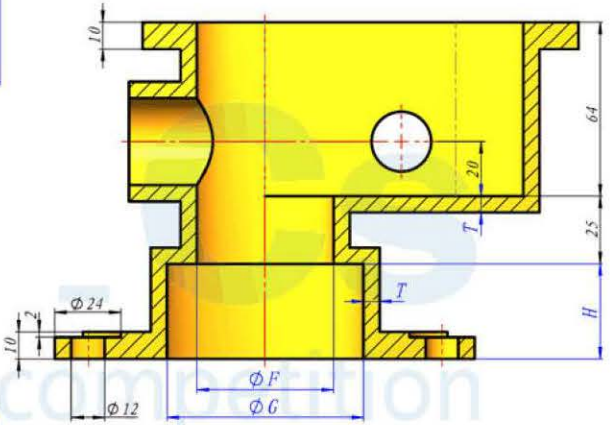
2、P3和P4之间的距离是多少？

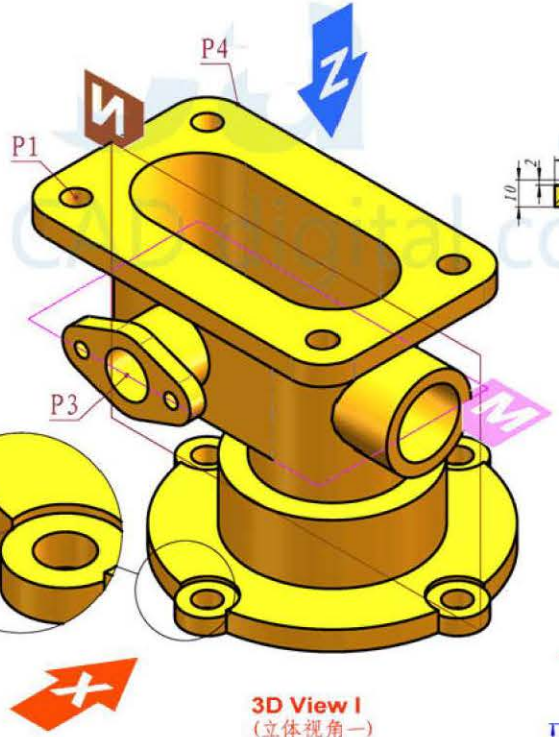
（125.64）

3、模型体积是多少？

（437053.09）

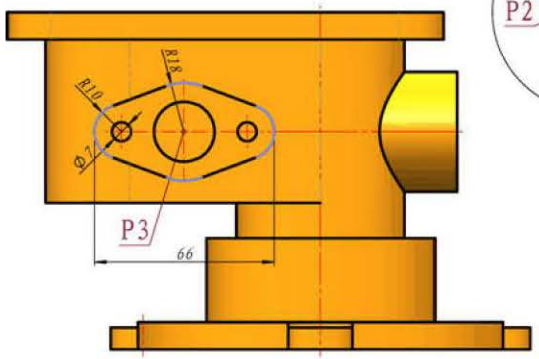
N



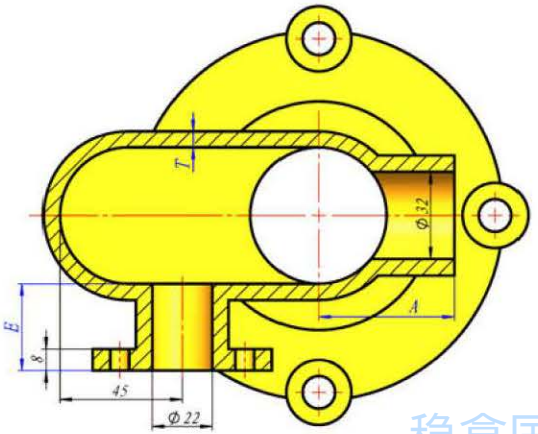


3D View I
（立体视角一）

X



M



练习题：3D08_L07

稳拿国一 · 龟龟整合

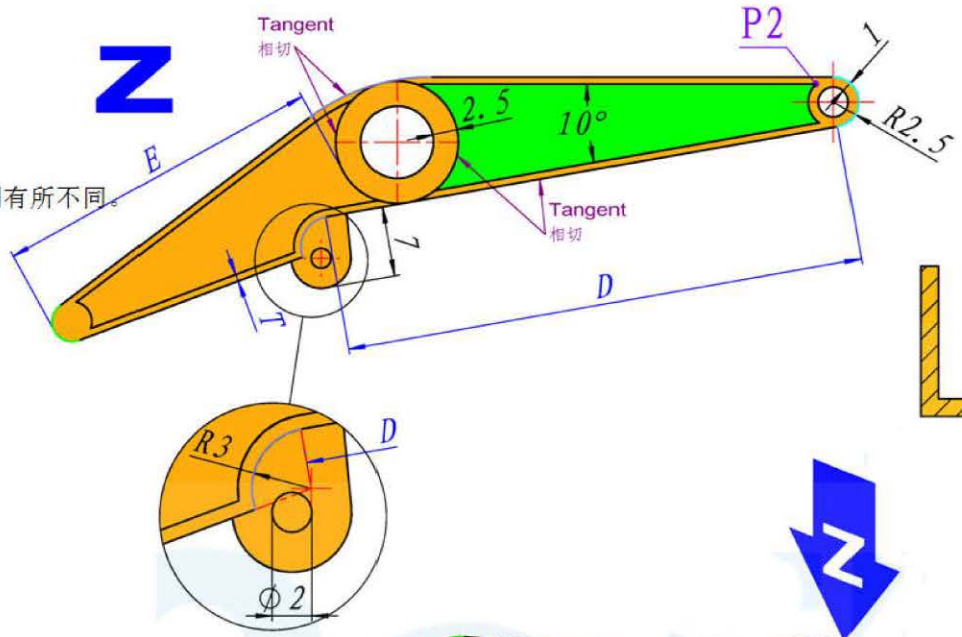
3D09-H1

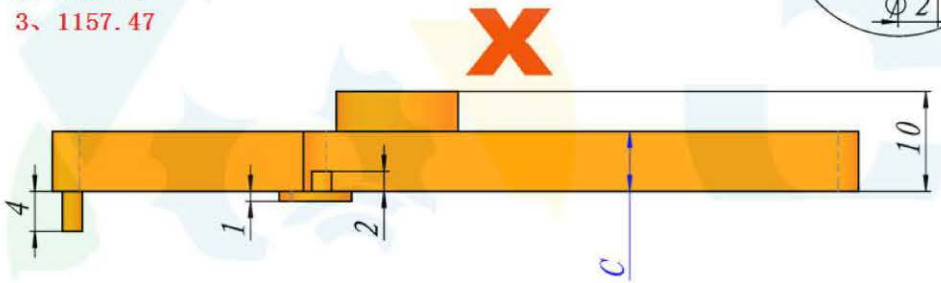
【题目】
【几何】同心、相切；
【其他】未注壁厚均为T；因参数变化，形态会与题图有所不同。

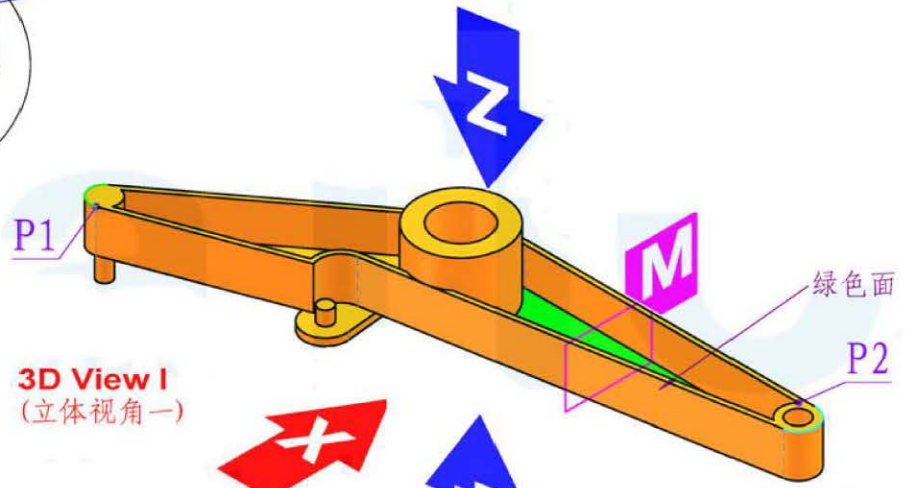
【参数】
A=40，B=138，C=3，D=45，E=30，T=0.5

【问题】
1、P1到P2之间的距离是多少？
2、绿色面的面积是多少？
3、模型体积是多少？

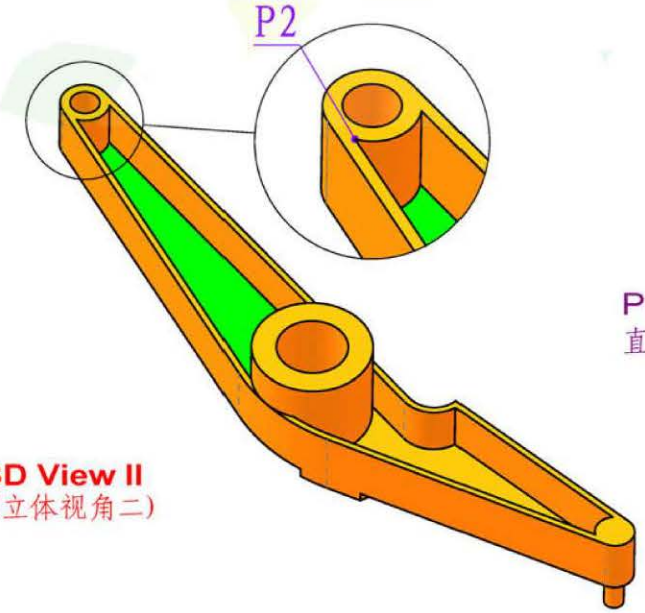
【答案】
1、70.29
2、259.16
3、1157.47



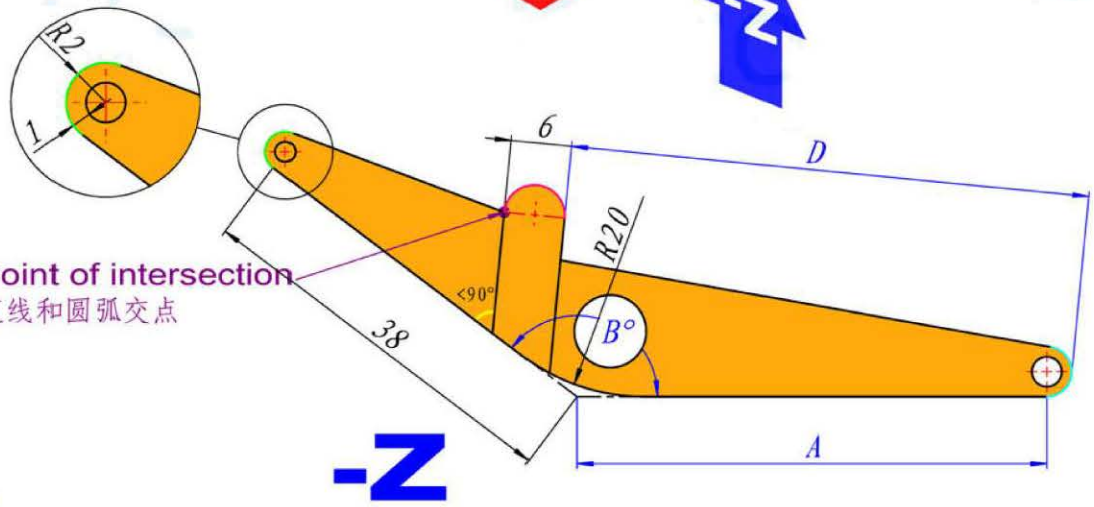




3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)



Point of intersection
直线和圆弧交点

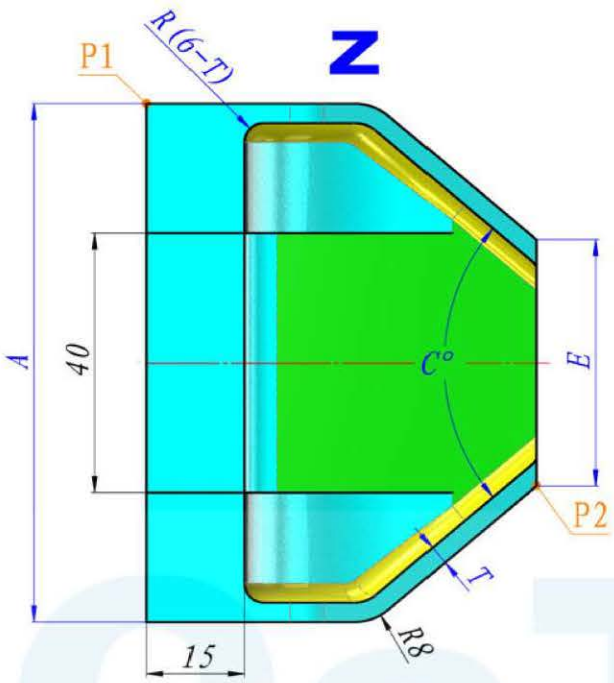
稳拿国一 · 龟龟整合

3D09-H2

【几何】对称、同心、相切；
【其他】未注壁厚为T；
请注意尺寸之间的方程式关系

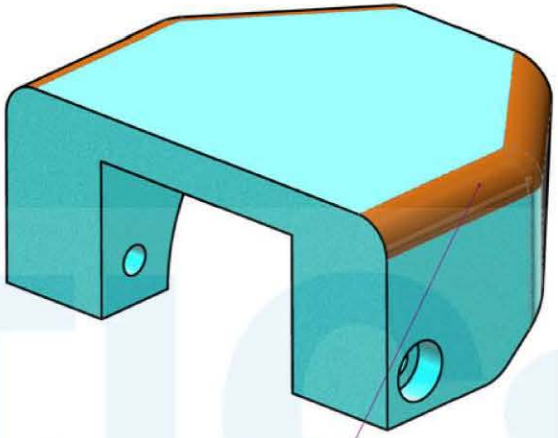
【参数】

A=80　B=60　C=80　D=35
E=38　F=5　T=3



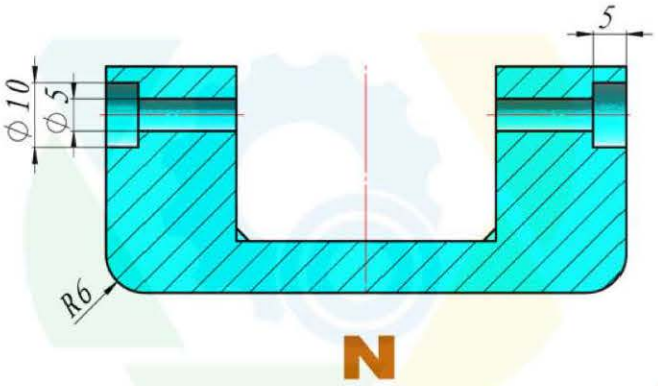
【问题】

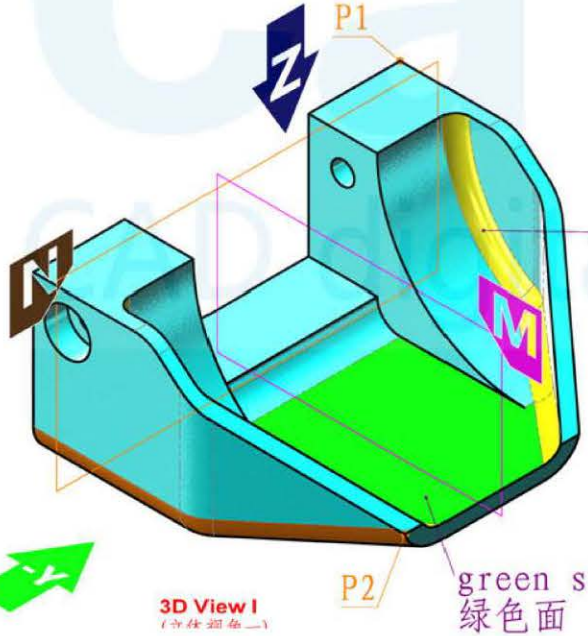
1、P1到P2之间的距离是多少？
2、绿色面的面积是多少？
3、模型体积是多少？



Brown area is R6
褐色区域圆角为R6

3D View II
(立体视角二)

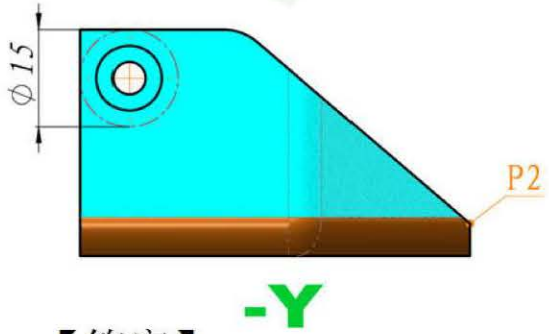


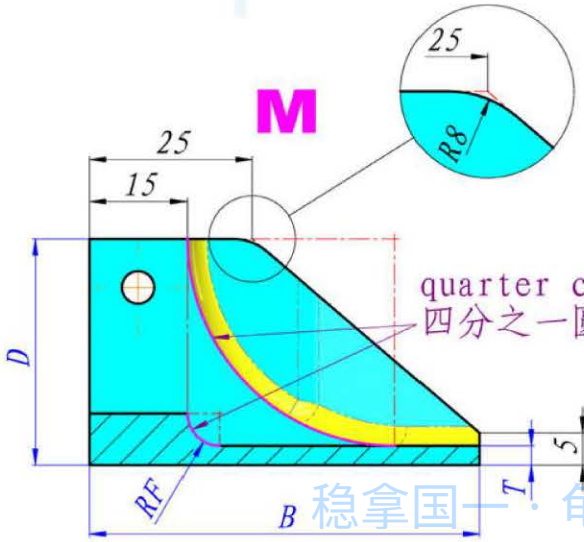


yellow area is R(6-T)
黄色区域圆角为R(6-T)

3D View I
(立体视角一)

green surface
绿色面





quarter circle
四分之一圆

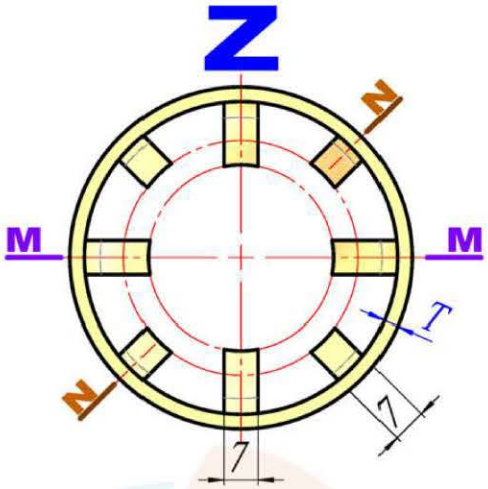
【答案】

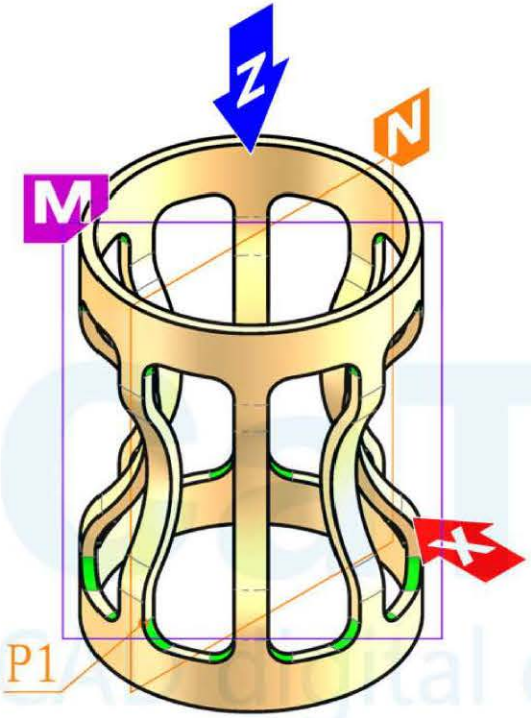
1、89.26　2、1512.16　3、46585.09

（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

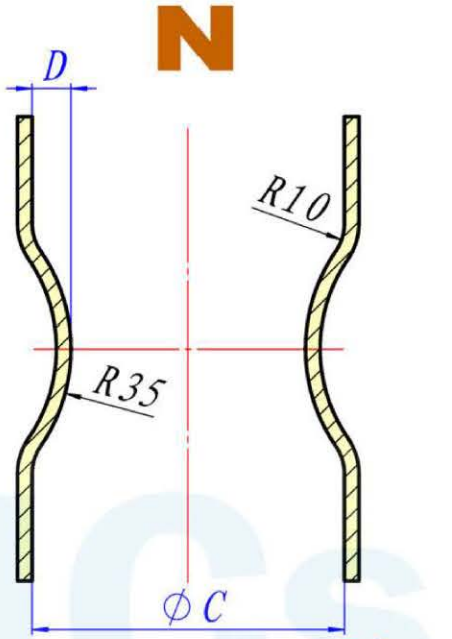
稳拿国一：龟龟整合

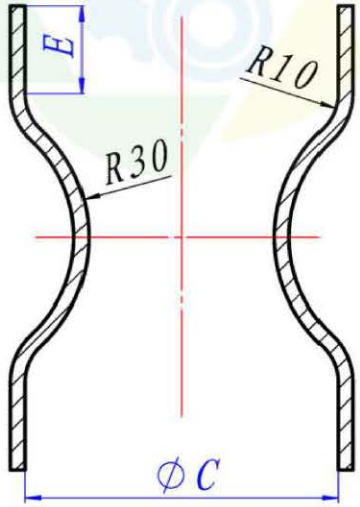
3D09-H3

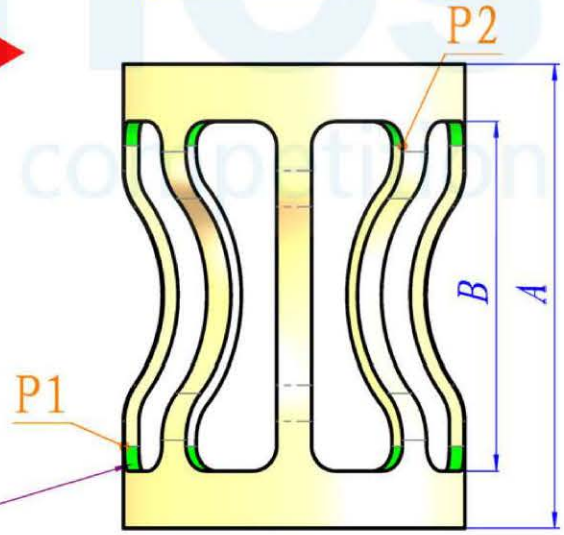




3D View
(立体视角)







green area is R5
绿色区域圆角为R5

【几何】注意其中的对称、共线、相切等几何关系

【其他】注意未标注区域厚度均为T，P1、P2均为绿色圆弧面边界点，均位于模型外侧。

【参数】A=90　B=70　C=60　D=6　E=13　T=3

【问题】1、P1到P2之间的距离是多少？（83.32）　2、模型体积是多少？（25235.73）

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D09-H4

【几何】对称、相切；

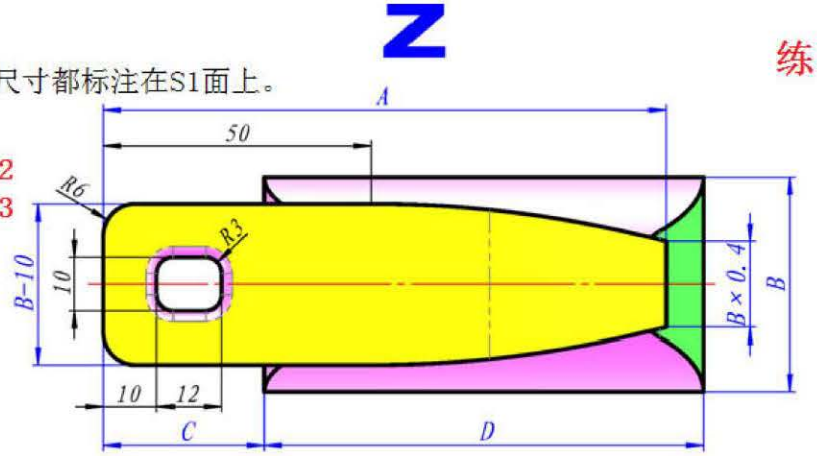
【其他】S2面是S1面的偏移面，尺寸都标注在S1面上。

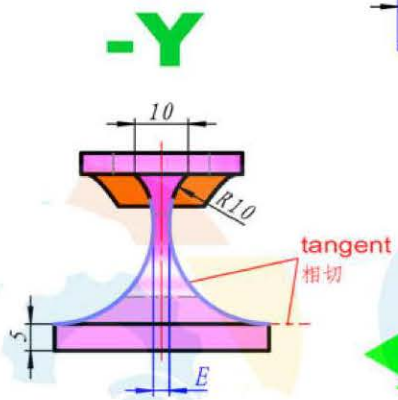
【参数】

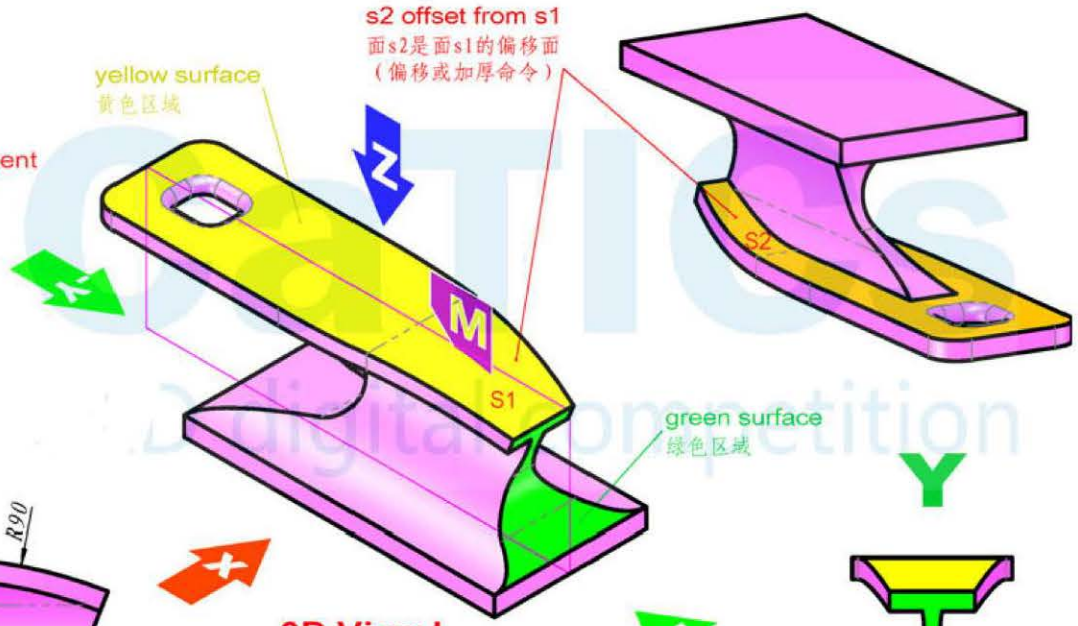
A=105　B=40　C=30　D=82

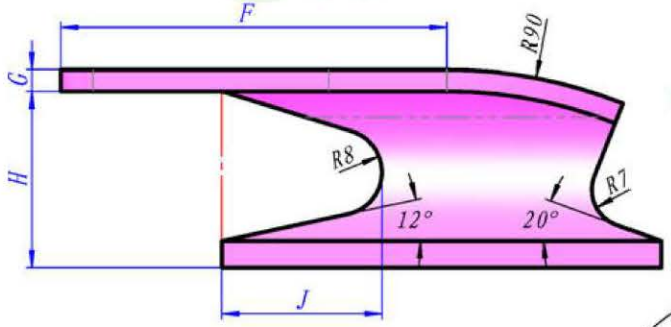
E=3　F=72　G=4　H=33

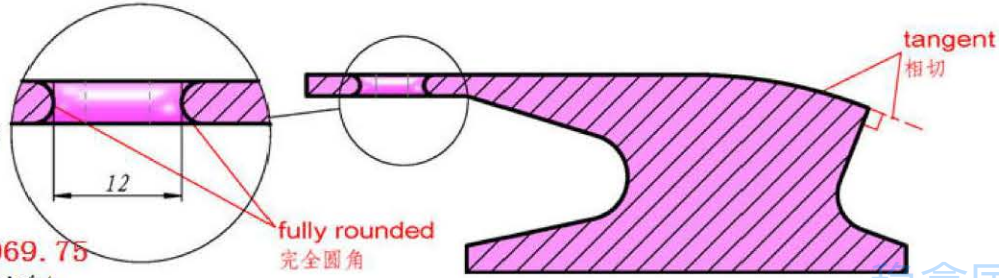
J=30











【问题】

1、 顶端黄色区域（含S1面）的面积是多少？

2、 端部绿色区域面积是多少？

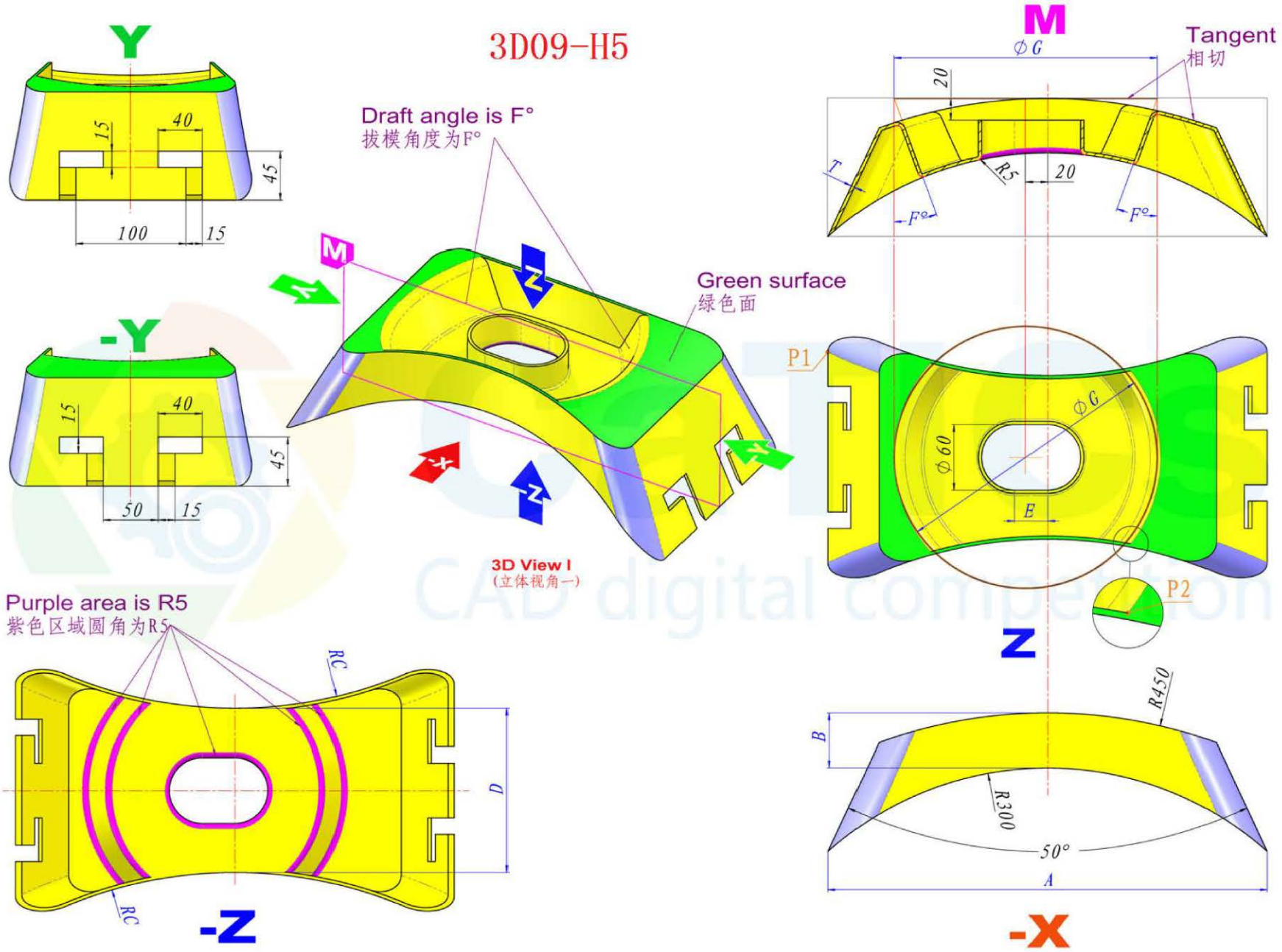
3、 模型体积是多少？

【答案】1、2692.47　2、465.50　3、41069.75

（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D09-H5



【几何】对称、相切、

【其他】蓝色区域圆角为R20，未注壁厚均为T；Y与-Y均为水平方向；请仔细观察其形态！

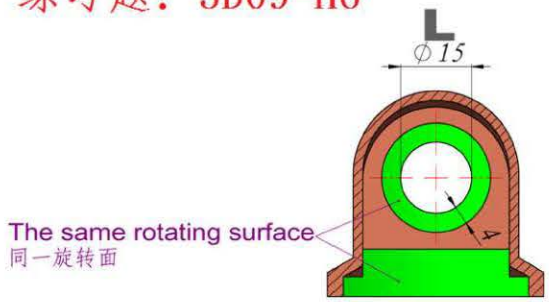
【参数】A=400，B=50，C=400，D=150，E=30，F=20，G=240，T=2

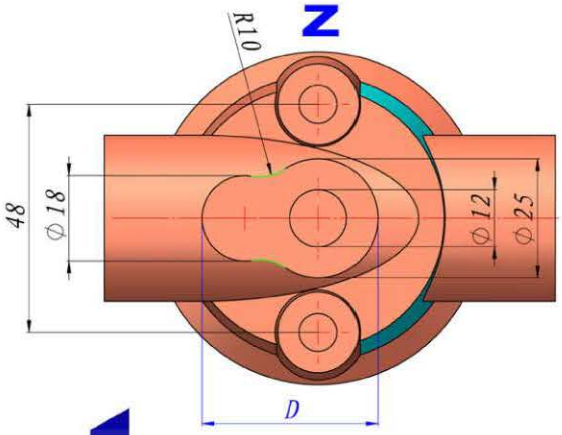
【问题】1、P1到P2之间的距离是多少？2、绿色面的面积是多少？3、模型体积是多少？

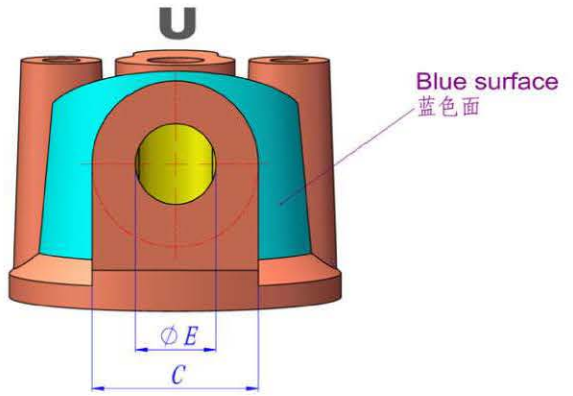
【答案】1、373.68　2、17454.58　3、283219.12

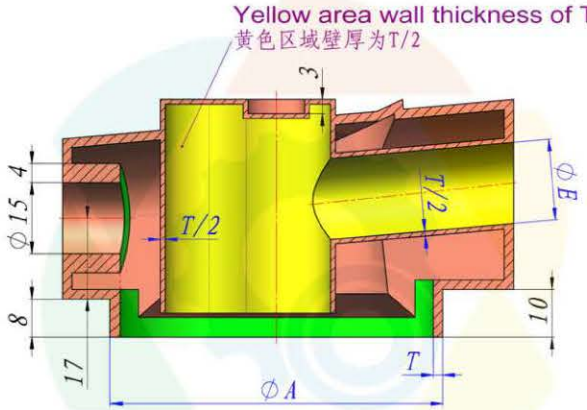
稳拿国一 · 龟龟整合

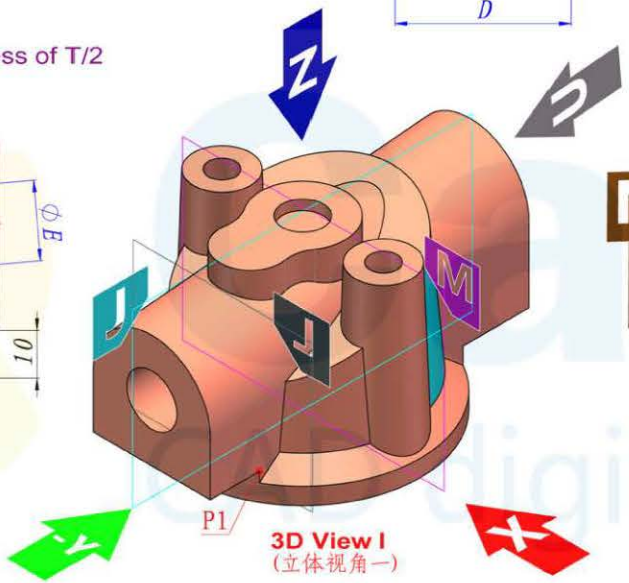
练习题：3D09-H6

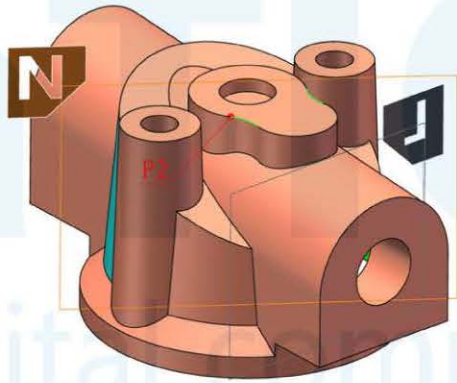


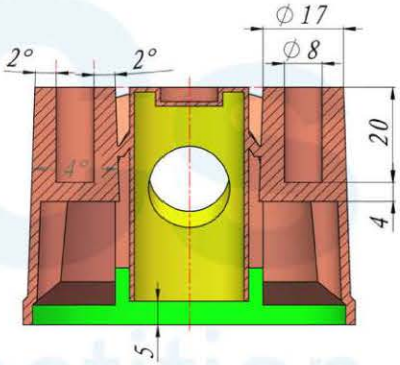






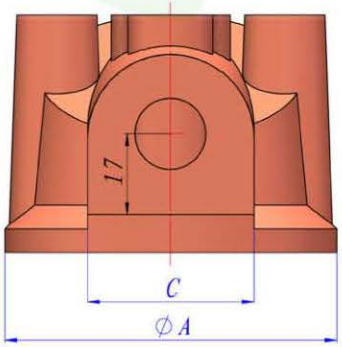


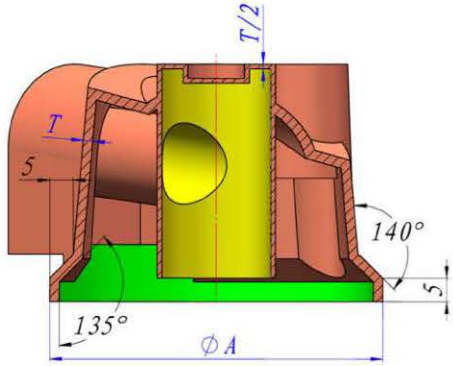


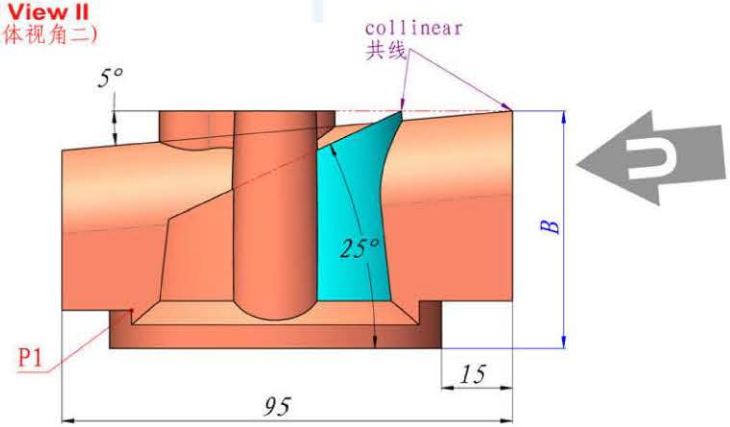


3D View I
(立体视角一)

3D View II
(立体视角二)







【几何】对称、相切、同心

【其他】未注壁厚均为T、黄色区域壁厚为T/2；
请注意尺寸之间的方程式关系

【参数】A=70　B=50　C=35　D=37　E=17　T=2

【问题】

1、P1到P2之间的距离是多少？

2、蓝色面的面积是多少？

3、模型体积是多少？

【答案】

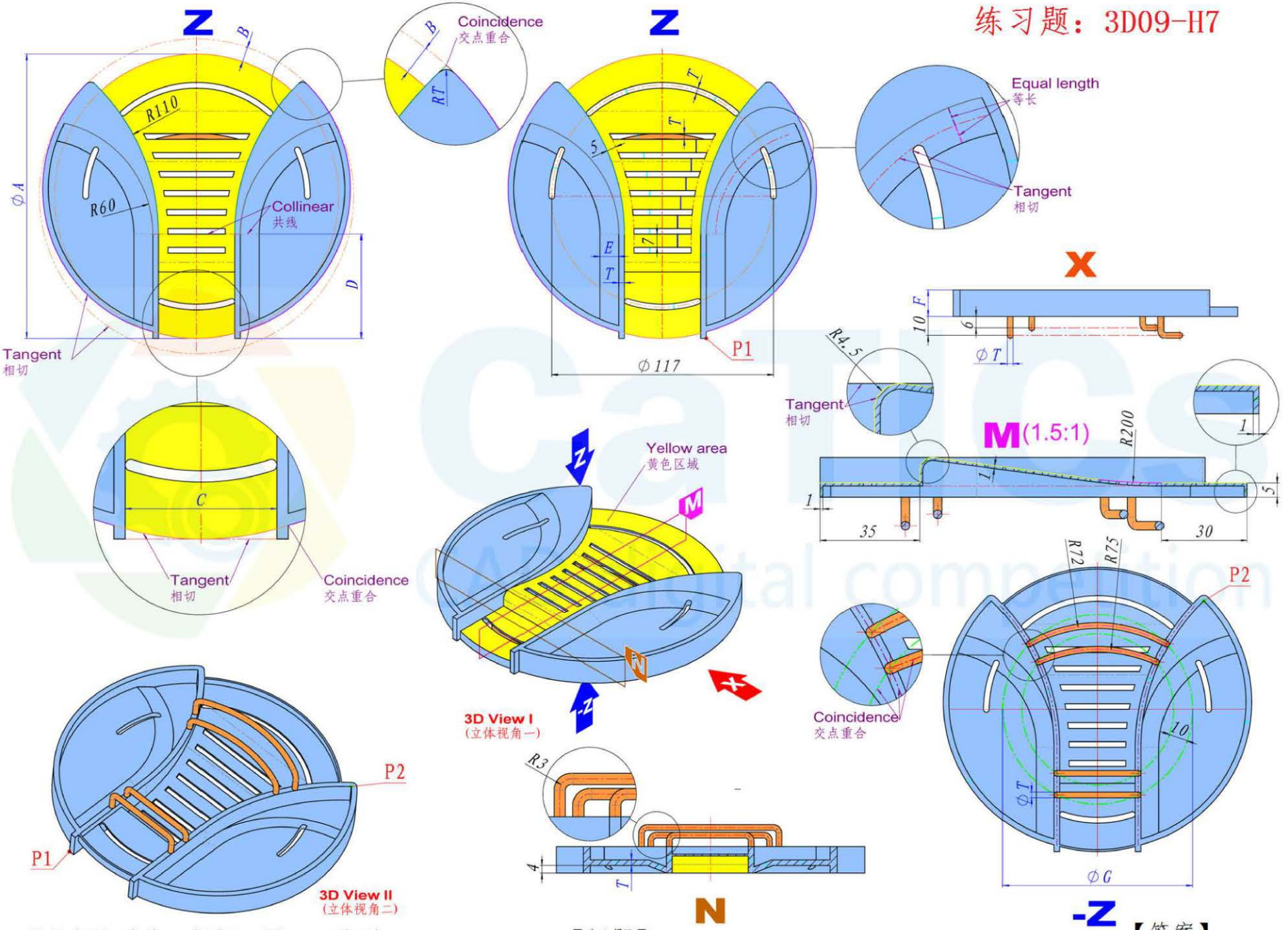
1、55.6

2、1384.26

3、45921.28

稳拿国一，龟龟整合

练习题：3D09-H7



【几何】对称、相切、同心、阵列

【其他】未注壁厚均为T； 黄色区域壁厚为1；

【参数】A=150 B=4 C=40 D=55

E=10 F=14 G=100 T=3

【问题】

1、P1到P2之间的距离是多少？

2、黄色区域（共10块）的面积是多少？

3、模型体积是多少？

【答案】

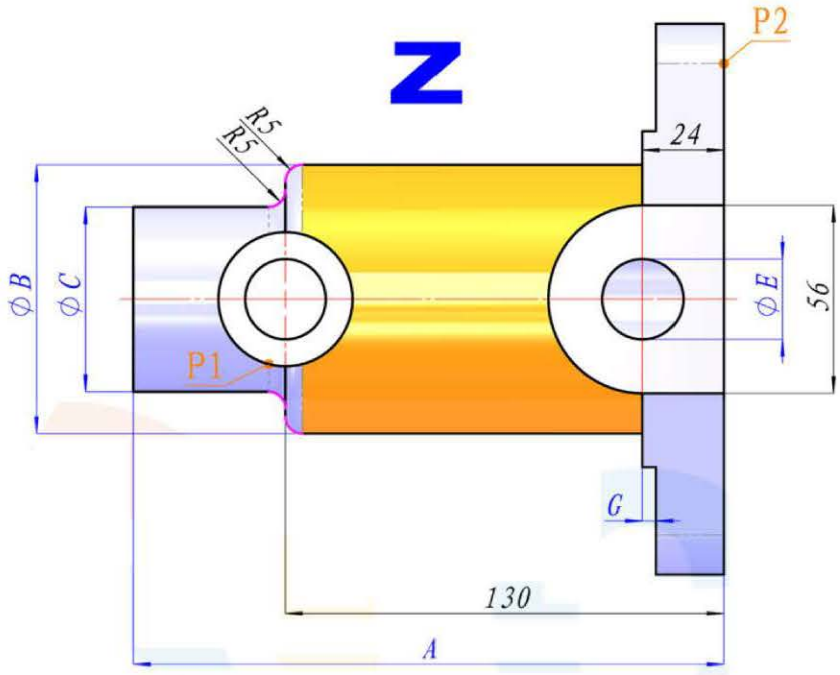
1、150.75

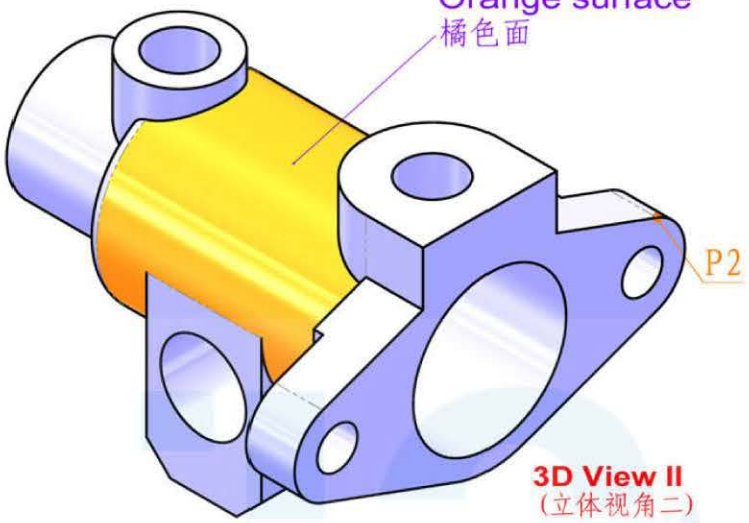
2、7081.2

3、60807.11

稳拿国一·龟龟整合

3D09-M1

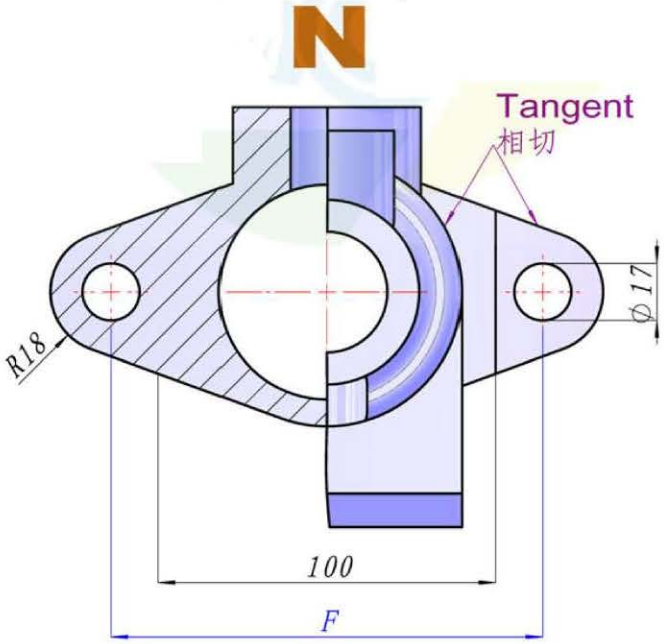


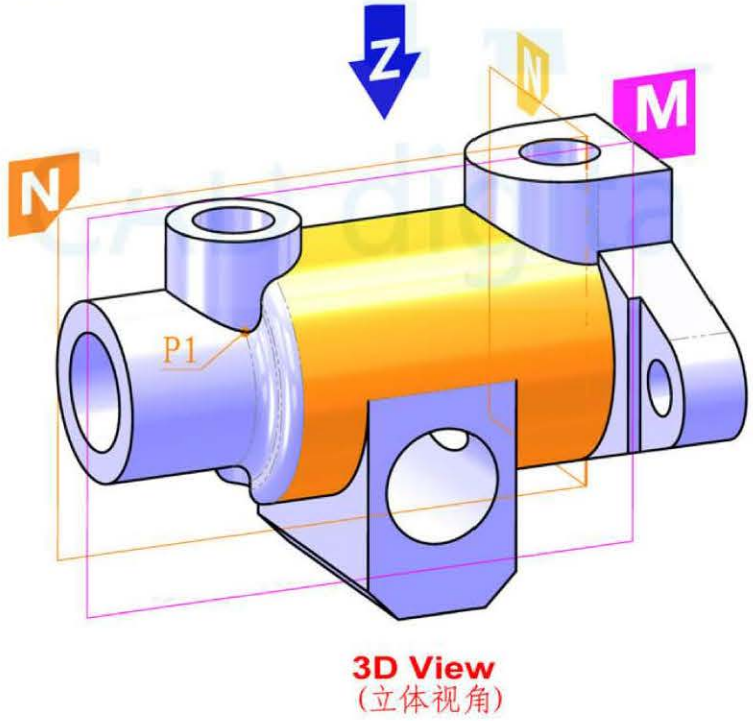


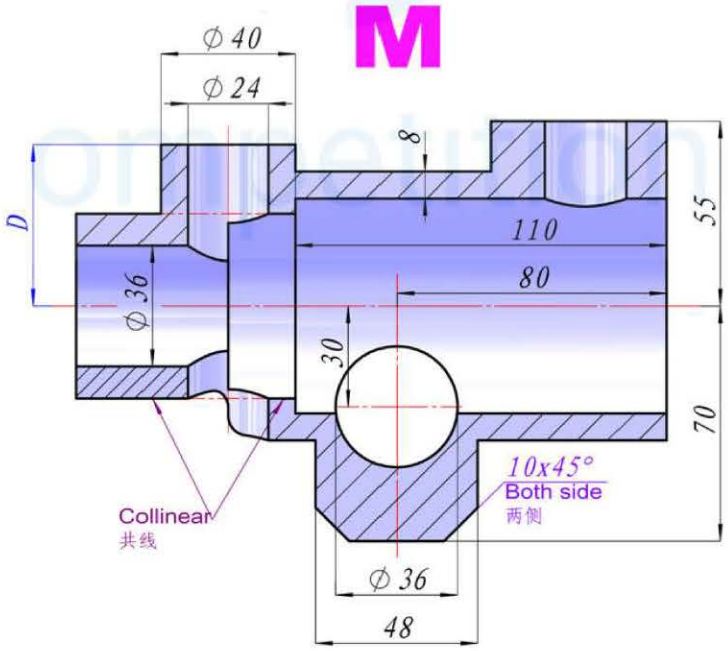
【几何】对称、相切、同心。
【其他】同色短线尺寸相同
【参数】A=175 B=80
C=55 D=48 E=24
F=128 G=4

【问题】
1、P1到P2之间的距离是多少？
2、橘色面的面积是多少？
3、模型体积是多少？

【答案】
1、162.02
2、18146.27
3、507603.07







稳拿国一 · 龟龟整合

3D09-M2

【几何】对称、相切、同心

【参数】

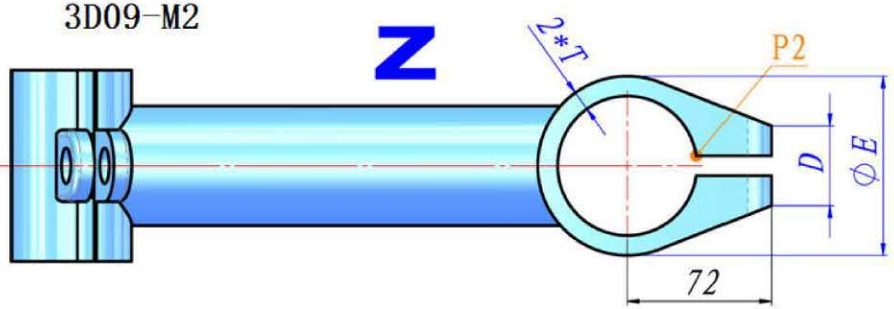
A=350	B=60	C=105	D=40
E=90	F=10	G=96	T=5

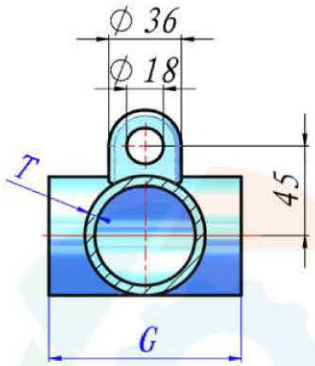
【问题】

1、P1到P2之间的距离是多少？

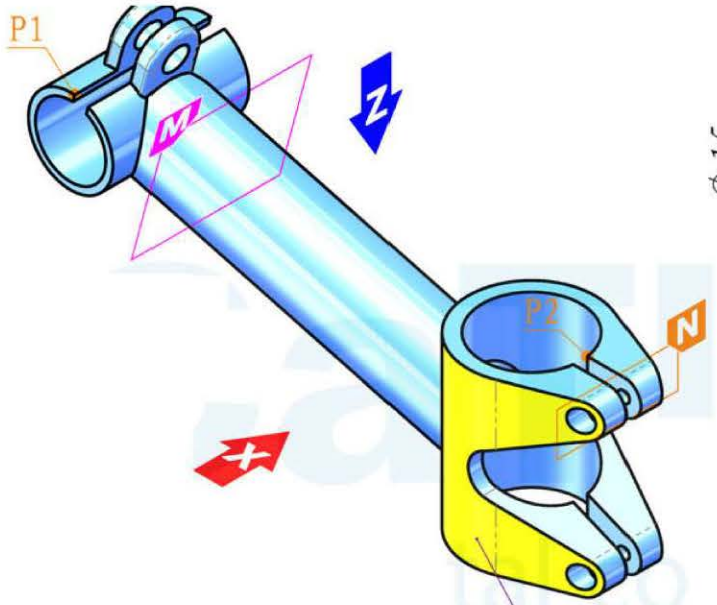
2、黄色区域（共5块）的面积是多少？

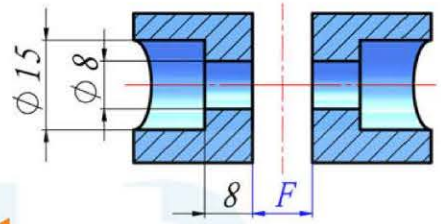
3、模型体积是多少？





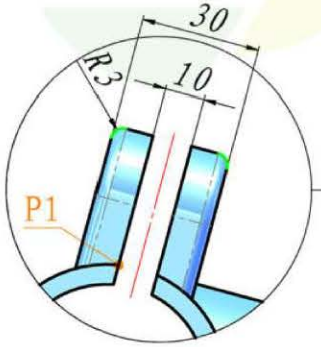
M

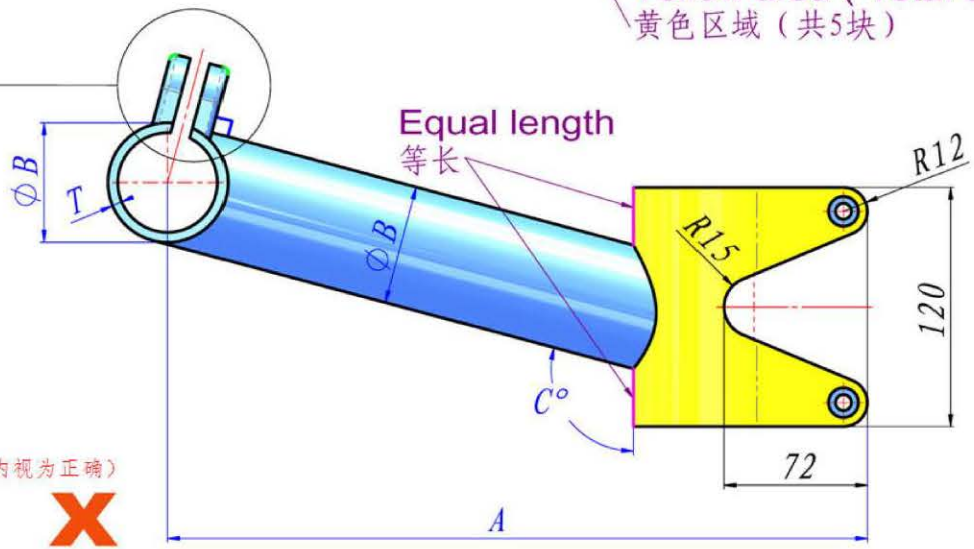




N

Yellow area (Total 5)
黄色区域（共5块）





【答案】

1、316.37

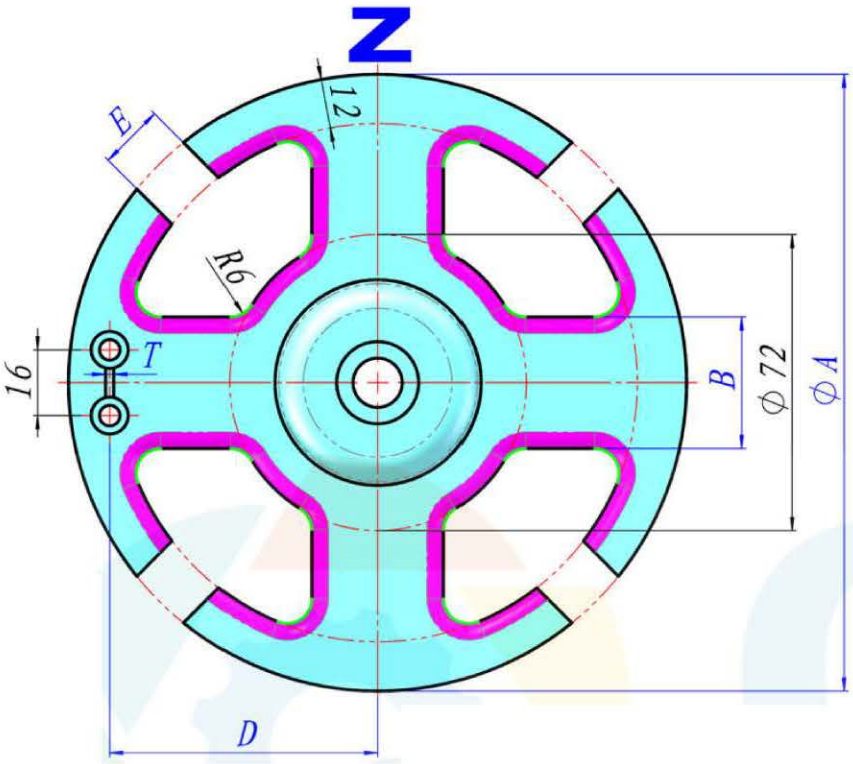
2、23643.40

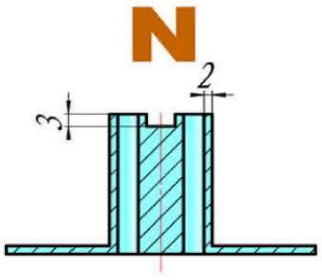
3、566419.32

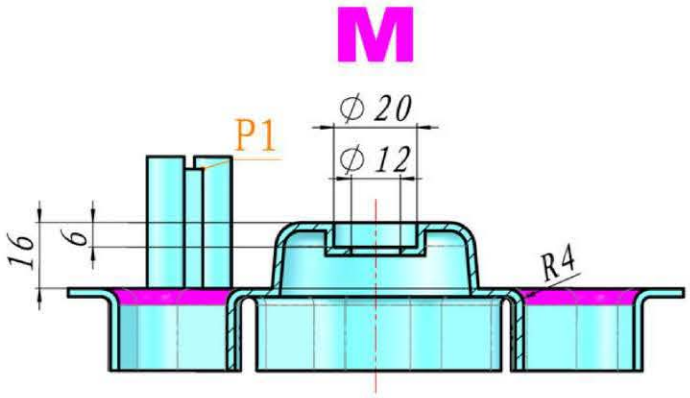
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

X

稳拿国一 · 龟龟整合

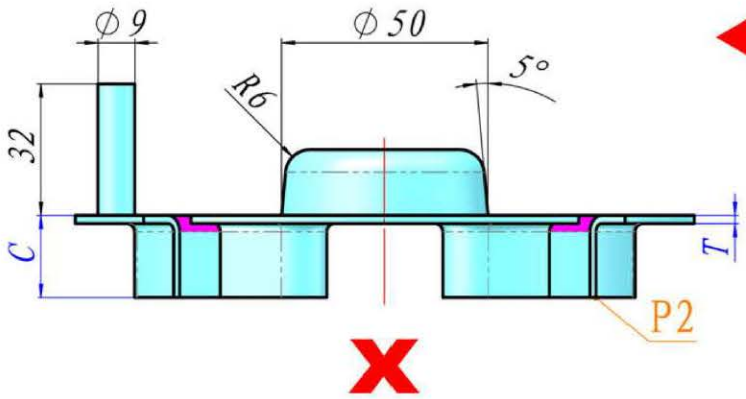


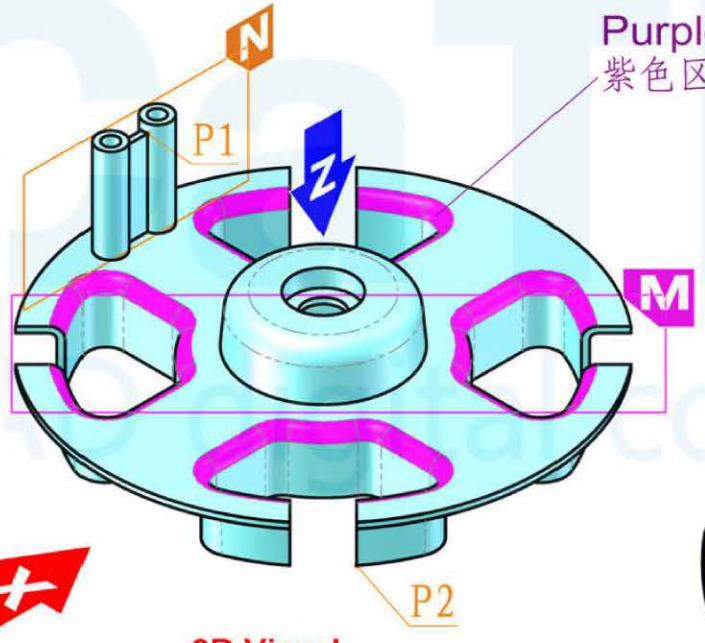




练习题：3D09-M3

【题目】参照下图构建立体模型.
【几何】对称、相切.
【其他】未注壁厚均为T
【参数】A=150　B=32　C=20
　　D=65　E=16　F=2

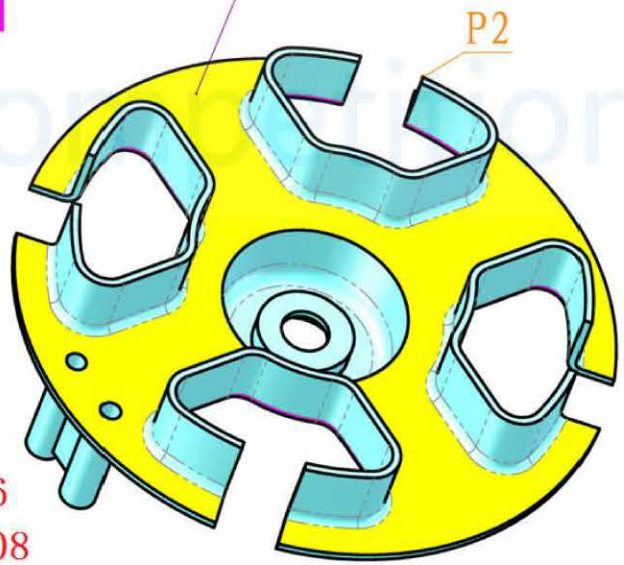




Purple area is R4
紫色区域圆角为R4

3D View I
(立体视角一)

Yellow surface
黄色面



3D View II
(立体视角二)

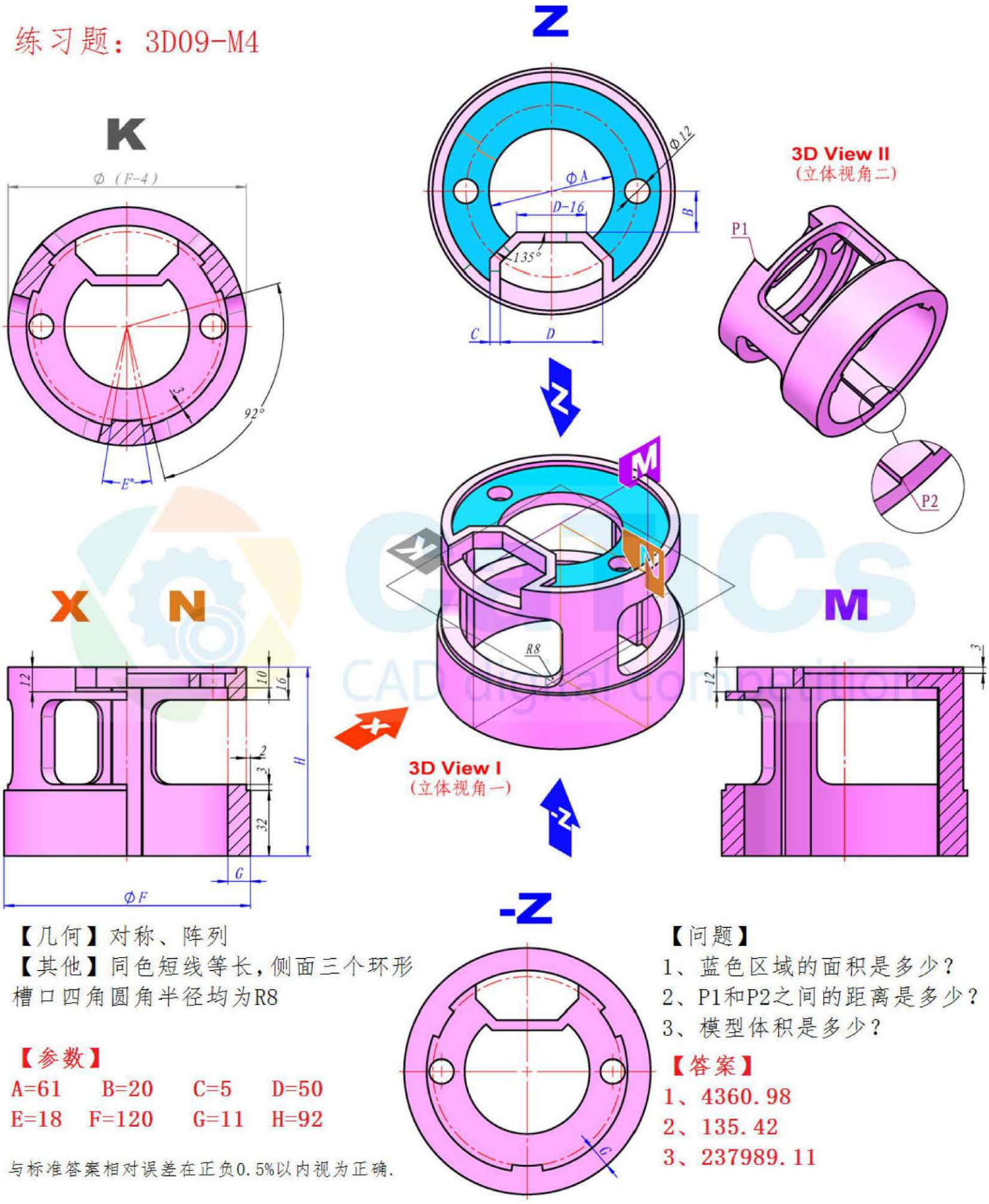
【问题】

1、P1到P2之间的距离是多少？　132.16
2、黄色面的面积是多少？　8344.08
3、模型体积是多少？　48727.66

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D09-M4



【几何】对称、阵列

【其他】同色短线等长，侧面三个环形槽口四角圆角半径均为R8

【参数】

A=61　B=20　C=5　D=50

E=18　F=120　G=11　H=92

与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确.

【问题】

1、蓝色区域的面积是多少？

2、P1和P2之间的距离是多少？

3、模型体积是多少？

【答案】

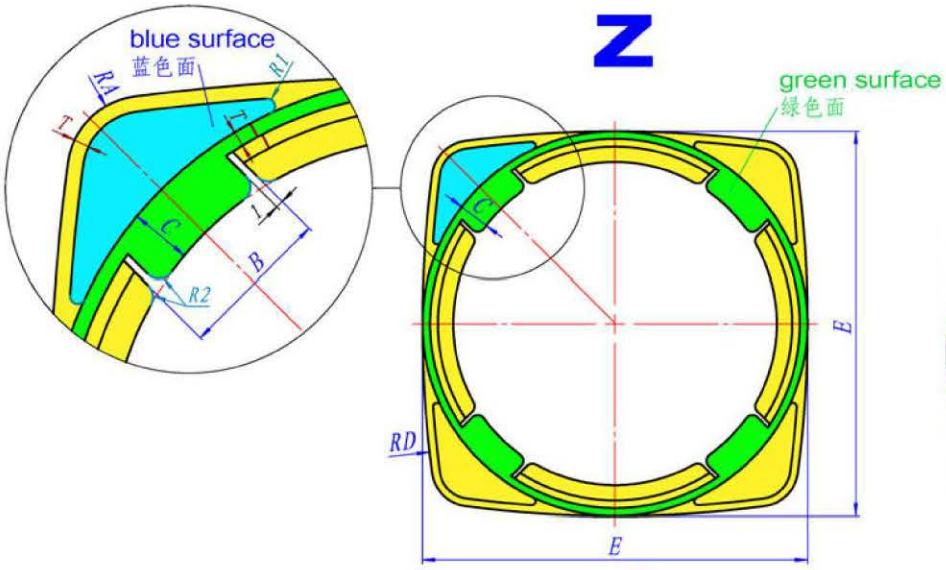
1、4360.98

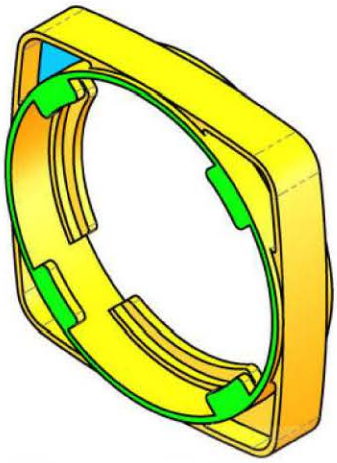
2、135.42

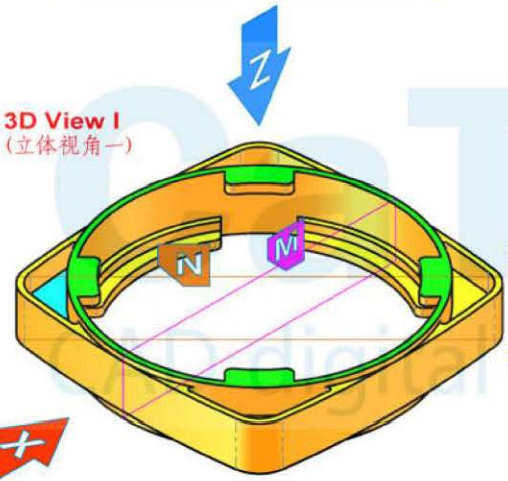
3、237989.11

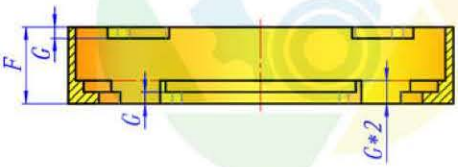
稳拿国一 · 龟龟整合

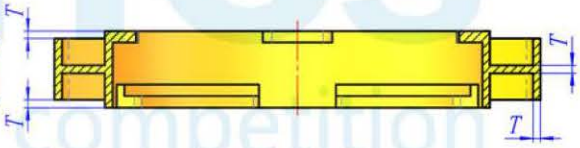
3D09-M5

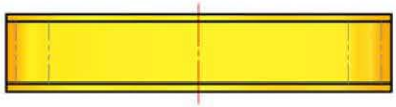


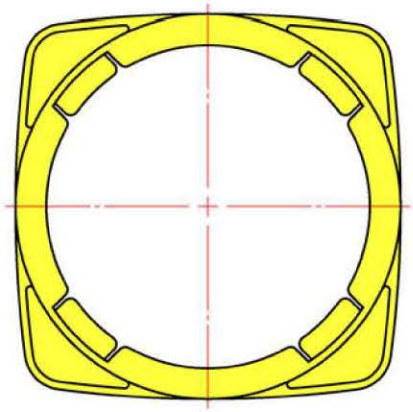












【几何】对称、同心、阵列

【参数】A=10 B=20 C=8 D=300 E=100 F=20 G=3 T=2

【问题】

1、蓝色面的面积是多少？

2、绿色面的面积是多少？

3、模型体积是多少？

【答案】

1、254.17

2、1040.4

3、29953.46

稳拿国一 · 龟龟整合

3D09-M6

【几何】同心、阵列、相切

【其他】同色圆弧弧长相等

【参数】A=24　B=250　C=160

D=28　E=80　F=17　G=50

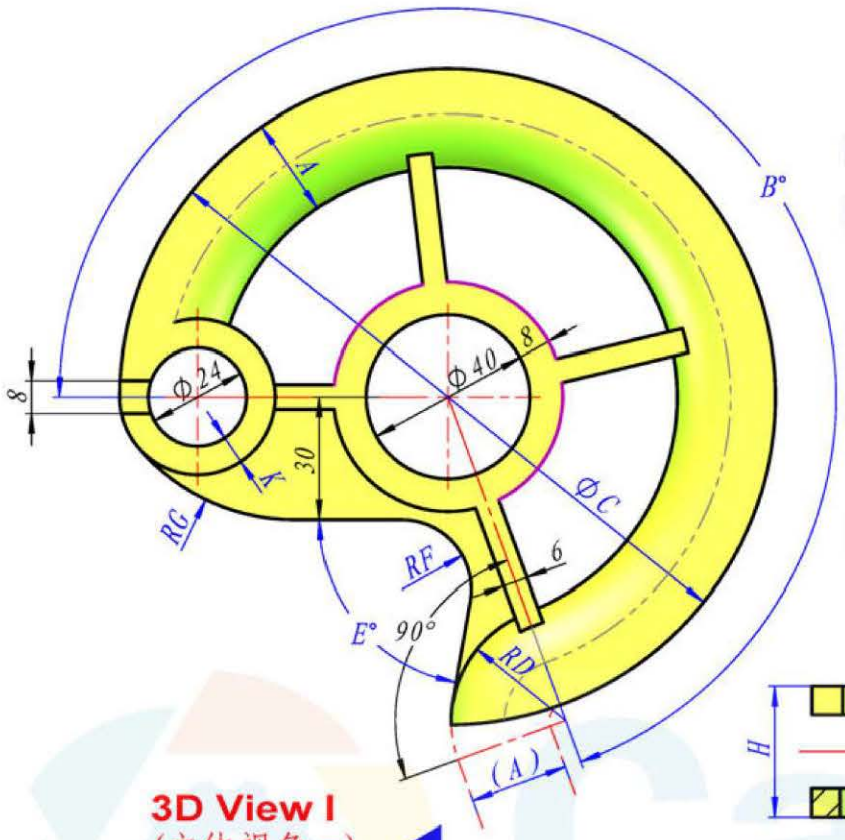
H=32　J=6　K=7

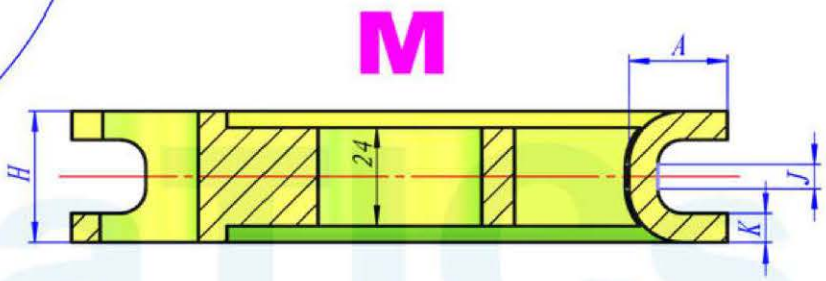
【问题】

1、P1和P2之间的距离是多少？

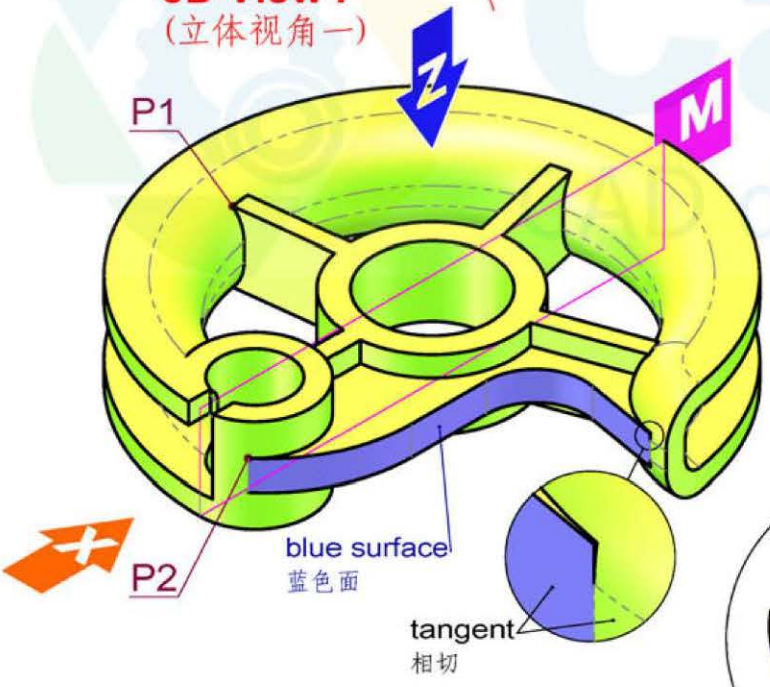
2、蓝色面（包括两个平面和两个圆弧面）的面积是多少？

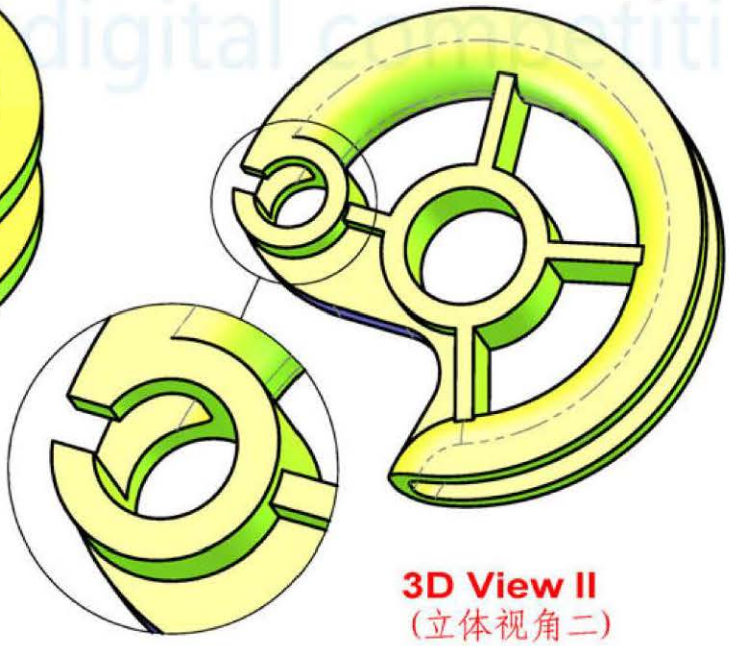
3、模型体积是多少？



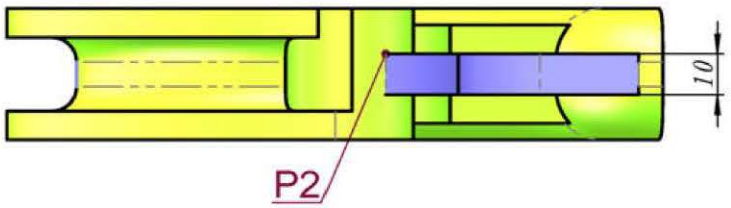


3D View I
(立体视角一)





3D View II
(立体视角二)



【答案】

1、96.97　2、1236.22

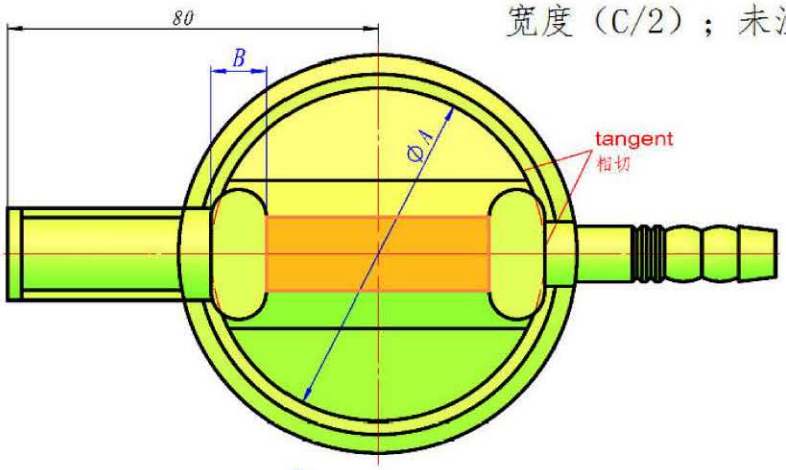
3、192832.77

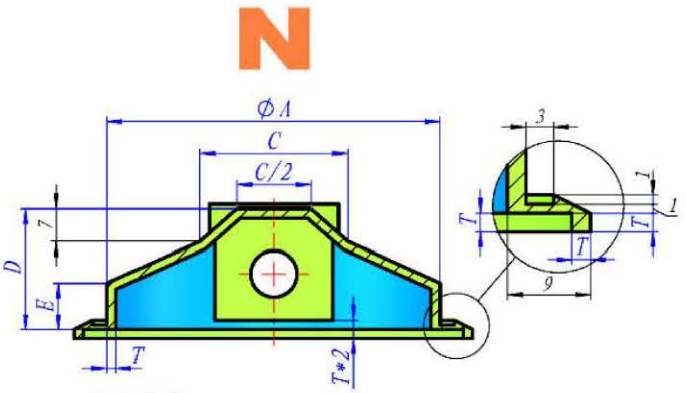
稳拿国一 · 龟龟整合

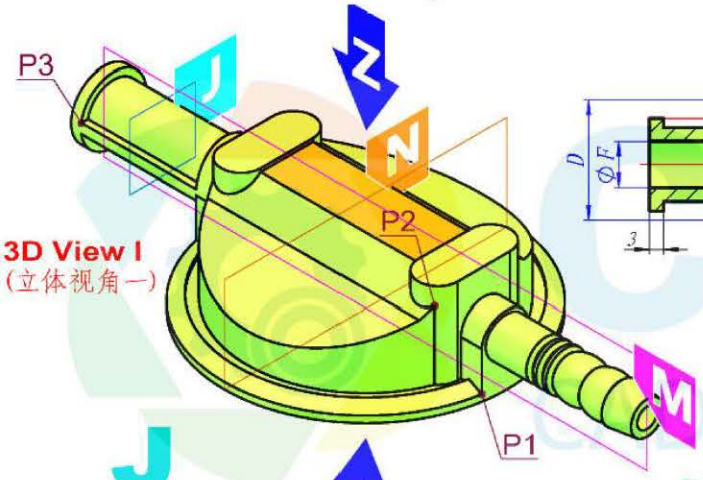
3D09-M7

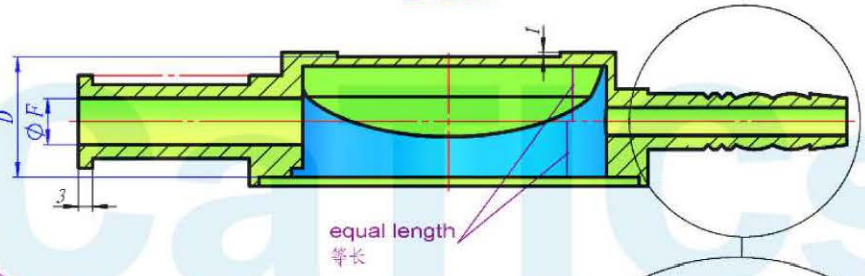
【几何】对称、同心、共线

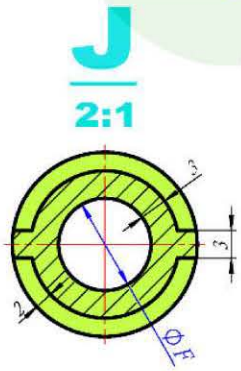
【其他】Z视图中宽度为B的凸台其侧边直线长度等于橘色区域的宽度（C/2）；未注壁厚均为T；请注意尺寸之间的方程式关系.

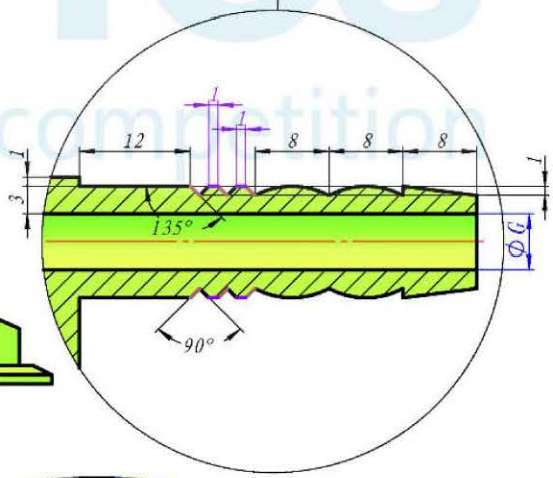


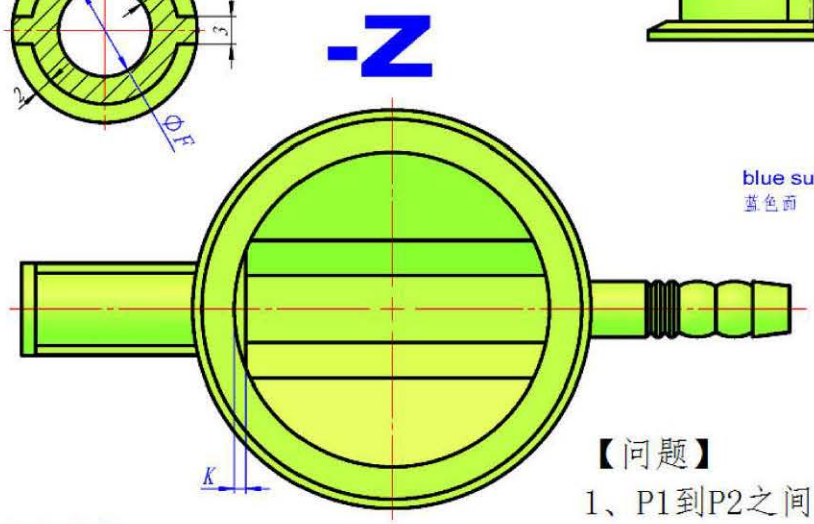


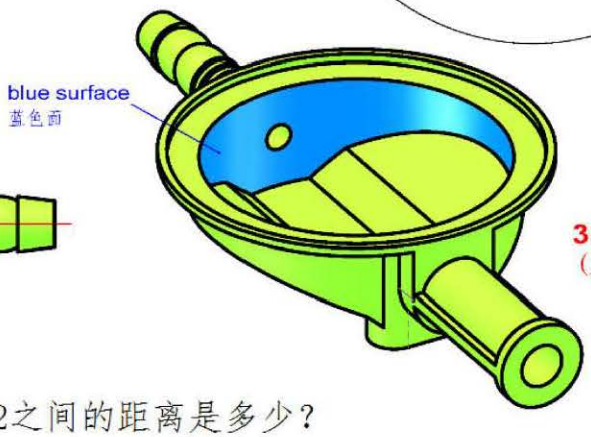












【参数】

A=72　B=12　C=32　D=26　E=10

F=10　G=6　K=2.5　T=2

【问题】

1、P1到P2之间的距离是多少？

2、P2到P3之间的距离是多少？

3、蓝色面的面积是多少？

4、模型体积是多少？

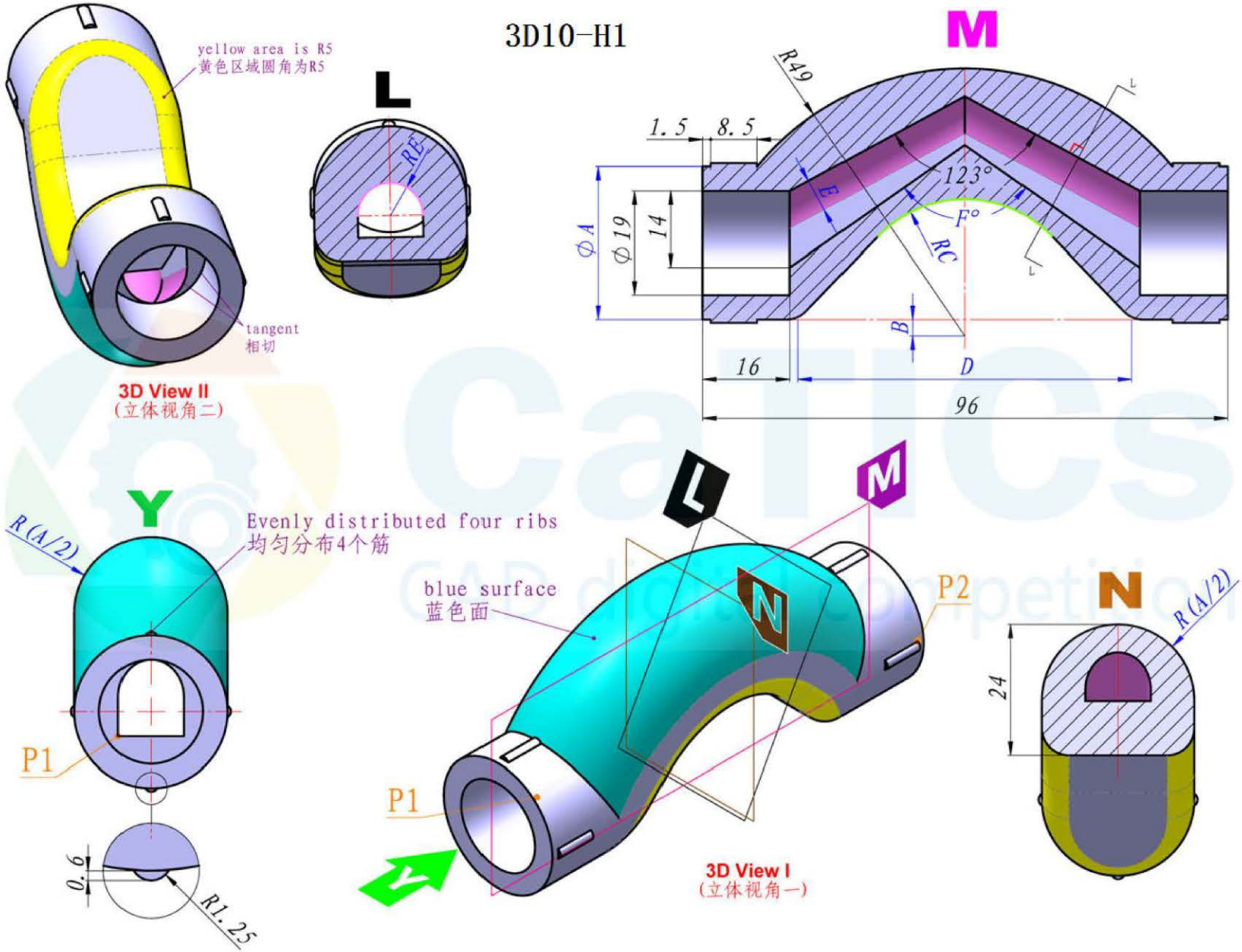
【答案】

1、24.23　2、111.02

3、2570.7　4、32498.14

稳拿国一 · 龟龟整合

3D10-H1



【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

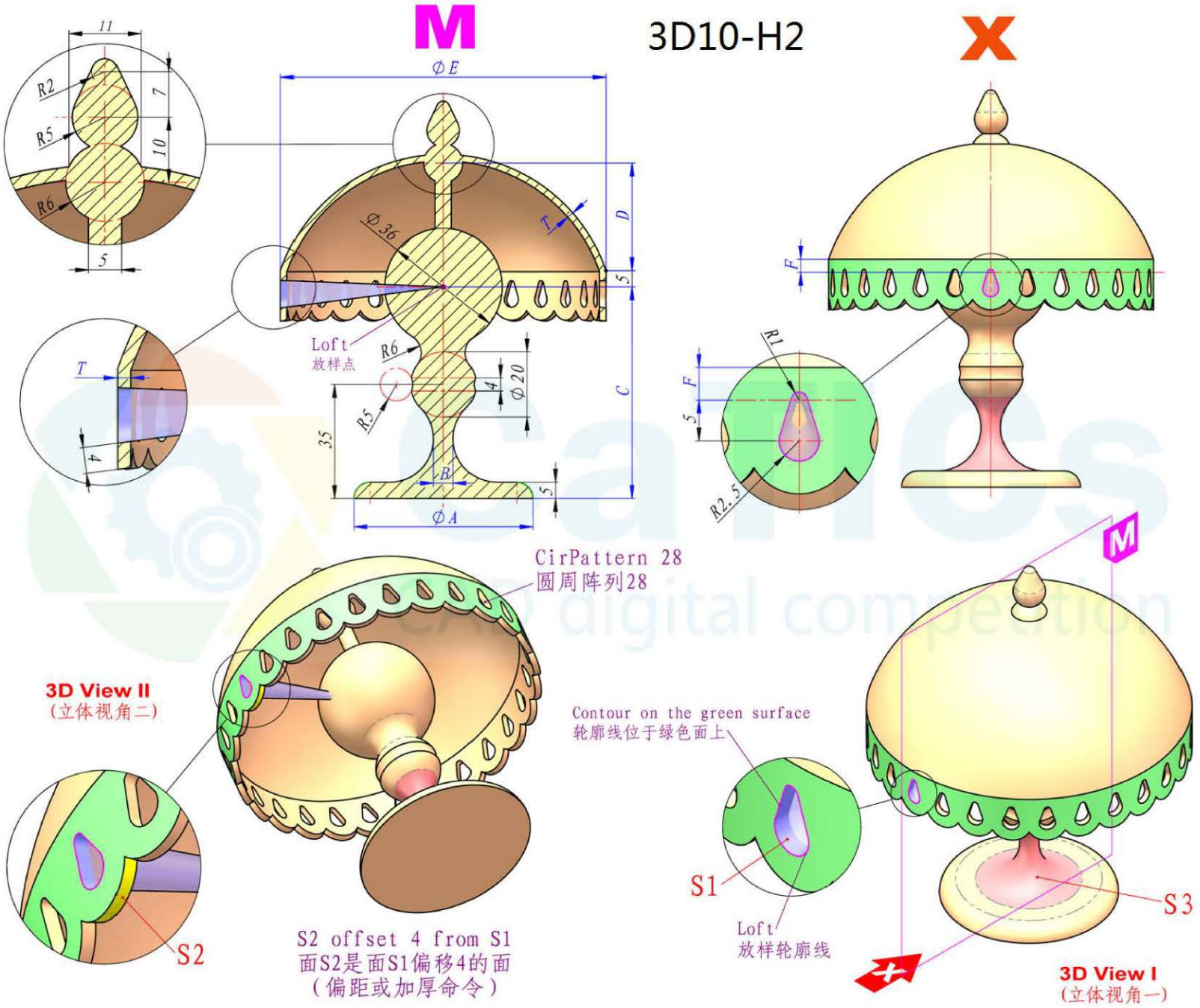
【参数】
A=28，B=3，C=22，D=61，E=6，F=110

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中蓝色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】
1、81.19　2、3625.94　3、48073.595

稳拿国一 · 龟龟整合

3D10-H2



【题目】

【注意】其中相等、同心、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T。面S2是面S1偏移4的面，使用偏移或加厚命令。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=55 B=6 C=65 D=33 E=100 F=4 T=2

【问题】

1、请问图中绿色区域的面积是多少？

2、S2=?

3、S3=?

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、3750.80

2、26.50

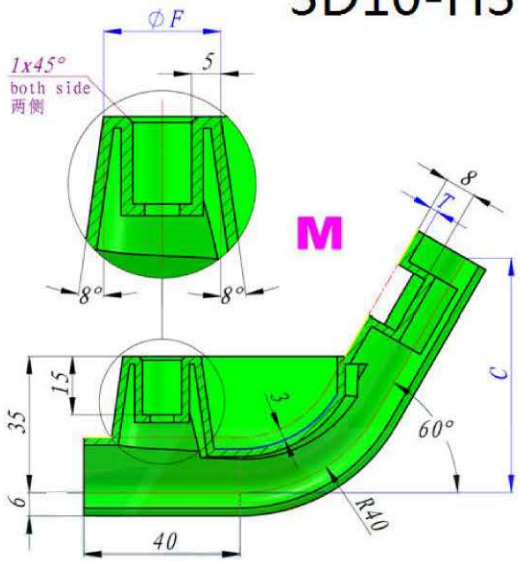
3、1323.38

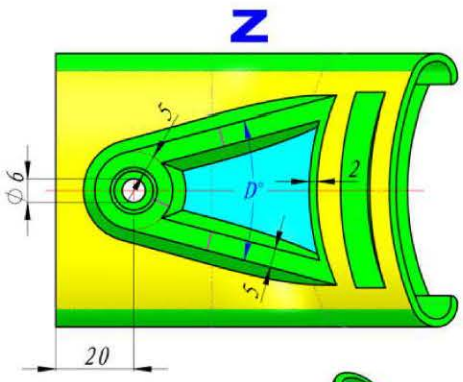
4、73865.39

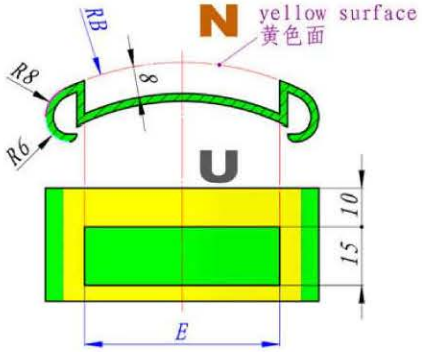
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

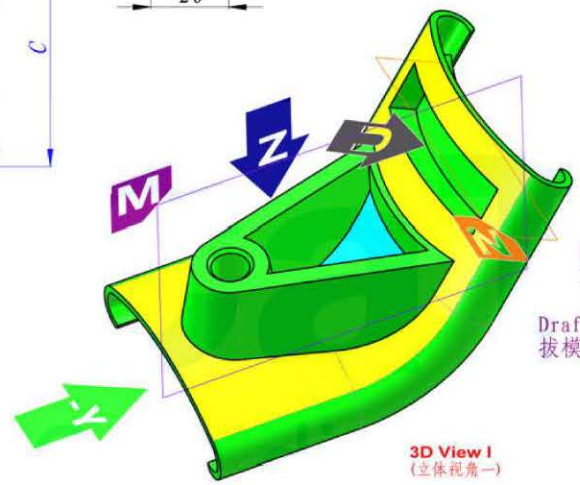
稳拿国一 · 龟龟整合

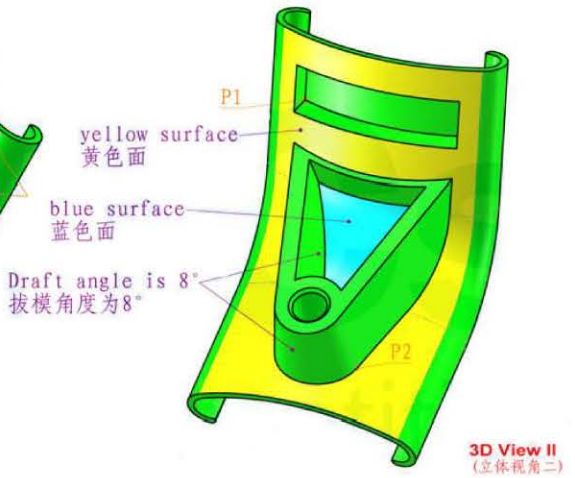
3D10-H3



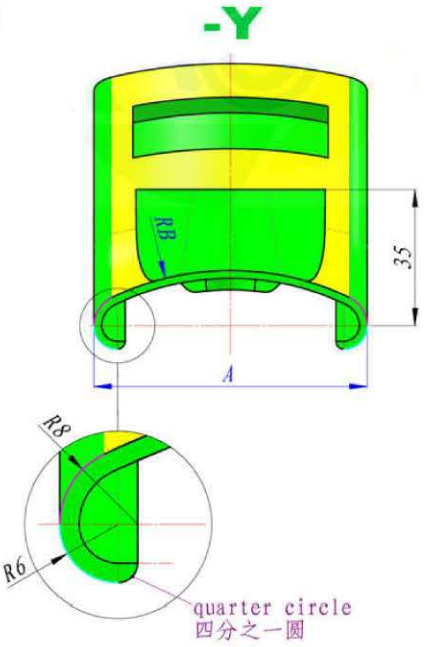


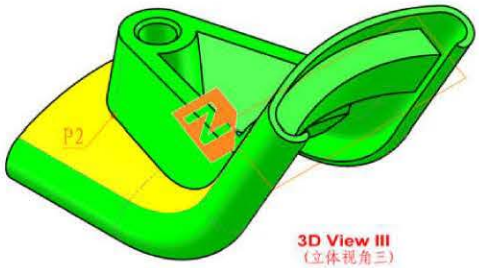


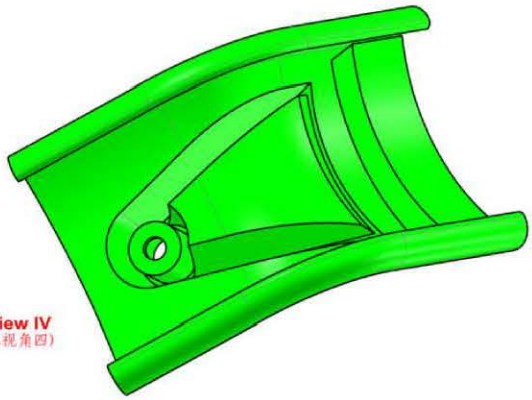




blue surface offset 3 from yellow surface
蓝色面与黄色面等距3







【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，同色圆弧半径等长，未注壁厚均为T。蓝色面与黄色面等距3，采用偏移或加厚切除命令（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）（输入答案时请精确到小数点后两位）

【参数】

A=70 B=70 C=60 D=30 E=50 F=20 T=2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

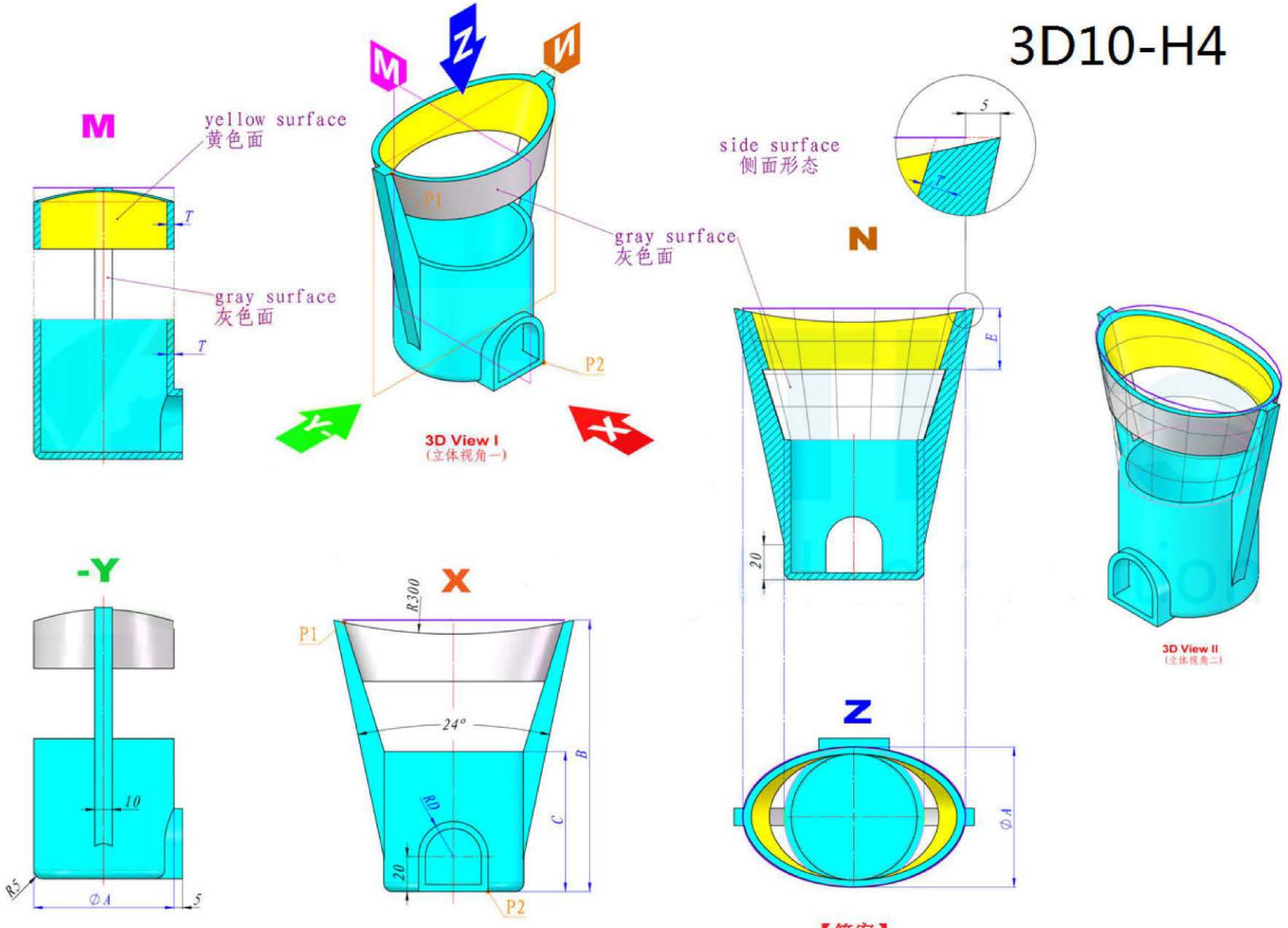
1、81.74

2、3820.7

3、35322.81

稳拿国一 · 龟龟整合

3D10-H4



【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=80，B=155，C=80，D=20，E=35，T=2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

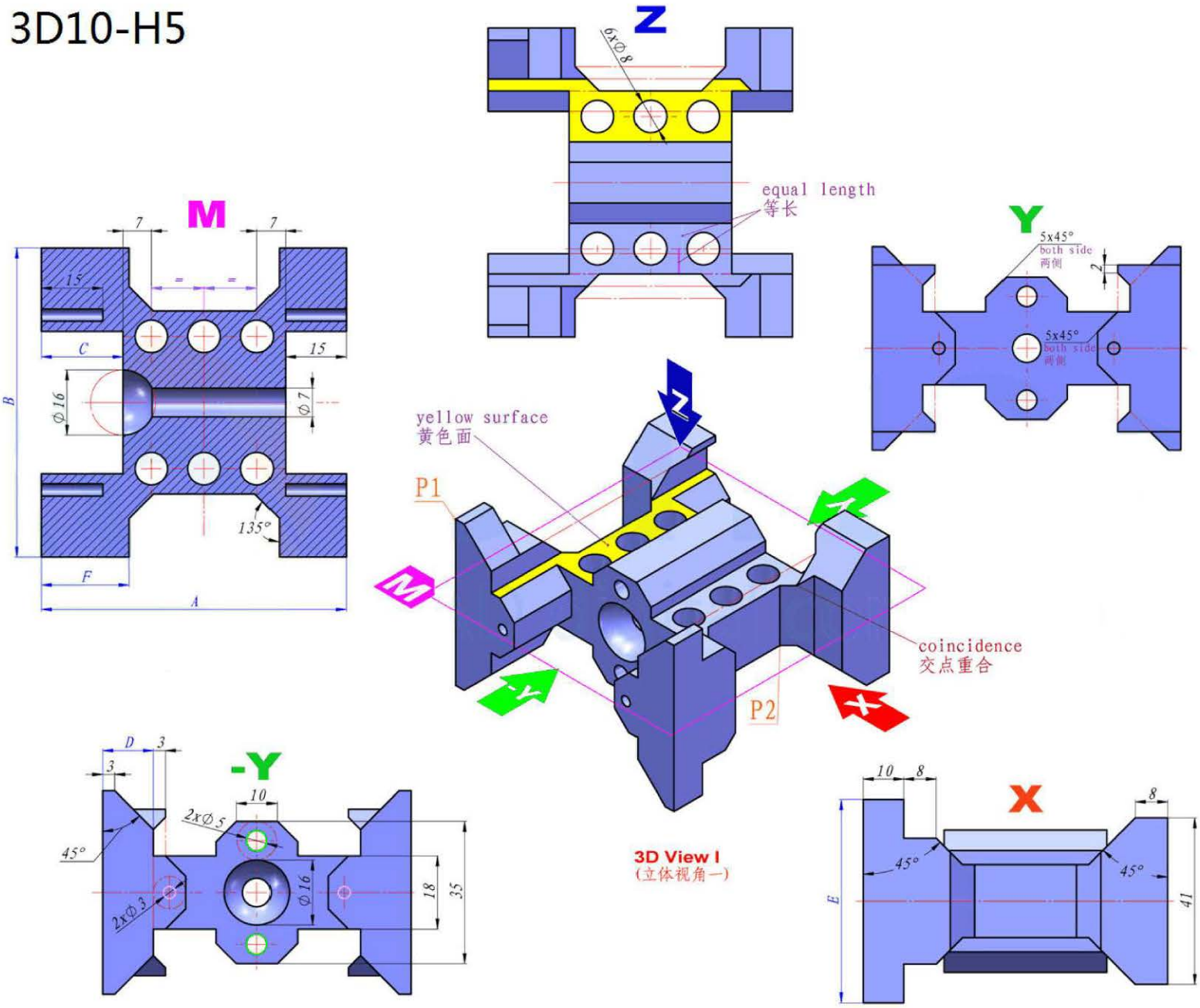
1、179.07

2、8906.16

3、86820.80

稳拿国一 · 龟龟整合

3D10-H5



【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系，交点重合位置是重要条件。【其他】同色圆弧等半径，相等符号（=）表示尺寸相同。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=75 B=76 C=20 D=12.5 E=50 F=21.5

【问题】

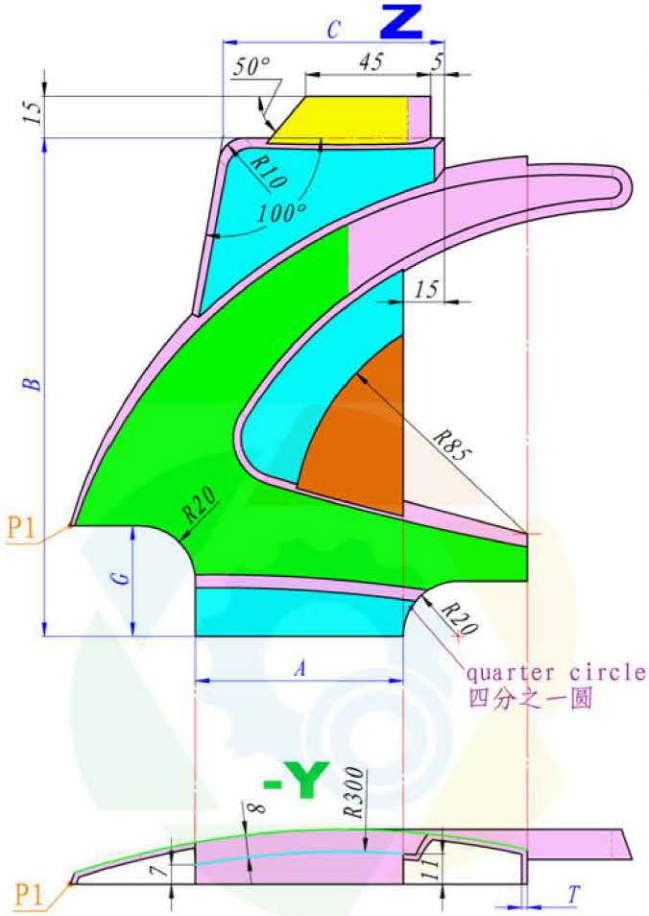
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

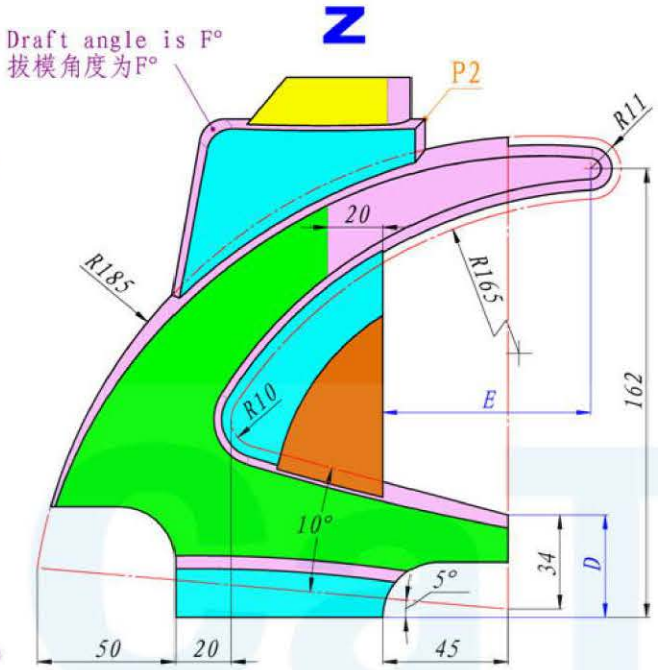
【答案】

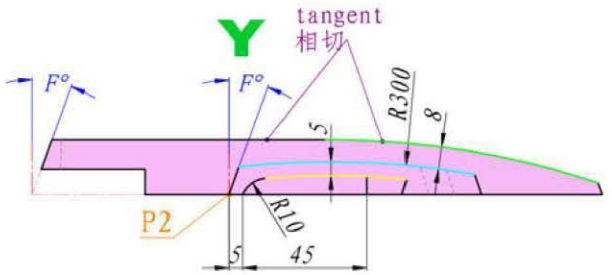
1、87.02
2、490.20
3、79100.84

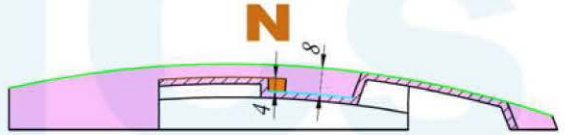
稳拿国一 · 龟龟整合

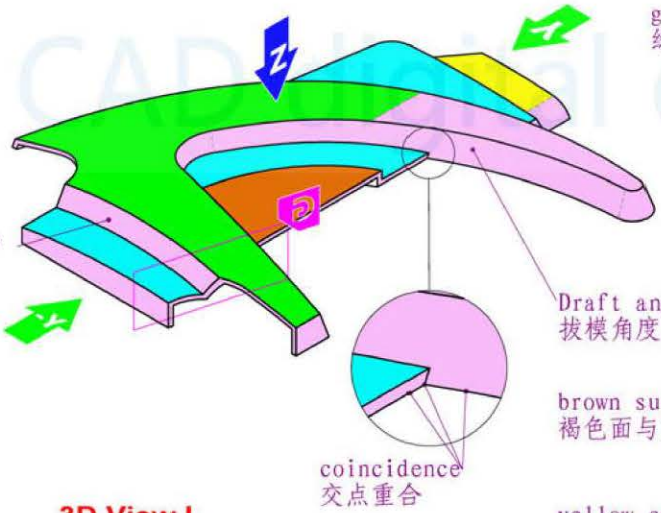
3D10-H6

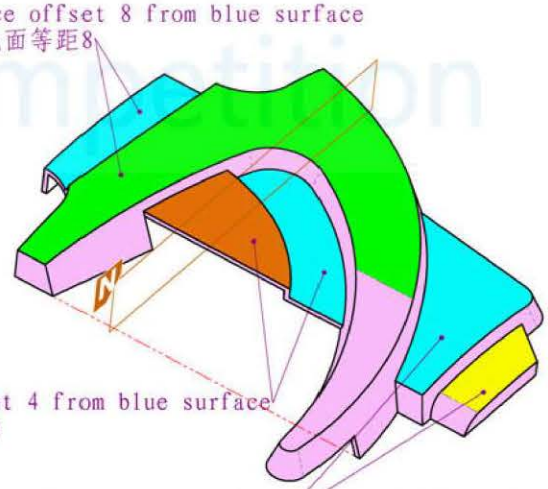


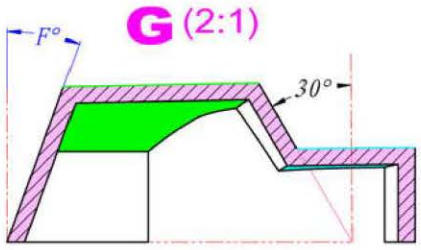












3D View I
(立体视角一)

3D View II
(立体视角二)

【题目】

【注意】其中偏距、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T。图中等距面采用偏移或加厚命令。注意其中Y视图的相切命令（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=75，B=180，C=80，D=37，E=75，F=20，G=40，T=1

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中蓝色色区域（共三块）的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、194.54

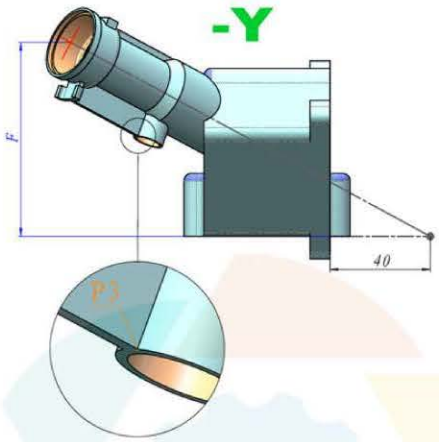
2、5380.38

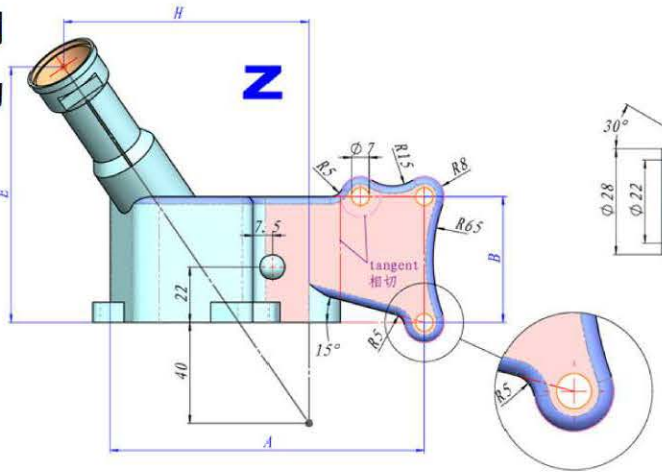
3、25499.94

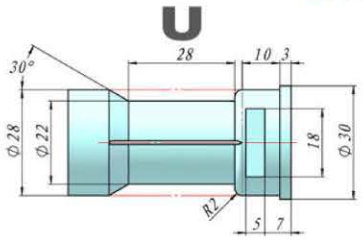
稳拿国一 · 龟龟整合

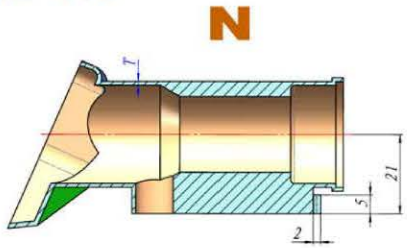
3D10-H7

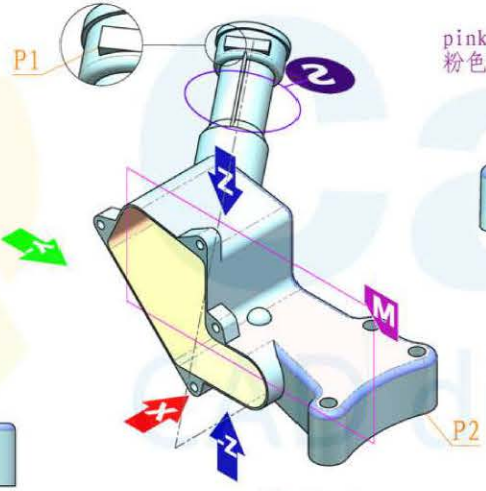
【注意】同色短线长度相等，同色圆弧半径相等，未注壁厚均为T。

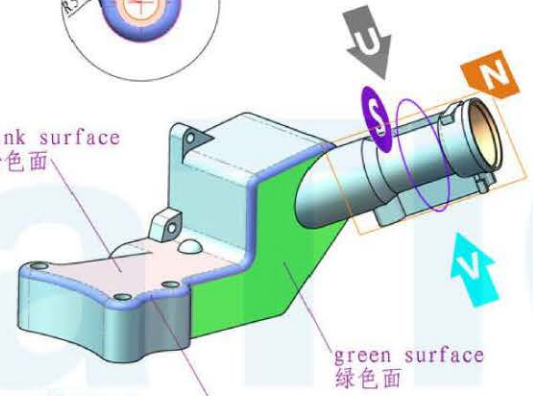


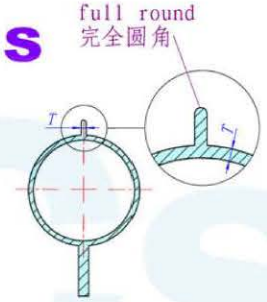


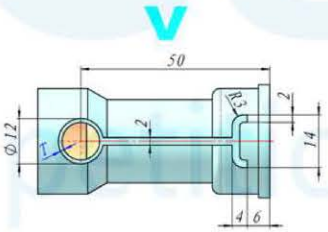


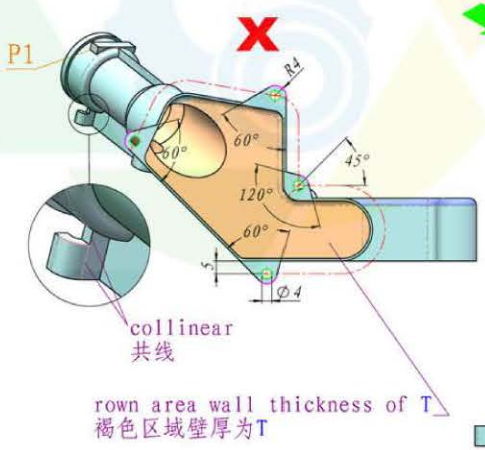


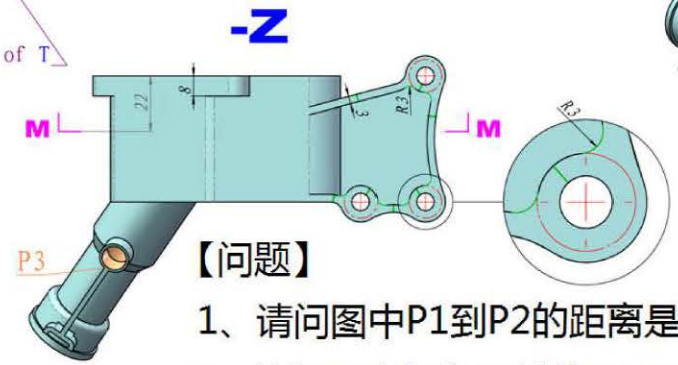


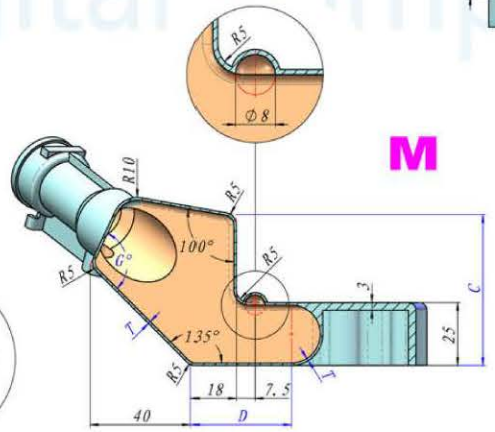












【参数】

A=125 B=50 C=60

D=40 E=101 F=77

G=110 H=98 T=1

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中P2到P3的距离是多少？

3、请问图中绿色区域的面积是多少？

4、请问图中粉色区域的面积是多少？

5、请问模型体积是多少？

【答案】

1、175.33 2、142.68 3、2495.00 4、2694.08 5、46784.55

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D10-M1

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】

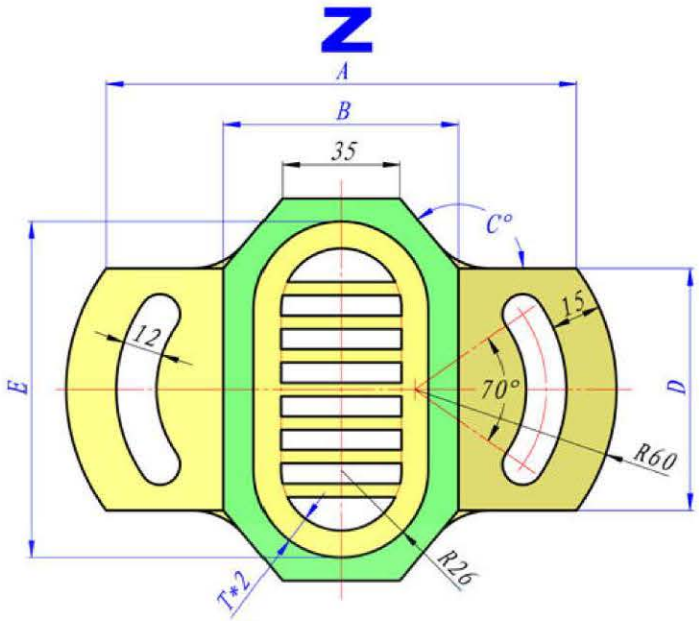
A=140，B=70，C=130，D=72，E=100，F=50，T=4

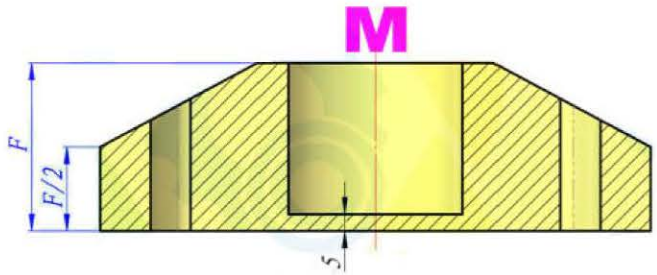
【问题】

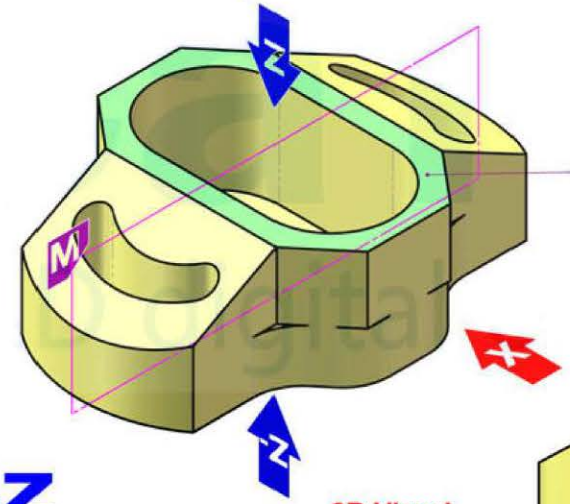
1、请问图中绿色区域的面积是多少？

2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

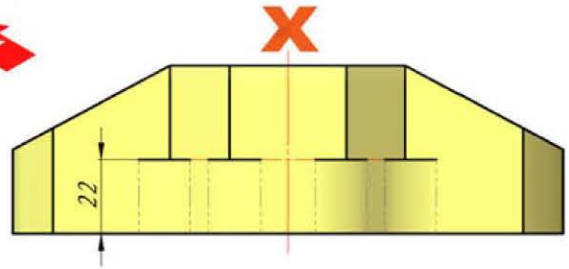
3、请问模型的体积是多少？

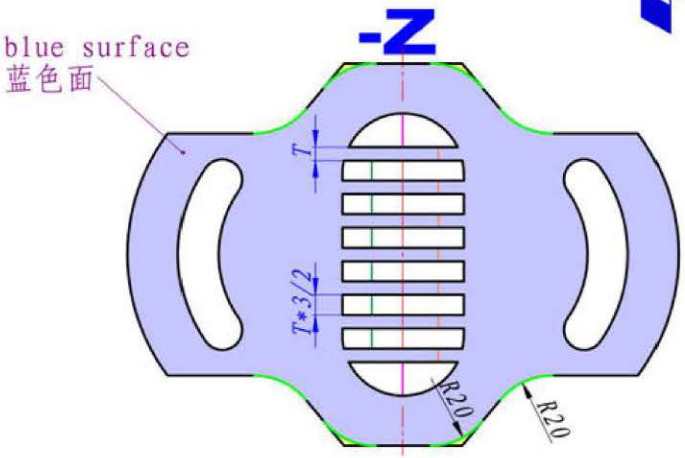






green surface
绿色面





blue surface
蓝色面

3D View I
(立体视角一)

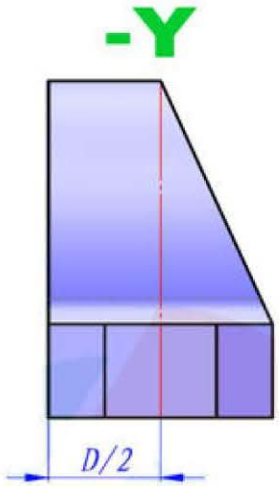
【答案】

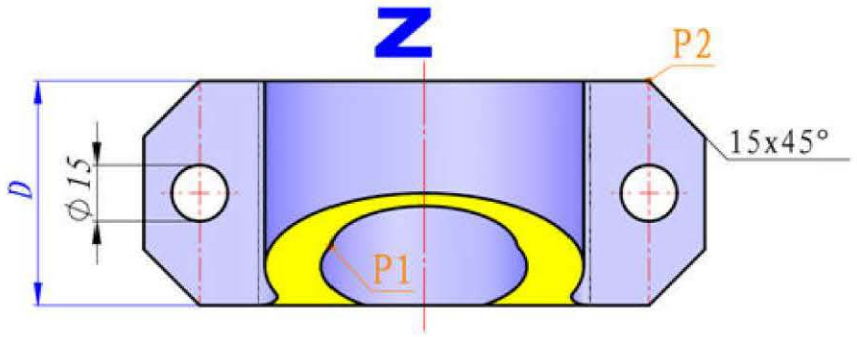
1、2610.13

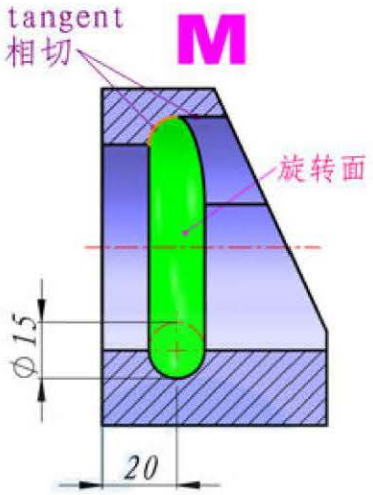
2、10322.26

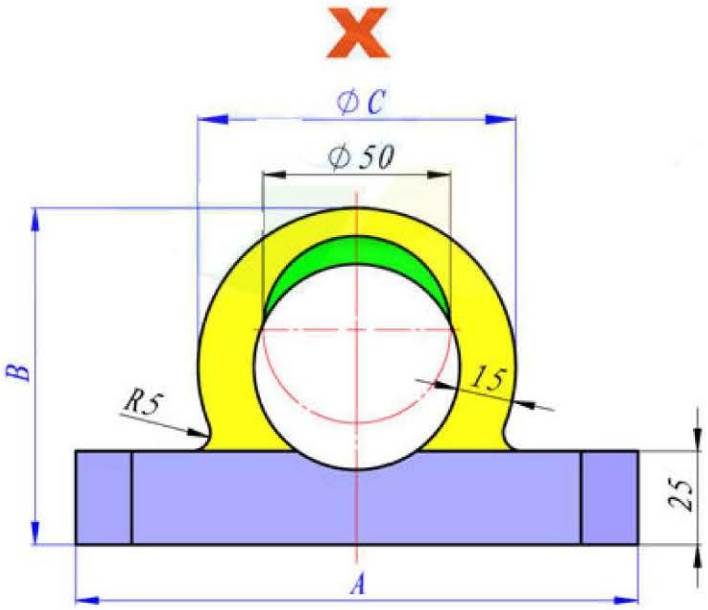
3、331985.99

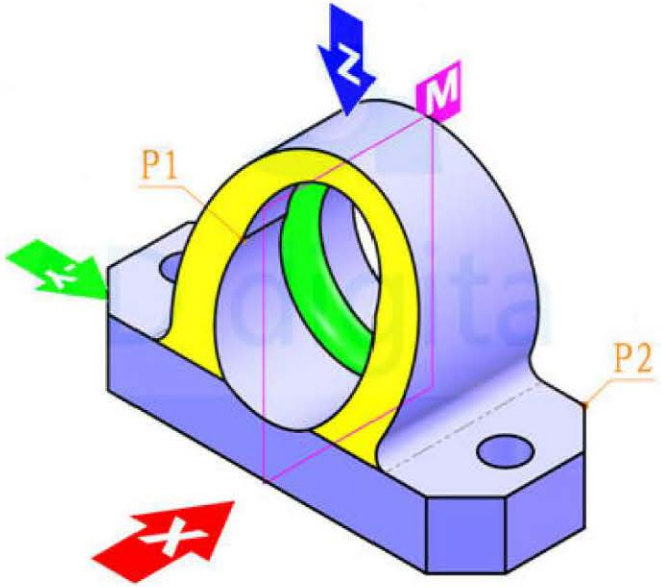
稳拿国一 · 龟龟整合



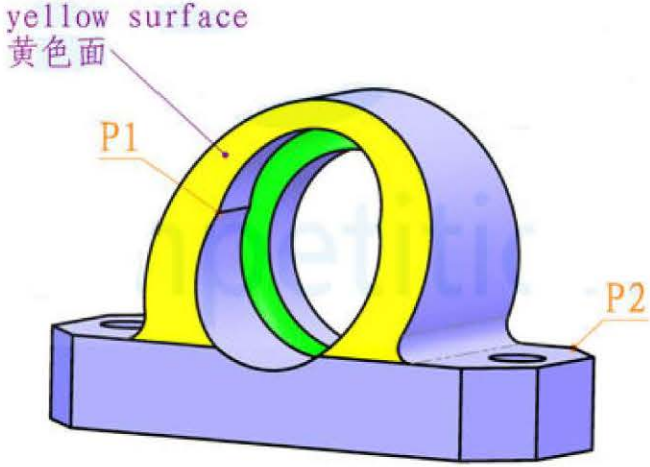








3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)

【题目】3D10-M2

【注意】其中相等、同心、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=150，B=90，C=85，D=60

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问图中绿色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

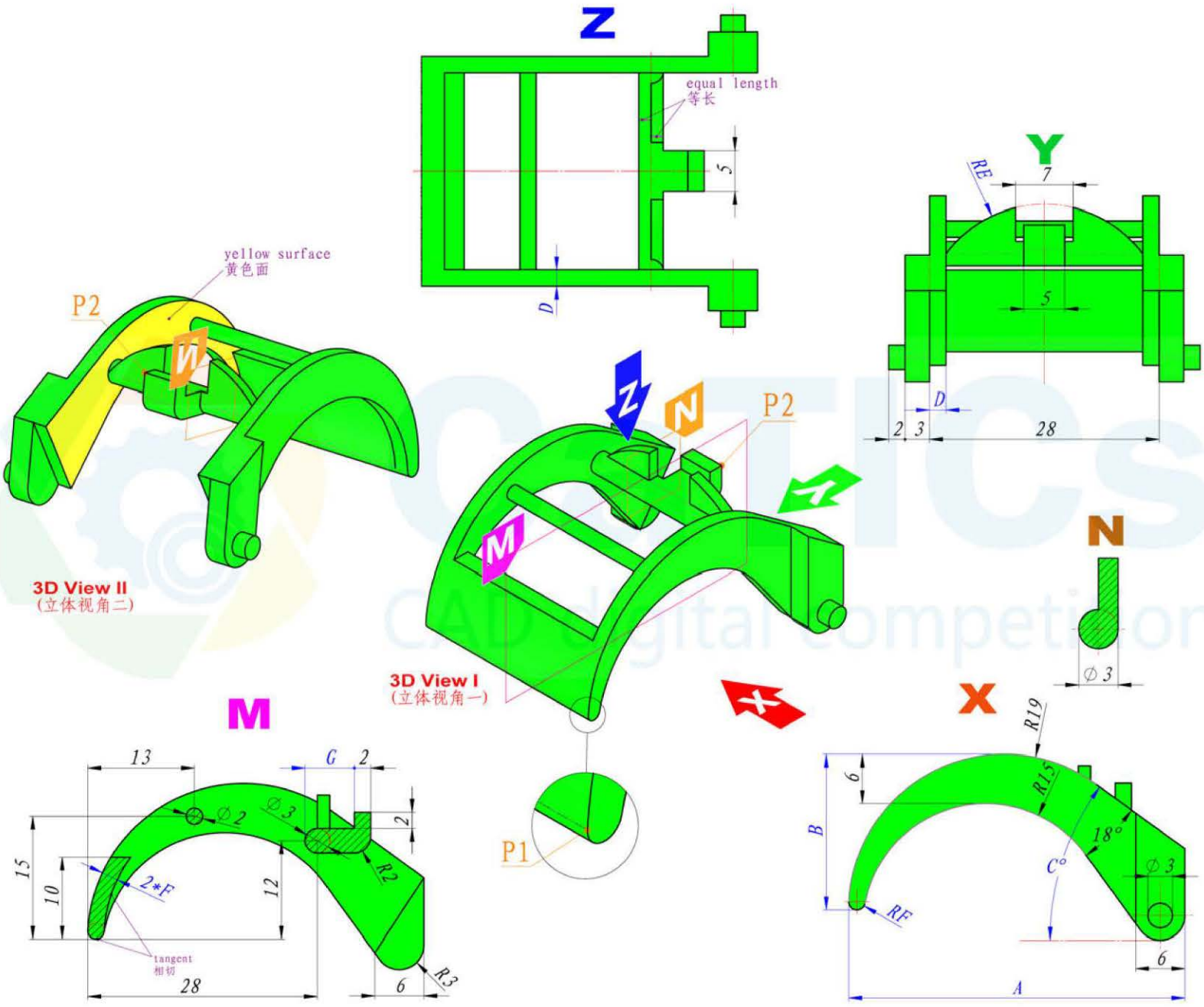
1、101.67

2、2294.89

3、4360.57

4、284833.75

稳拿国一 · 龟龟整合



【题目】3D10-M3

【注意】其中对称、相切等几何关系。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

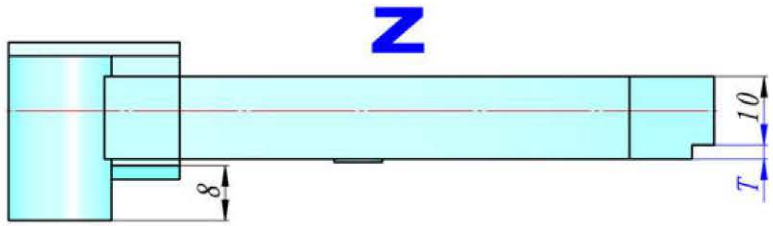
1、39.13

2、260.03

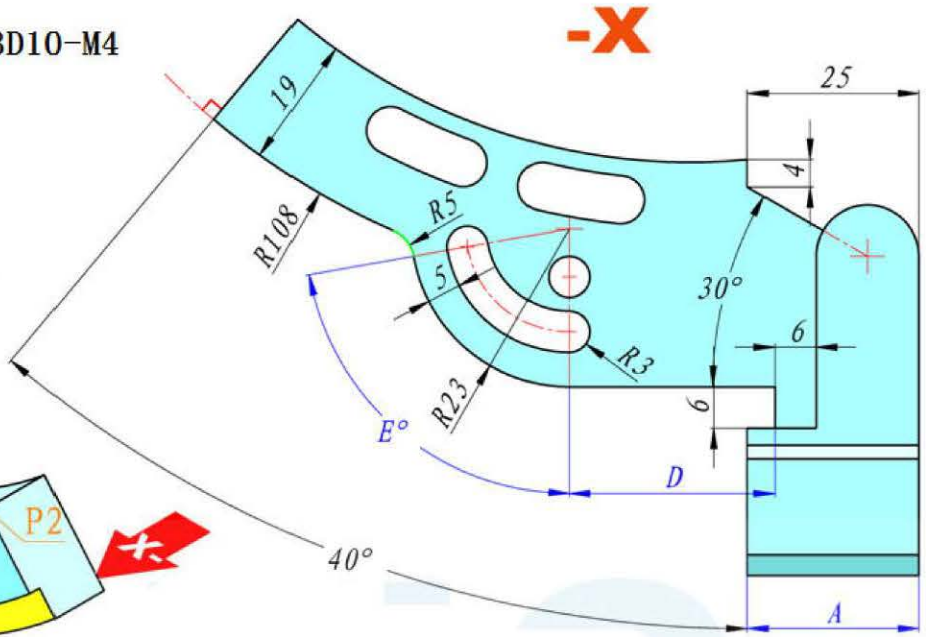
3、2551.19

【参数】A=41，B=19，C=36，D=2，E=15，F=1，G=6

稳拿国一 · 龟龟整合



3D10-M4



yellow surface
黄色面

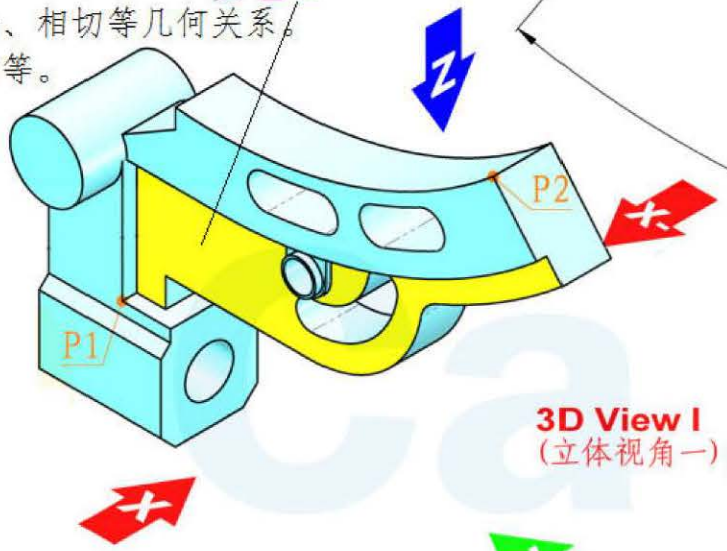
【注意】其中相等、同心、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等。

【参数】

A=25 B=20 C=15
D=30 E=80 T=2

【答案】

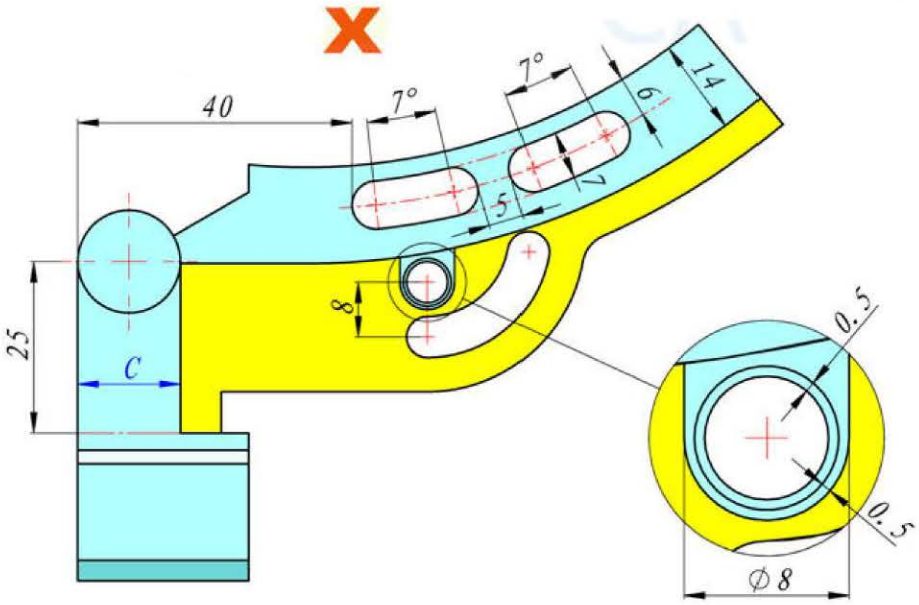
1、96.22
2、1085.34
3、38974.15

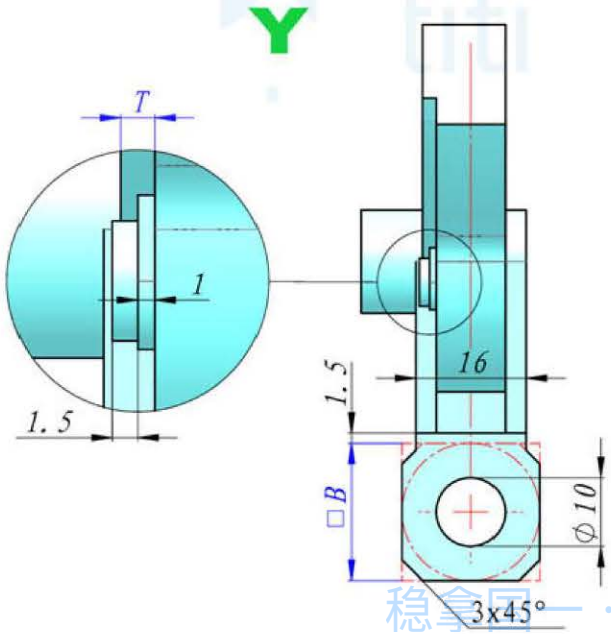


3D View I
(立体视角一)

【问题】

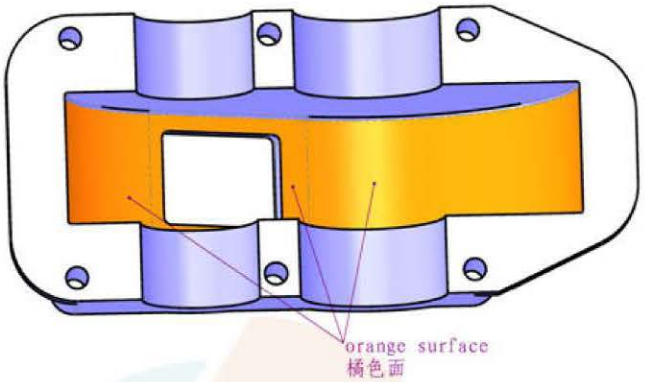
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？



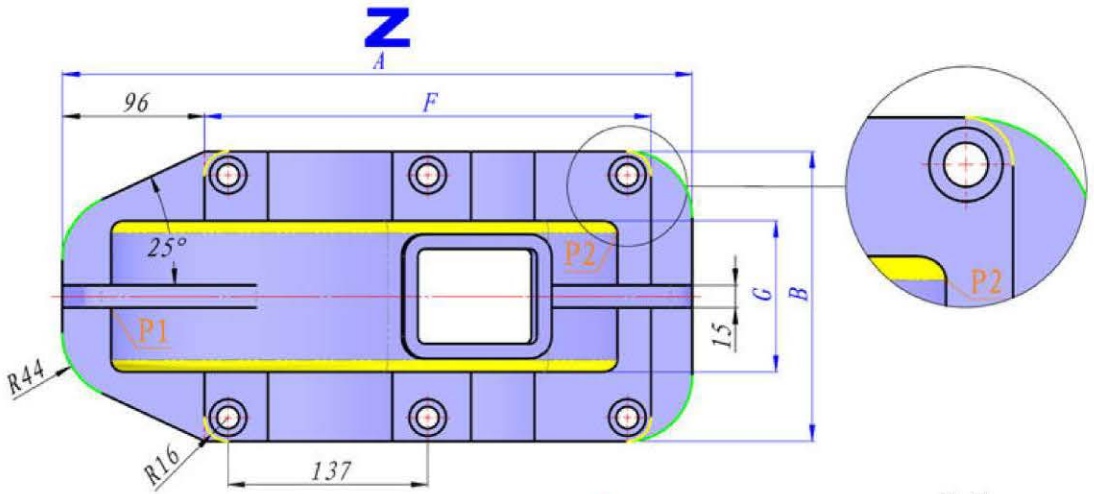


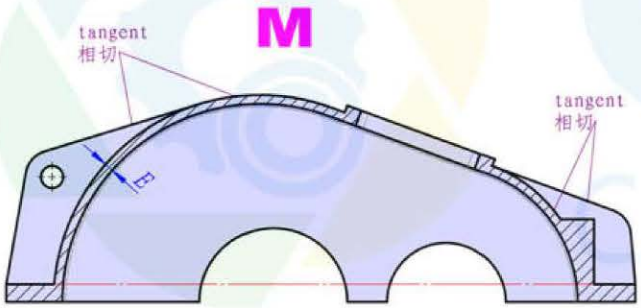
稳拿国一 · 龟龟整合

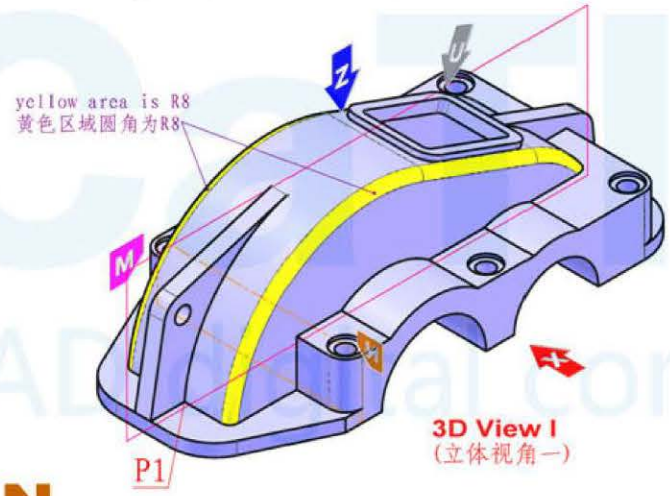
练习题：3D10-M5



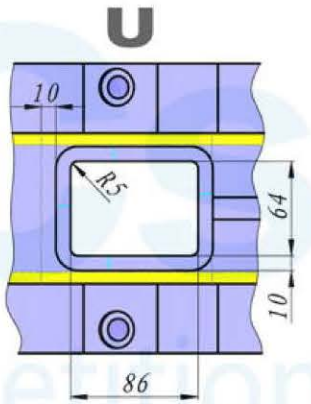
3D View II
(立体视角二)

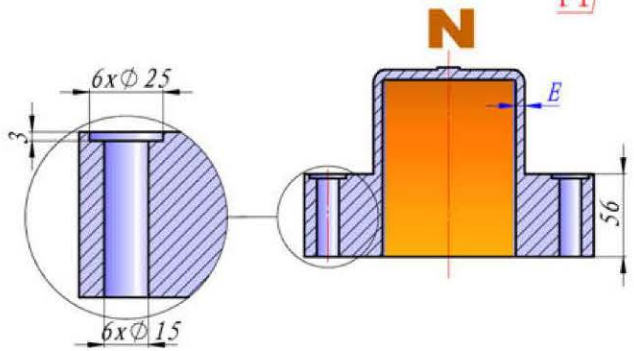


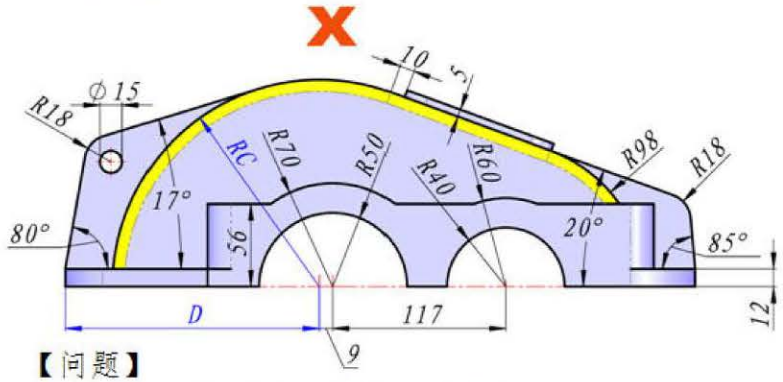




3D View I
(立体视角一)







【注意】其中相等、同心、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，同色圆弧等半径。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）
（输入答案时请精确到小数点后两位。）

【参数】

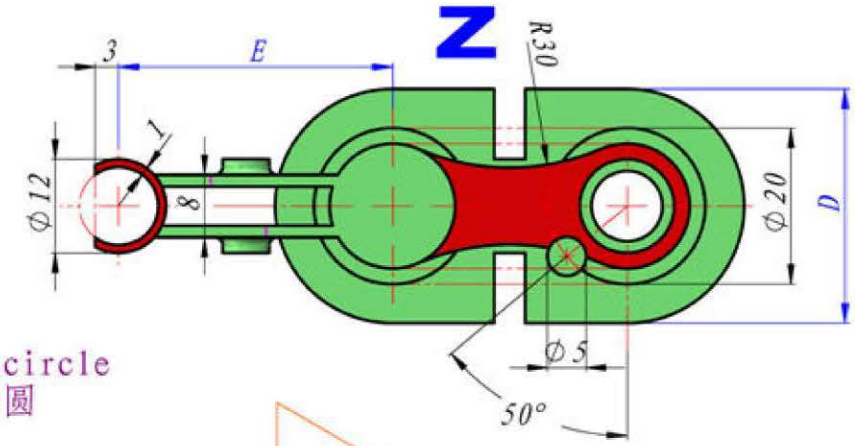
A=426	B=196	C=140
D=172	E=6	F=302
G=102		

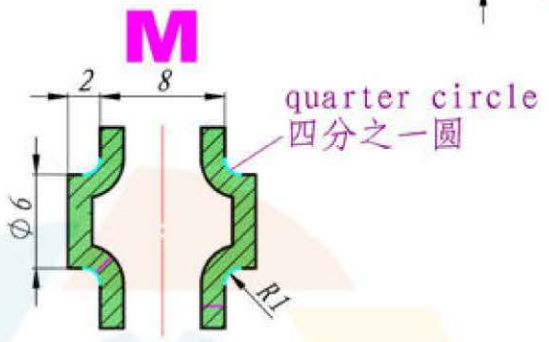
【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中橘黄色区域（相连三块）的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

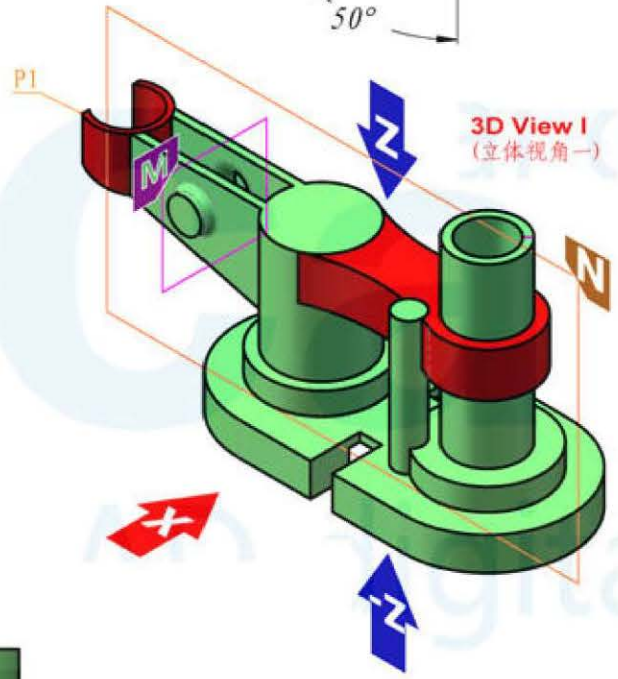
【答案】
1、349.19　2、36232.17　3、1917229.18

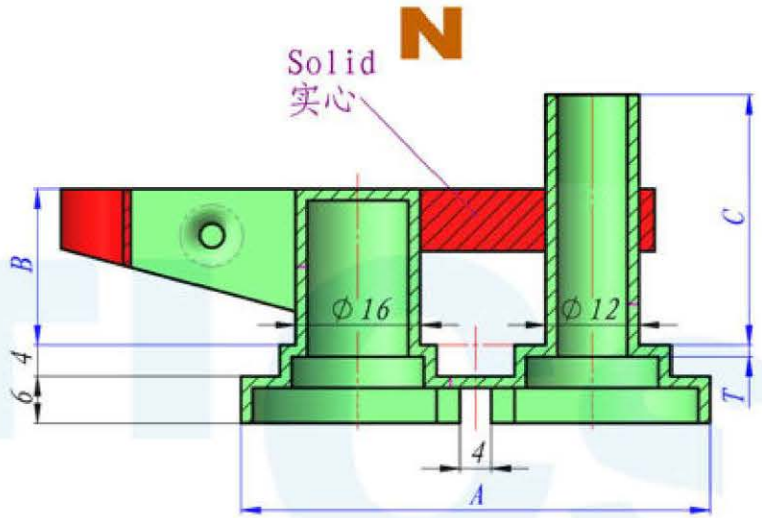
CAD International competition
豫龟国一·龟龟整合

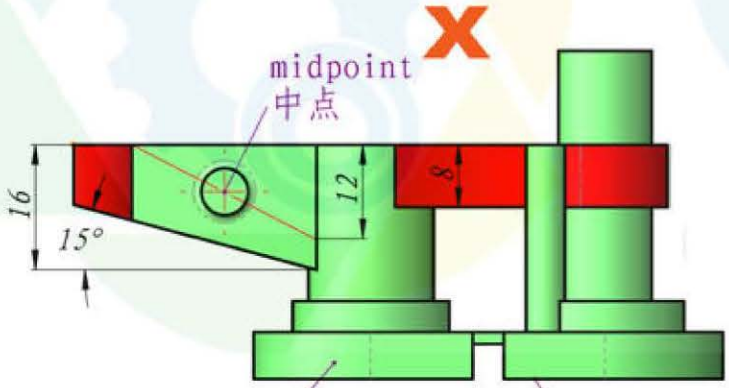
练习题：3D10-M6





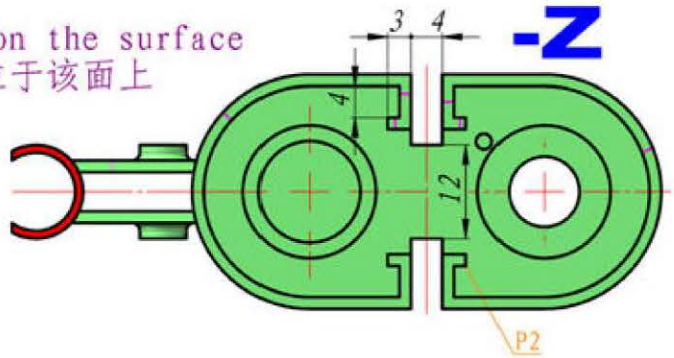






P2 on the surface
P2位于该面上

Green area wall thickness of T
绿色区域壁厚均为T



【注意】其中相等、同心、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，红色区域与绿色区域均无干涉。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）（输入答案时请精确到小数点后两位）

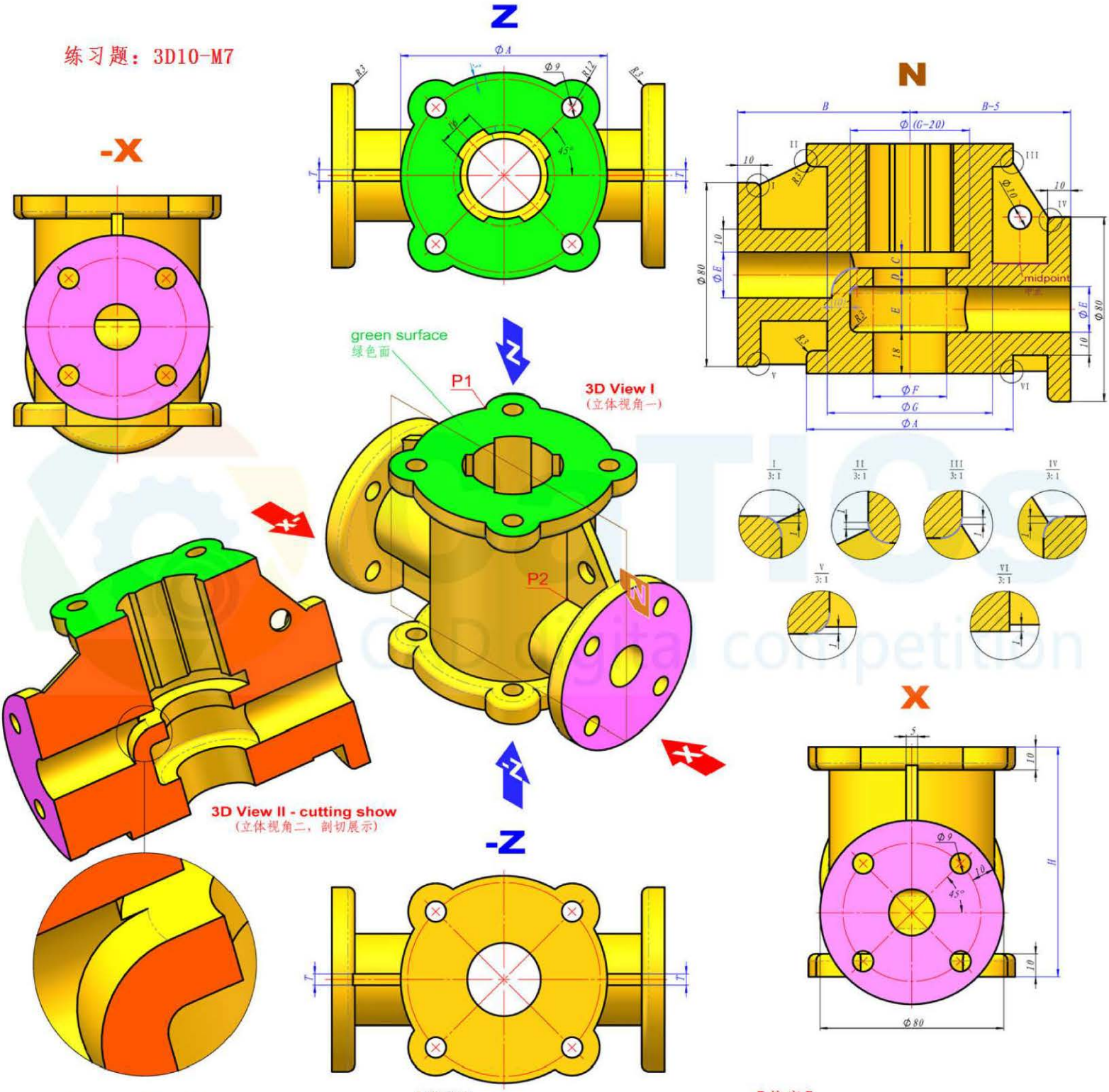
【参数】A=60 B=20 C=32 D=30 E=35 T=1.5

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问模型红色区域（两块）的体积是多少？
3、请问模型总体积是多少？

【答案】1、66.93　2、2204.14　3、10495.84

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D10-M7



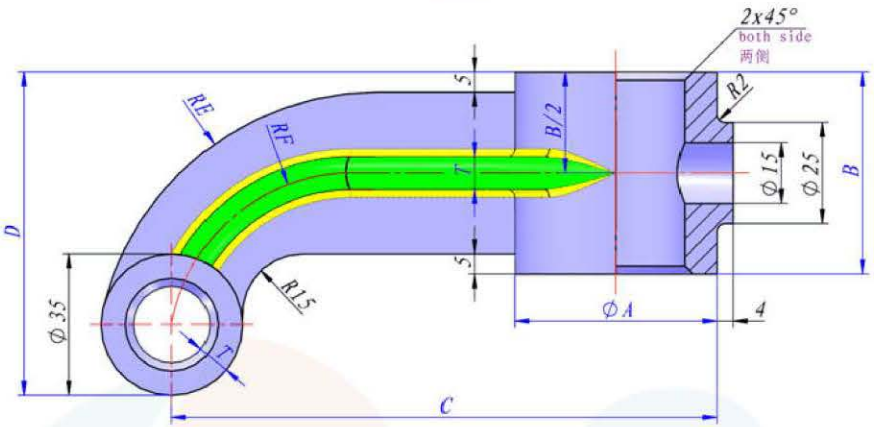
【几何】对称、阵列、重合
【注意】同色短线长度相等，内腔壁为等壁厚
【参数】A=90　B=75　C=7　D=8　E=20
F=32　G=72　H=100　T=5

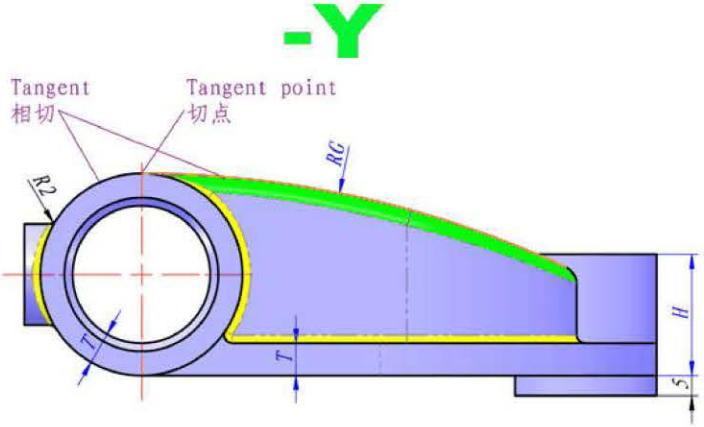
【问题】
1、请问P1和P2之间的距离是多少？
2、请问绿色面的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

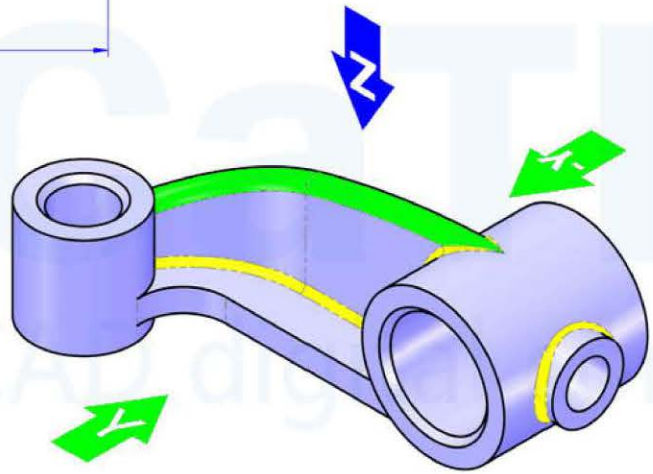
【答案】
1、94.67
2、5444.70
3、466631.64

稳拿国一 · 龟龟整合

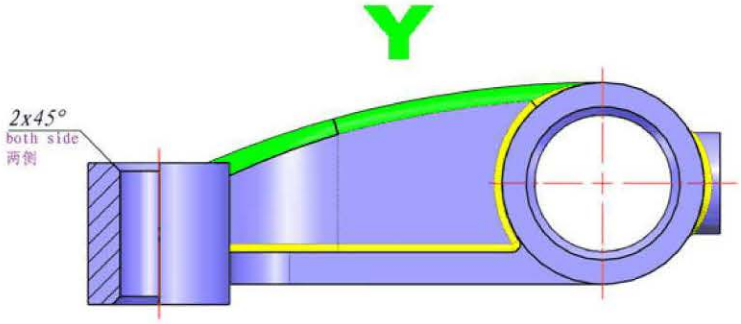
3D11-H01

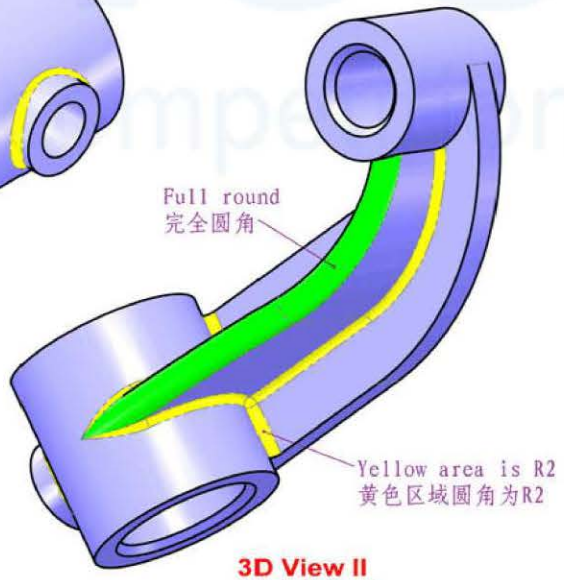






3D View I
(立体视角一)





3D View II
(立体视角二)

【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=50 B=50 C=135 D=80 E=70 F=45 G=250 H=30 T=8

【问题】1、请问模型体积是多少？

【答案】

1、129158.780

（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

稳拿国一 · 龟龟整合

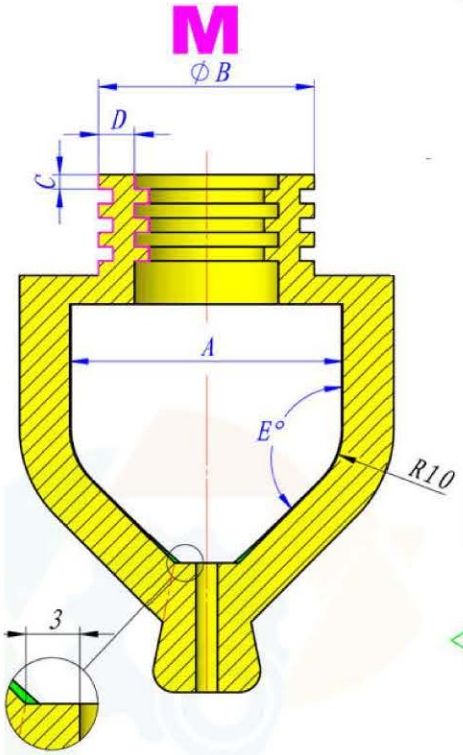
3D11-H2

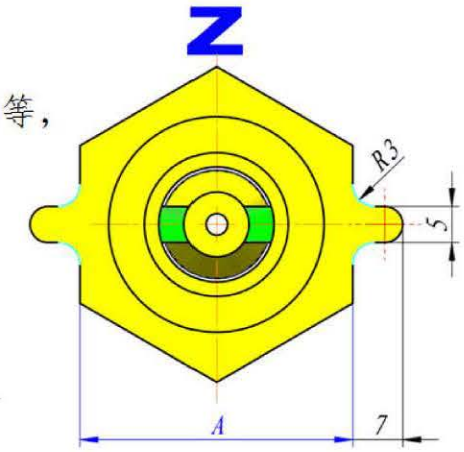
【其他】同色短线长度相等，同色圆弧半径相同。

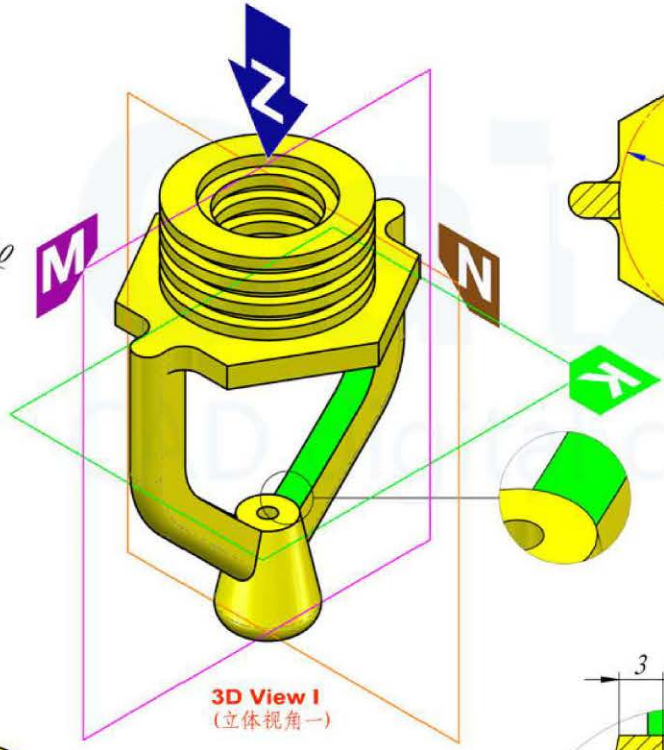
【参数】A=38　B=30　C=2　D=5
E=135　F=40　G=18　H=3

【问题】
1、请问图中绿色区域（含两侧，共六块）的面积是多少？
2、请问模型体积是多少？

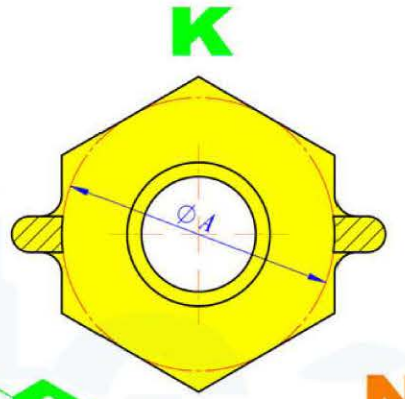
【答案】1、419.04　2、14259.64

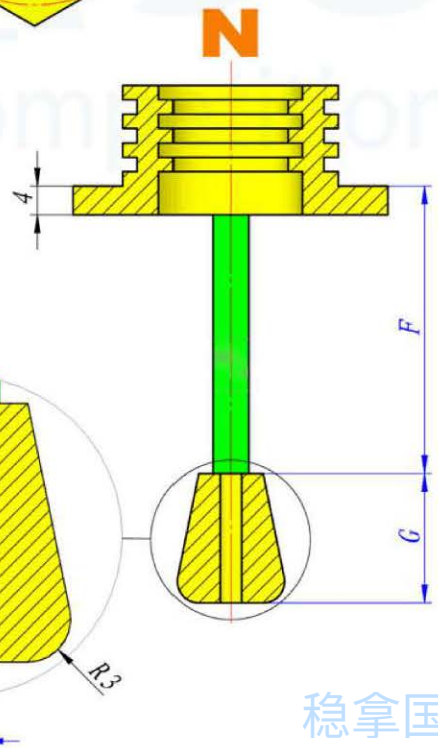




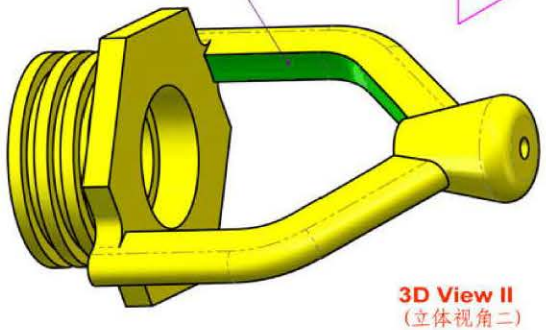


3D View I
(立体视角一)





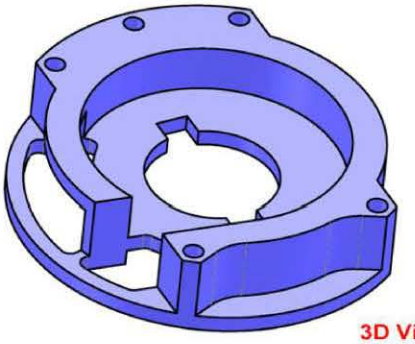
Rotating surface 旋转面
Green surface 绿色面



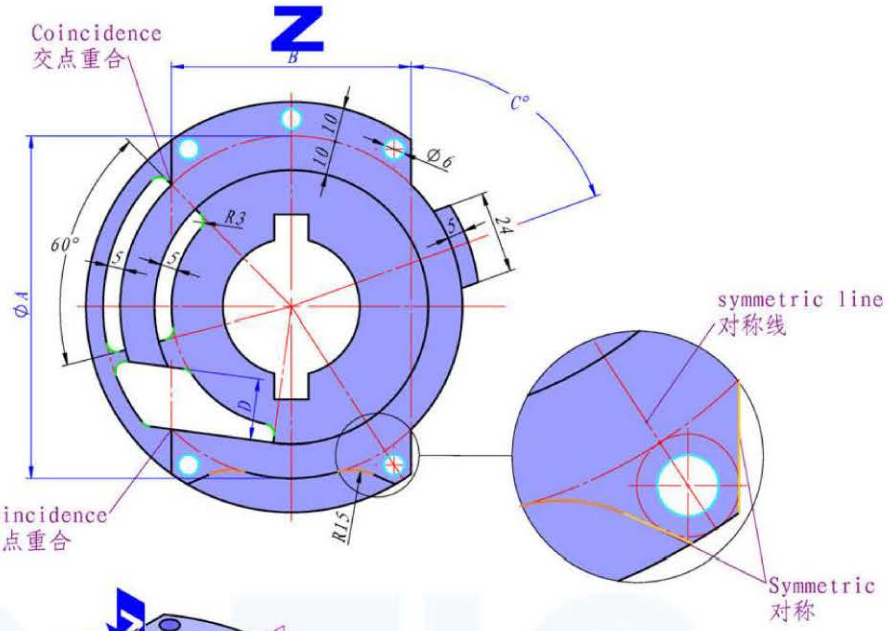
3D View II
(立体视角二)

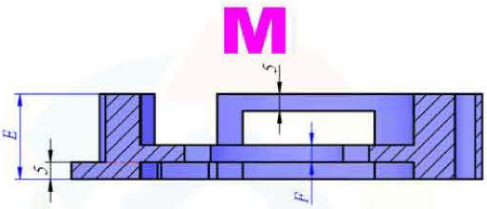
稳拿国一 · 龟龟整合

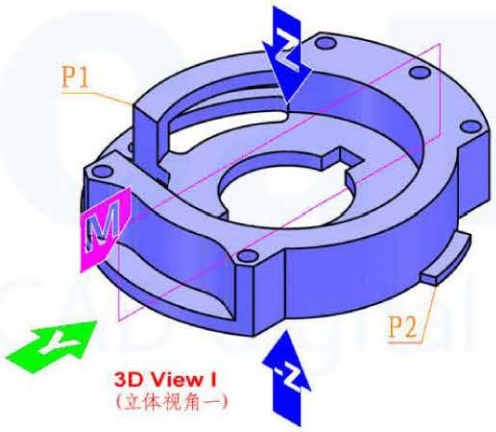
3D11-H03



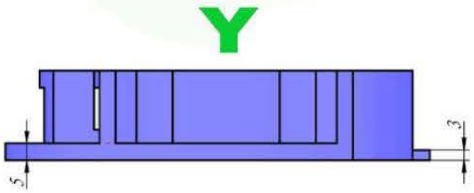
3D View III
（立体视角三）

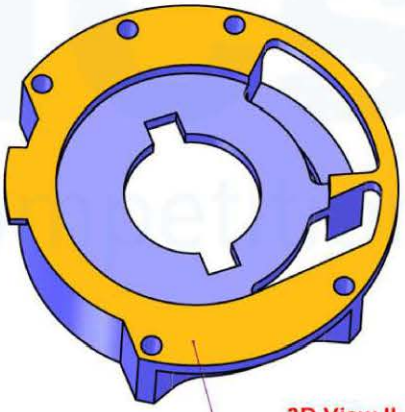






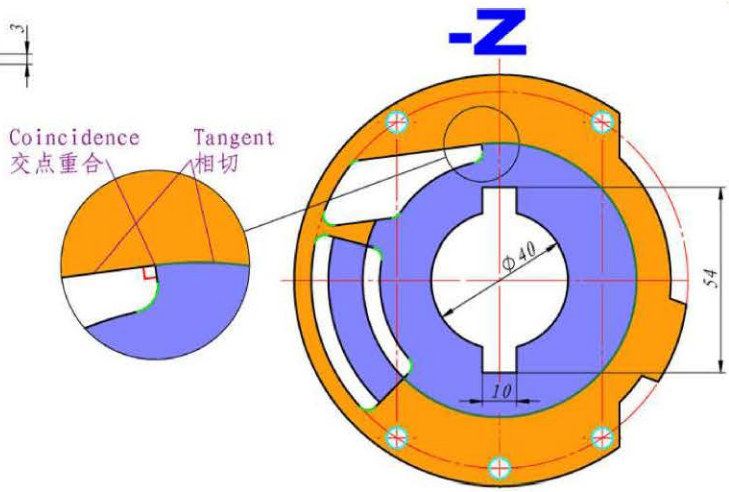
3D View I
（立体视角一）





3D View II
（立体视角二）

Orange surface
橘色面



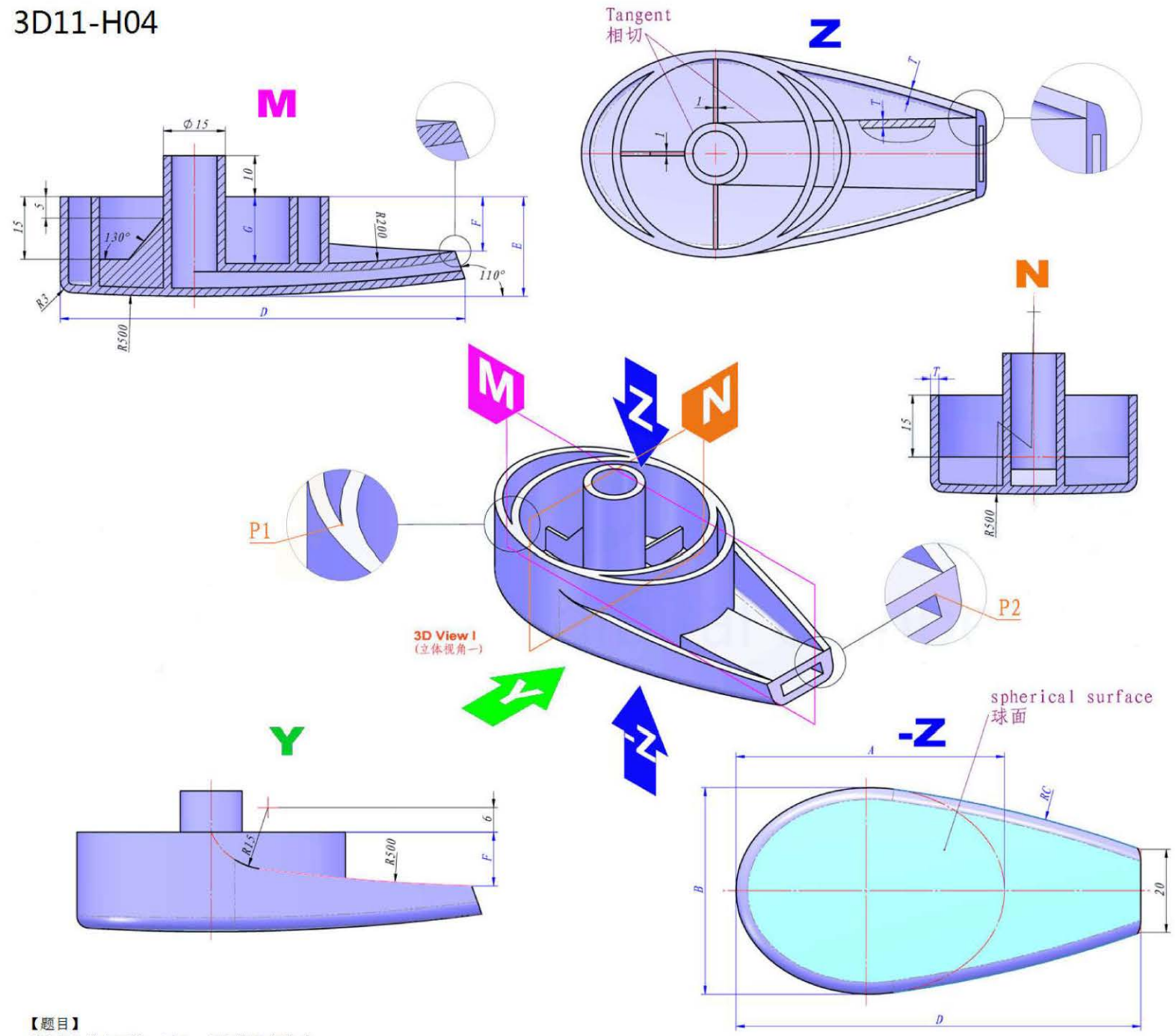
【题目】
【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）
【参数】A=100 B=70 C=70 D=18 E=25 F=5

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中橘色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】
1、107.45
2、4171.91
3、98452.99
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-H04



【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。

【其他】未注壁厚均为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A:65 B:50 C:300 D:98 E:24 F:13 G:16 T:2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中浅蓝色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

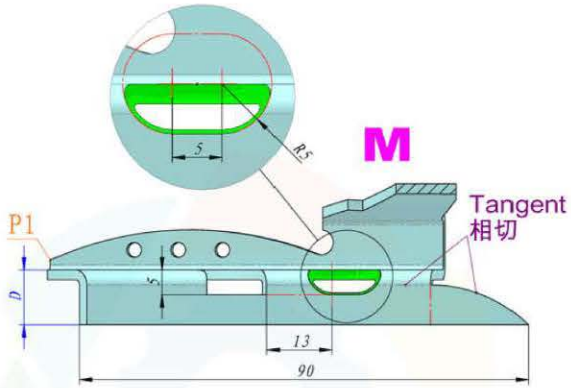
1、84.47

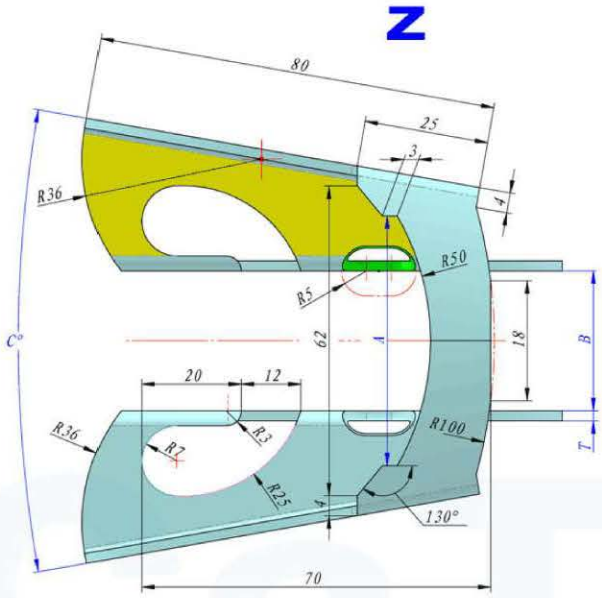
2、3134.87

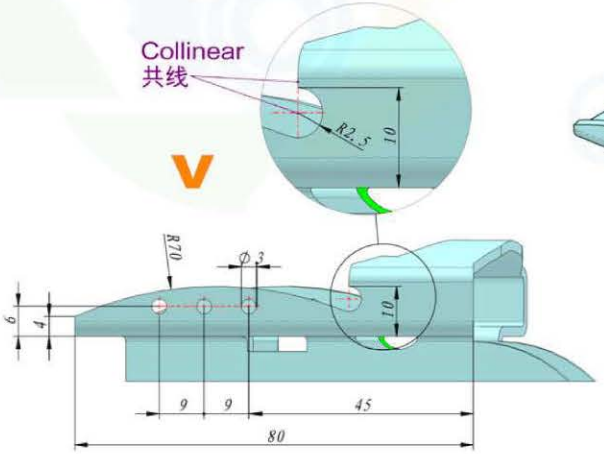
3、26174.76

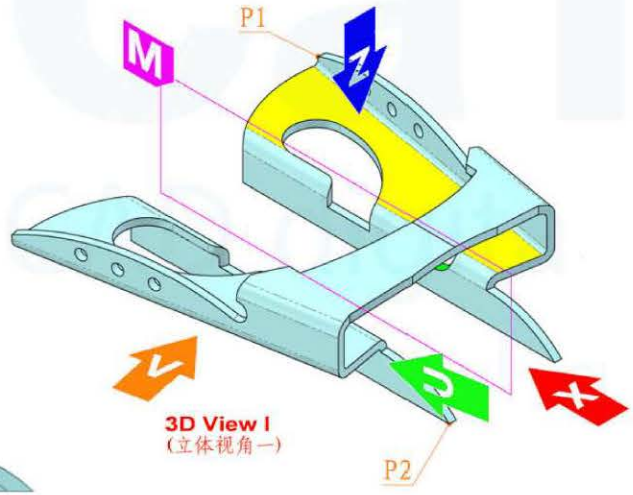
稳拿国一 · 龟龟整合

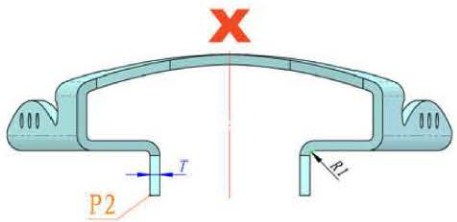
3D11-H05

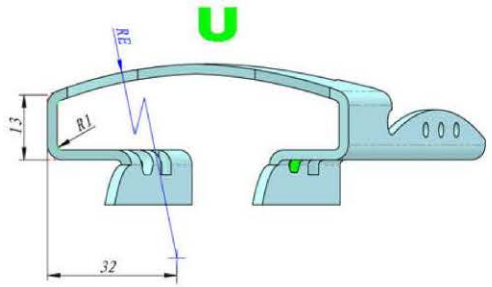












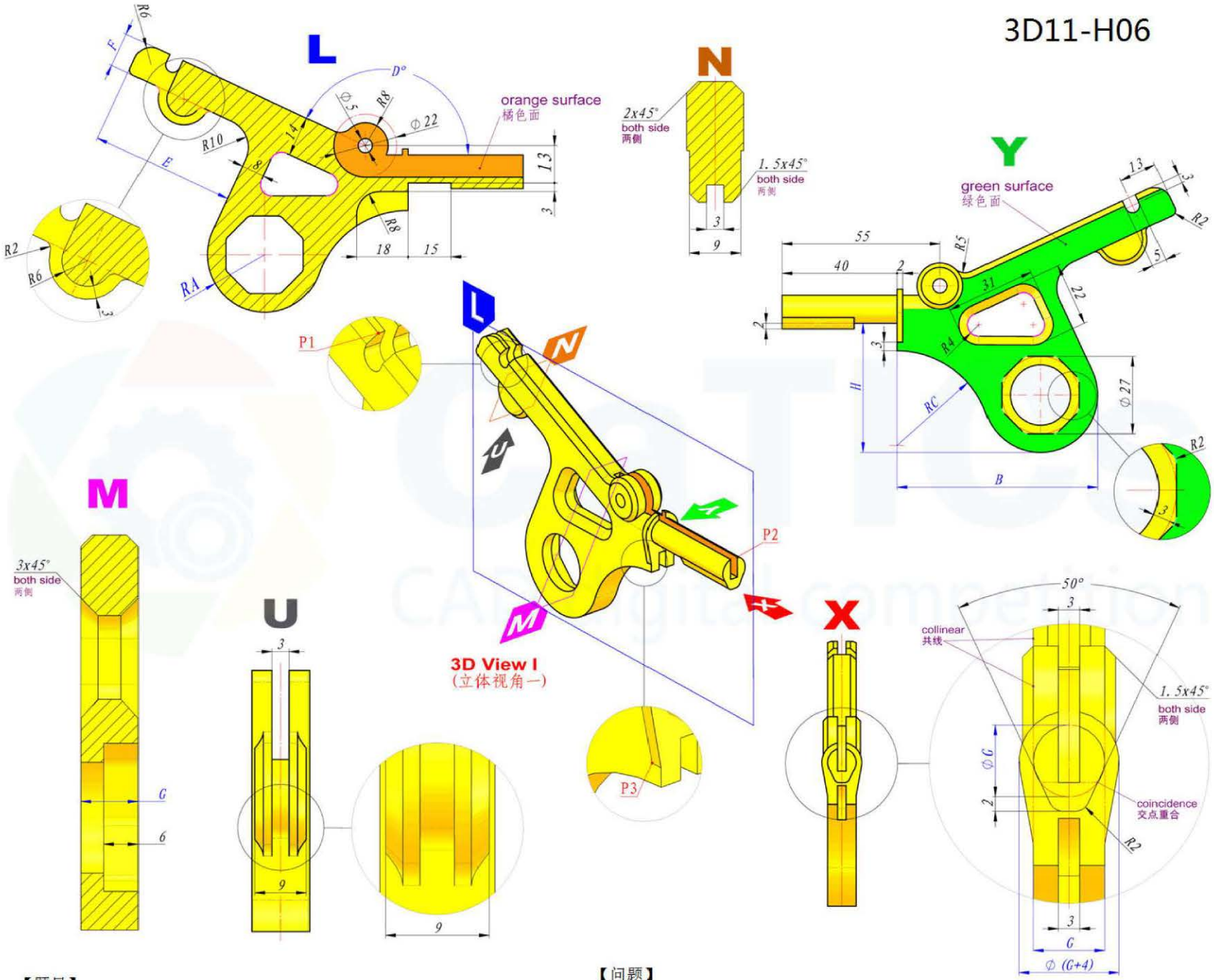
【题目】
【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相等，未注壁厚均为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）
【参数】A=50 B=28 C=20 D=11 E=85 T=1

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】
1、114.34
2、1125.89
3、6374.96
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-H06



【题目】

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，同色圆弧半径相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=20 B=70 C=33 D=155 E=50 F=12 G=10 H=45

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中P2到P3的距离是多少？

3、请问图中橘黄色区域的面积是多少？

4、请问图中绿色区域的面积是多少？

5、请问模型体积是多少？

【答案】

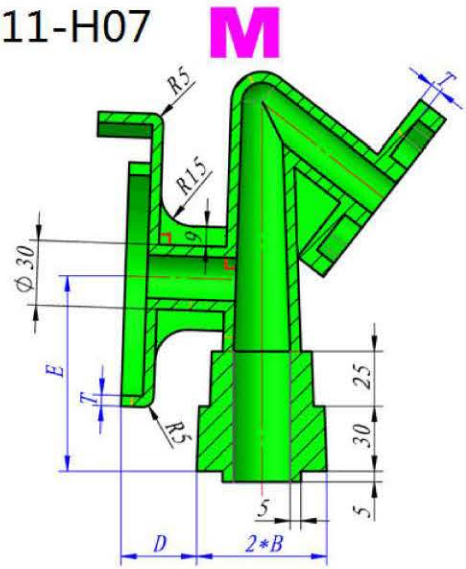
1、128.08　　2、45.54

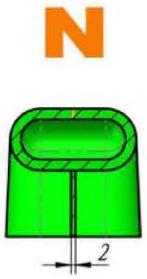
3、647.59　　4、2132.42

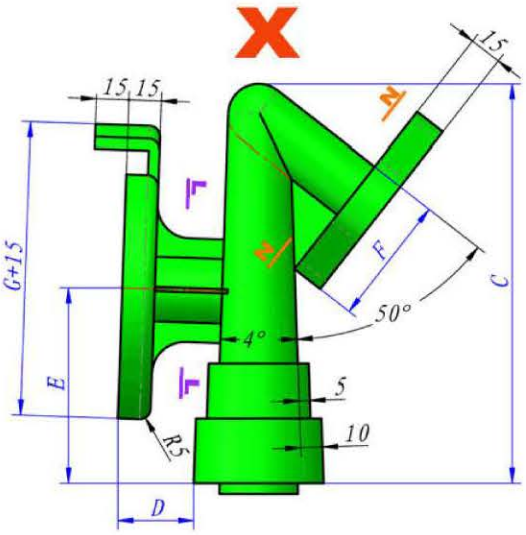
5、29665.97

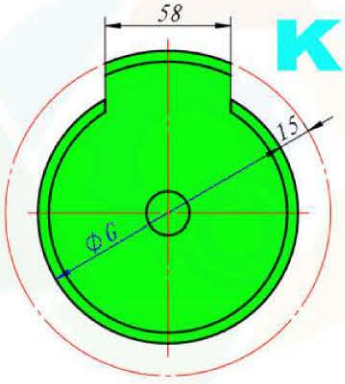
稳拿国一 · 龟龟整合

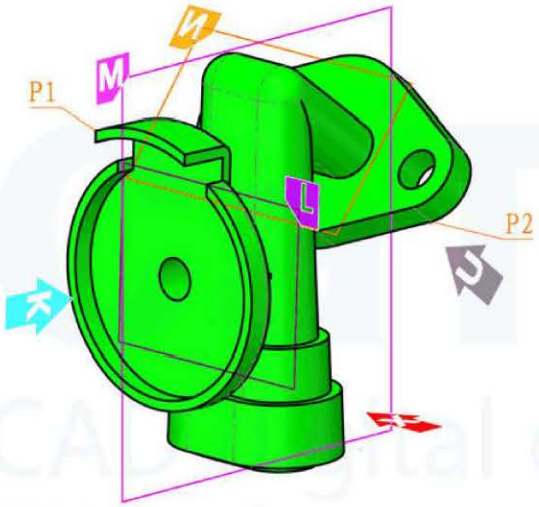
3D11-H07

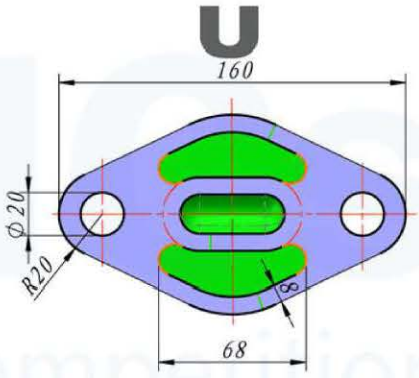




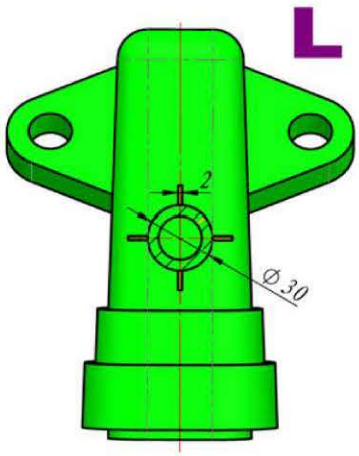


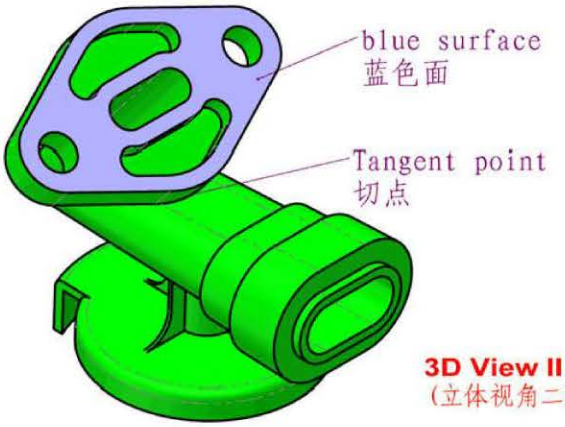




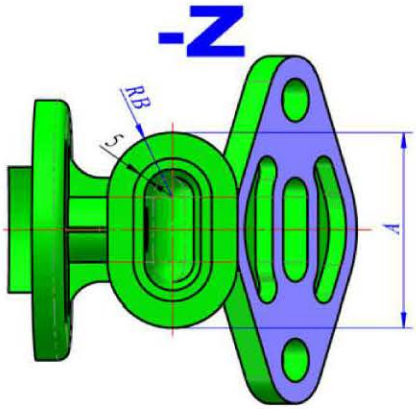


3D View I
(立体视角一)





3D View II
(立体视角二)



【题目】
【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，同色圆弧半径相同。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）
【参数】A=90 B=30 C=184 D=35 E=90 F=60 G=120 T=3.4

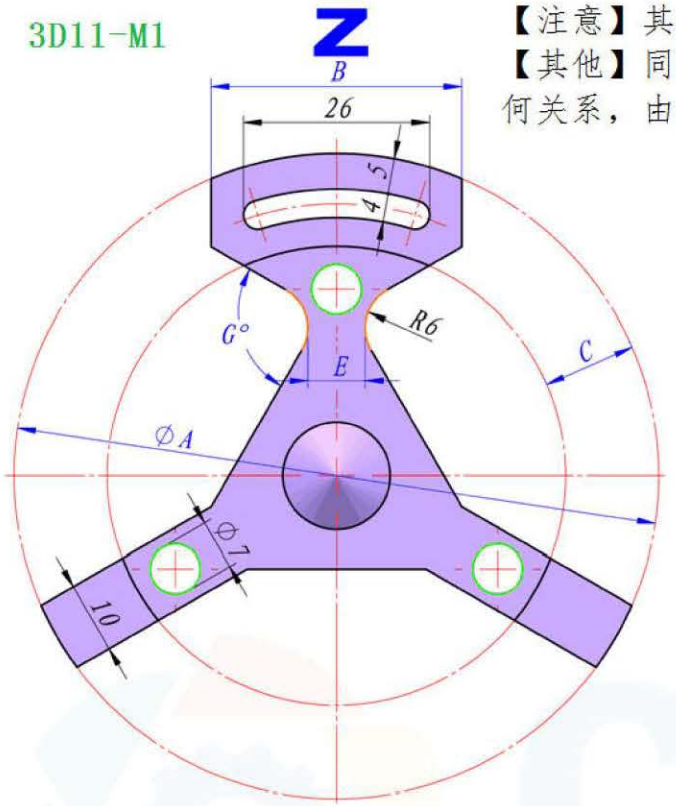
【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中蓝色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

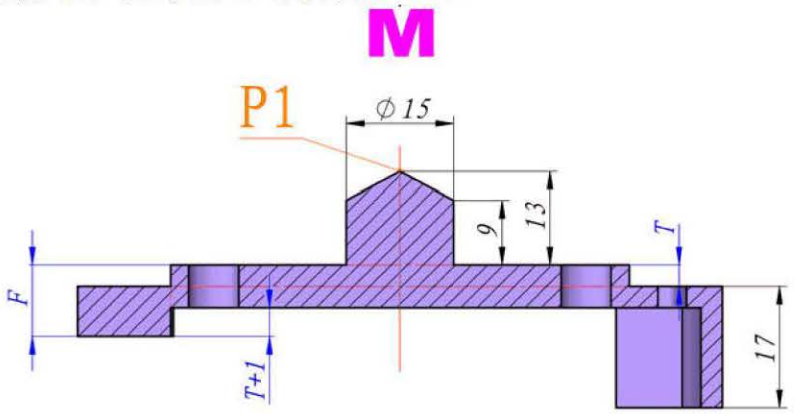
【答案】
1、162.81
2、6203.91
3、379739.86
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

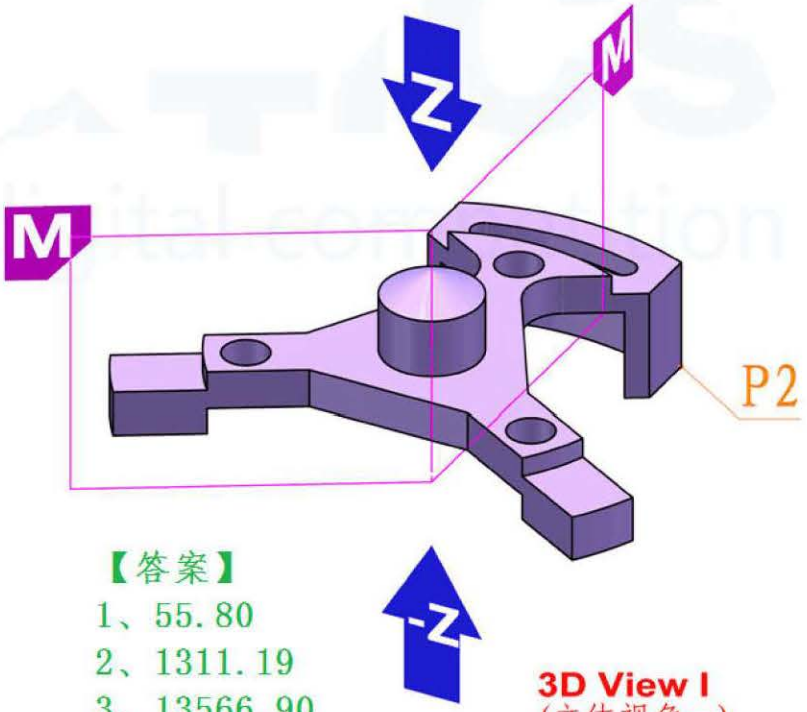
稳拿国一 · 龟龟整合

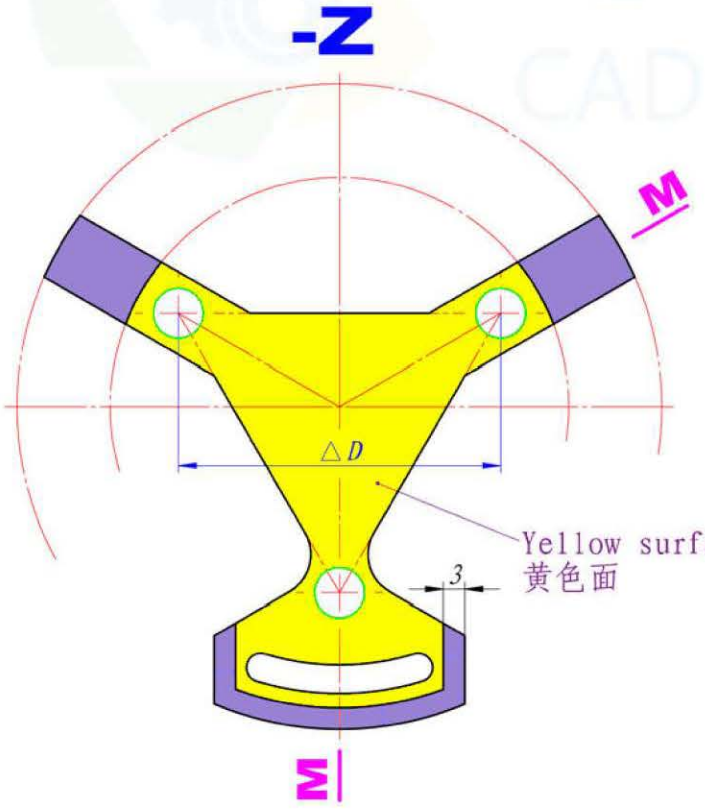
3D11-M1

【注意】其中对称、同心、相切等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）









【答案】
1、55.80
2、1311.19
3、13566.90

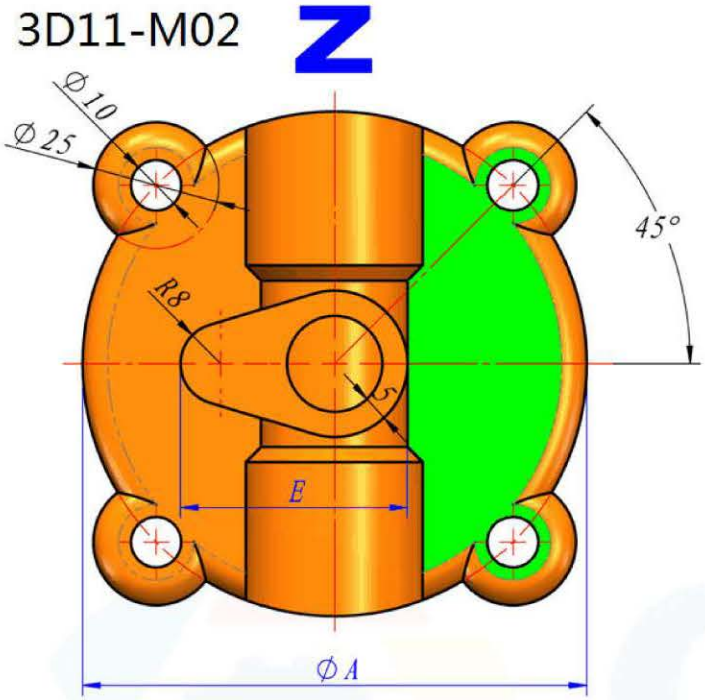
3D View I
(立体视角一)

【参数】A=90，B=35，C=13，D=45
E=8，F=10，G=90，T=3

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-M02



【参数】A=100　B=35　C=35　D=40　E=45　T=6

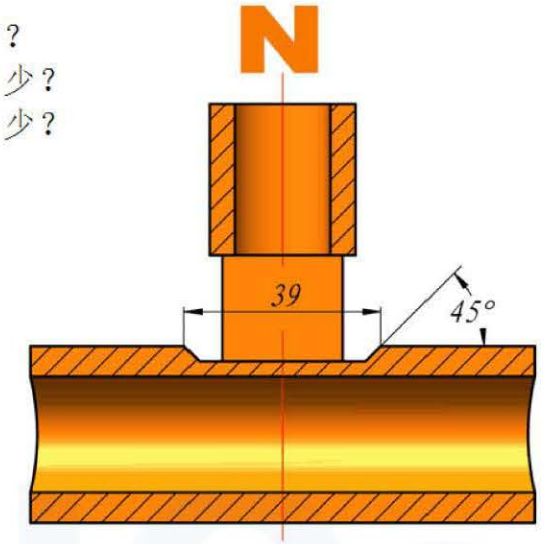
【问题】

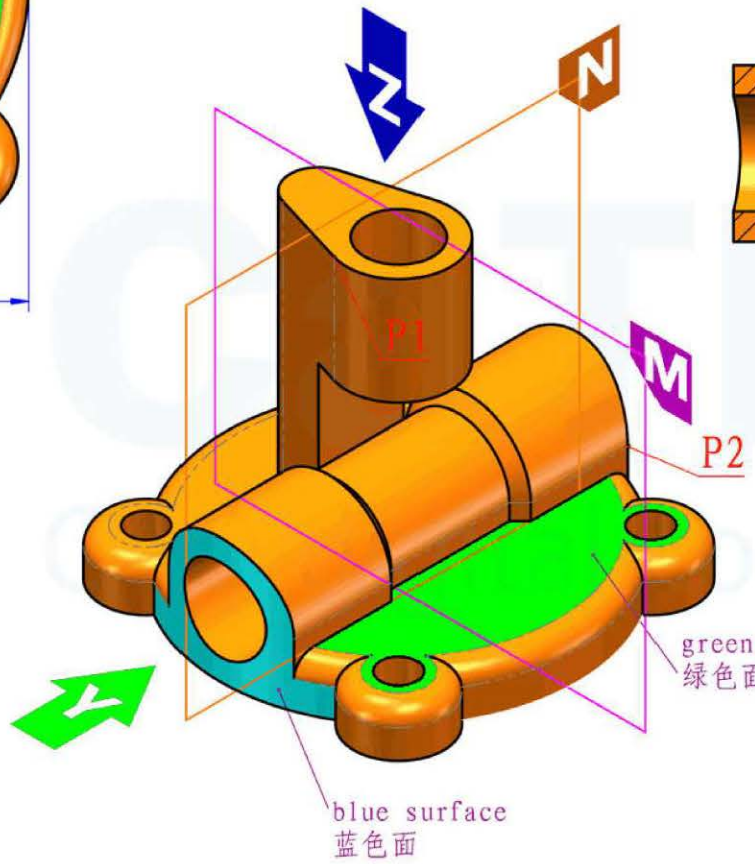
1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

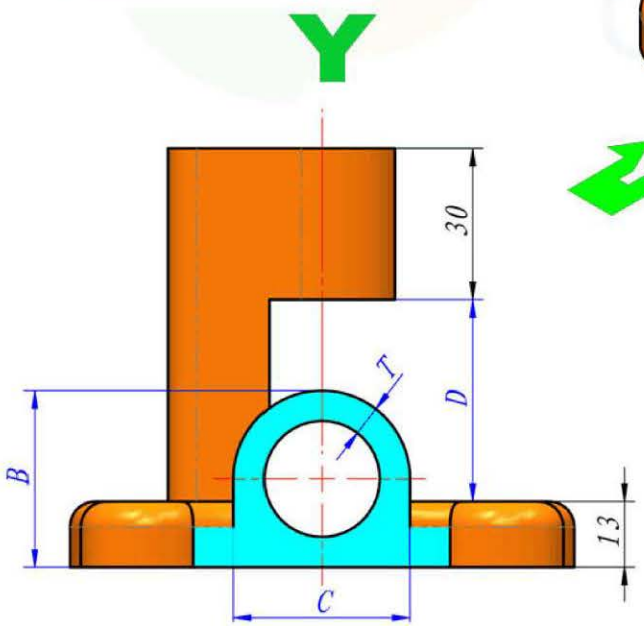
3、请问图中绿色区域的面积是多少？

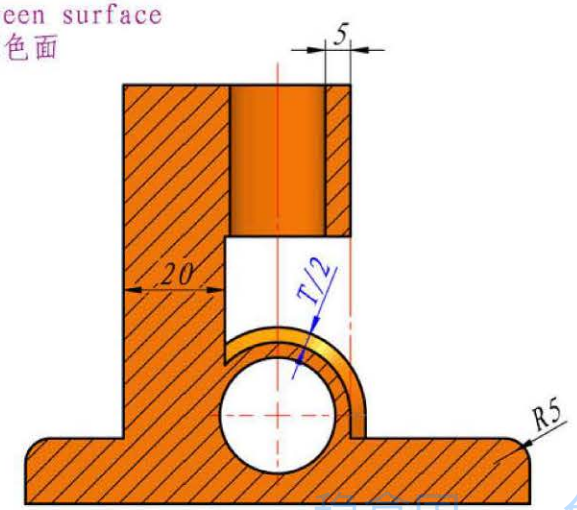
4、请问模型体积是多少？





3D View I
(立体视角一)





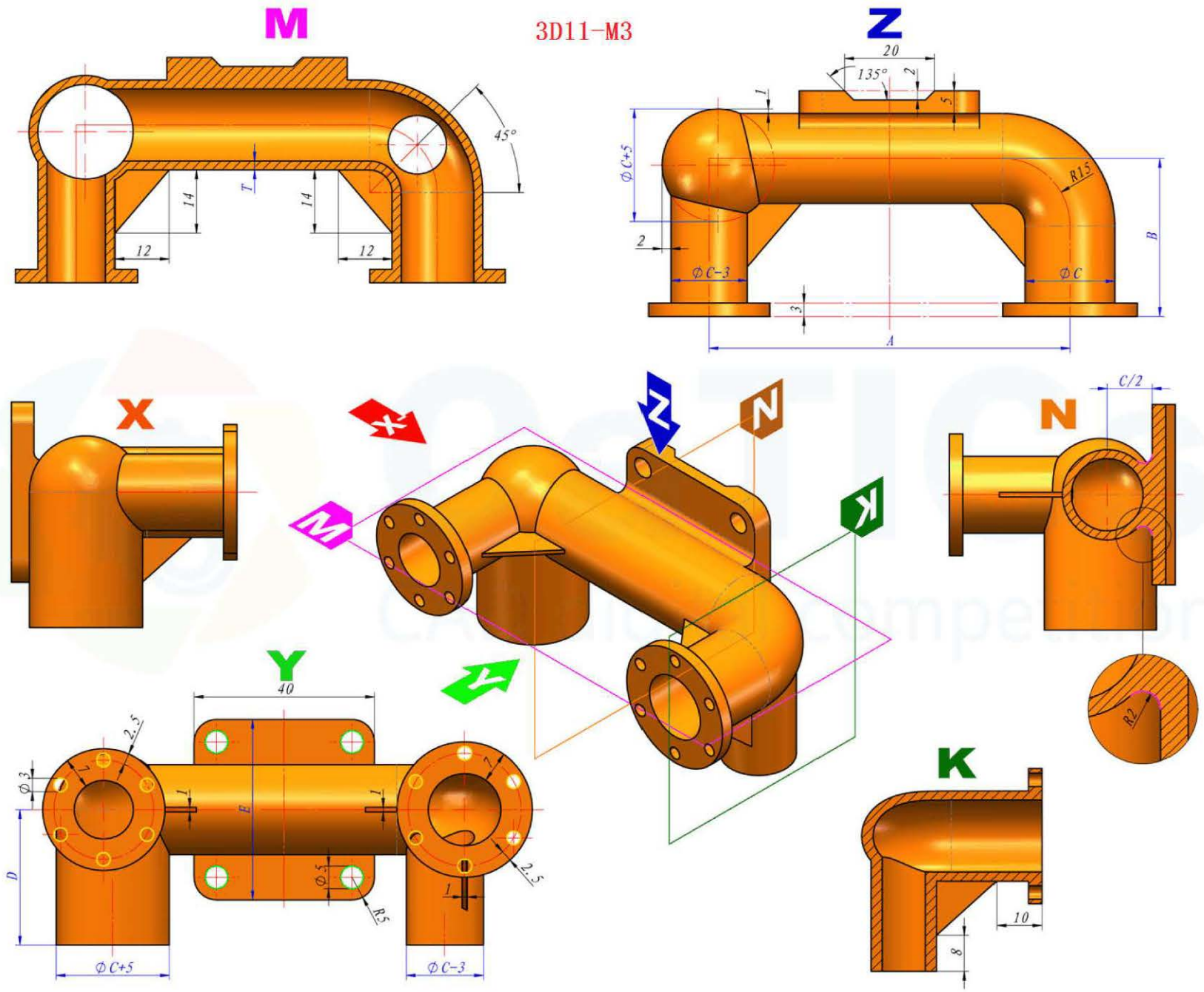
【答案】

1、91.91　　2、837.99

3、1914.54　4、157902.70

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-M3



【其他】同色圆弧半径相等，未注壁厚均为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

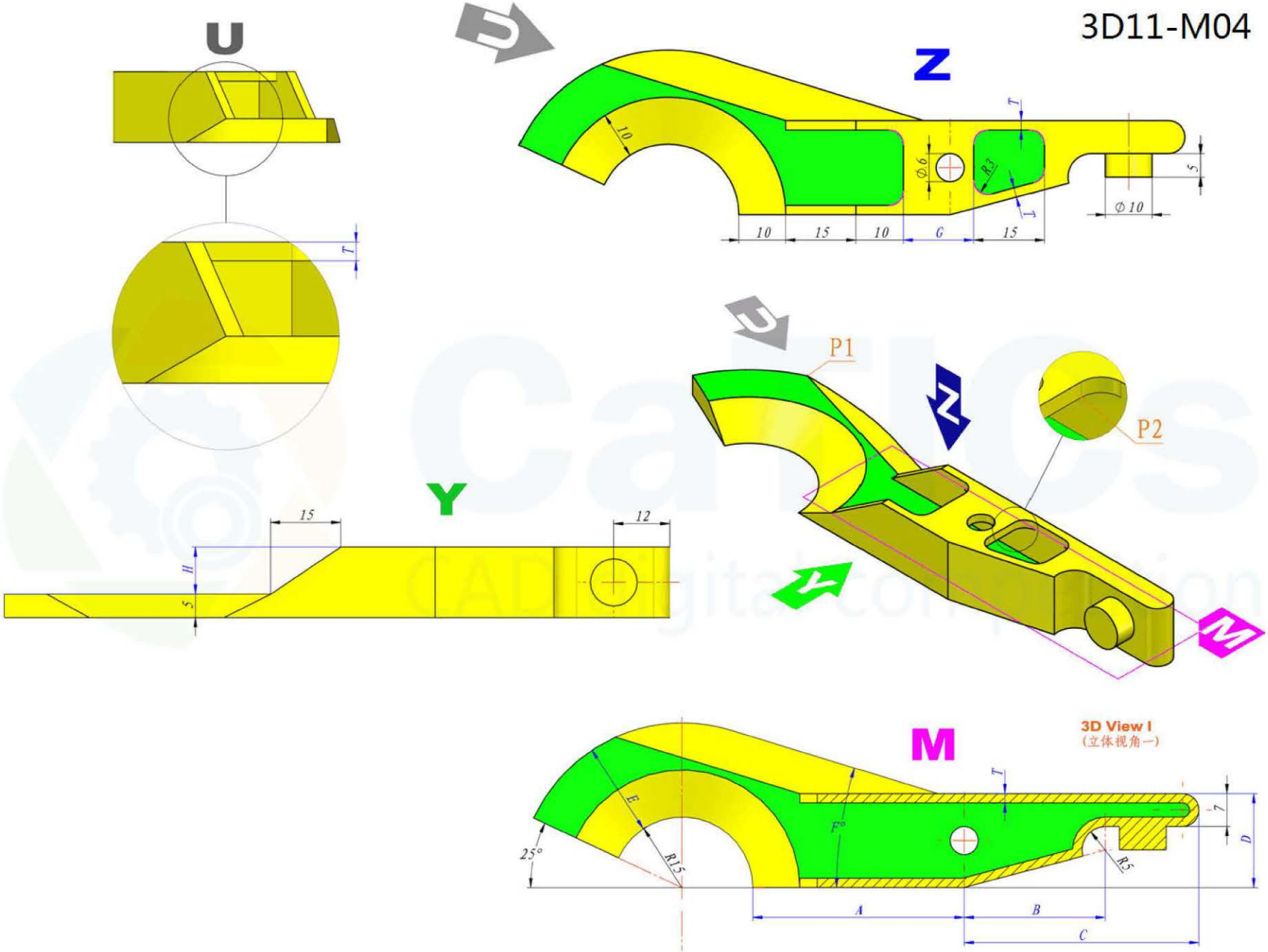
【参数】A=80　B=35　C=20　D=30　E=40　T=2

【问题】1、请问模型体积是多少？

【答案】1、28988.44

稳拿国一·龟龟整合

3D11-M04



【题目】

【注意】其中重合、相切、对称等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相等，未注壁厚为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=45 B=30 C=50 D=20 E=20 F=17 G=15 H=10 T=2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、81.40

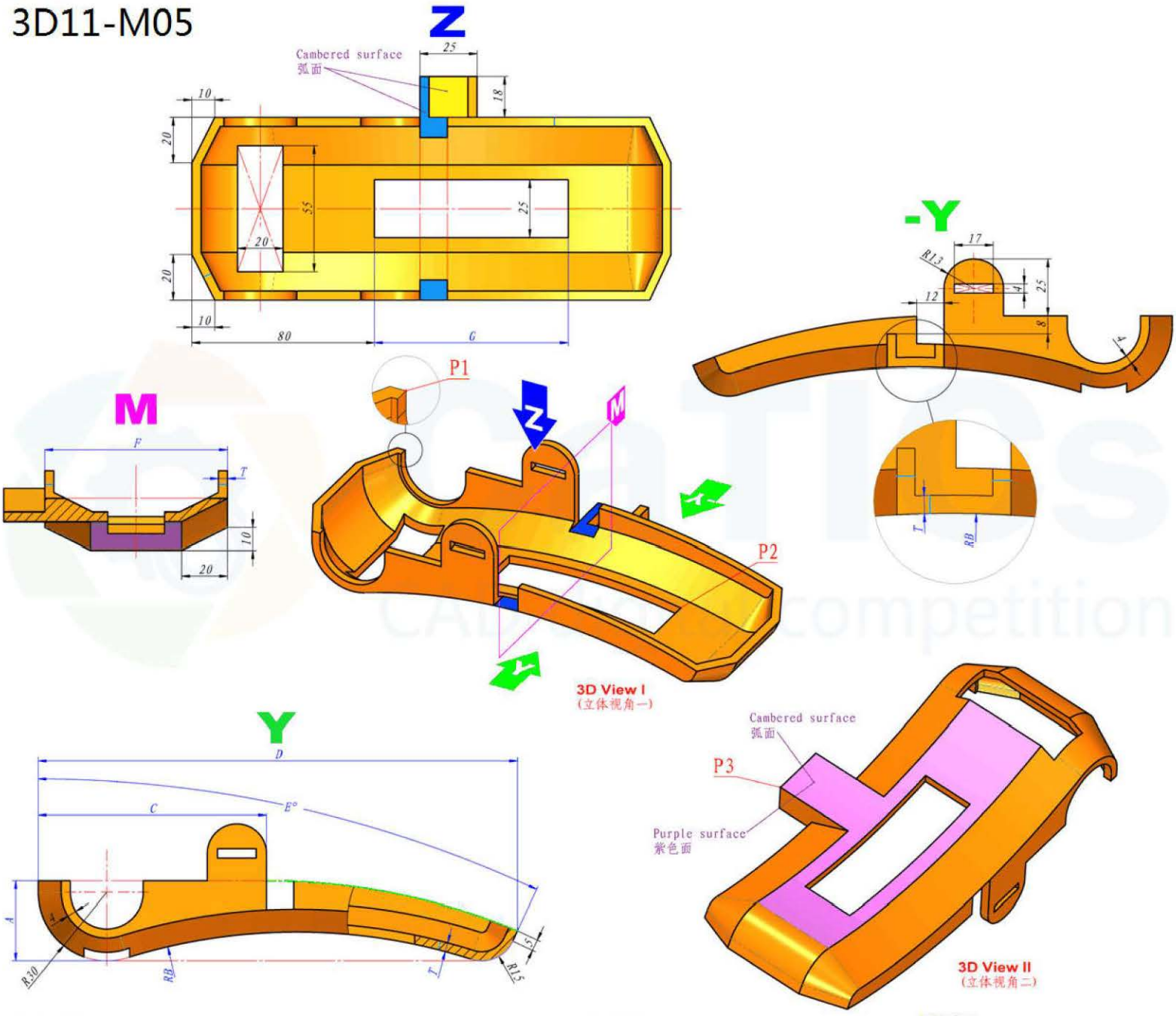
2、1297.48

3、14975.26

（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-M05



【题目】

【注意】其中对称、相切等几何关系。

【其他】两蓝色面共面，Y视图的两圆弧最低限象点位于同一水平线上。模型未注壁厚为T。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=35 B=250 C=100 D=210 E=25 F=80 G=85 T=4

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中P1到P3的距离是多少？

3、请问图中紫色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、155.29

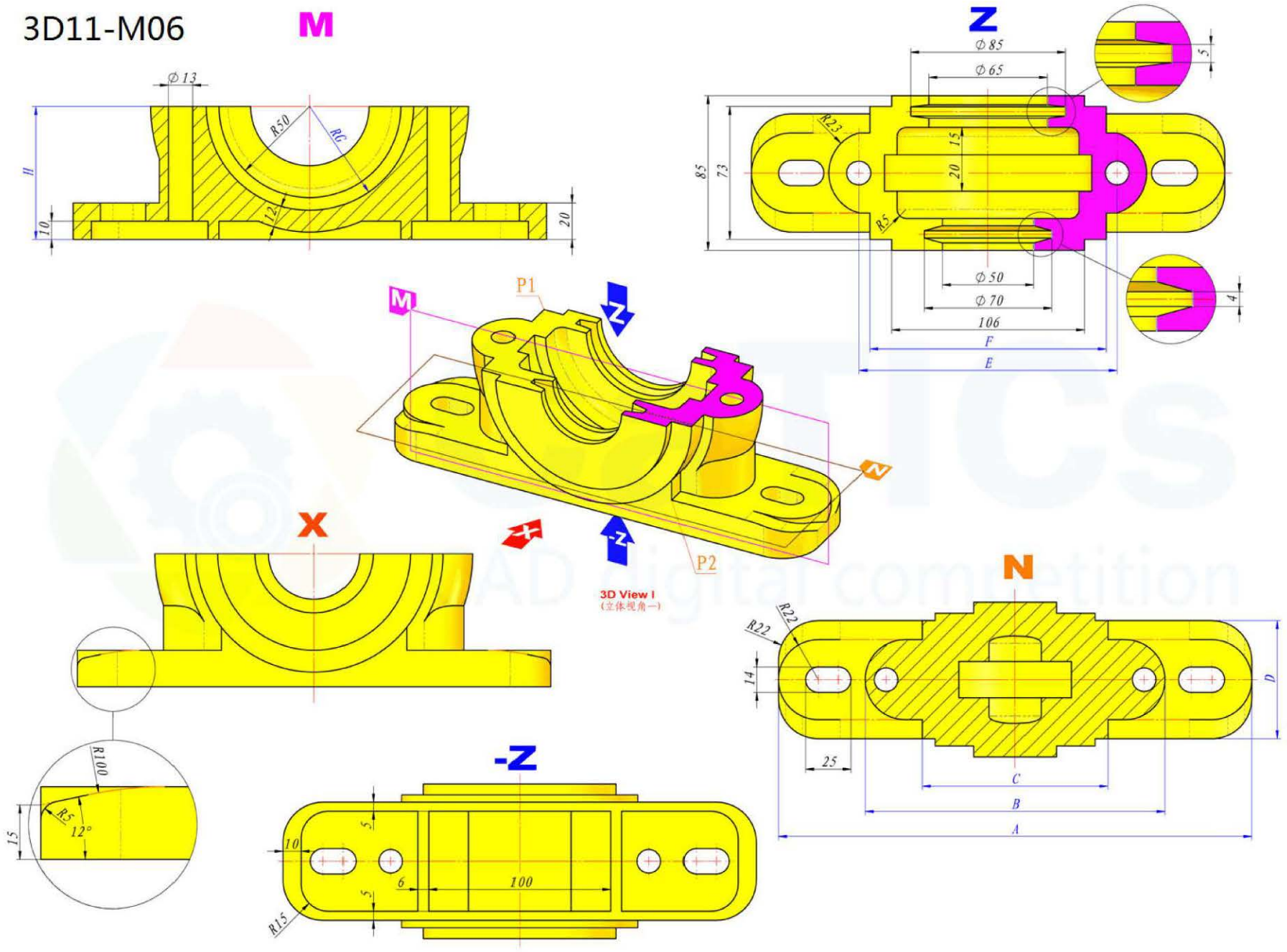
2、114.70

3、4895.27

4、83703.88

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-M06



【题目】

【注意】其中对称、同心等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=260 B=165 C=102 D=65 E=142 F=130 G=57 H=73

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中紫色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

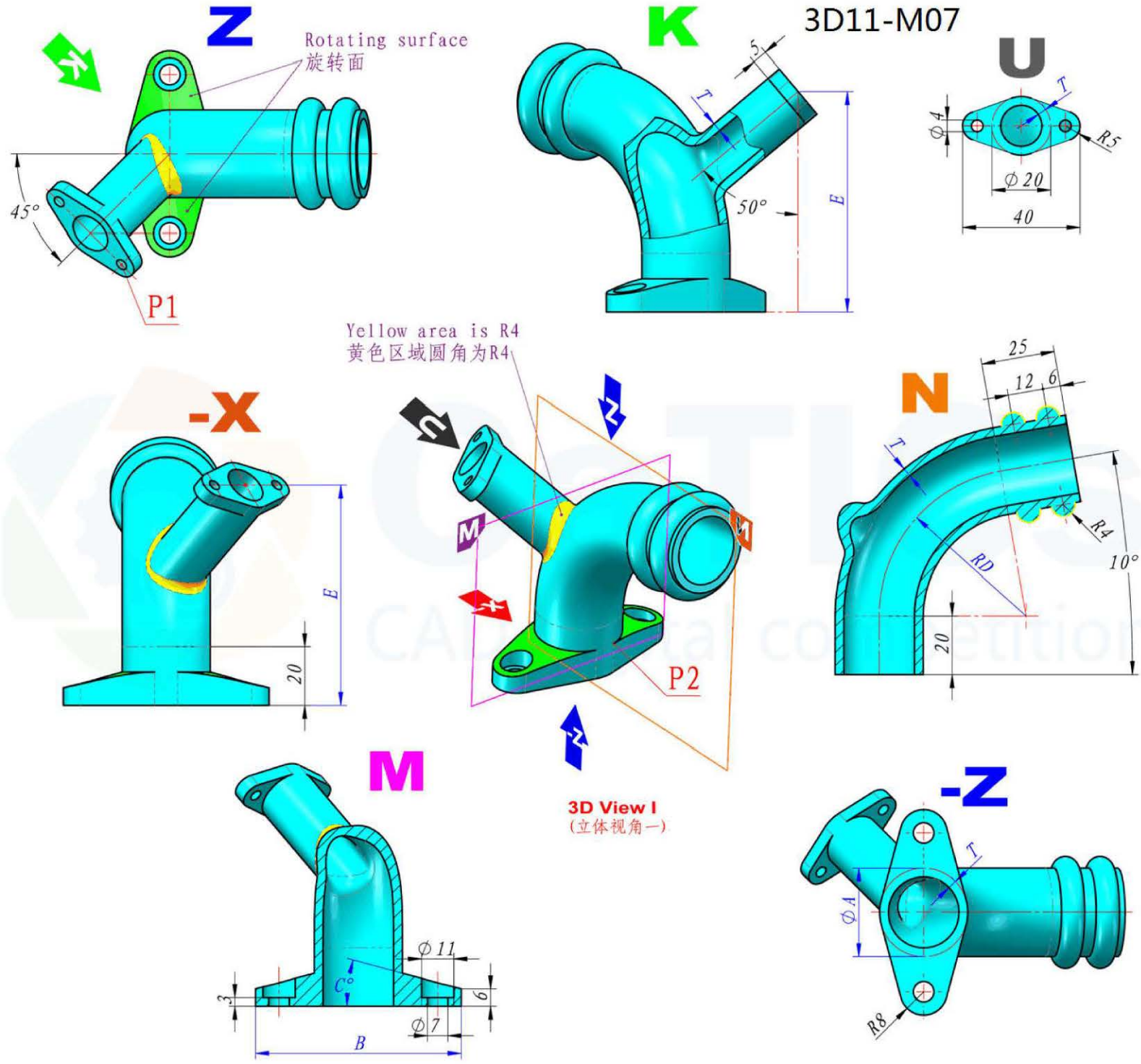
1、145

2、2273.55

3、522465.78

稳拿国一 · 龟龟整合

3D11-M07



【题目】

【注意】其中对称、相切等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】A=30 B=70 C=15 D=50 E=75 T=3

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域（共两块）的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

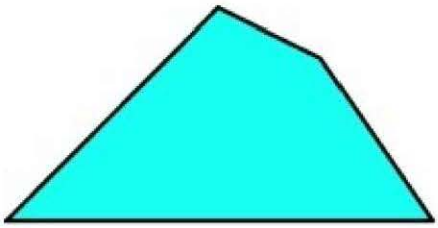
1、82.01

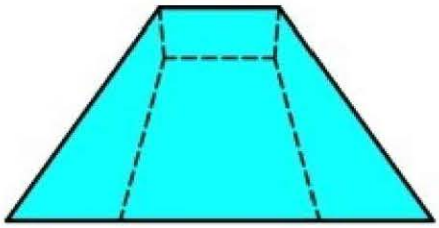
2、608.86

3、47323.95

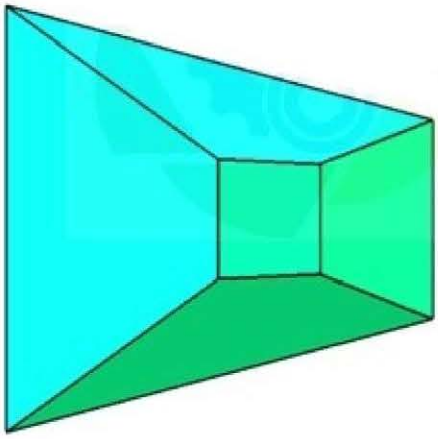
（与标准答案相对误差在正负0.5%以内视为正确）

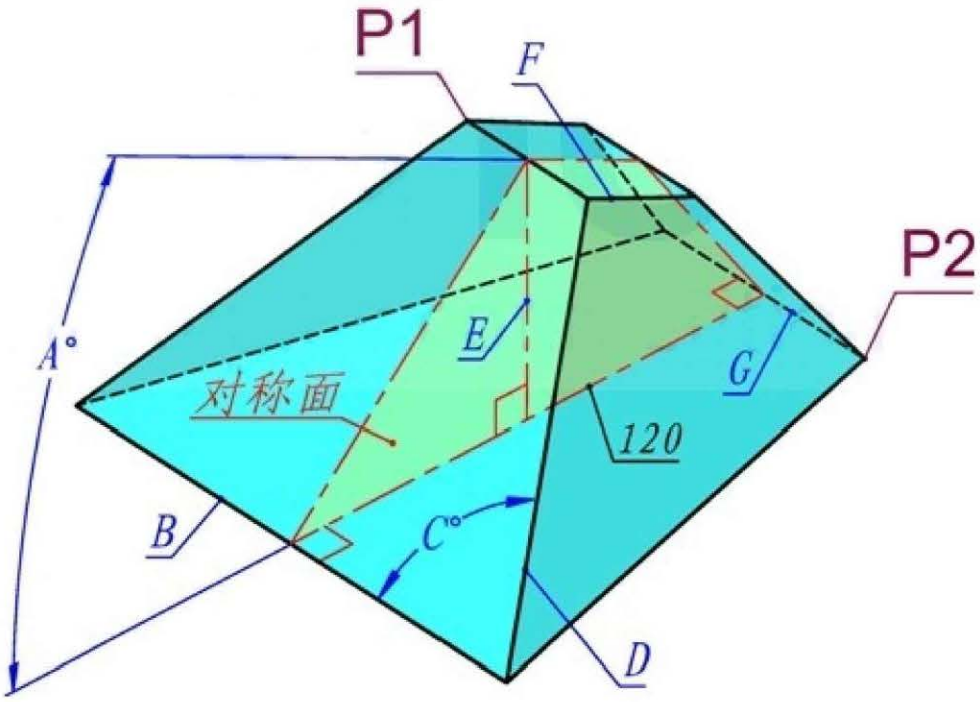
稳拿国一 · 龟龟整合





练习题：3D12-H01





【题目】

【几何】参照三视图注意平行、对称，线上引出的字母为所在线长度。所有表面均为平面。

【参数】

A=26 B=120 C=63 D=95 E=60 F=32 G=56

【问题】

1、请问C角度所在平面的面积是多少？

2、请问D、F所在平面的面积是多少？

3、请问P1到P2的距离是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、6506.79

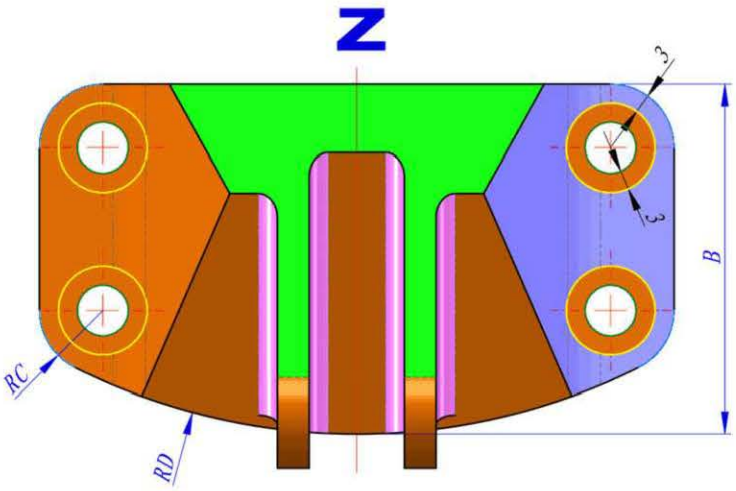
2、4564.43

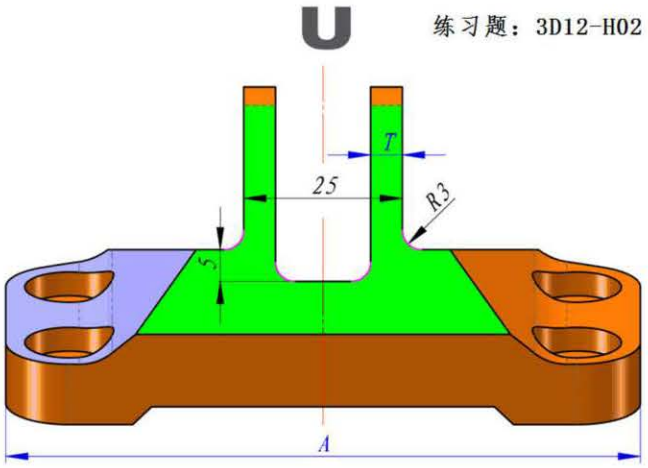
3、96.17

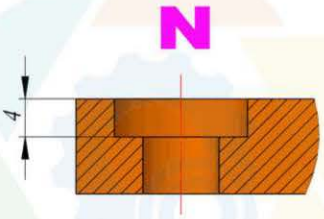
4、269400.64

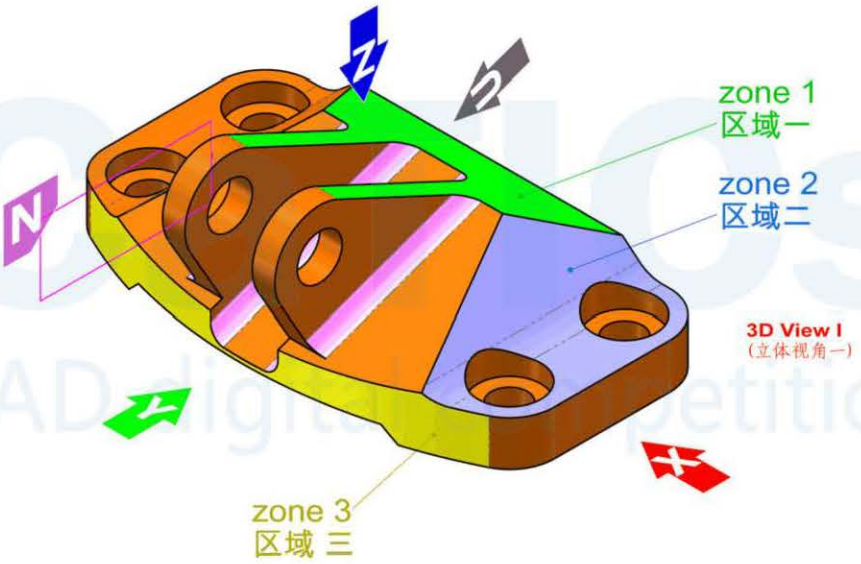
稳拿国一 · 龟龟整合

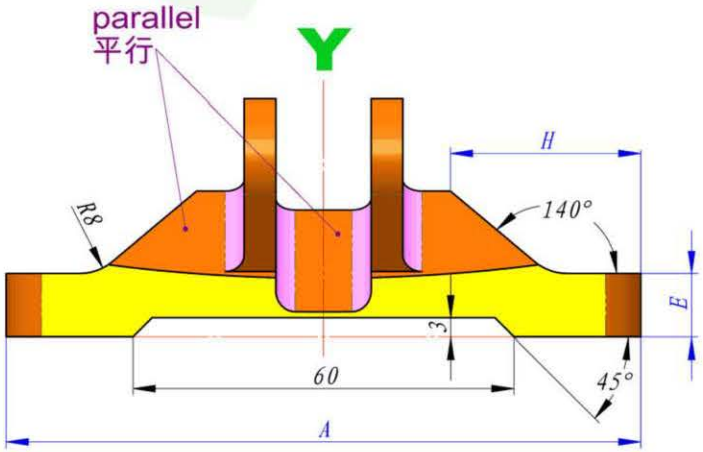
练习题：3D12-H02

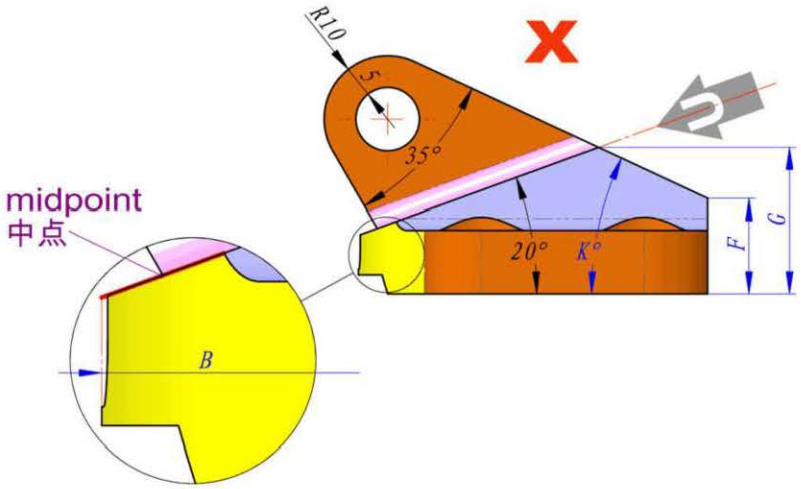












【题目】

【注意】其中对称、同心、共线等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）

【参数】

A=100 B=55 C=10 D=100 E=10
F=15 G=23 H=30 K=25 T=5

【问题】

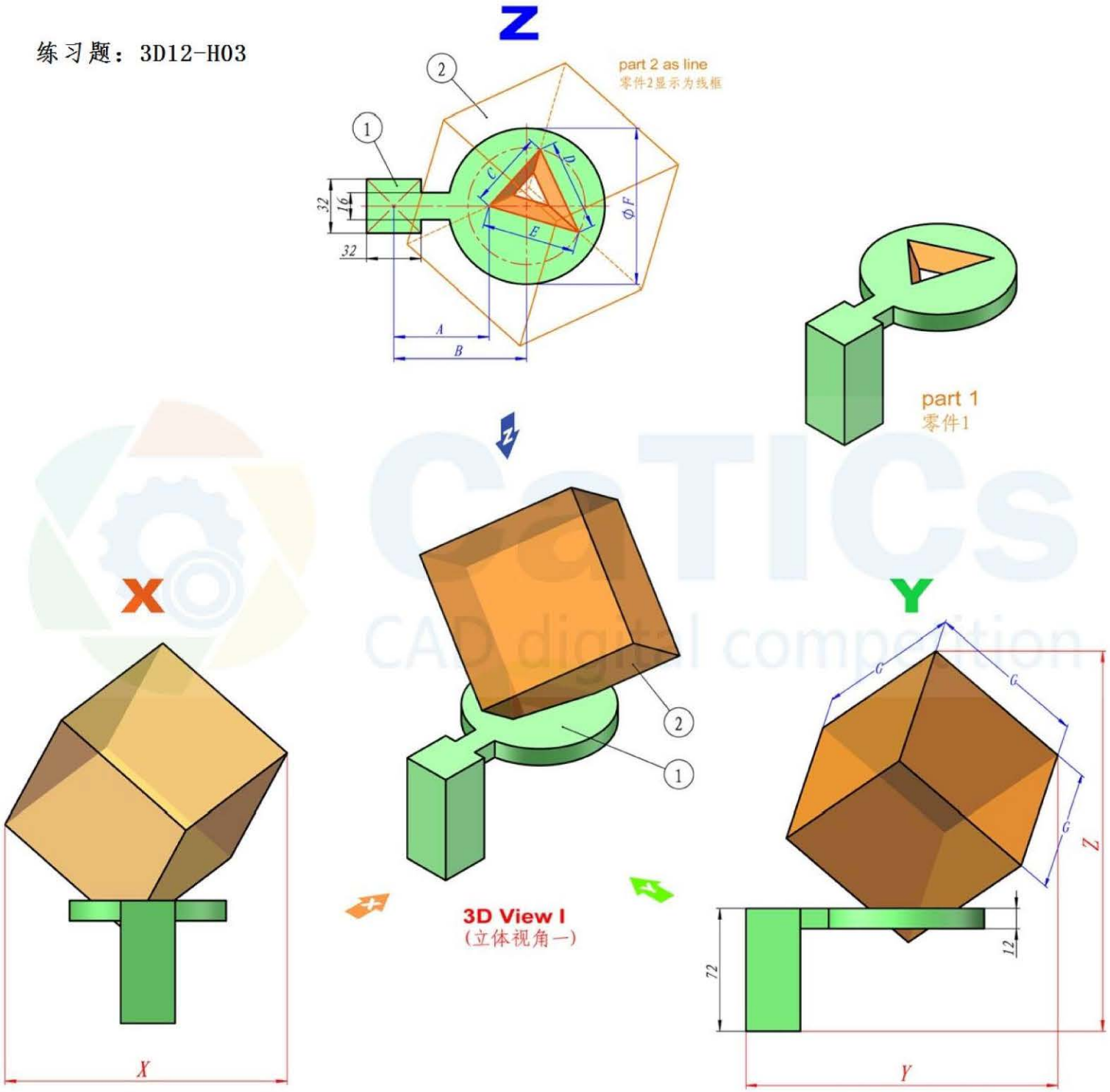
1、请问图中区域一的面积是多少？
2、请问图中区域二的面积是多少？
3、请问图中区域三的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、1162.70
2、899.08
3、672.56
4、63214.96

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-H03



【题目】

【几何】正立方体（零件2）位于支架（零件1）上方，正方体的三个面正好贴住边长为C、D、E的三角形，零件1的缺口与零件2的外表面紧密贴合。

【参数】A=56 B=78 C=45 D=54 E=55 F-92 G=100

【问题】

1、请问X=?

2、请问Y=?

3、请问Z=?

4、请问零件1的体积是多少？

【答案】

1、165.93

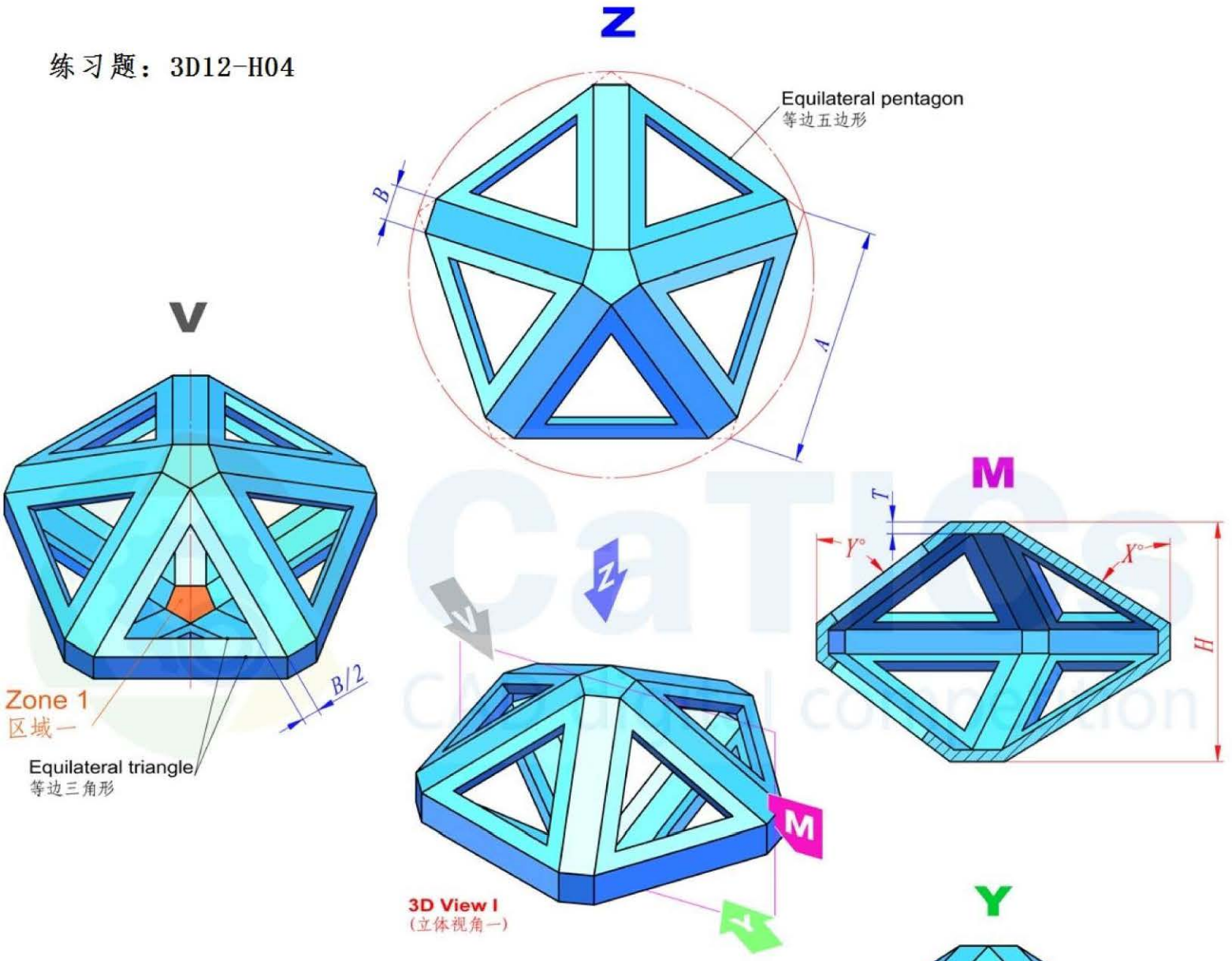
2、183.24

3、223.29

4、149640.55

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-H04



【参数】

【几何】对称、阵列，所有未注壁厚均为T。注意图中标注说明。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）（输入答案时请精确到小数点后两位）

【参数】

A=80　B=12　T=4

【问题】

1、请问X=?

2、请问Y=?

3、请问H=?

4、请问区域一的面积是多少？

5、请问模型体积是多少？

【答案】

1、58.28

2、52.62

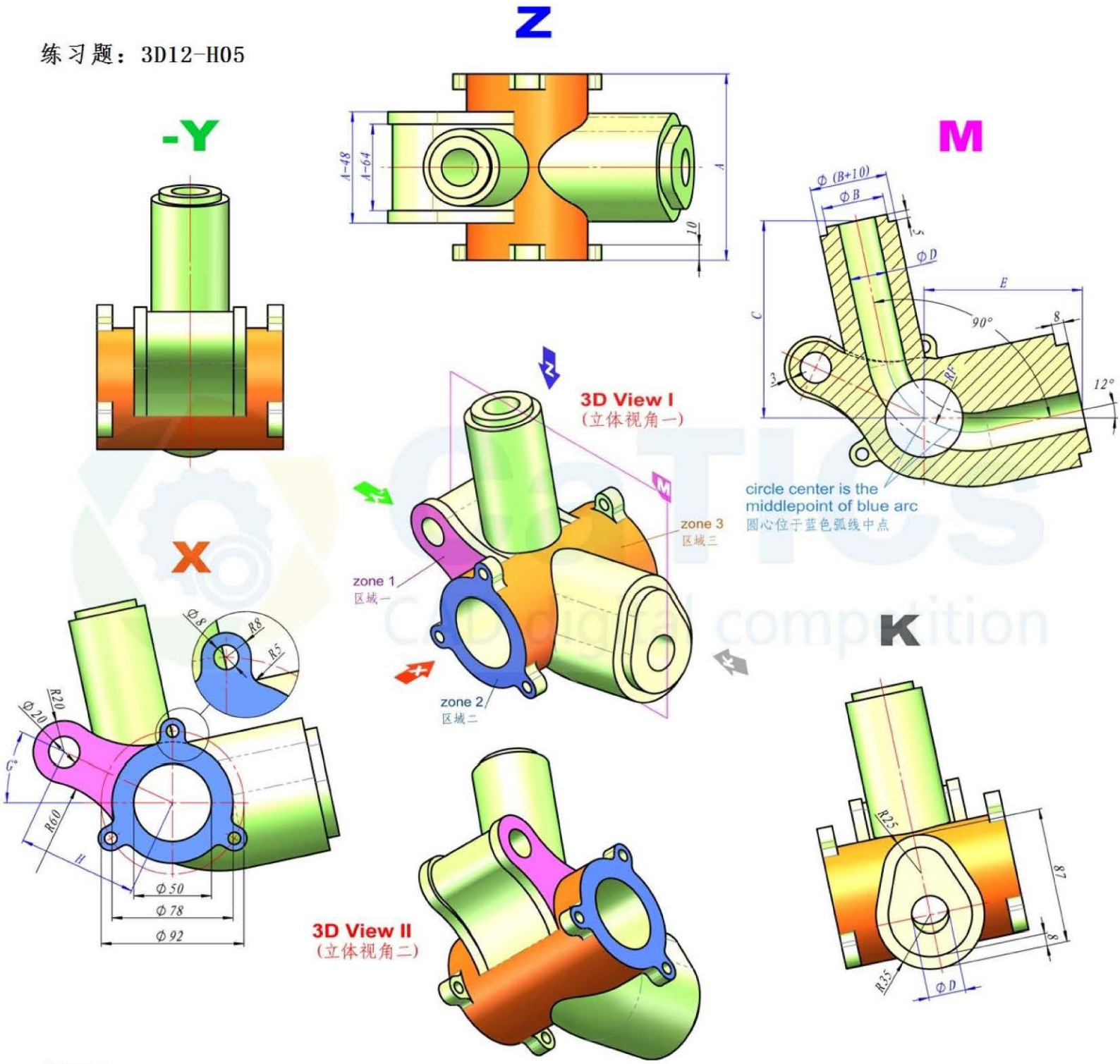
3、80.52

4、184.26

5、80287.96

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-H05



【题目】

【几何】相切、同心、对称、阵列。注意图中尺寸之间的数学关系，文字提示的几何关系。

【参数】

A=120　B=40　C=127　D=24　E=102

F=55　G=25　H=77

【问题】

1、请问区域一的面积是多少？

2、请问区域二的面积是多少？

3、请问区域三的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、1923.47

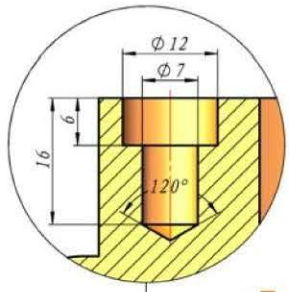
2、3331.44

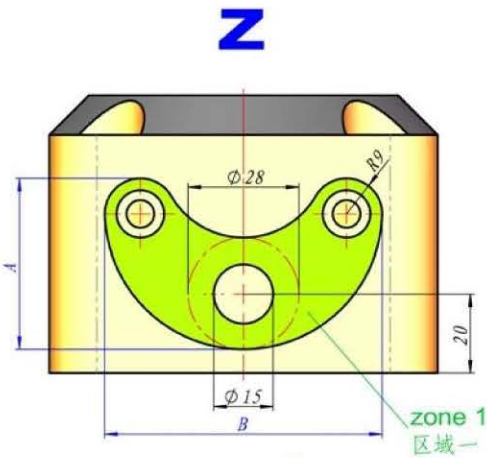
3、16957.91

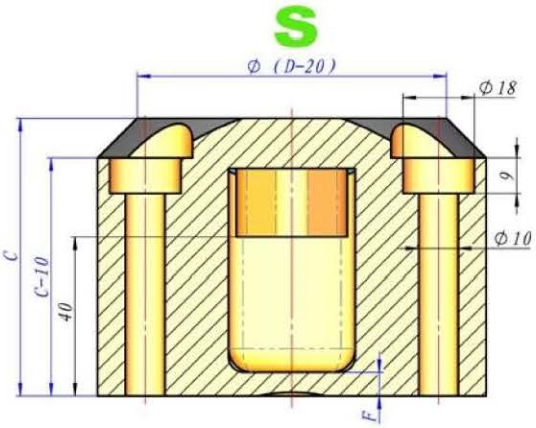
4、870576.02

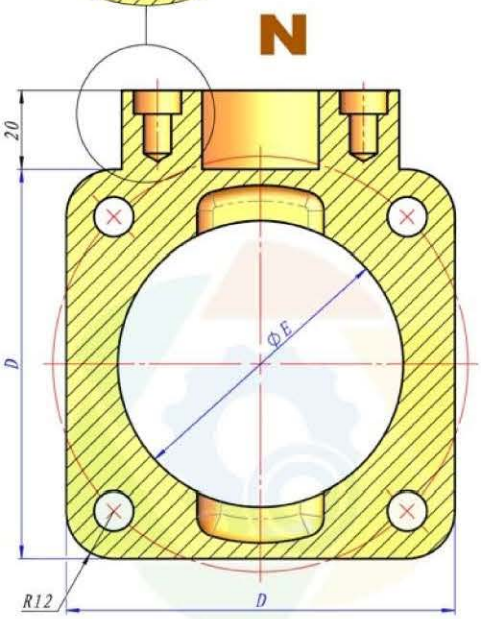
稳拿国一 · 龟龟整合

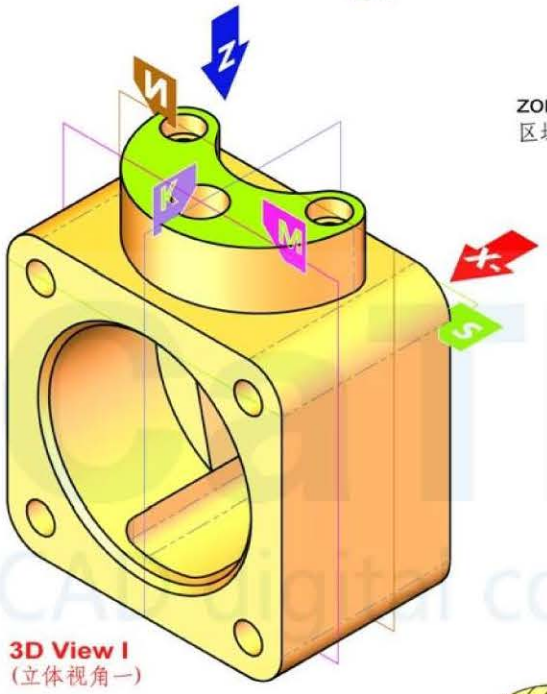
练习题：3D12-H06

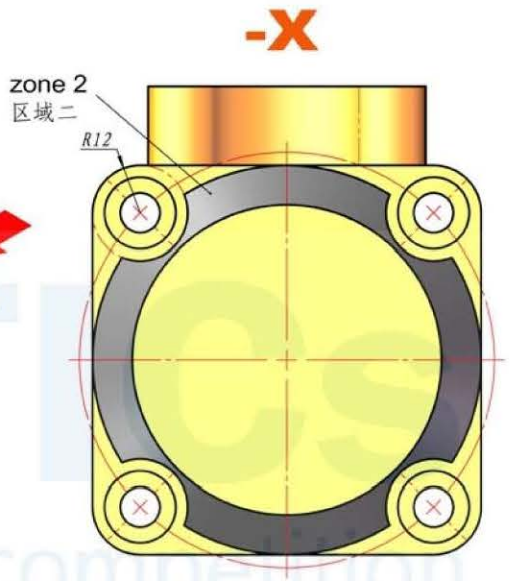






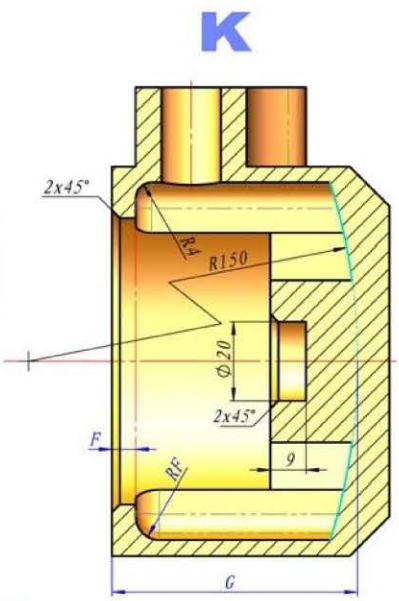


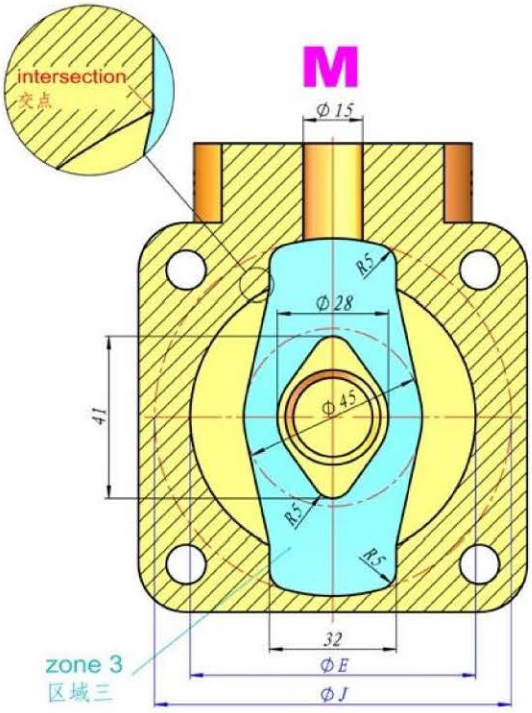




3D View II
(立体视角二)
1:2

3D View III
(立体视角三)
1:2





【题目】

【几何】对称、相切、阵列、同心

【参数】

A=43 B=70 C=70 D=98 E=72 F=6 G=62 J=90

【问题】

1、请问区域一的面积是多少？

2、请问区域二的面积是多少？

3、请问区域三的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

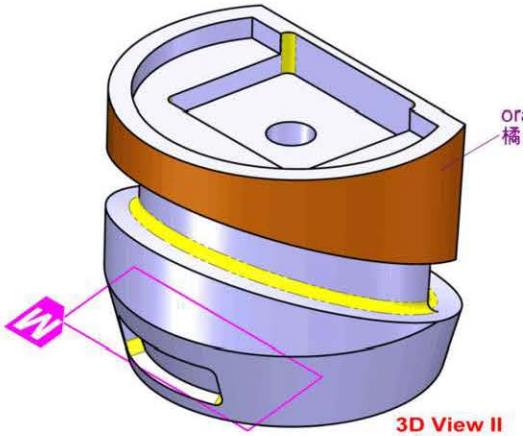
【答案】

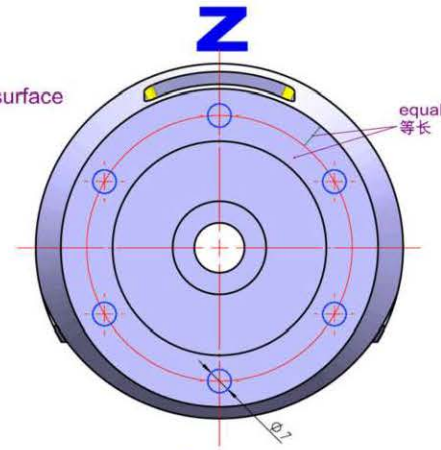
1、1591.96　2、3132.09

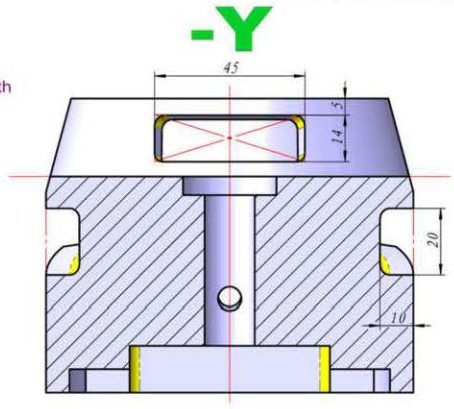
3、2530.06　4、402041.59

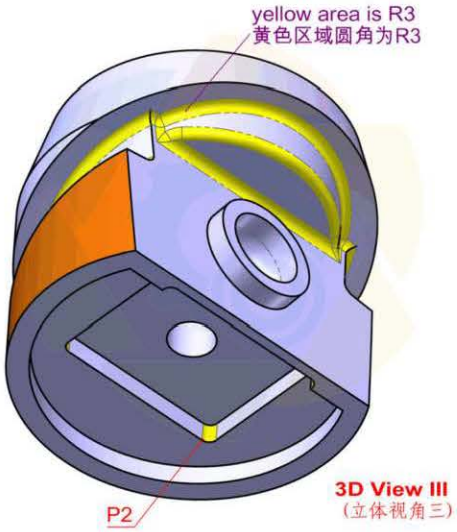
稳拿国一 · 龟龟整合

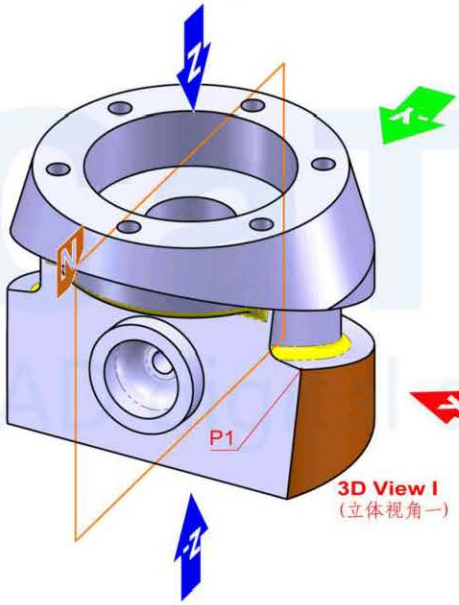
练习题：3D12-H07

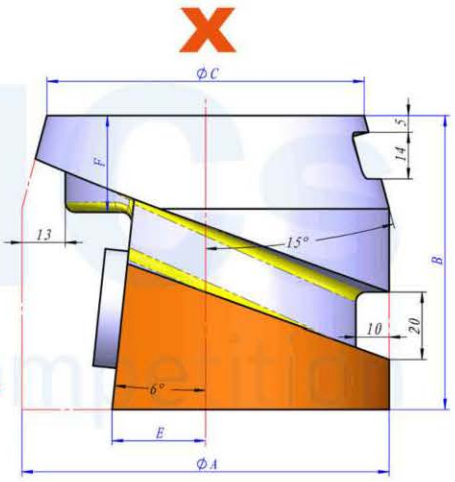


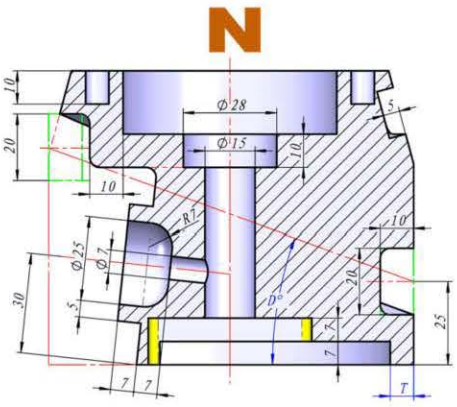


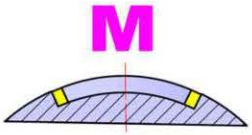


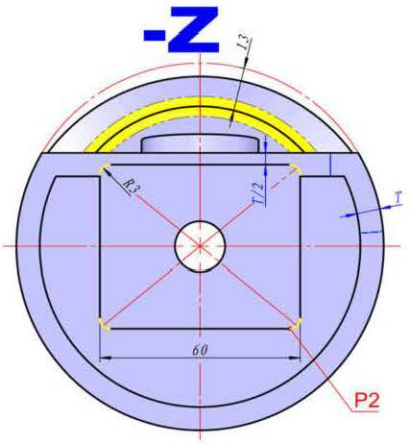












【题目】
【注意】其中对称、同心等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，同色圆弧半径相同，-Y视图为半剖视图。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化。）（输入答案时请精确到小数点后两位）

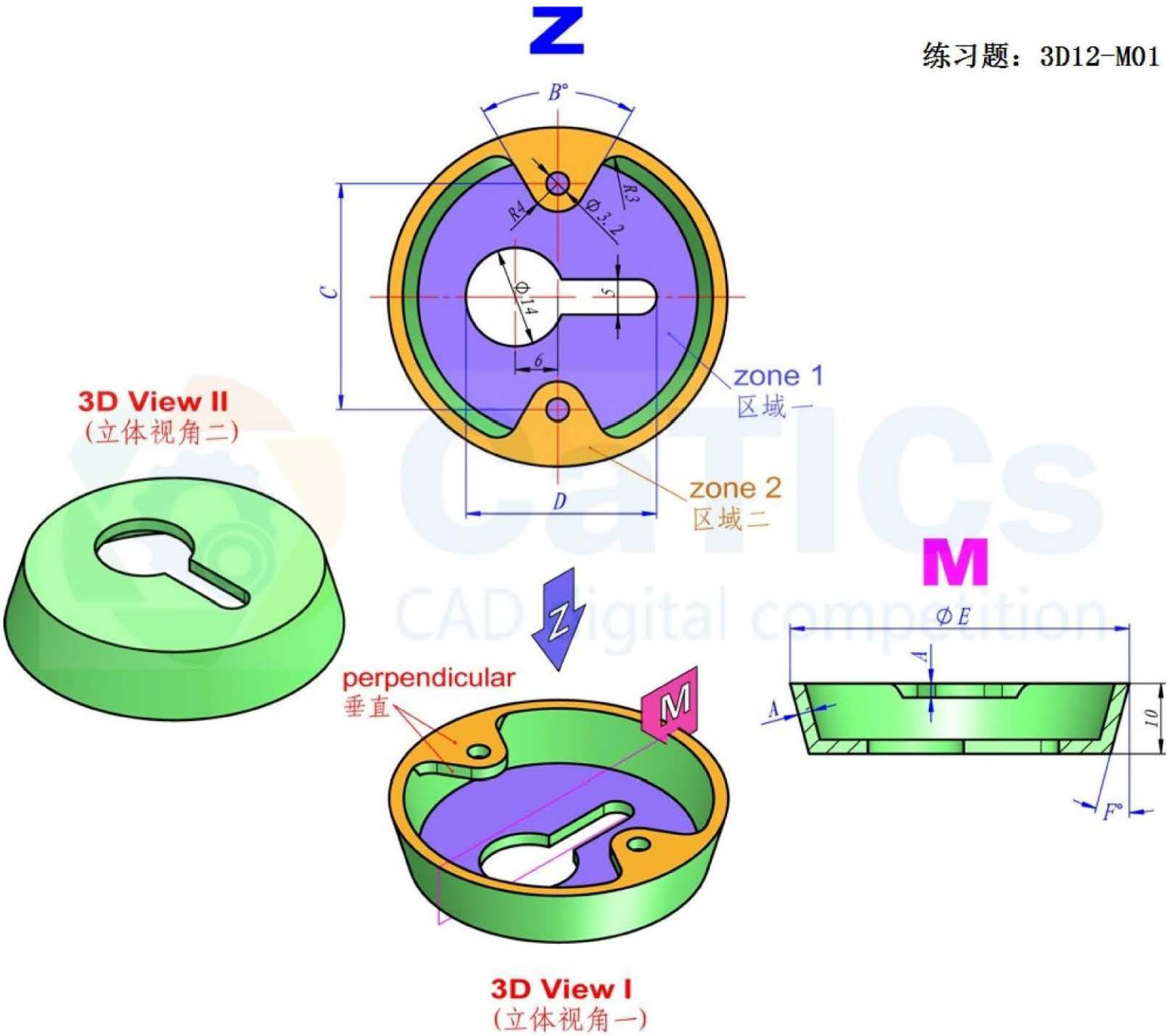
【参数】
A=110　B=88　C=95　D=20　E=28　F=29　T=7

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中橘色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】
1、64.42
2、5976.72
3、481093.97

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M01



【题目】

【几何】相切、对称等，（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=2 B=60 C=32 D=27 E=48 F=15

【问题】

1、请问区域一的面积是多少？

2、请问区域二的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

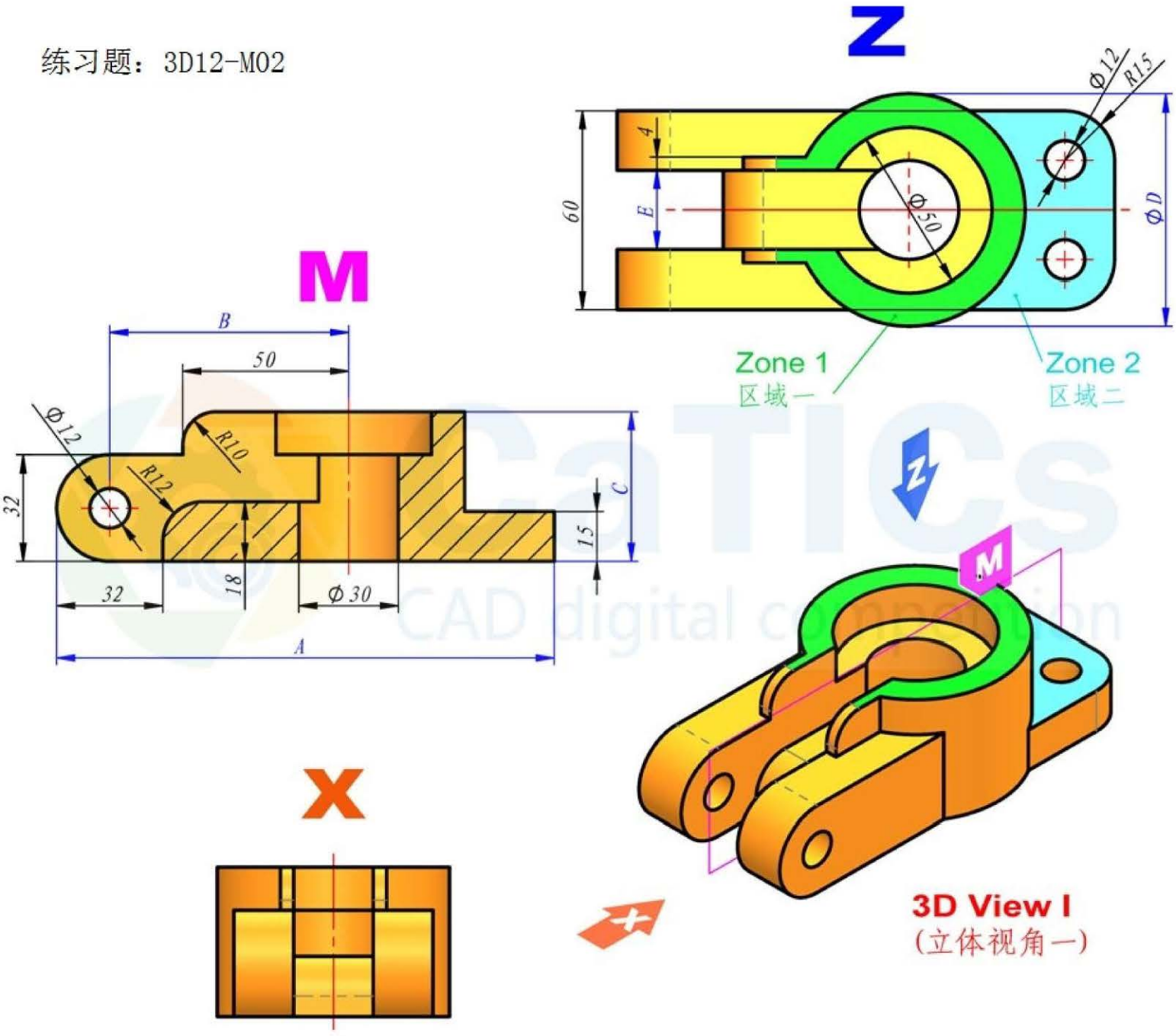
1、1012.86

2、476.99

3、5109.68

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M02



【题目】

【几何】其中对称、同心等几何关系。

（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=150，B=72，C=45，D=70，E=24

【问题】

1、请问区域一的面积是多少？

2、请问区域二的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、1701.38 2、1595.02 3、211004.08

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M03

【题目】

【几何】阵列、相切、同心等几何关系。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

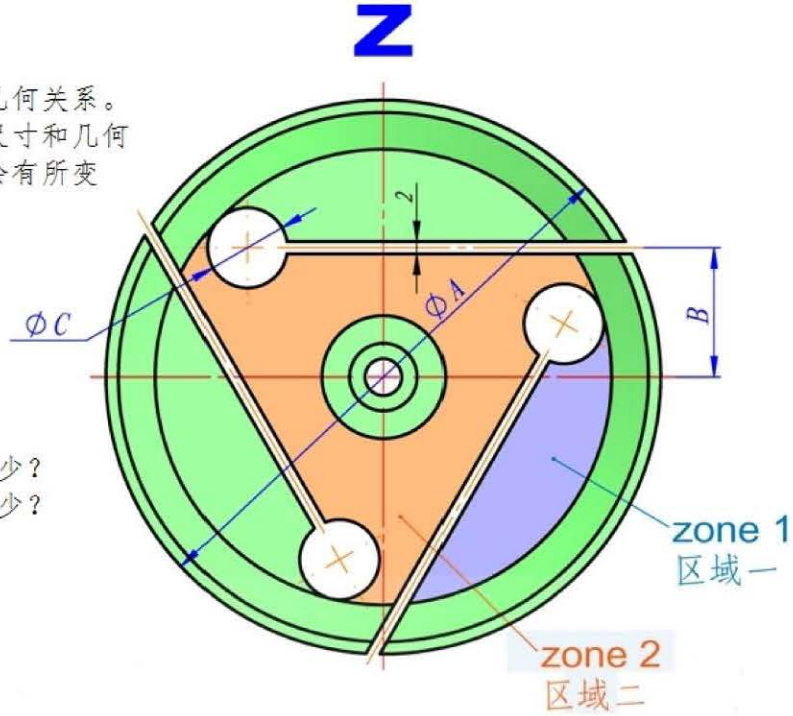
A=90 B=21 C=13 D=20 E=135

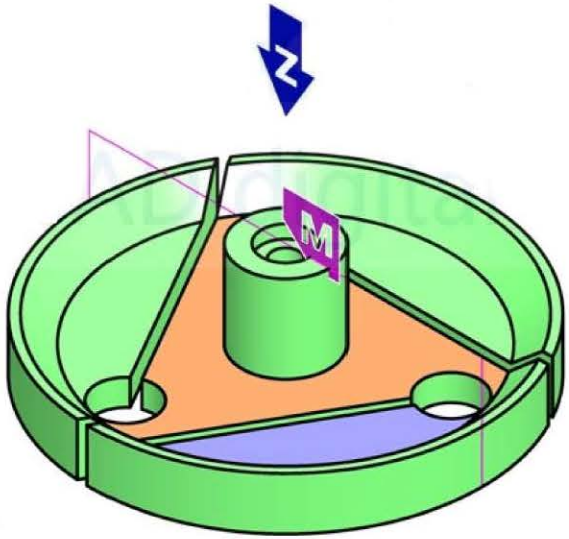
【问题】

1、请问图中区域一的面积是多少？
2、请问图中区域二的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

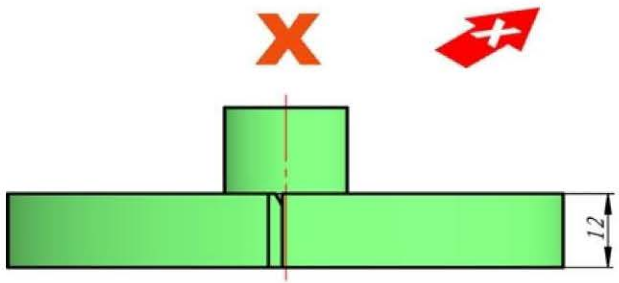
【答案】

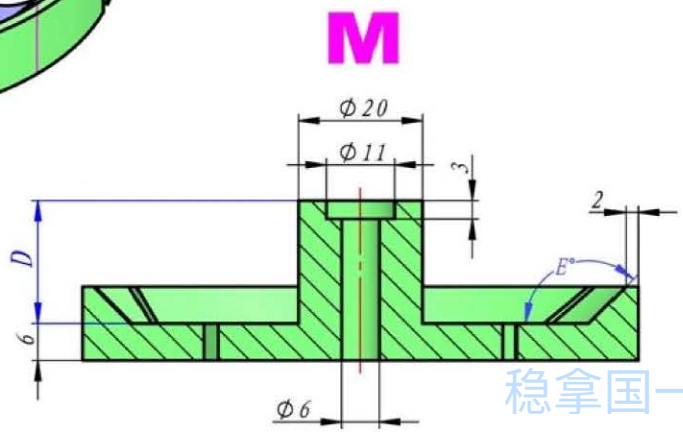
1、569.26
2、1604.12
3、46879.8





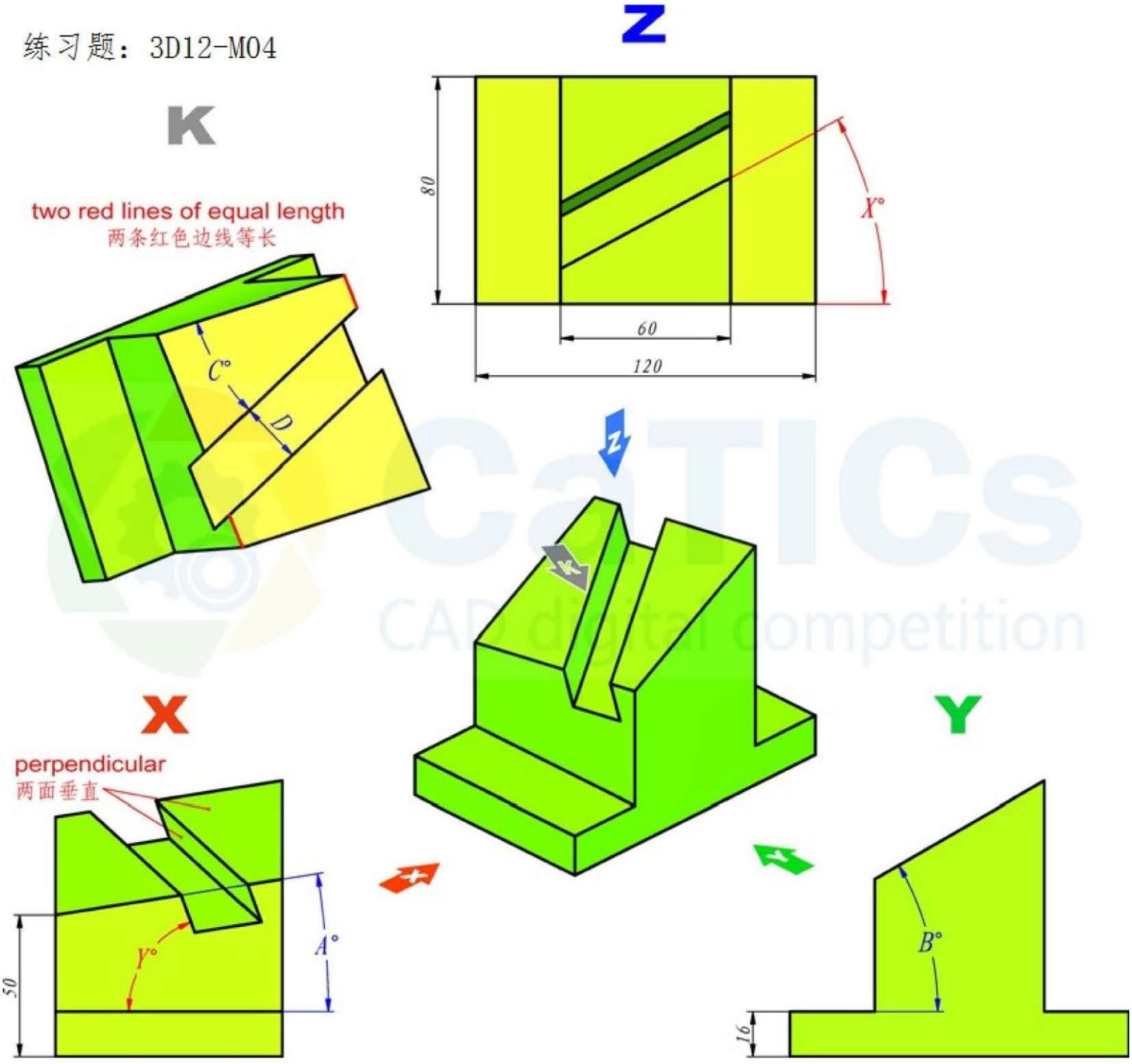
3D View I
(立体视角一)





稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M04



【题目】

【几何】宽度为D的槽深度为12。K视角为垂直于上表面的观察方向。

【参数】A=9 B=30 C=26 D=22

【问题】

1、请问X（视图Z中的投影角度，并非两个边线的空间角度）为多少度？

2、请问Y为多少度？

3、请问模型的体积为多少？

【答案】

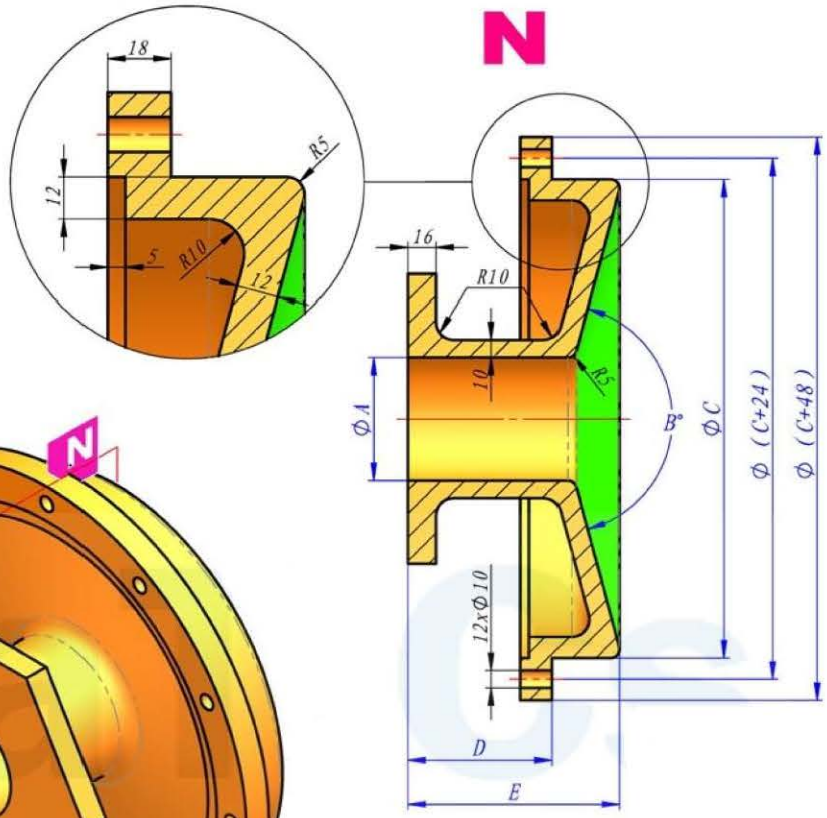
1、28.25

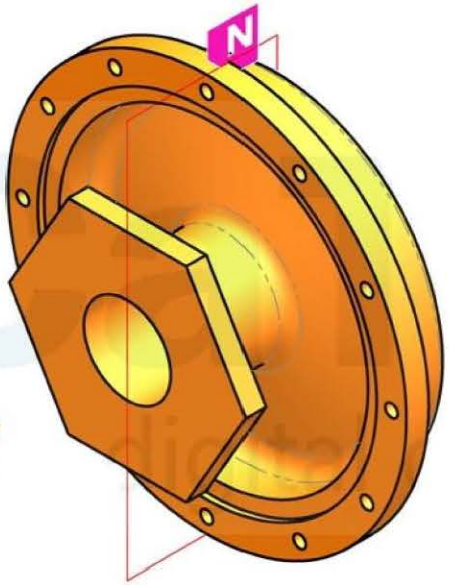
2、69.95

3、410748.27

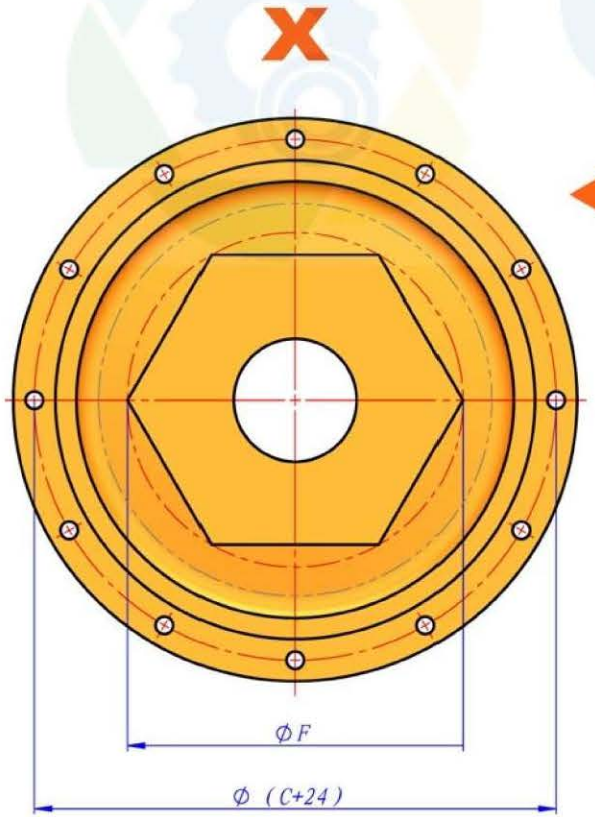
稳拿国一 · 龟龟整合

3D View II
（立体视角二）





3D View I
（立体视角一）



【题目】

【几何】阵列、同心、重合等几何关系。

（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=70 B=150 C=272 D=82 E=120 F=190

【问题】

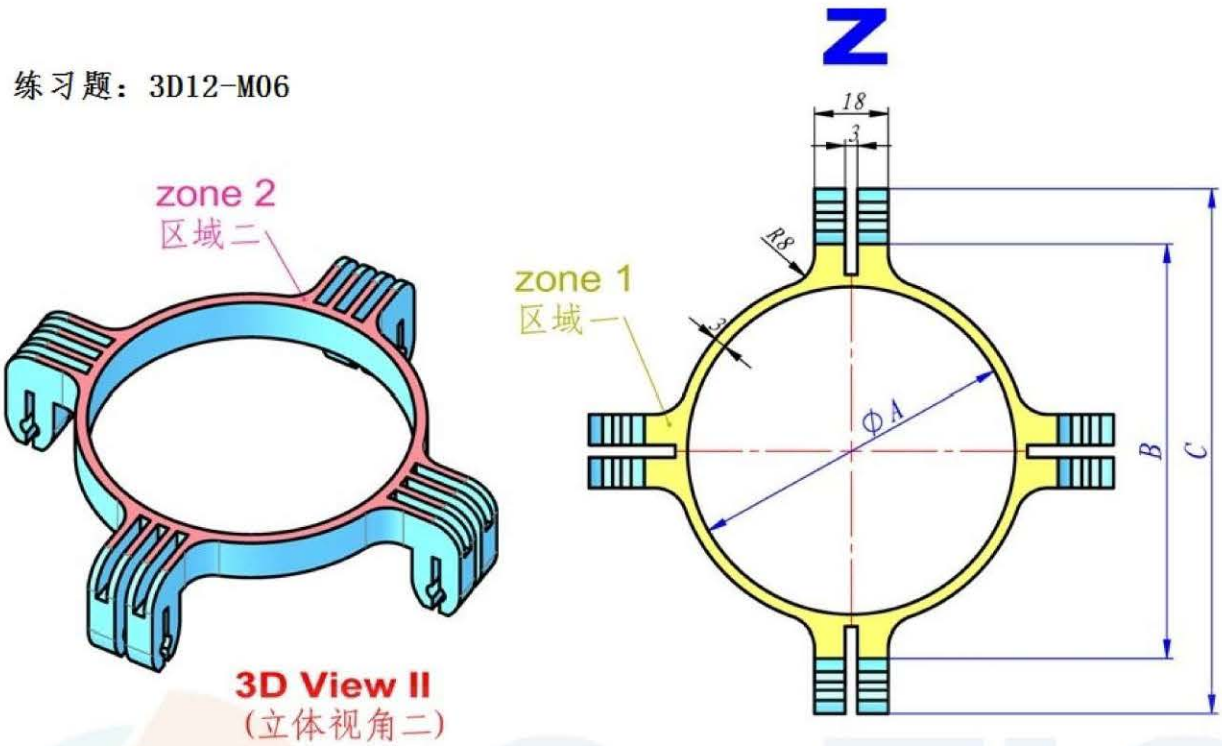
1、请问区域一的面积是多少？

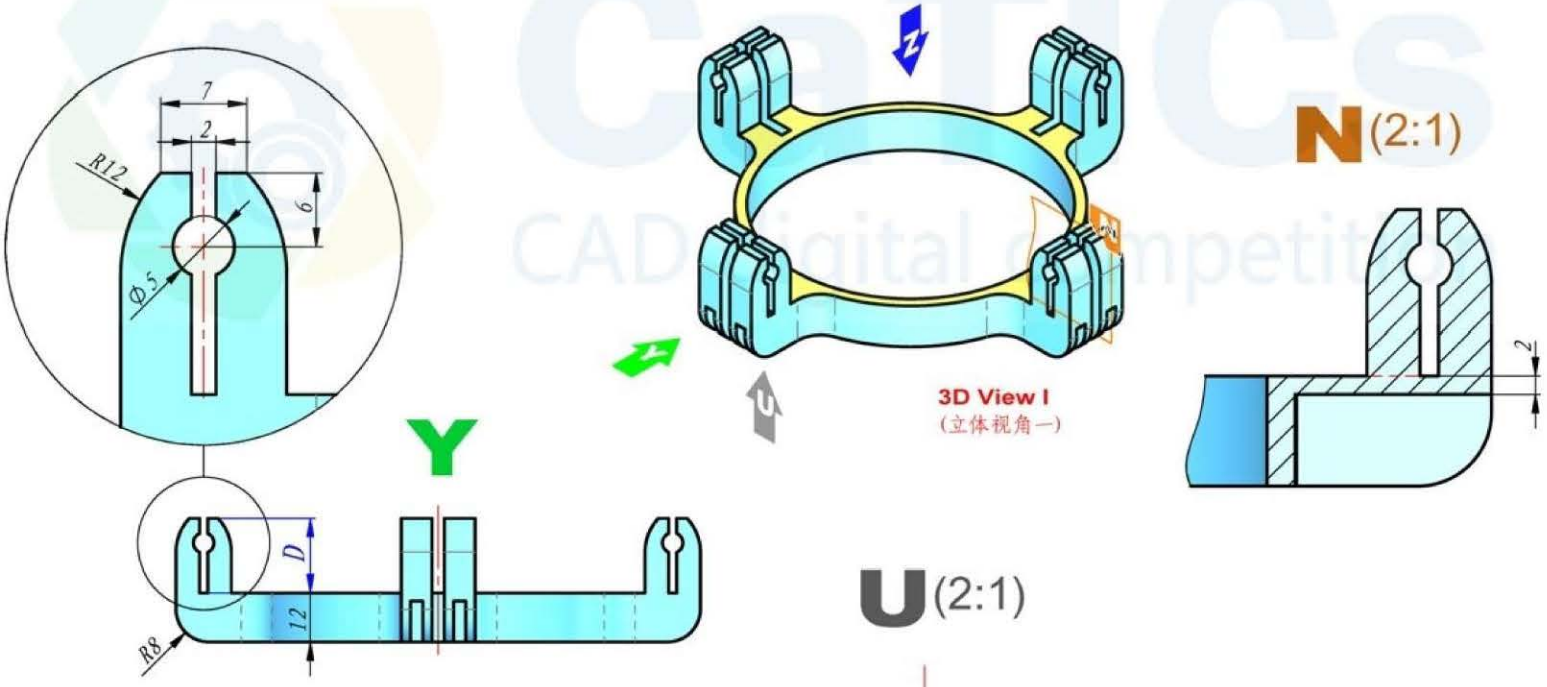
2、请问模型体积是多少？

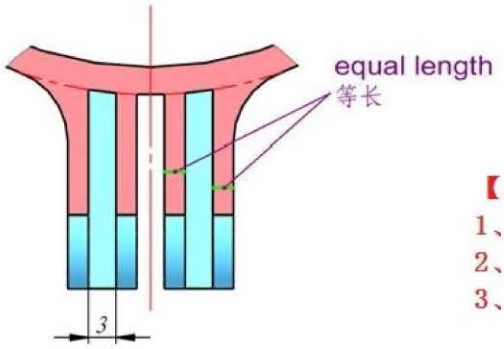
【答案】1、49844.82　　2、1949631.46

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M06







【题目】

【几何】阵列、共线、对称、相切

【参数】A=80 B=101 C=128 D=18

【问题】

1、区域一的面积是多少？

2、区域二的面积是多少？

3、模型体积是多少？

【答案】

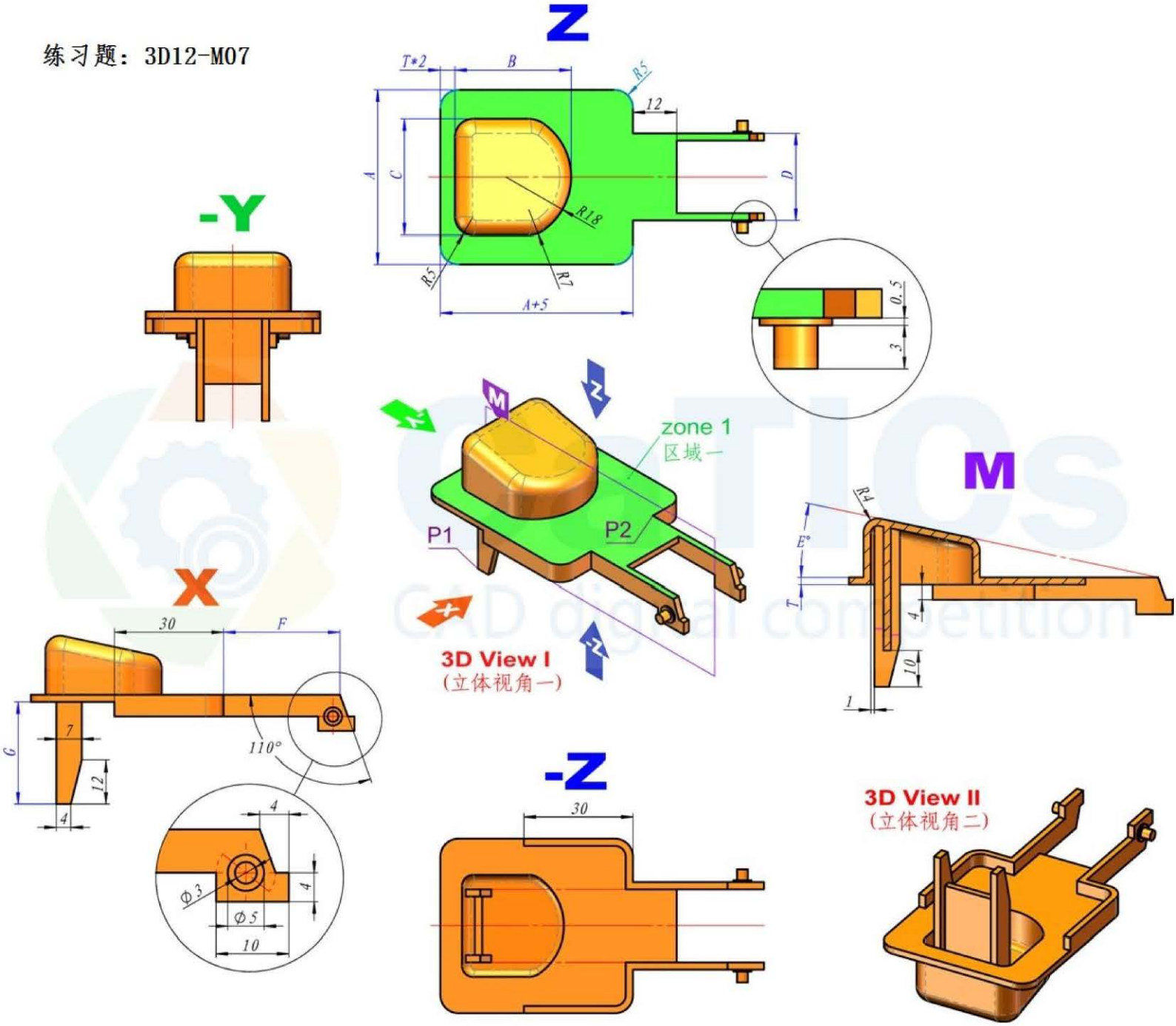
1、1307.26

2、1317.32

3、30616.71

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D12-M07



【题目】

【几何】对称、重合，未标注厚度均为T。同色弧线等半径。

【参数】

A=48，B=32，C=32，D=24，
E=12，F=32，G=28，T=2

【问题】

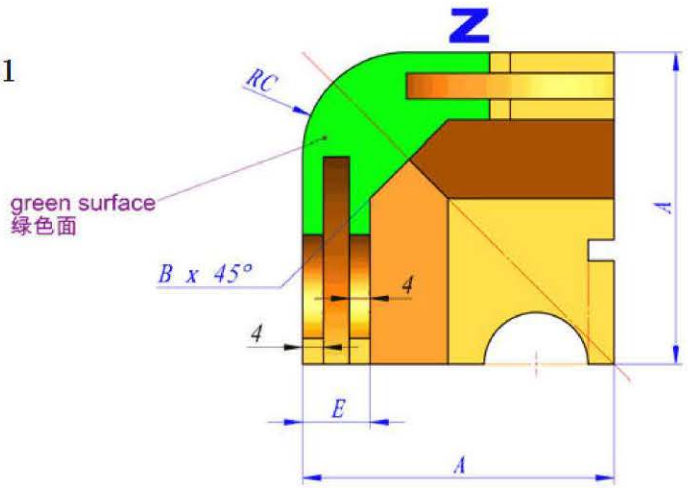
1、请问区域一的面积是多少？
2、请问P1到P2的距离是多少？
3、请问模型体积是多少？

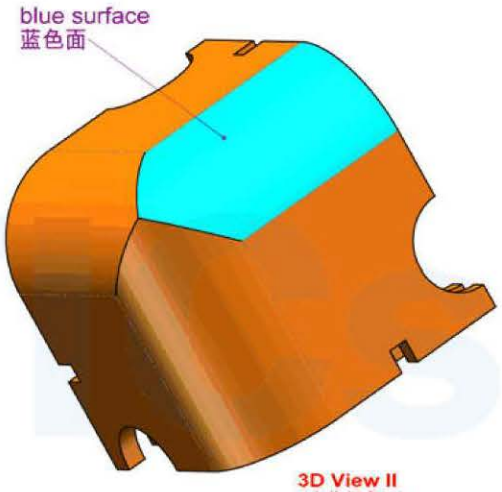
【答案】

1、1967.32
2、59.16
3、12122.23

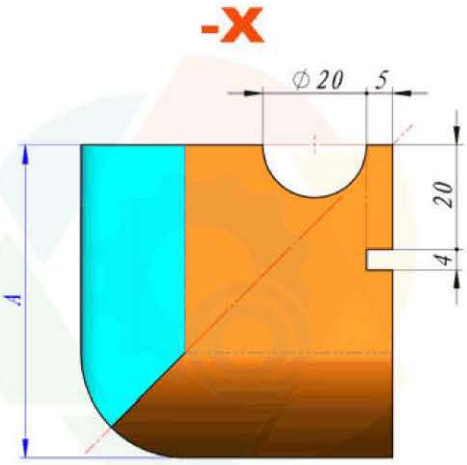
稳拿国一 · 龟龟整合

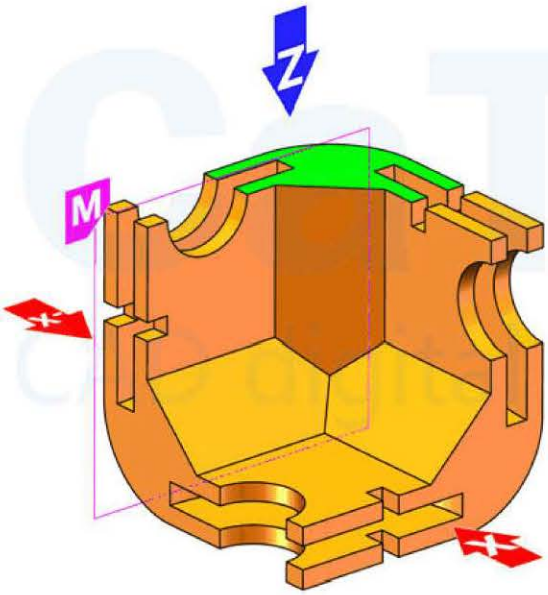
练习题：3D13-H01



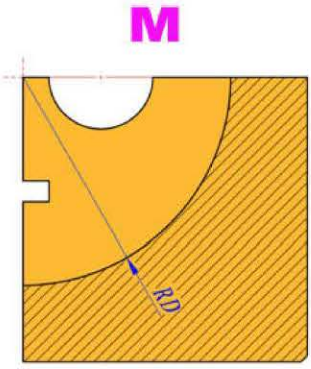


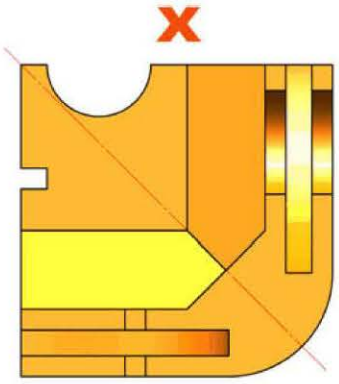
3D View II
(立体视角二)





3D View I
(立体视角一)





【题目】

【注意】其中阵列、相切、共线等几何关系。仔细观察其形态结构。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=60，B=15，C=20，D=40，E=13

【问题】

1、请问图中绿色面的面积是多少？

2、请问图中蓝色面的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

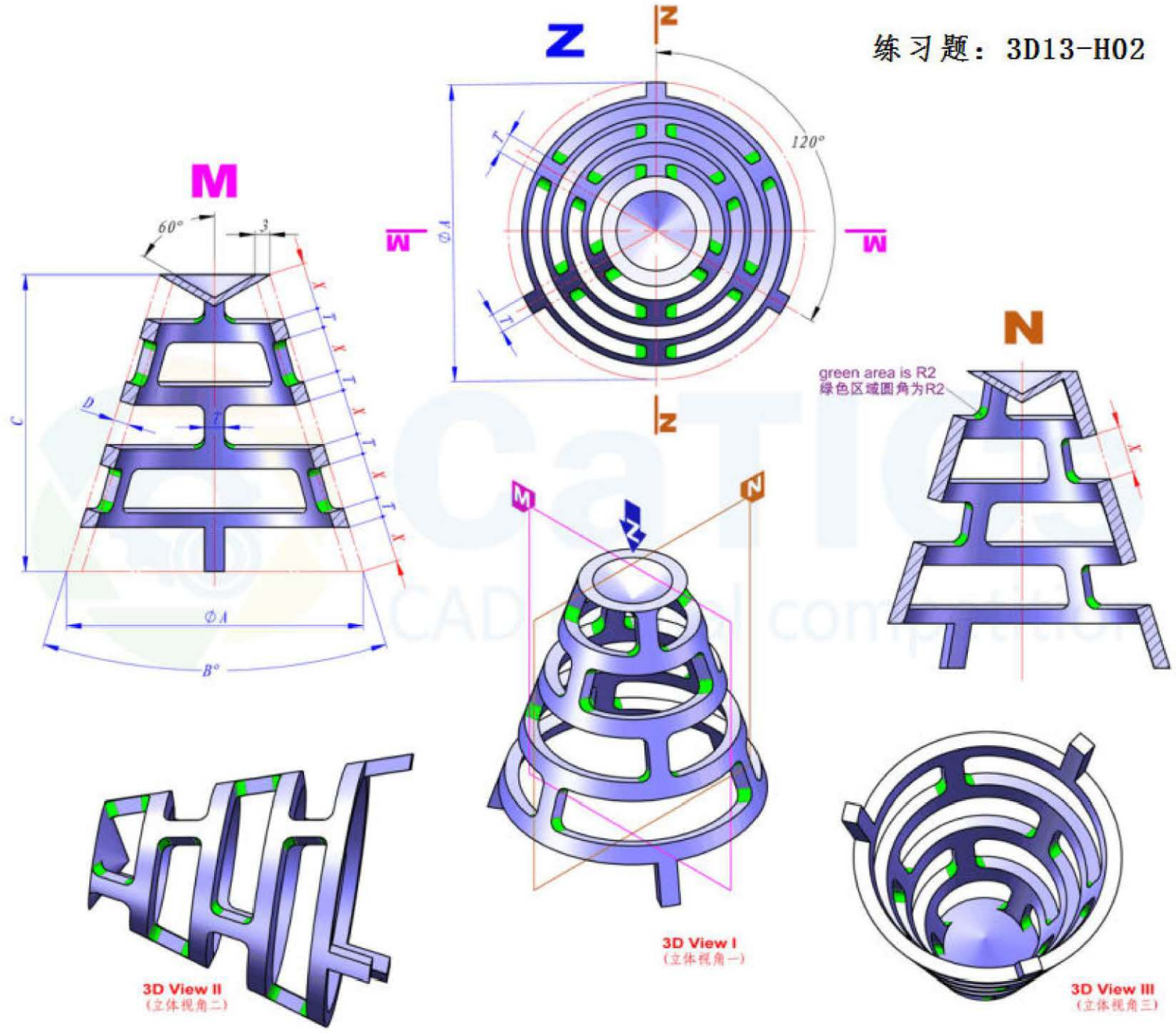
1、625.66

2、1490.95

3、88794.19

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-H02



【题目】

【注意】其中阵列、共线、水平等几何关系。

【参数】

A=60，B=35，C=60，D=3，T=4

【问题】

1、请问图中X=?

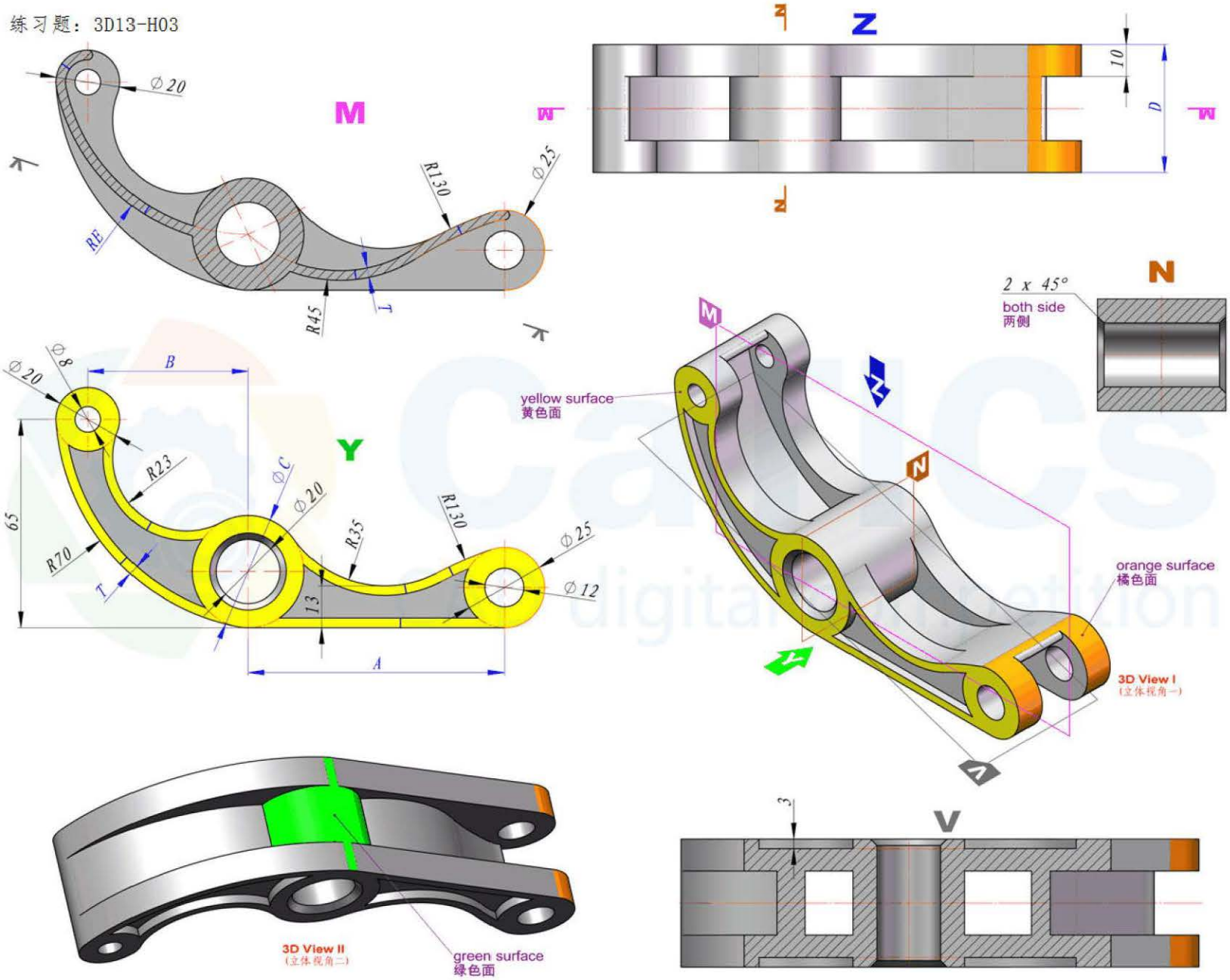
2、请问模型体积是多少？

【答案】

1、9.38　2、7847.51

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-H03



【题目】

【注意】其中对称、相切、同心等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=80，B=50，C=35，D=40，E=61，T=3

【问题】

1、请问图中绿色面的面积是多少？

2、请问图中黄色面的面积是多少？

3、请问图中橘色面的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、903.29

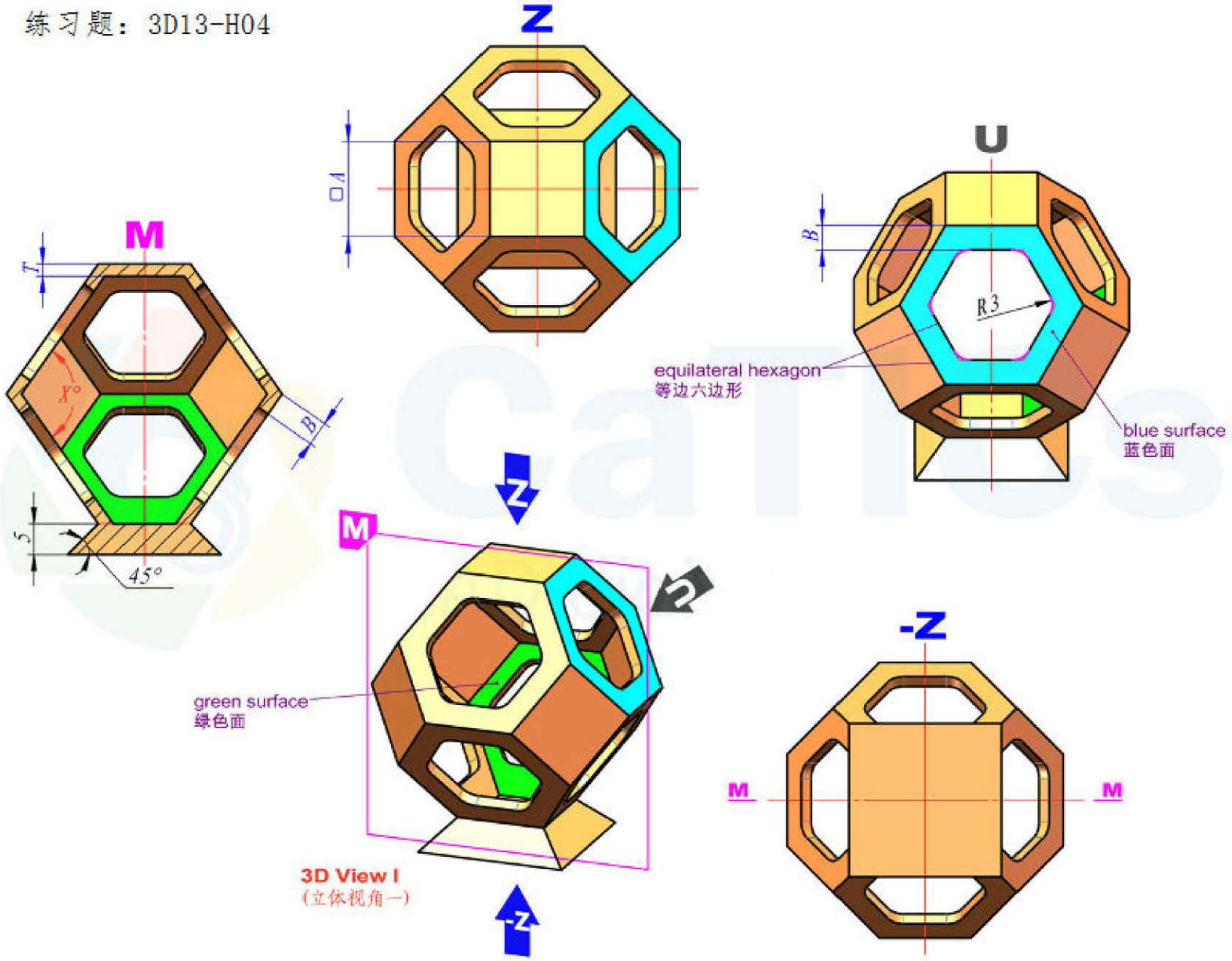
2、1913.91

3、953.94

4、78731.77

稳拿国一·龟龟整合

练习题：3D13-H04



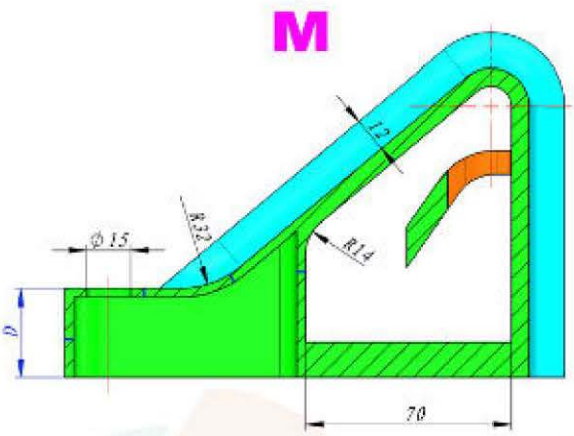
【题目】
【注意】其中阵列等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同，模型未注壁厚均为T，图中八个相邻六边形大小一致。
【参数】A=15，B=4，T=2

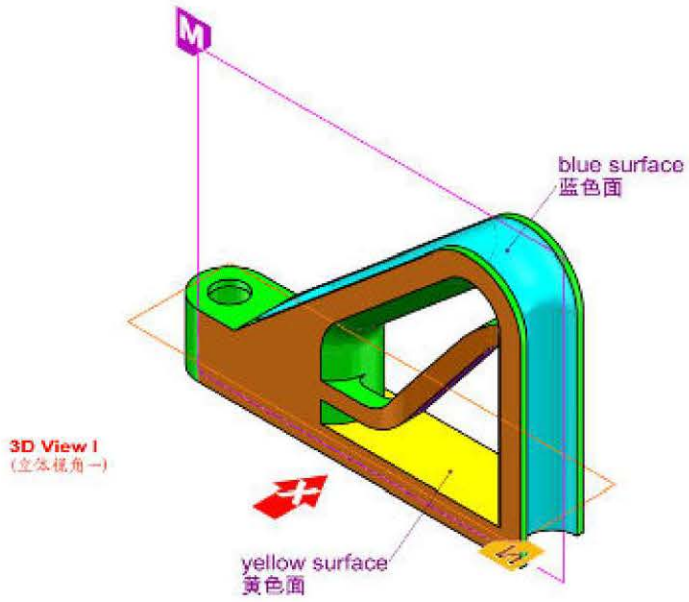
【问题】
1、请问图中X=?
2、请问图中蓝色面的面积是多少？
3、请问图中绿色面的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

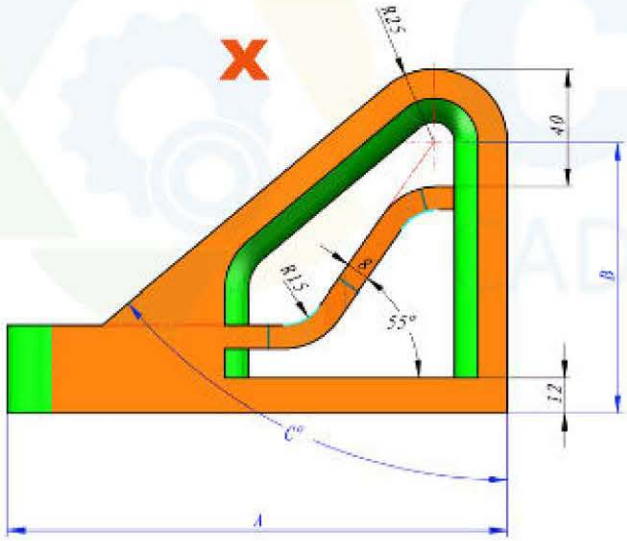
【答案】
1、109.47
2、307.48
3、230.28
4、8183.12

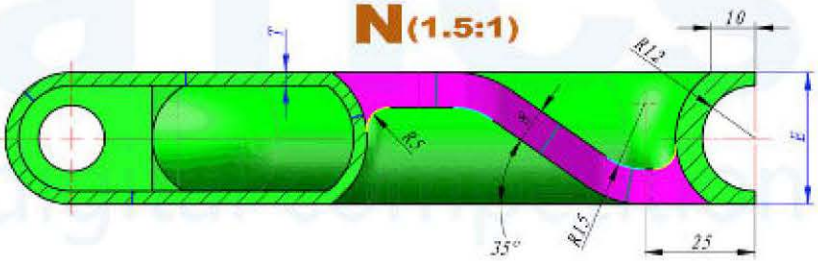
稳拿国一 · 龟龟整合

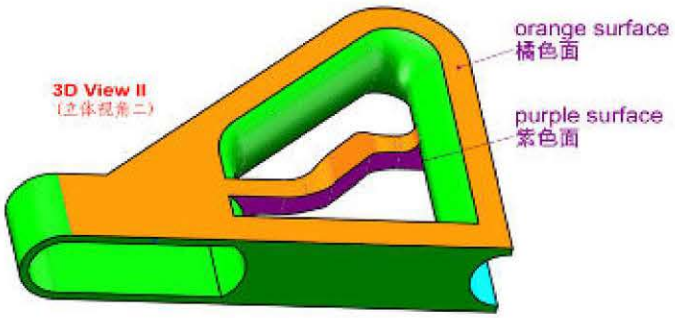
练习题：3D13-H05

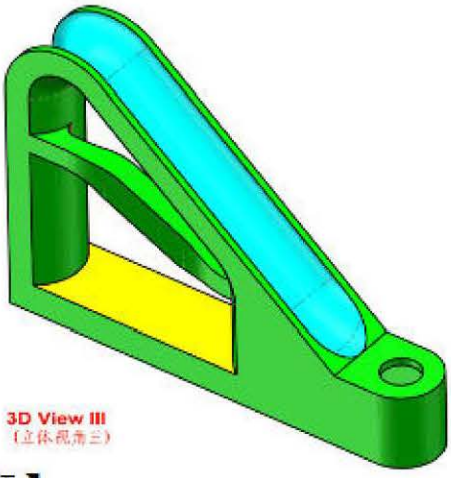












【题目】

【注意】其中对称、相切、等距、重合等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，模型未注壁厚均为T，仔细观察其形态。

【参数】

A=170，B=92，C=50，D=30，E=30，T=3

【问题】

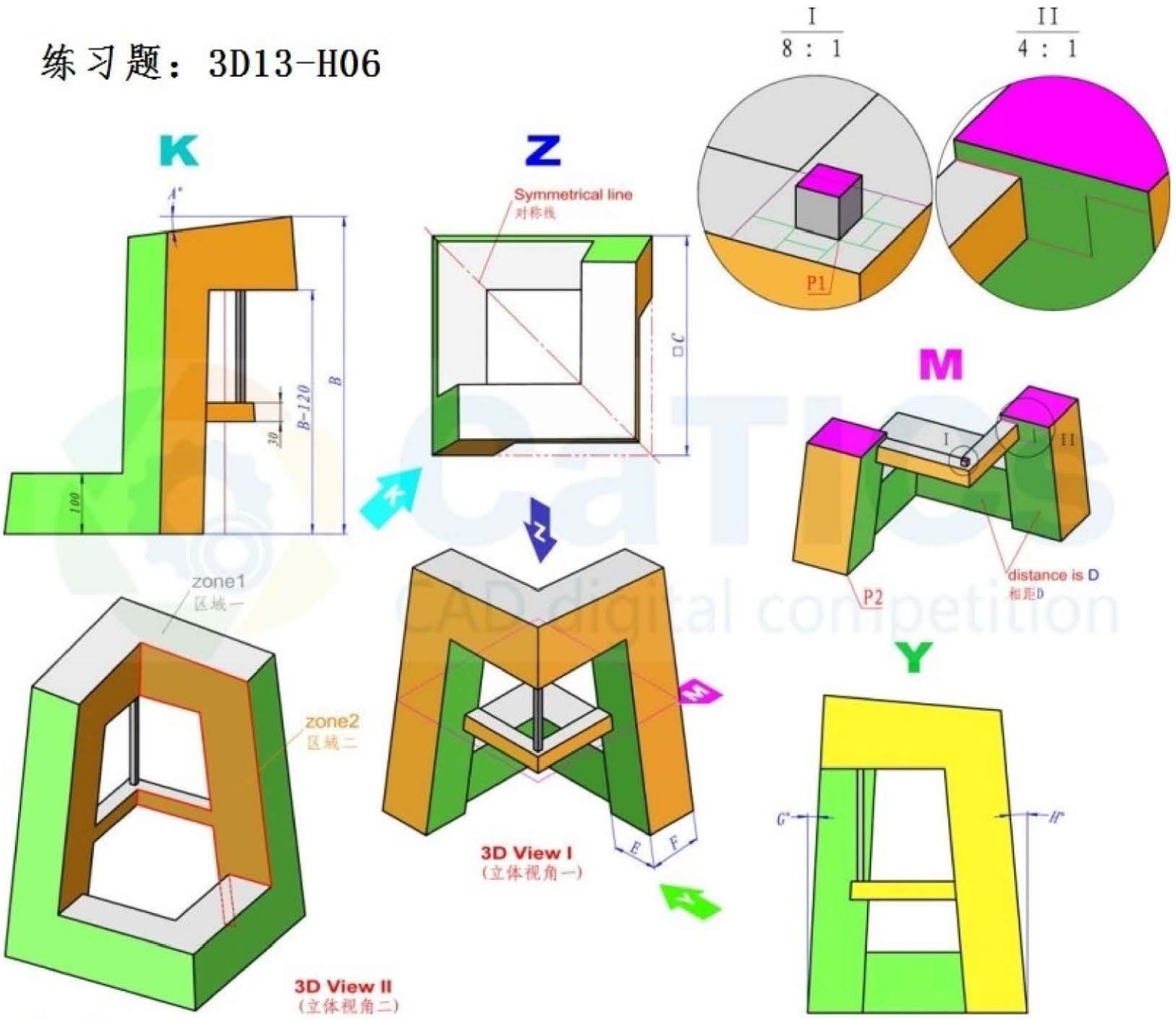
1、请问图中黄色面域的面积是多少？
2、请问图中紫色面域的面积是多少？
3、请问图中蓝色面域的面积是多少？
4、请问图中橘色面域的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？

【答案】

1、2242.85　2、894.58　3、9518.73
4、6581.4　5、112770.67

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-H06



【题目】

【几何】平行、对称。同色线条等长。除灰色面外，同色面相互平行。K视向垂直于对称线。E、F均为面与面之间的距离。

【参数】

A=7，B=520，C=360，D=20

E=90，F=100，G=3，H=5

【问题】

1、P1到P2的距离是多少？

2、区域一的面积是多少？

3、区域二（红色边线包围的平面区域）的面积是多少？

4、模型体积是多少？

【答案】

1、290.89

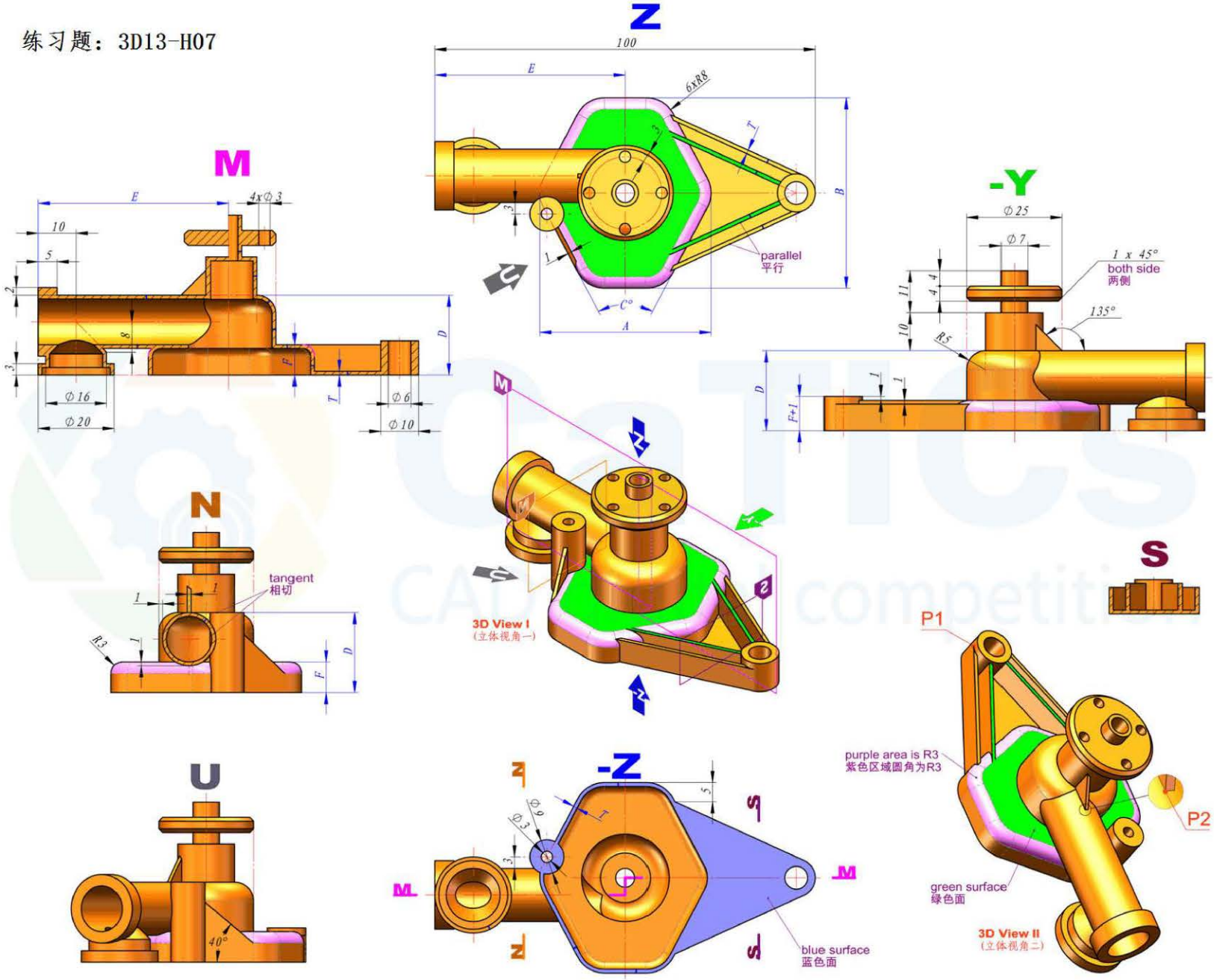
2、44314.21

3、56304.21

4、15747394.65

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-H07



【题目】

【注意】其中对称、相切、阵列等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，模型未注壁厚均为T，仔细观察其形态。

【参数】

A=45，B=50，C=56，D=21，E=50，F=8，T=1

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色面的面积是多少？

3、请问图中蓝色面的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、61.2

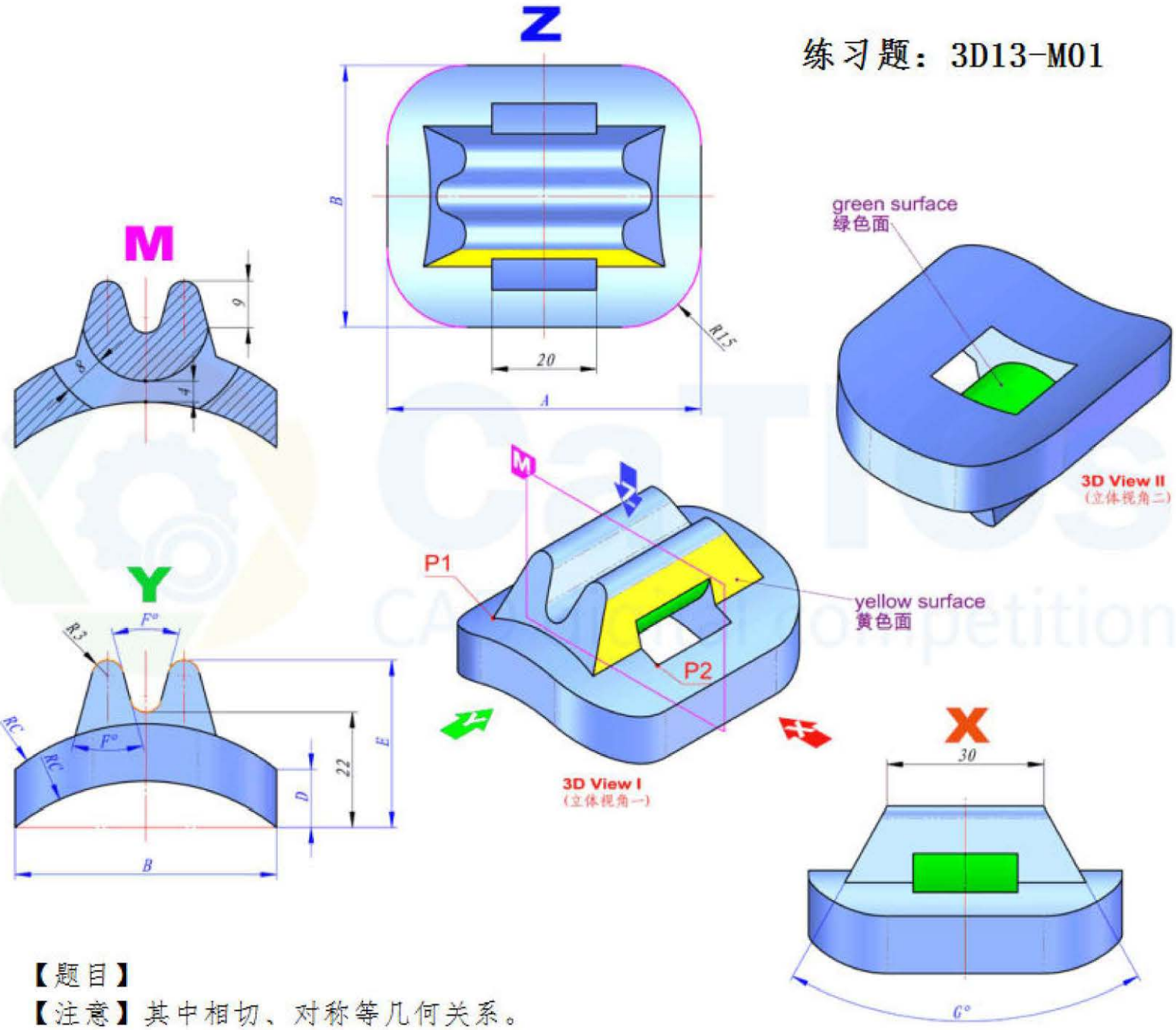
2、771.4

3、812.87

4、10969.46

稳拿国一·龟龟整合

练习题：3D13-M01



【题目】

【注意】其中相切、对称等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同。

【参数】

A=60，B=50，C=40，D=11，E=32，F=30，G=58

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色面的面积是多少？

3、请问图中绿色面的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、34.01

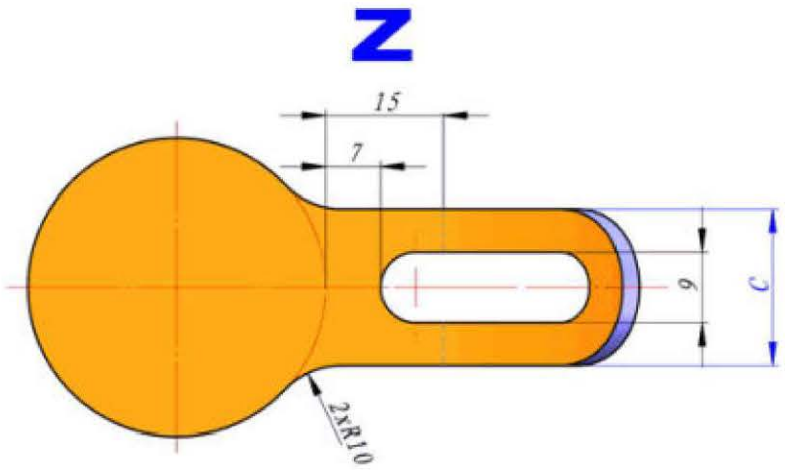
2、387.06

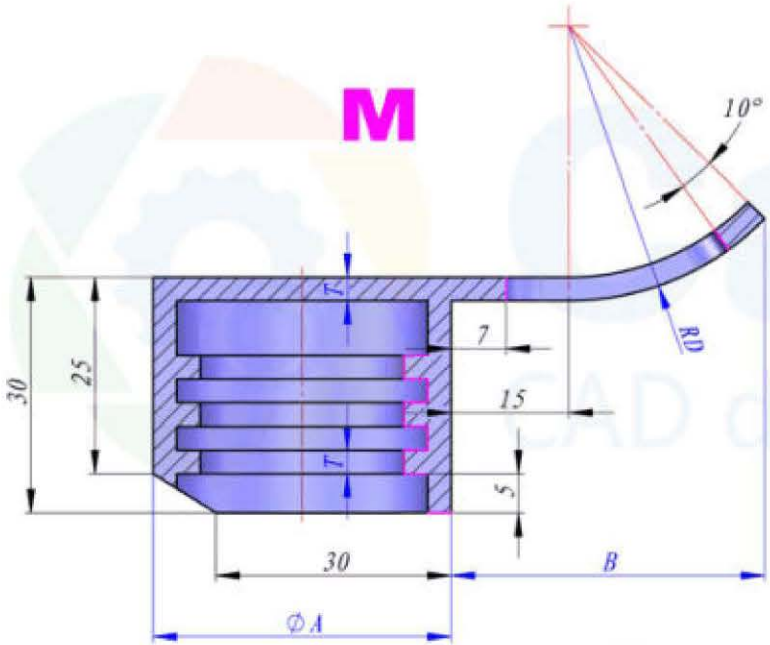
3、686.09

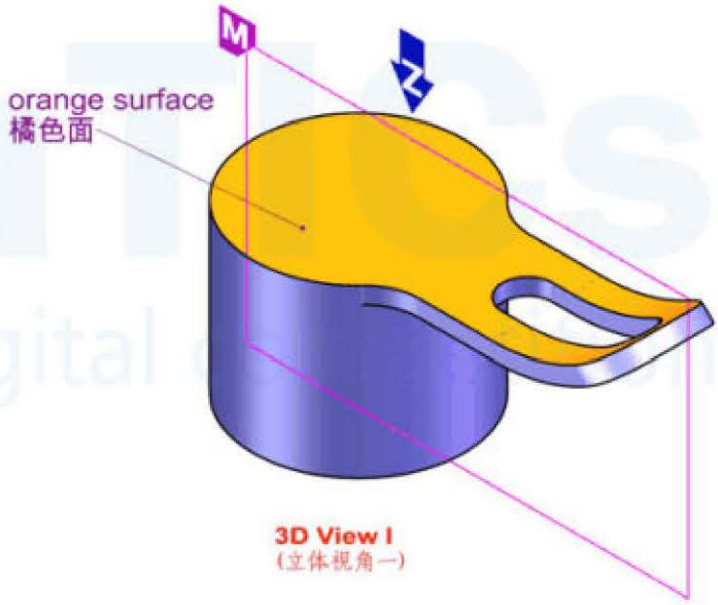
4、34617.84

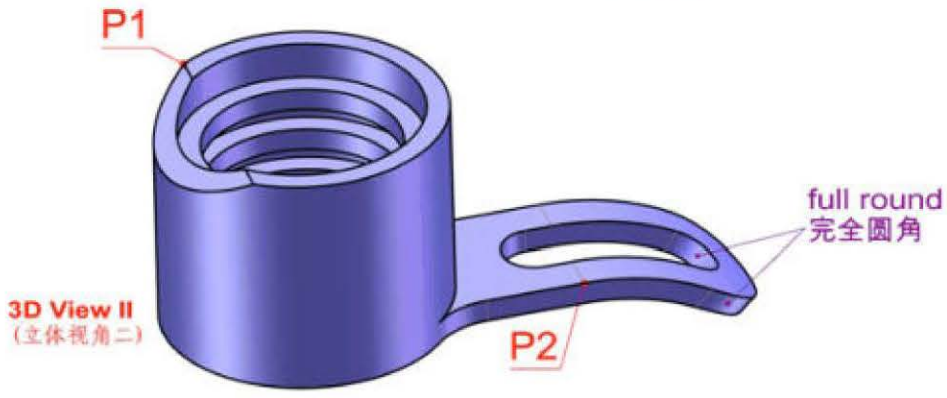
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-M02









【题目】

【注意】其中对称、相切、阵列等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，模型未注壁厚均为T，仔细观察其形态。

【参数】

A=38，B=40，C=20，D=35，T=3

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中橘色面的面积是多少？

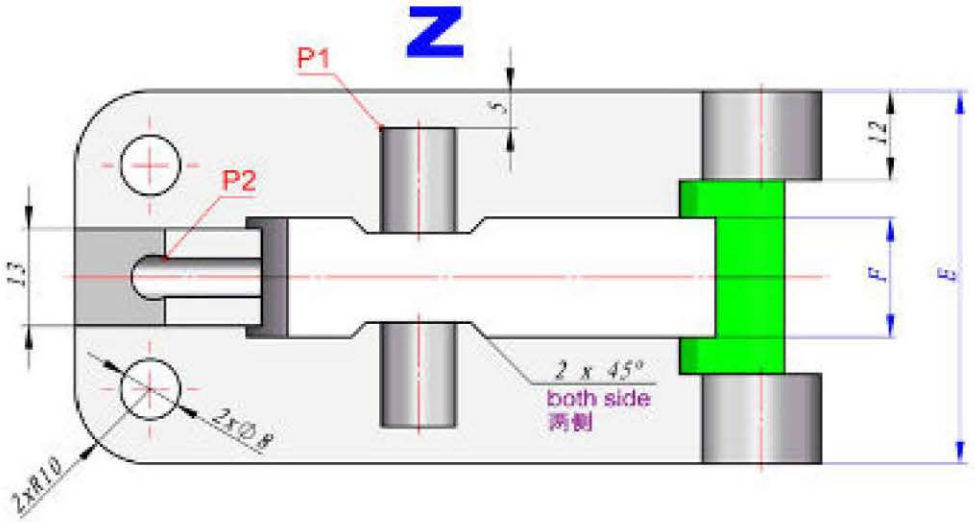
3、请问模型体积是多少？

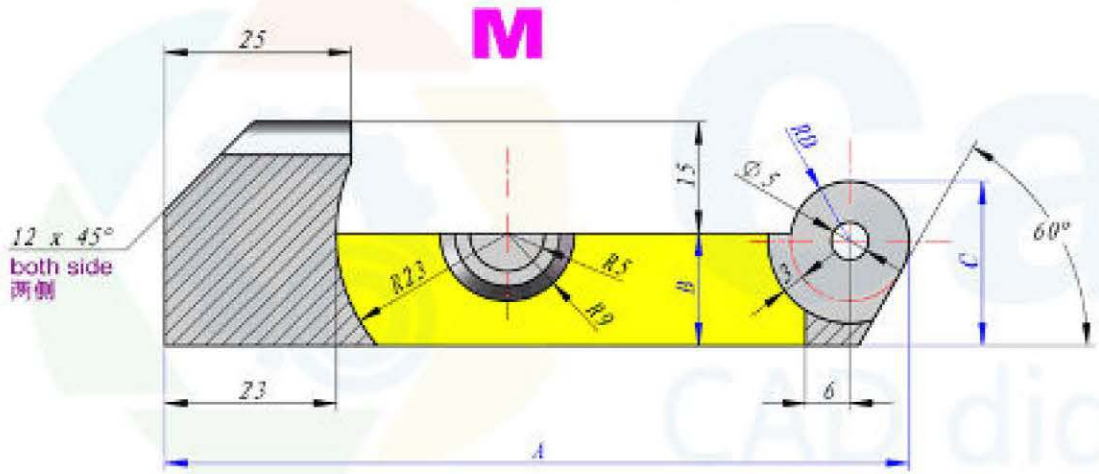
【答案】

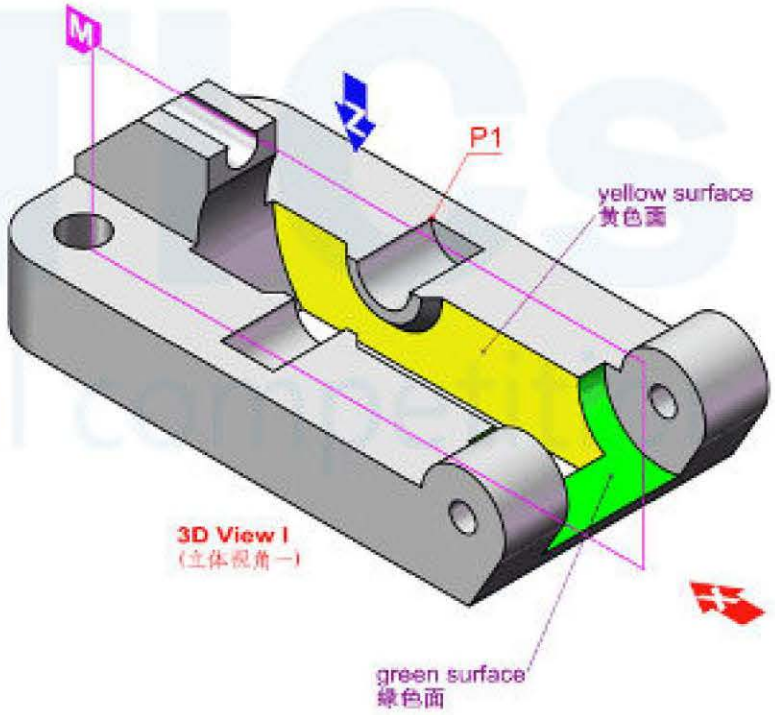
1、58.34 2、1691.02 3、16232.98

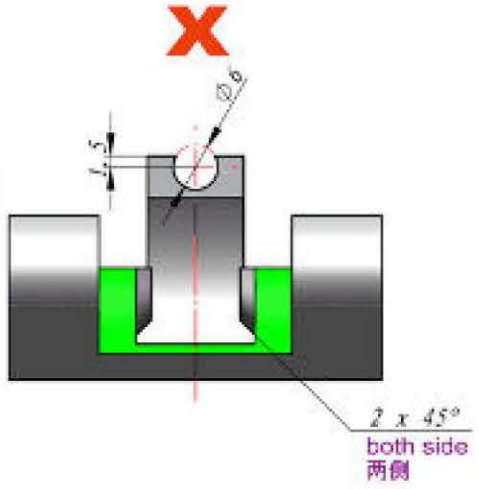
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-M03









【题目】

【注意】其中对称、相切、同心等几何关系。

【参数】A=100，B=15，C=22，D=8，E=50，F=16

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色面的面积是多少？

3、请问图中黄色面的面积是多少？

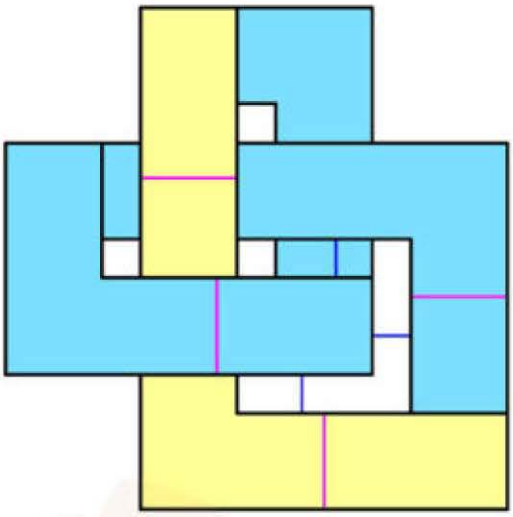
4、请问模型体积是多少？

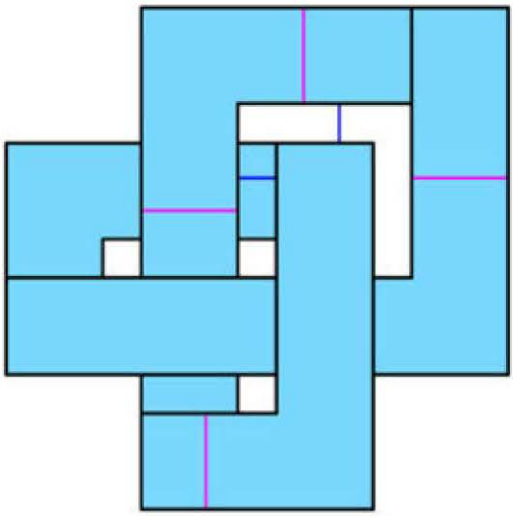
【答案】

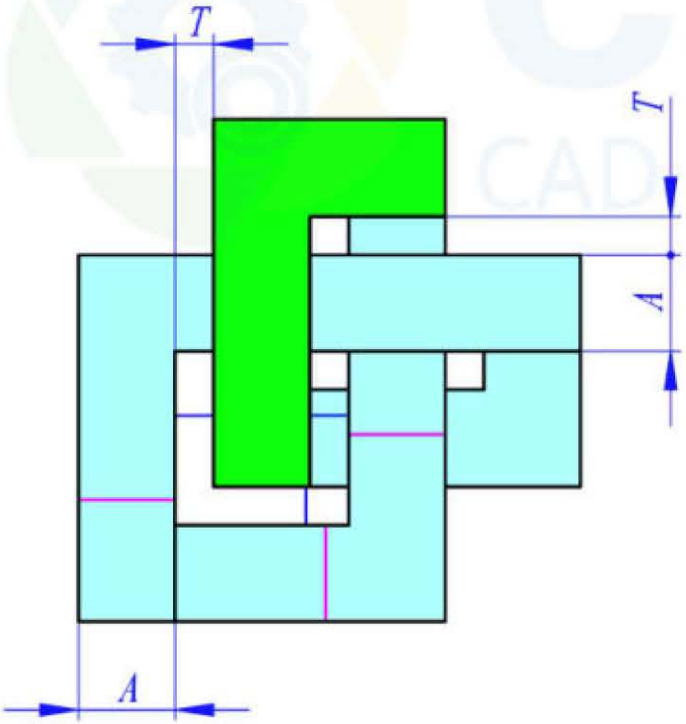
1、37　　2、367.49

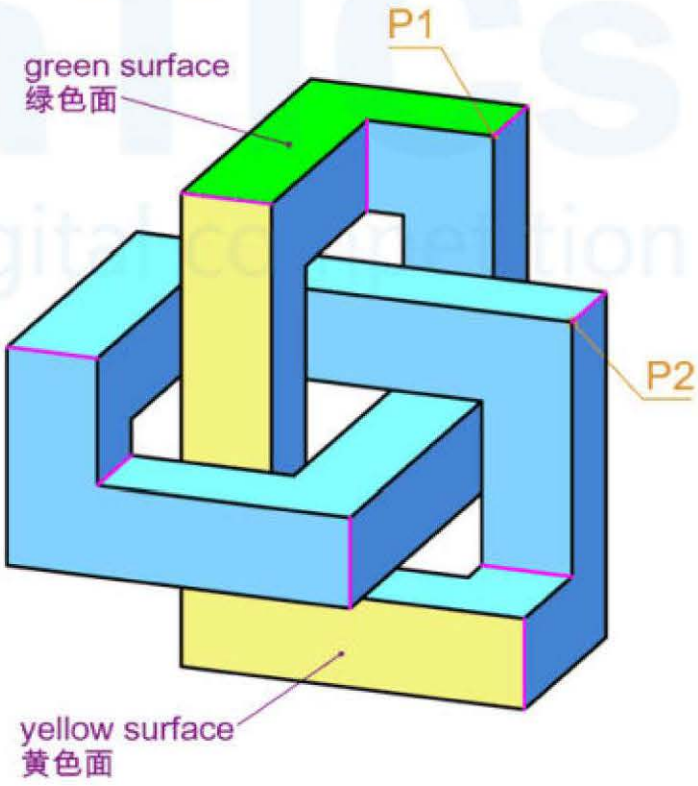
3、753.99　　4、56353.38

稳拿国一 · 龟龟整合









【题目】

【注意】其中等距、平行等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。仔细观察其结构形态，图中所有相邻四棱柱之间距离均为T，所有四棱柱短边长均为A。

【参数】

A=5，T=2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色面的面积是多少？

3、请问图中黄色面的面积是多少？

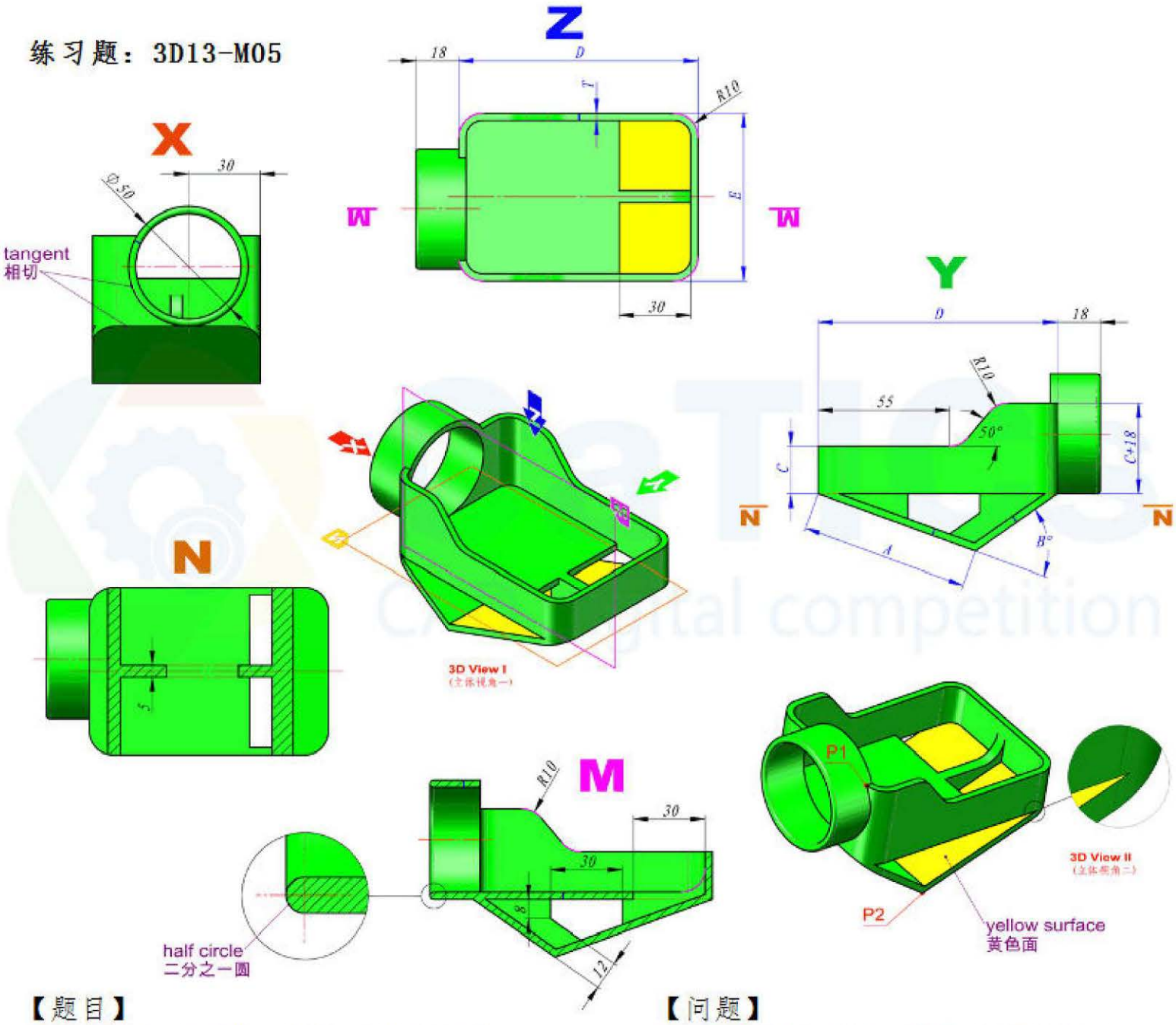
4、请问模型体积是多少？

【答案】1、12.12　　2、130

3、200　　4、4200

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-M05



【题目】

【注意】其中对称、相切等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，模型未注壁厚均为T。

【参数】

A=70，B=55，C=20，D=100，E=70，T=3

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色面的面积是多少？

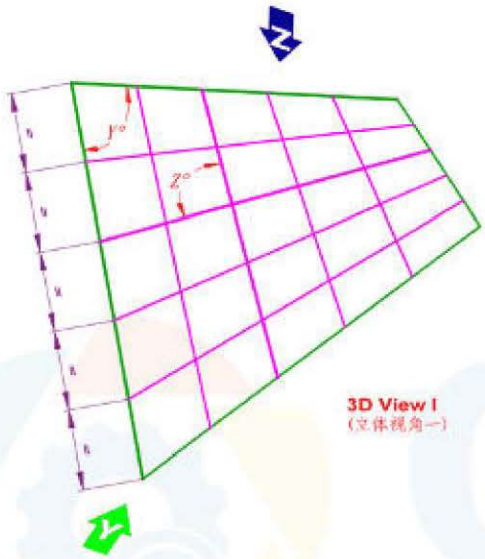
3、请问模型体积是多少？

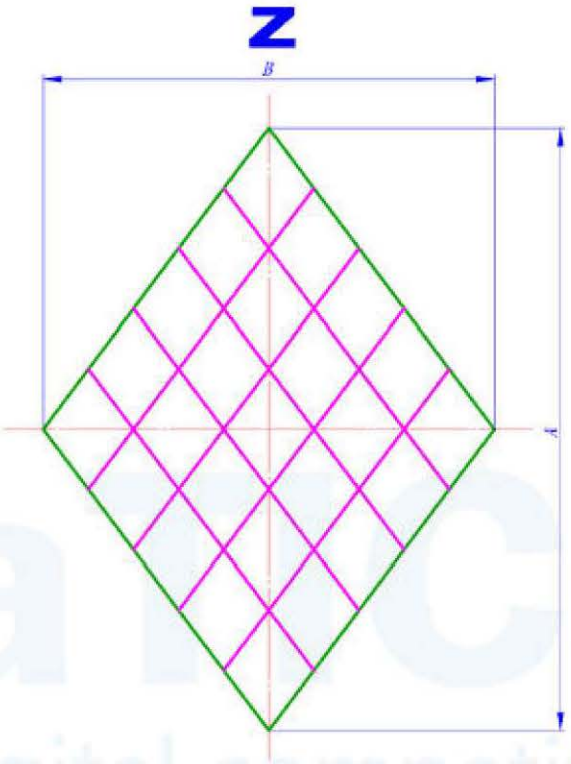
【答案】

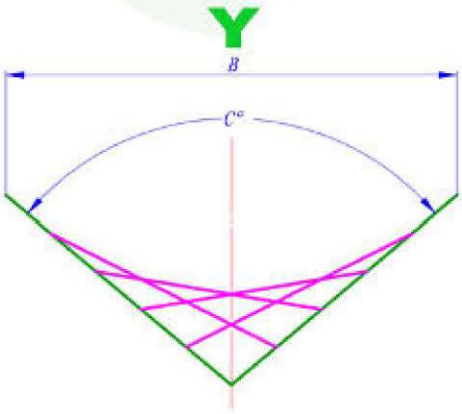
1、71.26　2、4345.22　3、67087.99

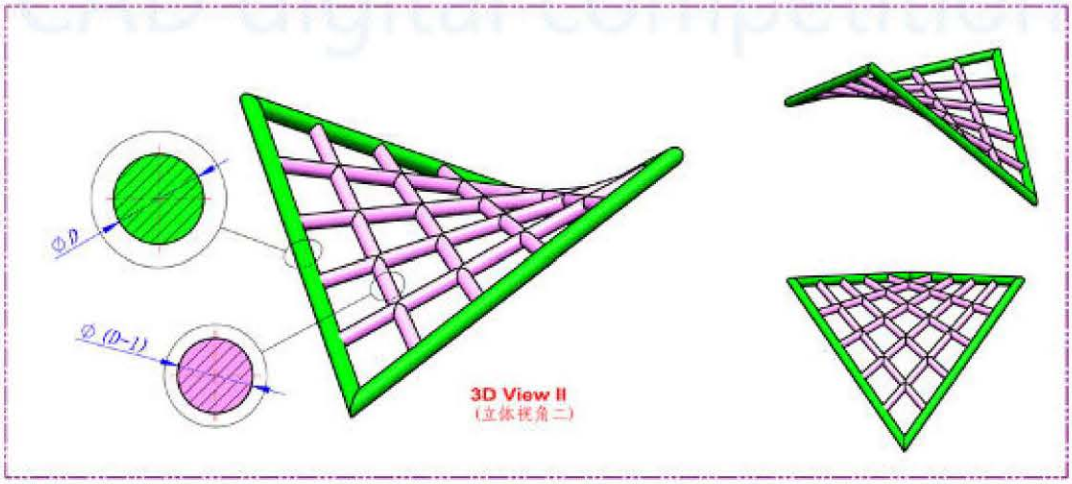
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题：3D13-M06









【题目】

【注意】其中对称等几何关系。

【其他】根据图中草图图形完成立体模型，草图尺寸为立体模型中圆柱的轴线尺寸。同色圆柱直径相同。

【参数】

A=200，B=150，C=100，D=6

【问题】

1、请问图中Y=？（Y为三维立体视图中的尺寸且Y>90°）

2、请问图中Z=？（Z为三维立体视图中的尺寸且Z>90°）

3、请问模型体积是多少？

【答案】

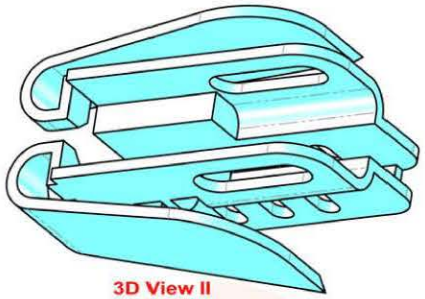
1、91.21

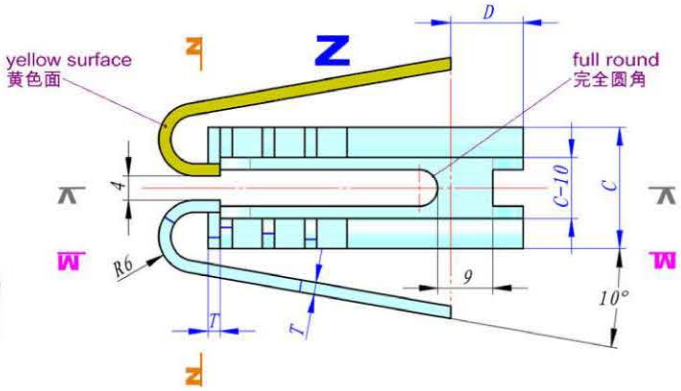
2、105.49

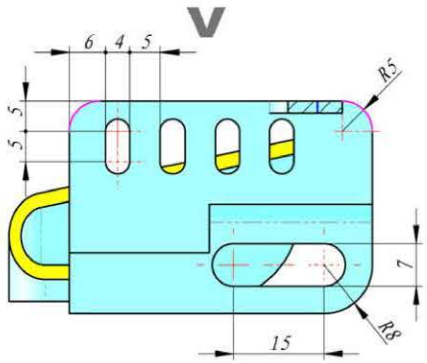
3、33681.87

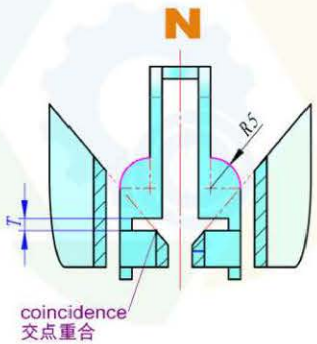
稳拿国一 · 龟龟整合

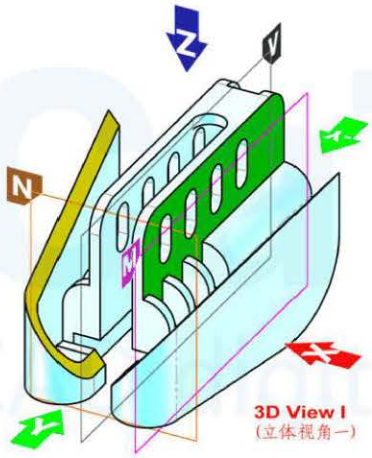
练习题：3D13-M07

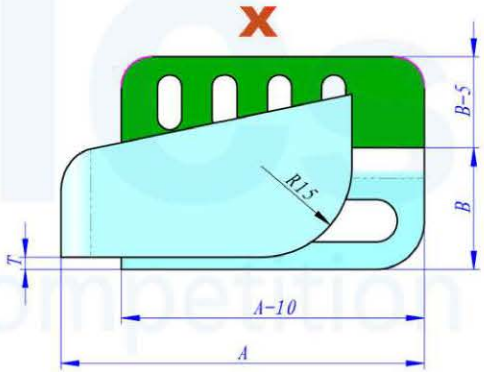


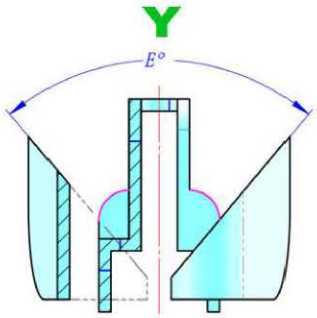


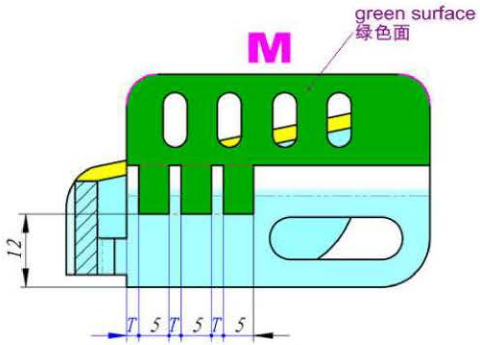


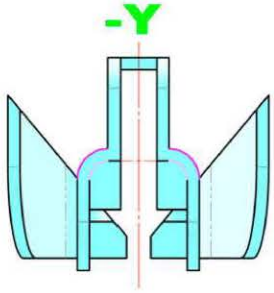












【题目】

【注意】其中对称、相切、阵列等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，模型未注壁厚均为T。

【参数】

A=60，B=20，C=20，D=12，E=80，T=2

【问题】

1、请问图中黄色面的面积是多少？

2、请问图中绿色面的面积是多少？

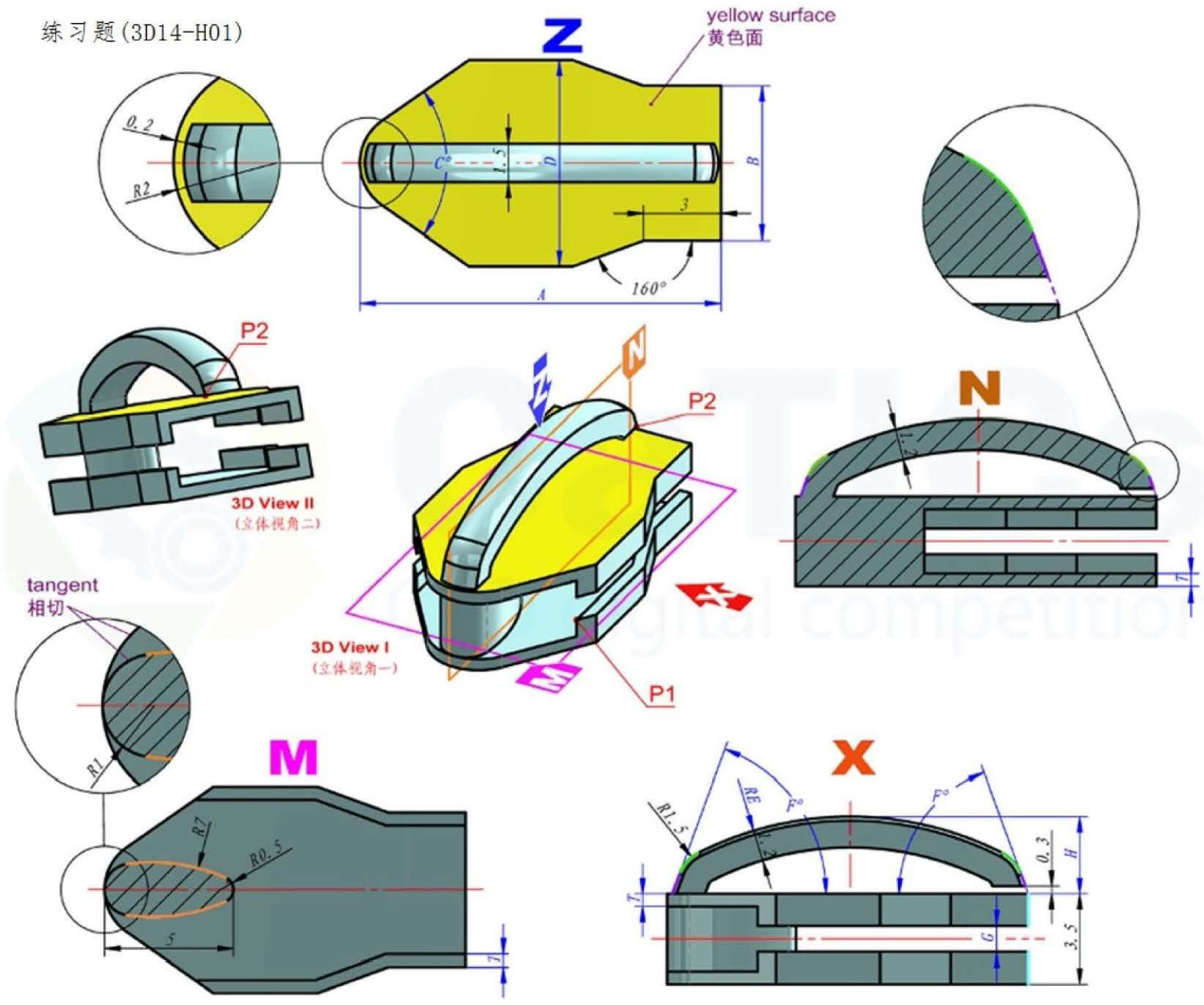
3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、194.04　　2、729　　3、11615.41

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H01)



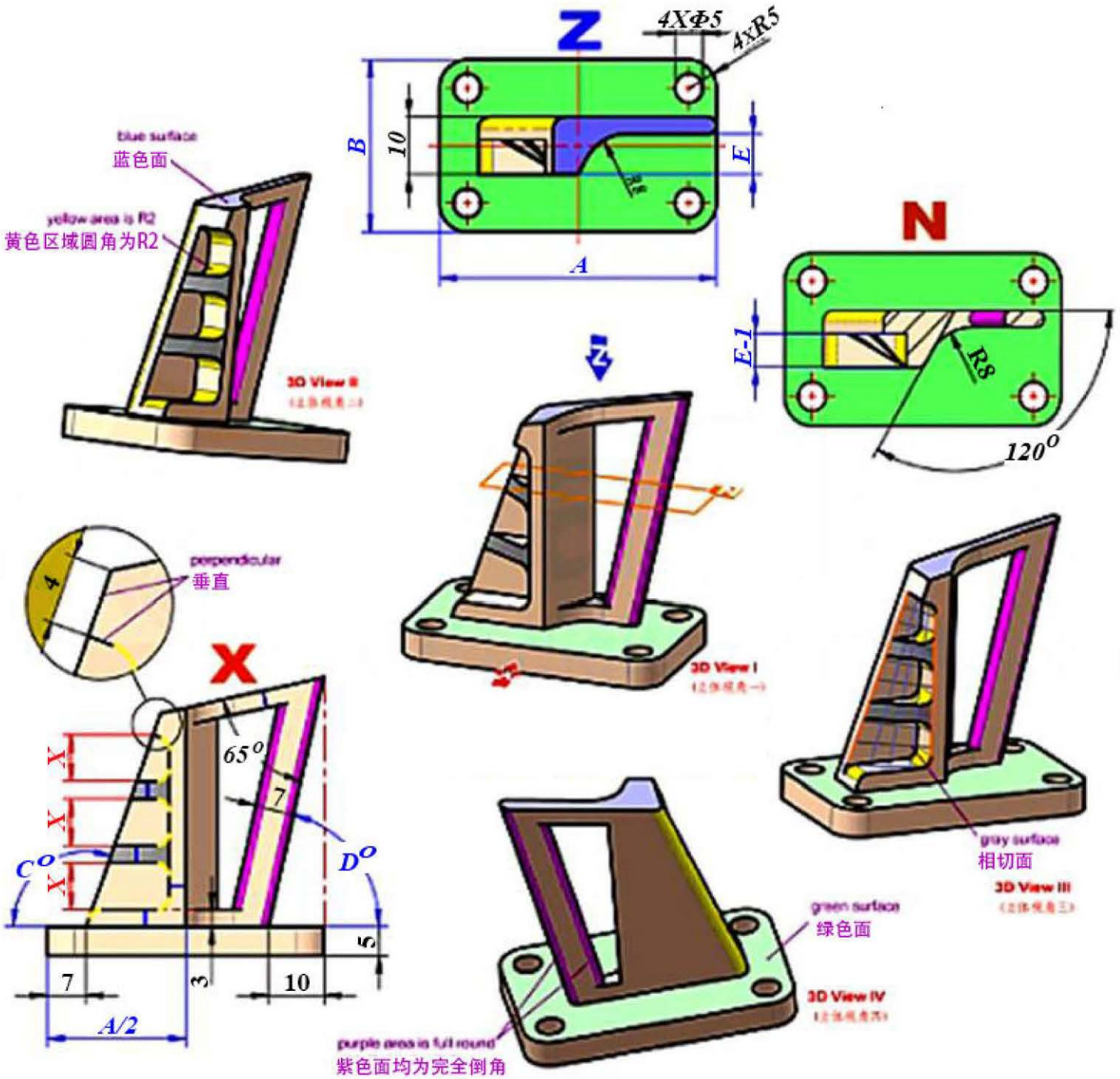
【注意】其中对称、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）
【参数】A=14，B=6，C=70，D=8，E=13，F=70，G=1，H=3，T=0.5

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】1、10.88　2、88.59　3、150.89

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H02)



【题目】

【注意】其中相切、垂直等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色圆弧半径相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=50，B=30，C=110，D=77，E=7

【问题】

1、请问图中X的距离是多少？

2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

3、请问图中绿色区域的面积是多少？

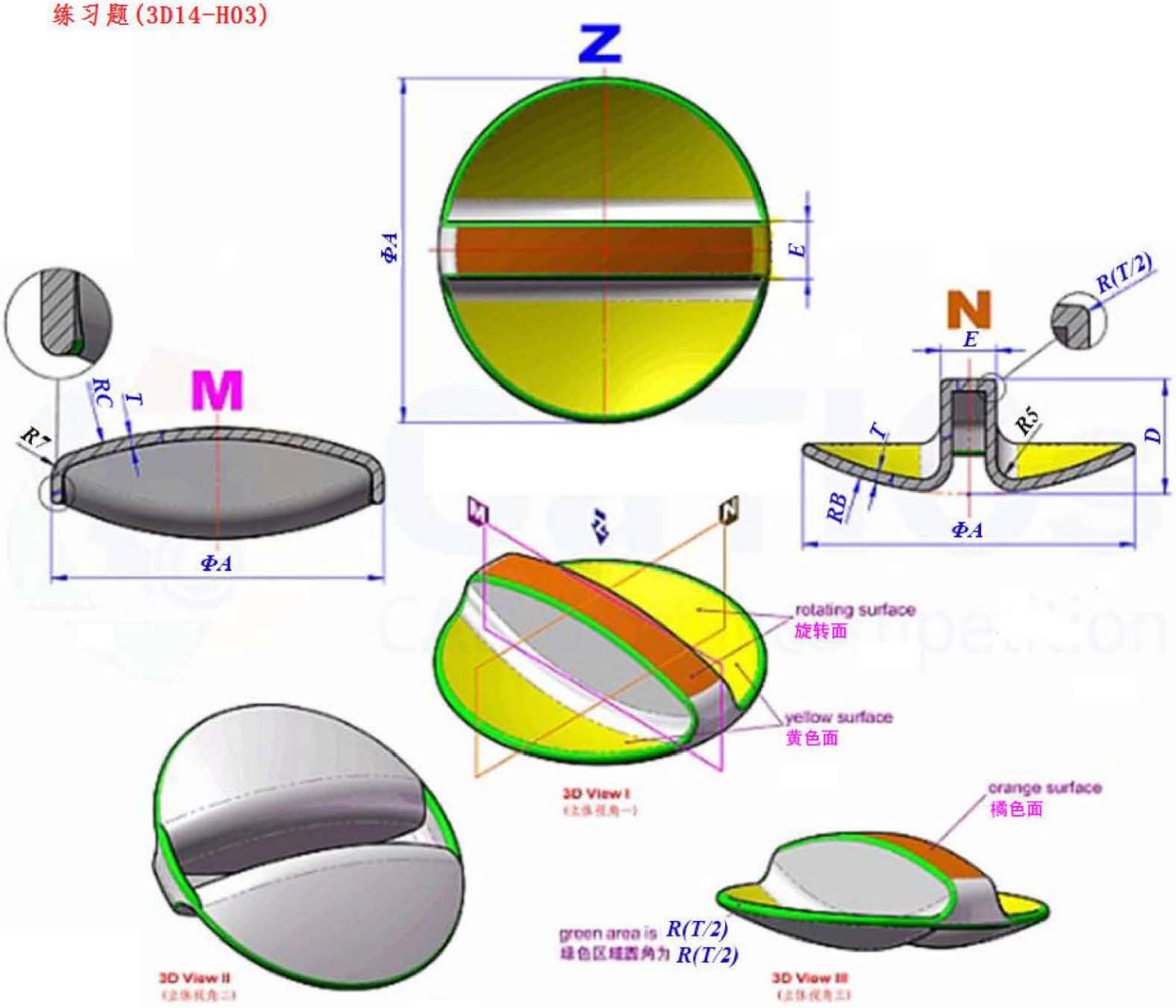
4、请问模型体积是多少？

【答案】1、8.09　　2、138.77

3、1159.32　　4、11925.18

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H03)



【注意】其中相切、对称等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=90 B=100 C=120 D=30 E=15 T=3

【问题】

1、请问图中橘色面域的面积是多少？

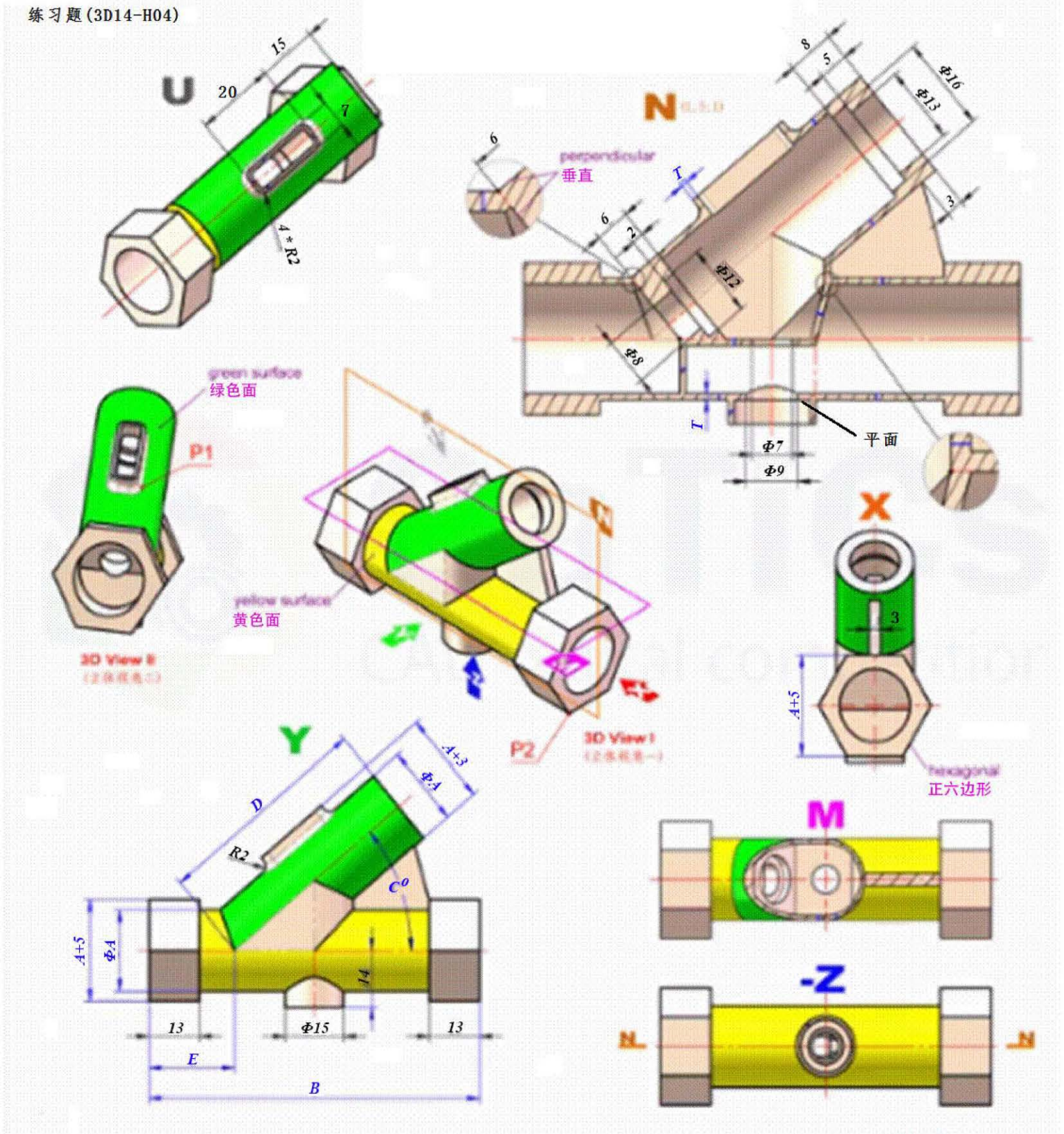
2、请问图中黄色区域（共2块）的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】1、996.74 2、3771 3、29171.90

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H04)



【注意】其中同心、对称、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=20，B=85，C=40，D=55，E=22，T=1

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问图中黄色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、61.77

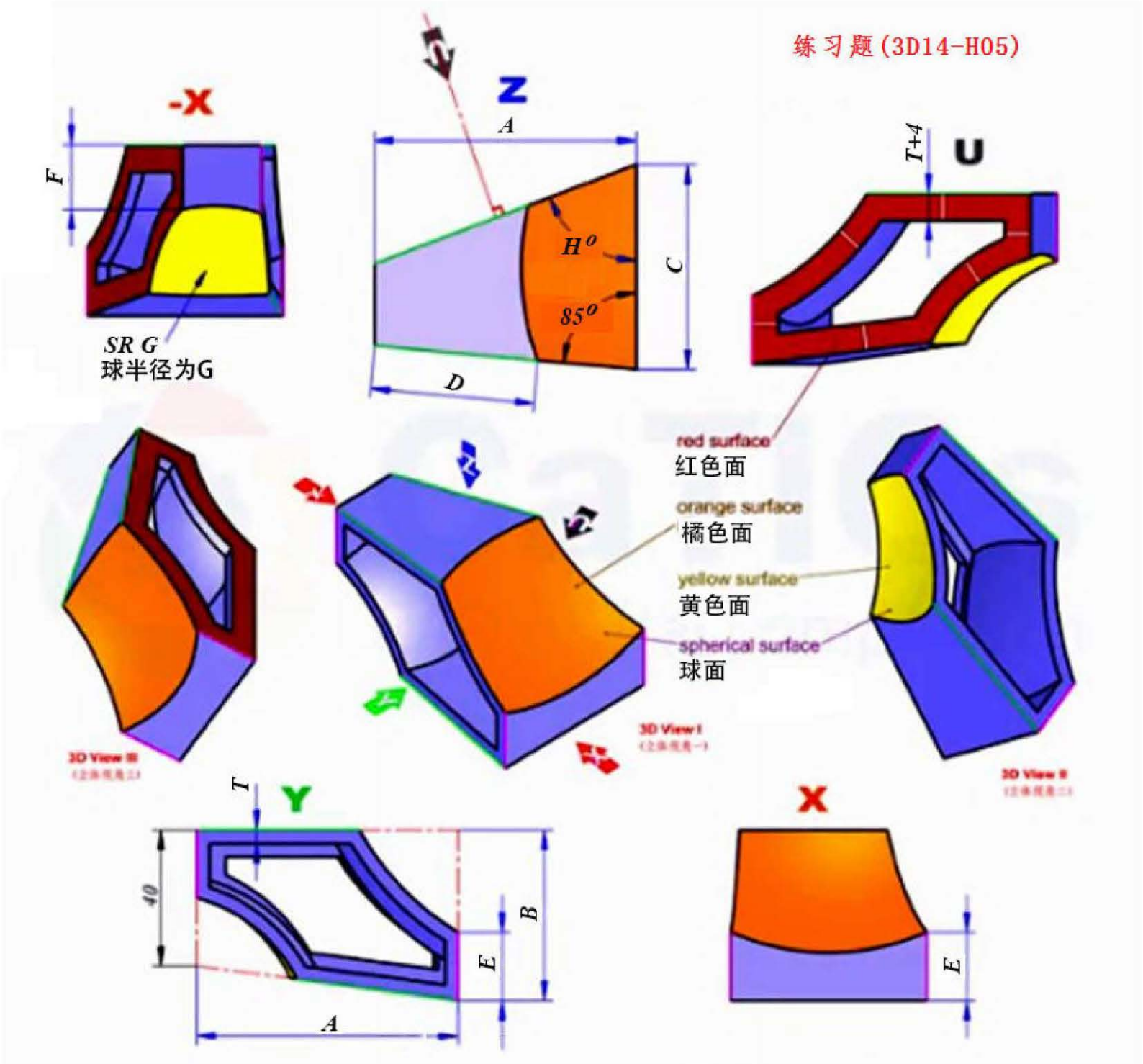
2、2170.81

3、2538.46

4、16243.77

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H05)



【注意】其中相等、等距等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】 A=80，B=50，C=60，D=50，E=20，F=19，G=50，H=70，T=4

【问题】

1、请问图中黄色区域的面积是多少？

2、请问图中橘色区域的面积是多少？

3、请问图中红色区域的面积是多少？

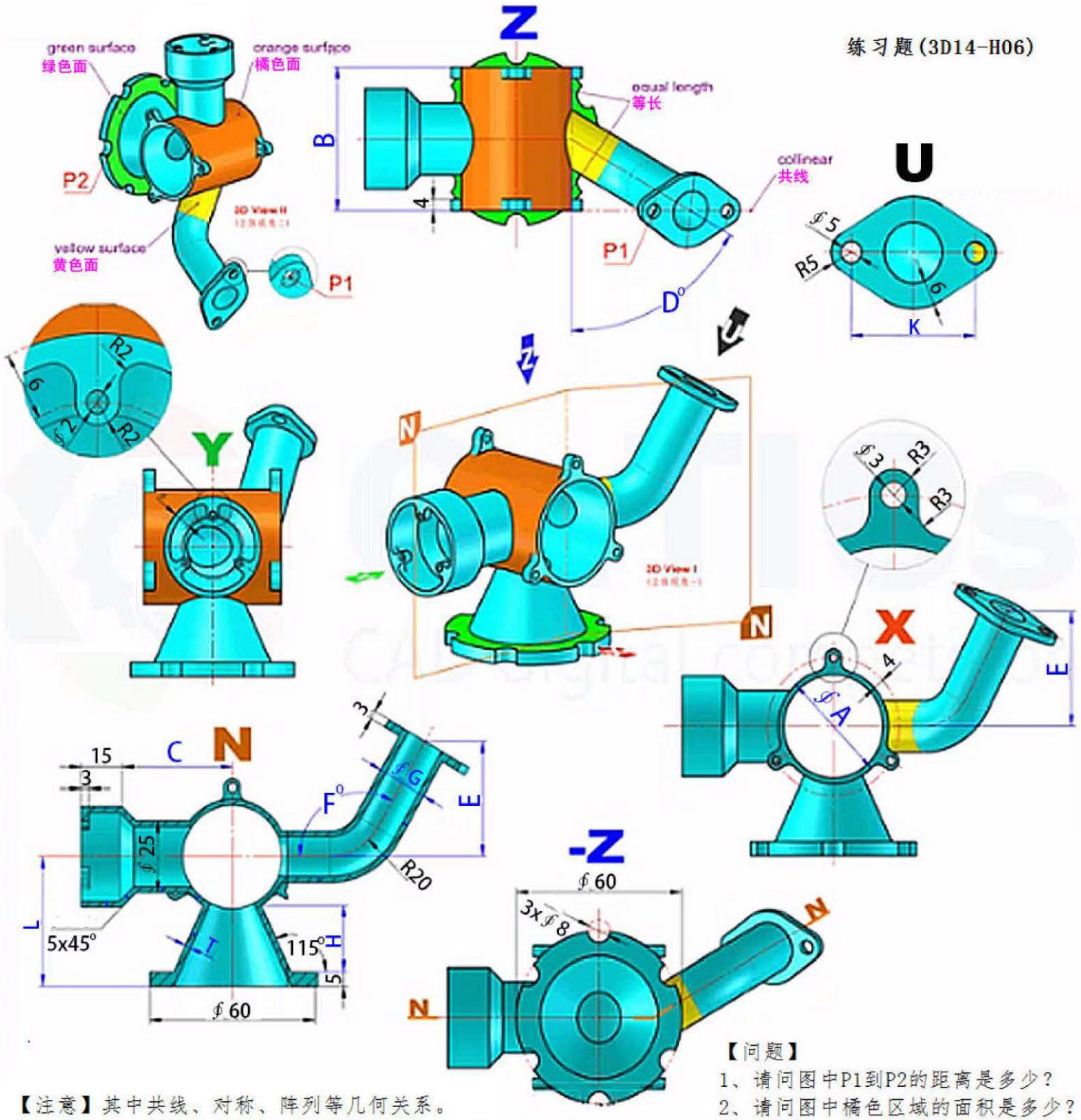
4、请问模型体积是多少？

【答案】1、1370.09　2、2582.88

3、1600.44　4、37138.25

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-H06)



【注意】其中共线、对称、阵列等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化， 其形态会有所变化）

【参数】

A=40，B=50，C=40，D=60，E=40，F=120，G=18，L=45，H=23，K=30，T=2

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中橘色区域的面积是多少？

3、请问图中黄色区域的面积是多少？

4、请问图中绿色区域的面积是多少？

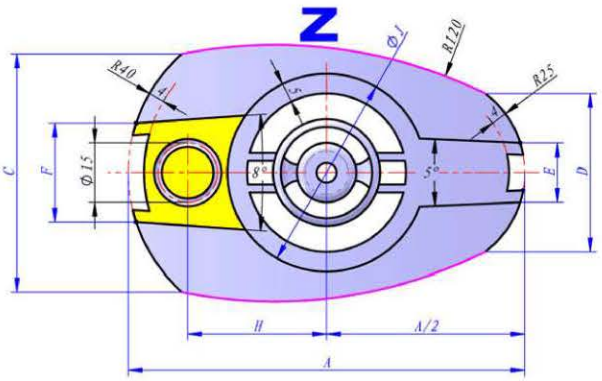
5、请问模型体积是多少？

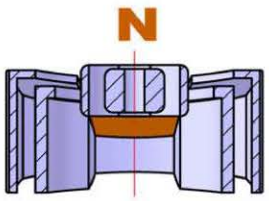
【答案】

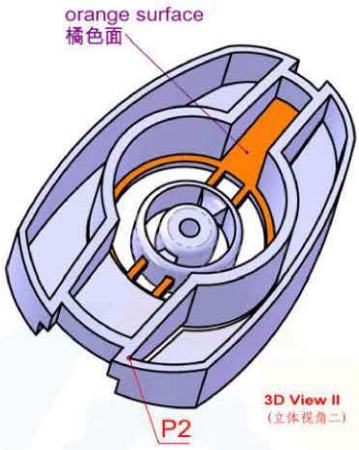
1、98.22 2、4797.99 3、937.39 4、1260.85 5、38016.14

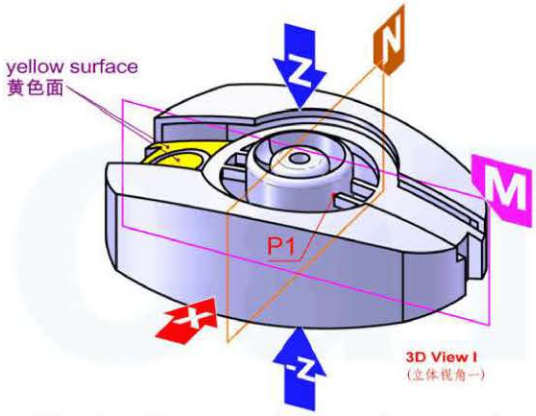
稳拿国一 · 龟龟整合

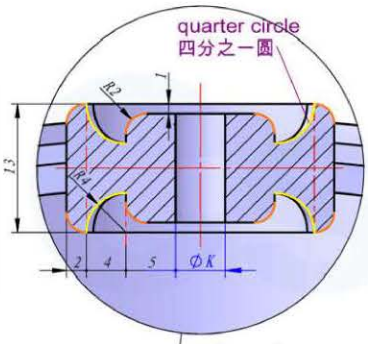
练习题(3D14-H07)

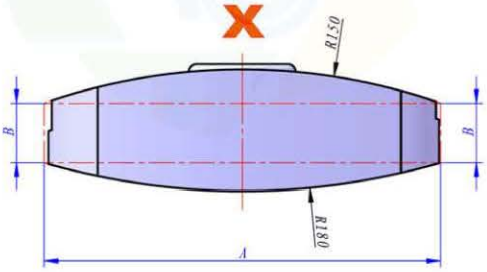


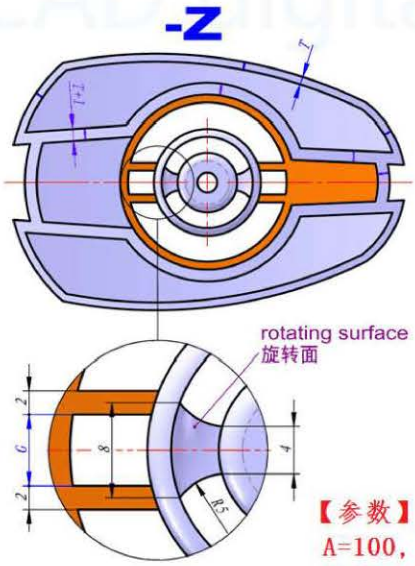


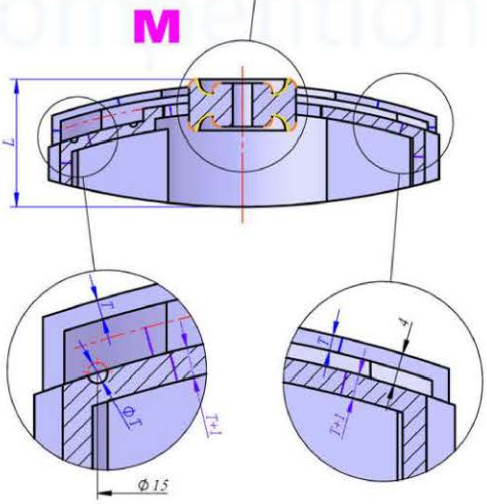












【注意】其中对称、相切、等距、重合等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域（共2块）的面积是多少？

3、请问图中橘色面域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【参数】

A=100，B=15，C=60，D=40，E=15，F=25，G=6，H=35，J=50，K=5，L=32，T=2；

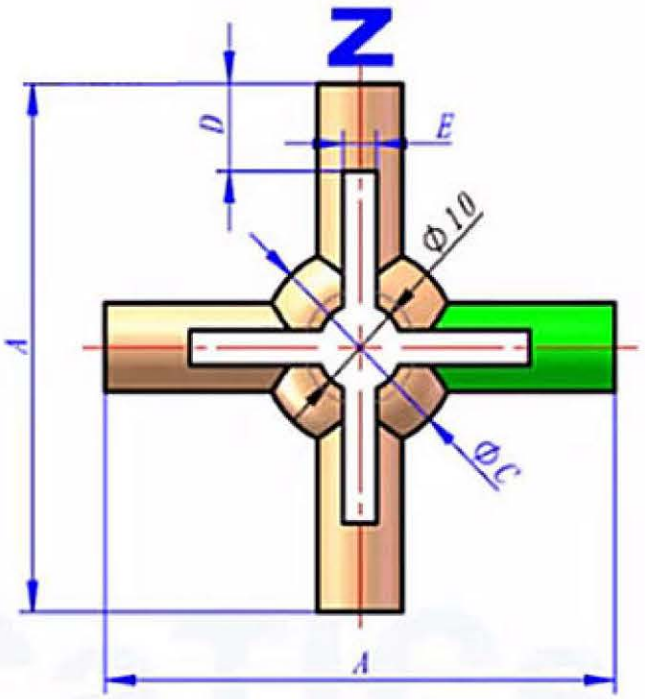
【答案】

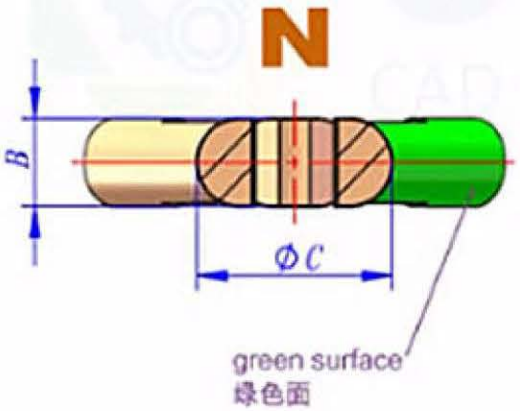
1、64.24　2、532.72

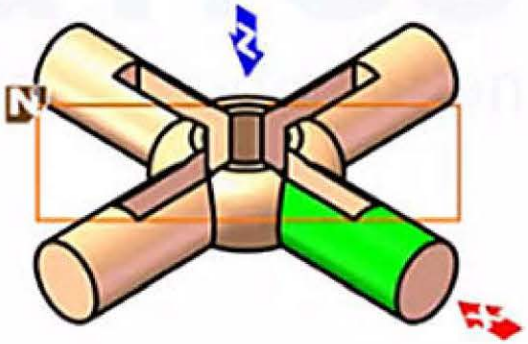
3、544.95　4、36852.66

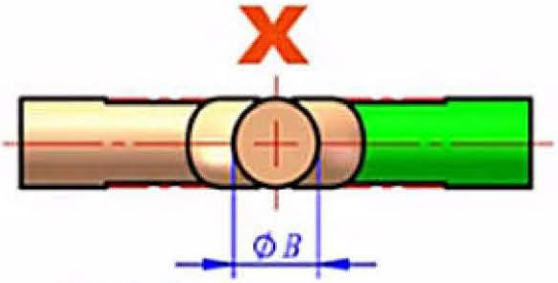
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-M01)









【注意】其中阵列、共线等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=60， B=10，C=23，D=10，E=4

【问题】

1、请问图中绿色区域的面积是多少？

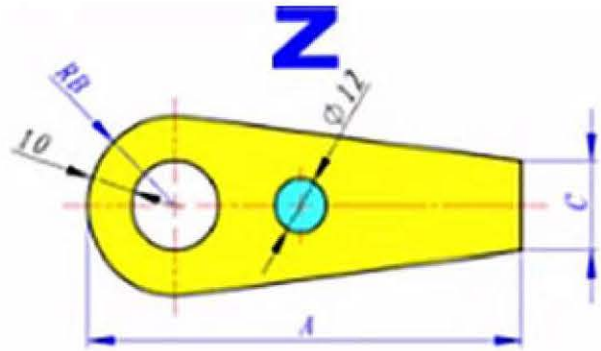
2、请问模型体积是多少？

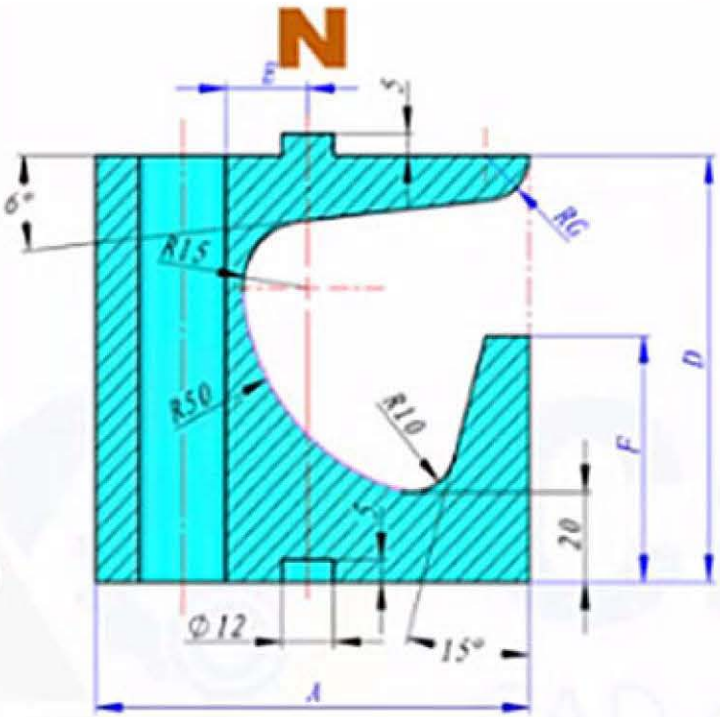
【答案】

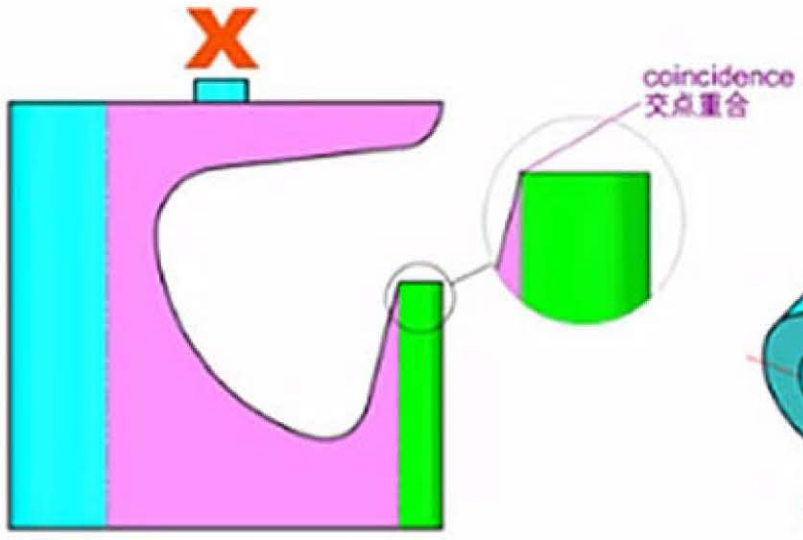
1、553.98　2、6443.92

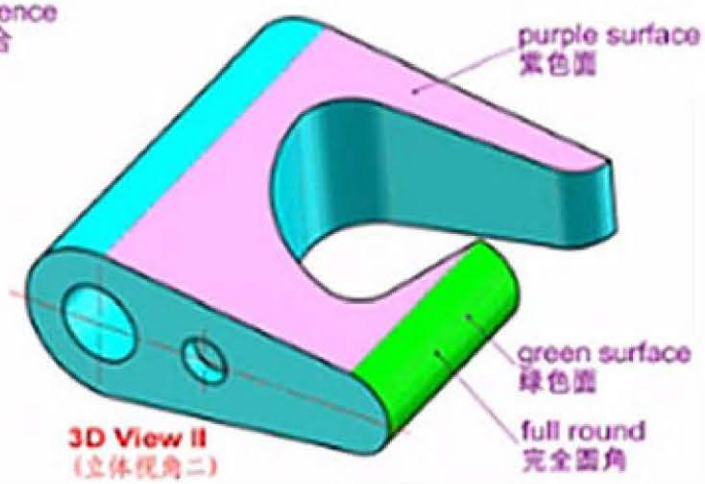
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-M02)









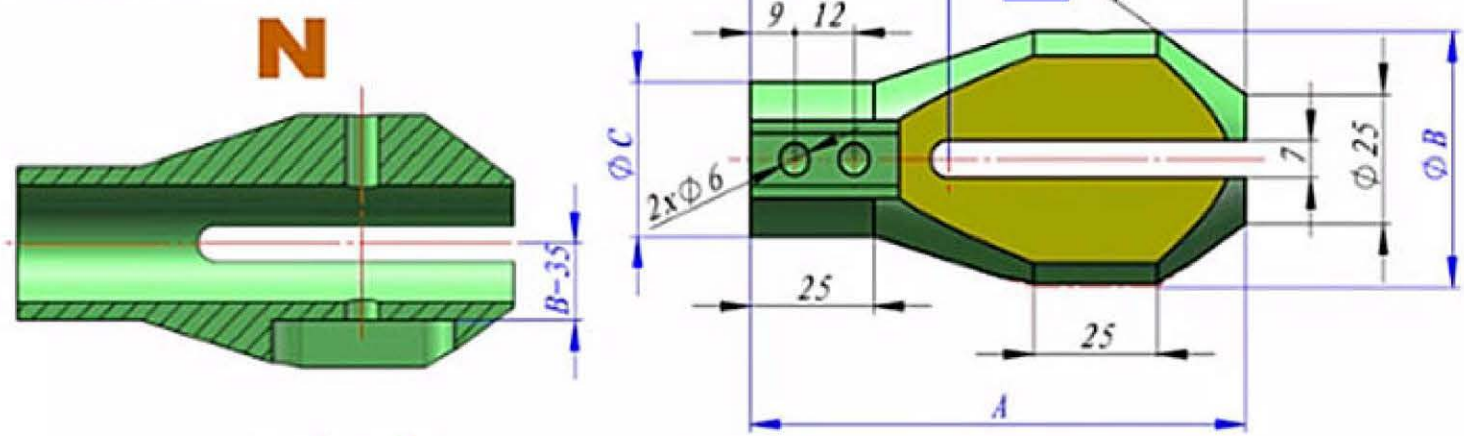
【注意】其中共线、对称、相切等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）
【参数】
A=100, B=20, C=20, D=95, E=19, F=55, G=10

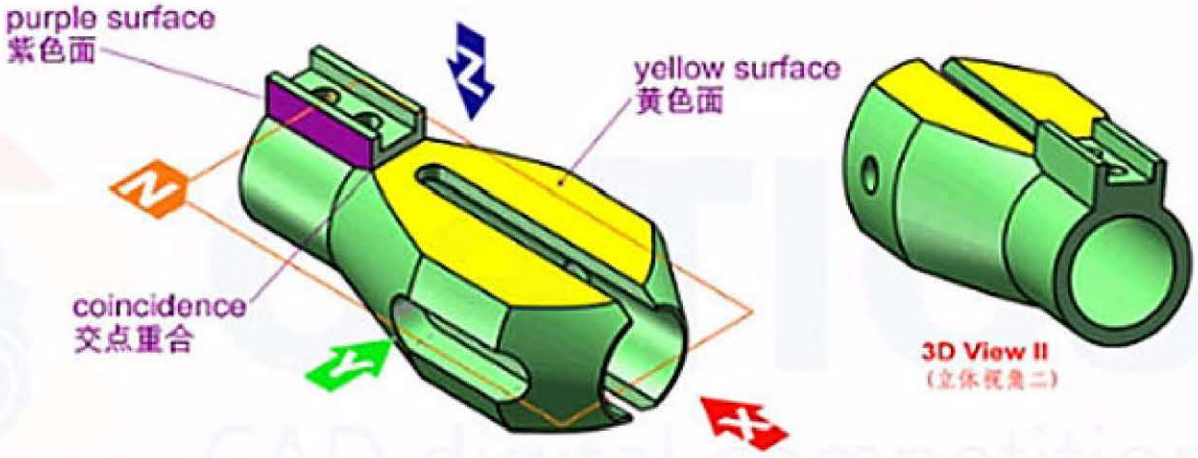
【问题】
1、请问图中绿色区域的面积是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问图中紫色面域的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

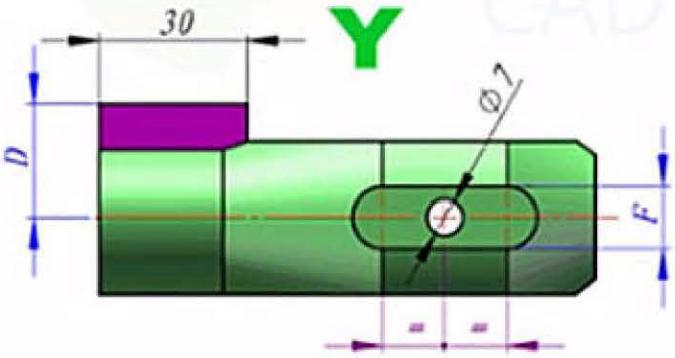
【答案】
1、1803.48　2、2613.64
3、3729.51　4、168842.21

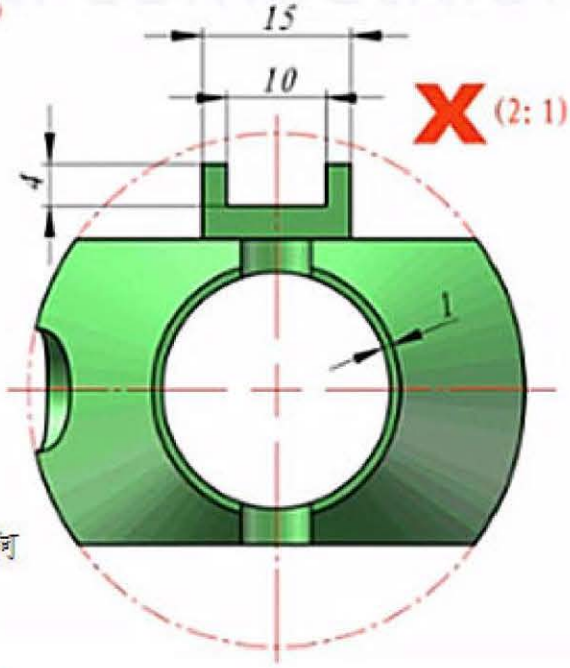
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-M03)









【题目】

【注意】其中共线、相等、同心等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=100， B=50，C=30，D=22，E=40， F=12

【问题】

1、请问图中紫色区域的面积是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、265.85

2、1747.27

3、56731.79

稳拿国一 · 龟龟整合

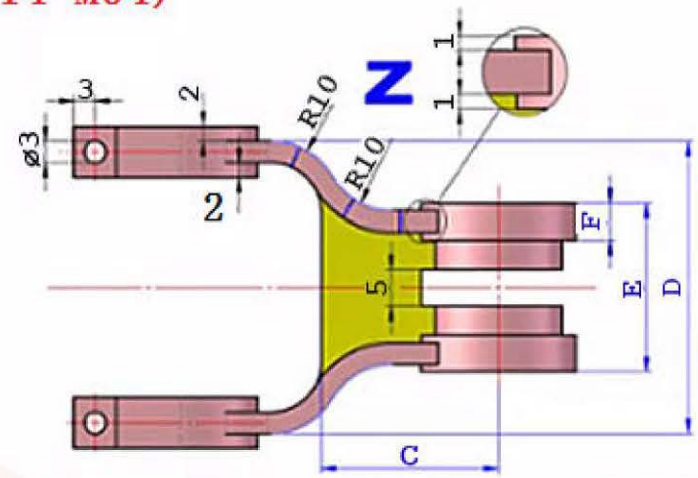
练习题(3D14-M04)

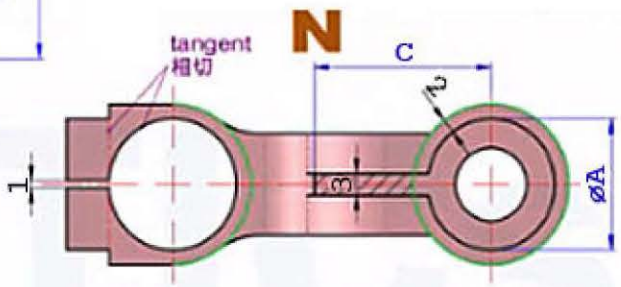
【问题】

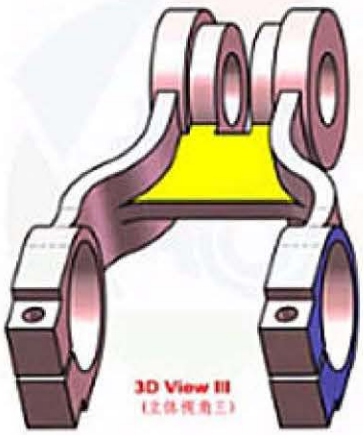
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中蓝色区域的面积是多少？
3、请问图中黄色面域的面积是多少？
4、问模型体积是多少？

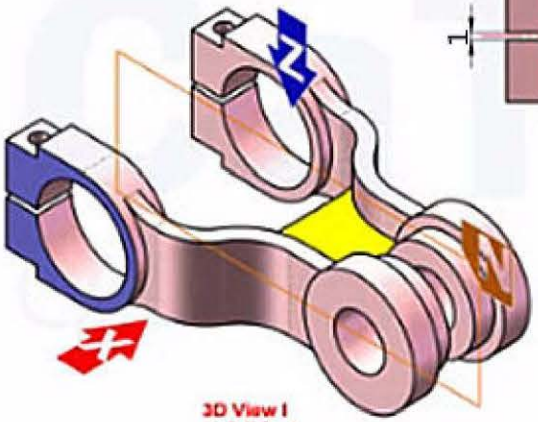
【答案】

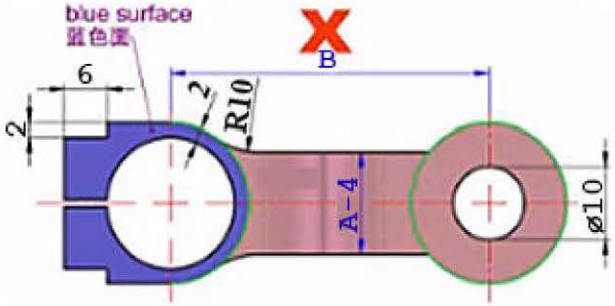
1、55.39　　2、235.59
3、257.43　　4、10614.11

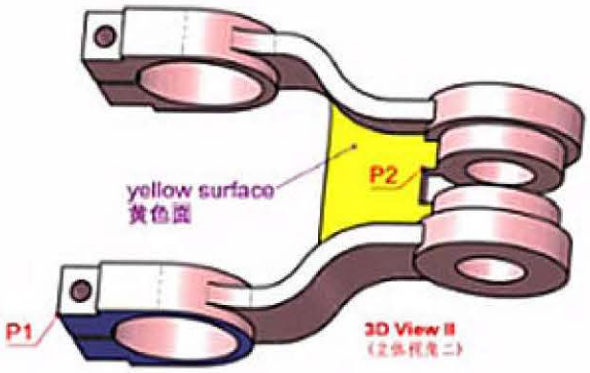












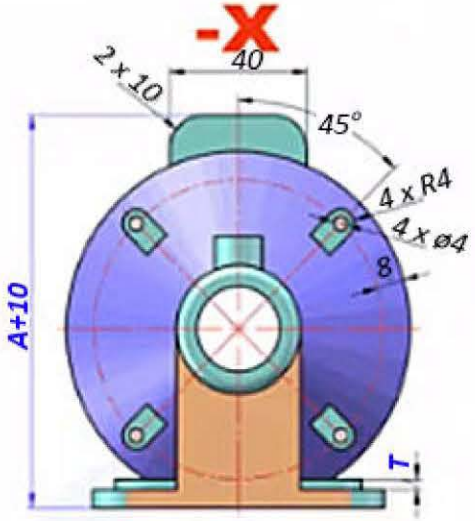
【注意】其中同心、对称、相切等几何关系。

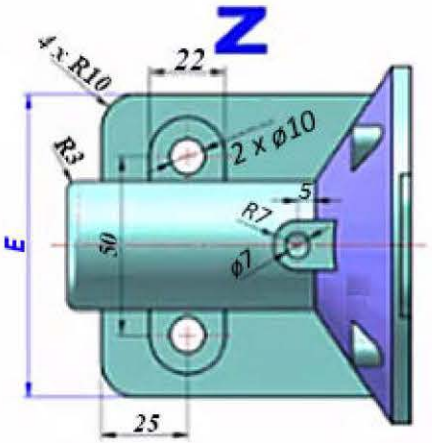
【其他】同色圆弧半径相同，图中“ϕ3”孔为通孔，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

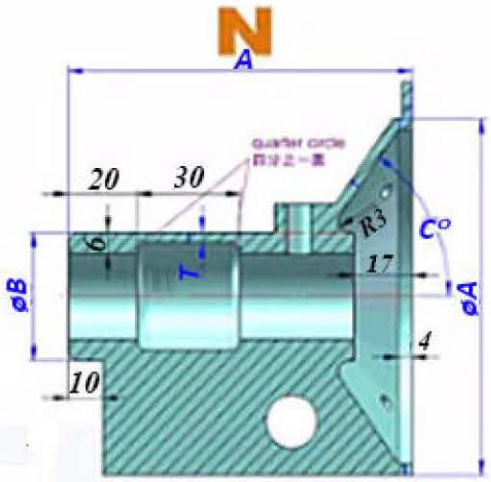
【参数】A=18，　B=45，C=25，D=40，E=23，　F=5

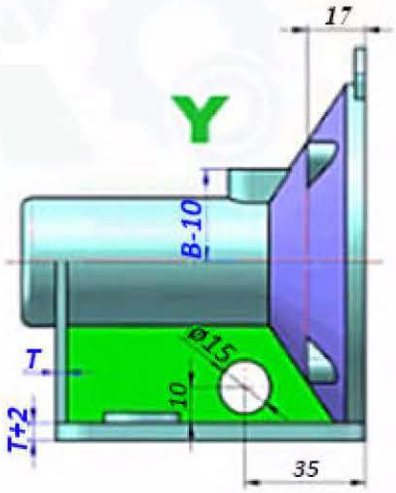
稳拿国一 · 龟龟整合

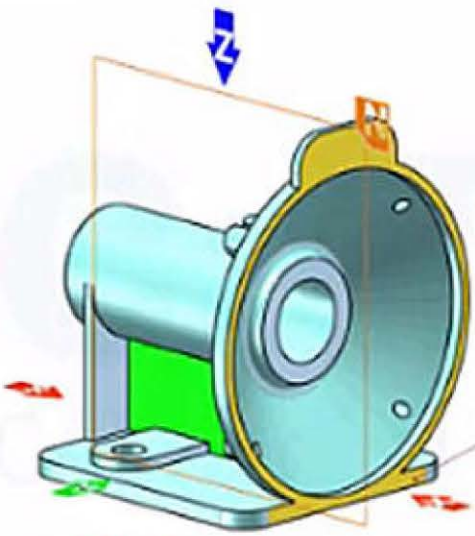
练习题(3D14-M05)

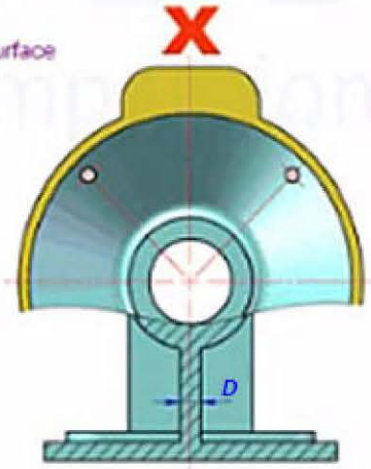


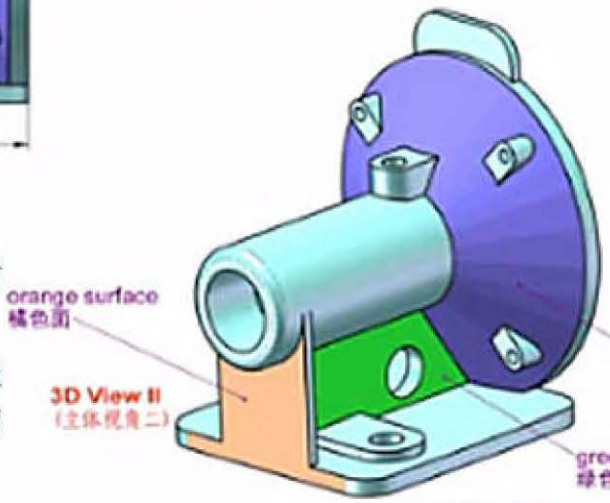












【注意】其中共线、对称、阵列等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。

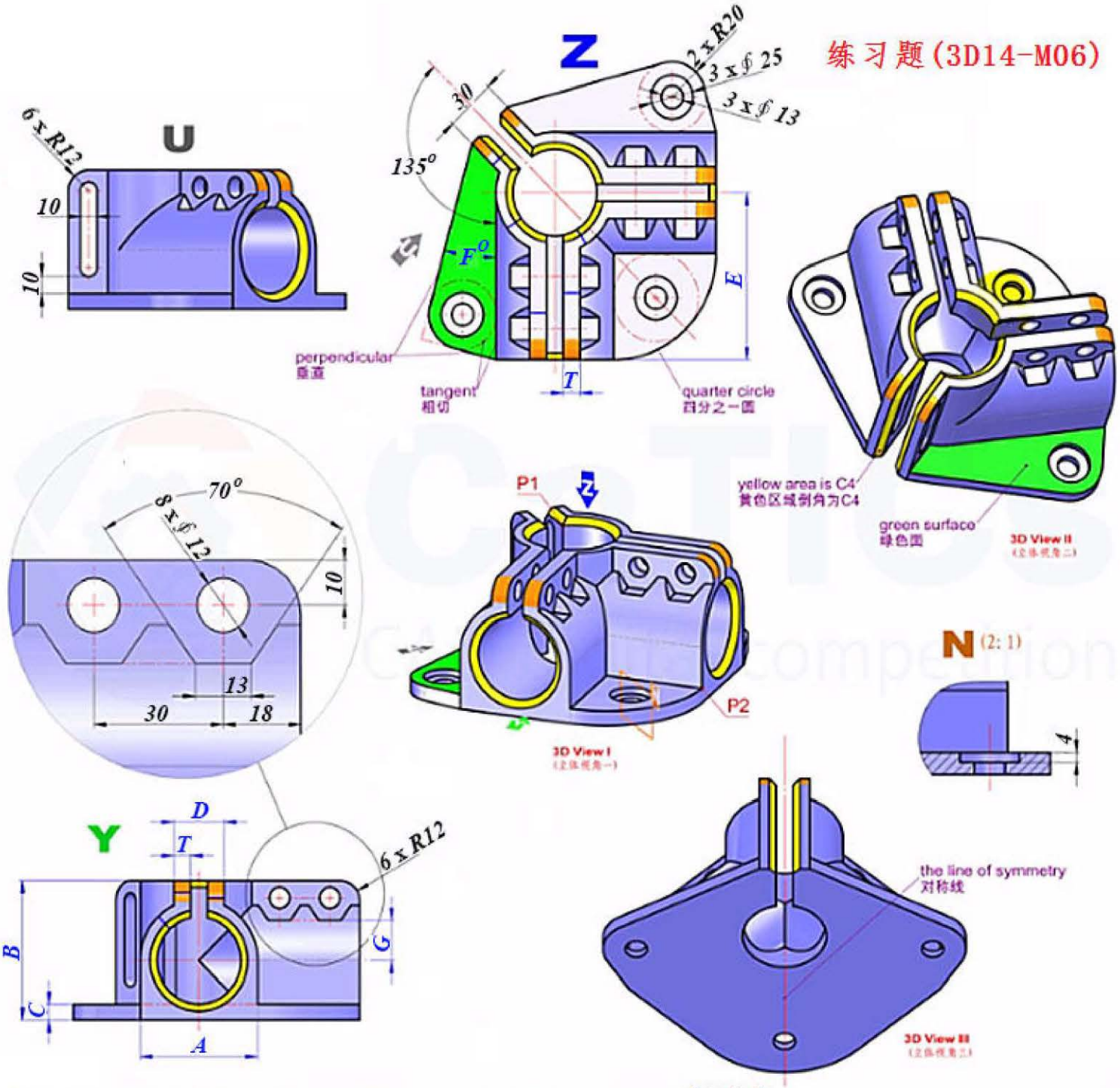
【问题】
1、请问图中绿色面域的面积是多少？
2、请问图中蓝色区域的面积是多少？
3、请问图中橘色面域的面积是多少？
4、请问图中黄色面域的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？

【参数】
A=100,B=36, C=55, D=6, E=85, T=3

【答案】
1、1624.13　2、7371.62
3、1436.06　4、1504.16　5、124347.7

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D14-M06)



【注意】其中对称、相切、阵列等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=70，B=80,C=9,D=30，E=96，F=15，G=23，T=10

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

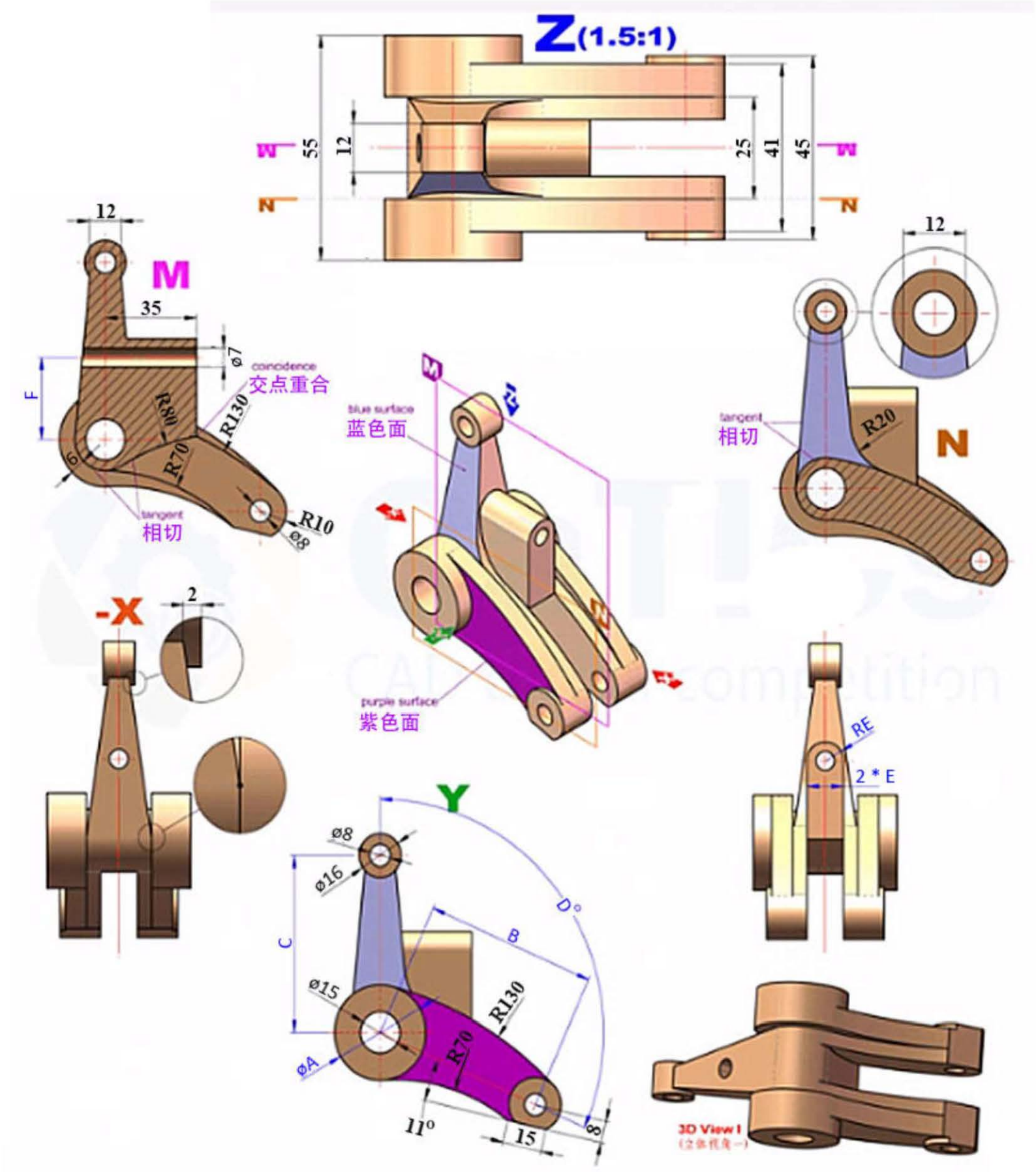
3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、140.22　　2、2901.46

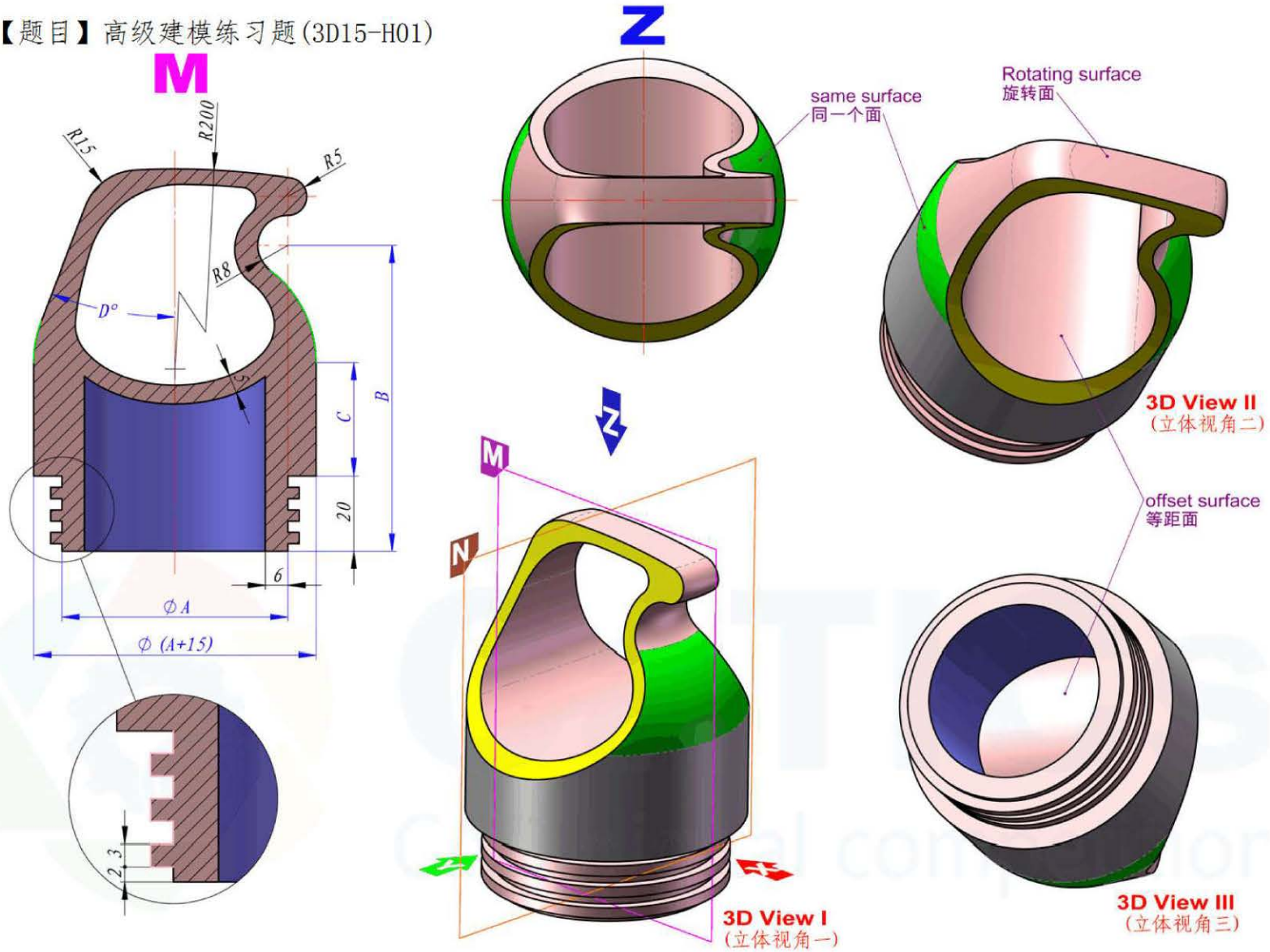
3、515095.38

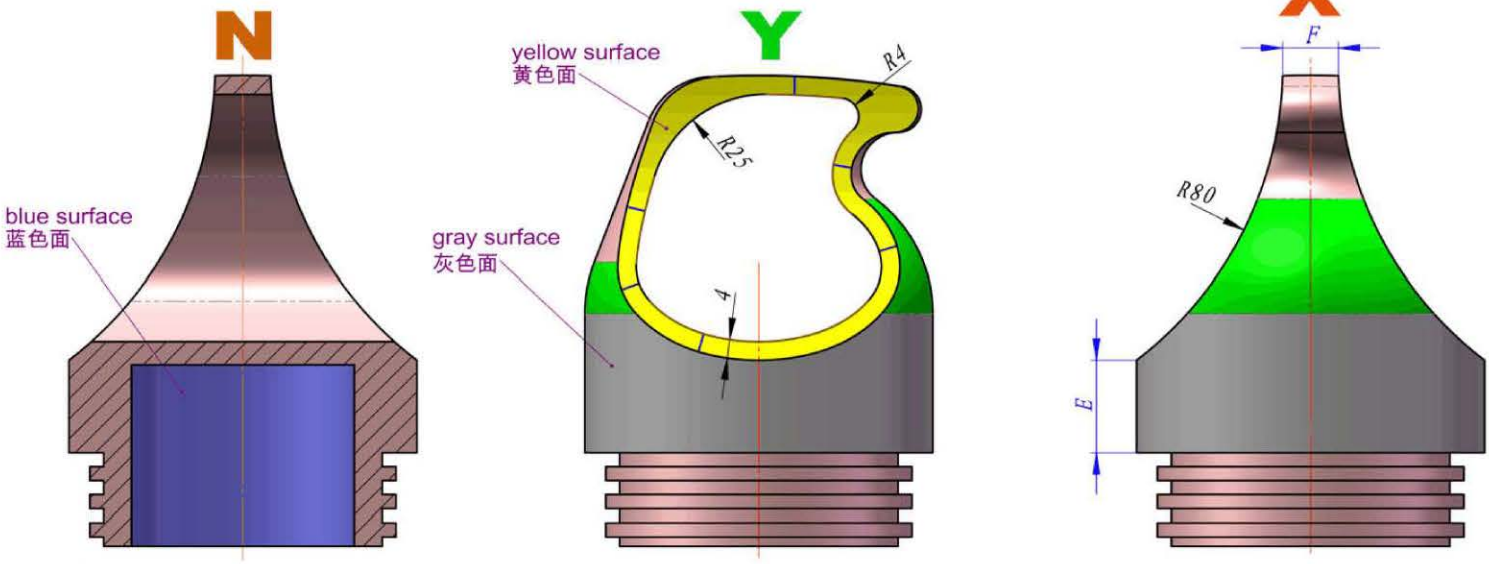
稳拿国一 · 龟龟整合


Z(1.5:1)
55
12
25
41
45
M
N
12
35
ø7
F
coincidence
交点重合
R80
R130
R70
9
tangent
相切
R10
ø8
blue surface
蓝色面
purple surface
紫色面
tangent
相切
R20
-X
2
RE
2 * E
Y
ø8
ø16
C
D°
B
ø15
R130
øA
R70
11°
15
8
3D View I

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】高级建模练习题(3D15-H01)





【问题】

1、请问图中灰色区域的面积是多少？ 2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问图中蓝色区域的面积是多少？ 4、请问图中绿色区域的面积是多少？

5、请问模型体积是多少？

【注意】其中共线、对称、阵列等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，仔细观察其形态。

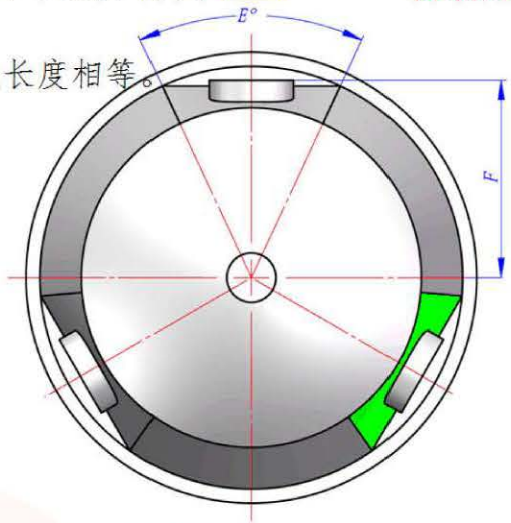
【参数】A=61 B=82 C=29 D=22 E=18 F=12

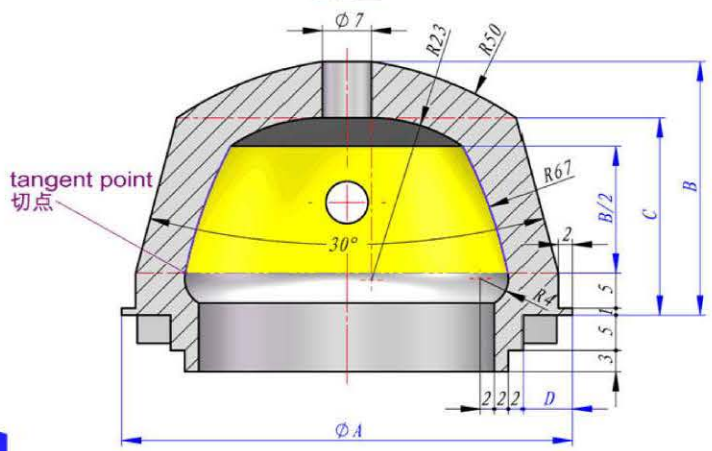
稳拿国一 · 龟龟整合

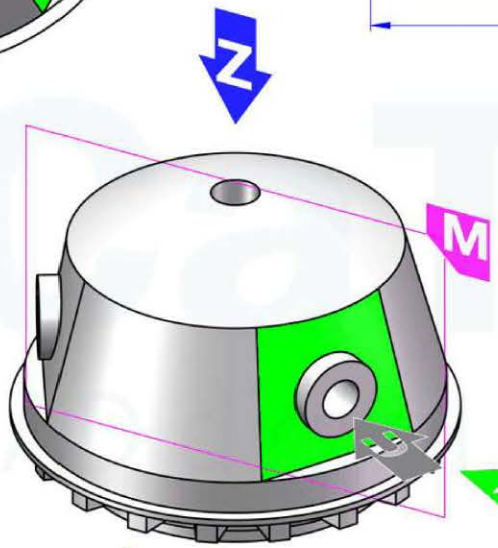
【注意】其中同心、共线、阵列等几何关系。

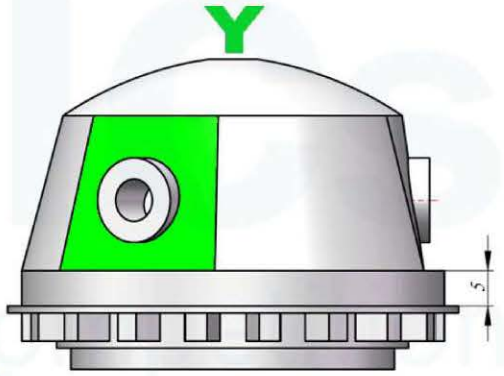
【其他】同色短线长度相等。

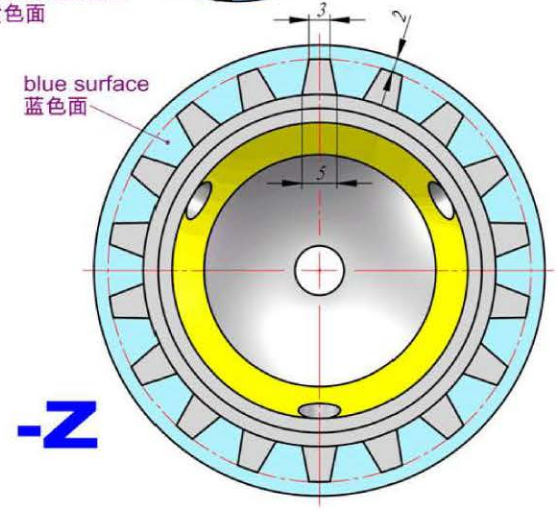
高级建模练习题(3D15-H03)

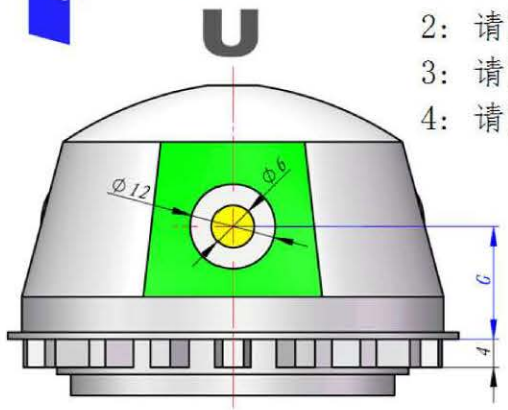












【问题】

1：请问图中蓝色区域的面积是多少？

2：请问图中黄色区域的面积是多少？

3：请问图中绿色区域的面积是多少？

4：请问模型体积是多少？

【参数】

A=69　B=40　C=32　D=8.5

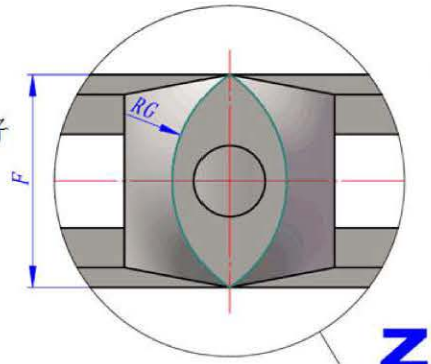
E=51　F=31　G=18

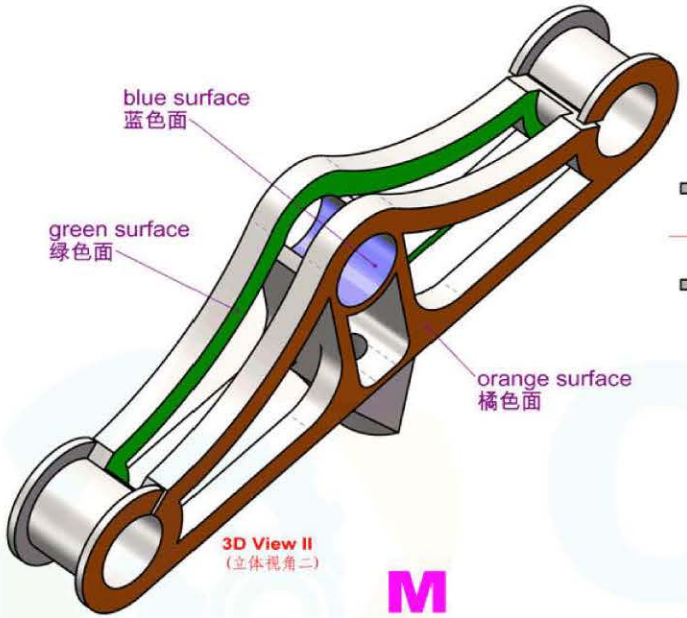
稳拿国一 · 龟龟整合

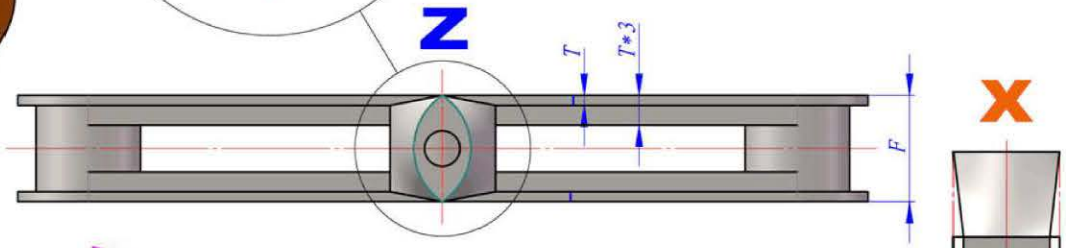
【题目】高级建模练习题(3D15-H03)
【注意】其中对称、相切、等距、重合等几何关系。
【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等，仔细观察其形态。

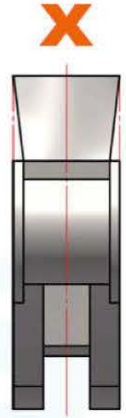
【参数】A=103　B=39　C=12　D=32
E=13.5　F=18　G=10.5　T=1.6

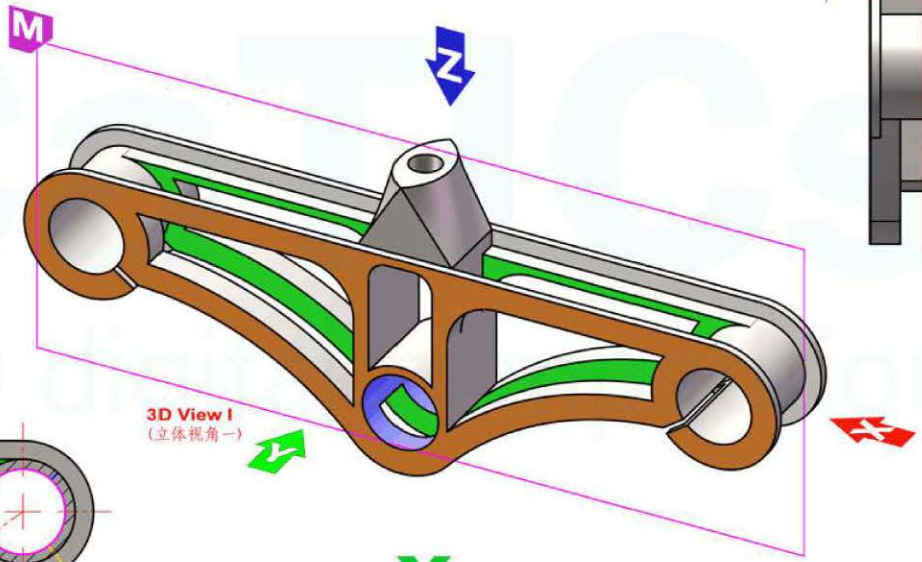
【问题】
1、请问图中橘色面域的面积是多少？
2、请问图中绿色区域的面积是多少？
3、请问图中蓝色面域的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

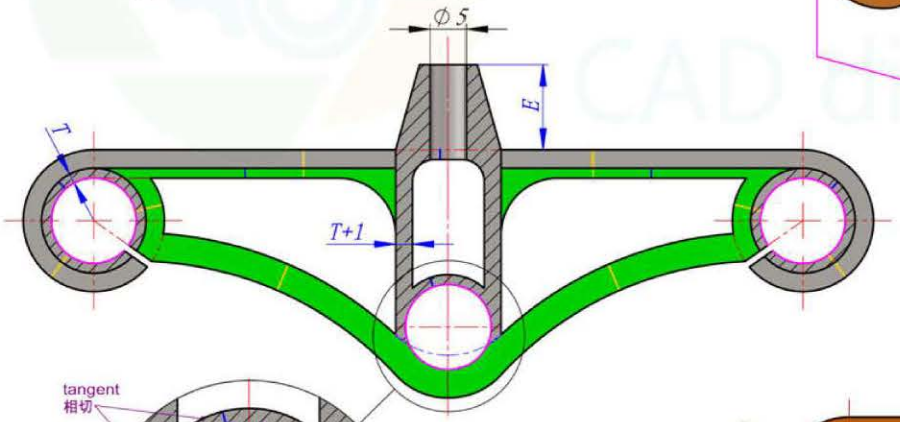


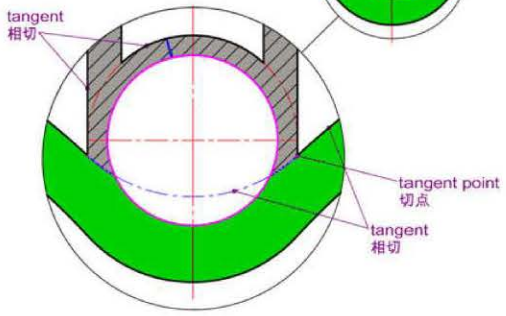


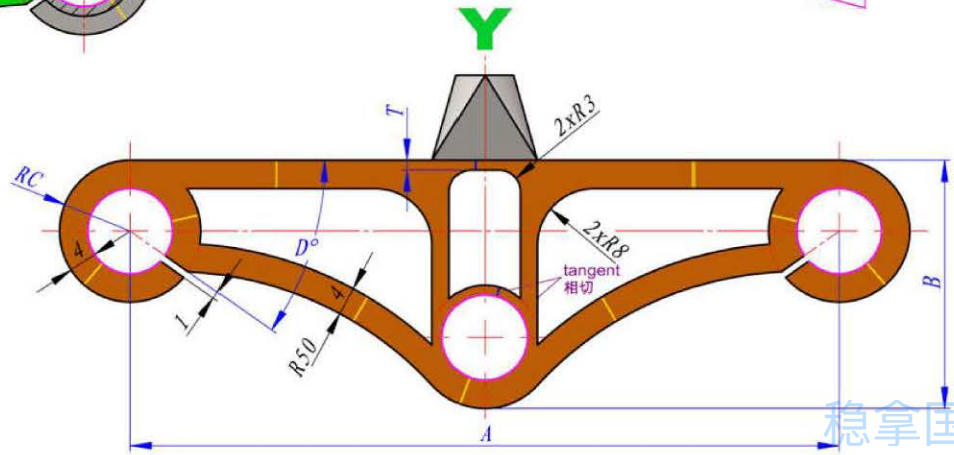




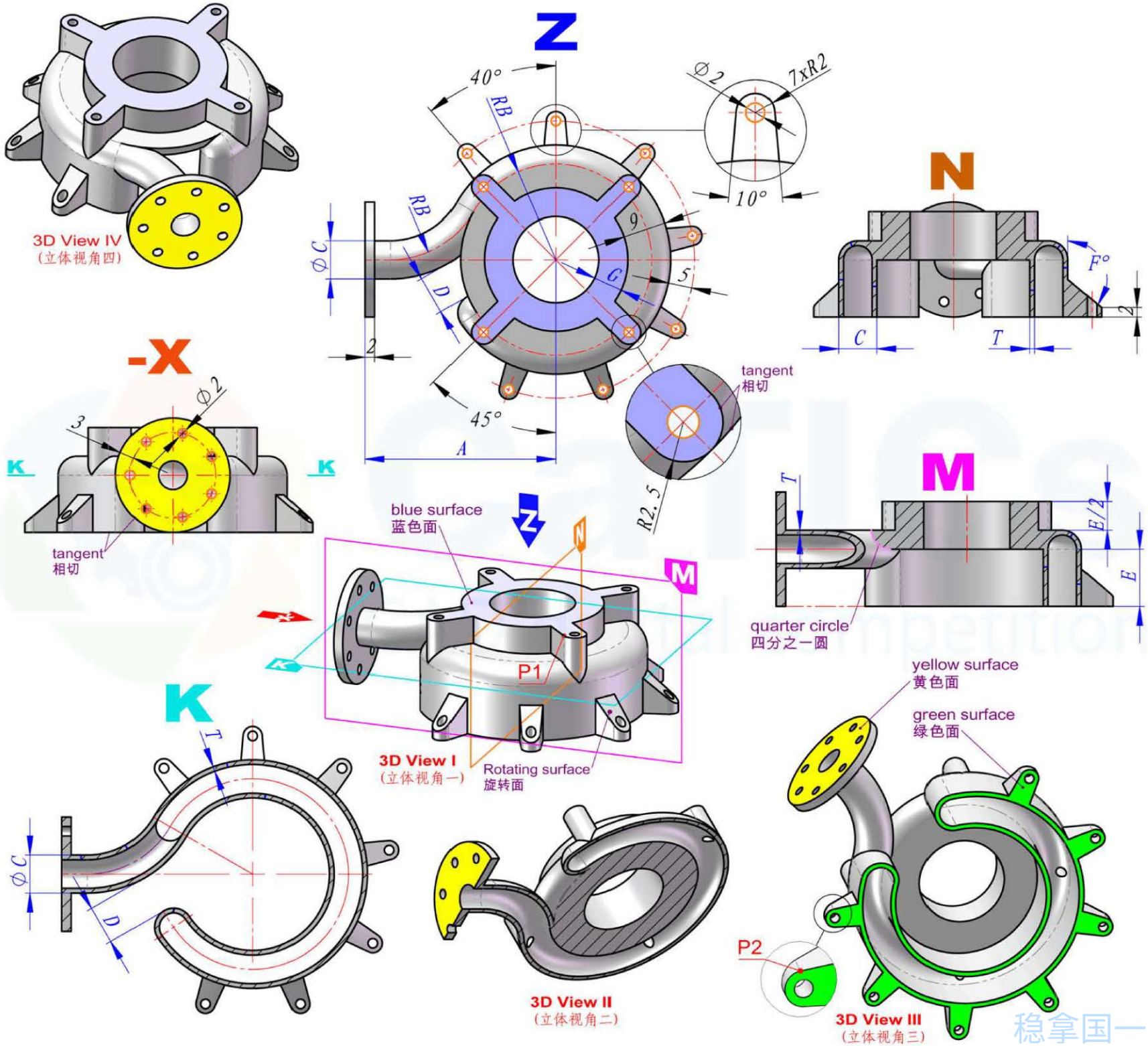




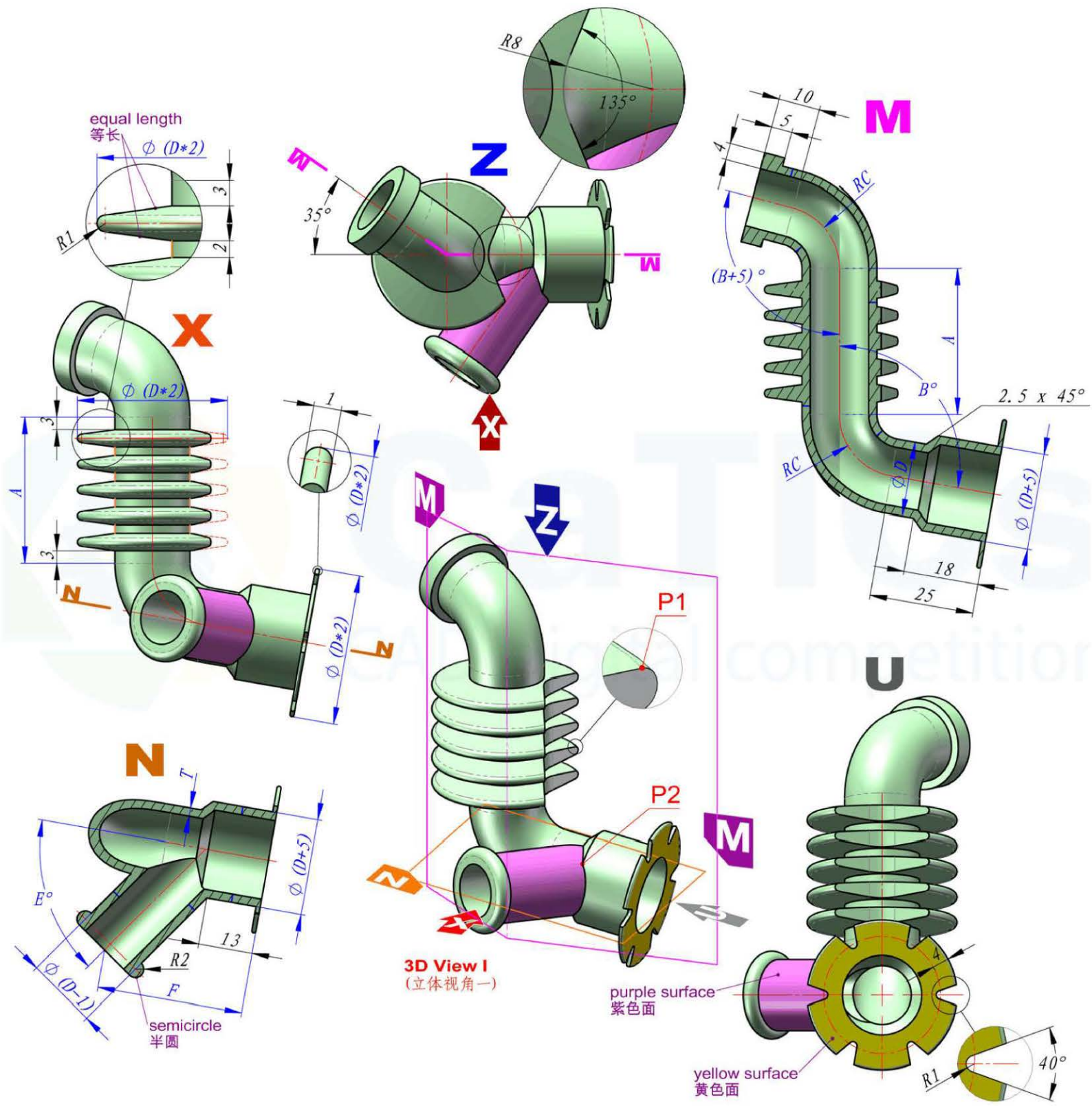




稳拿国一 · 龟龟整合


3D View IV
(立体视角四)
Z
40°
RB
RB
ϕC
D
2
9
G
5
45°
A
ϕ2
7xR2
10°
tangent
相切
R2.5
N
F°
2
C
T
-X
ϕ2
3
K
K
tangent
相切
blue surface
蓝色面
Z
N
M
K
P1
3D View I
(立体视角一)
Rotating surface
旋转面
M
T
E/2
E
quarter circle
四分之一圆
K
T
ϕC
D
3D View II
(立体视角二)
yellow surface
黄色面
green surface
绿色面
P2
3D View III
(立体视角三)

稳拿国一 · 龟龟整合


equal length
等长
∅ (D*2)
R1
3
2
X
∅ (D*2)
3
3
A
1
∅ (D*2)
N
∅ (D*2)
N
R8
135°
Z
35°
M
M
X
M
10
5
4
RC
(B+5) °
A
B°
2. 5 x 45°
RC
∅ D
∅ (D+5)
18
25
M
Z
P1
P2
N
Z
M
3D View I
(立体视角一)
N
F
E°
∅ (D-1)
13
R2
F
∅ (D+5)
semicircle
半圆
U
4
purple surface
紫色面
yellow surface
黄色面
R1
40°

稳拿国一 · 龟龟整合

【参数】

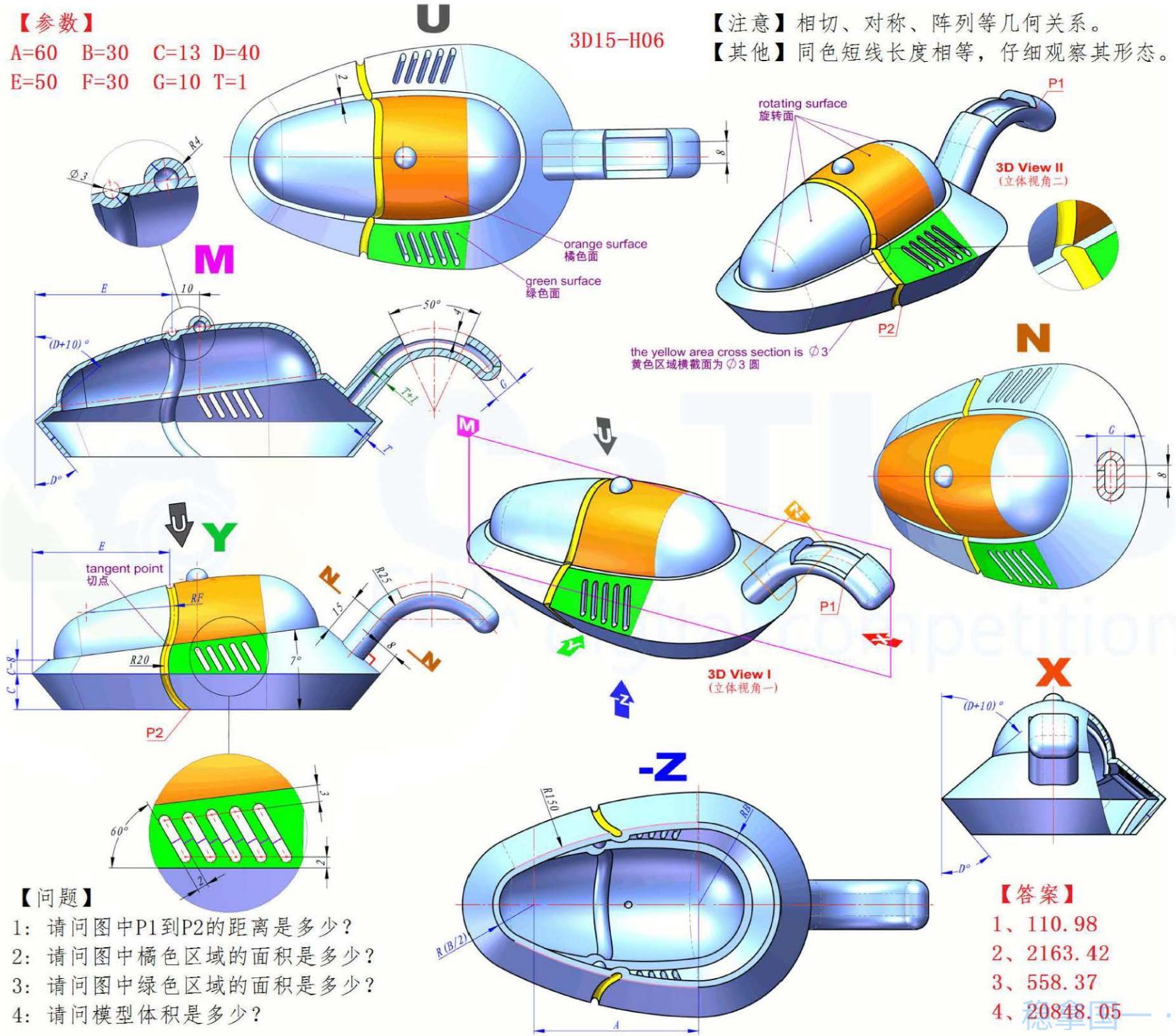
A=60　B=30　C=13　D=40

E=50　F=30　G=10　T=1

3D15-H06

【注意】相切、对称、阵列等几何关系。

【其他】同色短线长度相等，仔细观察其形态。



【问题】

1：请问图中P1到P2的距离是多少？

2：请问图中橘色区域的面积是多少？

3：请问图中绿色区域的面积是多少？

4：请问模型体积是多少？

【答案】

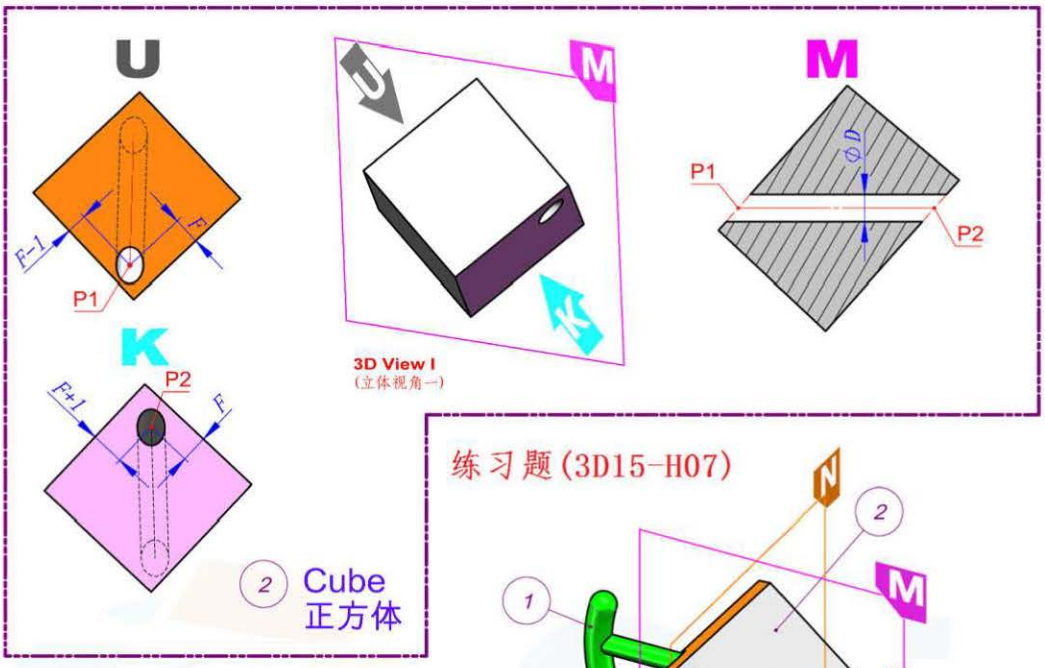
1、110.98

2、2163.42

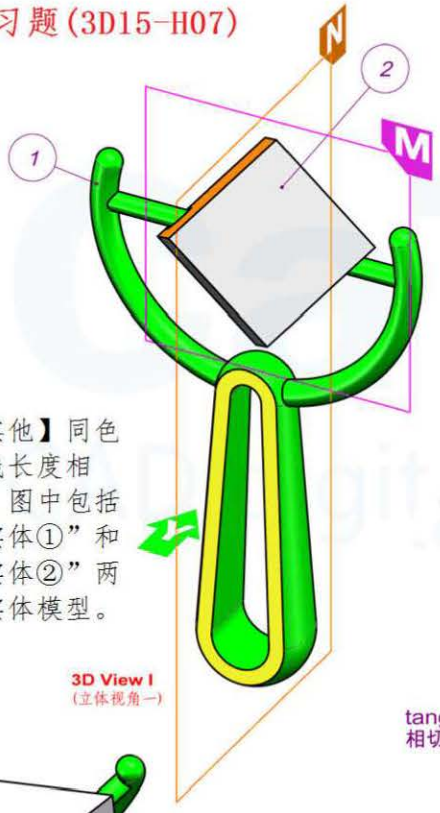
3、558.37

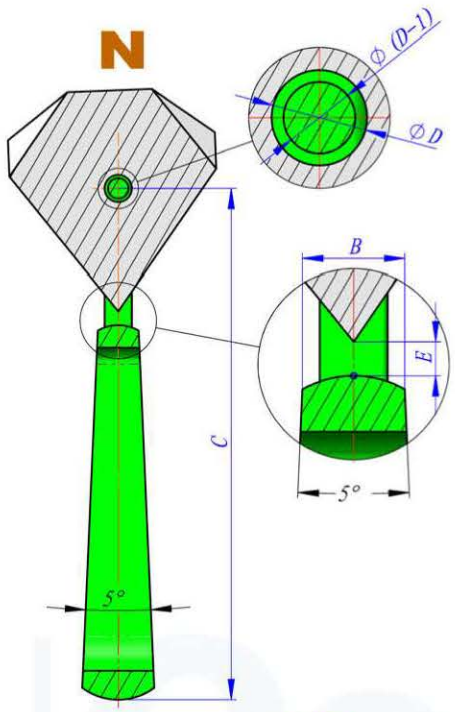
4、20848.05

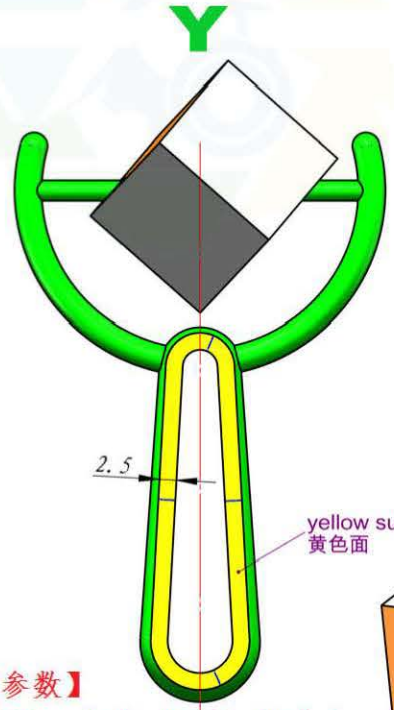
穆拿图一·龟龟整合



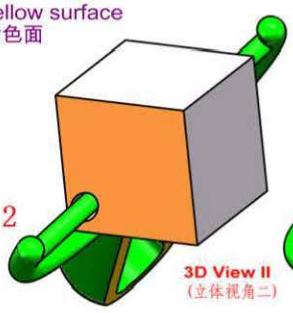
练习题(3D15-H07)

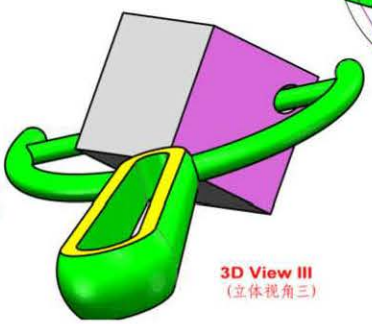


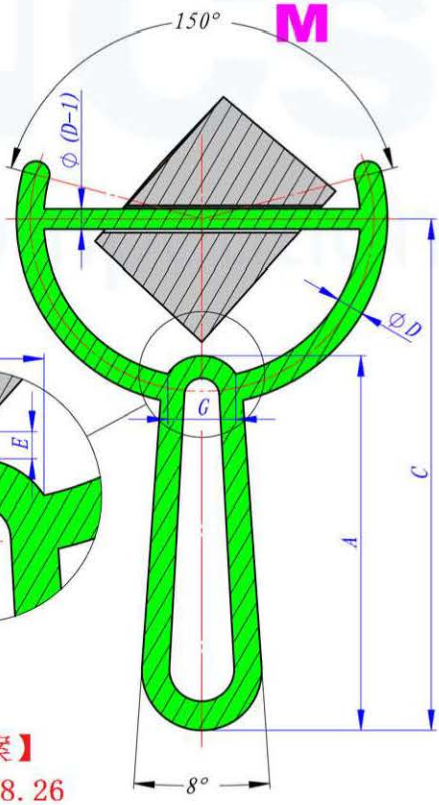




【其他】同色短线长度相等。图中包括“实体①”和“实体②”两个实体模型。







【参数】

A=55 B=6 C=77 D=4.2

E=2.4 F=3.9 G=9

【问题】

1：请问图中黄色区域的面积是多少？

2：请问模型①（绿色实体）体积是多少？

3：请问模型②（灰色正方体）体积是多少？

【答案】

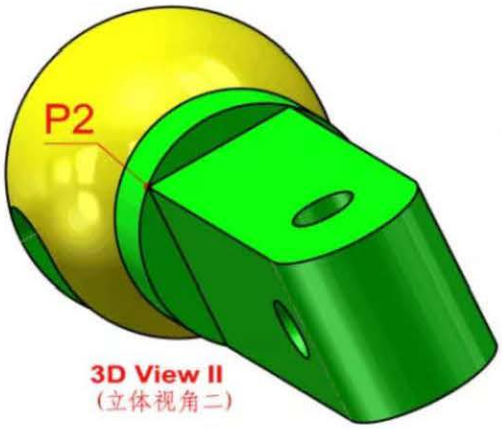
1、278.26

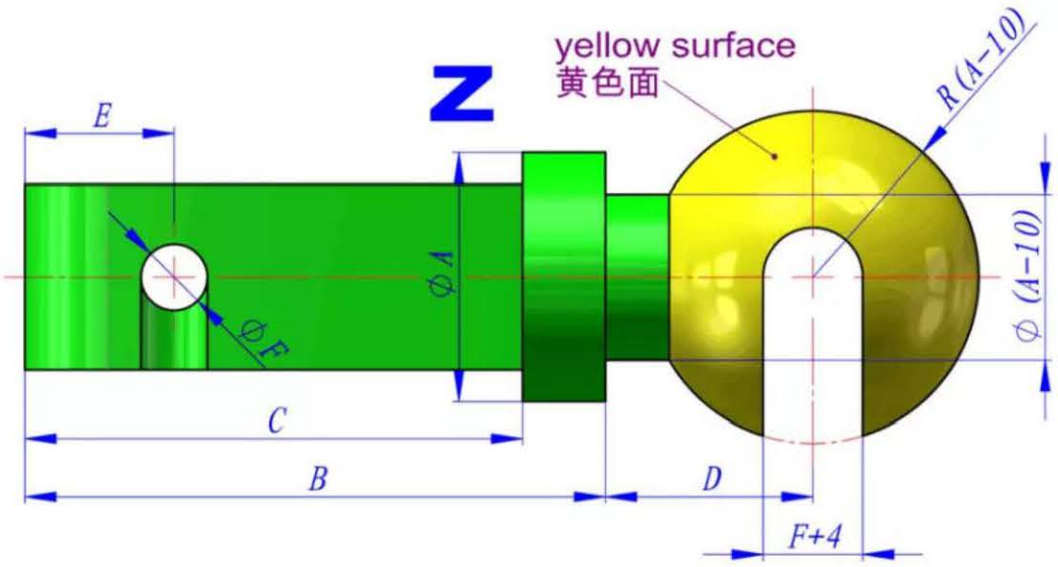
2、4616.95

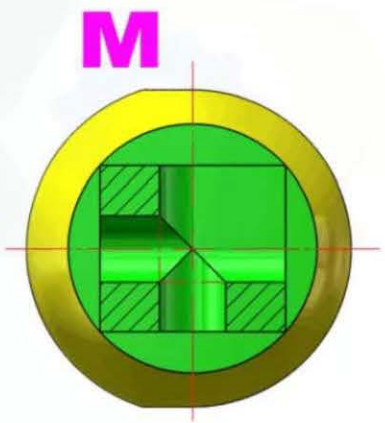
3、9592.01

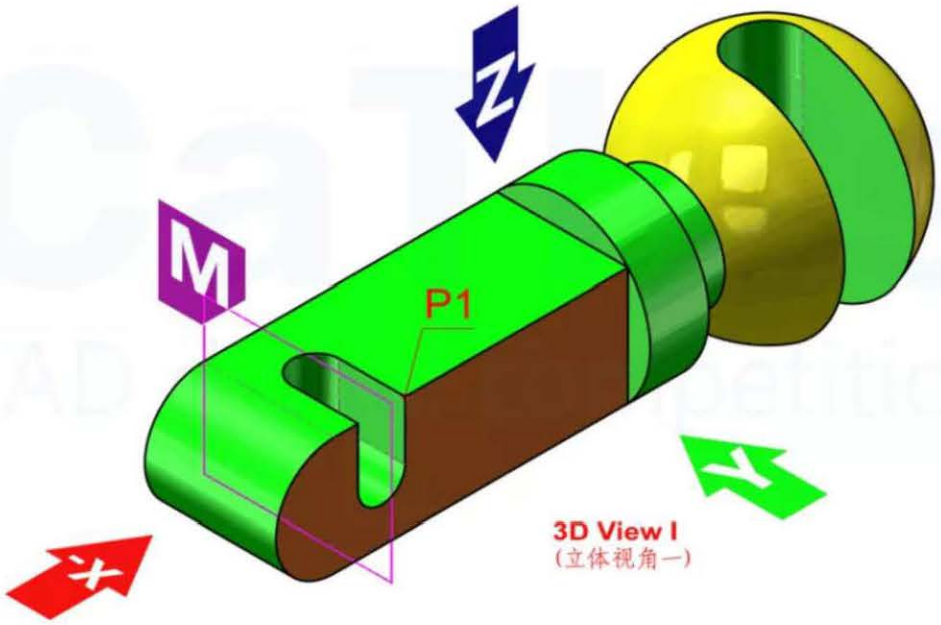
稳拿国一 · 龟龟整合

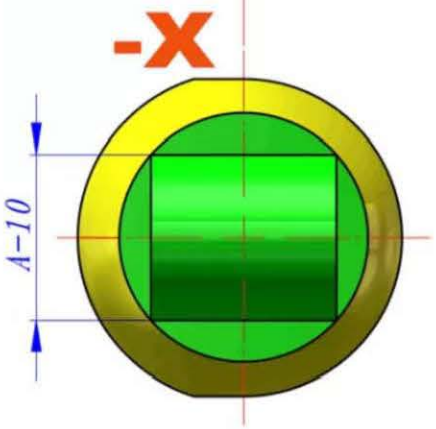
练习题(3D15-M01)

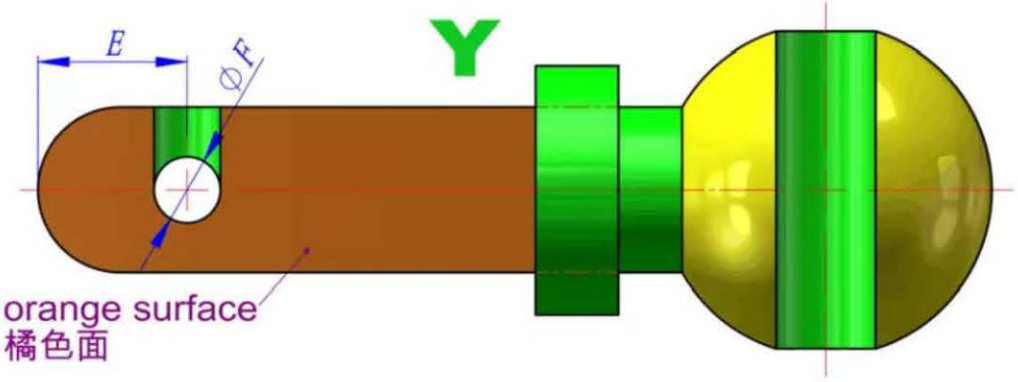












【参数】

A=30，B=70，C=60，D=25，E=18，F=8

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？ 2、请问图中橘色区域的面积是多少？

3、请问图中黄色区域的面积是多少？ 4、请问模型体积是多少？

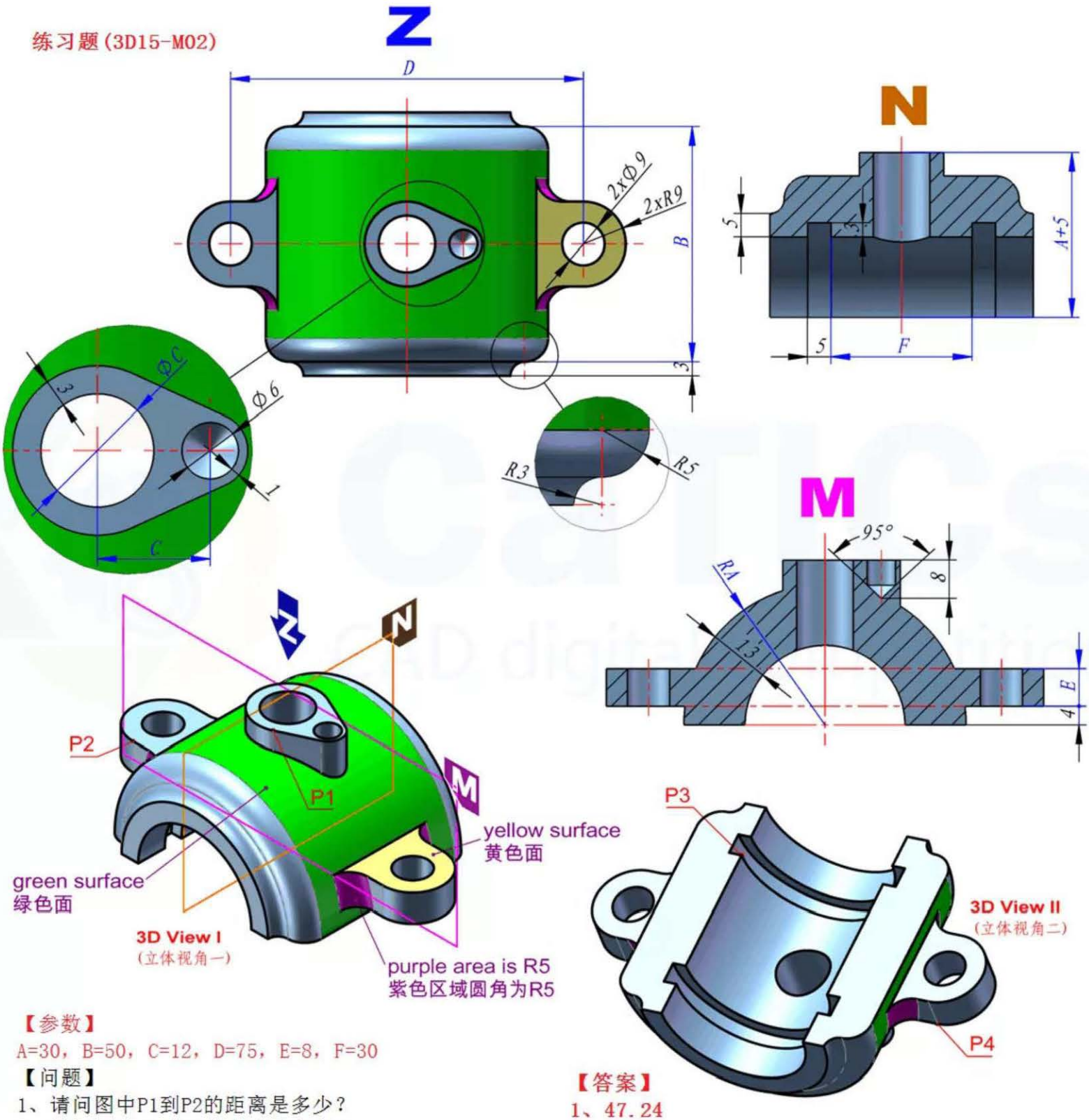
【答案】

1、48.41 2、1051.95

3、3820.09 4、56674.33

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D15-M02)



【参数】

A=30，B=50，C=12，D=75，E=8，F=30

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中P3到P4的距离是多少？
3、请问图中黄色区域的面积是多少？
4、请问图中绿色区域的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？

【答案】

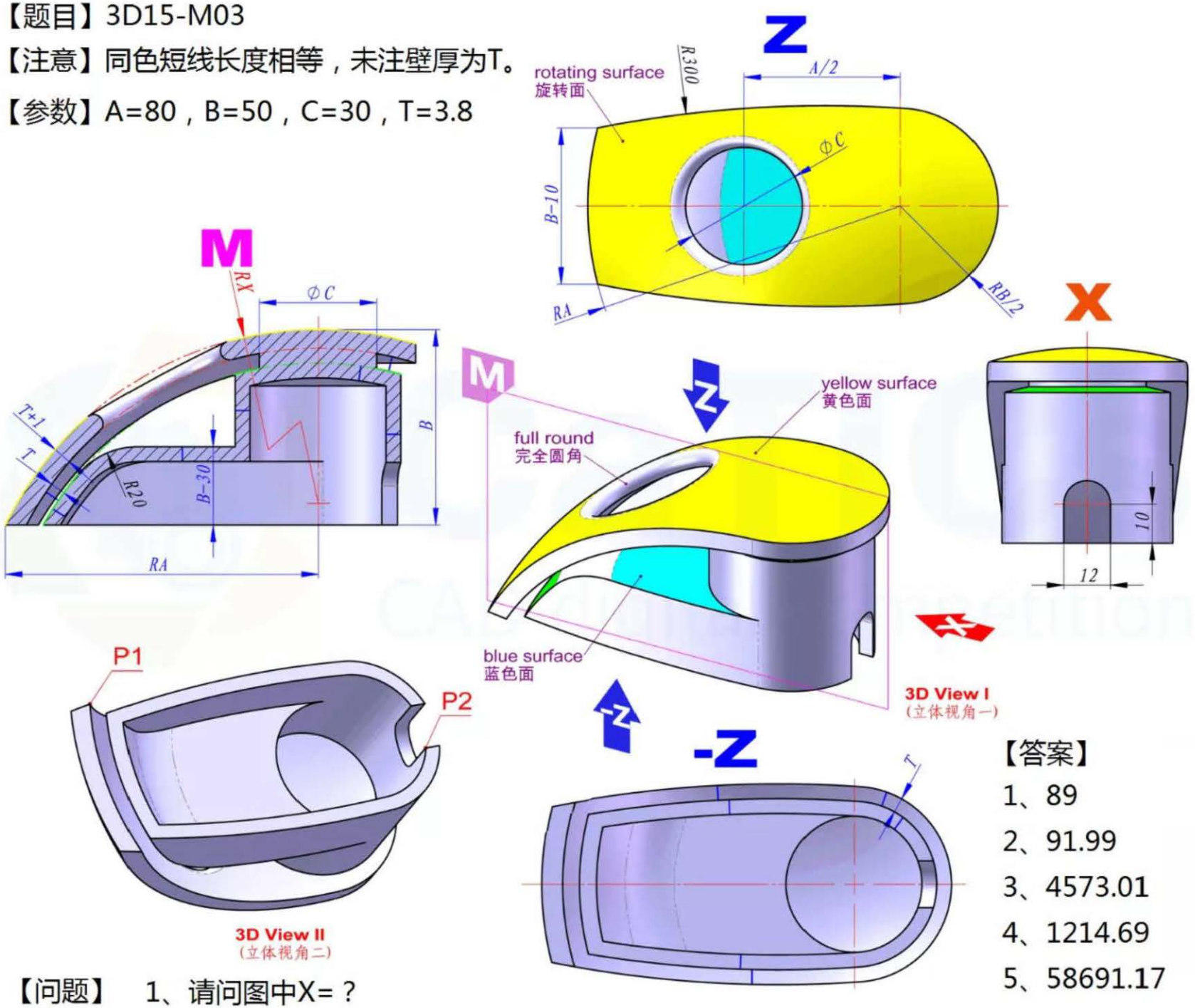
1、47.24
2、60.75
3、255.33
4、2972.47
5、50693.29

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D15-M03

【注意】同色短线长度相等，未注壁厚为T。

【参数】A=80，B=50，C=30，T=3.8



【答案】

1、89

2、91.99

3、4573.01

4、1214.69

5、58691.17

【问题】 1、请问图中X=？

2、请问图中P1到P2的距离是多少？

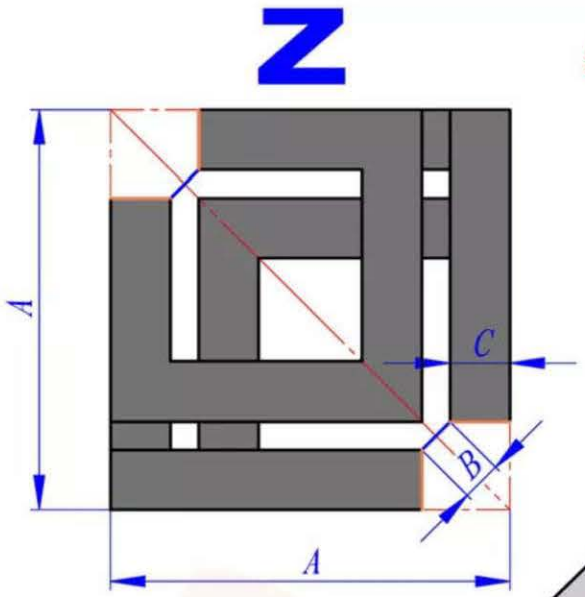
3、请问图中黄色区域的面积是多少？

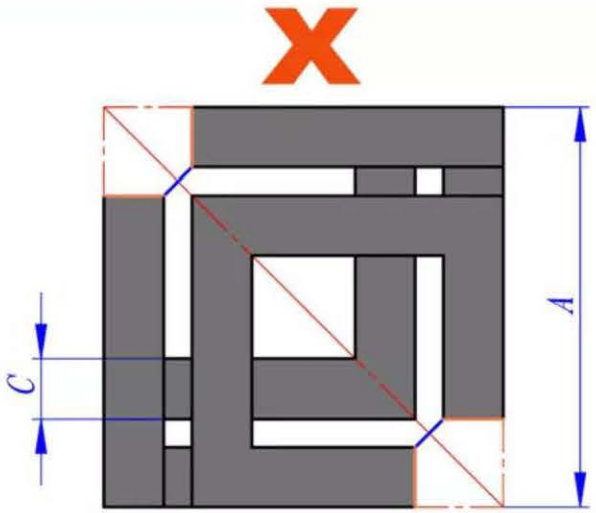
4、请问图中蓝色区域的面积是多少？

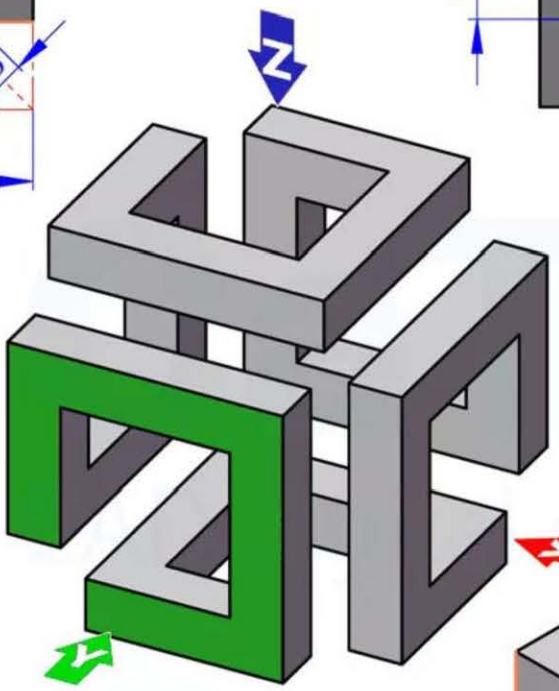
5、请问模型体积是多少？

稳拿国一 · 龟龟整合

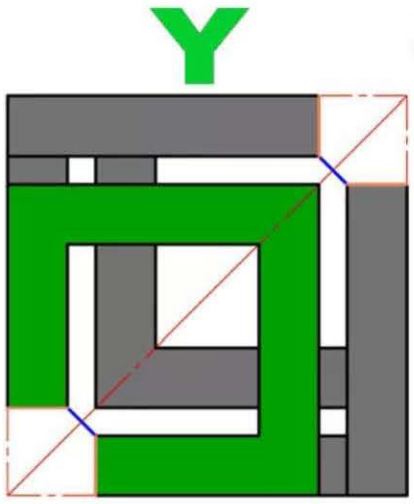
练习题(3D15-M04)

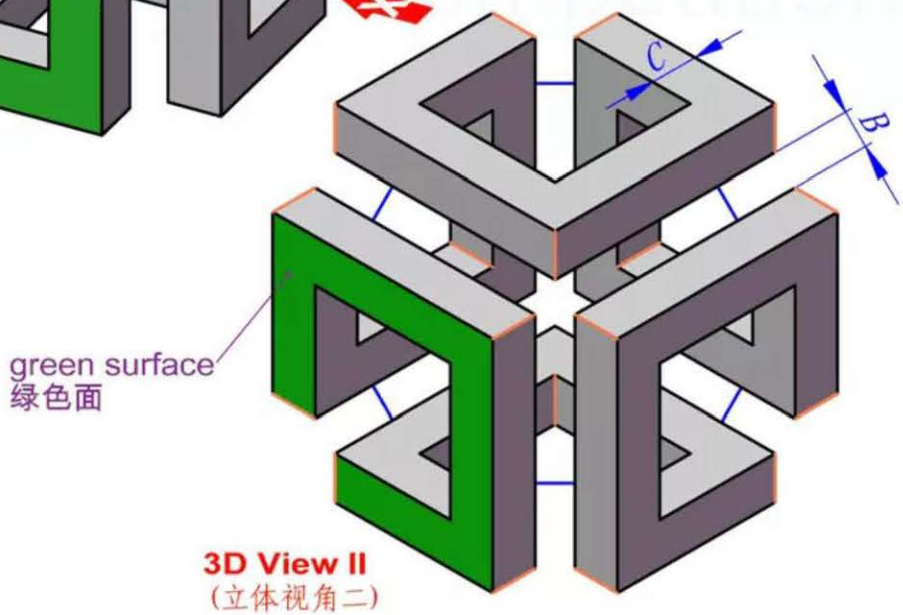






【答案】
1、3338.6
2、225066.23



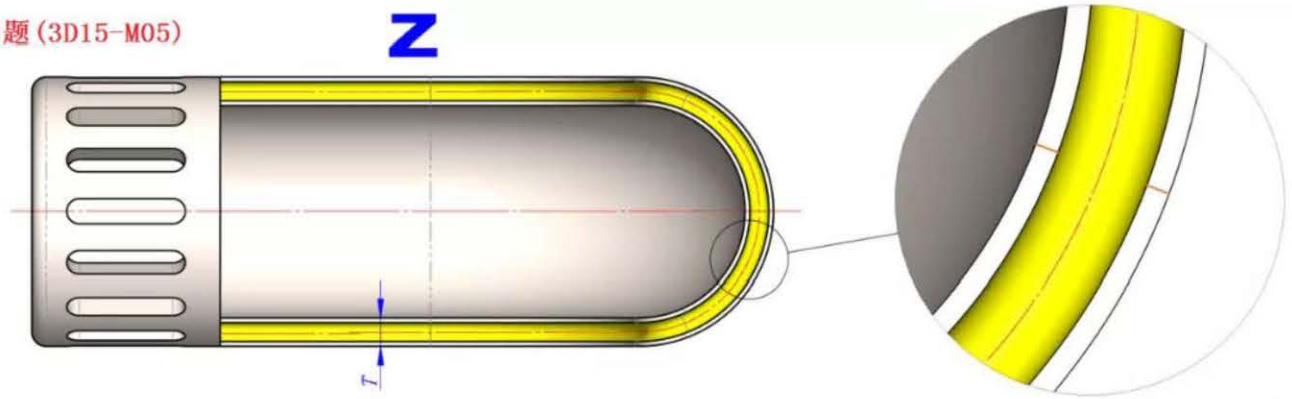


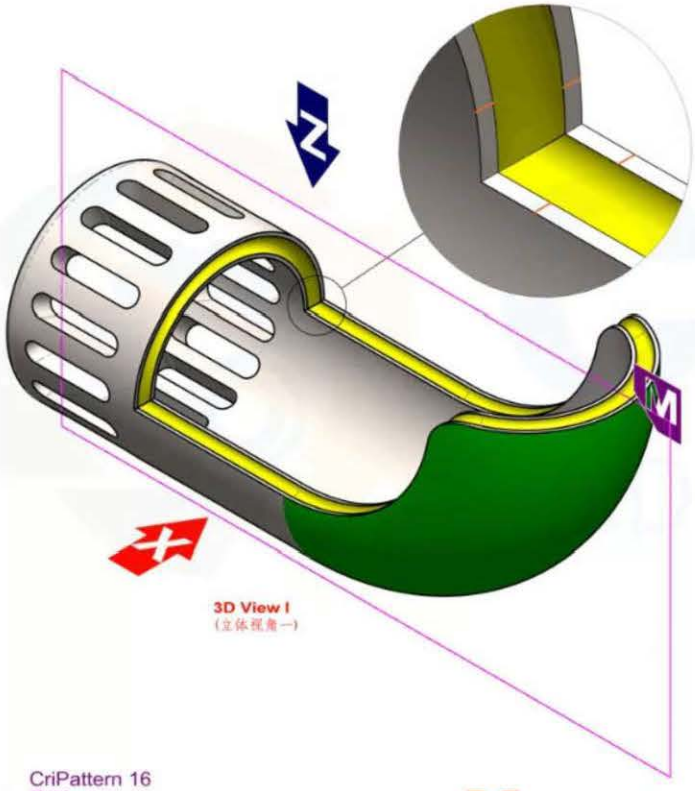
【注意】其中阵列、对称相等等几何关系。
【其他】同色短线长度相等。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

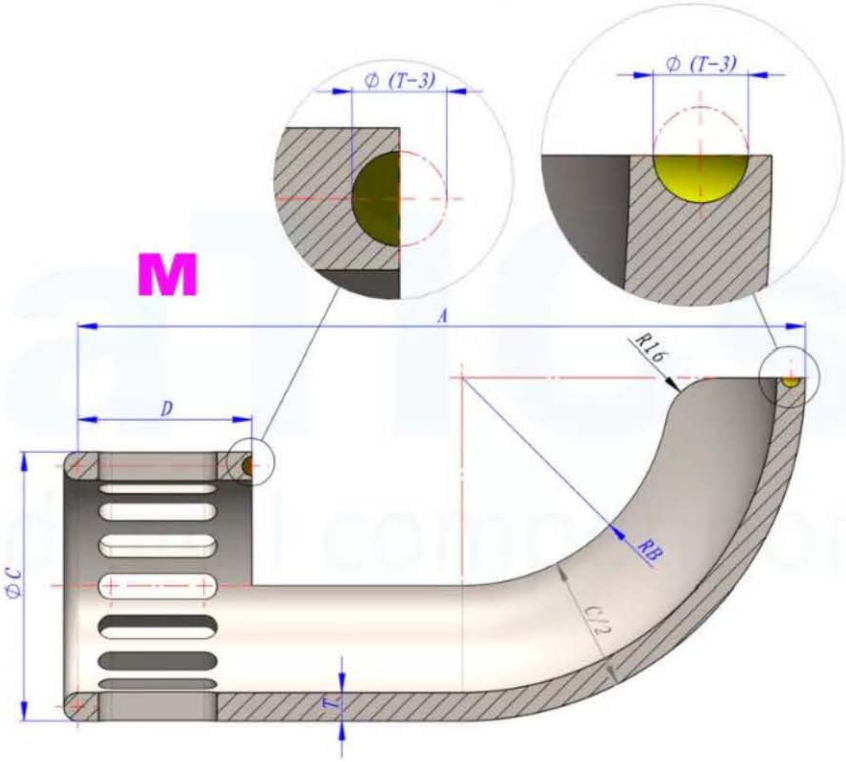
【参数】A=100，B=10，C=15
【问题】
1、请问图中绿色区域的面积是多少？
2、请问模型体积是多少？

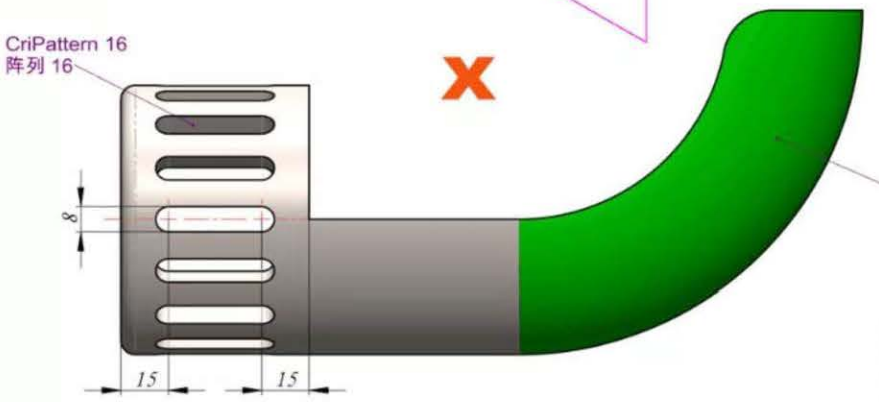
稳拿国一 · 龟龟整合

练习题(3D15-M05)









【注意】其中阵列、对称、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，未注壁厚为T。
（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）
【参数】A=230，B=66，C=85，D=55，T=9

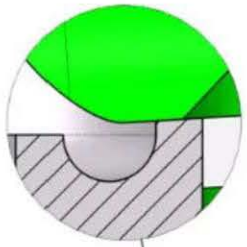
【问题】
1、请问图中绿色区域的面积是多少？
2、请问模型体积是多少？
【答案】1、19436.73　2、299515.66

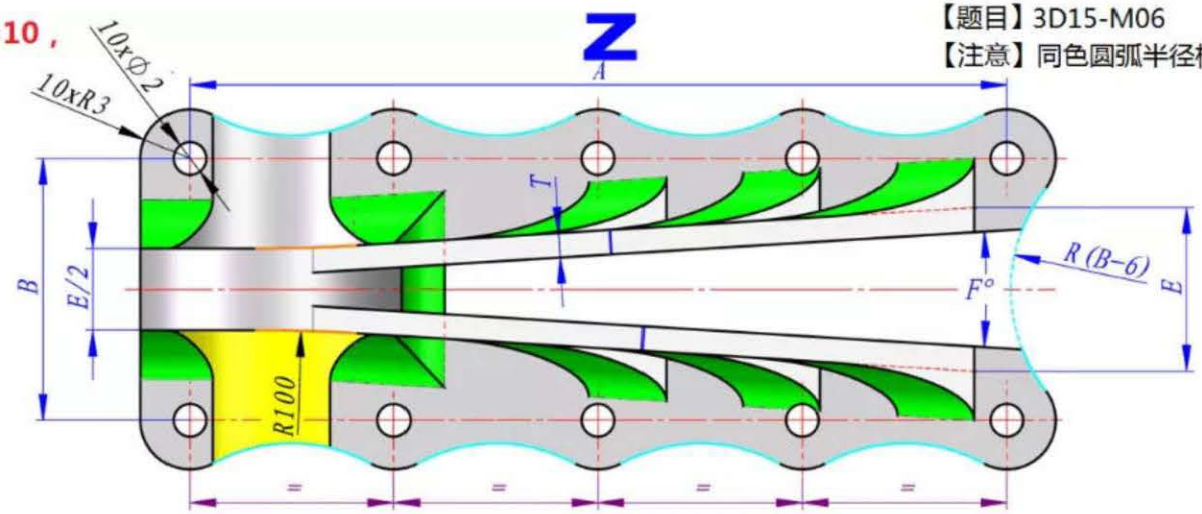
稳拿国一 · 龟龟整合

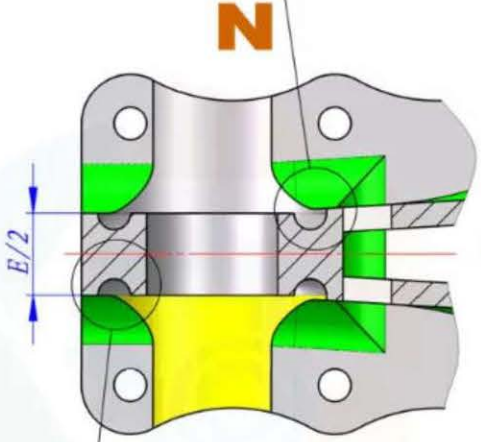
【参数】A=50，B=16，C=8，D=5，E=10，
F=7， T=1.5

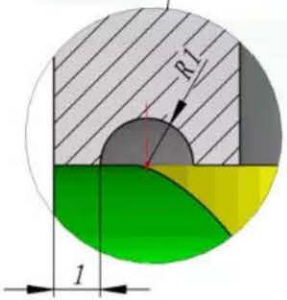
【题目】3D15-M06
【注意】同色圆弧半径相同。

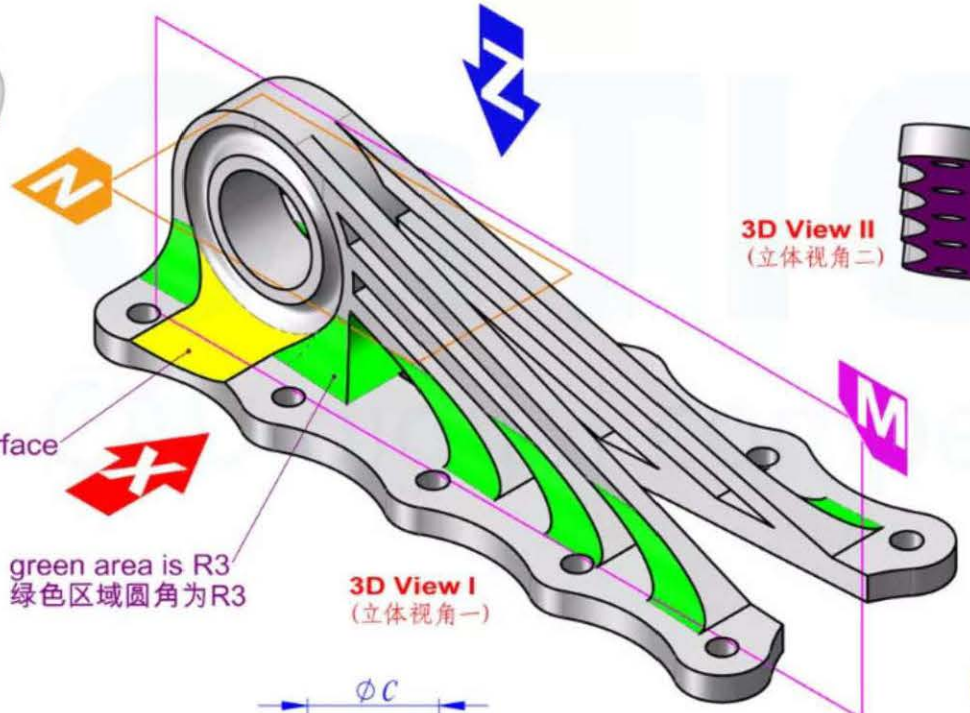
【答案】
1、64.27
2、891.2
3、2769.33

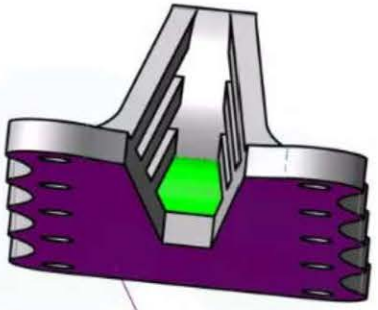


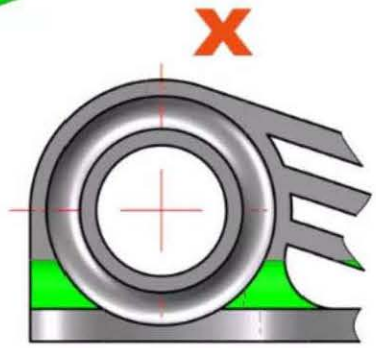


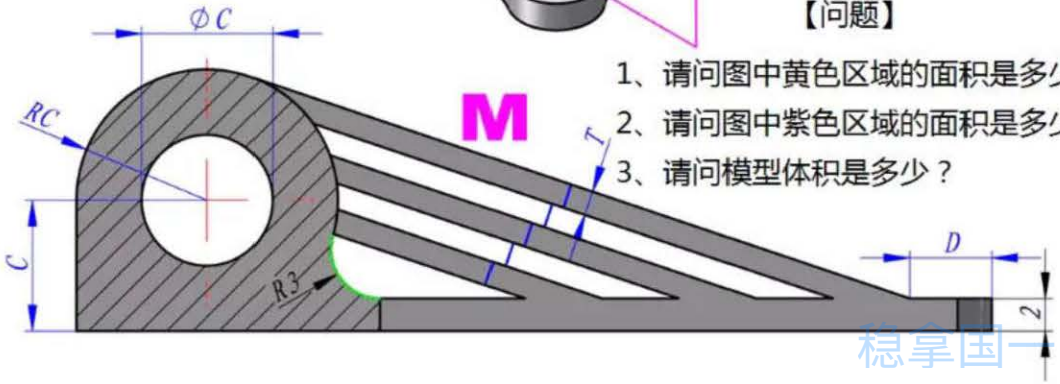








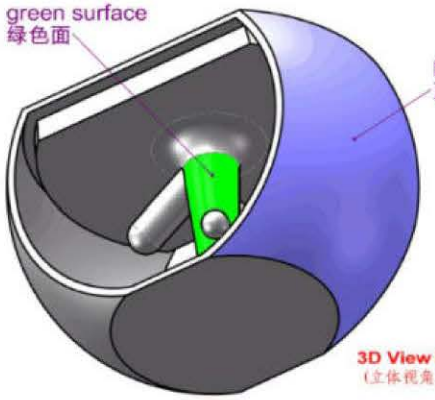


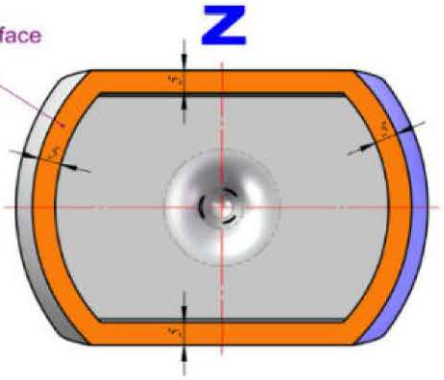


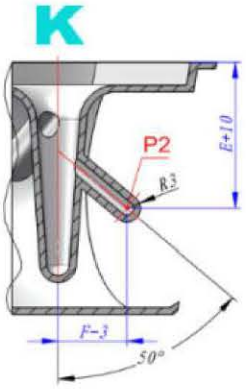
【问题】
1、请问图中黄色区域的面积是多少？
2、请问图中紫色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

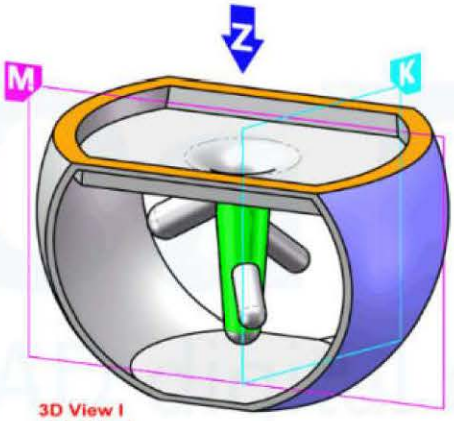
稳拿国一 · 龟龟整合

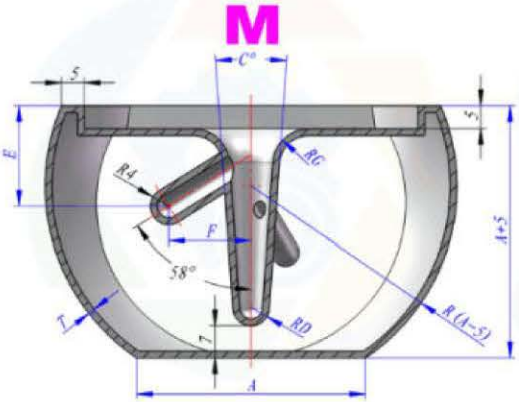
【题目】3D15-M07

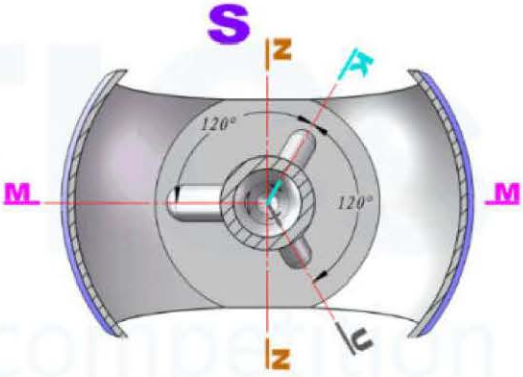












【答案】

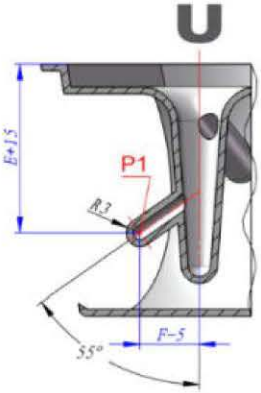
1、24.78

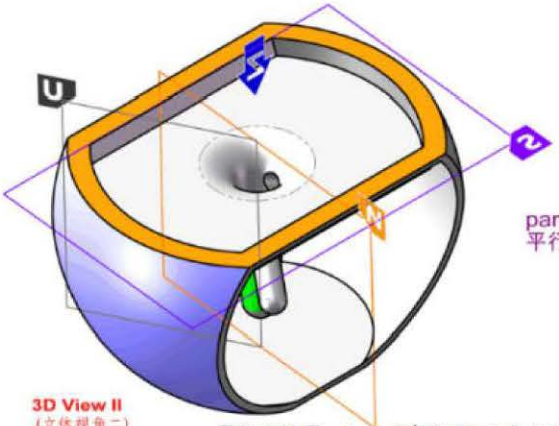
2、1161.62

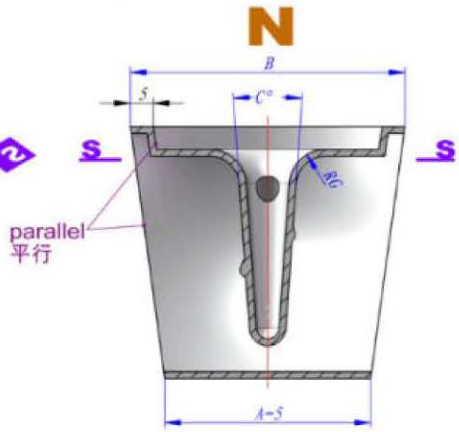
3、3544.12

4、843.38

5、16118.89







【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中橘色区域的面积是多少？

3、请问图中蓝色区域的面积是多少？

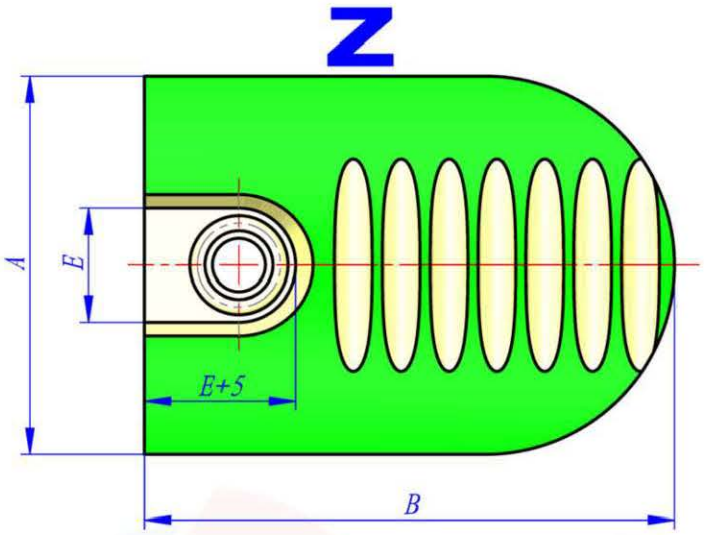
4、请问图中绿色区域的面积是多少？

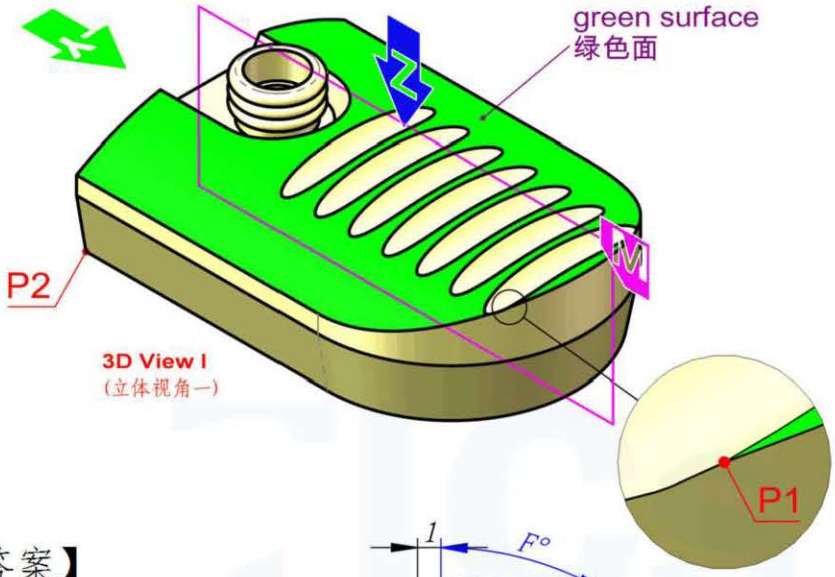
5、请问模型体积是多少？

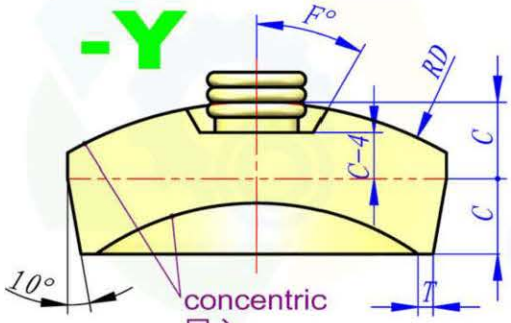
【注意】P1和P2两点为球心，模型壁厚均为T。

【参数】A=50，B=60，C=6，D=4，E=22
F=18，G=8，T=1

稳拿国一 · 龟龟整合





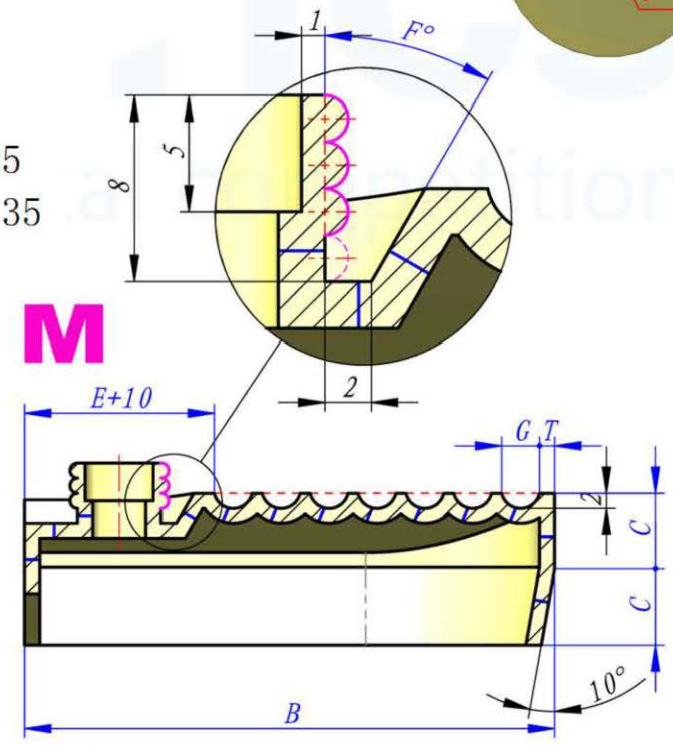


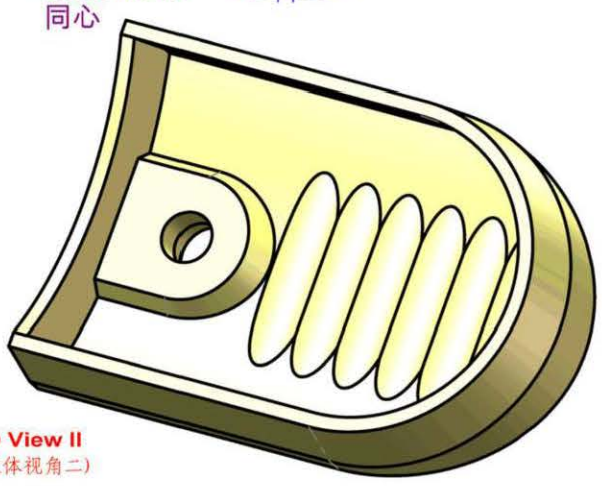
【答案】

1、70.77

2、2127.85

3、12882.35





【题目】练习题(3D16-H01)

【注意】同色圆弧半径相同，同色线段相等。

【参数】 A=50 B=70 C=10 D=50

E=15 F=30 G=5 T=2

【问题】

1：请问图中P1到P2的距离是多少？

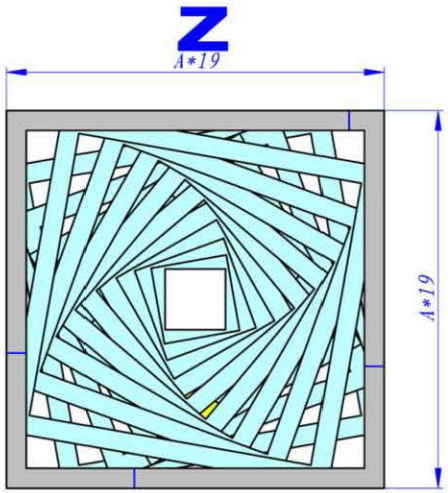
2：请问图中绿色区域的面积是多少？

3：请问模型体积是多少？

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D16-H02

【注意】同色短线长度相等。蓝色区域结构每层在Z视图方向的投影边框均为正方形，矩形框横横截面是边长为A的正方形。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）



【参数】A=3，B=10

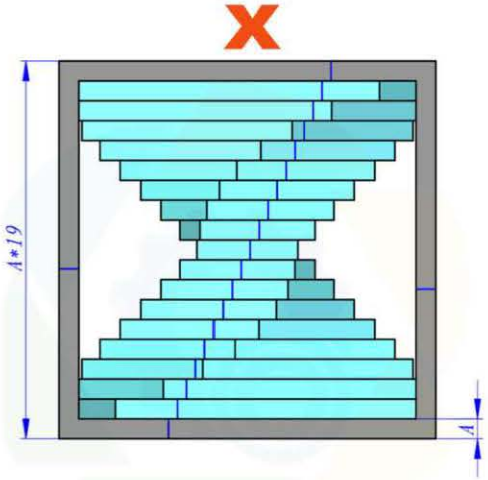
【问题】

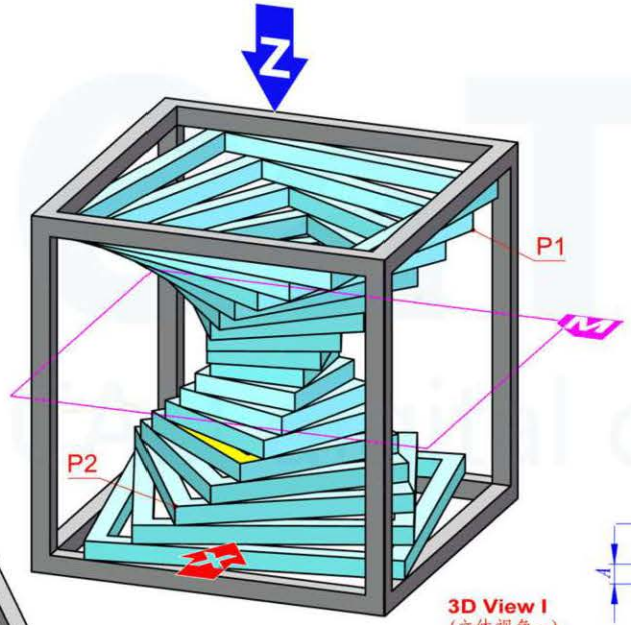
1、请问图中P1到P2的距离是多少？

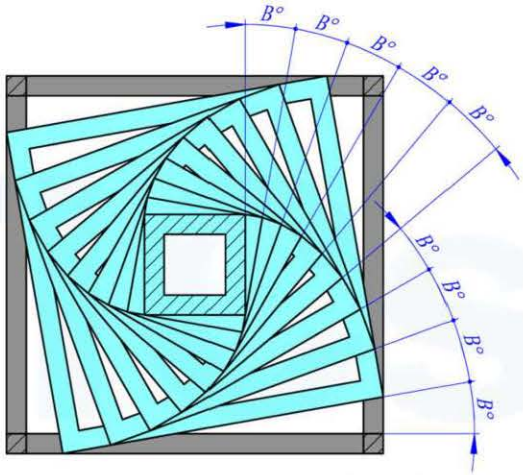
2、请问图中黄色区域的面积是多少？

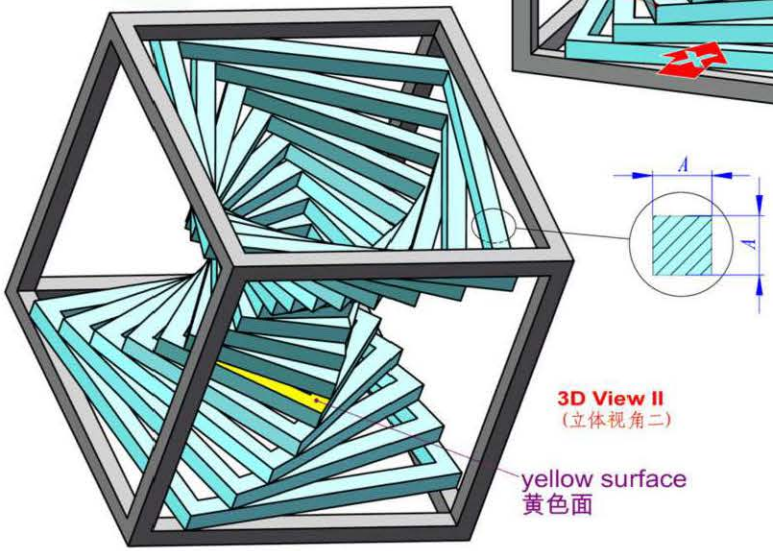
3、请问灰色模型体积是多少？

4、请问蓝色模型体积是多少？









3D View I
(立体视角一)

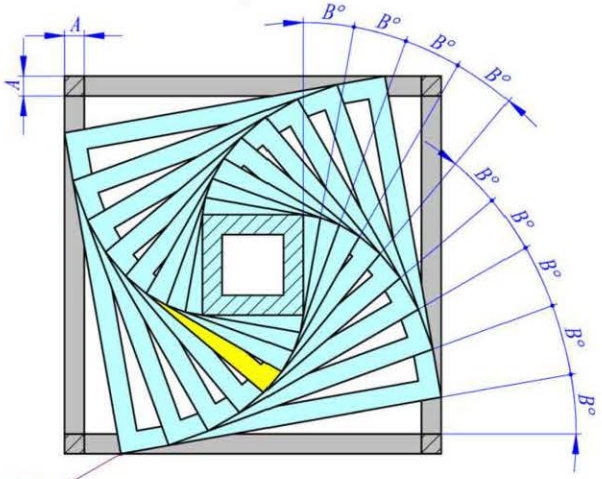
【答案】

1. 62. 22

2. 46. 65

3. 5724

4. 16625. 26



稳拿国一 · 龟龟整合

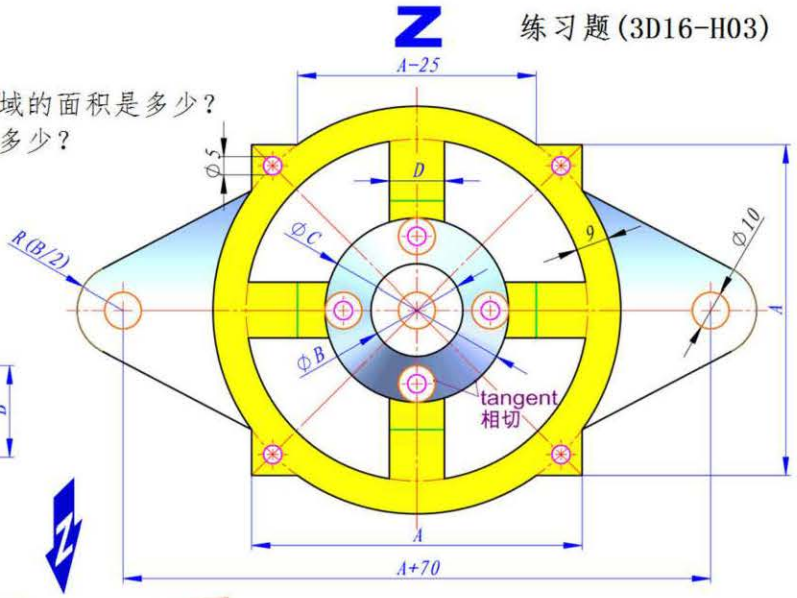
【注意】同色短线长度相等，同色圆相等。

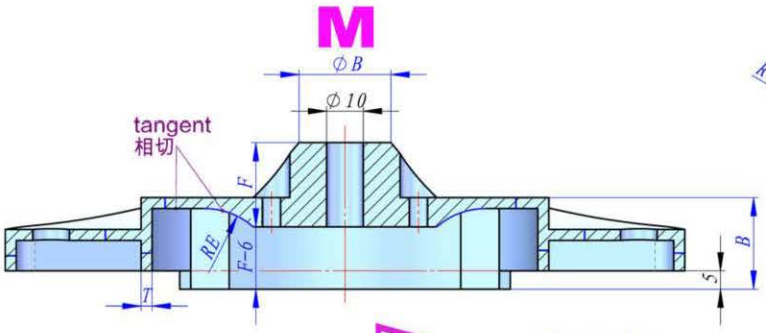
【参数】A=90　B=25　C=50　D=15　E=20　F=23　T=3

【问题】1、图中黄色区域的面积是多少　　2、图中绿色区域的面积是多少？

3、图中橘色区域的面积是多少？　4、模型体积是多少？

练习题(3D16-H03)





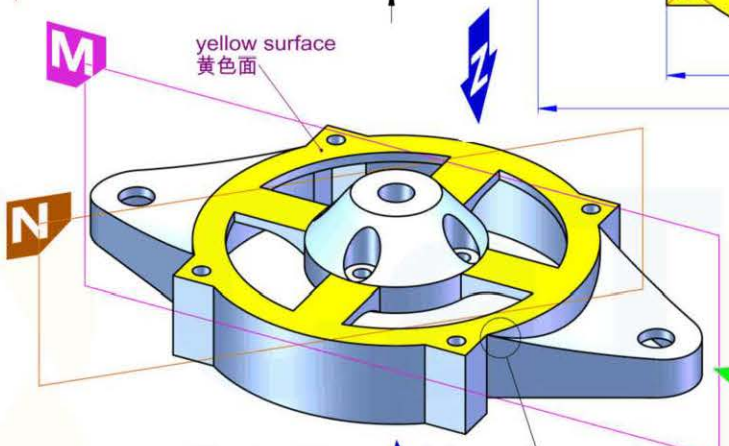
【答案】

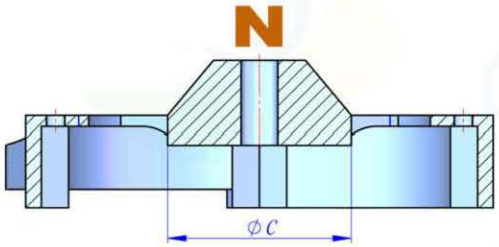
1、4386.23

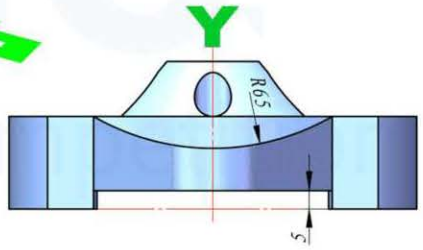
2、1024

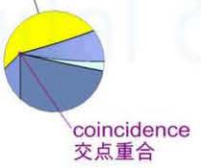
3、343.47

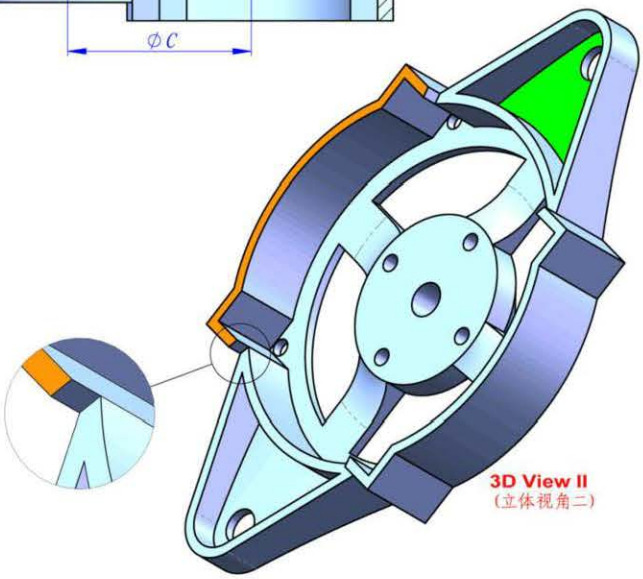
4、80617.75

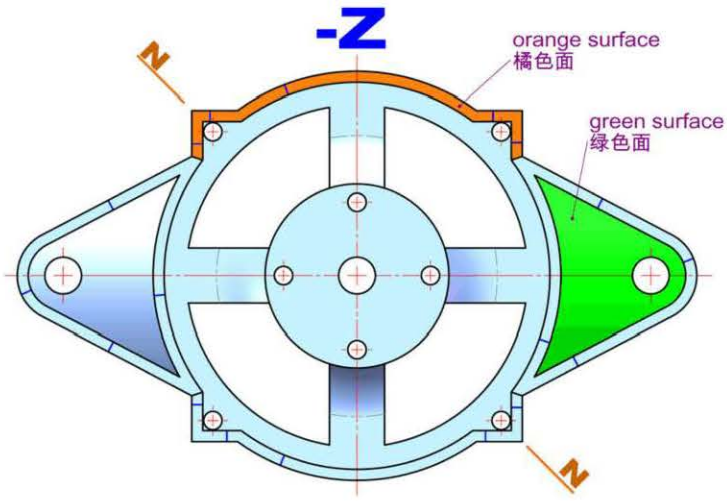








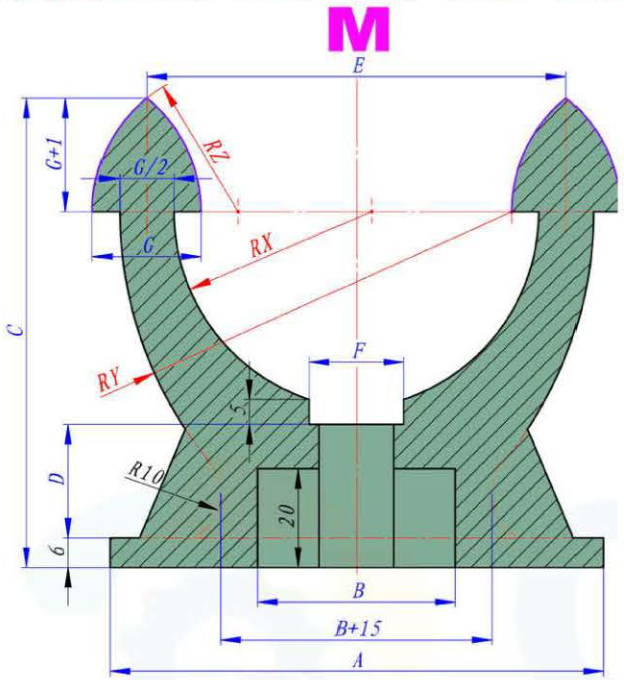


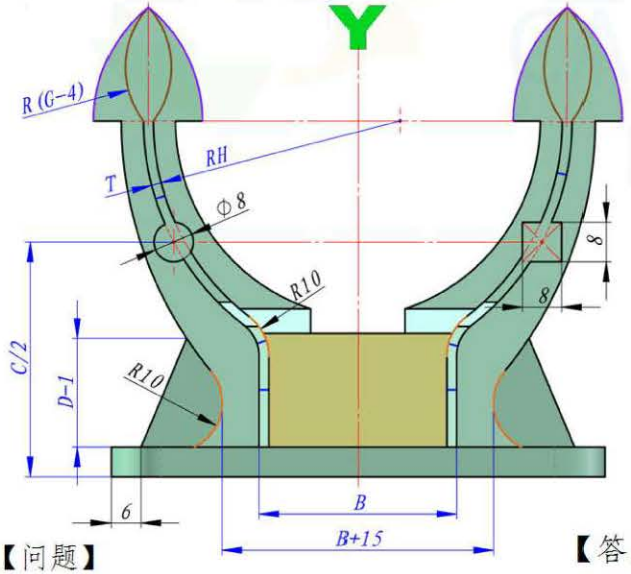


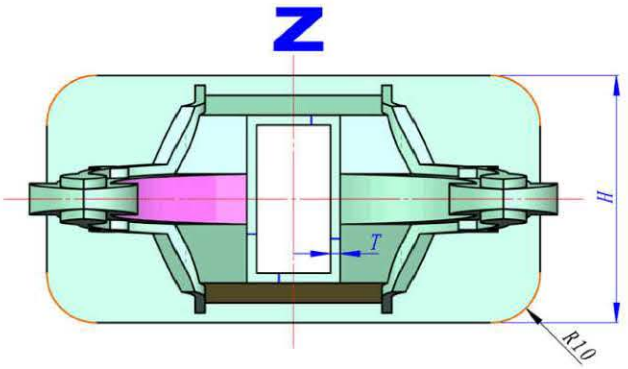
稳拿国一 · 龟龟整合

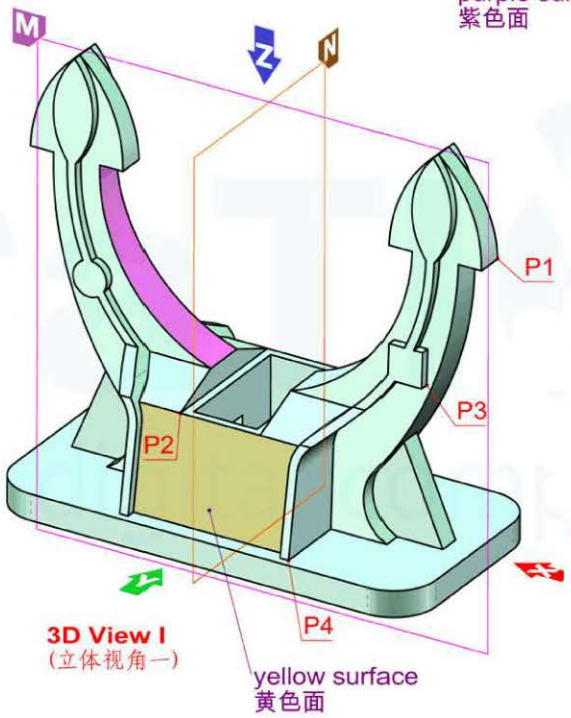
【题目】建模练习题(3D16-H04)　【注意】同色短线长度相等，同色圆弧半径相等。

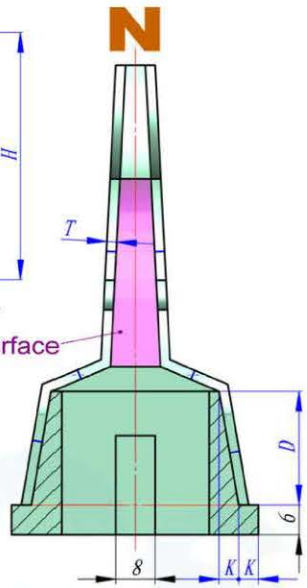
【参数】A=100　B=40　C=95　D=23　E=85　F=19　G=22　H=50　K=4　T=2

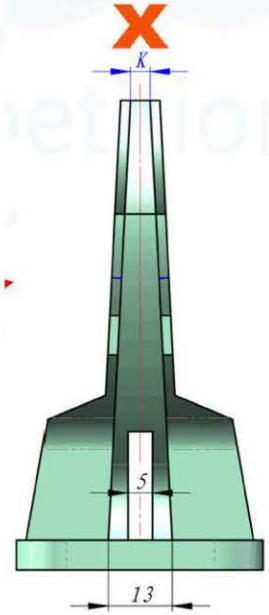


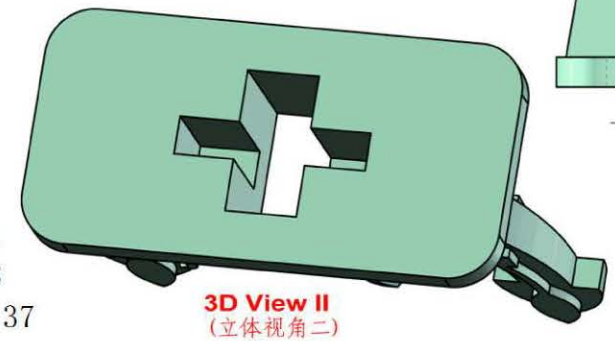












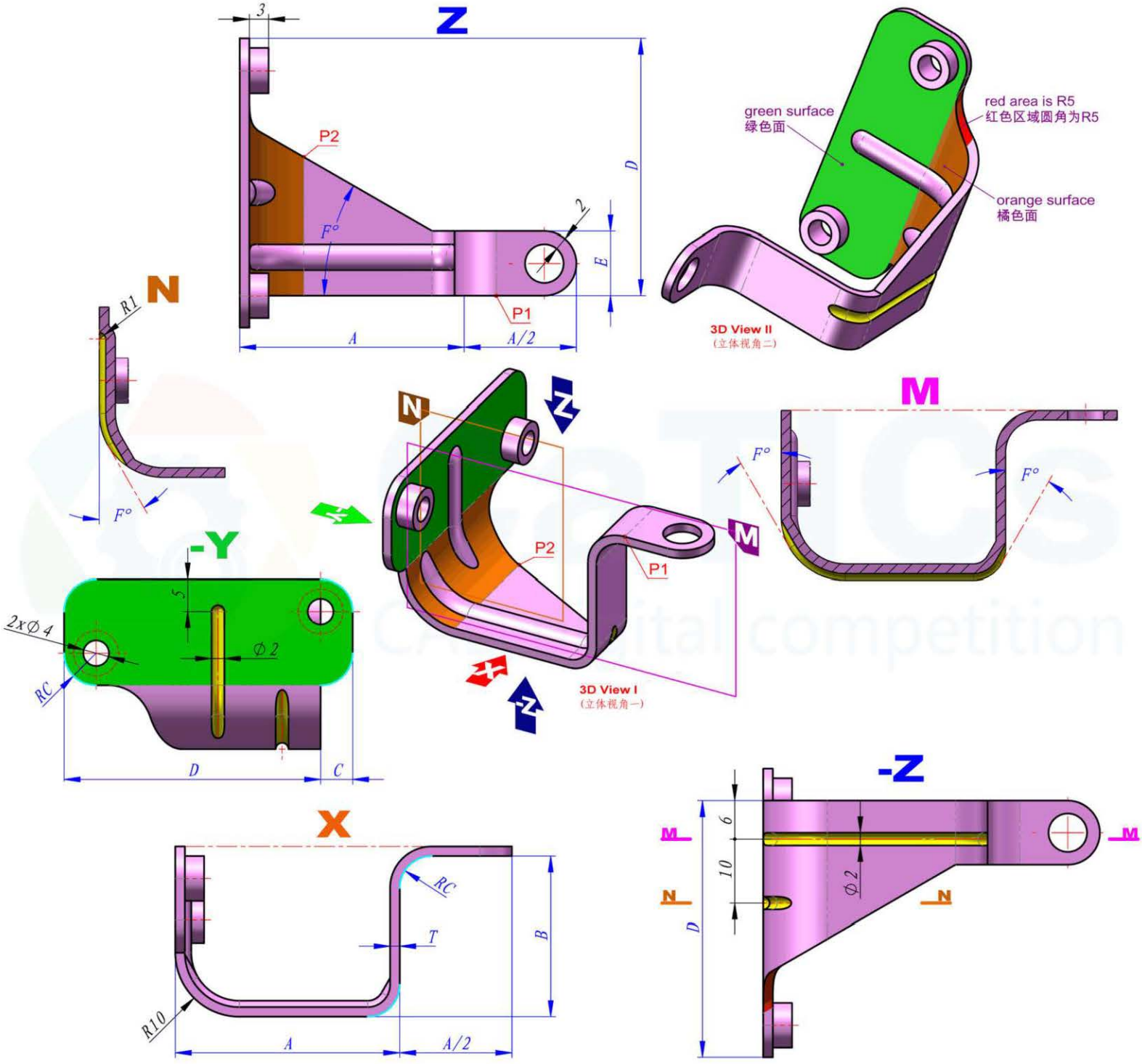
【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中P3到P4的距离是多少？
3、请问图中紫色区域的面积是多少？
4、请问图中黄色区域的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？

【答案】

1、78.90
2、46.93
3、428.31
4、843.88
5、76117.37

稳拿国一 · 龟龟整合



【题目】练习题(3D16-H05)

【注意】同色短线长度相等，同色圆弧半径相等。

【参数】A=35　B=25　C=5　D=40　E=10　F=30　T=1.5

【答案】1、44.6　2、591.79　3、255.39　4、2876.27

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问图中橘色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

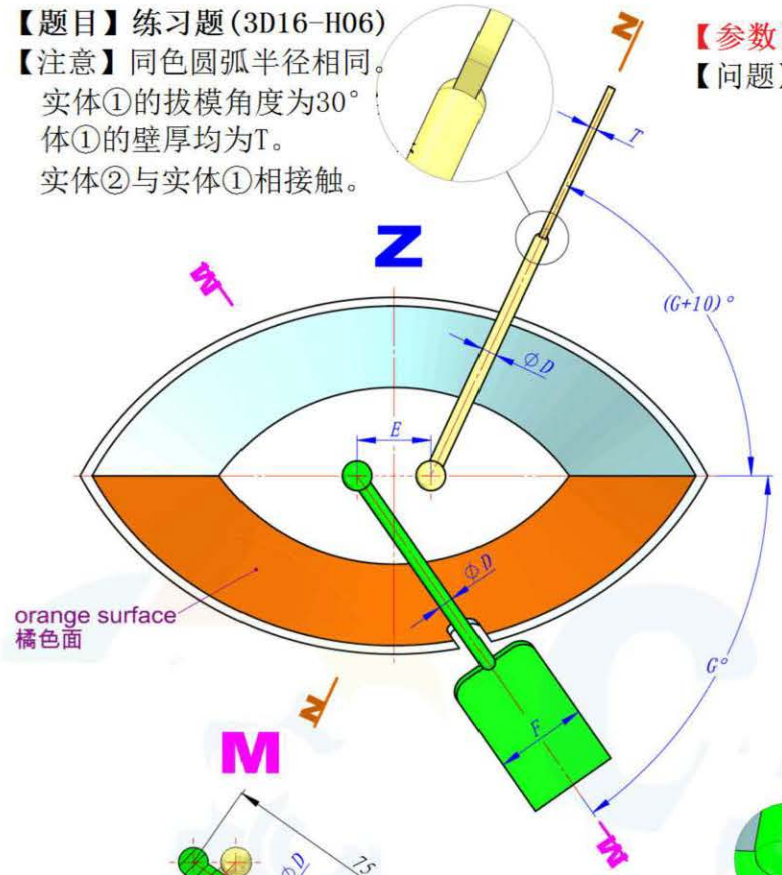
稳拿国一 · 龟龟整合

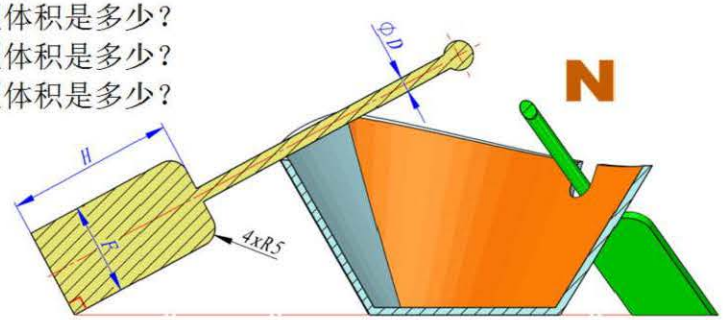
【题目】练习题(3D16-H06)

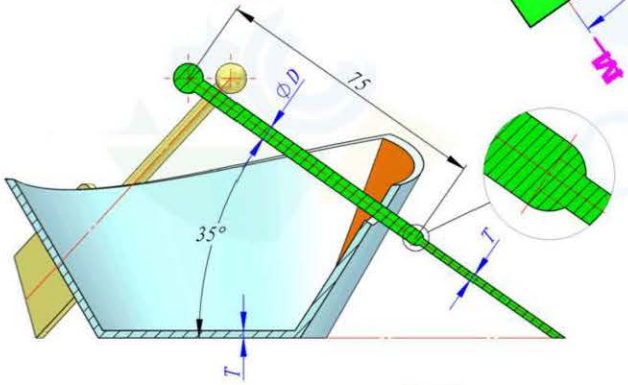
【注意】同色圆弧半径相同。
实体①的拔模角度为30°
体①的壁厚均为T。
实体②与实体①相接触。

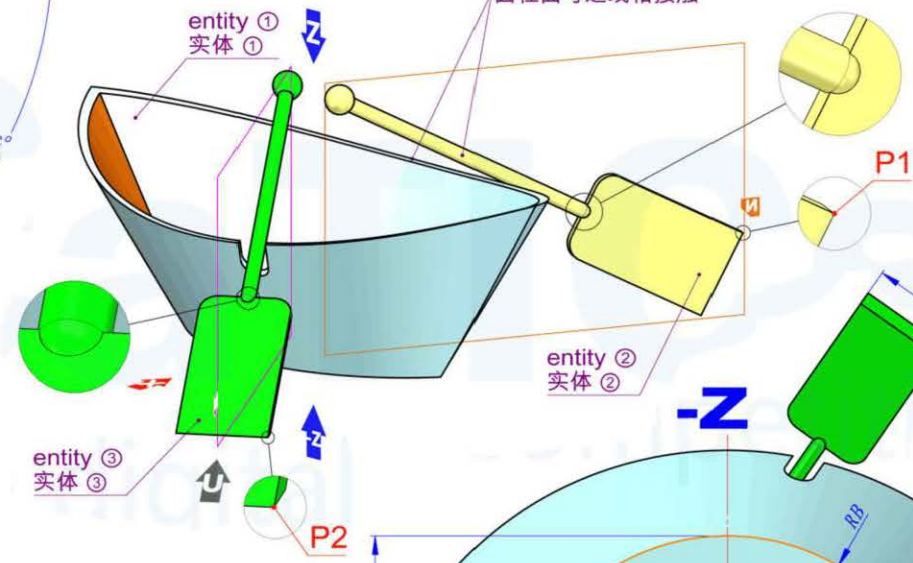
【参数】A=50 B=60 C=55 D=4 E=20 F=25 G=55 H=45 T=2

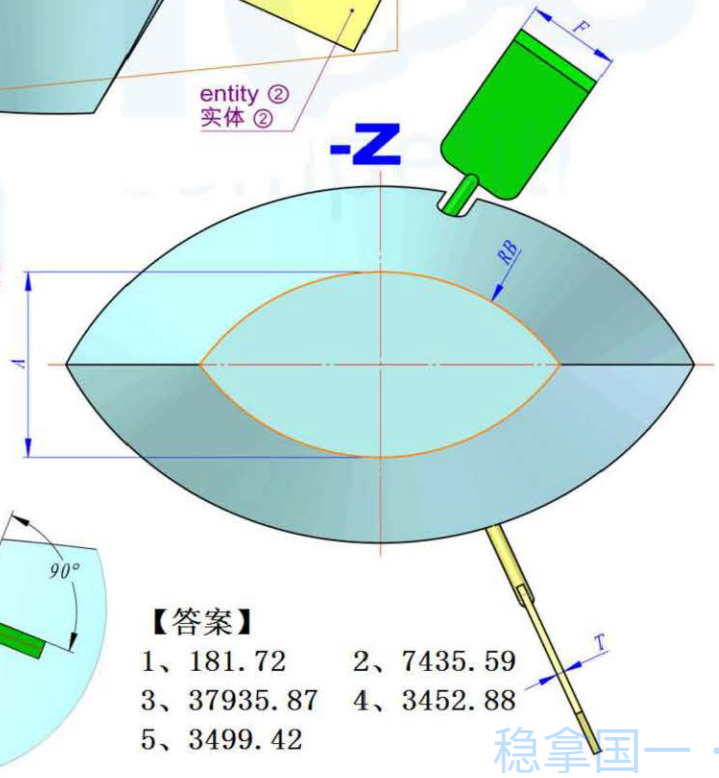
【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中橘色区域的面积是多少？
3、请问实体①模型体积是多少？
4、请问实体②模型体积是多少？
5、请问实体③模型体积是多少？

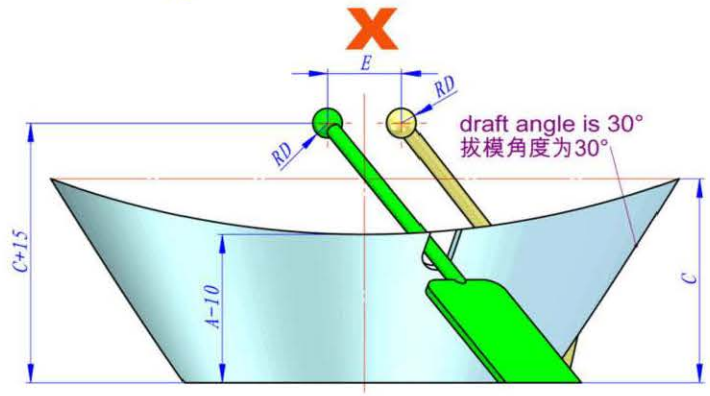


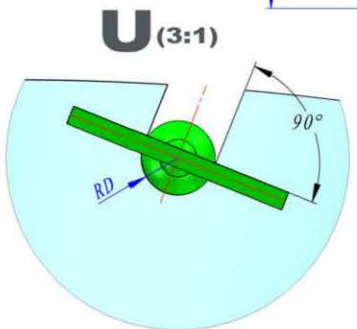








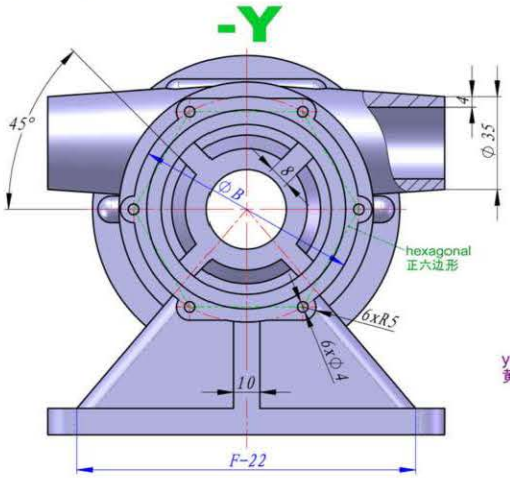


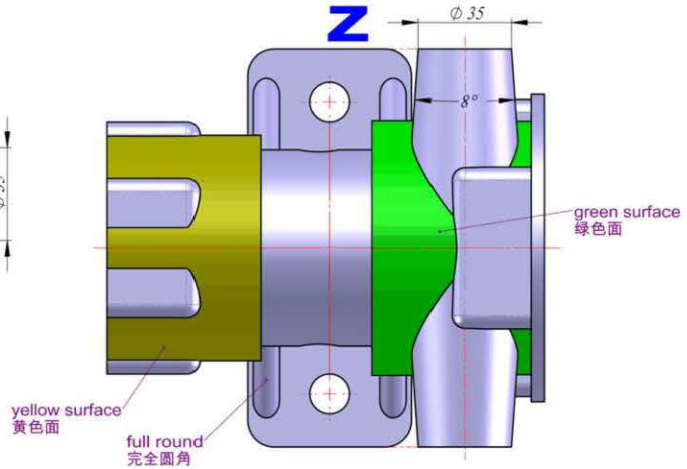


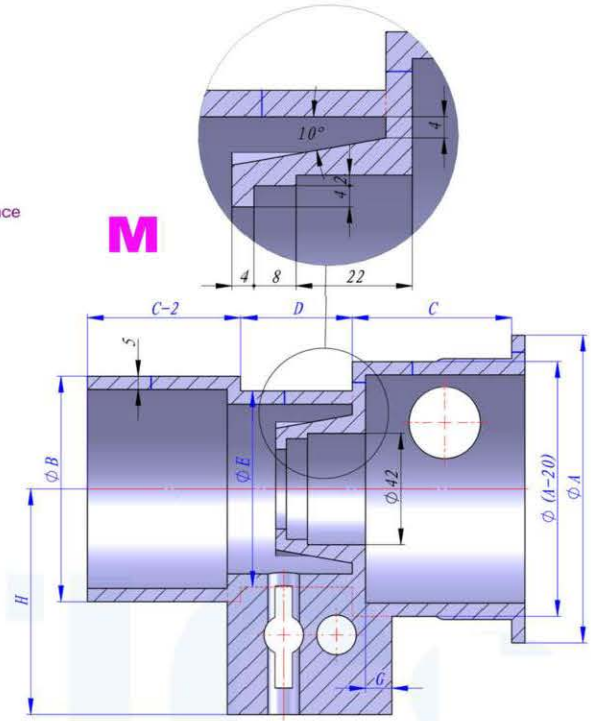
【答案】
1、181.72　2、7435.59
3、37935.87　4、3452.88
5、3499.42

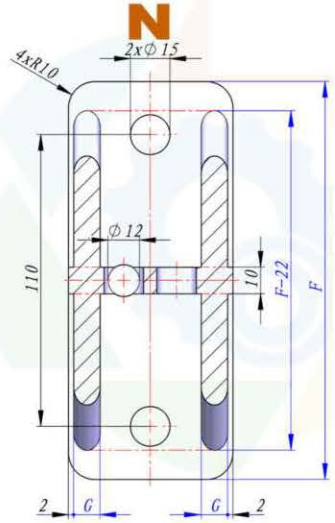
稳拿国一 · 龟龟整合

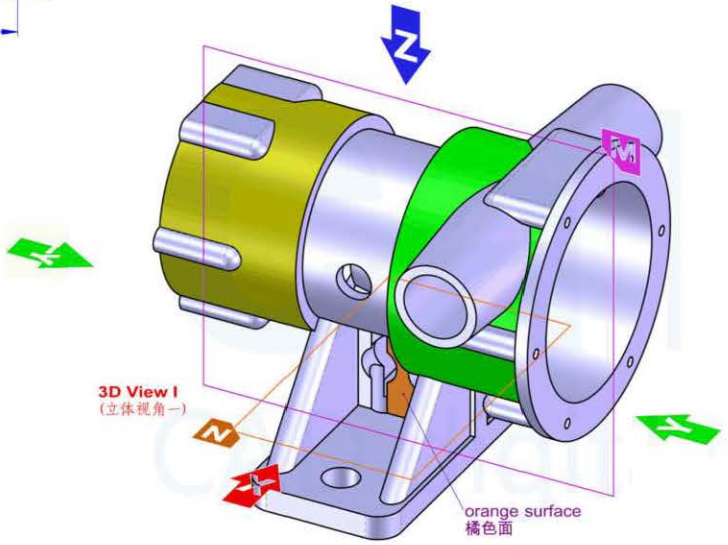
【题目】高级建模练习题(3D16-H07)

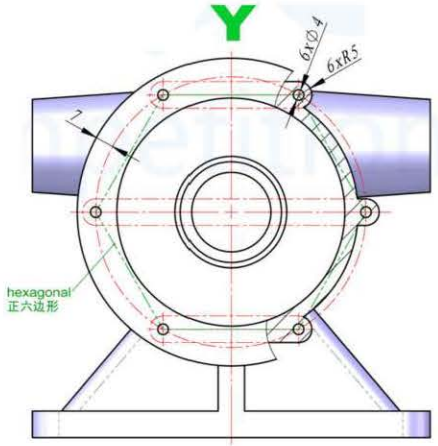


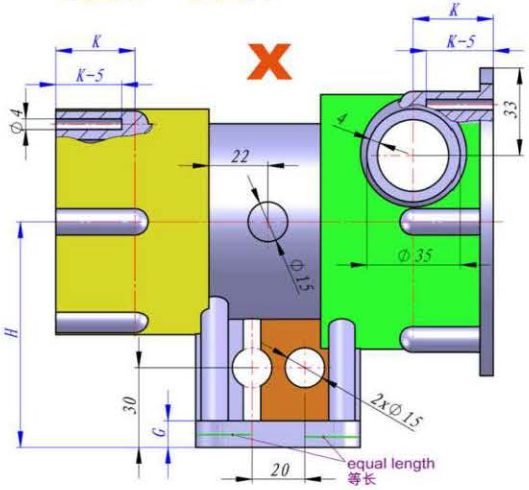


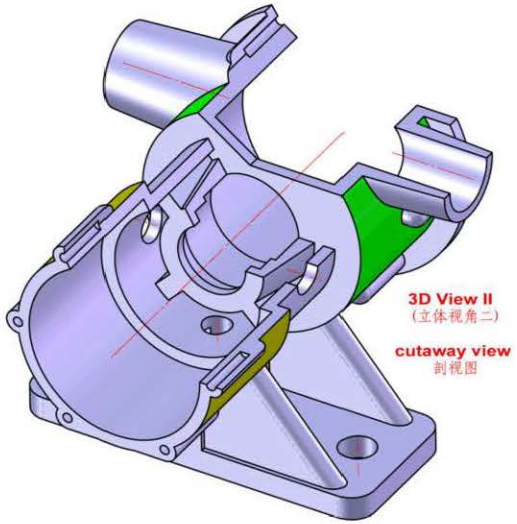












【注意】同色圆弧半径相等，仔细观察其形态。

【参数】A=116　B=85　C=60　D=42　E=74
F=150　G=10　H=85　K=30

【问题】

1、请问图中黄色区域的面积是多少？
2、请问图中绿色区域的面积是多少？
3、请问图中橘色区域的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

【问题】1、11981.79　　2、10477.79
3、734.46　　4、504095.5

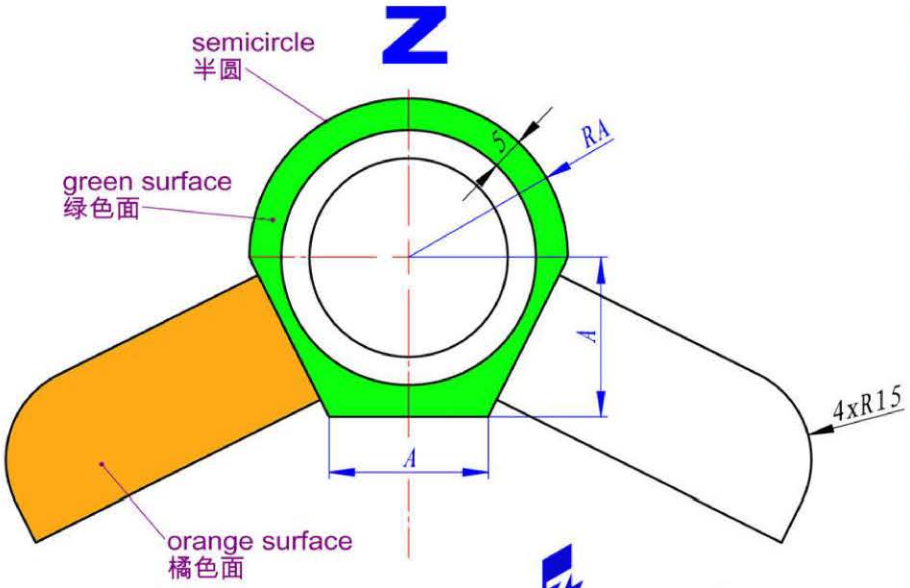
稳拿国一 · 龟龟整合

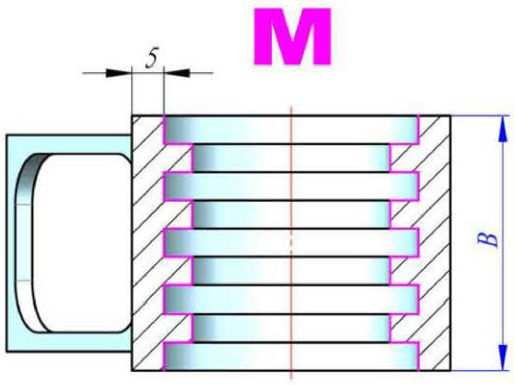
【题目】练习 3D16-M01

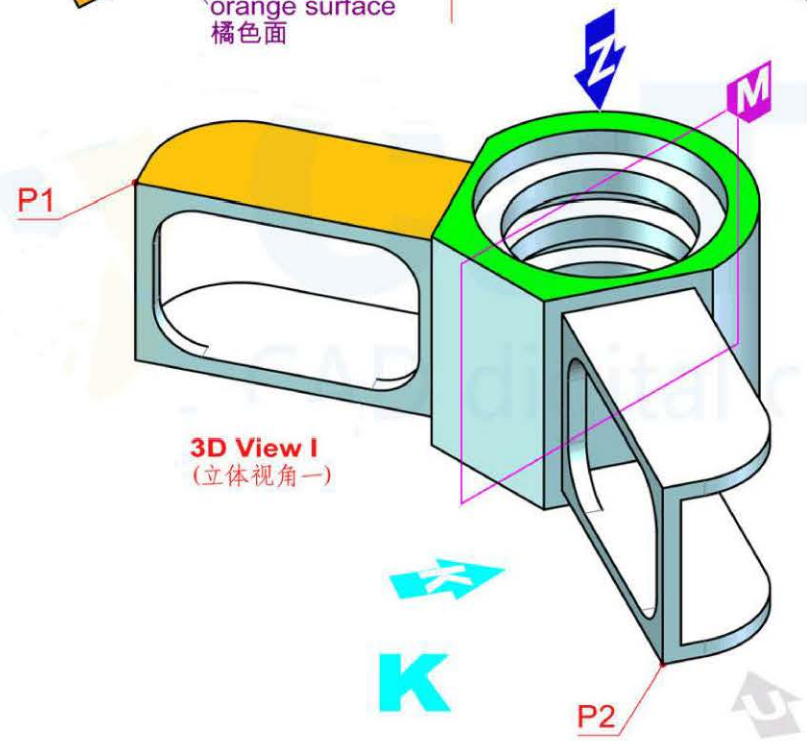
【注意】其中等距、对称等几何关系。

【其他】同色短线长度相等。

【参数】A=25，B=40，C=3







【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中橘色区域的面积是多少？

3、请问图中绿色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

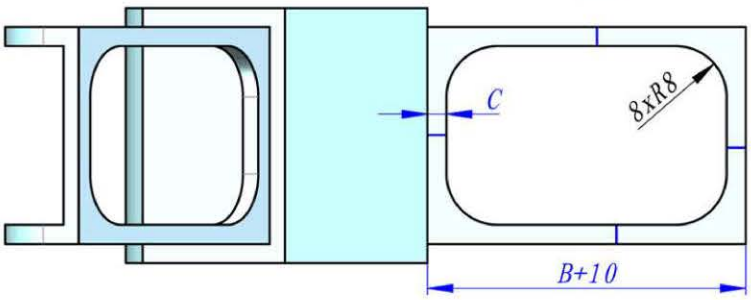
【答案】

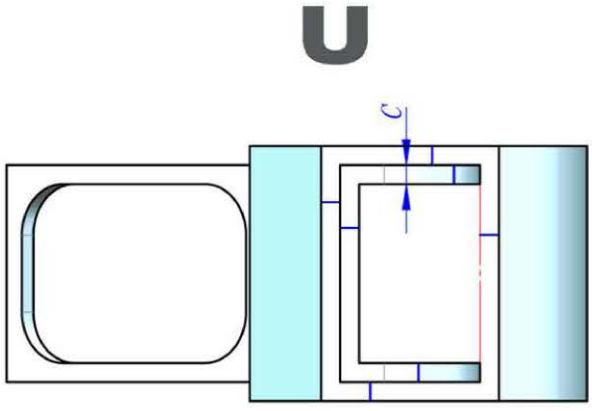
1、121.96

2、1049.26

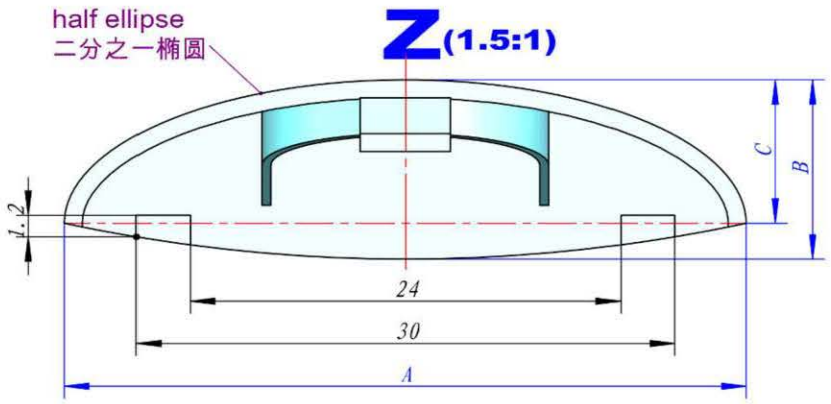
3、662.61

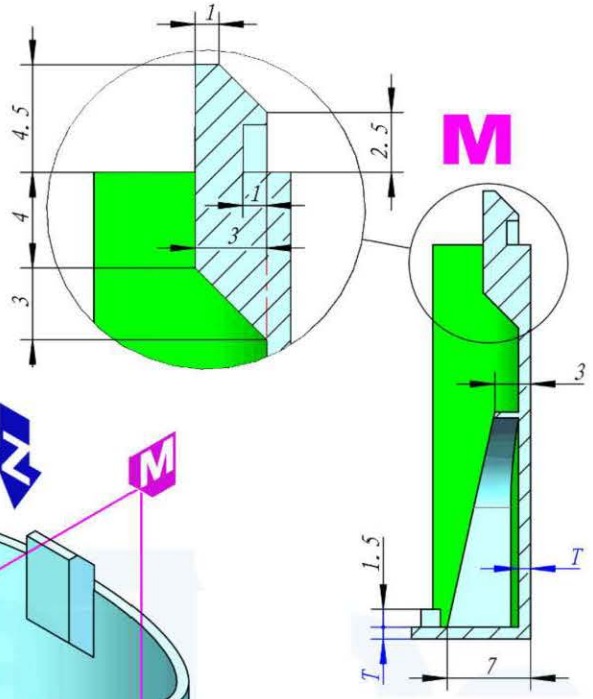
4、49258.9



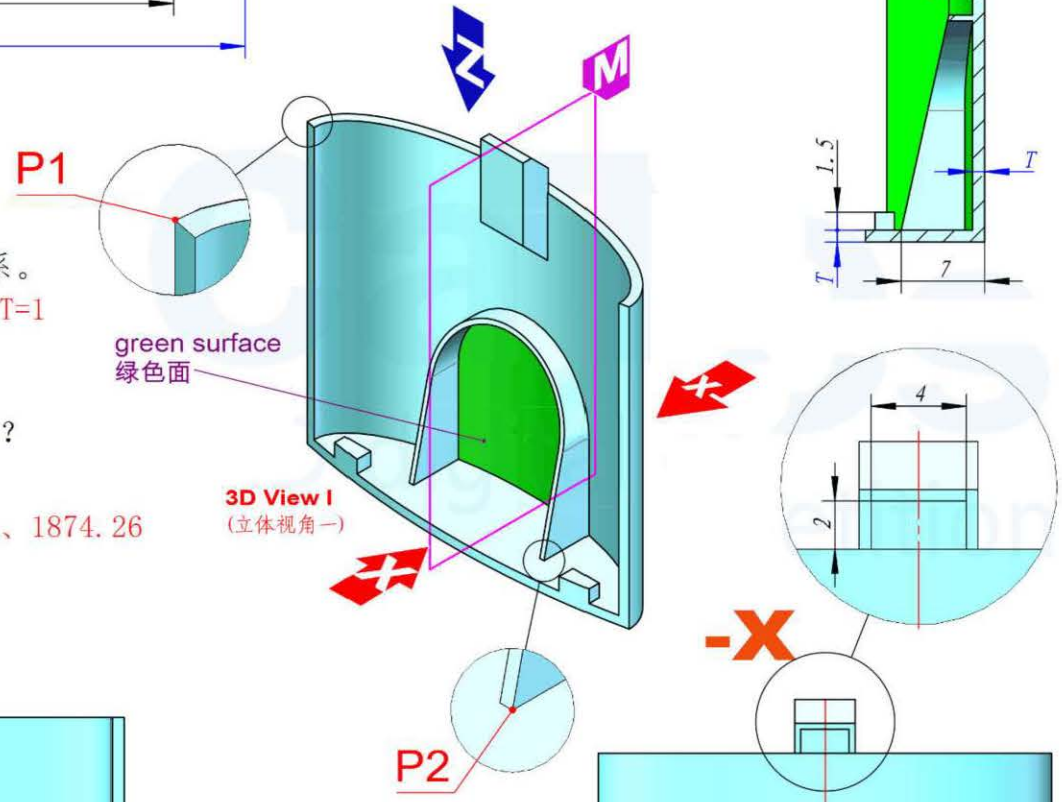


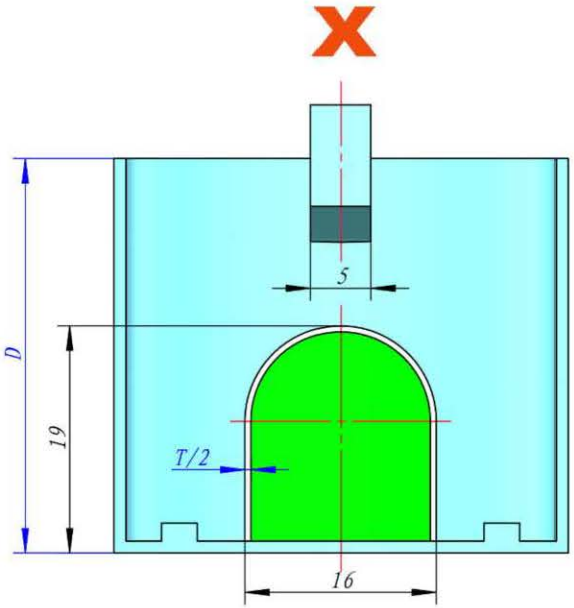
稳拿国一 · 龟龟整合

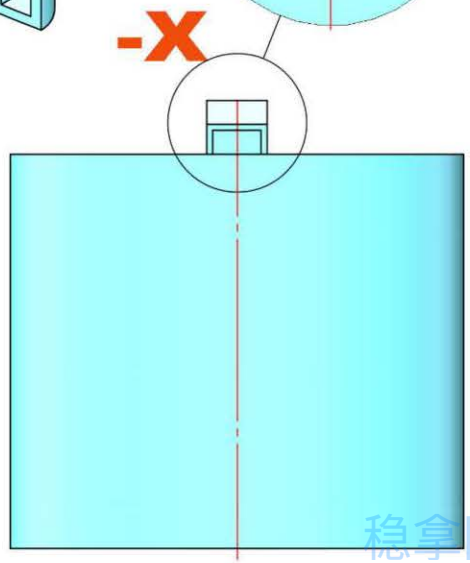




【题目】练习题 3D16-M02
【注意】其中对称、相切等几何关系。
【参数】A=38，B=10，C=8，D=33，T=1
【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中绿色区域的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？
【答案】1、41.88　2、239.5　3、1874.26





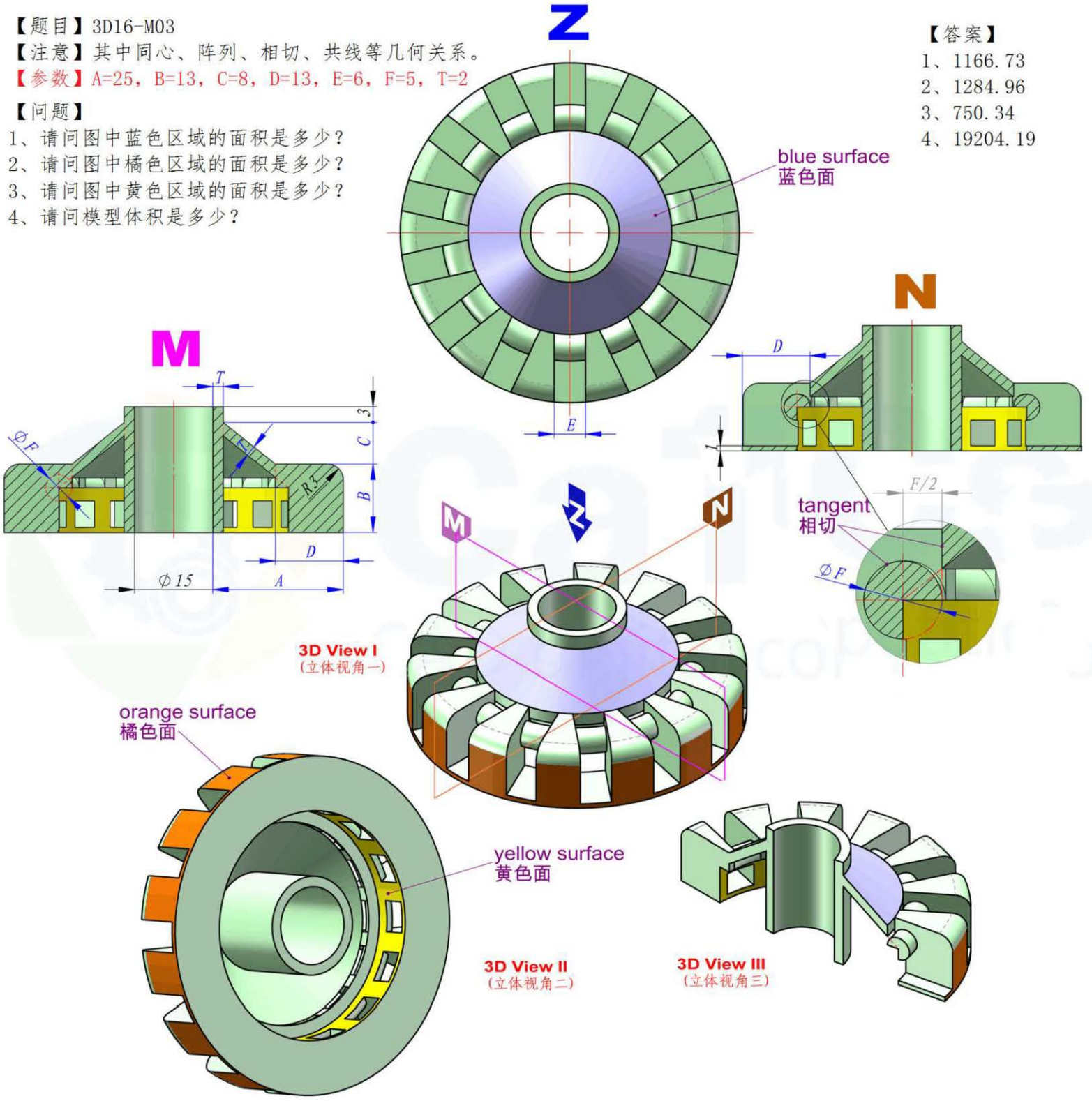


稳拿国一 · 龟龟整合

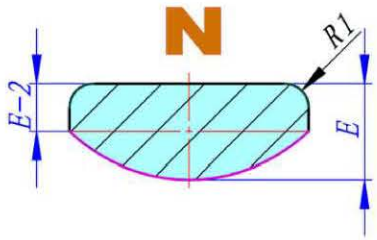
【题目】3D16-M03
【注意】其中同心、阵列、相切、共线等几何关系。
【参数】A=25，B=13，C=8，D=13，E=6，F=5，T=2

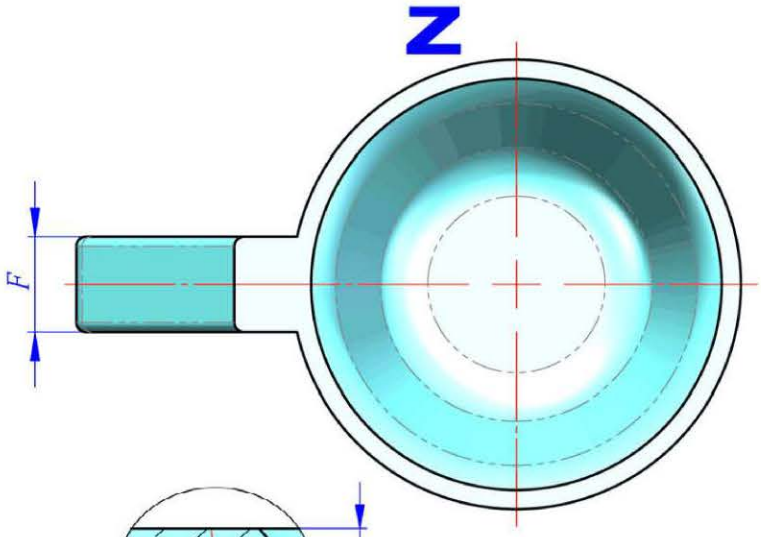
【问题】
1、请问图中蓝色区域的面积是多少？
2、请问图中橘色区域的面积是多少？
3、请问图中黄色区域的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

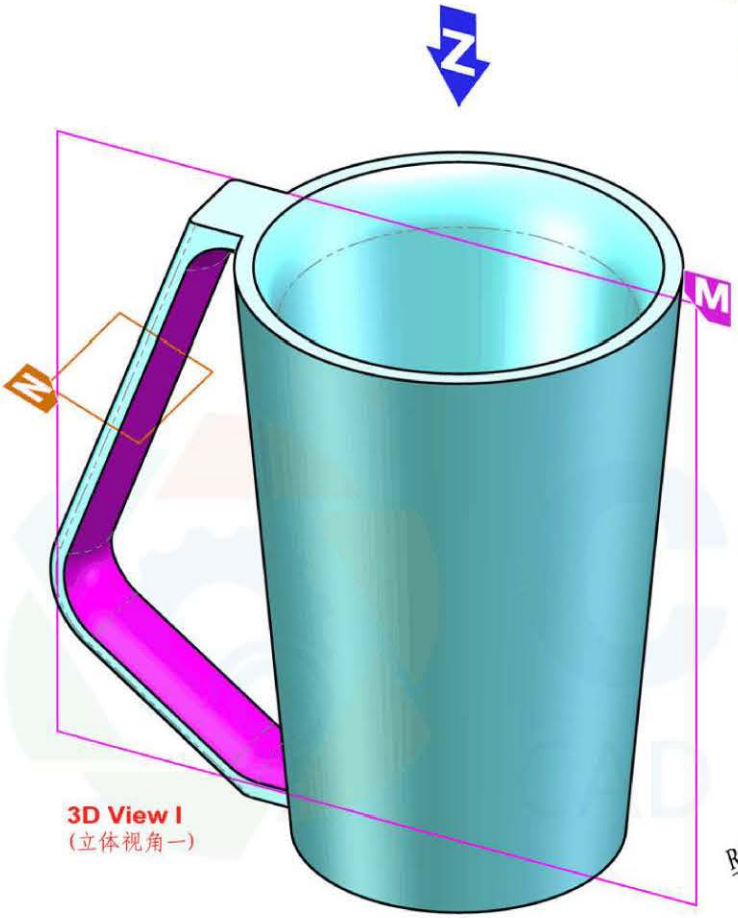
【答案】
1、1166.73
2、1284.96
3、750.34
4、19204.19



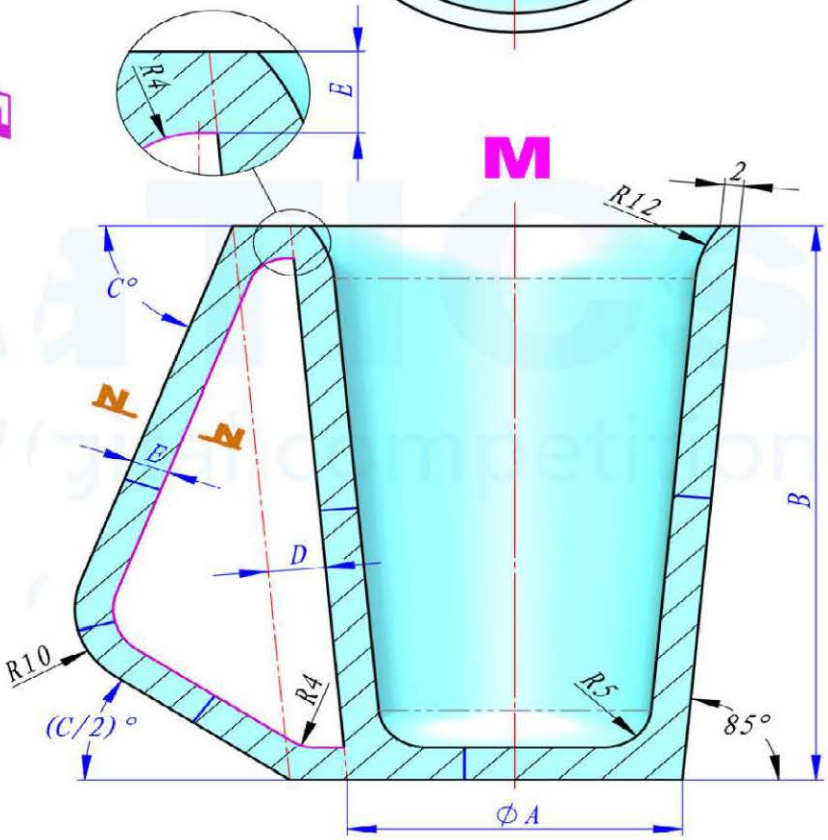
稳拿国一 · 龟龟整合

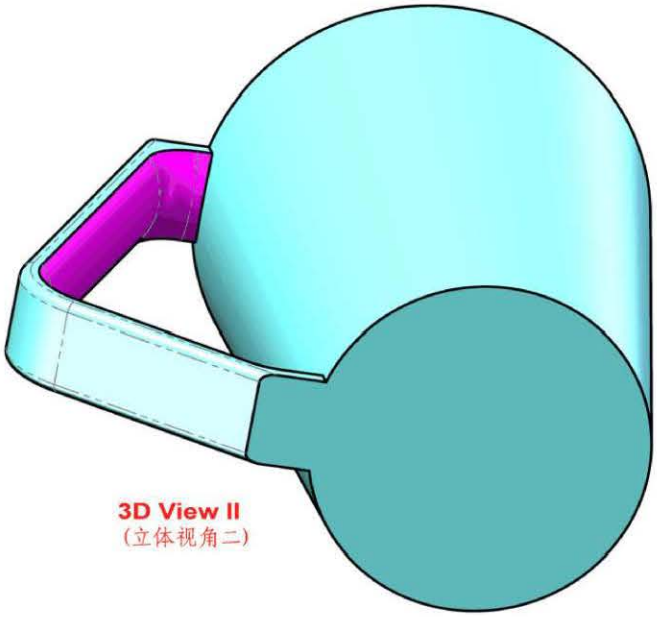






3D View I
(立体视角一)





3D View II
(立体视角二)

【题目】3D16-M04
【注意】其中等距、对称、相切等几何关系。
【其他】同色短线长度相等。
【参数】A=35，B=68，C=70，D=6，E=4，F=10
【问题】1、请问模型体积是多少？
【答案】1、36837.15

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】练习题 3D16-M05

【注意】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等。

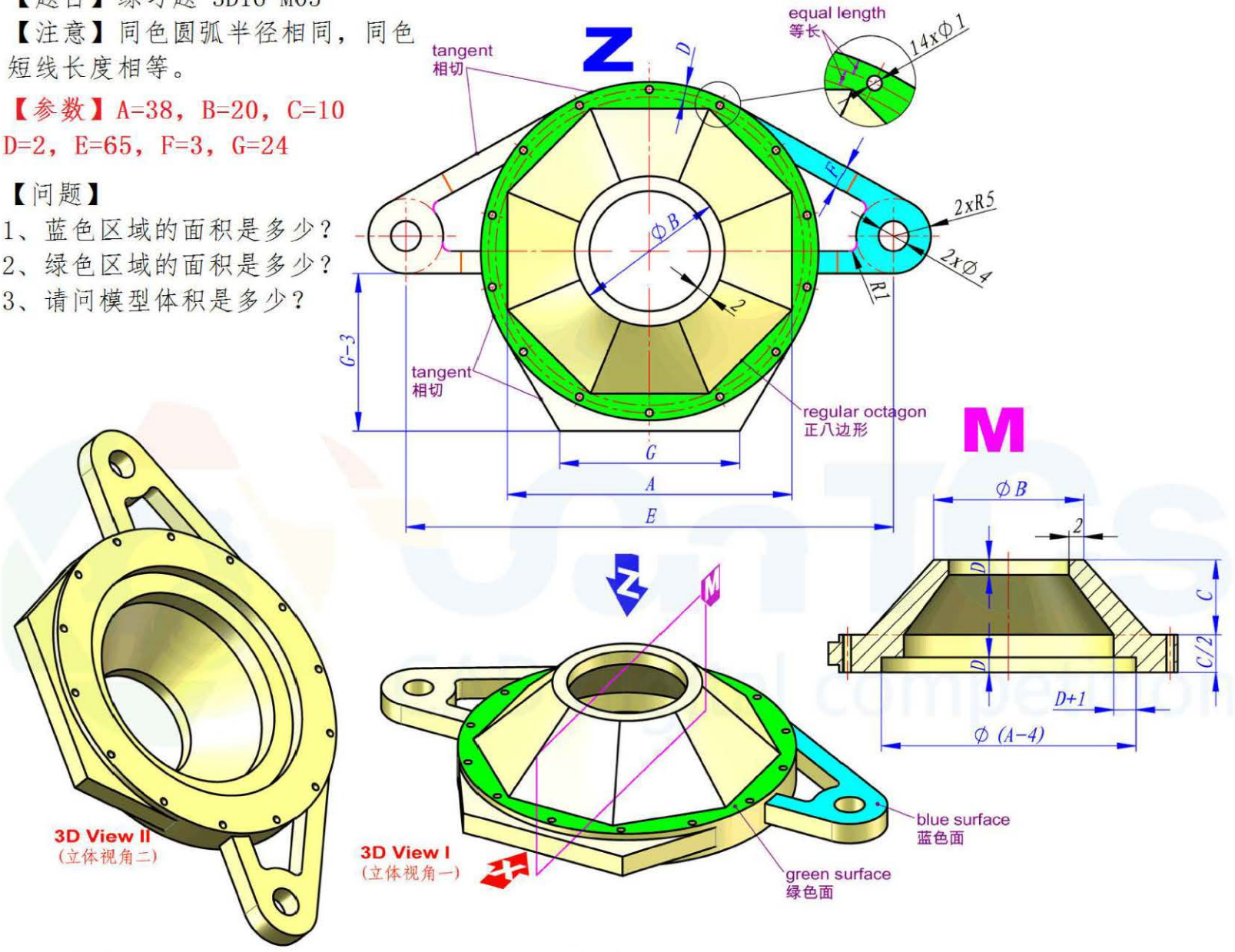
【参数】A=38，B=20，C=10
D=2，E=65，F=3，G=24

【问题】

1、蓝色区域的面积是多少？

2、绿色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？



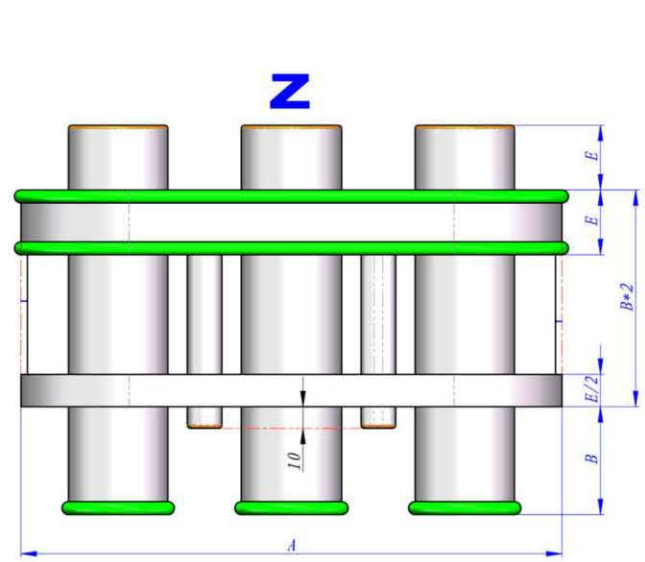
【答案】

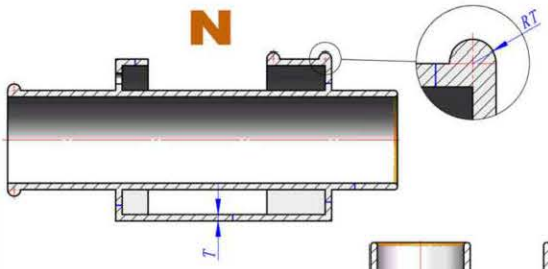
1、136.35

2、392.45

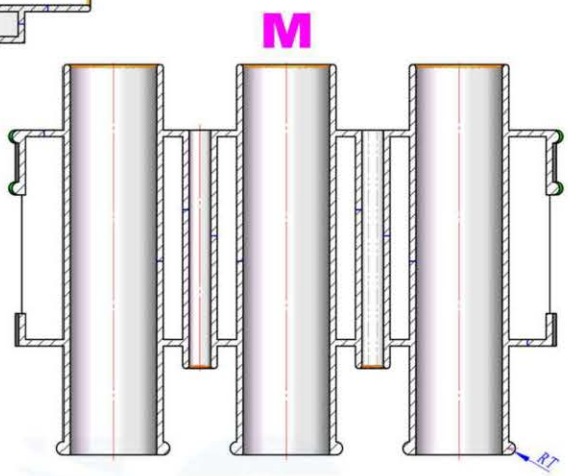
3、8924.47

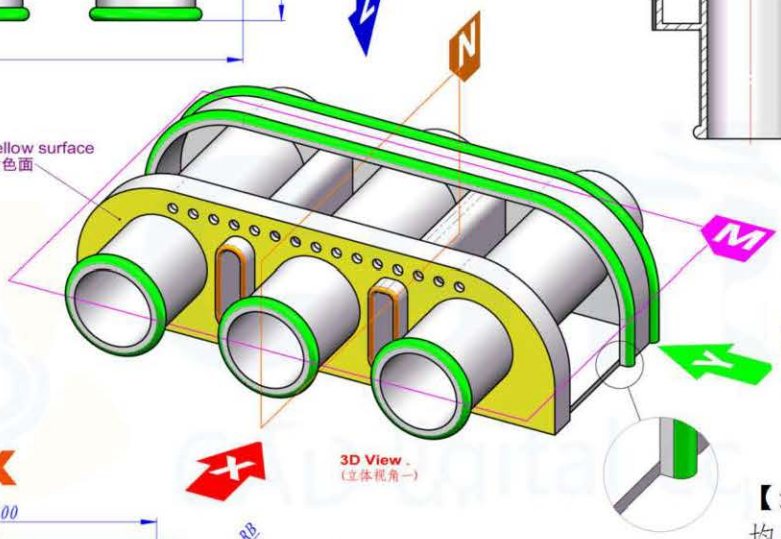
稳拿国一 · 龟龟整合

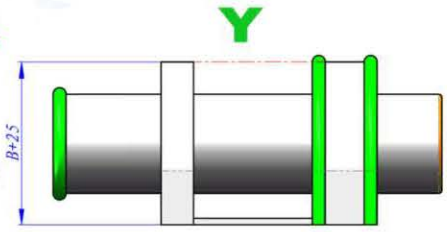


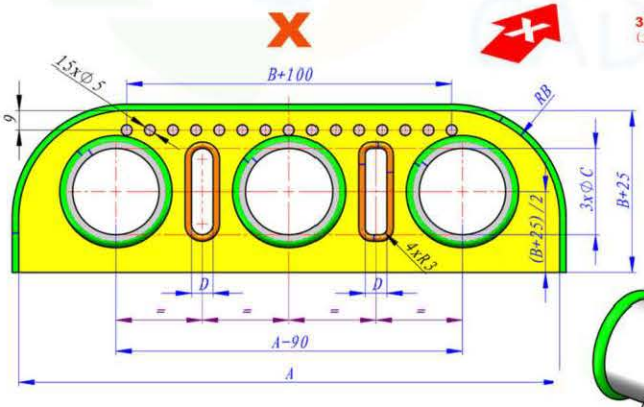


【题目】3D16-M06





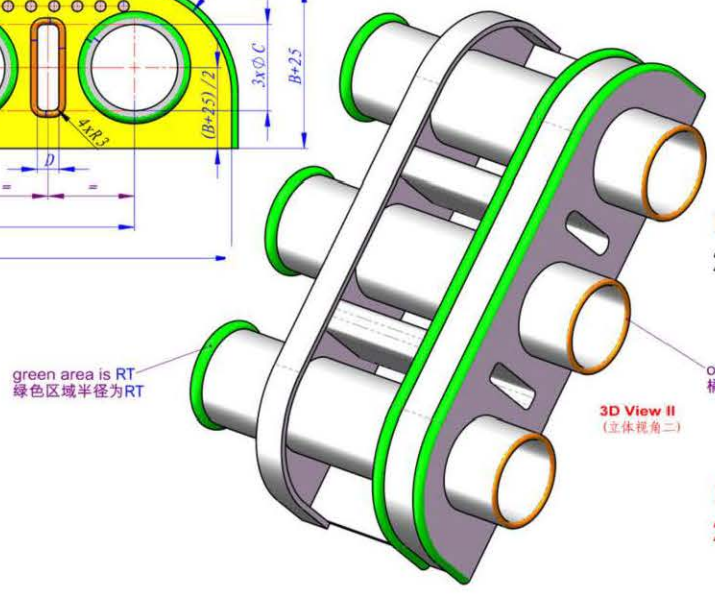




【注意】同色短线长度相等，未注壁厚均为T，仔细观察其形态。

【参数】A=250，B=50，C=40
D=10，E=30，T=3

【问题】
1、请问图中黄色区域的面积是多少？
2、请问模型体积是多少？



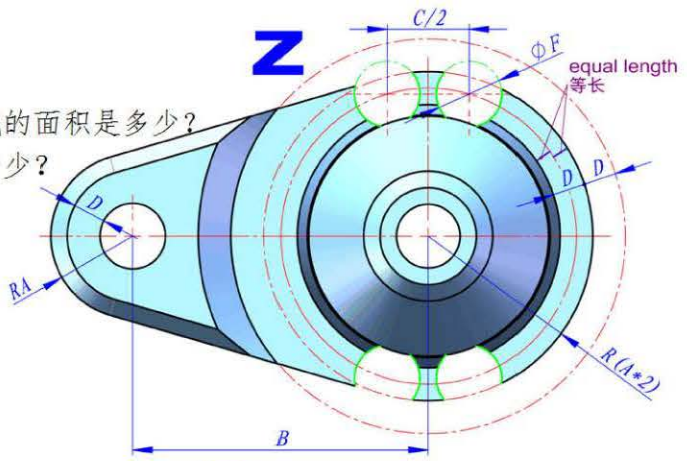
【答案】
1、11010.60
2、479601.60

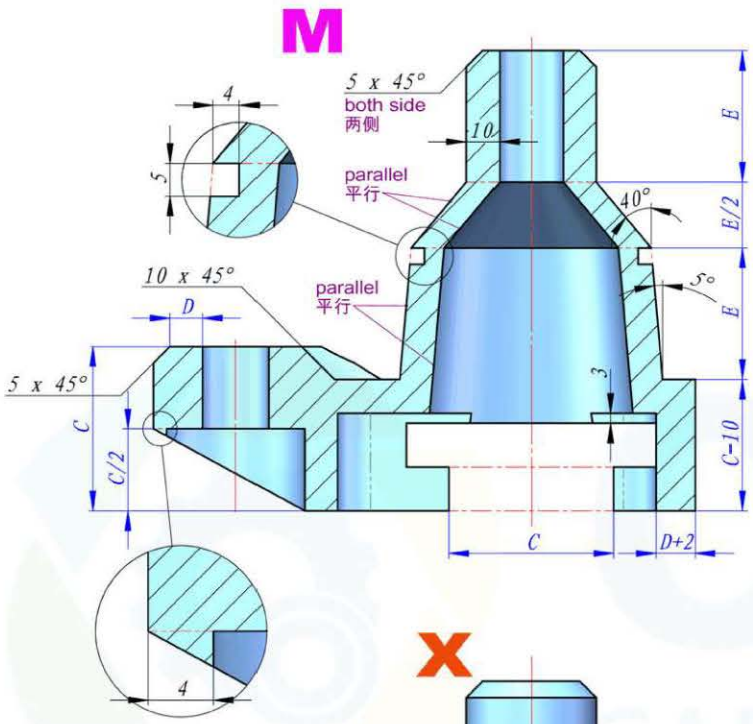
稳拿国一 · 龟龟整合

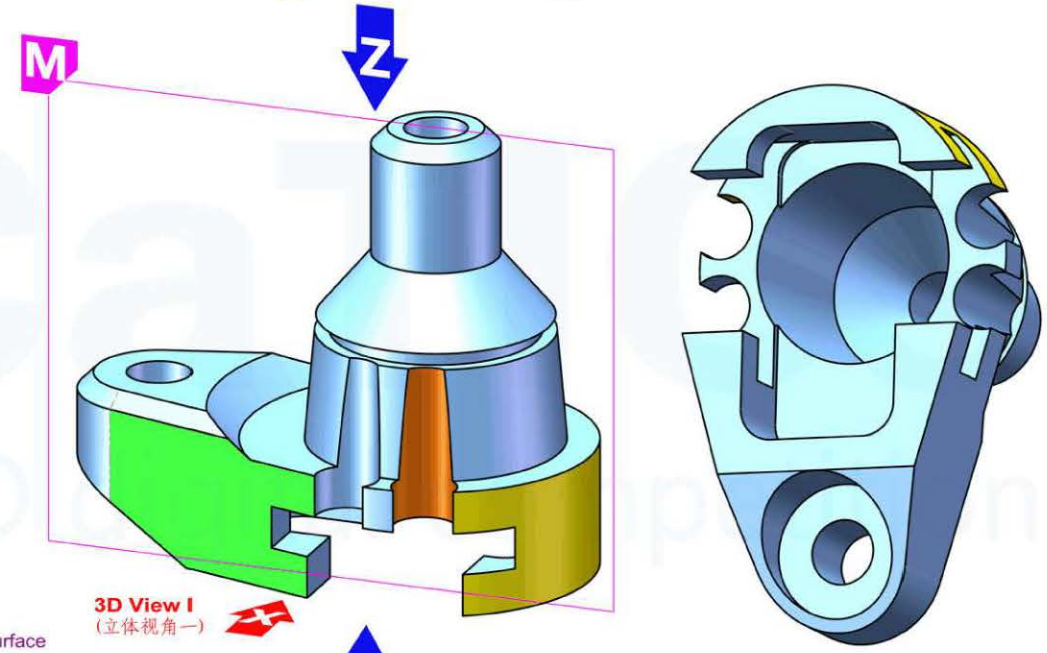
【题目】3D16-M07　【注意】同色圆弧半径相同。

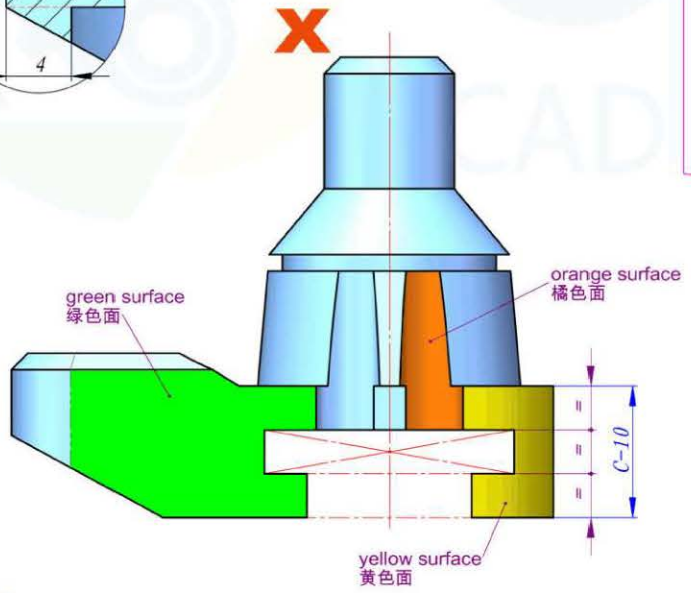
【参数】A=25，B=90，C=50，D=10，E=40，F=20

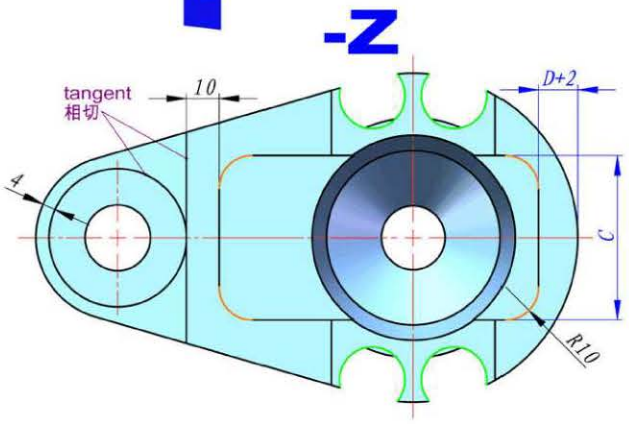
【问题】1、请问图中绿色区域的面积是多少？ 2、请问图中橘色区域的面积是多少？
3、请问图中黄色区域的面积是多少？ 4、请问模型体积是多少？











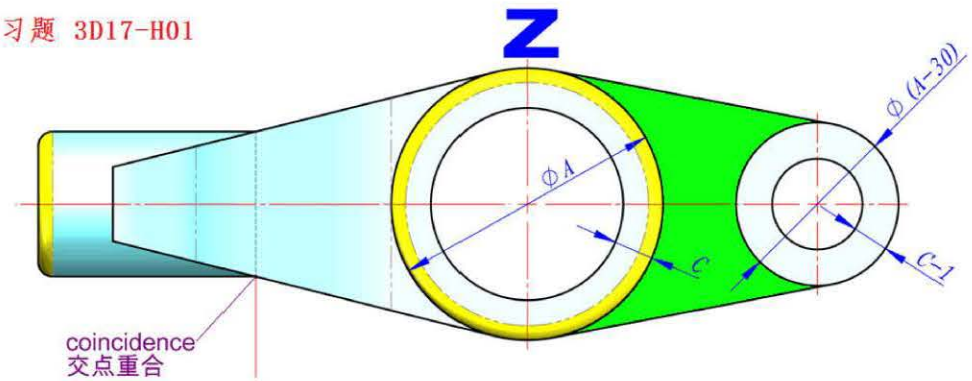
【答案】

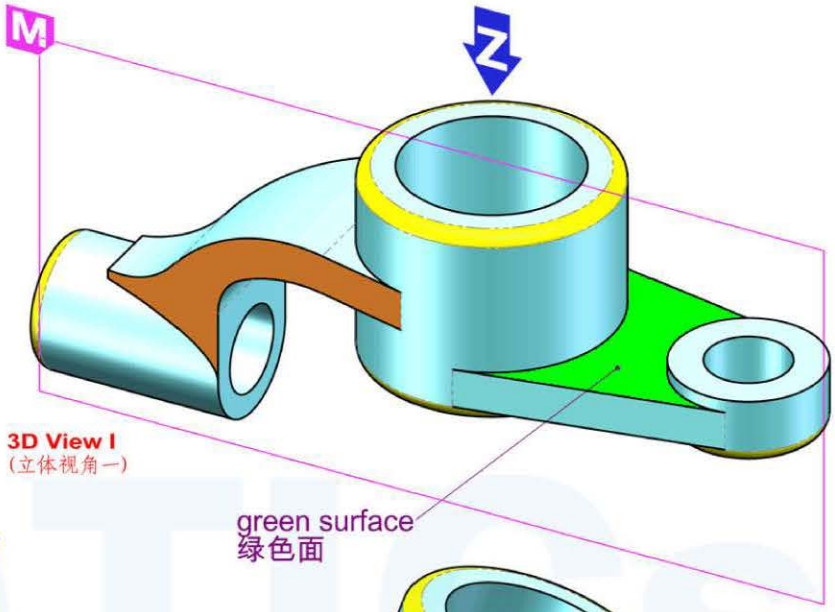
1、2878.13　　2、1070.06

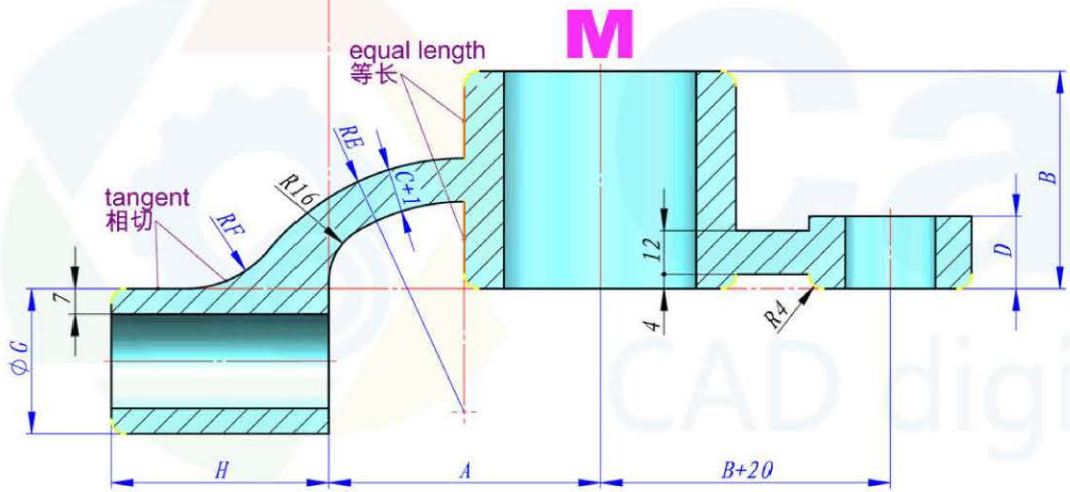
3、3814.89　　4、332364.95

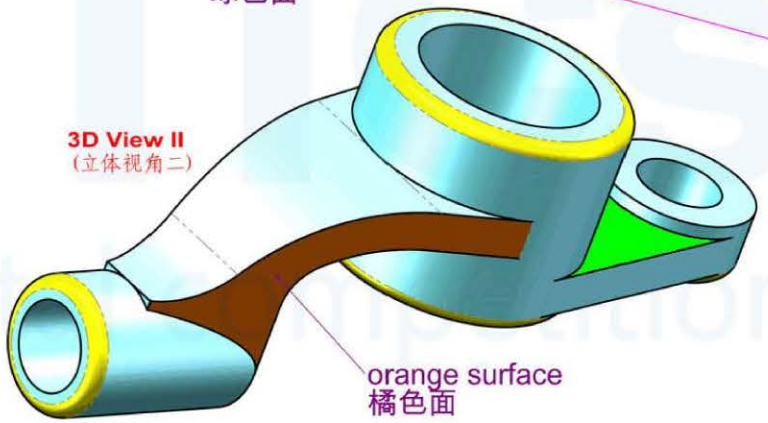
稳拿国一 · 龟龟整合

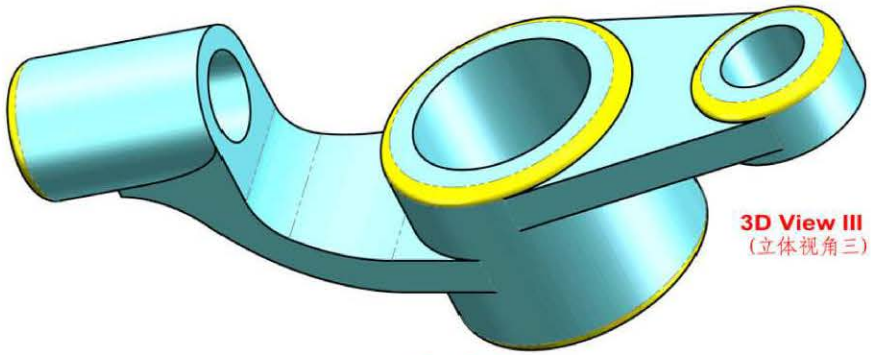
练习题 3D17-H01











【题目】

【注意】对称、相切、重合等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同。仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=75，B=60，C=11，D=20，E=70，F=30，G=40，H=60

【问题】

1、请问图中橘色面的面积是多少？

2、请问图中绿色面的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】

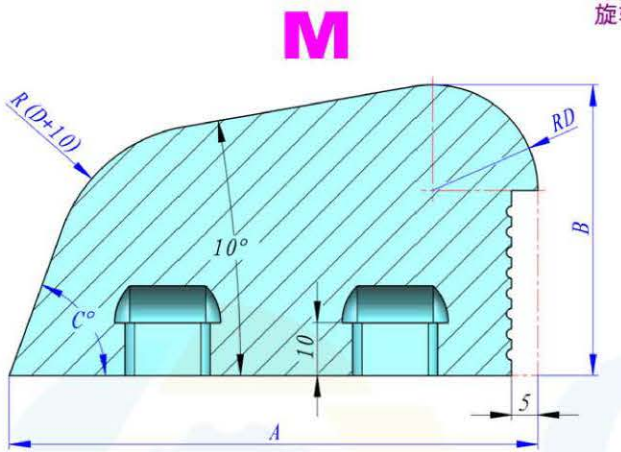
1、1568.37

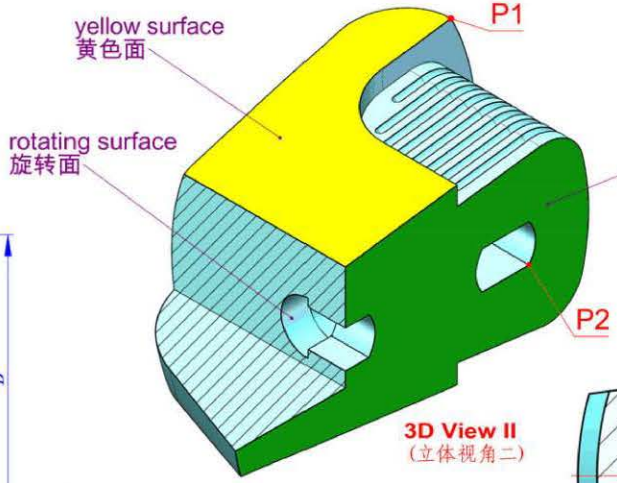
2、1880.48

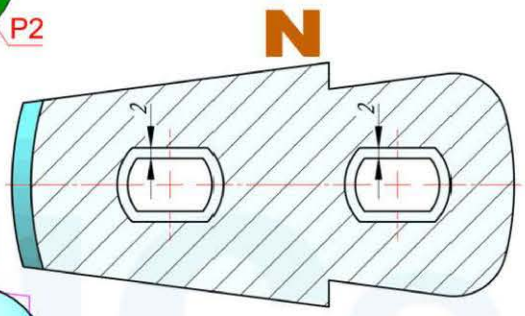
3、262574.62

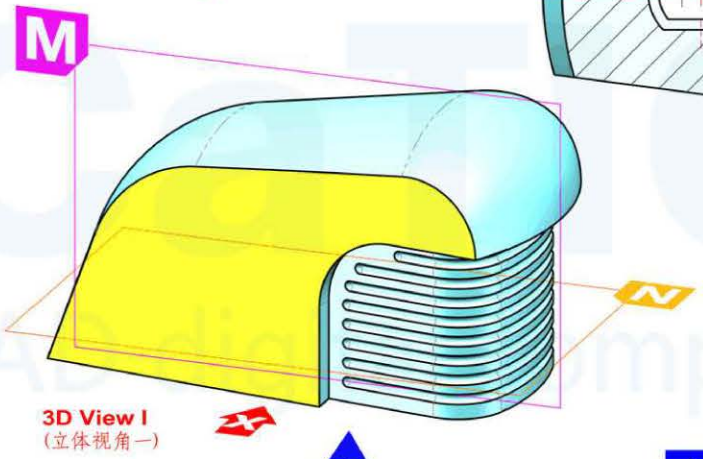
稳拿国一·龟龟整合

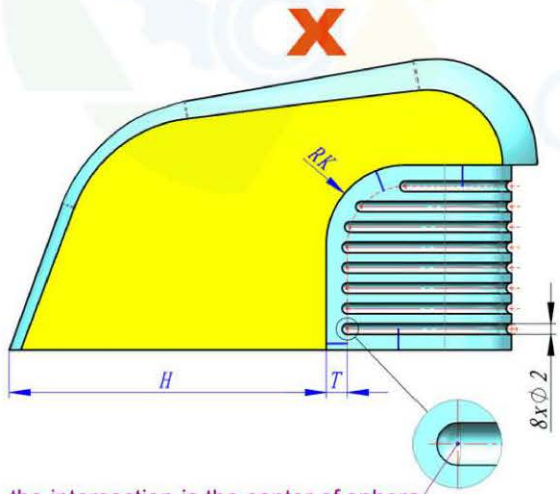
练习题 3D17-H02

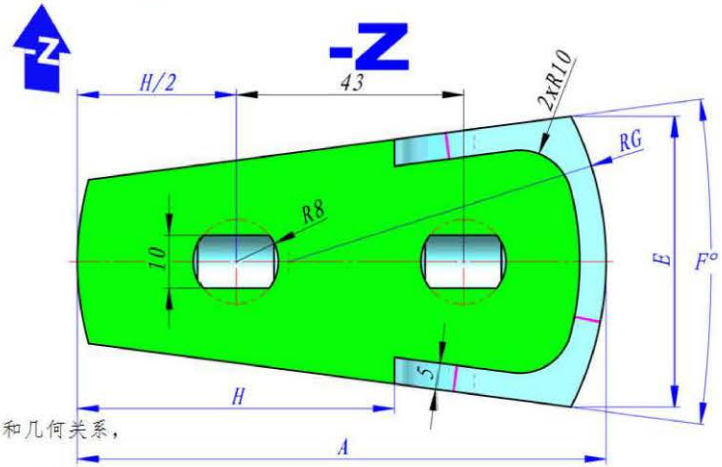












【注意】其中阵列、对称、相切等几何关系。

【其他】同色短线长度相等；仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=100，B=50，C=70，D=20，E=55，F=15，G=60，H=60，K=15，T=4

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？2、请问图中黄色面的面积是多少？

3、请问图中绿色面的面积是多少？4、请问模型体积是多少？

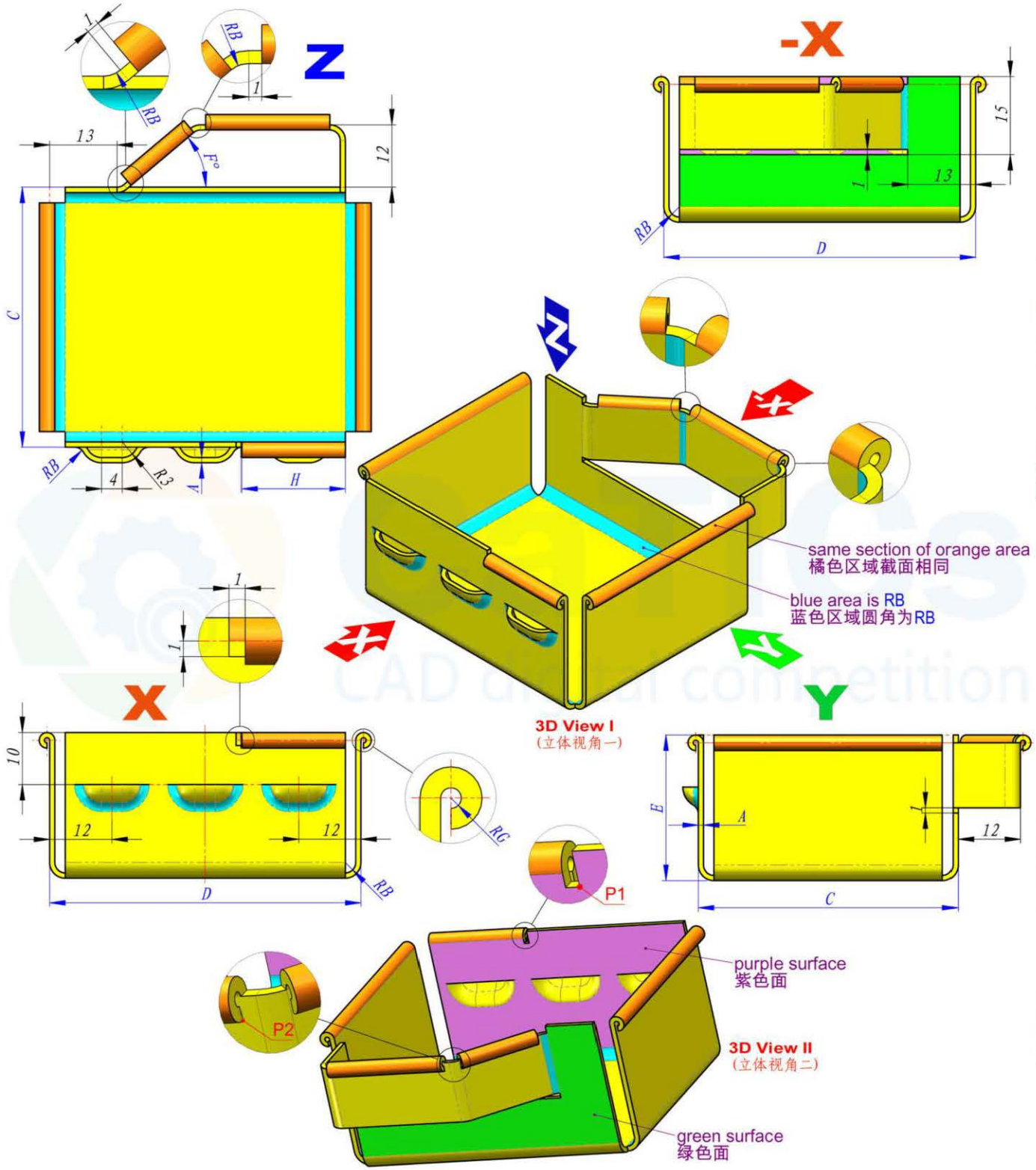
【答案】

1、49.80　　2、2638.39

3、3308.62　　4、162611.03

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题 3D17-H03



【题目】

【注意】其中对齐、阵列、相切等几何关系。

【其他】橘色区域截面相同，蓝色区域圆角为RB，模型壁厚均为A。仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】

A=1，B=2，C=50，D=60，E=28，F=40，G=0.5，H=20

【问题】

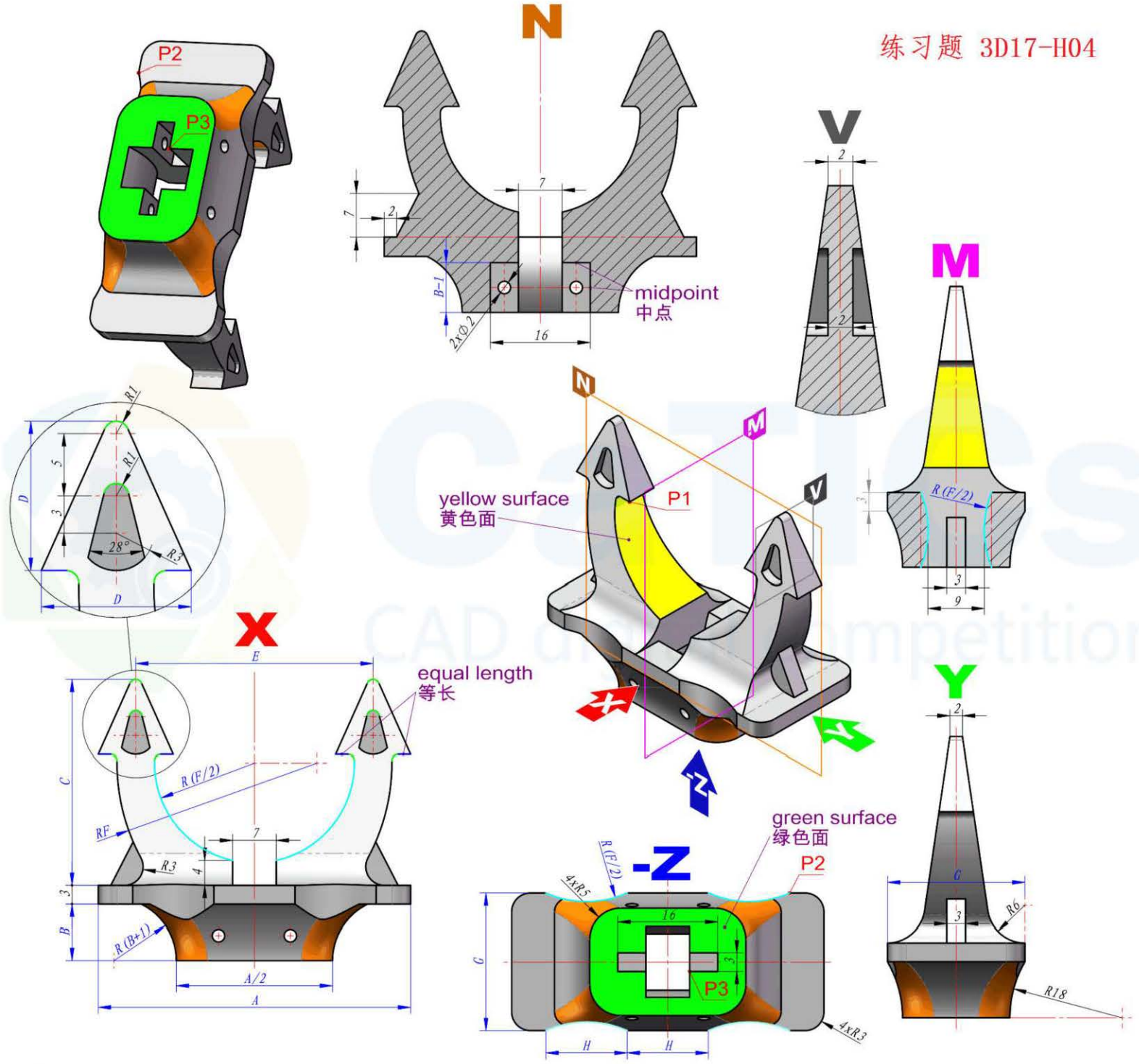
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中绿色面的面积是多少？
3、请问图中紫色面的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

【答案】

1、61.78
2、690
3、1127.91

稳拿国一 · 龟龟整合

练习题 3D17-H04



【注意】其中等长、对称、相切、中点等几何关系。

【其他】同色圆弧半径相同。仔细观察其形态。（题图为示意图，只用于表达尺寸和几何关系，由于参数变化，其形态会有所变化）

【参数】A=50，B=9，C=33，D=12，E=38，F=32，G=22，H=13

【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？ 2、请问图中P2到P3的距离是多少？ 3、请问图中黄色面的面积是多少？

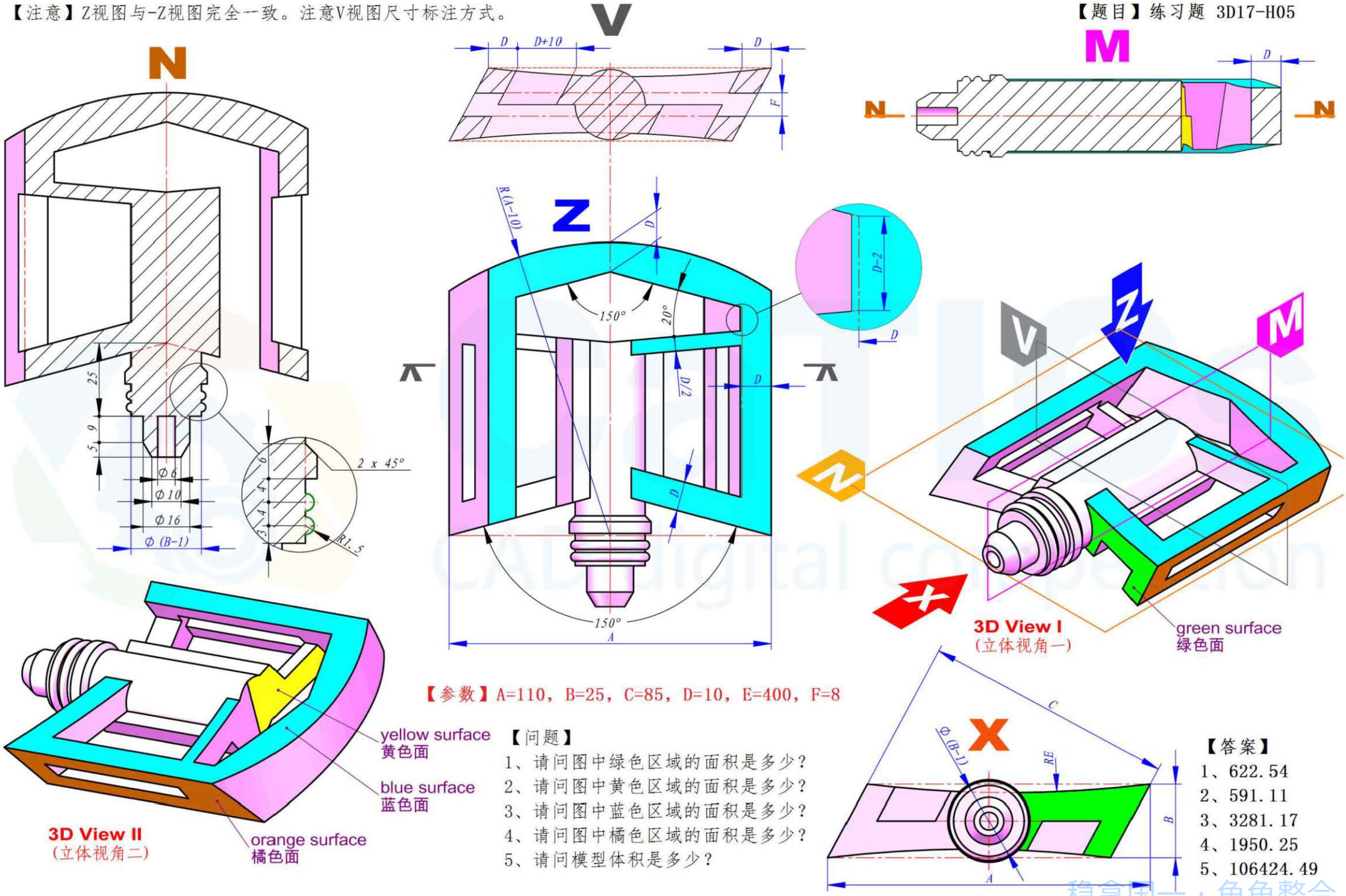
4、请问图中绿色面的面积是多少？ 5、请问模型体积是多少？

【答案】1、41.23 2、22.21 3、188.59 4、301.62 5、11106.56

稳拿国一 · 龟龟整合

【注意】Z视图与-Z视图完全一致。注意V视图尺寸标注方式。

【题目】练习题 3D17-H05



【参数】A=110，B=25，C=85，D=10，E=400，F=8

【问题】

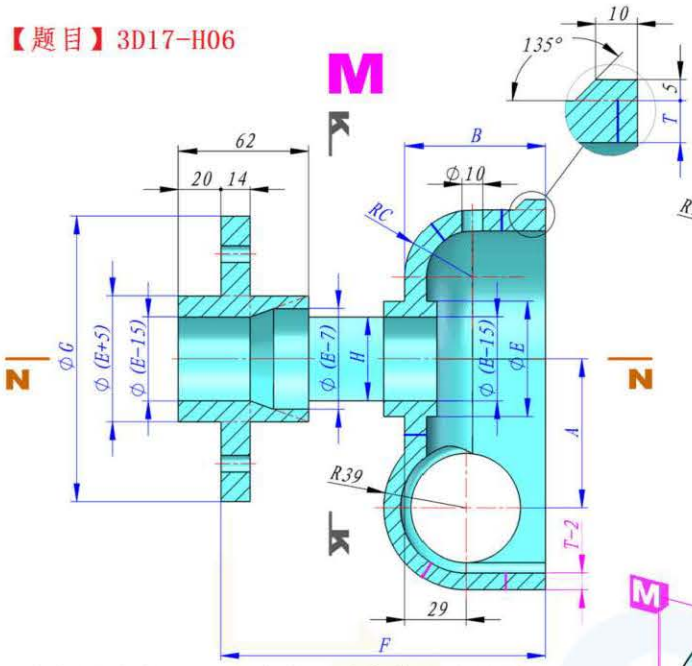
1、请问图中绿色区域的面积是多少？
2、请问图中黄色区域的面积是多少？
3、请问图中蓝色区域的面积是多少？
4、请问图中橘色区域的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？

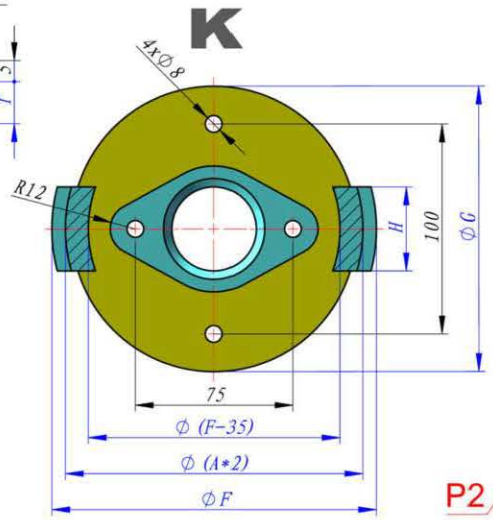
【答案】

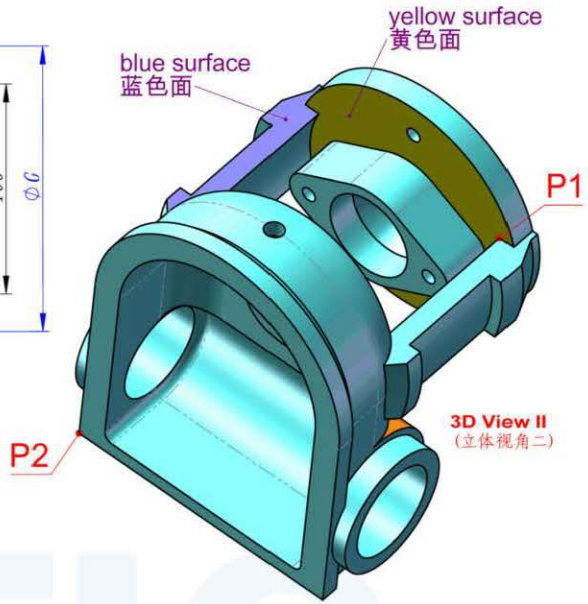
1、622.54
2、591.11
3、3281.17
4、1950.25
5、106424.49

稳拿国一·龟龟整合

【题目】3D17-H06

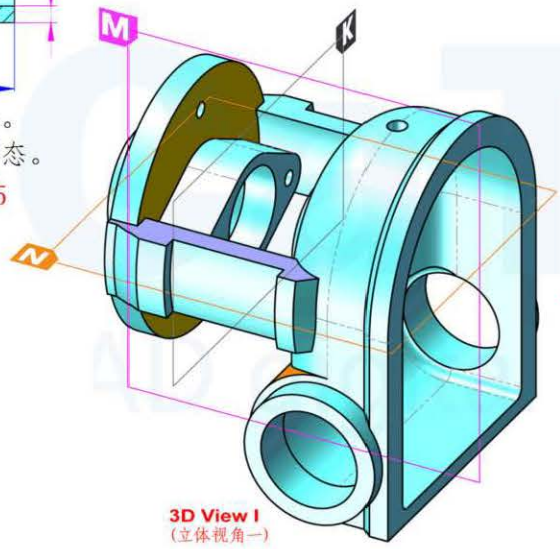


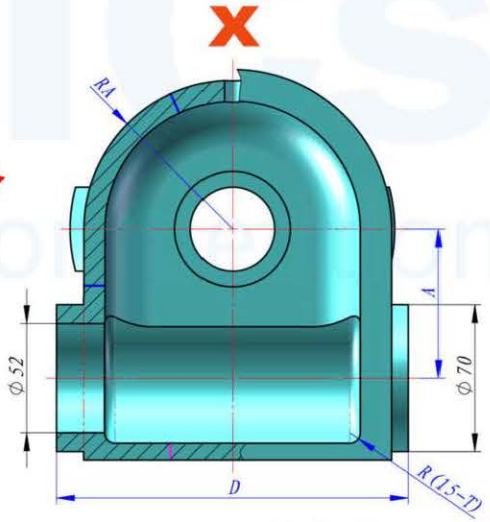


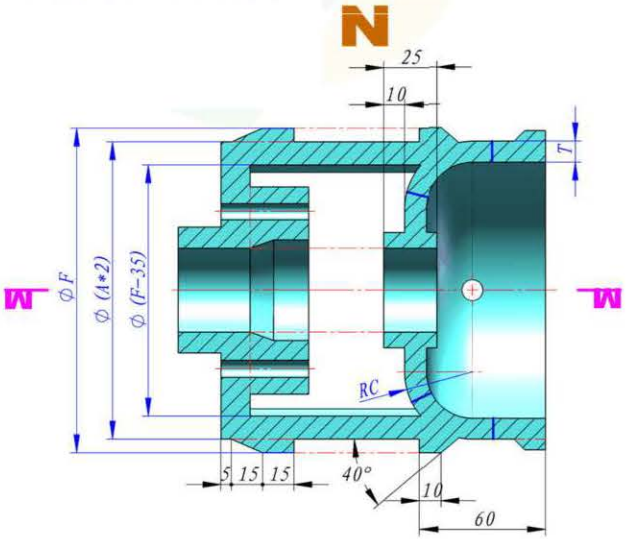


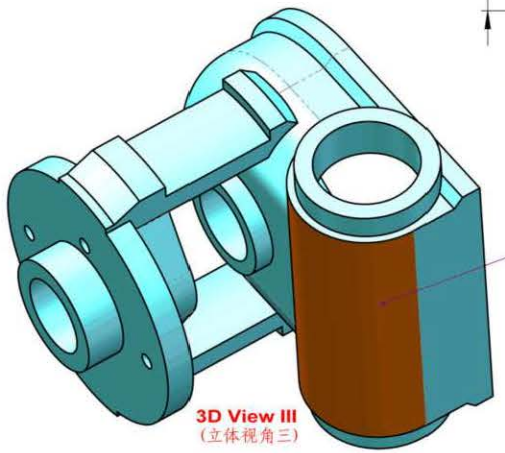
【注意】其中同心、共线、对称等几何关系。
【其他】同色短线长度相等，仔细观察其形态。
【参数】A=71，B=67，C=32，D=168，E=55
F=155，G=136，H=40，T=10

【问题】
1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色面的面积是多少？
3、请问图中蓝色面的面积是多少？
4、请问图中橘色面的面积是多少？
5、请问模型体积是多少？









【答案】
1、233.14
2、9802.47
3、1318.85
4、13305.37
5、898778.98

稳拿国一 · 龟龟整合

【参数】

A=90，B=20，C=50，D=30

E=6，　F=30，G=10，T=3

【问题】

1、请问图中绿色面的面积是多少？

2、请问图中灰色面的面积是多少？

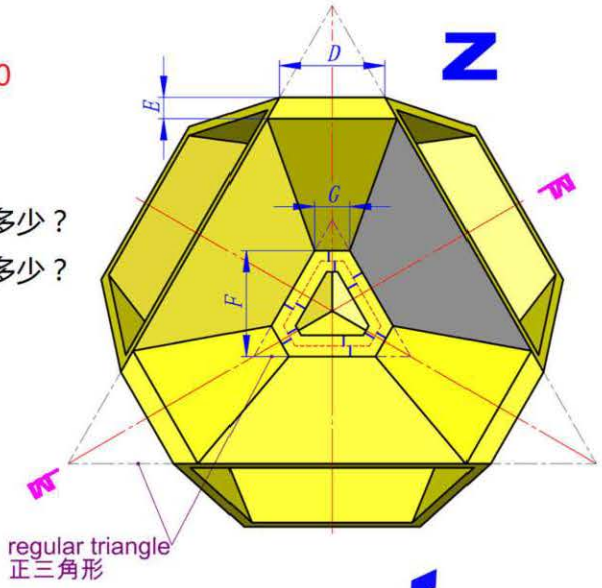
3、请问模型体积是多少？

【答案】

1、3632.75

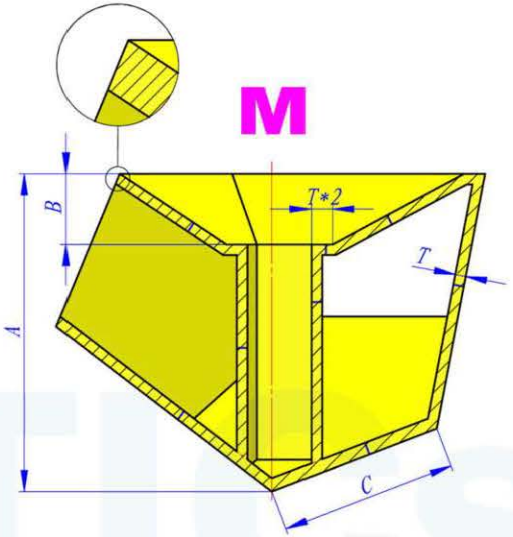
2、1827.4

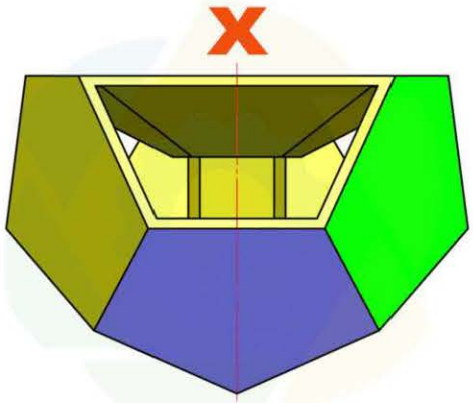
3、110225.11

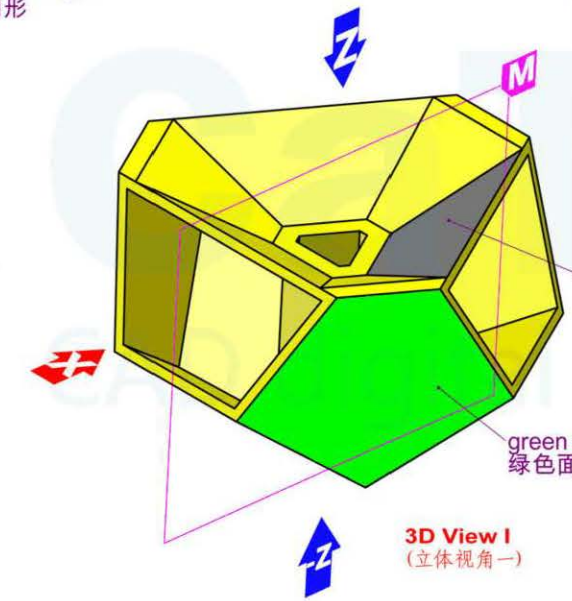


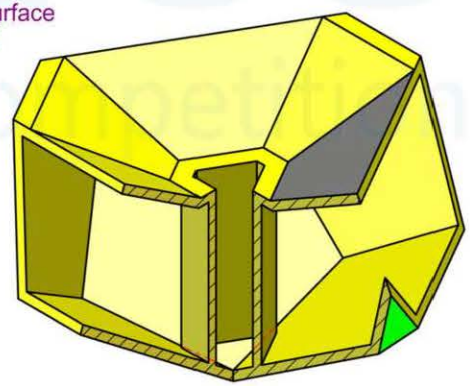
【题目】练习题 3D17-H07

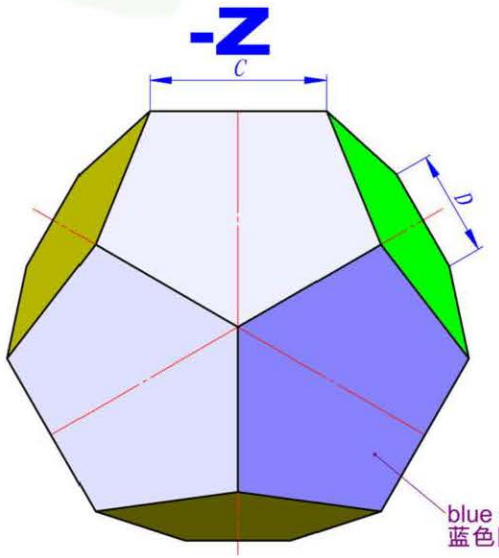
【其他】同色短线长度相等；注意绿色区域的位置关系；图中所有面均为平面；未注壁厚均为T。

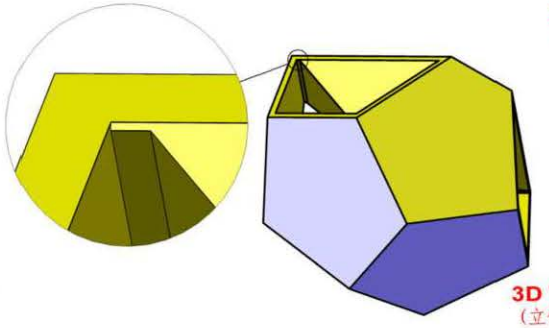








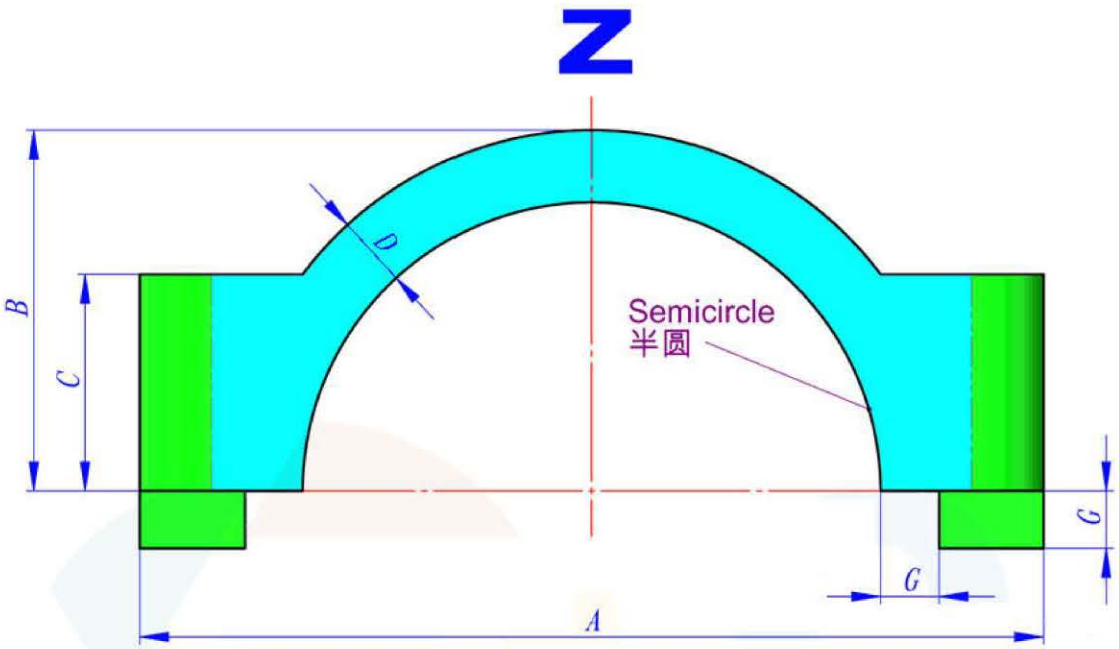


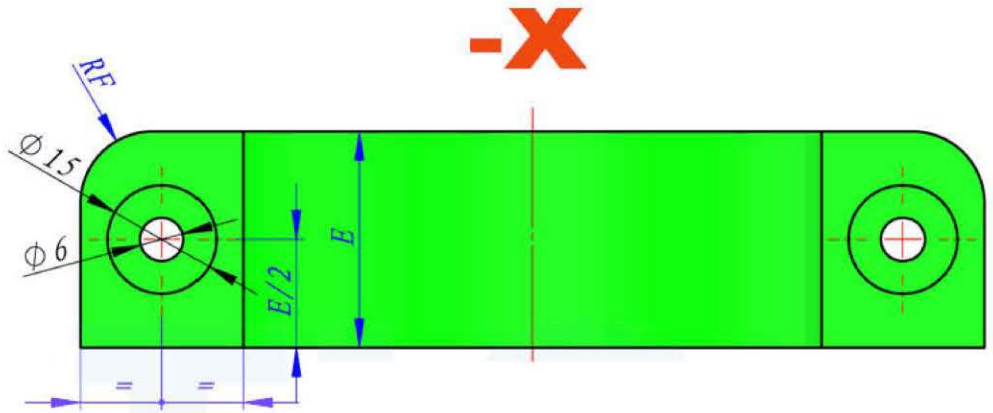


【题目】3D17-M01

【注意】其中共线、对称、同心等几何关系。

【参数】A=125，B=50，C=30，D=10，E=30，F=10，G=8





【问题】

1、请问图中黄色面的面积是多少？

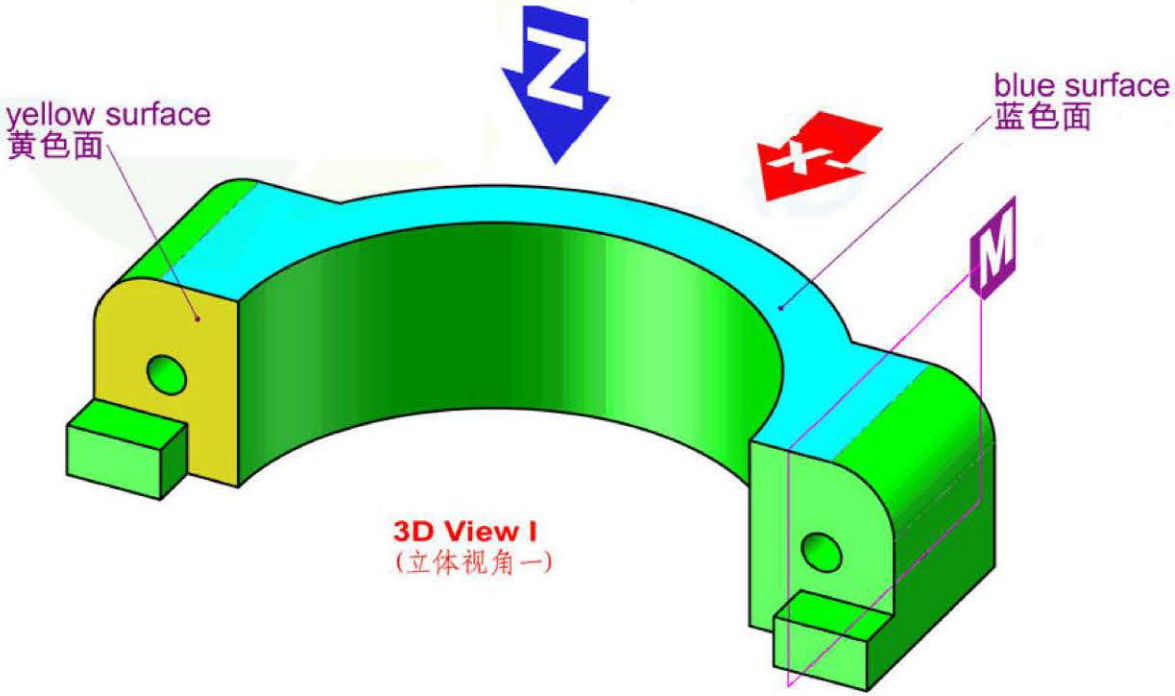
2、请问图中蓝色面的面积是多少？

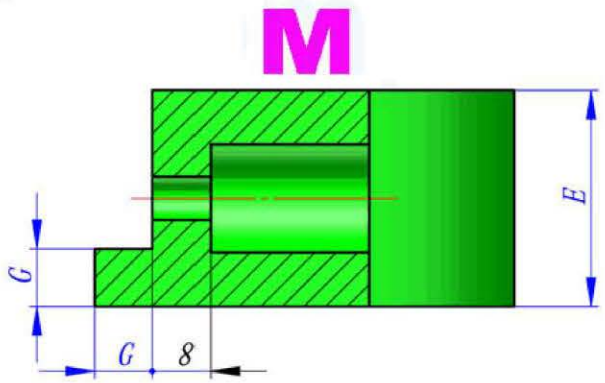
3、请问模型体积是多少？

【答案】1、509.27

2、1754.96

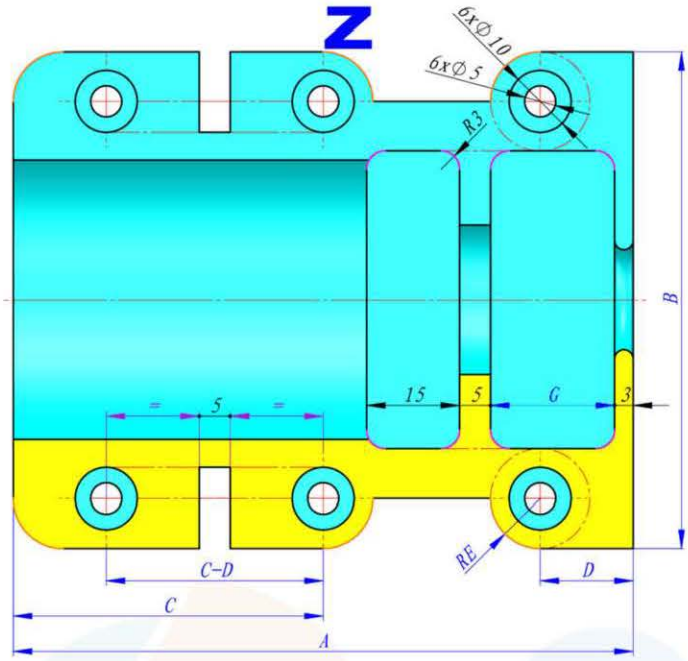
3、62989.48

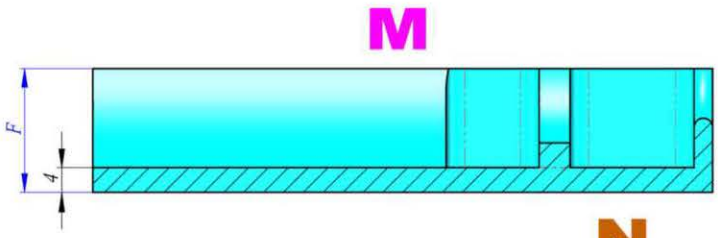


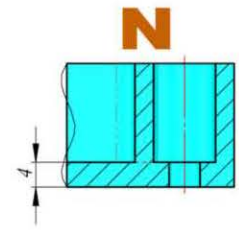


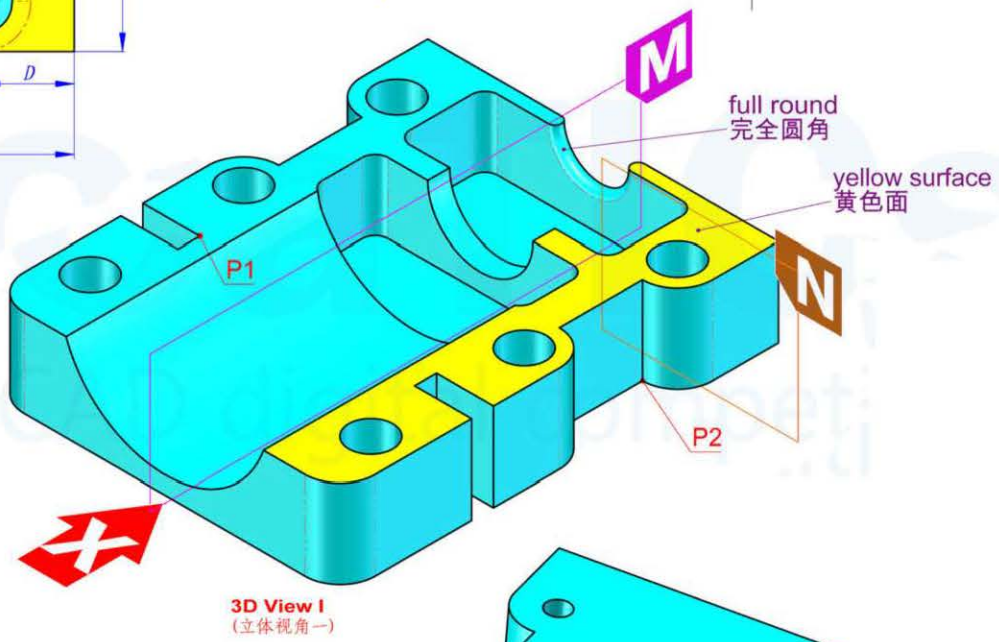
稳拿国一 · 龟龟整合

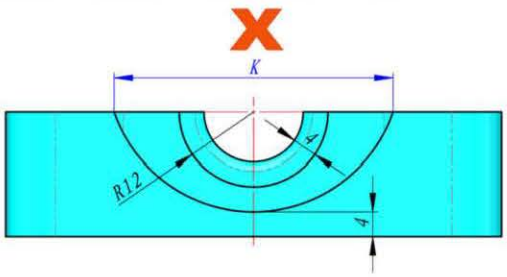
【题目】3D17-M02



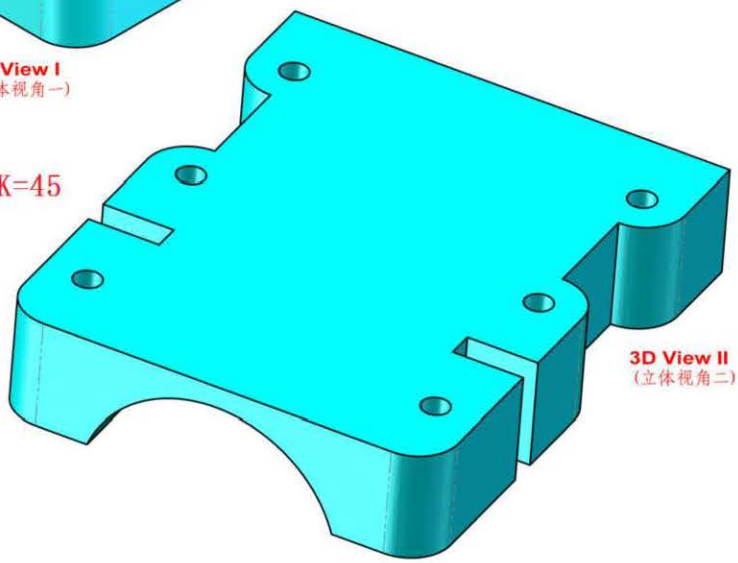








3D View I
(立体视角一)



3D View II
(立体视角二)

【注意】同色圆弧半径相同,仔细观察其形态。

【参数】A=100，B=80，C=50，D=15，E=8，F=20，G=20，K=45

【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？
2、请问图中黄色面的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】

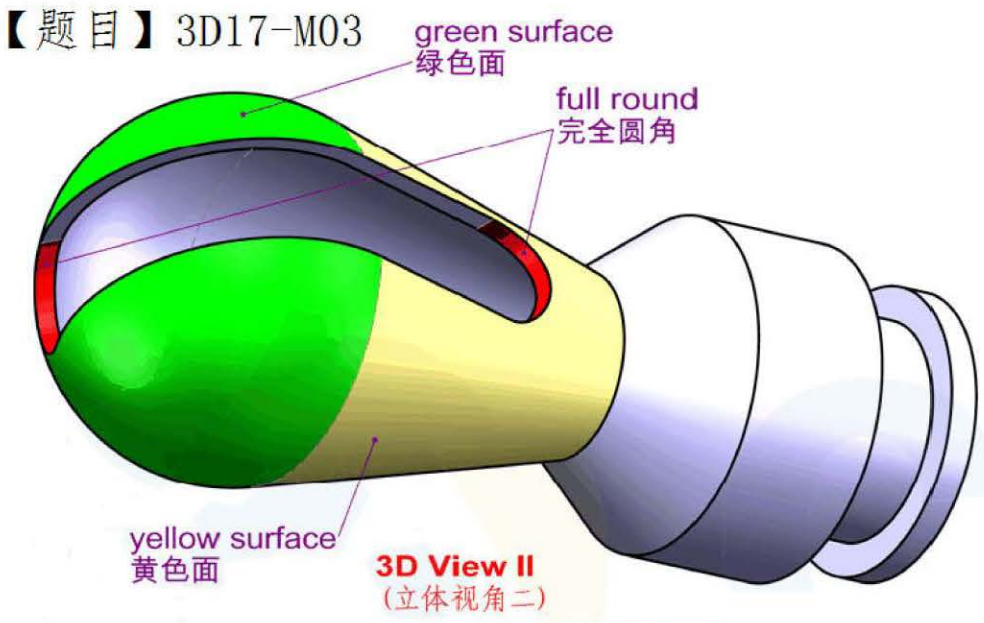
1、75.13

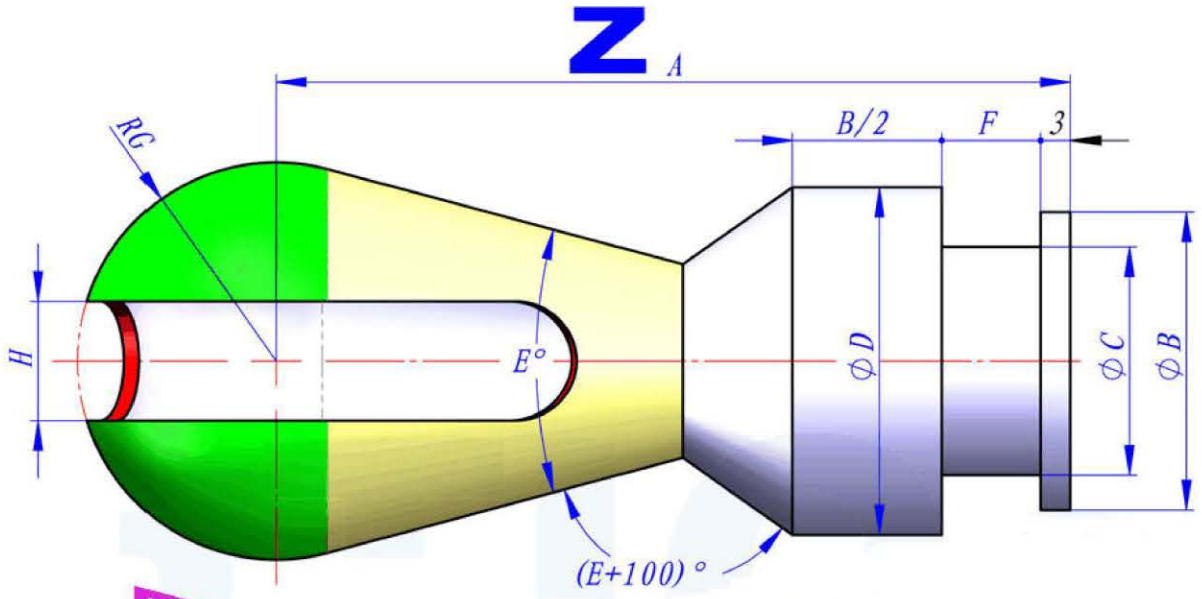
2、1306.24

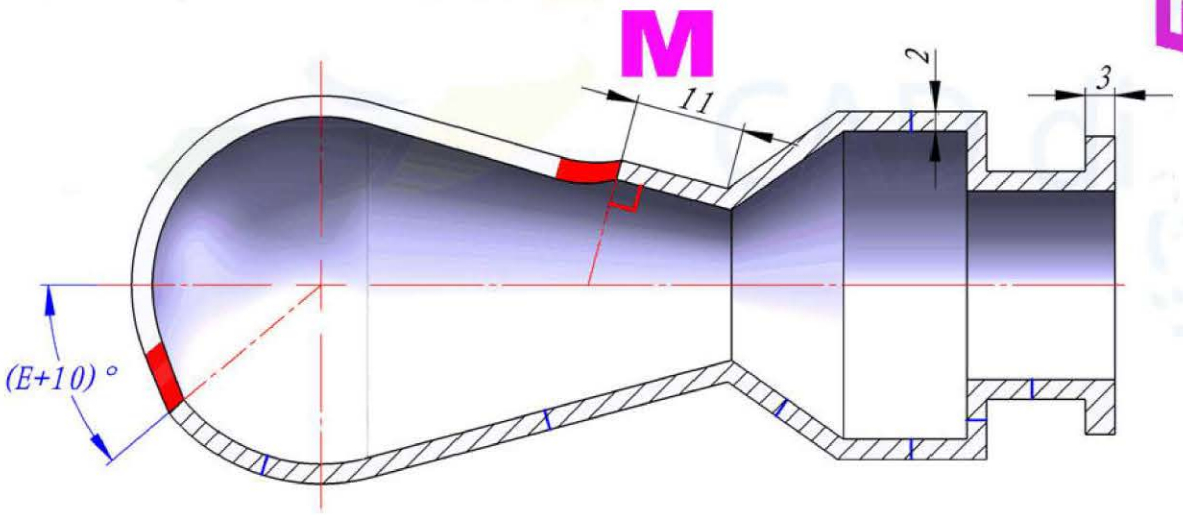
3、83615.02

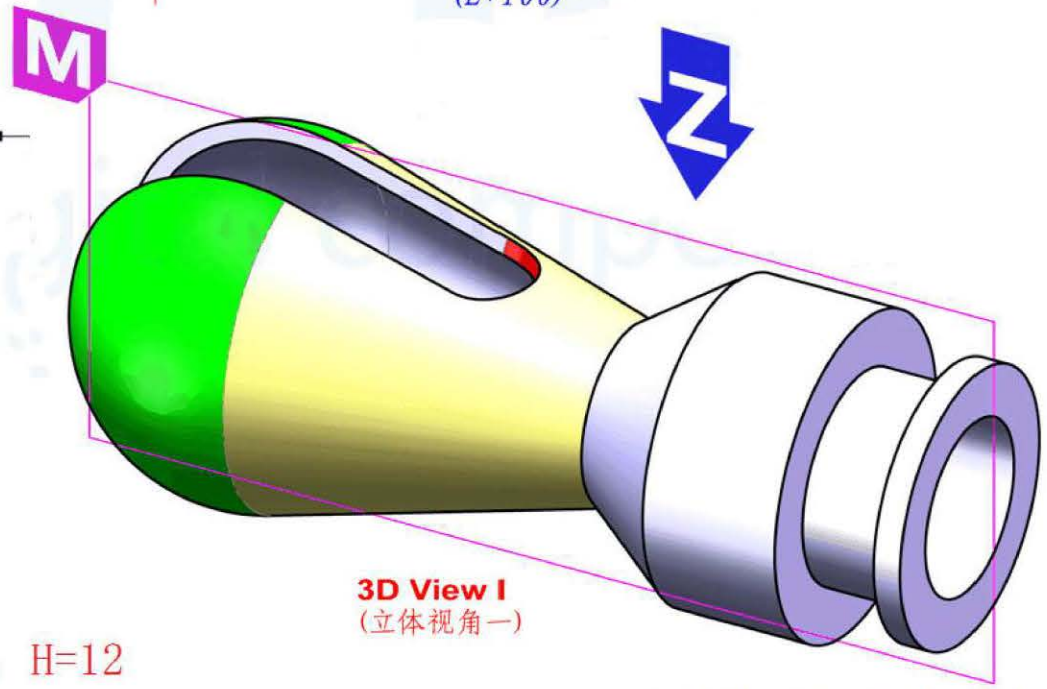
稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D17-M03









【注意】同色短线长度相等。未注壁厚为T。

【参数】A=80，B=30，C=23，D=35，E=30，F=10，G=20，H=12

【问题】1、请问图中绿色面的面积是多少？ 2、请问图中黄色面的面积是多少？ 3、请问模型体积是多少？

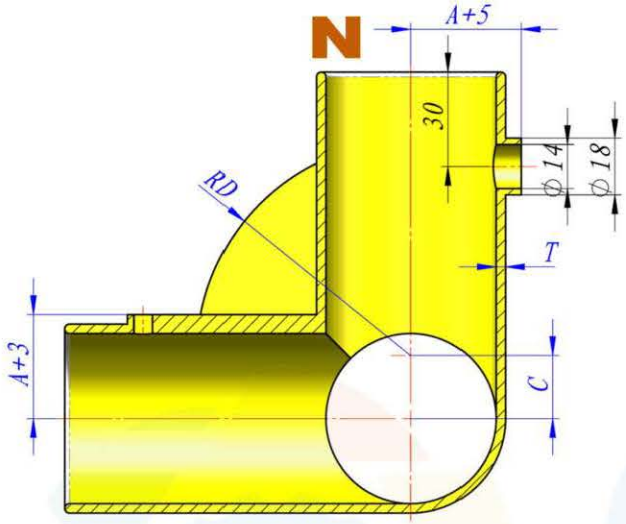
【答案】1、2571.36　　2、3076.06　　3、19081.19

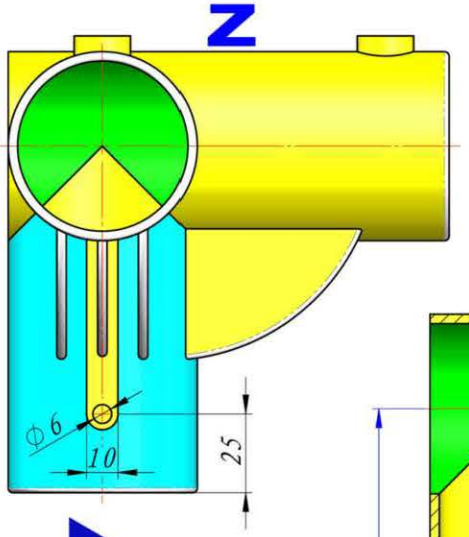
稳拿国一 · 龟龟整合

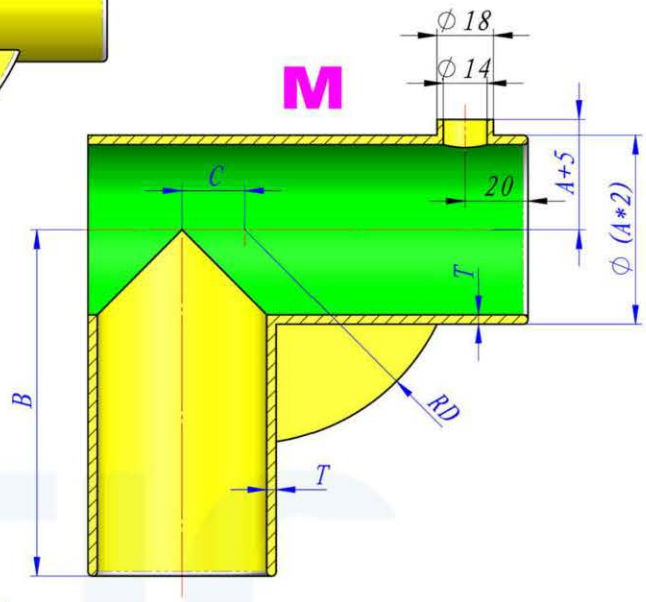
【注意】同色短线长度相等。

【参数】A=30，B=110，C=20，D=68，T=3

【题目】3D17-M04







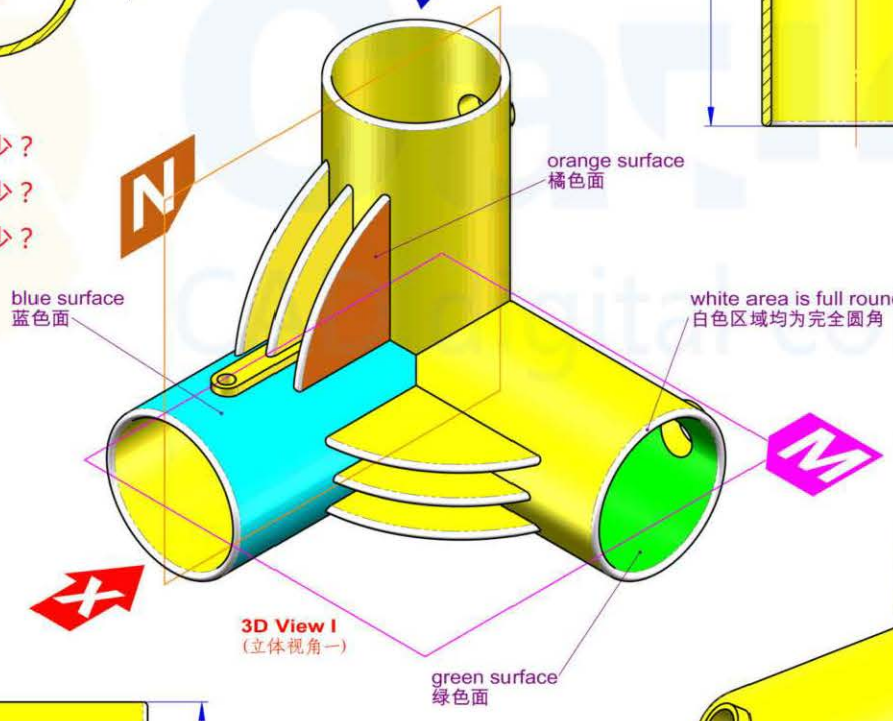
【问题】

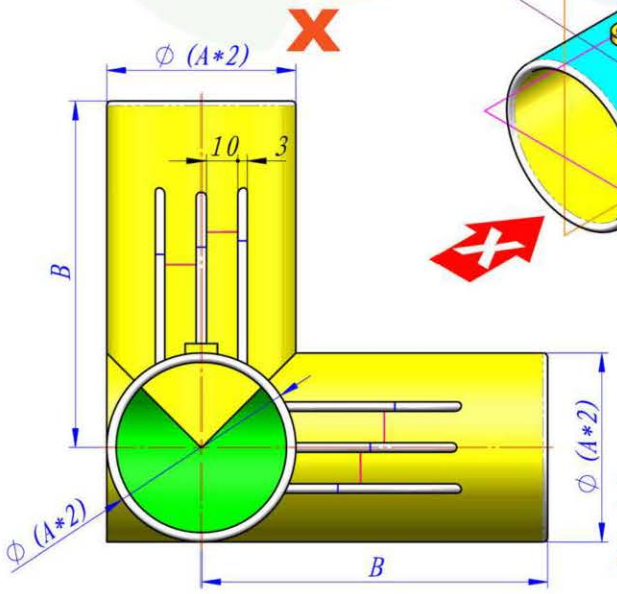
1、请问图中橘色区域的面积是多少？

2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

3、请问图中绿色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

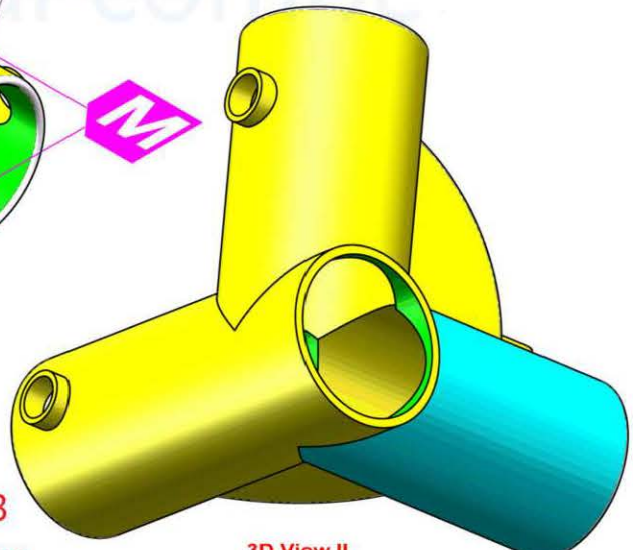




【答案】

1、1521.97　　2、14864.83

3、18362.78　　4、180191.83

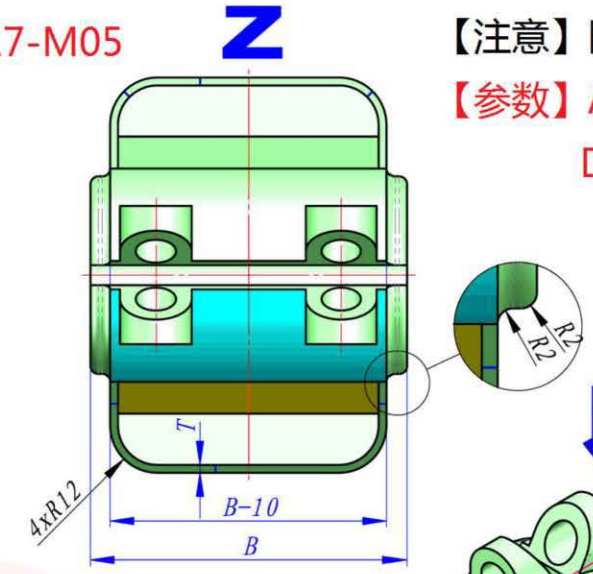


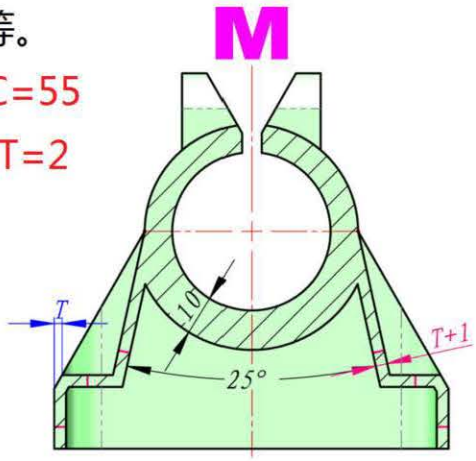
稳拿国一 · 龟龟整合

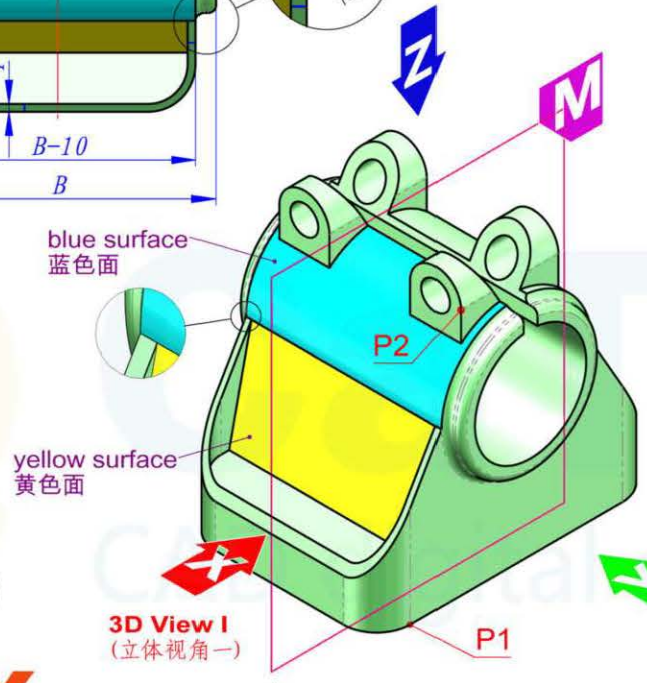
【题目】3D17-M05

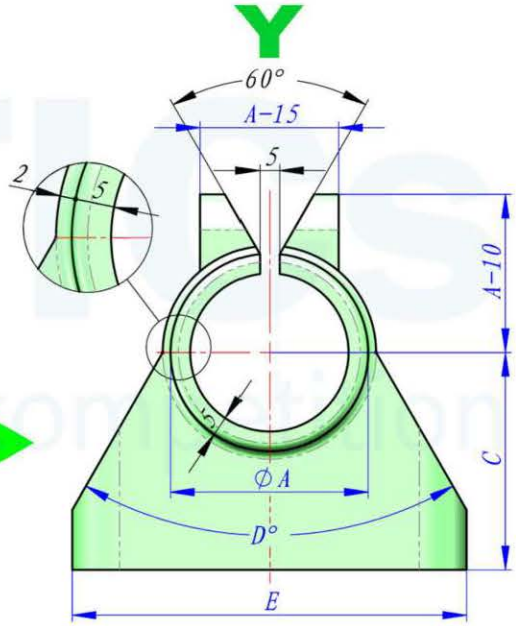
【注意】同色短线长度相等。

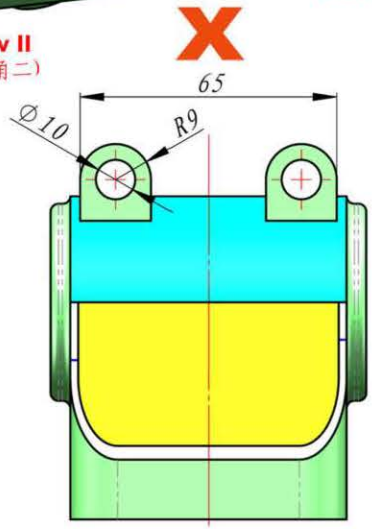
【参数】A=50，B=80，C=55
D=60，E=100，T=2

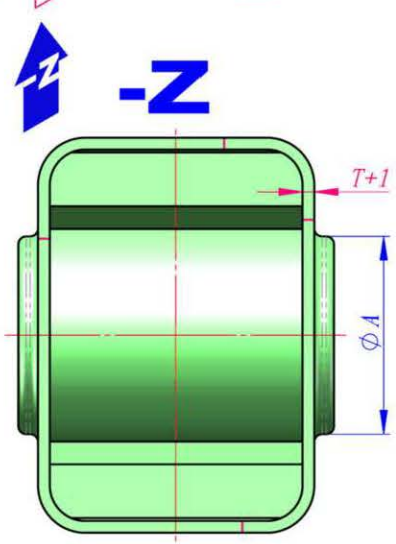












【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

3、请问图中蓝色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

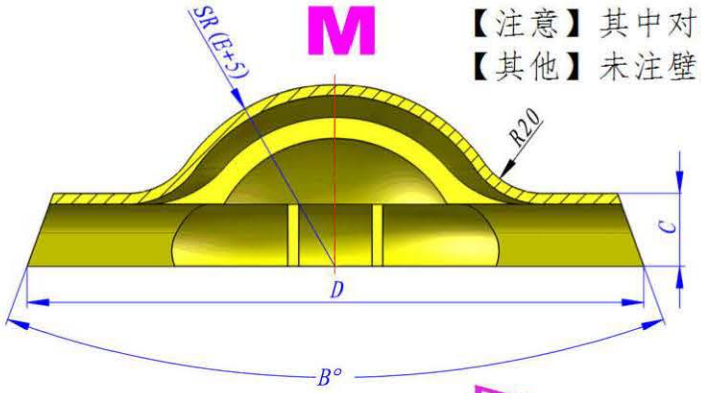
【答案】

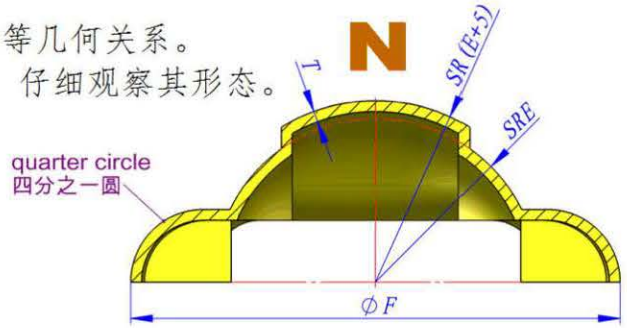
1、88.44　　2、2458.91

3、2161.02　　4、140300.05

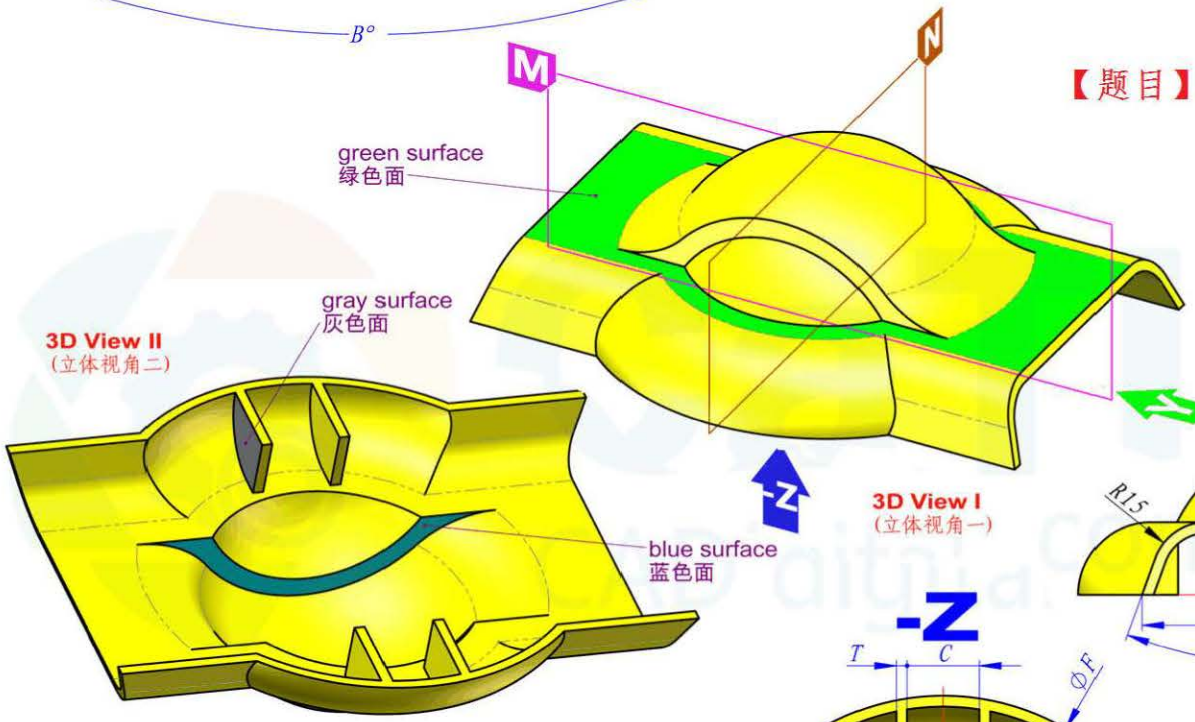
德拿国一 · 龟龟整合

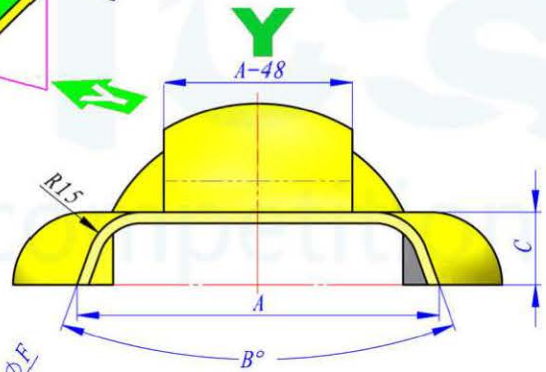
【注意】其中对称、共线等几何关系。
【其他】未注壁厚均为T，仔细观察其形态。

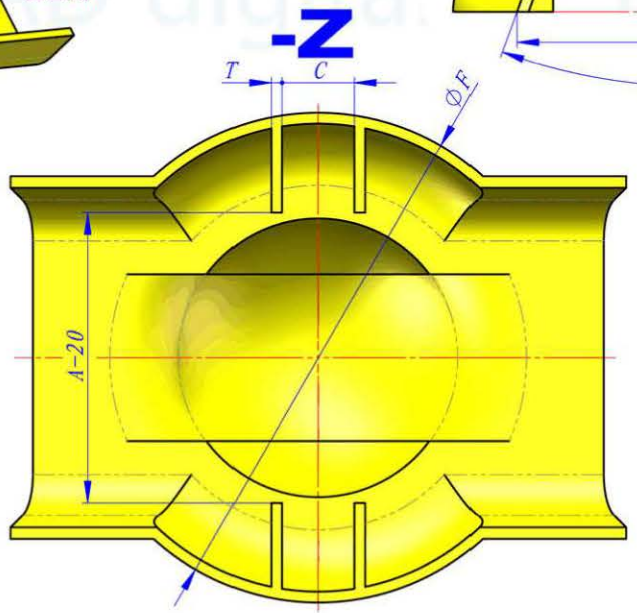




【题目】3D17-M06







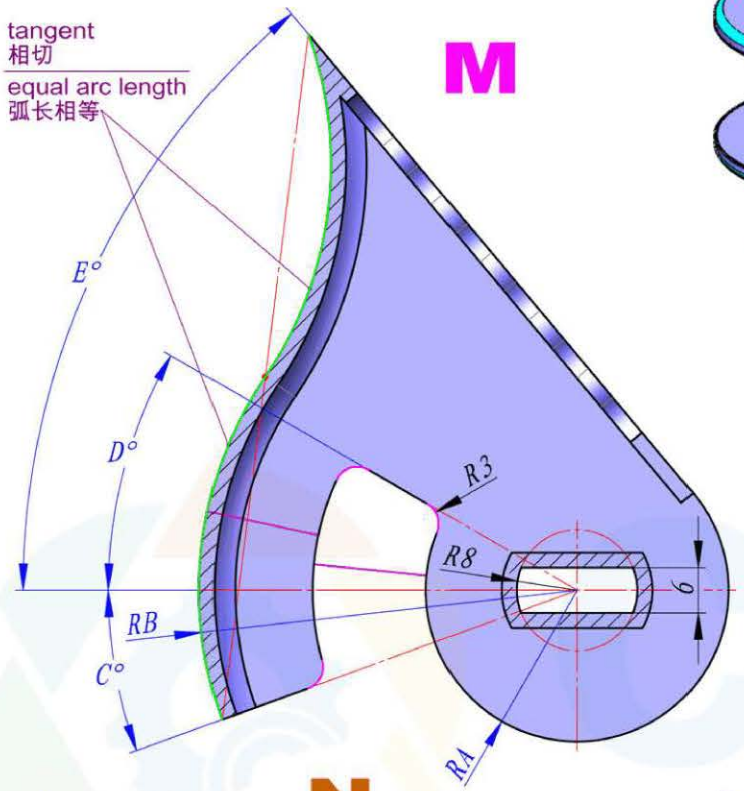
【参数】A=100，B=40，C=20
D=170，E=45，F=135，T=3

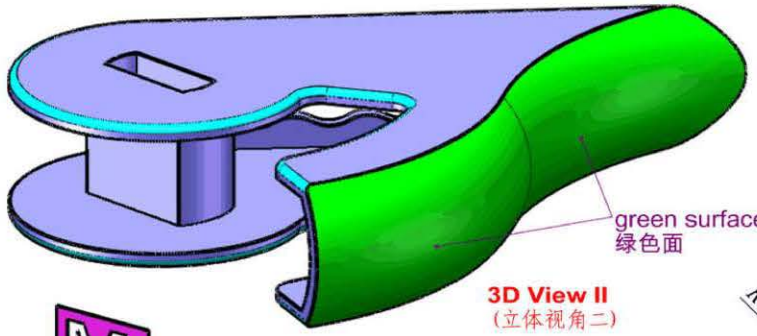
【问题】
1、请问图中绿色面的面积是多少？
2、请问图中灰色面的面积是多少？
3、请问图中蓝色面的面积是多少？
4、请问模型体积是多少？

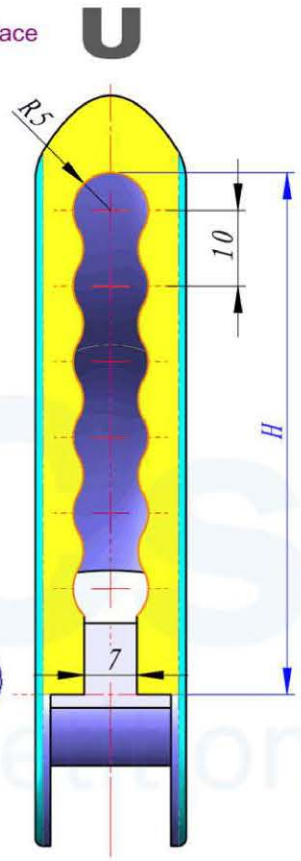
【答案】
1、4502.90
2、330.49
3、555.9
4、76515.21

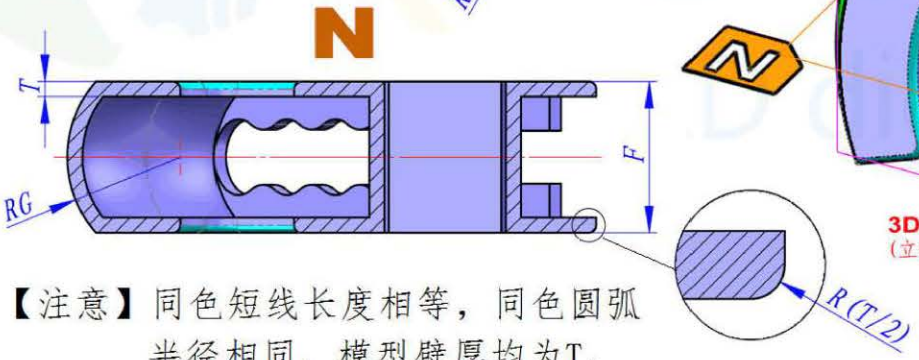
稳拿国一 · 龟龟整合

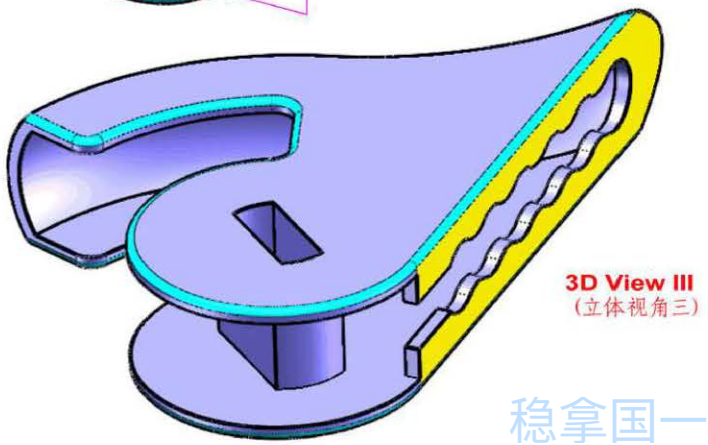
【题目】3D17-M07











【注意】同色短线长度相等，同色圆弧半径相同，模型壁厚均为T。

【参数】A=20，B=50，C=20，D=30，E=50
F=20，G=15，H=69，T=2

【问题】1、请问图中绿色面（共二块）的面积是多少？
2、请问图中黄色面的面积是多少？
3、请问模型体积是多少？

【答案】1、2006.17　　2、802.45　　3、16822.96

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D18-H01　　【参数】A=70，B=5，C=40，D=5，E=70，F=30

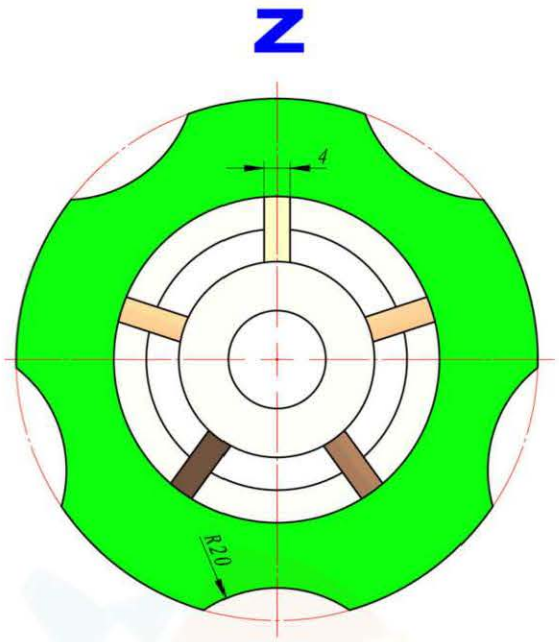
【问题】1、请问图中X的值是多少？

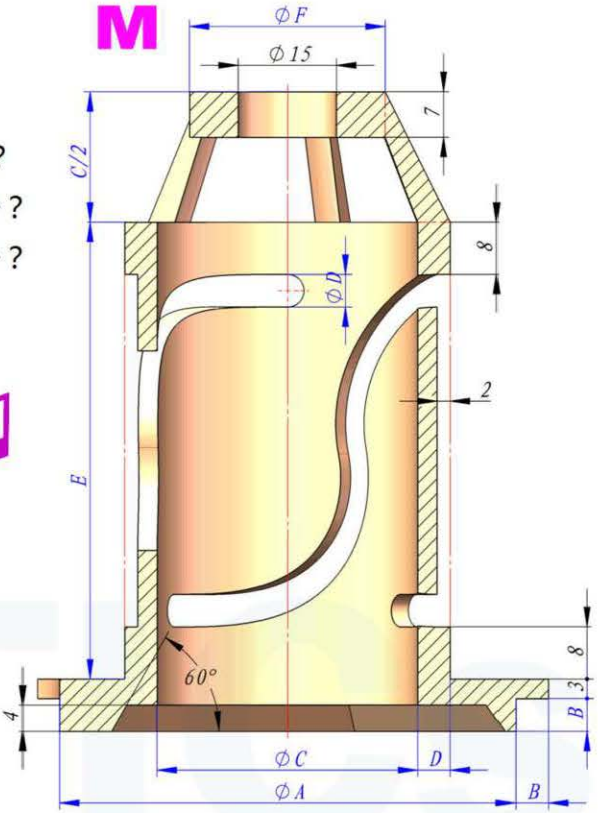
2、请问图中P1到P2的距离是多少？

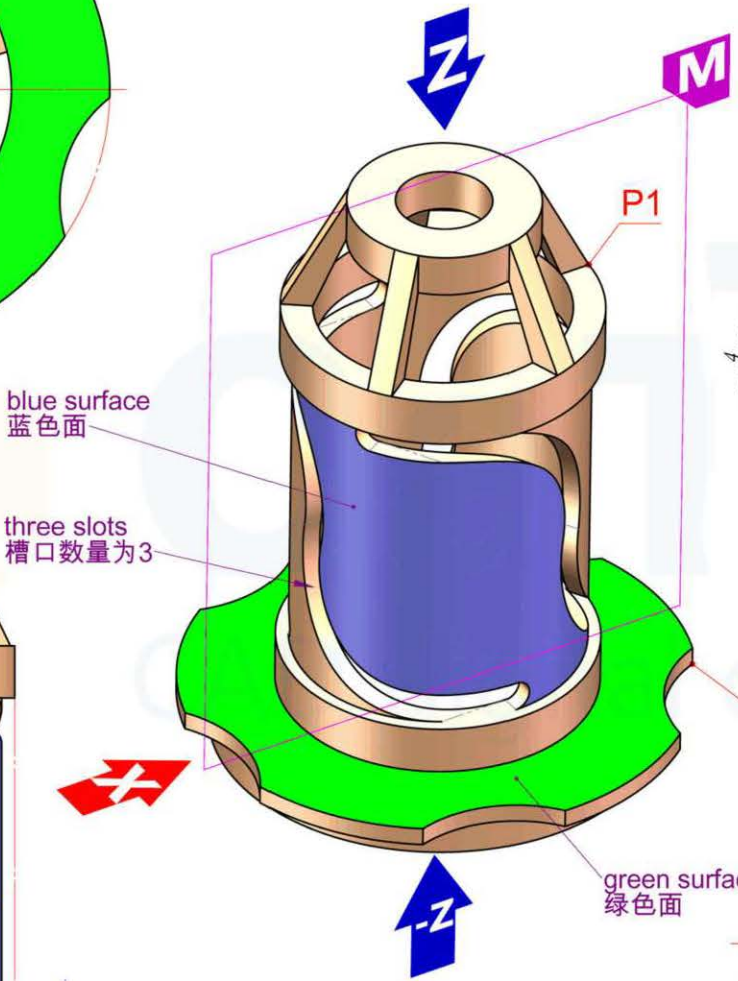
3、请问图中蓝色区域的面积是多少？

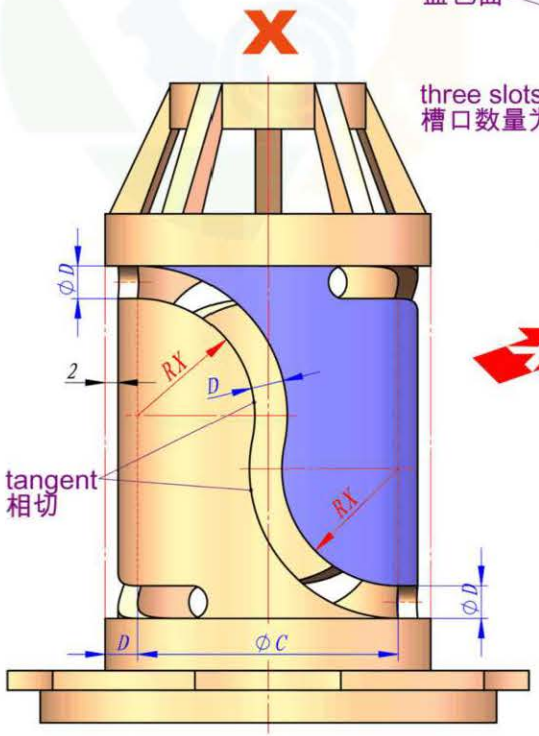
4、请问图中绿色区域的面积是多少？

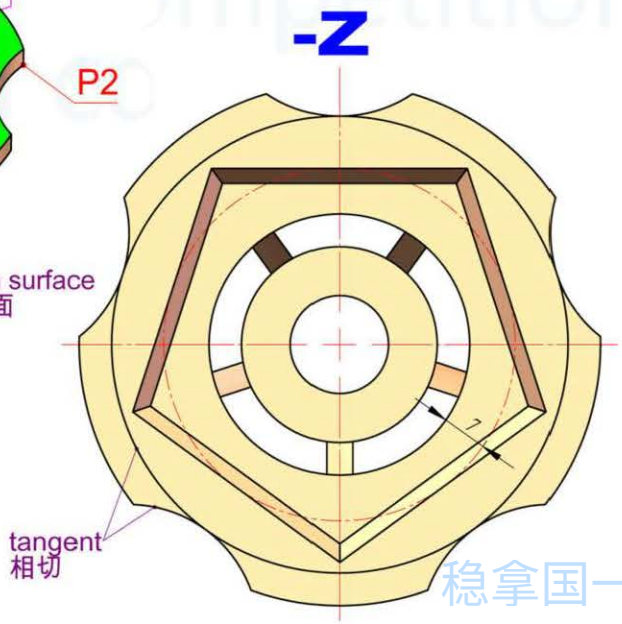
5、请问模型体积是多少？











【答案】1、17.91　　2、74.99

3、2056.3　　4、2685.61

5、52011.64

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D18-H02

【注意】外形结构为正二十面体，每个面为正三角形。

【参数】A=150，B=20，C=10

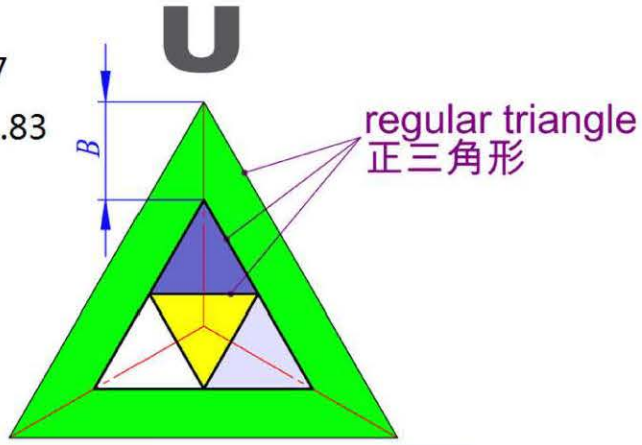
【问题】1、请问图中绿色区域的面积是多少？

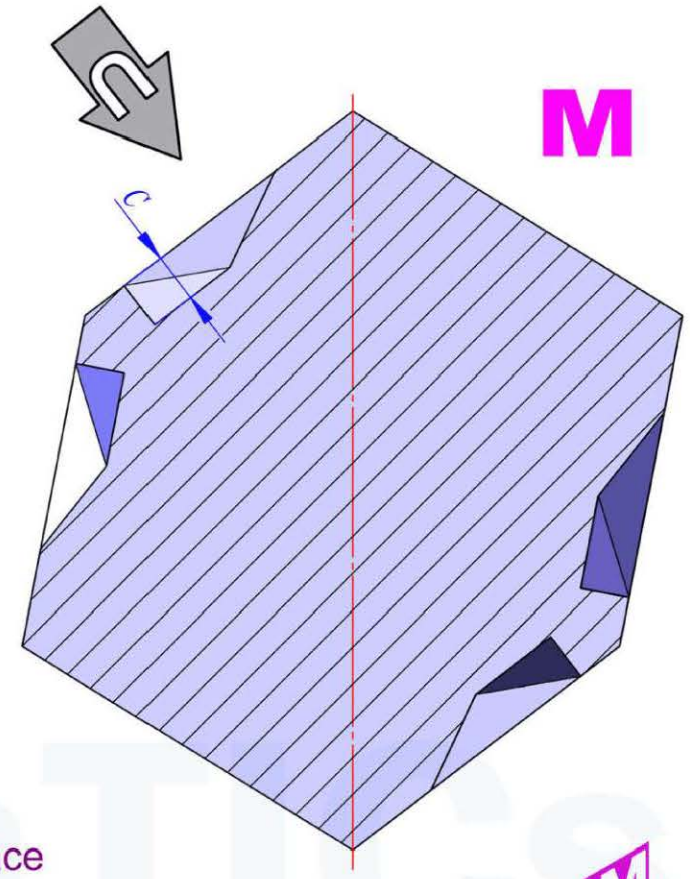
2、请问模型体积是多少？

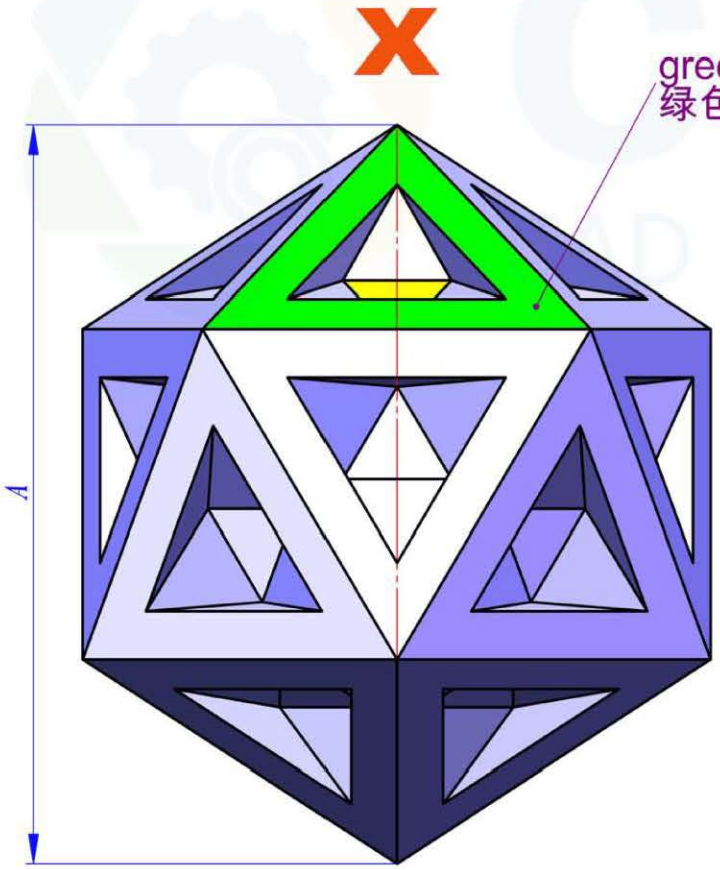
【答案】

1、1846.17

2、942938.83





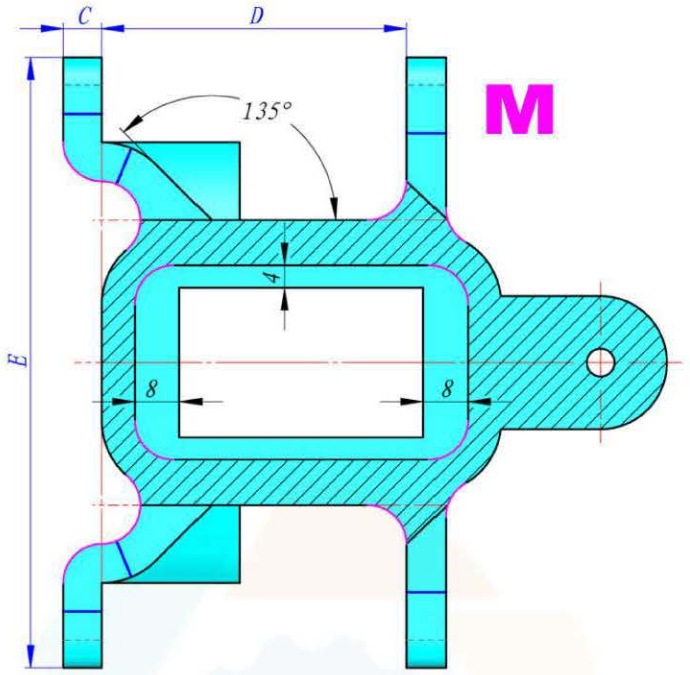


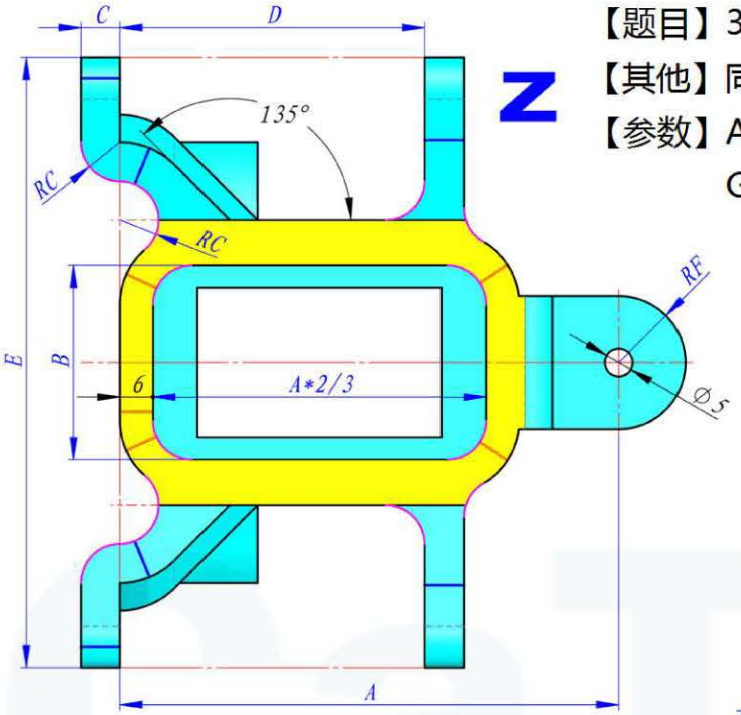
稳拿国一 · 龟龟整合

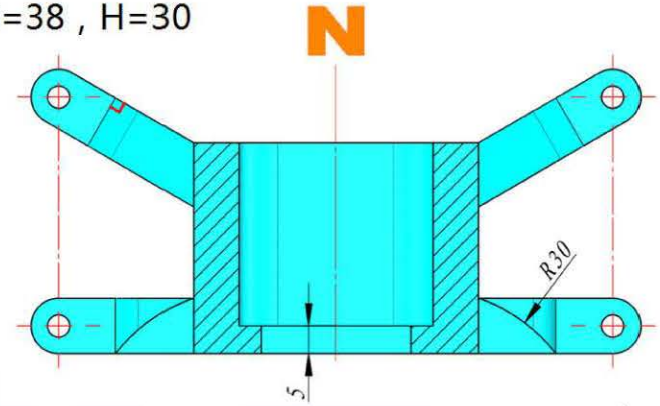
【题目】3D18-H03

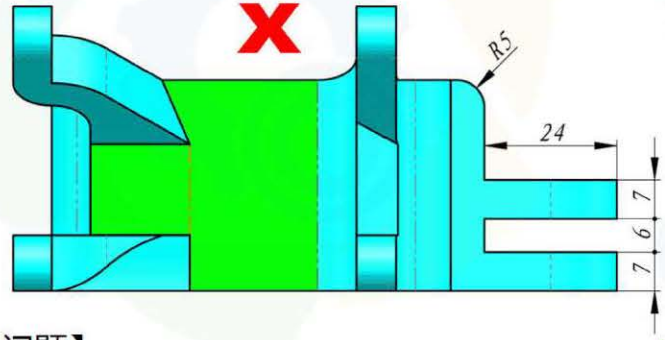
【其他】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等。

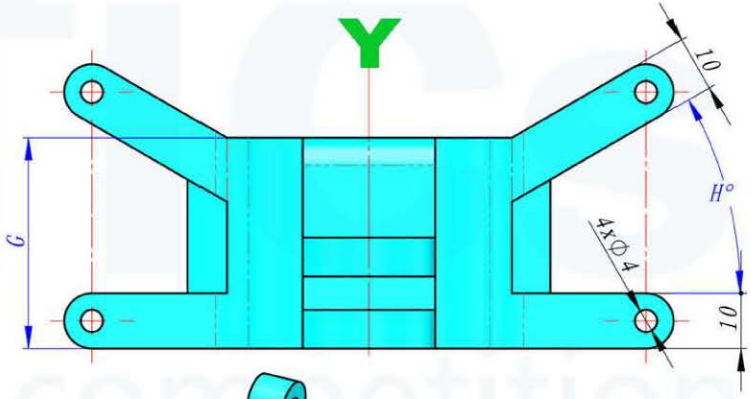
【参数】A=90，B=35，C=7，D=55，E=110，F=12
G=38，H=30











【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中P3到P4的距离是多少？

3、请问图中黄色区域的面积是多少？

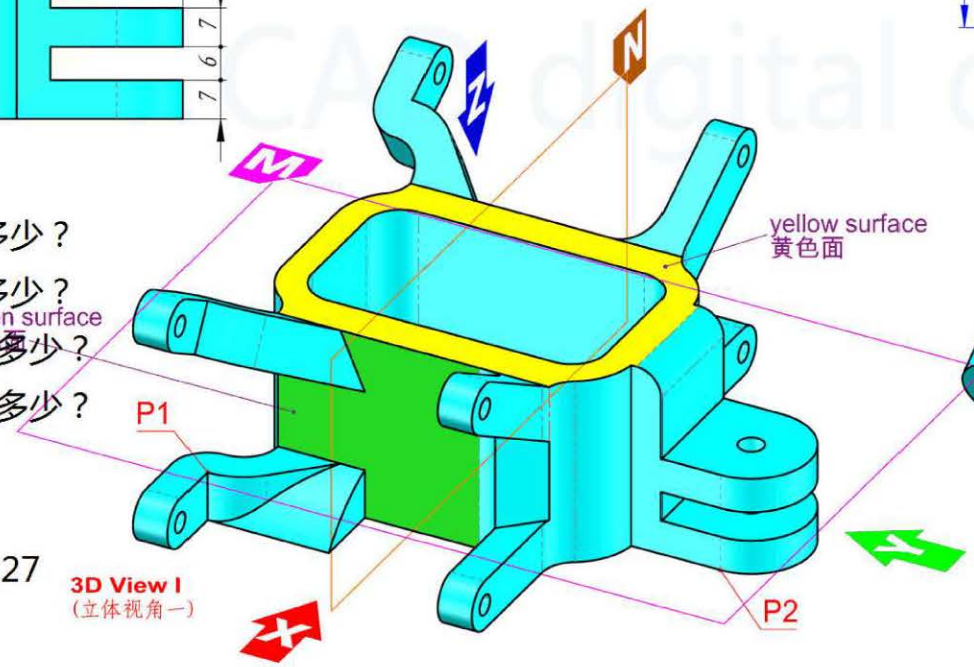
4、请问图中绿色区域的面积是多少？

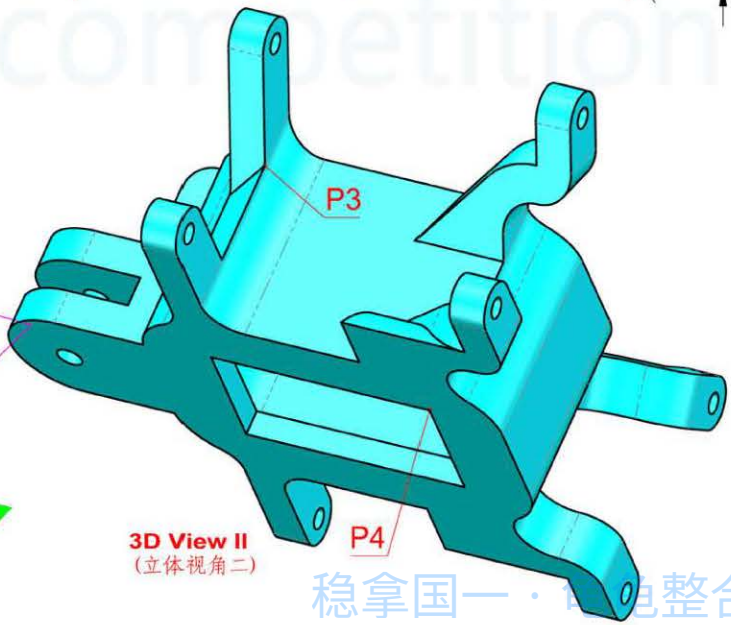
5、请问模型体积是多少？

【答案】

1、94.7　2、54.58　3、1463.27

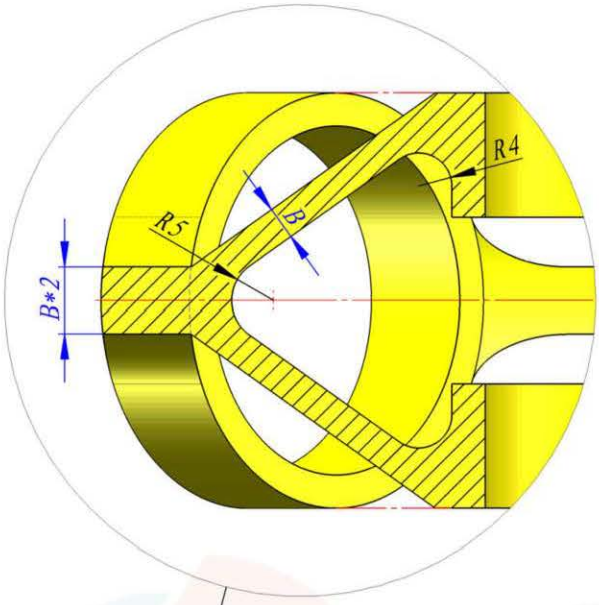
4、1203.35　　5、94673.77

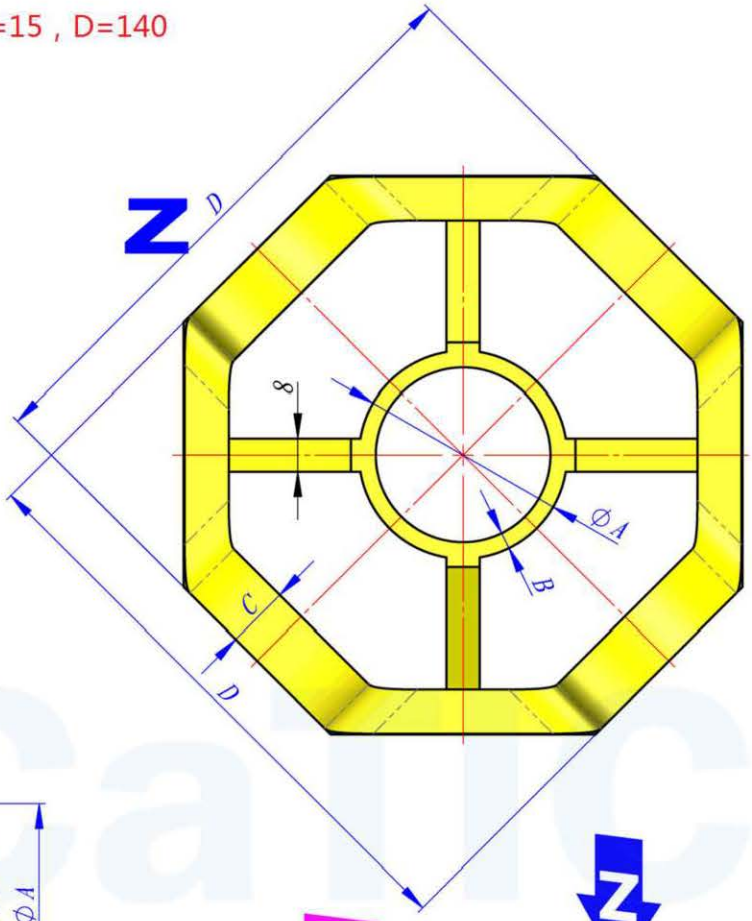


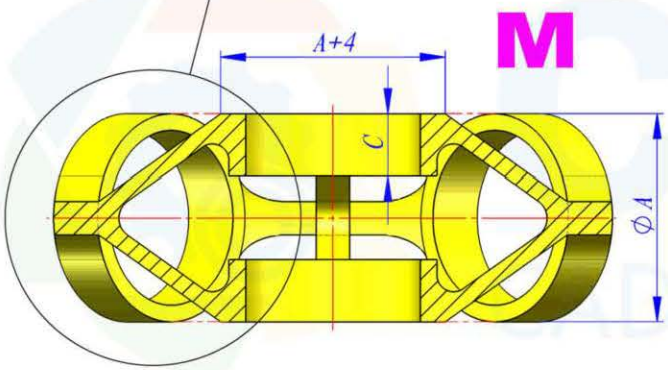


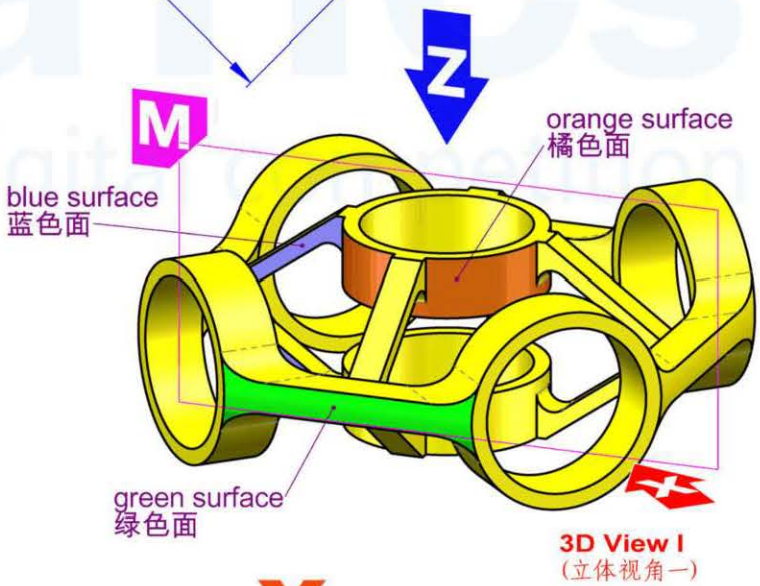
CAD digital competition
稳拿国一 · 包色整合

【题目】3D18-H04 【参数】A=50，B=4，C=15，D=140

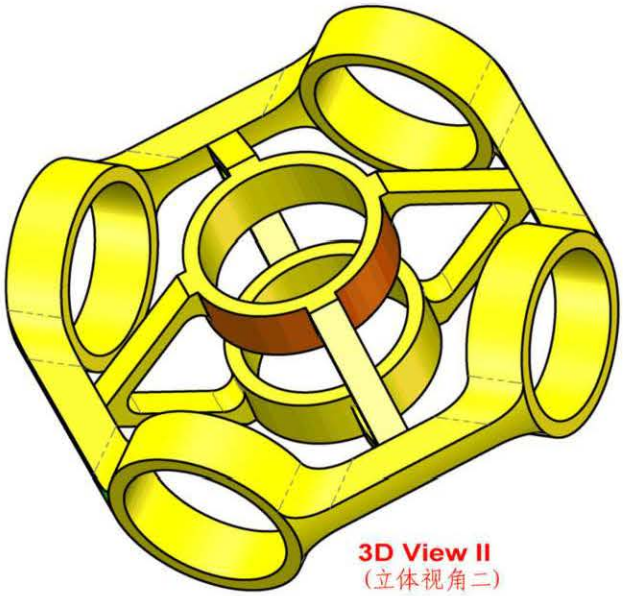




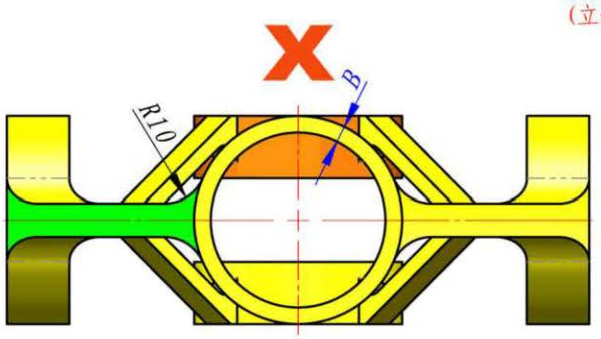




3D View I
（立体视角一）



3D View II
（立体视角二）



【问题】

1、请问图中绿色区域的面积是多少？ 2、请问图中蓝色区域的面积是多少？ 3、请问图中橘色区域的面积是多少？ 4、请问模型体积是多少？

【答案】1、564.37 2、346.01 3、1996.88 4、83321.49

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D18-H05

【注意】同色圆弧半径相同，模型壁厚均为T。

【参数】A=80，B=28，C=50，D=20(拟改为30)，
E=65，F=43，T=2

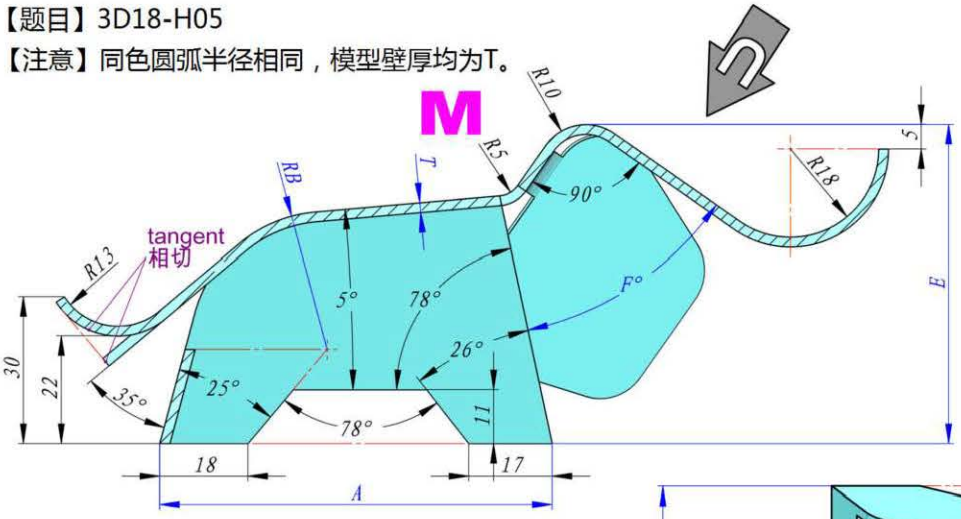
【问题】

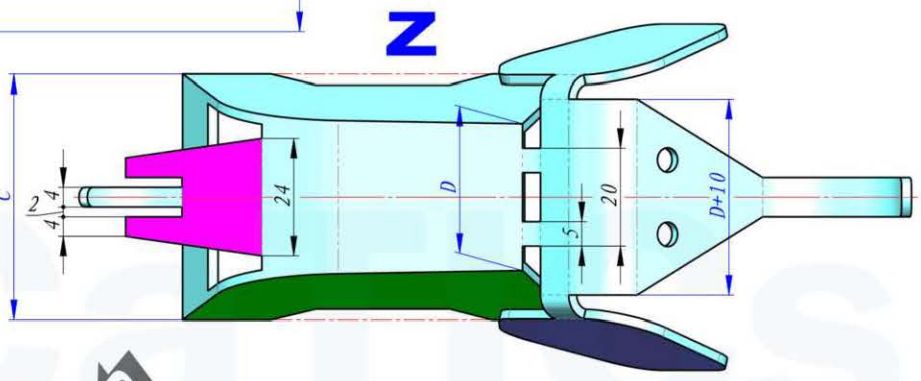
1、请问图中绿色区域的面积是多少？

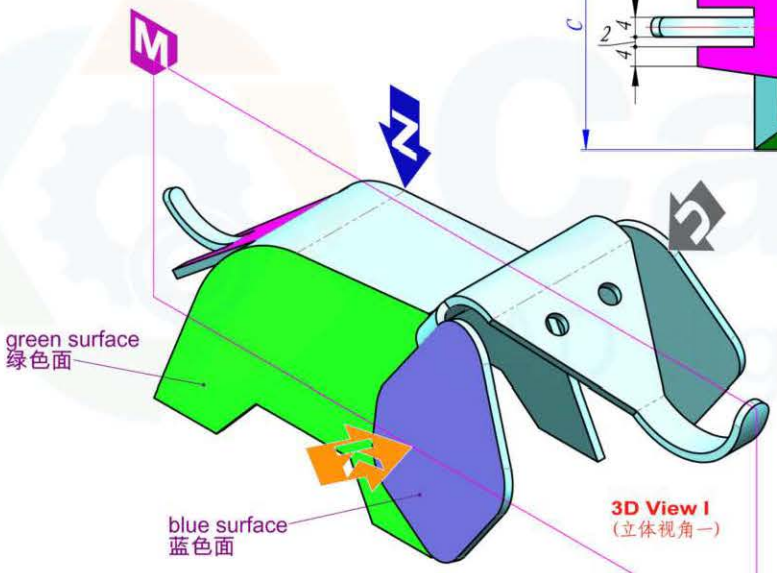
2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

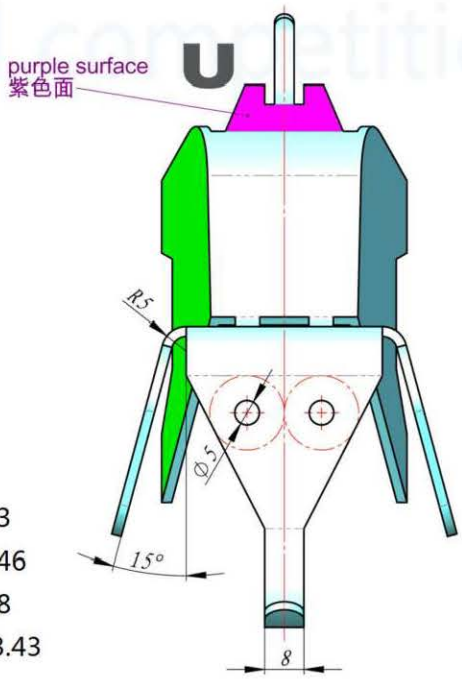
3、请问图中紫色区域的面积是多少？

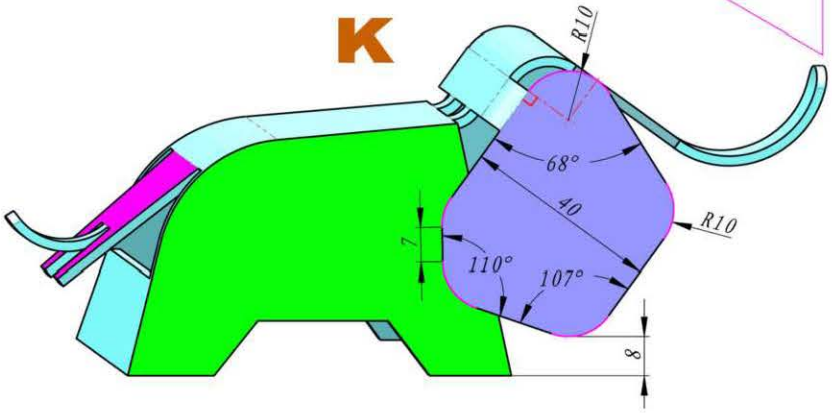
4、请问模型体积是多少？











【答案】

1、2871.3

2、1746.46

3、604.58

4、28843.43

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D18-H06　　【参数】A=62.5，B=85，C=68，D=44，E=66，F=28，J=50，H=260，G=156，T=13.5

【注意】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等。

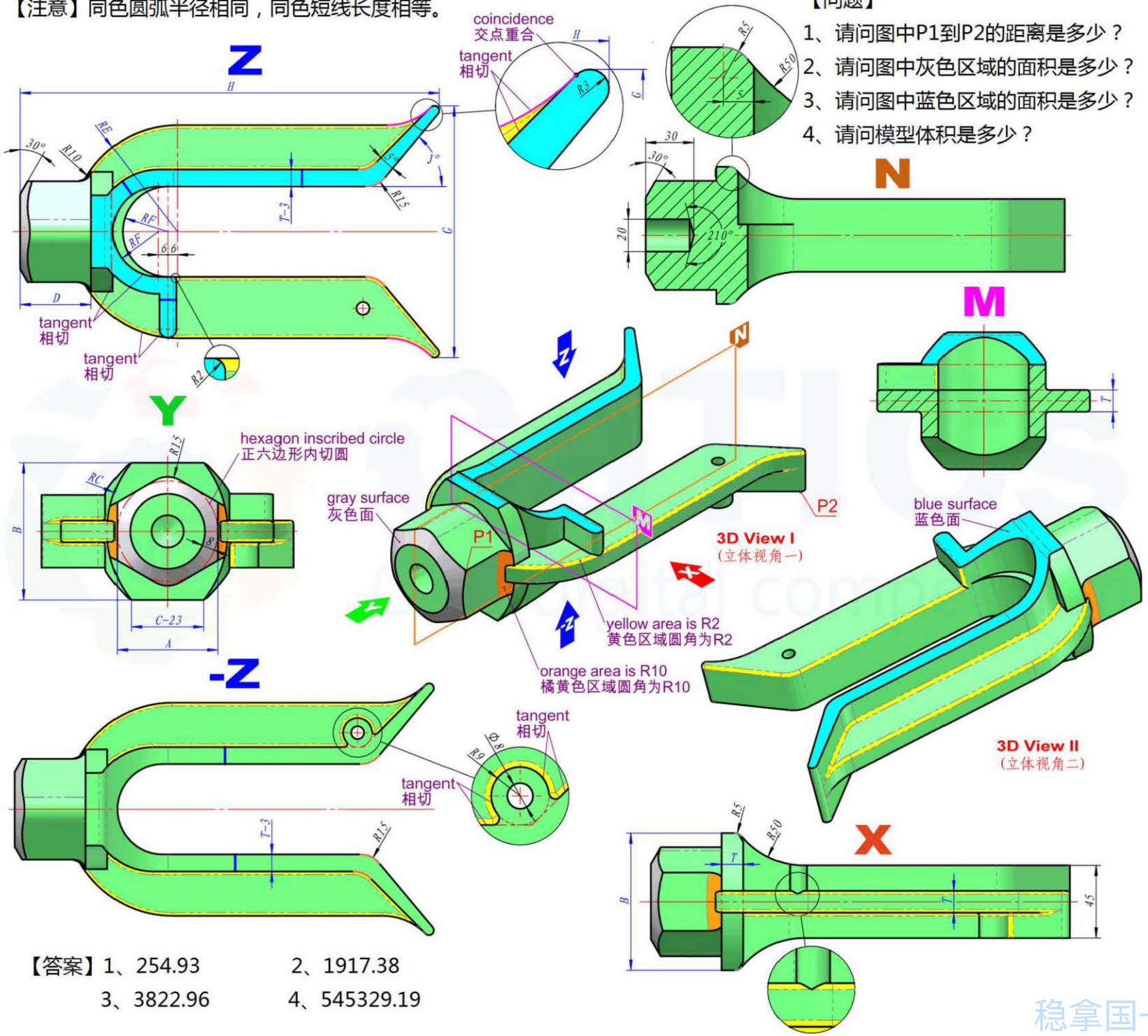
【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中灰色区域的面积是多少？

3、请问图中蓝色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？



【答案】1、254.93　　2、1917.38

3、3822.96　　4、545329.19

稳拿国一 · 龟龟整合

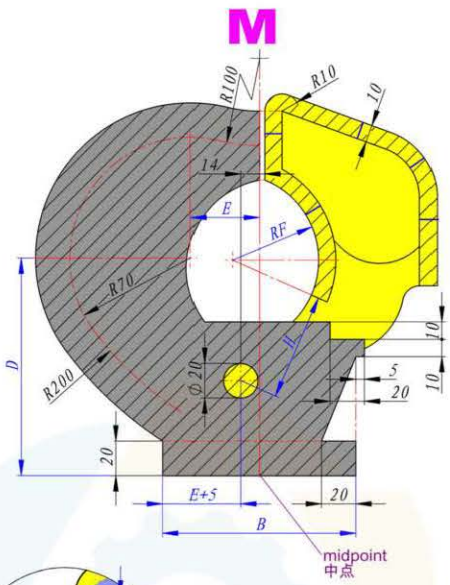
【题目】3D18-H07　　【参数】A=170，B=112，C=40，D=126，E=40，F=50，G=50，H=62

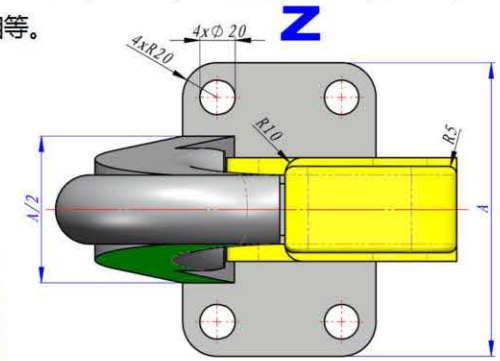
【注意】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等。

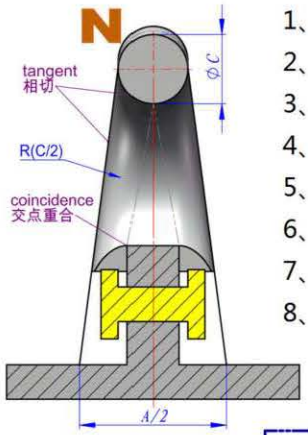
任务一

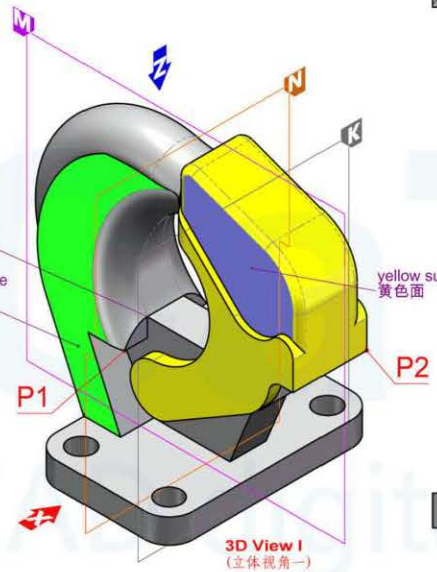
【问题】

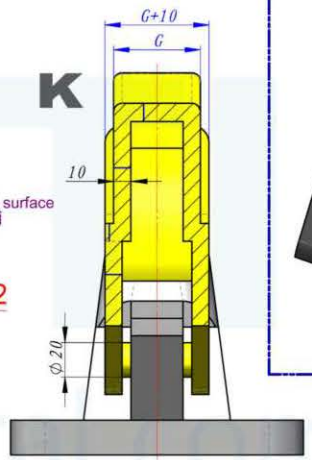
1、请问图中X的值是多少？
2、请问图中P1到P2的距离是多少？
3、请问图中绿色区域的面积是多少？
4、请问图中蓝色区域的面积是多少？
5、请问灰色体积是多少？
6、请问黄色体积是多少？
7、请问图中角度Y的值是多少？
8、请问图中P1到P2的距离是多少？

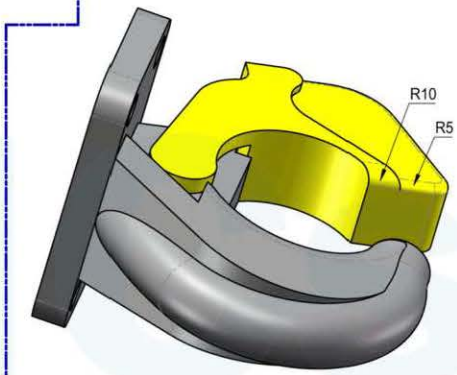


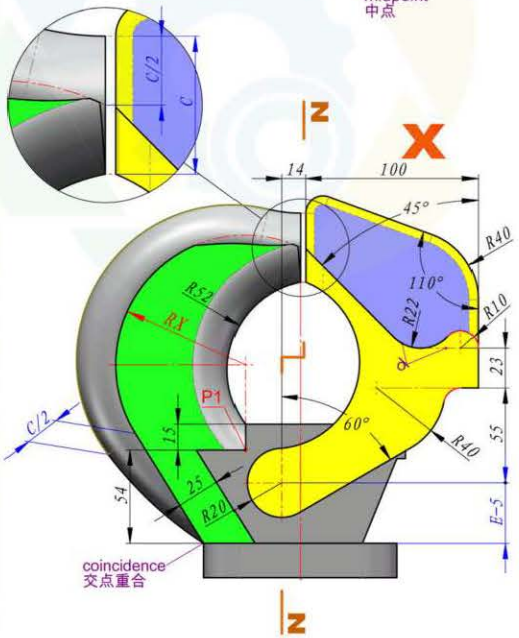




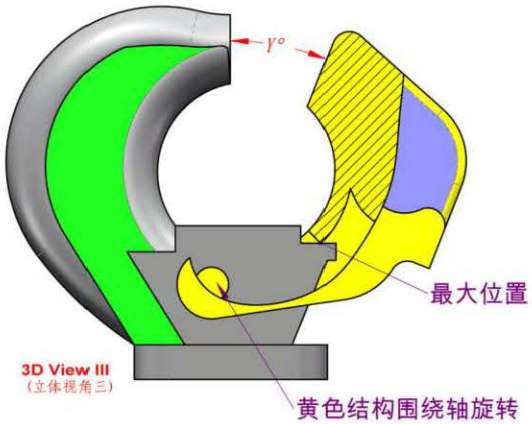


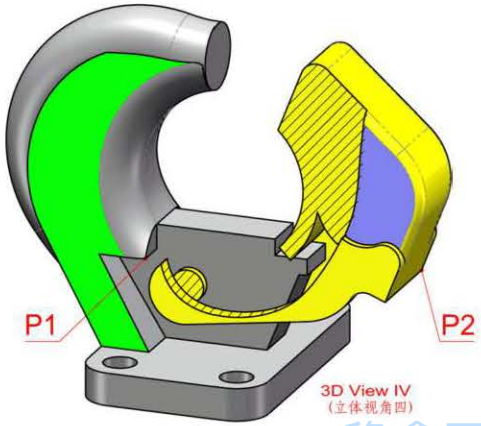






任务二





【答案】

1、75.06	2、153.57	3、7083.03
4、4544.34	5、1247413.97	
6、362415.77	7、21.52	8、160.73

稳拿国一 · 龟龟整合

【注意】其中同心、阵列、相切等几何关系。注意其中同色短线长度相等。

【参数】A=100，B=30，C=10，D=3，E=3

【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？

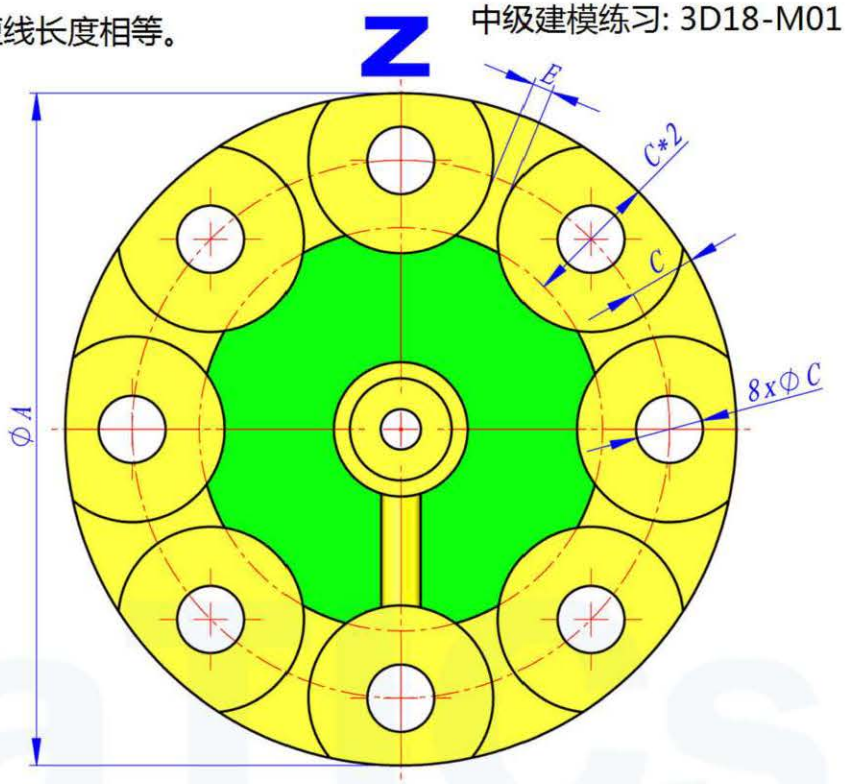
2、请问图中绿色区域的面积是多少？

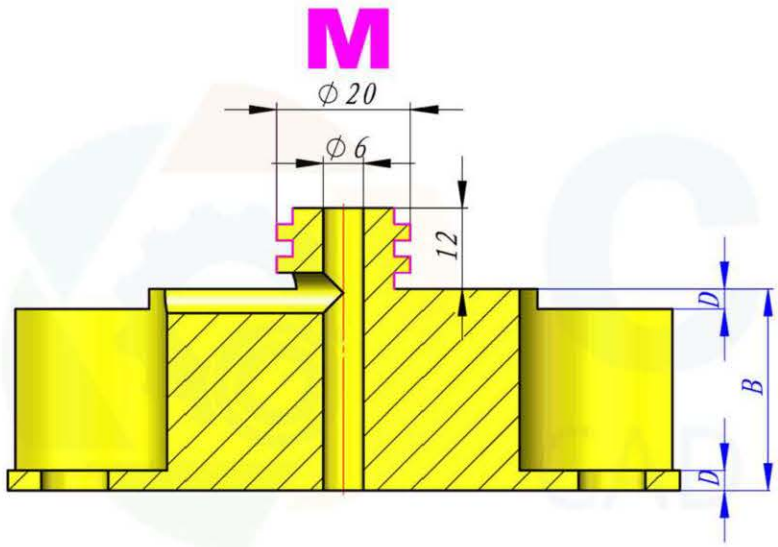
3、请问图中蓝色区域的面积是多少？

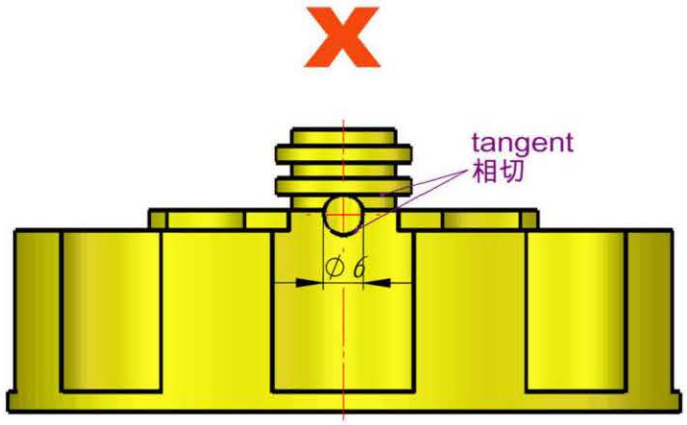
4、请问模型体积是多少？

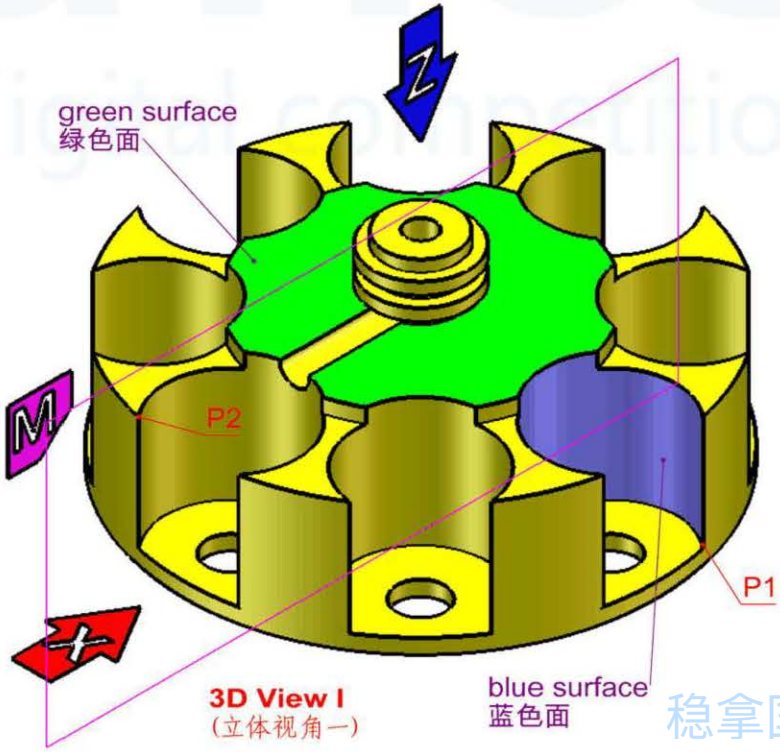
【答案】1、87.43　2、2197.94

3、1555.65　4、114680.91





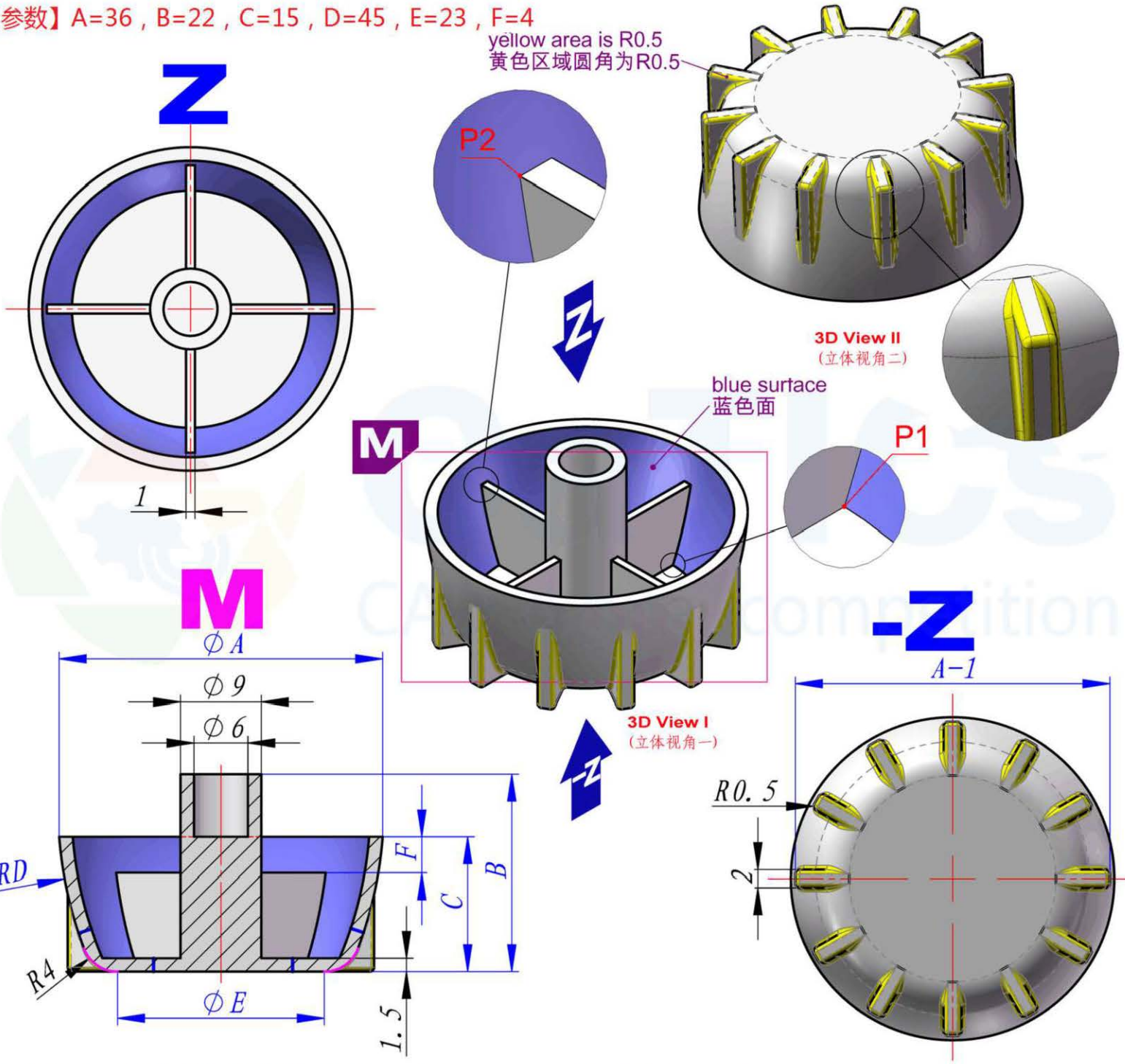




稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】中级建模练习 3D18-M02　　【注意】同色圆弧半径相同，同色短线长度相等。

【参数】A=36，B=22，C=15，D=45，E=23，F=4



【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中蓝色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【答案】1、23.43

2、1293.75

3、4867.44

稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】 中级建模练习 3D18-M03　　【注意】同色短线长度相等。

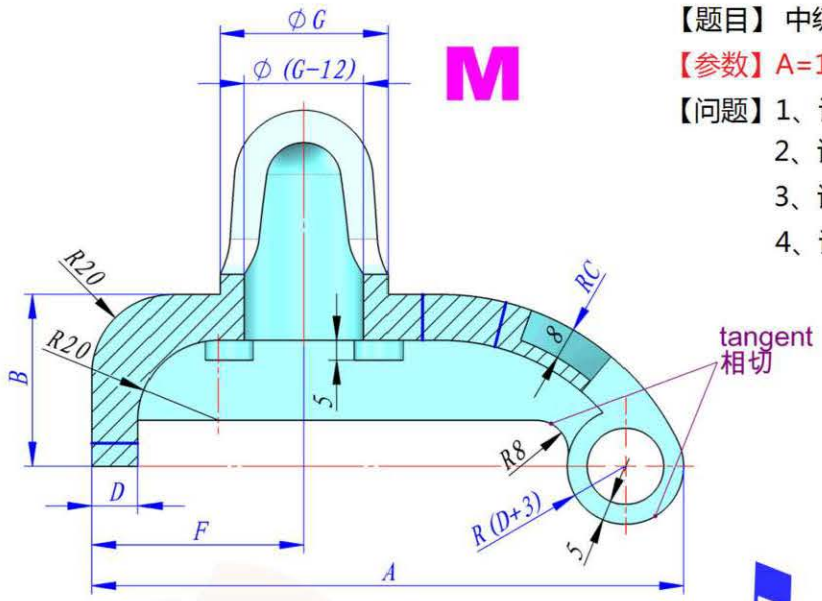
【参数】A=140，B=40，C=65，D=10，E=100，F=50，G=40

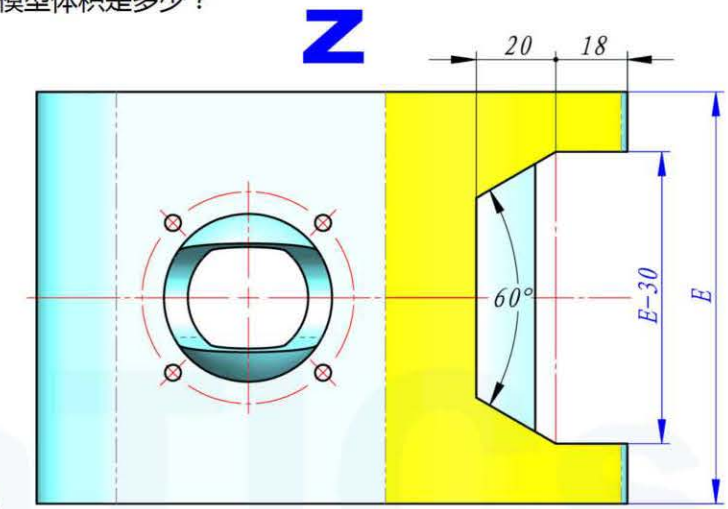
【问题】1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问图中黄色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？





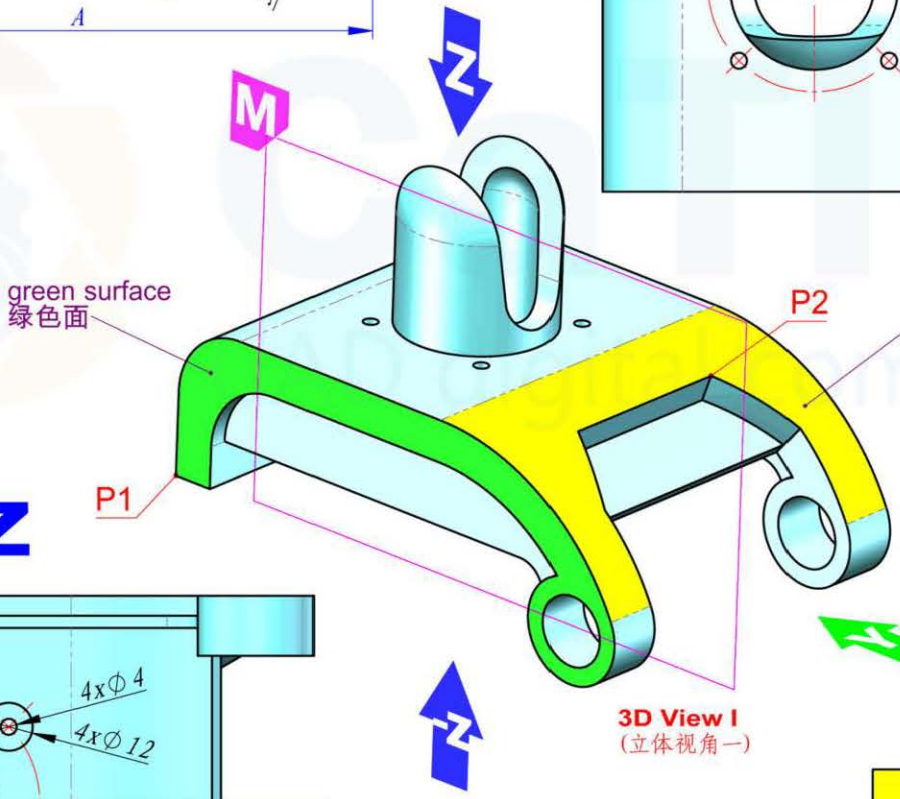
【答案】

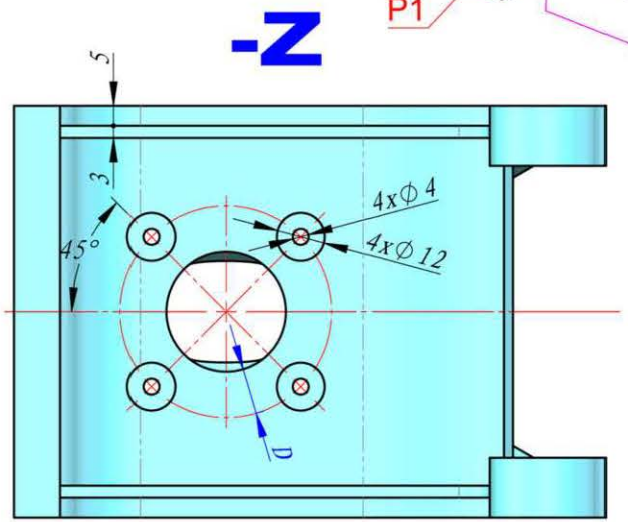
1、130.93

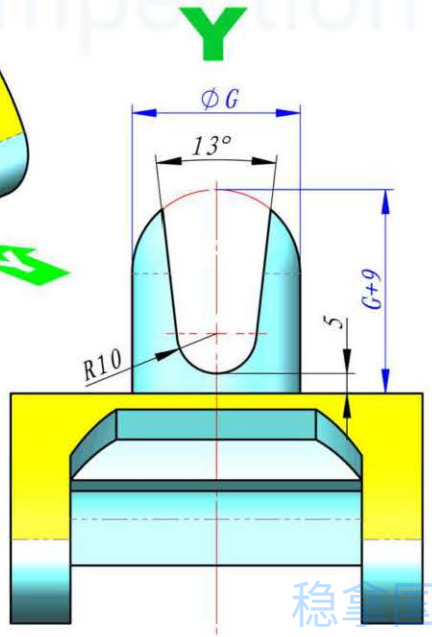
2、1984.98

3、3807.97

4、178445.11





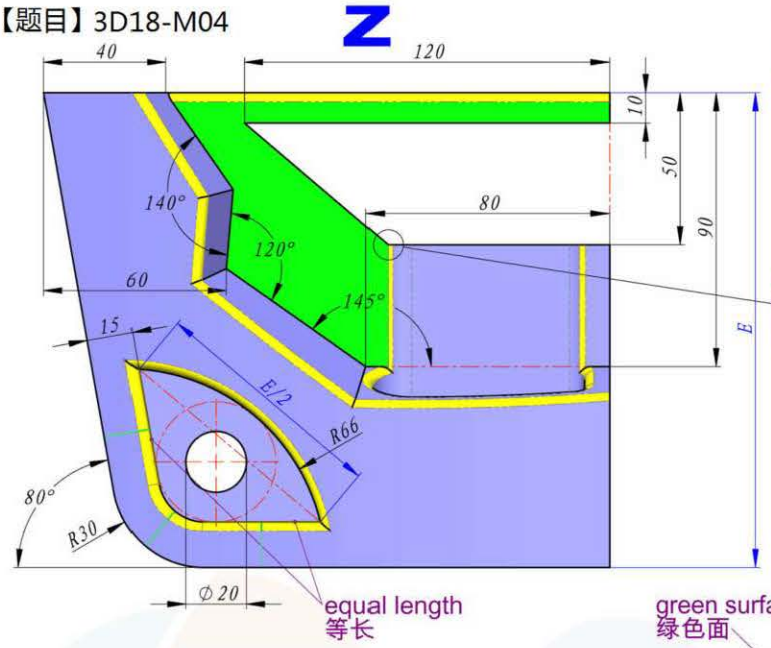


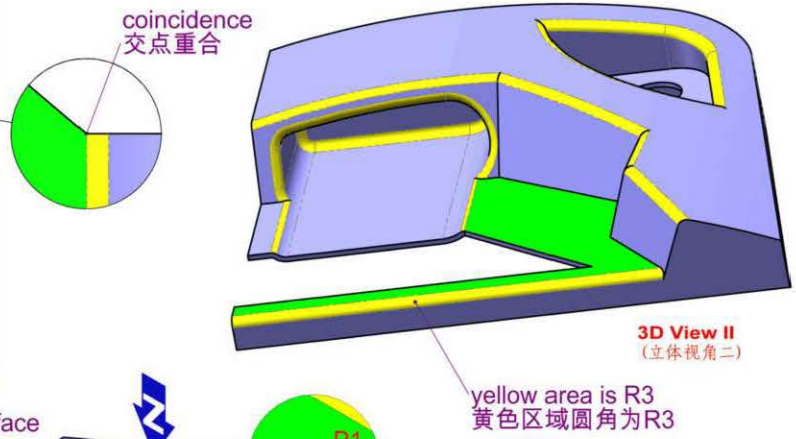
稳拿国一 · 龟龟整合

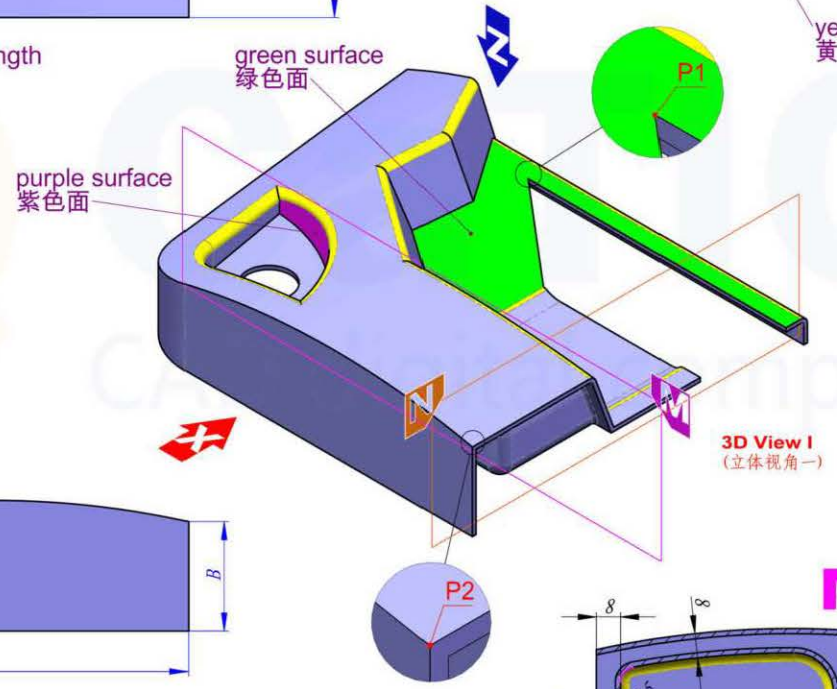
【题目】3D18-M04

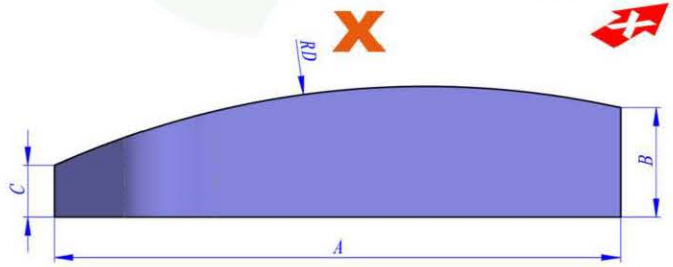
【注意】同色圆弧半径相同，模型壁厚均为T。

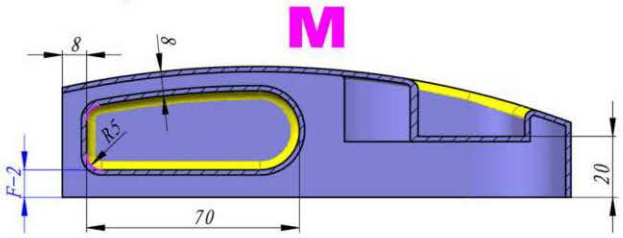
【参数】A=180，B=35，C=15，D=300，E=150，F=10，T=2

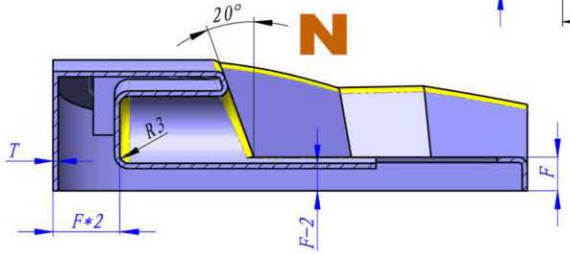












【问题】

1、请问图中P1到P2的距离是多少？

2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问图中紫色区域的面积是多少？

4、请问模型体积是多少？

【答案】1、186.08

2、3271.09

3、951.69

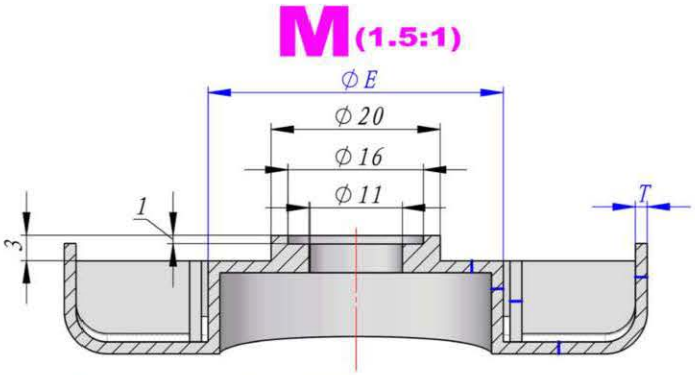
4、84859.51

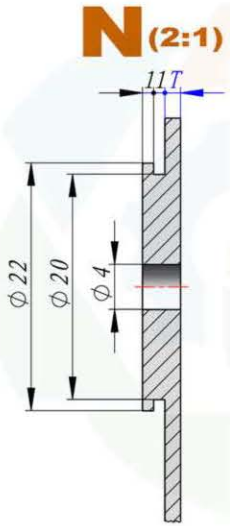
德拿国一 · 龟龟整合

【题目】 3D18-M05

【注意】 同色短线长度相等，未注壁厚均为T。

【参数】A=135，B=52，C=90　D=65，E=32，F=6，T=1





【问题】

1、请问图中绿色区域的面积是多少？

2、请问图中黄色区域的面积是多少？

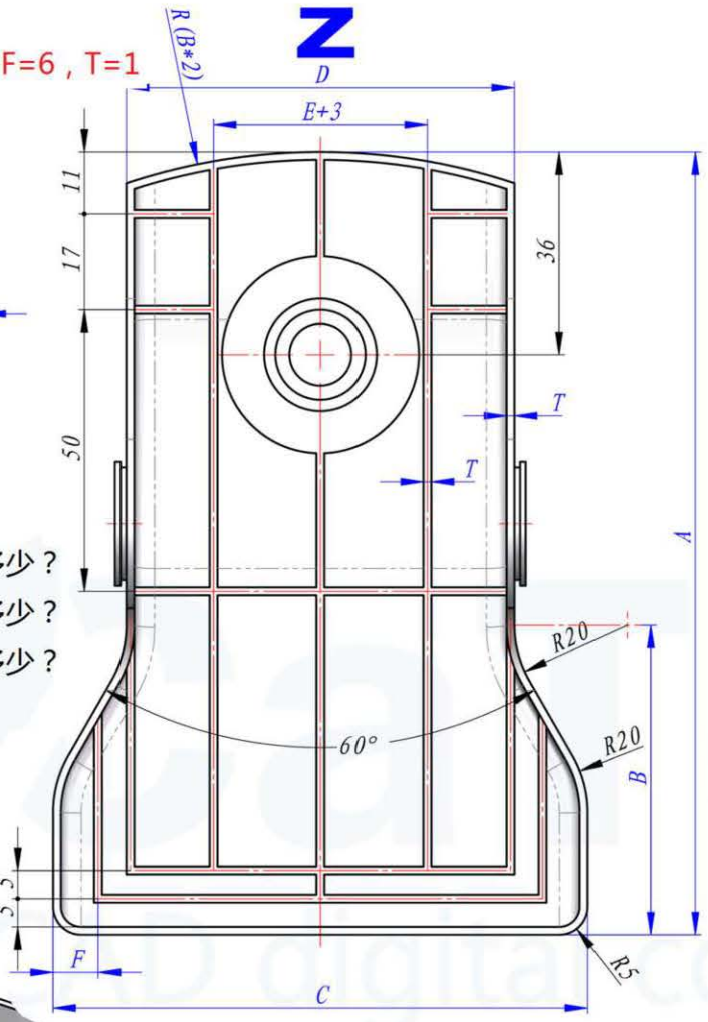
3、请问图中紫色区域的面积是多少？

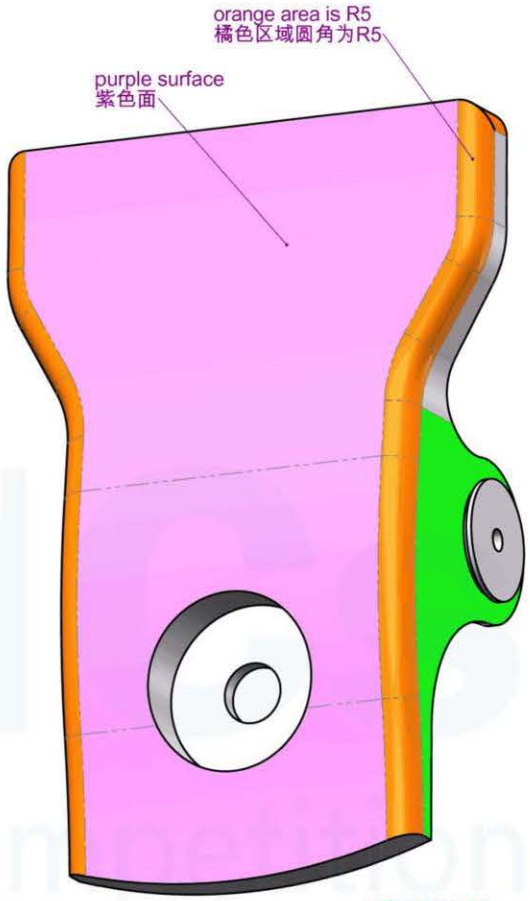
4、请问模型体积是多少？

【答案】

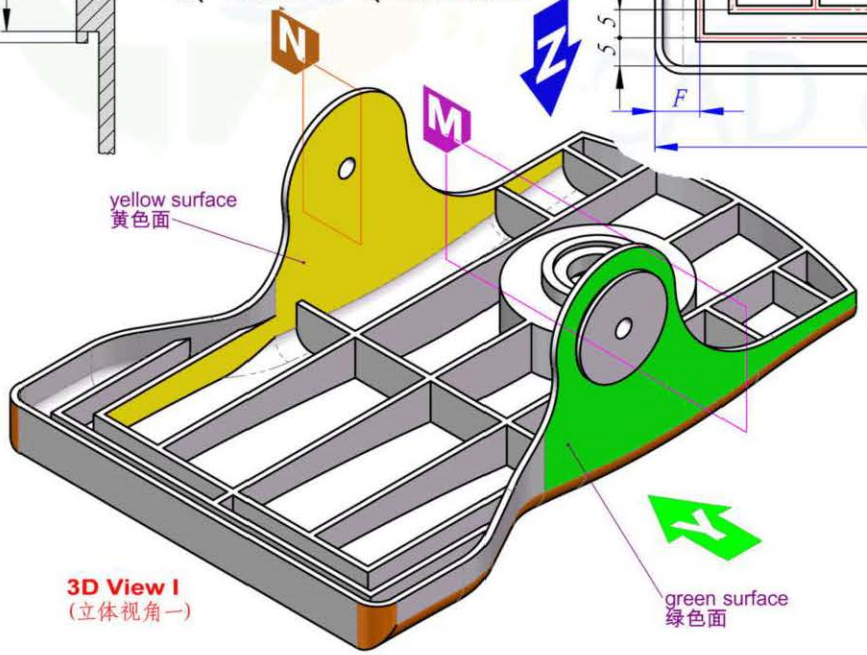
1、1220.14 2、1760.22

3、7528.04 4、23351.91

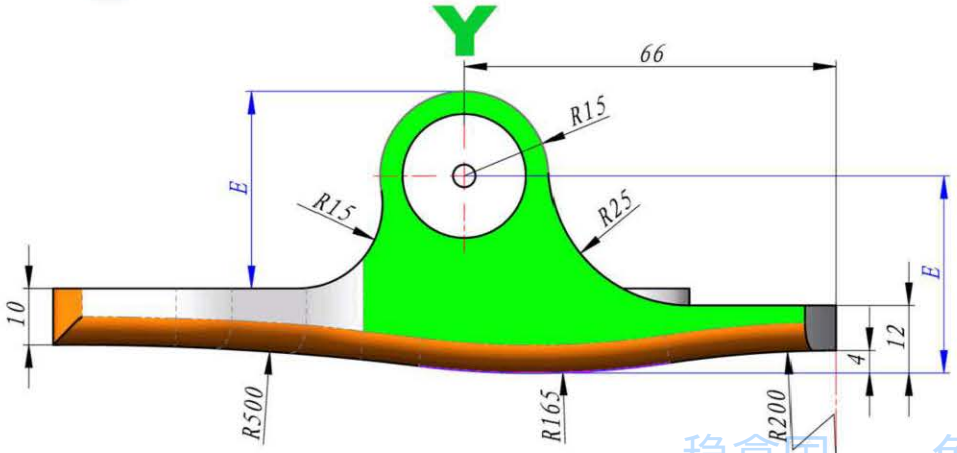




3D View II
(立体视角二)



3D View I
(立体视角一)



稳拿国一 · 龟龟整合

【题目】3D18-M06

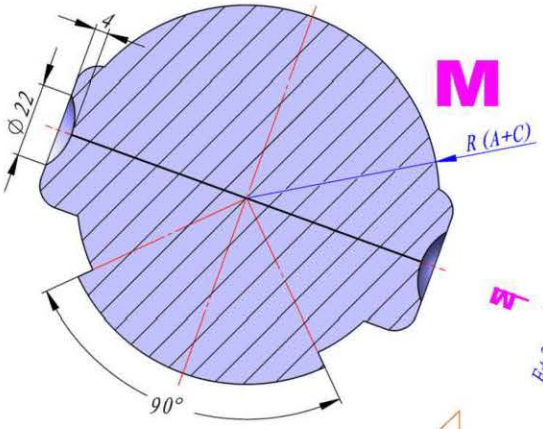
【参数】A=50，B=115，C=7，D=118
E=15，F=35，G=48，H=15，K=160
L=40

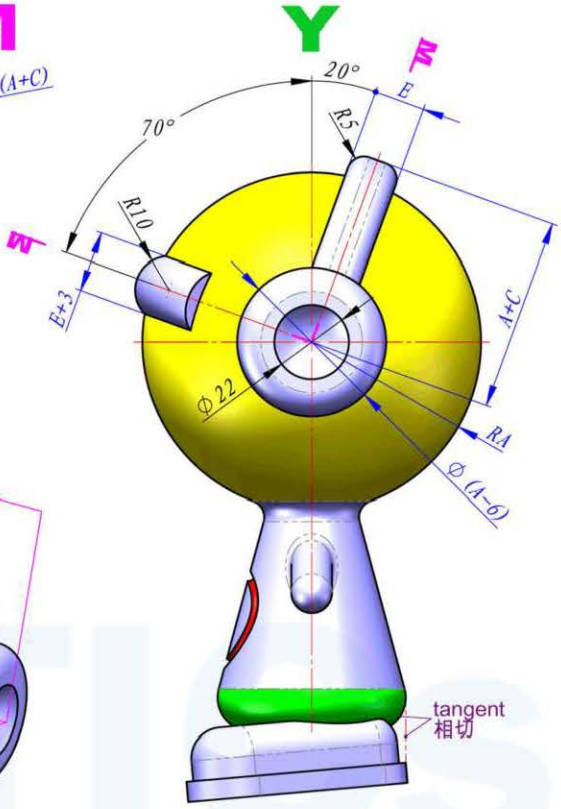
【问题】

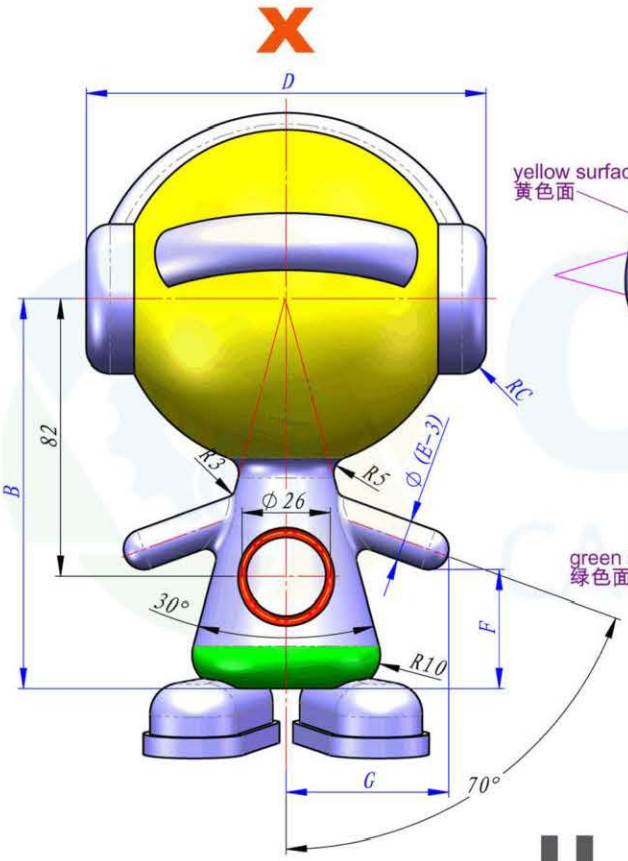
1、请问图中绿色区域的面积是多少？

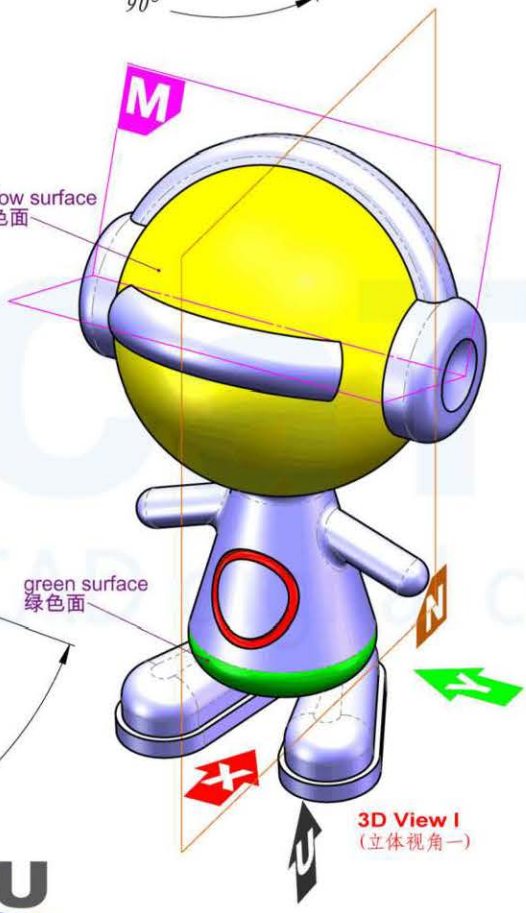
2、请问图中黄色区域的面积是多少？

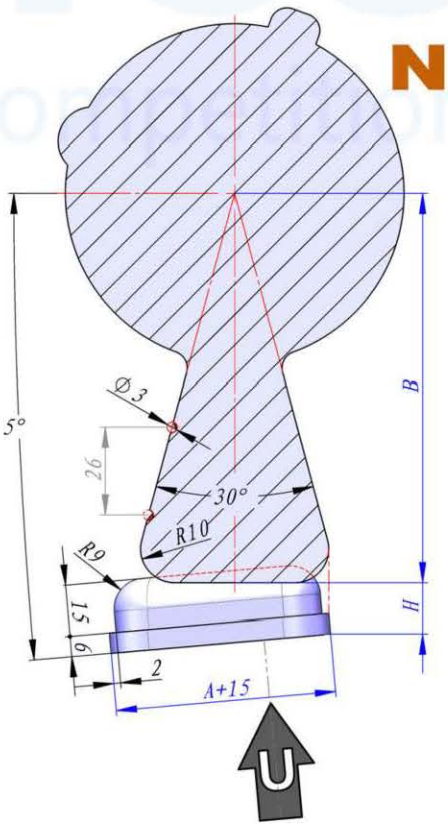
3、请问模型体积是多少？

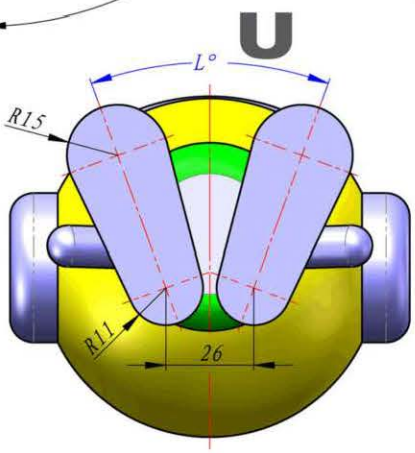












【答案】

1、2193.63

2、24145.49

3、728894.81

稳拿国一 · 龟龟整合

【注意】同色短线长度相等，未注壁厚均为T.

【参数】A=50，B=18，C=40，D=30
E=20，F=15，H=9，G=15，T=1.5

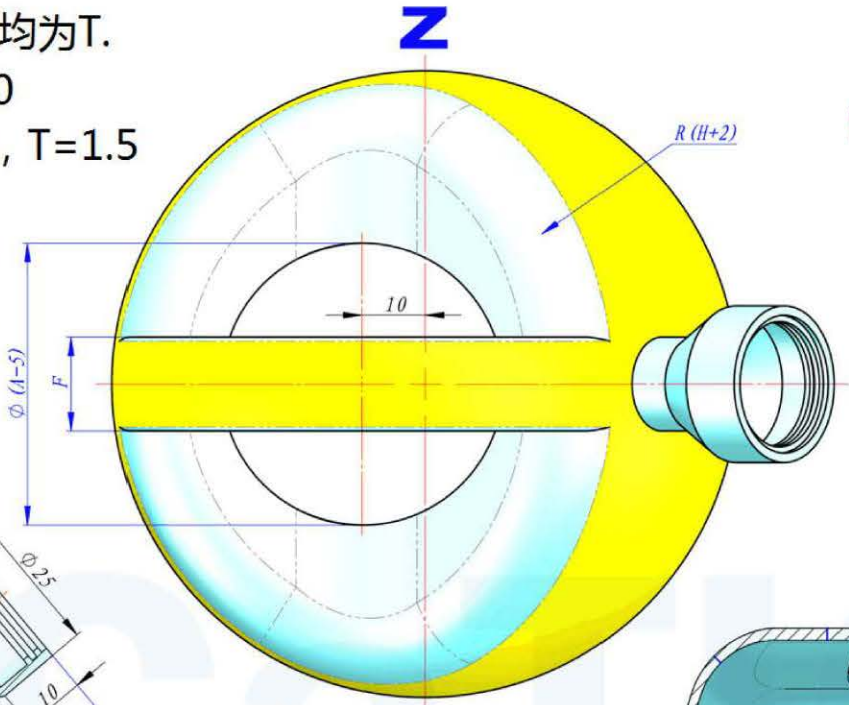
【问题】

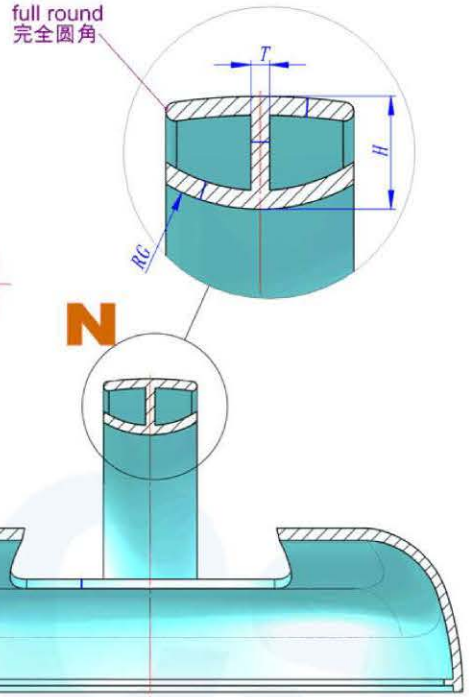
1、请问图中黄色区域的面积是多少？

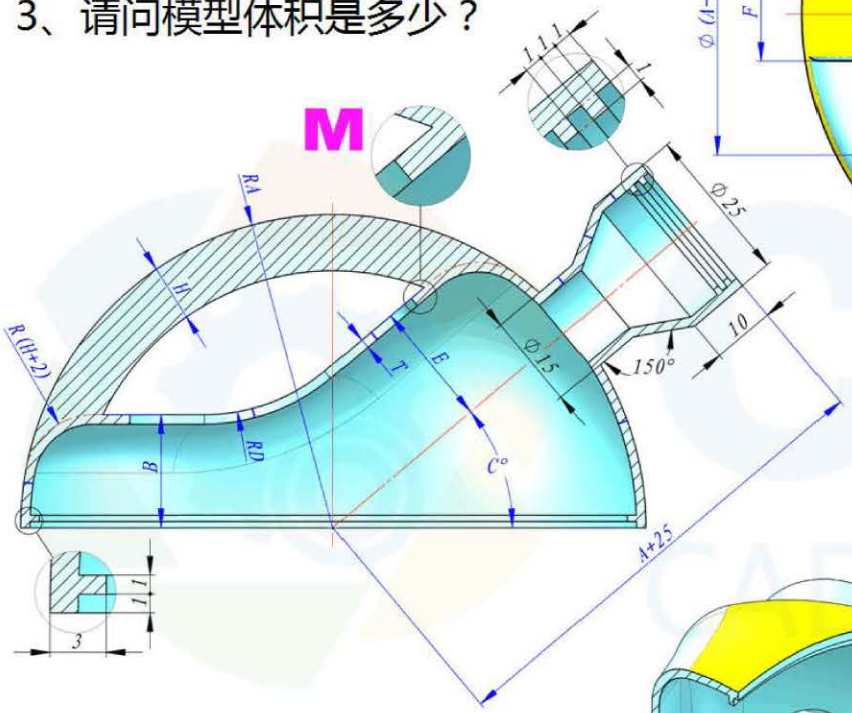
2、请问图中绿色区域的面积是多少？

3、请问模型体积是多少？

【题目】3D18-M07





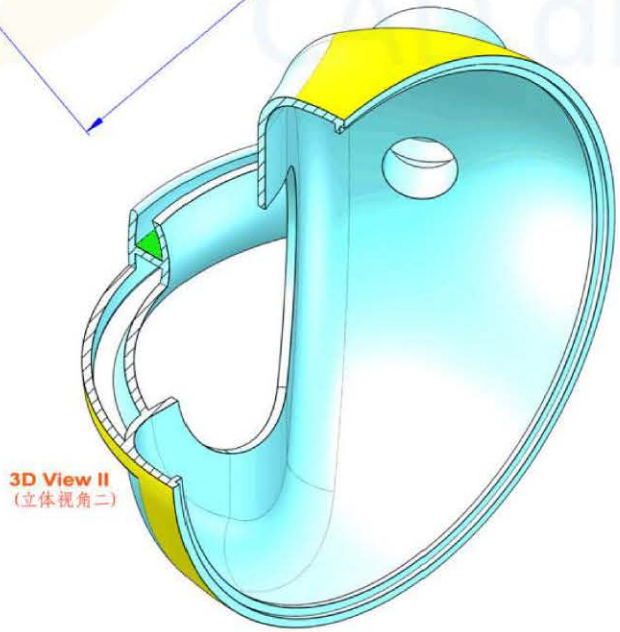


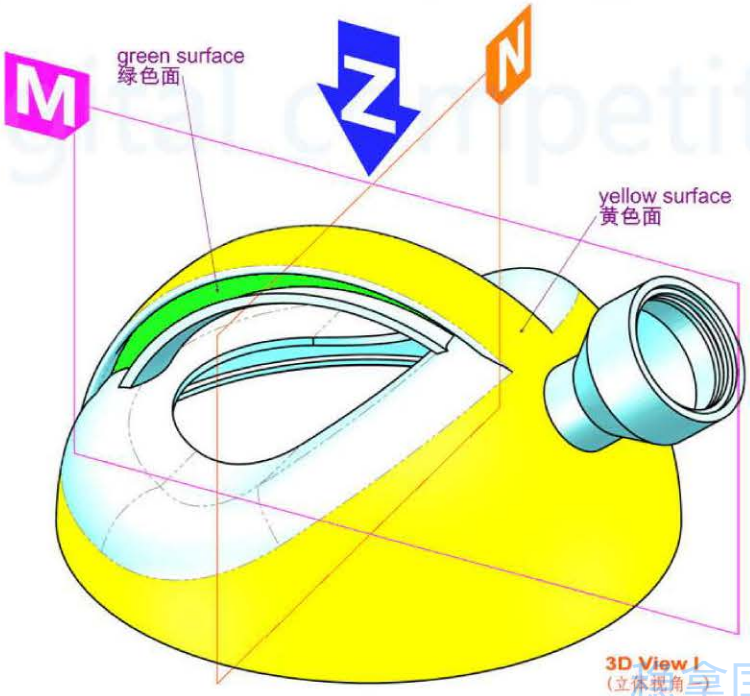
【答案】

1、7943.74

2、441.16

3、24587.98





德拿国一·龟龟整合